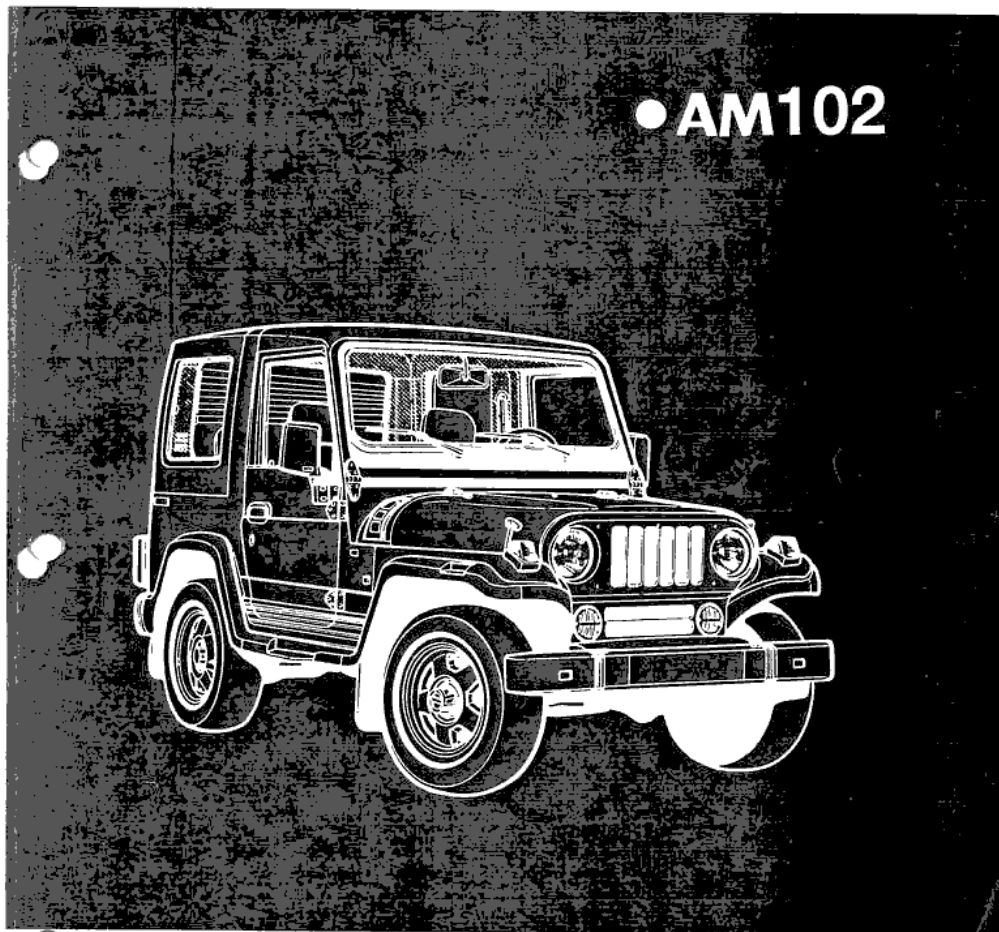


ROX
MANUAL DE TALLER
AM102
ASIA
MOTORES ASIÁTICOS

ROX **WORKSHOP MANUAL**

● **AM102**



ASIA **ASIA MOTORS**

ROCSTA WORKSHOP MANUAL

FOREWORD

This workshop manual has been prepared to provide information covering normal service, repair and maintenance for ASIA ROCSTA.

Information in this manual is divided into Groups, each Group covers a general vehicle system like transmission, steering, etc.

Each Group also contains Summary, Specification, Troubleshooting, Removal and Installation, Adjustment, Diagnosis and Testing.

For satisfaction of Asia customer, proper service and maintenance by technician is essential.

So it is important that service personnel fully understand the contents of this manual and should keep in a handy place for quick and easy reference.

The information, photographs, drawings and specifications contained in this manual are best available at the time of printing. So, it is recommended that this manual should be kept up-to-date by receiving of new information.

Asia Motors reserves the right to change the specifications and contents of this manual without obligation and advance notice.

We sure this workshop manual will help you with maintaining and keeping the best condition of this vehicle.

December, 1994
ASIA MOTORS Co., Inc.

CONTENTS

GENERAL INFORMATION	0
ENGINE	1A•B
LUBRICATION SYSTEM	2A•B
COOLING SYSTEM	3A•B
FUEL, IN. AND EXH. SYSTEM	4A•B
ENGINE ELECTRICAL SYSTEM	5
CLUTCH	6
TRANSMISSION	7
PROPELLER SHAFT	8
FRONT & REAR AXLE	9
STEERING	10
BRAKES	11
WHEELS AND TIRES	12
SUSPENSION	13
BODY	14
BODY ELECTRICAL SYSTEM	15
TECHNICAL DATA	22
SPECIAL TOOLS	23

ROCSTA
MANUAL DE TALLER
CONTENIDOS
INFORMACIÓN GENERAL
MOTOR.
1A-B
SISTEMA DE FLUBRICACIÓN
2A-B
PRÓLOGO
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
SISTEMA DE ENTRADA Y ESCAPE DE COMBUSTIBLE
4A-B
mación que cubre la sarvica normal, reptir y maintainanca para
ASIA AOCSTA.
SISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR
La información en este manual está dividida en grupos, cada uno
El grupo cubre un vehículo general. Sistema de transmisión Bke.
EMBRAGUES
dirección, etc.
Cada grupo también contiene resumen, espacialización y problemas.
TRANSMISIÓN
Tiro, Remoual ard instalación, Ajuste, Dagncis
EJE DE PROPULSOR
Por satisfacción de Asig Clstorner. servicio adecuado y 00
La supervisión por parte de un técnico es esencial.
EJE DELANTERO Y TRASERO
Por lo tanto, es importante que el personal de servicio comprenda completamente tna contenido de este manual y debe conservarse en un lugar placa para refftreroe fácil y rápido.
DIRECCIÓN
10
Los chotogreghs de información, dibujos y especificaciones.
coitainad en este merual están mejor disponibles en el momento de
FRENOS
11
orinting. Por lo tanto, se recomienda que este nanuai debe ser
keot Lp actualizado mediante la recepción de nueva información.
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
12
Asia Mfotors se reserva el derecho de cambiar las especificaciones.
tics finaliza el contenido de este manual sin obiaatiort

y
SUSPENSIÓN
13
achvanoe notie.
Estamos seguros de que este taller te ayudará a mantenerte.
CUERPO:
14
ina y manteniendo la mejor corrección de su vehicie.
SISTEMA CUERPO ELÉCTRICO
15
Dembre. 1994
ASLA MOTORS CO.. IMC.
DATOS TÉCNICOS
22
HERRAMIENTAS ESPECIALES
23

GENERAL INFORMATION

☑ FUNDAMENTAL PROCEDURES	0-1
☑ JACK AND SAFETY STAND(RIGID RACK) POSITIONS	0-1
☑ VEHICLE LIFT POSITIONS	0-1
☑ TOWING	0-1
☑ TOWING HOOK	0-1
☑ TOW ROPE POSITIONS	0-1
☑ CHASSIS NUMBER LOCATION	0-1
☑ UNITS	0-1
☑ ABBREVIATIONS	0-1

ENGINE

☑ OUTLINE	1A-2
☑ SPECIFICATIONS	1A-4
☑ TROUBLESHOOTING GUIDE	1A-4
☑ INSPECTION AND ADJUSTMENT	1A-6
☑ DISASSEMBLY OF ENGINE	1A-8
☑ INSPECTION AND REPAIR	1A-16
☑ ASSEMBLY OF ENGINE	1A-27

ENGINE (GASOLINE)

☑ STRUCTURAL VIEW	1B-2
☑ SPECIFICATIONS	1B-4
☑ TROUBLESHOOTING GUIDE	1B-4
☑ DISASSEMBLY OF ENGINE	1B-6
☑ INSPECTION AND REPAIR	1B-14
☑ ASSEMBLY OF ENGINE	1B-25

LUBRICATION SYSTEM

☑ OUTLINE	2A-2
☑ SPECIFICATIONS	2A-3
☑ TROUBLESHOOTING GUIDE	2A-4
☑ INSPECTION	2A-5
☑ OIL BYPASS FILTER	2A-5
☑ OIL PAN	2A-7
☑ OIL PUMP	2A-9
☑ OIL COOLER	2A-11
☑ OIL JET	2A-13

LUBRICATION SYSTEM

☑ FLOW CHART	2B-2
☑ SPECIFICATIONS	2B-3
☑ TROUBLESHOOTING GUIDE	2B-3
☑ OIL FILTER	2B-4
☑ OIL PAN	2B-4
☑ OIL PUMP	2B-5
☑ OIL PRESSURE	2B-7

COOLING SYSTEM

☑ OUTLINE	3A-2
☑ SPECIFICATIONS	3A-3
☑ TROUBLESHOOTING GUIDE	3A-4
☑ COOLANT	3A-4
☑ THERMOSTAT	3A-5
☑ RADIATOR	3A-6
☑ RADIATOR CAP	3A-7
☑ WATER PUMP	3A-7

COOLING SYSTEM

☑ OUTLINE	3B-2
☑ SPECIFICATIONS	3B-3
☑ TROUBLESHOOTING GUIDE	3B-3
☑ COOLANT	3B-4
☑ THERMOSTAT	3B-5
☑ RADIATOR	3B-5
☑ RADIATOR CAP	3B-5
☑ WATER THERMO-SWITCH	3B-6
☑ WATER PUMP	3B-7

FUNOAMENTALPAOCEDUAES

GENERALES

POSICIONES DE GATO S Y RACKI ESTANDIRÍGIDOS

DE SEGURIDAD

.0-6

O POSICIONES DE ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO

INFORMACIÓN

REMOLQUE

E GANCHO DE REMOLQUE

. 0-7

O POSICIONES DE LA CUERDA DE REMOLQUE

UBICACIÓN DEL NUMÉRICO DEL CHASIS

0-6

2 UNIDADES

0-8

ABREYEACIONES

1A-2

ESQUEMA

TA-4

MOTOR

ESPECIFICACIONES

1A- 4

GUHDE DE TOUBLESHOOTING

1A-6

O INSPECCIÓN Y AJUSTE

DESMONTAJE DEL MOTOR

A-16

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

TA-2T

MONTAJE DEL MOTOR

RENDIMIENTO ESTRUCTURAL

MOTOR

ESPECIFICACIONES

18-4

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

18-6

(GASOLINA)

DESMONTAJE DEL MOTOR

E INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1B-25

ASAMBLEA DE ENGNE

2A- 2

E UTLINE

2A-13

LUBRICACIÓN

ESPECIFICACIONES

2A--

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2A -5

SISTEMA

INSPECCIÓN

2A5

FILTRO DE DESVIACIÓN DE ACEITE

ZA7

OLPAN

- ZA--9

BOMBA DE ACEITE

2A ---11

ENFRIADOR DE ACEITE

2A- 13

OLJET

DIAGRAMA DE FLUJO

LUBRICACIÓN

ESPECIFICACIONES

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SISTEMA

FILTRO DE ACEITE

23-4

OLPAN

2E-5

BOMBA DE ACEITE

PASO DE ACEITE

3A-2

ESQUEMA

3A-3

ENFRIAMIENTO

ESPECIFICACIONES

O GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

3A-4

SISTEMA

TERMOSTATO

3A-6

CRADIADOR

O TAPÓN DEL RADIADOR

3A-7

BOMBA DE AGUA

O ESQUEMA

3E-3

ENFRIAMIENTO

ESPECIFICACIONES

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SISTEMA

REFRIGERANTE

TERMOSTATO

RADIATÓA

38-5

UNA GORRA RADIATÓA

33-6

TERMOINTERRUPTOR DE AGUA

BOMBA DE AGUA

FUEL, INTAKE· EXHAUST SYSTEM

☒ OUTLINE	4A-2
☒ SPECIFICATIONS	4A-3
☒ TROUBLESHOOTING GUIDE	4A-4
☒ FUEL LINE	4A-5
☒ FUEL FILTER	4A-5
☒ INJECTION PUMP	4A-7
☒ FUEL CUT VALVE	4A-13
☒ INJECTION NOZZLE	4A-13
☒ CSD CABLE AND LINKAGE	4A-15
☒ ENGINE SPEED	4A-16
☒ AIR-BLEEDING	4A-17

FUEL, INTAKE· EXHAUST SYSTEM

☒ OUTLINE	4B-2
☒ SPECIFICATIONS	4B-5
☒ TROUBLESHOOTING GUIDE	4B-6
☒ ACCELERATOR LINKAGE	4B-7
☒ FUEL PUMP	4B-8
☒ FUEL TANK	4B-9
☒ FUEL FILTER	4B-9
☒ CARBURETOR	4B-10
☒ EGR(Emission Gas Regulation) CONTROL SYSTEM	4B-22
☒ EGR MODULATOR VALVE	4B-23
☒ EGR SOLENOID	4B-23
☒ EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM	4B-24
☒ IDLE-UP SYSTEM	4B-26
☒ IDLE-UP ELECTRIC LOAD OR POWER STEERING	4B-27
☒ POSITIVE CRANKCASE VENTILATION(PCV) SYSTEM	4B-29
☒ AIR INLET TEMPERATURE CONTROL SYSTEM	4B-30
☒ HOT IDLE COMPENSATION SYSTEM	4B-31

ENGINE ELECTRICAL SYSTEM

☒ OUTLINE	5-2
☒ SPECIFICATIONS	5-3
☒ TROUBLESHOOTING GUIDE	5-3
☒ BATTERY	5-4
☒ ALTERNATOR	5-5
☒ STARTER-A(Diesel engine : 2.0KW type)	5-13
☒ STARTER-B(Gasoline engine : 0.95KW type)	5-21
☒ QUICK START SYSTEM(QSS)	5-28
☒ GLOW PLUG	5-29
☒ VACUUM PUMP	5-29
☒ DRIVE BELT	5-30
☒ SPARK PLUG	5-31
☒ HIGH-TENSION LEAD	5-31
☒ IGNITION COIL	5-32
☒ DISTRIBUTOR	5-32

CLUTCH

☒ OUTLINE	6-2
☒ SPECIFICATIONS	6-3
☒ TROUBLESHOOTING GUIDE	6-3
☒ ON-VEHICLE MAINTENANCE	6-4
☒ INSPECTION AND ADJUSTMENT	6-4
☒ CLUTCH PEDAL	6-5
☒ MASTER CYLINDER	6-7
☒ RELEASE CYLINDER	6-10
☒ CLUTCH AND FLYWHEEL	6-13

ESQUEMA

AA-2
COMBUSTIBLE, ADMISIÓN*
ESPECIFICACIONES
A-3
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
AA-4
SISTEMA DE ESCAPE
LÍNEA DE COMBUSTIBLE
AA--5
FILTRO DE COMBUSTIBLE
4A-5
BOMBA DE INYECCIÓN
VALVE DE CORTE DE COMBUSTIBLE
4A-13
O BOQUILLA DE INYECCIÓN
4A-13
O CABLE Y CONEXIÓN CSD
4A 15
VELOCIDAD DEL MOTOR
4A-16
SANGRADO DE AIRE
4A-17
OLTLINE
48-2
COMBUSTIBLE. CONSUMO.
ESPECIFICACIONES
48-5
CA TRCUELEGUÍA DE DISPARO
48-6
SISTEMA DE ESCAPE
ENLACE C ACELERADOA
4B-7
BOMBA DE COMBUSTIBLE
48-8
TANQUE DE COMBUSTIBLE
4B-9
FILTRO DE COMBUSTIBLE
4B-9
CARBURADOR
48-10
EGR, Regulación de Gases de Emisión SISTEMA
CONTAOL
48-22
VÁLVULA MODULADORA EGR
48-23
SOLENOIDE EGR
48 23
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES
EYAPOAATIYE
48-24
SISTEMA DLE-UP
48-26
E DLE-UP CARGA ELÉCTRICA O DIRECCIÓN

ASISTIDA

W ENTILACIÓN POSITIVA DEL CARTER SISTEMA
IPCVI
48-29
SISTEMA DE CONTAOL DE TEMPERATURA AIA
NLET
48-30
SISTEMA DE COMPENSACIÓN DLC CALIENTE LIL
48-31
ESQUEMA C
5-2
MOTOR
ESPEOIFICACIONES
53
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
5-3
ELÉCTRICO
BATERÍA E
5-4
ALTERNADOR
5--5
SISTEMA
ARRANQUE-A[Motor diésel: tipo 20KW]
513
O ARRANQUE-BIGaGoino Cninu: tipo 0.9SKW
521
O SISTEMA DE INICIO RÁPIDOIOSSI
BUJÍA INCANDESCENTE-
5--29
BOMBA YACURJM
5-29
CORREA DE TRANSMISIÓN
DE-S
UN ENCHUFE SPAAK
5--31
PLOMO DE ALTA TENSIÓN CI
5-31
BOBINA DE ENCENDIDO
5--32
UN DISTRIBUIDOR
32
CONTORNO
6-2
EMBRAGUE
ESPECIFICACIONES
63
G GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
63
MANTENIMIENTO EN EL VEHÍCULO
6-4
O INSPECCIÓN Y AJUSTE
6-4
EMBRAGUE PEDAE
6-5

CILINDRO MAESTRO

6-7

CILINDRO DE LIBERACIÓN

6-10

EMBRAGUE Y VOLANTE

6-13

TRANSMISSION

☐ OUTLINE	7-2
☐ SPECIFICATIONS	7-3
☐ TROUBLESHOOTING GUIDE	7-3
☐ INSPECTION	7-4
☐ REMOVAL OF TRANSMISSION ASSEMBLY	7-5
☐ INSTALLATION OF TRANSMISSION ASSEMBLY	7-6
☐ CLUTCH HOUSING ASSEMBLY	7-7
☐ CONTROL CASE ASSEMBLY	7-8
☐ EXTENSION HOUSING ASSEMBLY	7-9
☐ TRANSMISSION CASE ASSEMBLY	7-10
☐ MAIN DRIVE SHAFT ASSEMBLY	7-12
☐ ASSEMBLY OF TRANSMISSION ASSEMBLY	7-14
☐ TRANSFER ASSEMBLY	7-18
☐ FRONT & REAR COVER (ONLY INDIRECT TYPE TRANSFER)	7-19
☐ REAR CASE ASSEMBLY	7-20
☐ FRONT CASE, MAIN SHAFT AND IDLE GEAR ASSEMBLY	7-21
☐ ASSEMBLY OF TRANSFER ASSEMBLY	7-22

PROPELLER SHAFT

☐ OUTLINE	8-2
☐ SPECIFICATIONS	8-2
☐ TROUBLESHOOTING GUIDE	8-3
☐ ON-VEHICLE INSPECTION	8-3
☐ REMOVAL	8-4
☐ DISASSEMBLY	8-5
☐ ASSEMBLY	8-6
☐ INSPECTION	8-7
☐ INSTALLATION	8-7

FRONT AND REAR AXLES

☐ OUTLINE	9-2
☐ SPECIFICATIONS	9-3
☐ TROUBLESHOOTING GUIDE	9-4
☐ FRONT AXLE	9-5
☐ REAR AXLE	9-12
☐ DIFFERENTIAL	9-17

STEERING

☐ OUTLINE	10-2
☐ SPECIFICATIONS	10-3
☐ TROUBLESHOOTING GUIDE	10-3
☐ INSPECTION AND ADJUSTMENT	10-5
☐ WHEEL ALIGNMENT	10-6
☐ STEERING WHEEL AND COLUMN	10-8
☐ GEAR BOX	10-10
☐ MANUAL STEERING GEAR BOX	10-12
☐ POWER STEERING GEAR BOX	10-15
☐ POWER STEERING OIL PUMP	10-19

BRAKE

☐ OUTLINE	11-2
☐ SPECIFICATIONS	11-2
☐ TROUBLESHOOTING GUIDE	11-2
☐ ON-VEHICLE MAINTENANCE	11-4
☐ INSPECTION AND ADJUSTMENT	11-4
☐ BRAKE PEDAL	11-6
☐ MASTER CYLINDER	11-8
☐ POWER BRAKE UNIT	11-11
☐ VACUUM PUMP	11-19
☐ FRONT DISC BRAKE	11-21
☐ REAR DRUM BRAKE	11-23
☐ WHEEL CYLINDER	11-25
☐ BACK PLATE	11-26
☐ BRAKE LINES	11-27

TRANSMISIÓN
WOTUNE
ESPECIFICACIONES
O GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
INSPECCIÓN G
EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN
7-5
INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN
CONJUNTO DE CARCASA E CLTCH
7-7
C ENSAMBLAJE DE LA CAJA DE CONTROL
7.8
E CONJUNTO DE VIVIENDA DE EXTENSIÓN
6 litros
O CONJUNTO DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN
7-10
CONJUNTO DEL EJE PRINCIPAL DAVE OI
7-12
W ASAMBLEA DE LA ASAMBLEA DE LA MISIÓN
7-14
O CONJUNTO DE TRANSFERENCIA
O FAÑON Y CUBIERTA TRASERA [SÓLO
TRANSFERENCIA DE TIPO INDIRECTA]
CONJUNTO DE CAJA TRASERA
CONJUNTO DE EJE MAN Y ENGRANAJE DLE DE
FAONT CASE
7-21
722
W MONTAJE DEL MONTAJE DE TRANSFERENCIA
ESQUEMA
HÉLICE
C ESPECIFICACIONES
EJE
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
8-3
INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO
8-4
O ELIMINACIÓN
8-5
O DESMONTAJE
MONTAJE
8-6
INSPECCIÓN
8-7
INSTALACIÓN
8-7
ESQUEMA
9 2
FRENTE Y
E SFECIFICACIONES
9-3
C GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
9-4
EJES TRASEROS

EJE DELANTERO
95
EJE TRASERO
912
DIFERENCIAL
9-17
ESQUEMA
10-2
DIRECCIÓN
ESPECIFICACIONES
10-3
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
103
S ENSPECCIÓN Y AJUSTE
10-5
ALINEACIÓN DE RUEDAS
10-6
VOLANTE Y COLUMNA
10-8
CAJA DE ENGRANAJES
10-10
R CAJA DE ENGRANAJES DE DIRECCIÓN MANUAL
10 12
DIRECCION ASISTIDA CAJA GEAA
10-15
2 BOMBA DE ACEITE DE DIRECCIÓN ASISTIDA
10-19
ESQUEMA
FRENO
ESPECIFICACIONES
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
112
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OM
INSPECCIÓN Y AJUSTE
11-4
PEDAL BAAKE
11-6
CILINDRO MAESTRO
11-5
UNIDAD DE DESCARGA DE ENERGÍA
11-11
BOMBA DE VACÍO
1119-
UN FRENO DE DISCO DELANTERO
1126.
FRENO TRASERO
1123
CILINDRO DE RUEDA
1125
PLANO TRASERO
1126
LÍNEAS DE FRENO



GENERAL INFORMATION

0

0

☒ FUNDAMENTAL PROCEDURES	0-2
☒ PROTECTION OF THE VEHICLE	0-2
☒ A WORD ABOUT SAFETY	0-2
☒ PREPARATION OF TOOLS AND MEASURING EQUIPMENT	0-2
☒ SPECIAL TOOLS	0-2
☒ REMOVAL OF PARTS	0-3
☒ DISASSEMBLY	0-3
☒ INSPECTION DURING DISASSEMBLY	0-3
☒ ARRANGEMENT OF DISASSEMBLED PARTS	0-3
☒ CLEANING DISASSEMBLED PARTS	0-4
☒ ASSEMBLY	0-4
☒ ADJUSTMENTS	0-4
☒ ELECTRICAL SYSTEM	0-5
☒ RUBBER PARTS AND TUBING	0-5
☒ JACK AND SAFETY STAND(RIGID RACK) POSITIONS	0-5
☒ FRONT END	0-5
☒ REAR END	0-6
☒ VEHICLE LIFT POSITIONS	0-6
☒ FRONT END	0-6
☒ REAR END	0-6
☒ TOWING	0-7
☒ WITH MANUAL TRANSMISSION	0-7
☒ TOWING HOOK	0-7
☒ TOW ROPE POSITIONS	0-7
☒ FRONT END	0-7
☒ REAR END	0-7
☒ CHASSIS NUMBER LOCATION	0-7
☒ UNITS	0-8
☒ ABBREVIATIONS	0-8

ASIA
INFORMACIÓN GENERAL
TRÁMITES FUNDAMENTALES
PAOTECCIÓN DEL VEHÍCULO..-
02
HAWOFDBAOUTSEGURIDAD
02
O PAPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE MEDICIÓN
0-2
HERRAMIENTAS ESPECIALES
2-0
E ELIMINACIÓN DE PAATS
0-3
DESMONTAJE
F INSPECCIÓN DURANTE EL DESMONTAJE
0-3
DISPOSICIÓN DE PIEZAS ENSAMBLADAS
03
LIMPIEZA DE PIEZAS MONTADAS
0-4
FACIL
E AJUSTES
E SISTEMA ELÉCTICO MMMr!
PIEZAS DE FUBBER ANO TUETG
GATO Y POSICIONES RACKI ESTANDIRIGIDAS DE SEGURIDAD
05
T EXTREMO DELANTERO
05
E AEAR BHD
POSICIONES DE ELEVACIÓN DE YEHICLE
0-6
FER EFICAZ
06
OREJA BND
E CON TRANSMISIÓN MANUAL
07
GANCHO DE REMOLQUE
POSICIONES DE LAS CUERDAS DE REMOLQUE
DMO FRONTAL
E FEAA FINAL
UBICACIÓN DEL NÚMERO DE CHASIS
UNIDADES
0T8
ABREVIATURAS

0 FUNDAMENTAL PROCEDURES

☑ FUNDAMENTAL PROCEDURES

NOTES, CAUTIONS, AND WARNINGS

As you read through the procedures, you will come across **NOTES**, **CAUTIONS**, and **WARNINGS**. Each one is therefore a specific purpose. **NOTES** give you **added information** that will help you to complete a particular procedure. **CAUTIONS** are given to prevent you from making an error that could **damage the vehicle**. **WARNINGS** remind you to be especially careful in those areas where carelessness can cause **personal injury**. The following list contains some general **WARNINGS** you should follow when you work on a vehicle.

☑ PROTECTION OF THE VEHICLE

Always be sure to cover fenders, seats, and floor areas before starting work.

☑ A WORD ABOUT SAFETY

It is imperative that the following precautions be followed when jacking up the vehicle.

1. Wheels must be blocked.
2. Take care to use only specified jacking positions.
3. Support the vehicle with safety stands (rigid racks).

The engine should be started only after first checking to be sure it is clear of tools, people, etc.

☑ PREPARATION OF TOOLS AND MEASURING EQUIPMENT

Be sure all needed tools and measuring equipment are available and ready for use.

☑ SPECIAL TOOLS

Be sure to use the specified special tools when they are required. Do not attempt to use substitutes.

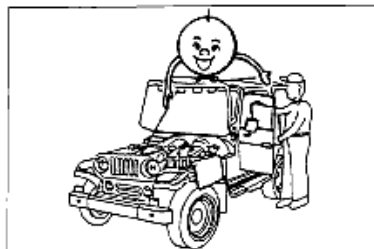


Fig. 0-1

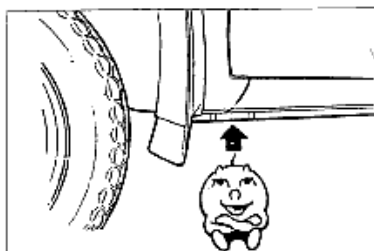


Fig. 0-2

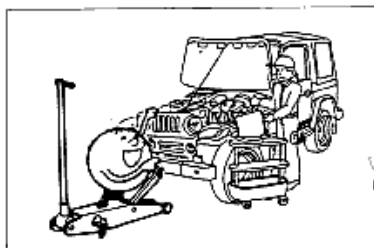


Fig. 0-3

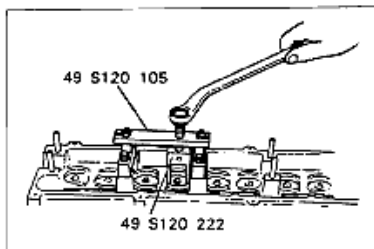


Fig. 0-4

O TRÁMITES FUNOAMENTALES

TRÁMITES FUNDAMENTALES

NOTAS, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

A medida que lea los procedimientos, llegará a través de **NOTAS**, **PRECAUCIONES** y **ADVERTENCIAS**. cada uno

El cne tiene, por tanto, un fin específico. Las notas te dan

información adicional que le ayudará a completar una procedimiento particular, se dan **PRECAUCIONES** a los practicantes

Evite que cometa un error que pueda dañar el vehículo. cle. **ADVERTENCIAS** le recuerdan que debe tener especial cuidado al

Figura 0-1

lesión. El primero siguiente contiene algunos aspectos generales.

WARMIGS te shcuid talon cuando trabajas en un Yehiole.

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO

Asegúrese siempre de cubrir los guardabarros. los asientos y el piso son- como antes de empezar a trabajar.

Figura 0-2

UNA PALABRA SOBRE SEGURIDAD

Es imprescindible que se sigan las precauciones para tomar fotografías.

Lowed al levantar el vehículo.

1. Se deben revisar las ruedas.
2. Tenga cuidado de utilizar las posiciones de elevación especificadas previamente.
3. Apoyar el vehículo con bastidores rígidos estándar de seguridad.

El motor debe arrancar sólo después de una primera comprobación.

para asegurarse de que esté libre de herramientas, personas, etc.

Figura 0-3

E PREPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE MEDICIÓN

Asegúrese de que todos los equipos de medición necesarios y también estén

495120105

disponible y listo para su uso.

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Asegúrese de utilizar las herramientas especiales especificadas cuando

49\$120222

son obligatorios. No intente utilizar sustitutos.

Figura 0-4

0-2

FUNDAMENTAL PROCEDURES 0

REMOVAL OF PARTS

When checking a problem, try at the same time to determine the cause, and begin work after first determining which parts must be removed and/or disassembled.

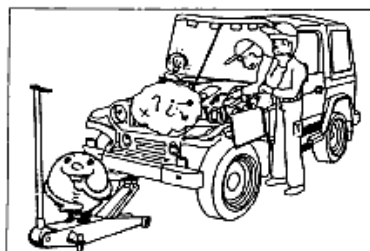


Fig. 0-5

DISASSEMBLY

If the disassembly procedure is complex and/or many parts are to be disassembled, the various parts should be identified (in a way which will not affect their performance or external appearance) so that correct assembly will be easier and faster.

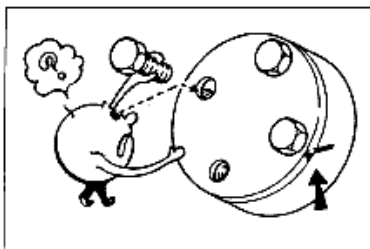


Fig. 0-6

INSPECTION DURING DISASSEMBLY

Each part should be carefully inspected, as it is disassembled, for malfunctioning operation, deformation, damage, etc.

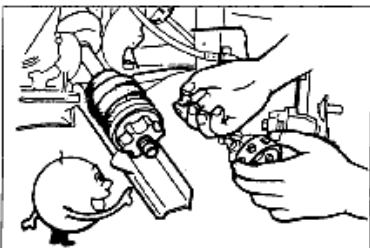


Fig. 0-7

ARRANGEMENT OF DISASSEMBLED PARTS

All disassembled parts should be carefully arranged for later assembly. Be sure to separate parts which are to be replaced from those to be reused.

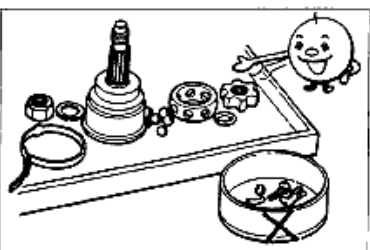


Fig. 0-8

TRÁMITES FUNDAMENTALES

DESMONTAJE DE PIEZAS

Cuando compruebe un problema, intente solucionarlo al mismo tiempo.
terminar la causa y comenzar a trabajar después de la primera determinación.
indicando qué piezas deben retirarse y/o desmontarse.

Fig. 0-5

DESMONTAJE

Si el procedimiento de desmontaje es complejo o incorrecto

Los dardos deben ser desmontados. 1ho varios dardos deben
ba identificado de una manera que no afectará su per-
farmarce de eppearancel exiernal para que sea
correcto como.

La sesión será cada vez más fácil.

INSPECCIÓN DURANTE EL DESMONTAJE

Cada pieza debe ser inspeccionada cuidadosamente.
ya que es desastroso
ensamblado. operación que no funciona correctamente.
ceformación.
daños, etc.

Figura 0-7

DISPOSICIÓN DE DESMONTADO

PIEZAS

Todas las piezas desmontadas deben colocarse
cuidadosamente para
montaje posterior. Asegúrese de separar las piezas
que deben
recibirse de aquellos que se van a reutilizar

Figura 0-8

0-3

0 FUNDAMENTAL PROCEDURES

CLEANING DISASSEMBLED PARTS

All parts to be reused should be carefully and thoroughly cleaned by the appropriate method.

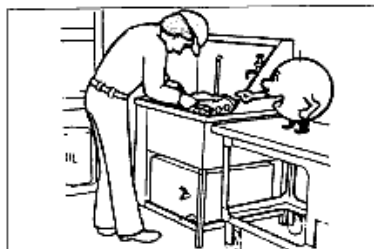


Fig. 0-9

ASSEMBLY

All parts should be assembled while carefully following the standard values for such items as tightening torques, adjustment values, etc.

As a rule, the following parts should be replaced with new ones when removing.

1. Oil seals
2. Gaskets
3. O-rings
4. Lock washers
5. Cotter pins
6. Nylon nuts

Depending on their locations, sealant should be applied to gaskets, oil should be applied to moving components of parts, and the specified oil or grease should be applied at the prescribed locations (Oil seals, etc.) before assembly.

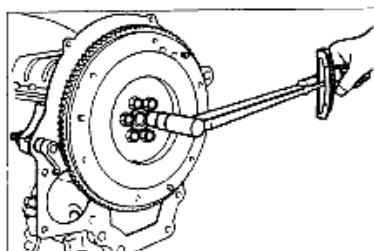


Fig. 0-10

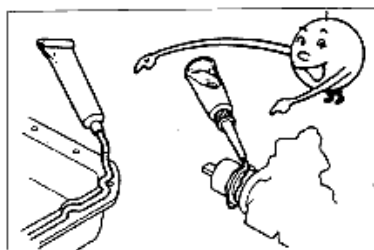


Fig. 0-11

ADJUSTMENTS

Gauges and testers should be used to make correct adjustments to standard values.

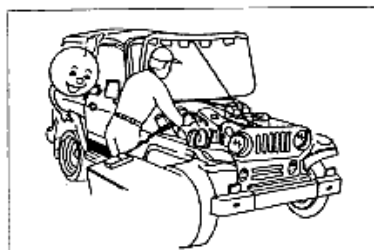


Fig. 0-12

TRÁMITES FUNDAMENTALES

O LIMPIEZA DE PIEZAS DESMONTADAS

Las piezas que se van a reutilizar deben limpiarse con cuidado y seguridad.

Limpido previamente con el método adecuado.

Figura 0-9

O ASAMBLEA

Todas las piezas deben ensamblarse siguiendo cuidadosamente

los valores estándar para elementos como el par de apriete.

preguntas, valores de ajuste, etc.

Por regla general, el siguiente Daris debe ser reemplazado con nuevos al retirarlos.

1. Sellos qil

Figura 0-10

4. Arandelas de seguridad

5. Pasadores

6. Nueces más jóvenes

Dependiendo de su ubicación se debe aplicar sellador.

Lo juntas, oi debería aplicarse para segar maíz.

componentes de las piezas y el aceite o grasa especificados.

debe aplicarse en los sellos de aceite prescritos. etc. antes del montaje.

Figura 0-11

AJUSTES

Se deben utilizar Gauoes y Leslers para hacer correcciones.

ajustes a los valores estándar.

Figura -12

JACK AND SAFETY STAND (RIGID RACK) POSITIONS 0**ELECTRICAL SYSTEM**

Be sure to disconnect the battery cable from the negative (—) terminal of the battery.

When connectors are to be disconnected, never pull on the wiring itself.

When locking connectors are to be connected, insert them all the way in until a "click" is heard.

Handle sensors and relays carefully take care not to drop or knock them against other parts.

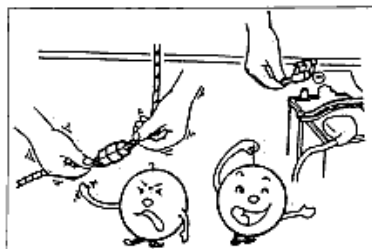


Fig. 0-13

RUBBER PARTS AND TUBING

Be careful that rubber parts and tubing do not come in contact with gasoline or oil.

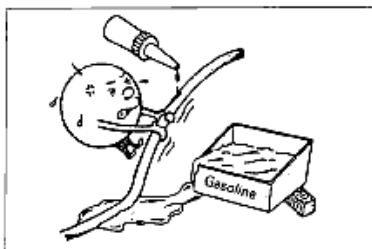


Fig. 0-14

JACK AND SAFETY STAND (RIGID RACK) POSITIONS**FRONT END****JACK POSITION**

Differential part of the axle housing

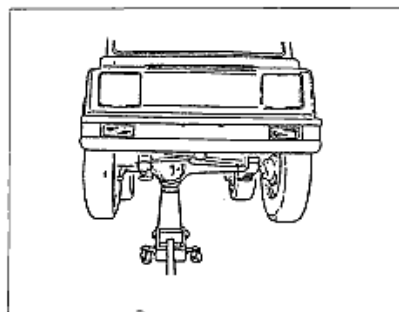


Fig. 0-15

SAFETY STAND POSITIONS

Chassis frame part

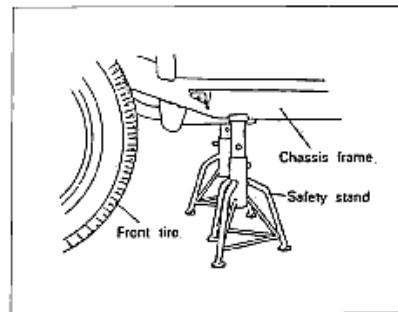


Fig. 0-16

SOPORTE DE SEGURIDAD JACKAND**RACKIPOSICIONES IRIGIDAS****SISTEMA ELÉCTRICO**

Asegúrese de desconectar el cable de la batería del neg.

atiel - f terrinai de la bstery.

Cuando se van a desconectar los conectores. naver tirar

en el propio cableado.

Cuando bloquee los conectores que desea conectar, inserte

luego hasta el fondo hasta que se escuche un 'clic'.

Maneje los sensores y relés con cuidado, tenga cuidado de no

cultivo cr.krock ellos contra otras partes.

Figura 0-19

PIEZAS Y TUBOS DE GOMA

Tenga cuidado de que las piezas de goma y los tubos no entren

contacto con gasolina o aceite.

gataína

Figura 0-14

SOPORTE DE SEGURIDAD JACKAND**(POSICIONES DE ESTANTE RÍGIDO)****EXTREMO DELANTERO****POSICIÓN JACK****POSICIONES DE SEGURIDAD**

Par diferencial de la caja del eje

Pieza del chasis

Bastidor del chasis.

Puesto de venta

Diro frontal.

Figura 0-15

Figura 0-16

0 5

0 VEHICLE LIFT POSITIONS

REAR END

JACK POSITION

Differential part of the axle housing

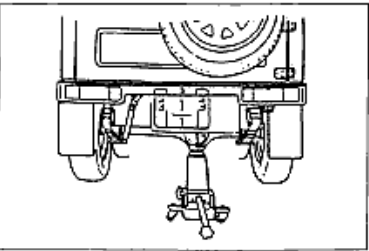


Fig. 0-17

SAFETY STAND

Chassis frame part

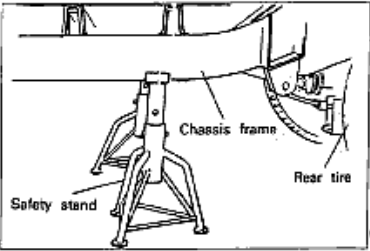


Fig. 0-18

VEHICLE LIFT POSITIONS

FRONT END

Chassis frame part

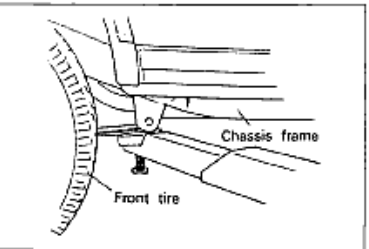


Fig. 0-19

REAR END

Chassis frame part

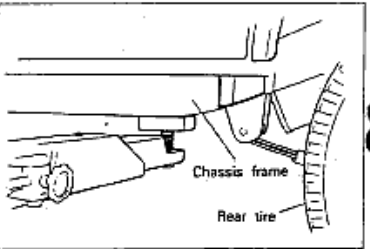


Fig. 0-20

POSICIONES DE ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO
C EXTREMO TRASERO
POSICIÓN DEL GATO
SOPORTE DE SEGURIDAD
Parámetro diferencial de la carcasa del eje.
Pieza del bastidor del chasis
Marco del chasis
miedo a la lira
Figura 0-17
Figura 0-18
O POSICIONES DE ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO
EXTREMO DELANTERO
EXTREMO TRASERO
Pieza del bastidor del chasis
Pieza del bastidor del chasis
Chasis
marco
persecución
marco
cire
Lira trasera
Figura 0-10
Figura 0-20
0 6

TOWING/TOW ROPE POSITIONS/TOWING HOOK/CHASSIS NUMBER LOCATION 0**☒ TOWING**

Proper towing equipment is necessary to prevent damage to the vehicle during any towing operation. Laws and regulations applicable to vehicles in tow must always be observed.

Release the parking brake, place the transmission shift lever in neutral, set the ignition switch in the ACC position, and the driving mode to the 2WD. As a rule, towed vehicles should be put with the driving wheels off the ground.

☒ WITH MANUAL TRANSMISSION

If the transmission, rear axle, and steering system are not damaged, the vehicle may be towed on all four wheels. If any of these components are damaged, use a towing dolly.

☒ TOWING HOOK

After attaching a rope to the towing hook, tow the vehicle.

Caution

Do not attempt to tow with other parts of the vehicle, this could result in serious damage to the vehicle, so only the towing hook can be used in towing.

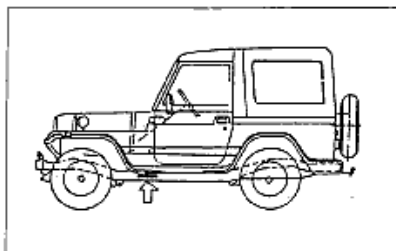
☒ CHASSIS NUMBER LOCATION

Fig. 0-23

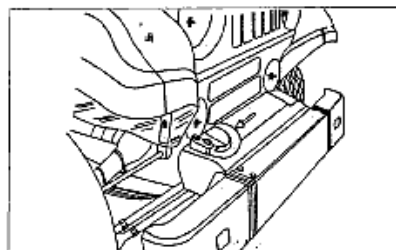
☒ TOW ROPE POSITIONS**☒ FRONT END**

Fig. 0-21

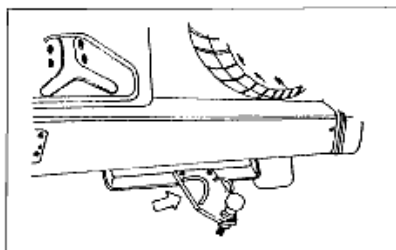
☒ REAR END

Fig. 0-22

REMOLQUE**POSICIONES DE LA CUERDA DE REMOLQUE**

Es necesario un equipo de remolque adecuado para evitar

EXTREMO DELANTERO

Daños al vehículo durante cualquier operación de remolque.

Leyes y reglamentos aplicables. a los vehículos remolcados

Deben respetarse los requisitos.

Suelte el freno de mano. colocar la transmisión palanca de cambios en punto muerto, coloque el interruptor de encendido en la posición posición ACC y el modo de conducción a 2WD, como Por regla general, los vehículos remolcados deben ser remolcados con el ruedas motrices del suelo.

CON TRANSMISIÓN MANUAL

Si la transmisión del eje trasero... y el sistema de dirección

no están dañados, el vehículo puede ser usado en todos los

Figura 0-21

nuestras ruedas. Si alguno de estos corripontes es presa.

edadusealoingdoly

EXTREMO TRASERO**GANCHO DE REMOLQUE**

Después de fijar una cuerda al gancho de remolque. remolcar el

Vehículo.

Precaución

No intentes hacerlo. remolque con otras partes del yo
Hola, esto podría resultar en un daño grave para el deshielo.

vehículo, de modo que sólo el vehículo de remolque pueda remolcarse.

Figura 0-22

NÚMERO DE CHASIS**UBICACIÓN**

Figura 0-23

0-7

0 UNITS/ABBREVIATION

☒ UNITS

m·kg(ft·lb or in·lb)	Torque
rpm	Revolutions per minute
A	Ampere(s) (current)
V	Volts(S) (Voltage)
Ω	Ohm(s) (resistance)
kg/cm ² (lb./in. ²)	Pressure
	(Usually positive)
mmHg(inHg)	Pressure
	(Usually positive)
W	Watt
liters(US qt, Imp qt)	Volume
mm(in)	Length

☒ ABBREVIATIONS

ABDC	After bottom dead center
A/C	Air conditioner
ACC	Accessories
ATDC	After top dead center
BBDC	Before bottom dead center
BTDC	Before top dead center
E/L	Electrical load
ELR	Emergency locking retractor
EX	Exhaust
GND	Ground
IC	Electric Integrated circuit
IG	Ignition
IN	Intake
INT	Intermittent
LH	Left hand
M	Motor
M/S	Manual steering
MTX	Manual transaxle
OFF	Switch off
ON	Switch on
PCV	Positive crankcase ventilation
P/S	Power steering
PRC	Pressure regulator control
P/W	Power window
RH	Right hand
SOHC	Single overhead camshaft
SST	Special service tool
ST	Start
SW	Switch
TDC	Top dead center

UNIDADES/ABREVIACIÓN

O ABREVIATURAS

Q UNIDADES

ABDC

Afer Boitom muerto

m-kgregalo crin-lb]

par

center

Om..

Revolucionarios por ruta

aire acondicionado

Cordifonador de aire

Amperios] [moneda]

CAC--

Accesorios

Voltstsh fVoltage}

ATDC

Después del punto muerto superior

Oemts) (rosistencia)

Antes de que boteom muriera

kg/cn"lb/pulg*? ++r.+..

Presión

centro

Generalmente positivo

Antes del punto muerto superior

Presión.

E/I

Carga eléctrica

Generalmente positivoj

ELR

Emergencia

bloqueo

ré-

vatio

tractor

litrostus gi. diablillo qtl

Vcume

ex

exhausti

mmto!

Longitud

Tierra

suelo

Circuito integrado eléctrico

Ignitiora

tomar

ENT

termitas

LH-

mano izquierda

M/S

dirección manual

MTX

transaxie manal

APAGADO

Apagar

Encender

PCV

Cárter positivo

Wenttaticr

P/S

dirección asistida

República Popular China

Regulador de presión

controlar

ventana eléctrica

RH..

mano derecha

SOHC

gastos generales individuales

árbol de levas

SST

herramienta de servicio especial

San

estrella

Cambiar

CDC

Punto muerto superior

0-8



ENGINE

1A

✖ OUTLINE	1A-2
✖ OUTLINE OF CONSTRUCTION	1A-2
✖ VALVE MECHANISM	1A-3
✖ SLANT BOTTOM SWIRL CHAMER	1A-3
✖ CYLINDER HEAD BOLT	1A-3
✖ SPECIFICATIONS	1A-4
✖ TROUBLESHOOTING GUIDE	1A-4
✖ INSPECTION AND ADJUSTMENT	1A-6
✖ CHECKING OF COMPRESSION PRESSURE	1A-6
✖ MEASURE OF THE VALVE CLEARANCE	1A-6
✖ ADJUSTMENT OF THE VALVE CLEARANCE	1A-7
✖ DISASSEMBLY OF ENGINE	1A-8
✖ PARTS RELATED TO ENGINE AUXILIARY	1A-8
✖ PARTS RELATED TO TIMING MECHANISM	1A-9
✖ PARTS RELATED TO CYLINDER HEAD	1A-10
✖ PARTS RELATED TO LUBRICATION SYSTEM AND FLYWHEEL	1A-11
✖ PARTS RELATED TO CRANKSHAFT AND PISTON ASSEMBLY	1A-12
✖ DISASSEMBLY PROCEDURES	1A-13
✖ INSPECTION AND REPAIR	1A-16
✖ MAINTENANCE NOTES	1A-16
✖ CYLINDER HEAD COMPLETE	1A-16
✖ CAMSHAFT	1A-22
✖ CYLINDER BLOCK	1A-22
✖ PISTONS AND PISTON RINGS	1A-23
✖ CONNECTING ROD	1A-24
✖ CRANKSHAFT	1A-25
✖ MAIN AND CONNECTING ROD BEARINGS	1A-25
✖ FLYWHEEL	1A-26
✖ TIMING BELT	1A-26
✖ TENSIONER	1A-27

✖ TIMING BELT PULLEY, CAMSHAFT PULLEY, INJECTION PUMP PULLEY	1A-27
✖ TIMING BELT COVER(LEFT, RIGHT)	1A-27
✖ ASSEMBLY OF ENGINE	1A-27
✖ ASSEMBLY NOTES	1A-27
✖ CYLINDER HEAD COMPLETE	1A-28
✖ PISTON AND CONNECTING ROD	1A-28
✖ CRANKSHAFT	1A-29
✖ REAR COVER ASSEMBLY	1A-33
✖ OIL PUMP BODY ASSEMBLY	1A-33
✖ OIL STRAINER, OIL BAFFLE PLATE AND OIL PAN	1A-34
✖ END PLATE, FLYWHEEL ASS'Y CLUTCH COVER	1A-35
✖ TIMING BELT CRANK PULLEY	1A-36
✖ CYLINDER HEAD COMPLETE	1A-36
✖ ENGINE HANGER, OIL LEVEL GAUGE GUIDE, INJECTION PUMP STAY	1A-38
✖ WATER PUMP ASS'Y AND INJECTION PUMP BRACKET	1A-39
✖ FRONT SEAL PLATE AND CAMSHAFT PULLEY	1A-39
✖ THERMOSTAT AND COOLING FAN PULLEY BEARING COMPLETE	1A-40
✖ INJECTION PUMP AND PULLEY	1A-40
✖ TIMING BELT TENSIONER	1A-41
✖ TIMING BELT COVER	1A-42
✖ CRANKSHAFT PULLEY	1A-43
✖ INJECTION PIPE, FUEL LEAK PIPE AND OIL LEVEL GAUGE	1A-43
✖ EXHAUST AND INTAKE MANIFOLD	1A-44
✖ OIL COOLER, OIL FILTER	1A-44

1A

ASIA
1A
MOTOR
1A
1A 2
@ ESQUEMA
POLEA DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN, POLEA DE ÁRBOL DE LEVAS,
POLEA DE LA BOMBA DE INYECCIÓN
1A-2
E ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN
1A--27
E CUBIERTA DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN;IZQUIERDA, DERECHA!
1A-3
1A27
MECANISMO DE VÁLVULA
C MONTAJE DEL MOTOR
1A-3
FONDO INCLINADOWIRLCHAMER
1A 27
NOTAS DE ENSAMBLAJE
1A-3
PERNO DE CULATA DE CILINDRO
1A-27
CULATA COMPLETA
1A-4
ESPECIFICACIONES
1A-28
E PISTÓN Y BIELA
1A-28
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1A 4
E CIGÜEÑAL
1A-29
INSPECCIÓN Y AJUSTE*- 1A-6
CONJUNTO DE CUBIERTA TRASERA
1A-33
E COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE COMPRESIÓN
1A-6
E CONJUNTO DEL CUERPO DE LA BOMBA DE ACEITE
1A-33
E MEDIDA DEL JUEGO DE LAS VÁLVULAS
1A-6
COLADOR DE ACEITE, PLACA DEFLECTORA DE ACEITE Y
E AJUSTE DEL JUEGO DE LAS VÁLVULAS --- 1A-7
CÁRTER DE ACEITE
TA-34
DESMONTAJE DEL MOTOR
..1A-8
PLACA EXTREMA, EMBRAGUE DEL CONJUNTO DEL VOLANTE

E PIEZAS RELACIONADAS CON EL MOTORAUXILIAR...- 1A-8
PORTADA
1A-35
PIEZAS RELACIONADAS CON EL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN -* 1A-9
E POLEA DEL MANIVELA DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN
1A-36
E PIEZAS RELACIONADAS CON LA CULATA....-
1A-10
CULATA COMPLETA
1A-36
TOLUBRICACIÓN RELACIONADA CON EPARTS
E COLGADOR DE MOTOR,GUÍA DEL INDICADOR DE NIVEL DEL CILINDRO,
SISTEMA Y VOLANTE
1A--11
SOPORTE DE LA BOMBA DE INYECCIÓN
1A--38
E PIEZAS RELACIONADAS CON EL CIGÜEÑAL Y CONJUNTO DE BOMBA DE AGUA Y BOMBA DE INYECCIÓN
MONTAJE DEL PISTÓN
1A-12
SOPORTE
1A39
C PROCEDIMIENTOS DE DESMONTAJE
TA-13
PLACA DE SELLO DELANTERO Y ÁRBOL DE LEVAS INSPECCIÓN Y REPARACIÓN
1A-16
POLEA
1A-39
NOTAS DE MANTENIMIENTO
1A-16
TERMOSTATO Y POLEA DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
1A-16
E CULATA COMPLETA
BEAING COMPLETO
1A--40
ÁRBOL DE LEVAS
1A22
BOMBA DE INECCIÓN Y POLEA
1A 40
1A 22
BLOQUE DE CILINDROS
E TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN
1A 41
EPISTONES Y AROS DE PISTÓN
TA23
CUBIERTA DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN
TA42

BIELA

TA 24

C POLEA DEL CIGUENAL

1A-43

EJE DE CIGUEÑAL

1A25

TUBO DE INYECCIÓN, TUBO DE FUGA DE

COMBUSTIBLE Y

INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE

1A-43

VOLANTE

1A 26

EE MÚLTIPLES DE ESCAPE Y ADMISIÓN

1A--44

CORREA DE DISTRIBUCIÓN

1A-26

ENFRIADOR OLC, FILTRO DE ACEITE

TA44

TENSOR

TA-27

1A OUTLINE**☒ OUTLINE****☒ OUTLINE OF CONSTRUCTION**

The new MAGMA diesel engine, by using the latest technological advances, is an excellent balance of output, fuel consumption, durability and quiet operation.

Its main features are

1. Aluminum alloy cylinder head
2. Direct-drive OHC(overhead camshaft)
3. Timing belt
4. New tightening method for cylinder head bolts
5. Oil baffle plate for vibration reduction

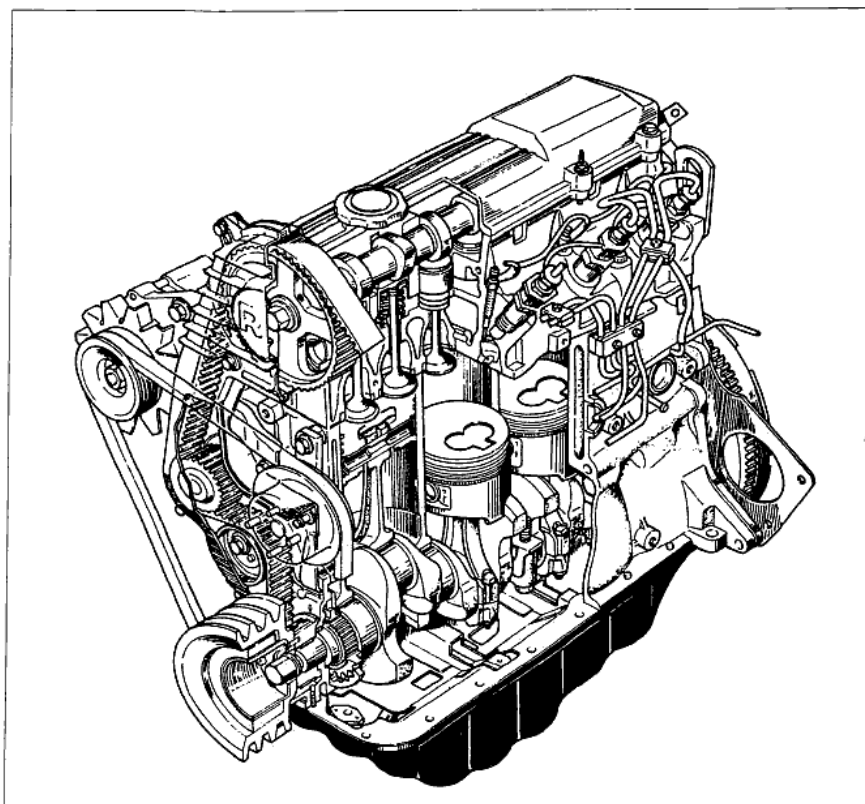


Fig. 1A-1

ESQUEMA**ESQUEMA****ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN**

El nuevo motor diésel MAGMA, utilizando los últimos avances tecnológicos, es un excelente equilibrio entre rendimiento, combustible consumo, durabilidad y funcionamiento silencioso.

Sus principales características son

1. Culata de aleación de aluminio
2. OHC de accionamiento directo al árbol de levas en cabeza }
3. Correa de distribución
4. Nuevo método de apriete para los tornillos de culata.
5. Placa deflectora de aceite para reducción de vibraciones.

Figura 1A-1

1A 2

OUTLINE 1A

VALVE MECHANISM

By employing a direct-drive OHC (overhead camshaft), the parts, such as the push rods, rocker arms, rocker arm shafts, etc., used in the OHV (overhead valve) engine are not necessary. This has resulted in reduced size and weight, decreased mechanical loss, and a great improvement of high rotation efficiency.

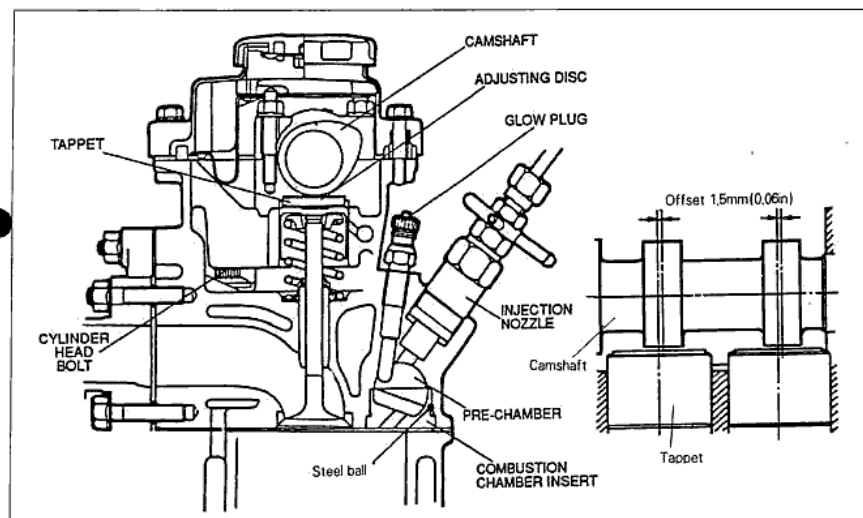


Fig. 1A-2

SLANT BOTTOM SWIRL CHAMBER

By employing the slant bottom swirl chamber having good combustion efficiency, the combustion chamber can maintain high power and low fuel consumption.

CYLINDER HEAD BOLT

The cylinder head bolts are tightened by means of the bolt torque-angle method.

When performing any service procedures related to the cylinder head, special care should be taken. Refer to the main text for detailed information regarding the tightening method.

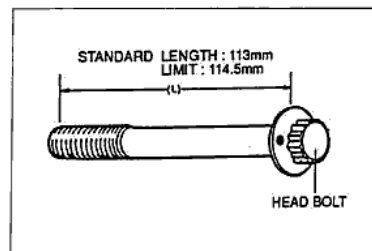


Fig. 1A-3

ESQUEMA

1A

MECANISMO DE VÁLVULA

Al emplear un árbol de levas en cabeza OHC de accionamiento directo J. las piezas, como las varillas de empuje y los balancines. balancín ejes, etc. utilizado en el. OHV (válvula en cabeza) motor no son necesarios. Esto se ha traducido en un tamaño reducido y

peso, disminución de la pérdida mecánica. y una gran mejora de la alta eficiencia de rotación.

ÁRBOL DE LEVAS

DISCO DE AJUSTE

BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO

EMPUJADOR

Desplazamiento 1,5 mm (0.06 in)

INYECCIÓN

BOQUILLA

CYLINDER

CABEZA

árbol de levas

PRECÁMARA

empujador

bola de acero

COMBUSTIÓN

INSERCIÓN DE CÁMARA

Figura 1A-2

CÁMARA DE REMOLINO DE FONDO INCLINADO

Al emplear la cámara de turbulencia de fondo inclinado que tiene una buena eficiencia de combustión. la cámara de combustión puede mantener una alta potencia y un bajo consumo de combustible.

O TORNILLO DE CULATA

LONGITUD ESTÁNDAR: 113 mm

Los tornillos de la culata se aprietan mediante la

UMITACIÓN: 114,5 mm

método del ángulo de torsión del perno.

Al realizar cualquier procedimiento de servicio

relacionado con

la culata, se debe tener especial cuidado. Referir

al texto principal para obtener información detallada sobre el

método de apriete.

PERNO DE CABEZA

Figura 1A-3

1A SPECIFICATIONS/TROUBLESHOOTING GUIDE

SPECIFICATIONS

Engine		MAGMA	
Items			
Type		Diesel, 4-cycle	
Cylinder arrangement and number		In-line, 4 cylinders	
Combustion chamber		Swirling flow	
Valve system		OHC, belt-drive 8 valves	
Displacement cc(cu in)		2,184	
Bore and stroke mm(in)		86.0 × 94.0(3.39 × 3.70)	
Compression ratio		22.9 ± 0.4:1	
Compression pressure kPa(kg/cm²,psi)-rpm		2,942(30,426) — 200	
Valve timing	IN	Open BTDC	10°
		Close ABDC	42°
	EX	Open BBDC	57°
		Close ATDC	11°
Valve clearance mm(in)	IN	0.25(0.0098)	
	EX	0.35(0.0138)	
Idle speed rpm		700 ~ 750	
Ignition timing		ATDC 4°	
Injection order		1-3-4-2	

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Insufficient power	Insufficient compression	
	Improper valve clearance	Adjust
	Compression leakage from valve seat	Repair (grind the valve seat)
	Seized valve stem	Replace
	Weak or broken valve spring	Replace
	Failed cylinder head gasket	Replace
	Cracked or distorted cylinder head	Replace or repair
	Sticking, damaged, or worn piston ring	Replace
	Cracked or worn piston	Replace
	Malfunction of fuel system	Refer to section 4A
Excessive oil consumption	Malfunction of ignition system	Refer to section 5
	Oil working up	
	Worn or sticking piston ring or piston ring groove	Replace
	Worn piston or cylinder	Replace
	Oil working down	
	Bad valve seal	Replace
	Worn valve stem and guide	Replace
	Oil leakage	Refer to section 2A

1A
ESPECIFICACIONES/GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ESPECIFICACIONES
motor
MAGMA
Artículos
Tipo
Diésel, 4 ciclos
Disposición y número de cilindros.
En línea. 4 cilindros
Cámara de combustión
flujo arremolinado
Sistema.de.válvulas
OHC, transmisión por correa 8 válvulas
cc(pulgadas cúbicas)
Desplazamiento
2.184
mm(pulg)
Diámetro y carrera
86,0X94,0(3,39X3,70)
Relación de compresión
22,9 ±0,4: 1
Presión de compresión kPa(kg/cm".psi)-rpm
2.942(30.426)200
BTDC
Abierto
10°
EN
ABDC
Cerrar
42"
Sincronización de válvulas
BBDC
Abierto
57
EX
ATDC
Cerrar
119
EN
0,25(0,0098)
Juego de válvulas mmtin)
EX
0,35(0,0138)
Velocidad de ralentí
fpm
700-750
Tiempo de encendido
ATDC 4°
Orden de inyección
1-3-4-2
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Posible causa

problema
Corrección
Potencia insuficiente
Compresión insuficiente
Juego de válvulas inadecuado
Ajustar
Fuga de compresión del asiento de la válvula
Reparación (pulir el asiento de la válvula)
Vástago de válvula agarrado
Reemplazar
Resorte de válvula débil o roto
Reemplazar
Junta de culata defectuosa
Reemplazar
Culata agrietada o deformada
Reemplazar o reparar
Pegado. anillo de pistón dañado o desgastado
Reemplazar
Pistón agrietado o desgastado
Reemplazar
Mal funcionamiento del sistema de combustible.
Consulte la sección 4A.
Mal funcionamiento del sistema de encendido
Consulte la sección 5.
exceso de aceite
Aceite trabajando
consumo
Anillo de pistón o ranura del anillo de pistón desgastados
o atascados
Reemplace.
Pistón o cilindro desgastado
Reemplace.
Aceite trabajando hacia abajo
Mal sello de válvula
Reemplazar
Vástago y guía de válvula desgastados
Reemplazar
Fuga de aceite
Consulte la sección 2A.
1A-4

SPECIFICATIONS/TROUBLESHOOTING GUIDE 1A

Problem	Possible cause	Correction
Difficult starting	Malfunction of engine-related components	
	Burned valve	Replace
	Worn piston, piston ring, or cylinder	Replace
	Burned cylinder head gasket	Replace
	Malfunction of fuel system	Refer to section 4A
Abnormal combustion	Malfunction of electrical system	Refer to section 5
	Malfunction of components related to engine	
	Improper valve clearance	Adjust
	Sticking or burned valve	Replace
	Weak or broken valve spring	Replace
Poor idling	Carbon accumulation in combustion chamber	Eliminate the carbon
	Malfunction of fuel system	Refer to section 4A
	Malfunction of electrical system	Refer to section 5
	Malfunction of components related to engine	
	Improper valve clearance	Adjust
Engine noise	Poor valve to valve seat contact	Repair or replace
	Failure of cylinder head gasket	Replace
	Malfunction of fuel system	Refer to section 4A
	Malfunction of electrical system	Refer to section 5
	Crankshaft or bearing related parts	
	Excessive main bearing oil clearance	Replace or repair
	Main bearing seized or heat-damaged	Replace
	Excessive crankshaft end play	Replace or repair
	Excessive connecting rod bearing oil clearance	Replace or repair
	Connecting rod bearing seized or heat-damaged	Replace
	Piston related parts	
	Worn cylinder	Replace
	Worn piston or piston pin	Replace
	Seized piston	Replace
	Damaged piston	Replace
	Bent connecting rod	Replace
	Valves related parts	
	Excessive valve clearance	Adjust
	Broken valve spring	Replace
	Excessive clearance between valve stem and guide	Replace
	Insufficient lubrication of rocker arm	Replace
	Others	
	Improper drive-belt tension	Adjust
	Malfunction of water pump bearing	Refer to Section 3A
	Malfunction of alternator bearing	Refer to Section 5
	Exhaust gas leakage	Repair
	Malfunction of timing belt tensioner	Replace

ESPECIFICACIONES/GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1A

problema

Posible causa

Corrección

Difícil comienzo

Mal funcionamiento de los componentes relacionados con el motor.

válvula quemada

Reemplazar

Pistón y aros de pistón desgastados. o cilindro

Reemplazar

Junta de culata quemada

Reemplazar

Mal funcionamiento del sistema de combustible.

Consulte la sección 4A.

Mal funcionamiento del sistema eléctrico.

Consulte la sección 5.

Mal funcionamiento de componentes relacionados con el motor.

Combustión anormal

Juego de válvulas inadecuado

Ajustar

Válvula pegada o quemada

Reemplazar.

Resorte de válvula débil o roto

Reemplazar

Acumulación de carbono en la cámara de combustión.

Eliminar el carbono

Mal funcionamiento del sistema de combustible.

Consulte la sección 4A.

Mal funcionamiento del sistema eléctrico.

Consulte la sección 5.

Mal ralentí

Mal funcionamiento de componentes relacionados con el motor.

Juego de válvulas inadecuado

Ajustar

Mal contacto entre la válvula y el asiento

Reparar o reemplazar

Fallo de la junta de culata

Reemplazar

Mal funcionamiento del sistema de combustible.

Consulte la sección 4A.

Mal funcionamiento del sistema eléctrico.

Consulte la sección 5.

Ruido del motor

Piezas relacionadas con cigüeñal o rodamiento

Limpieza excesiva de aceite del cojinete principal

Reemplazar o reparar

Cojinete principal atascado o dañado por el calor

Reemplazar

Juego axial excesivo del cigüeñal

Reemplazar o reparar

Holgura excesiva de aceite del cojinete de biela

Reemplazar o reparar

Cojinete de biela agarrotado o dañado por el calor

Reemplazar

Piezas relacionadas con el pistón

Cilindro desgastado

Reemplazar

Pistón o pasador de pistón desgastado

Reemplazar

Pistón atascado

Reemplazar

Pistón dañado

Reemplazar

Biela doblada

Reemplazar

Piezas relacionadas con válvulas

Holgura excesiva de válvulas.

Ajustar

Resorte de válvula roto

Reemplazar

Holgura excesiva entre el vástago de la válvula y la guía

Reemplazar

Lubricación insuficiente del balancín.

Reemplazar

Otros

Tensión inadecuada de la correa de transmisión

Ajustar

Mal funcionamiento del cojinete de la bomba de agua.

Consulte la Sección 3A

Mal funcionamiento del cojinete del alternador

Consulte la Sección 5

Fuga de gases de escape

Reparación

Mal funcionamiento del tensor de la correa de

distribución.

Reemplazar

TA--5

1A INSPECTION AND ADJUSTMENT

☒ INSPECTION AND ADJUSTMENT

☒ CHECKING OF COMPRESSION PRESSURE

1. Make sure the battery is fully charged.
2. Warm up the engine thoroughly.
3. Remove all the fuel injection pipes, nozzles and washers.
4. Install the compression gauge adapter (49 1456 010) to the injection nozzle hole.
5. Connect a compression gauge to the compression gauge adapter.

Compression pressure: kg/cm²(lb/in²)-rpm
 Standard: 30(426) - 200
 Limit: 27(384) - 200

Caution

While cranking, disconnect the fuel cut solenoid valve connector.

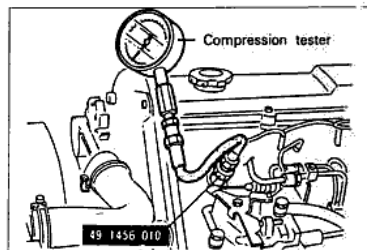


Fig. 1A-4

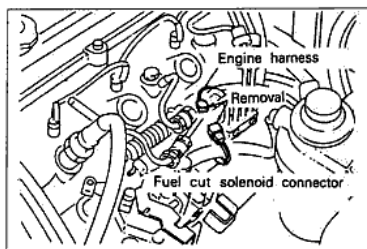


Fig. 1A-5

☒ MEASURE OF THE VALVE CLEARANCE

1. Position No.1 cylinder to the compression top dead center.
2. Measure the valve clearance of No.1 and No.2 of the intake side and No.1 and No.3 of the exhaust side.
3. Turn the crankshaft one turn(forward direction), and then measure the rest of the valve clearance.

Valve clearance;

Engine warm condition

Intake: 0.30mm(0.012in)
 Exhaust: 0.40mm(0.016in)

Engine cold condition

Intake: 0.20~0.30mm(0.008~0.012in)
 Exhaust: 0.30~0.40mm(0.012~0.016in)

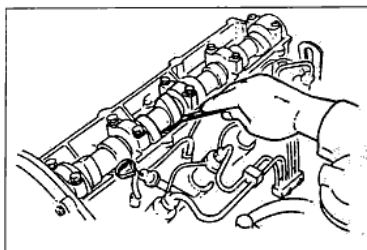


Fig. 1A-6

1A INSPECCIÓN Y AJUSTE

INSPECCIÓN Y AJUSTE

Compresión t

probador

O COMPROBACIÓN DE LA COMPRESIÓN

PRESIÓN

t. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

2. Caliente bien el motor.

3. Retire todos los tubos de inyección de combustible, boquillas y lavadoras.

49 1456 010

4. Instale el adaptador del medidor de compresión (49 1456 010)

Figura 1A-4

al orificio de la boquilla de inyección.

5. Conecte un manómetro al compresor. adaptador de calibre.

Arnés del motor

Presión de compresión: kg/cm²(b/in²)-pm

Estándar: 30(426)-200

Límite: 27(384)-200

Corté el conector del solenoide

Precaución

Mientras gira, desconecte la válvula solenoide de corte total.

conector.

Figura 1A-5

MEDIDA DE LA VÁLVULA

LIQUIDACIÓN

1. Coloque el cilindro número 1 en el punto muerto superior de compresión.

centro.

2. Mida la holgura de las válvulas No.1 y No.2 del lado de admisión y No.1 y No.3 del lado de escape.

3. Gire el cigüeñal una vuelta hacia adelante.

y luego mida el resto de la holgura de la válvula.

Figura 1A-6

Juego de válvulas;

Condición de motor caliente

entrada: 0.30mmf0.012in)

Escape: 0,40 mm (0,016 pulgadas)

Condición de motor frío

Entrada: 0,20-0,30 mm (0,0080,012 pulgadas)

Escape: 0.300.40mm(0.012-0.016in)

1A-6

INSPECTION AND ADJUSTMENT 1A

ADJUSTMENT OF THE VALVE CLEARANCE

Adjust the valve clearances by following the procedures below if they are not within the standard.

1. Face the intake cam straight upward.
2. Move the tappet so that its notch is at the manifold side, so that access to the adjusting disc is easy.
3. Using the tappet holder (49 S120 220), press the tappet down to the position where the adjusting disc becomes accessible.
4. Using a small screw driver or similar tool, take out the adjusting disc.
5. Select an appropriate disc depending on the valve clearance measured. Install it and check the clearance again.

Example (Intake valve):

Thickness of original adjusting disc + (measured clearance - standard clearance) = thickness of new adjusting disc.

$$4,00 + (0,30 - 0,25) = 4,05 \text{ mm}$$

$$0,157 + (0,012 - 0,010) = 0,159 \text{ in}$$

Note

The number marked on the disc indicates its thickness.

Example: 3825 means 3,825 mm (0,1506 in).

Adjusting discs are available in 37 different thickness within the 3,400 ~ 3,650 mm (0,134 ~ 0,144 in), 4,350 ~ 4,600 mm (0,171 ~ 0,181 in) range, at intervals of 0,050 mm (0,002 in) and 3,700 ~ 4,275 mm (0,146 ~ 0,169 in) range, at intervals of 0,25 mm (0,00984 in).

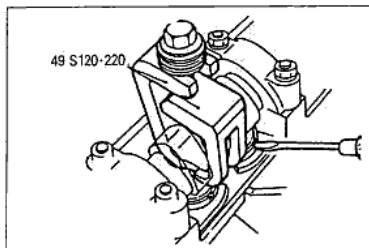


Fig. 1A-7

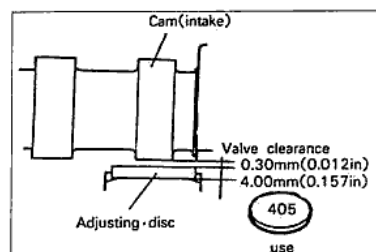


Fig. 1A-8

INSPECCIÓN Y AJUSTE

1A

AJUSTE DE LA VÁLVULA

LIQUIDACIÓN

49S120+220

Ajuste las holguras de las válvulas siguiendo el procedimiento.

duraciones siguientes si no están dentro del estándar.

1. Oriente la leva de admisión hacia arriba.
2. Mueva el empujador de modo que su muesca quede en el colector.
- lado. para que el acceso al disco de ajuste sea fácil.
3. Utilizando el soporte del empujador (49 S120 220), presione el golpe hacia abajo hasta la posición donde el ajuste el disco se vuelve accesible.

Figura 1A-7

4. Con un destornillador pequeño o una herramienta similar, saque el disco de ajuste.

Leva (admisión)

5. Seleccionar un disco apropiado dependiendo de la válvula.

espacio libre medido, instálelo y verifique el claro otra vez.

Ejemplo de válvula de admisión):

Juego de válvulas

Grosor del disco de ajuste original + (medido claramente).

$$0,30 \text{ mm } (0,012 \text{ pulgadas})$$

$$4,00 \text{ mm } (0,157 \text{ pulg}^2)$$

espacio libre = espesor

estándar antiguo

de

nuevo

405

disco de ajuste.

Disco de ajuste

$$4,00 + (0,30 - 0,25) = 4,05 \text{ mm}$$

utilizar

$$0,157 + (0,012 - 0,010) = 0,159 \text{ pulgadas}$$

Figura 1A-8

Nota

El número marcado en el disco indica su grosor.

ness.

Ejemplo: 3825 significa 3,825 mm (0,1506 pulgadas).

Los discos de ajuste están disponibles en 37 espesores diferentes.

dentro de 3,400 ~ 3,650 mm (0,134 ~ 0,144 in), 4,350-4.

Rango de 600 mm (0,171 ~ 0,18 estaño), a intervalos de 0.

050 mm (0,002 pulg.) y 3,700-4,275 mm

(0,146-0.

169 pulgadas), a intervalos de 0,25 mm (0,00984

pulgadas).

1A-7

1A DISASSEMBLY OF ENGINE

DISASSEMBLY OF ENGINE

After disassembling the transmission from the engine and transmission complete, put the engine on the engine hanger and remove each part in the numbered order shown in the figure.

PARTS RELATED TO ENGINE AUXILIARY

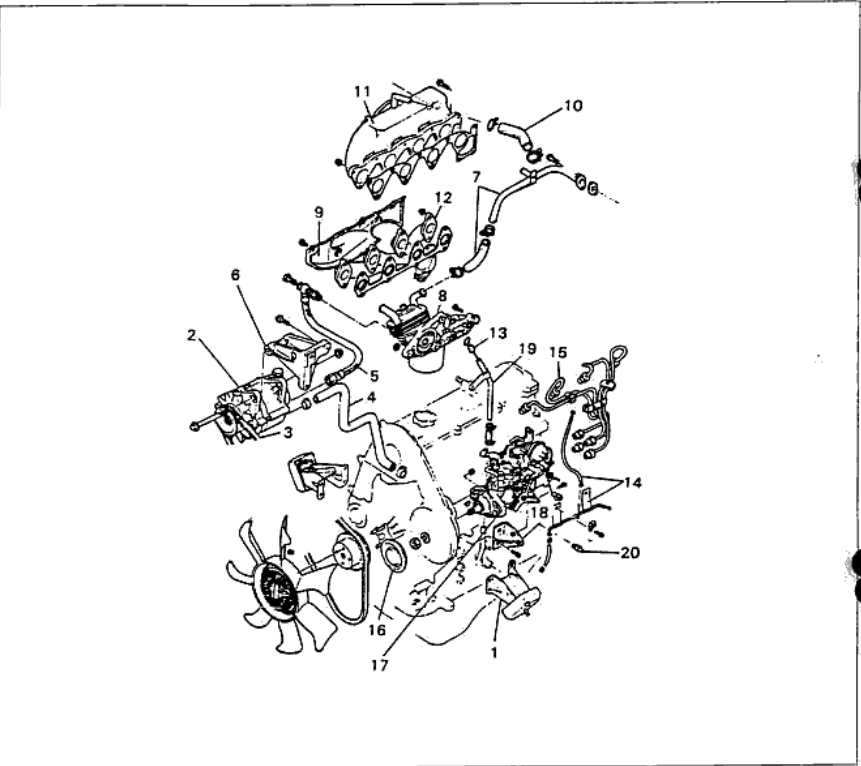


Fig. 1A-9

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Engine mounting bracket | 8. Oil filter, oil cooler and bracket | 15. Injection pipe Ass'y |
| 2. Alternator and vacuum pump Ass'y | 9. Heat insulator | 16. Injection pump pulley cover |
| 3. Fan belt | 10. Blow-by hose | 17. Injection pump complete |
| 4. Oil hose(Vacuum pump~oil pan) | 11. Intake manifold | 18. Injection pump stay |
| 5. Oil hose(Vacuum pump~oil filter) | 12. Exhaust manifold | 19. Oil level gauge guide pipe |
| 6. Alternator bracket | 13. Oil level gauge | 20. Oil pressure switch |
| 7. Water by-pass pipe(for oil cooler) | 14. Fuel leak pipe and hose Ass'y | |

DESMONTAJE DEL MOTOR
DESMONTAJE DEL MOTOR
Después de desmontar la transmisión del motor y completar la transmisión, coloque el motor en el motor. percha y retire cada pieza en el orden numerado que se muestra en la figura.

PARTES RELACIONADAS CON EL MOTOR AUXILIAR

- 15
20
16
17
Figura 1A-9
8. Filtro de aceite, enfriador de aceite y soporte.
1. Soporte de montaje del motor
15. Conjunto de tubo de inyección
9. Aislante térmico
2. Conjunto de alternador y bomba de vacío
16. tapa.polea.bomba de inyección:
.3.Desprecio de los fans
10.Manguera de soplado
17. Bomba de inyección. completo
11. Colector de admisión
4. Manguera de aceite (bomba de vacío, bandeja de aceite)
18. Soporte de la bomba de inyección
12. Colector de escape
5. Manguera de aceite Bomba de vacío-filtro de aceite)
19. Indicador de nivel de aceite.guía:tubo
13. Indicador de nivel Qil:
6.Soporte del alternador
20. Interruptor de presión de aceite
7. Pipeta de derivación de agua para enfriador de aceite]
14. Conjunto de manguera y tubo de fuga de combustible
1A-8

DISASSEMBLY OF ENGINE 1A

⊠ PARTS RELATED TO TIMING MECHANISM

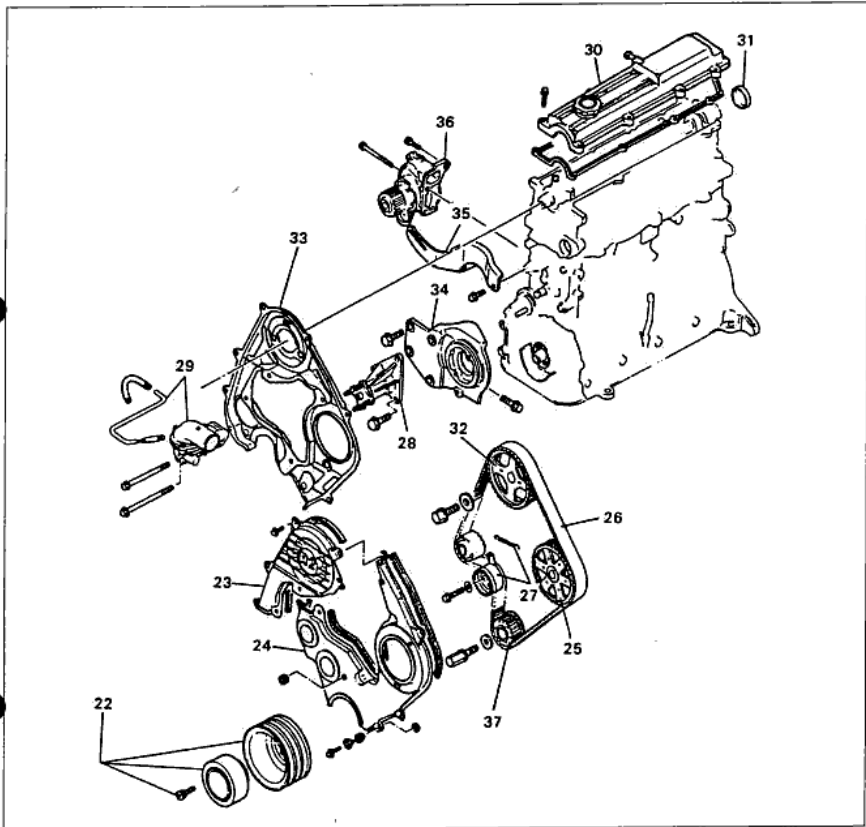


Fig. 1A-10

- | | |
|--|---|
| 22. Crankshaft pulley and damper | 30. Cylinder head cover |
| 23. Timing belt cover, right and seal rubber | 31. Seal cap |
| 24. Timing belt cover, left and seal rubber | 32. Camshaft pulley and key |
| 25. Injection pump pulley and key | 33. Seal plate |
| 26. Timing belt | 34. Injection pump bracket |
| 27. Tensioner spring and tensioner | 35. Alternator strap |
| 28. Cooling fan pulley bearing complete | 36. Water pump complete |
| 29. Thermostat and casing Ass'y and by-pass hose | 37. Timing belt crank pulley and woodruff key |

DESMONTAJE DEL MOTOR
asistencia técnica

- 31
- 30
- 36
- 33
- 29
- 32
- 28
- 26
- 23
- 25
- 22

Figura 1A-10

- 22. Polea y amortiguador del cigüeñal
- 30. Tapa de culata
- 23. Tapa de correa de distribución derecha y junta de goma
- 31. Tapa de sellado
- 24. Tapa de la correa de distribución. izquierda y goma de sellado.
- 32. Polea y chaveta del árbol de levas
- 25. Bomba inyector.polea.llave.anid.
- 33.Placa de sellado
- 26. Correa.de.distribución
- 34.Soporte de la bomba de inyección
- 27. Resorte tensianer y tensor.
- 35:Correa del aireador
- 28. Rodamiento de polea del ventilador de refrigeración completo.
- 36.bomba de agua.completa
- 29: Conjunto de termostato y carcasa y manguera de derivación
- 37, Polea de manivela de correa de distribución y chaveta de aspa

1A DISASSEMBLY OF ENGINE

▣ PARTS RELATED TO CYLINDER HEAD

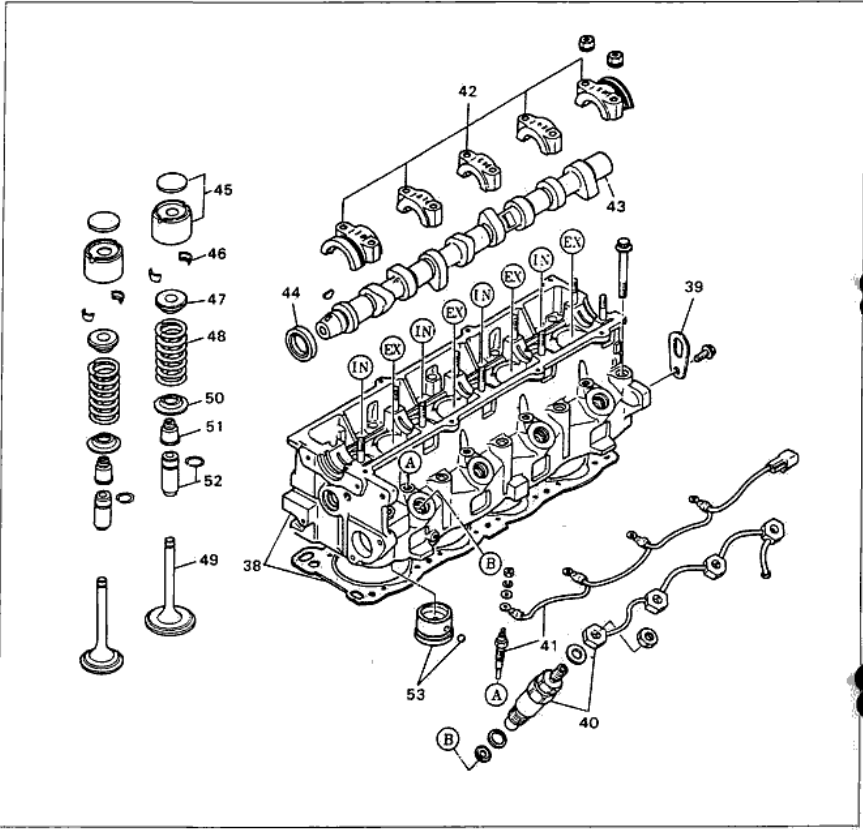


Fig. 1A-11

38. Cylinder head complete and gasket

39. Engine hanger

40. Injection pipe and nozzle

41. Glow-plug and cable

42. Camshaft cap

43. Camshaft

44. Oil seal

45. Tappet and adjusting disc
46. Valve cotter

47. Valve spring seat, upper

48. Valve spring

49. Valve

50. Valve spring seat, lower

51. Valve seal

52. Valve guide and clip

53. Combustion chamber, inside

- 1A

DESMONTAJE DEL MOTOR

C PIEZAS RELACIONADAS CON LA CULATA

42

y

68

48

50

51

52

38

40

Figura 1A-11

38. Culata completa y junta.

46.Chaveta de válvula

39, suspensión del motor

47. asiento del resorte de válvula, superior

40, Tubo de inyección y boquilla.

48. Resorte de válvula

41. Bujía y cable

49. Válvula.

42.tapa del árbol de levas

50. Asiento del resorte de la válvula. inferior

43. árbol de levas

51. Sello de válvula

44. Sello de aceite

52. Guía de válvula y clip.

45, Empujador y disco de ajuste

53. Cámara de combustión. dentro

1A 10

DISASSEMBLY OF ENGINE 1A

PARTS RELATED TO LUBRICATION SYSTEM AND FLYWHEEL

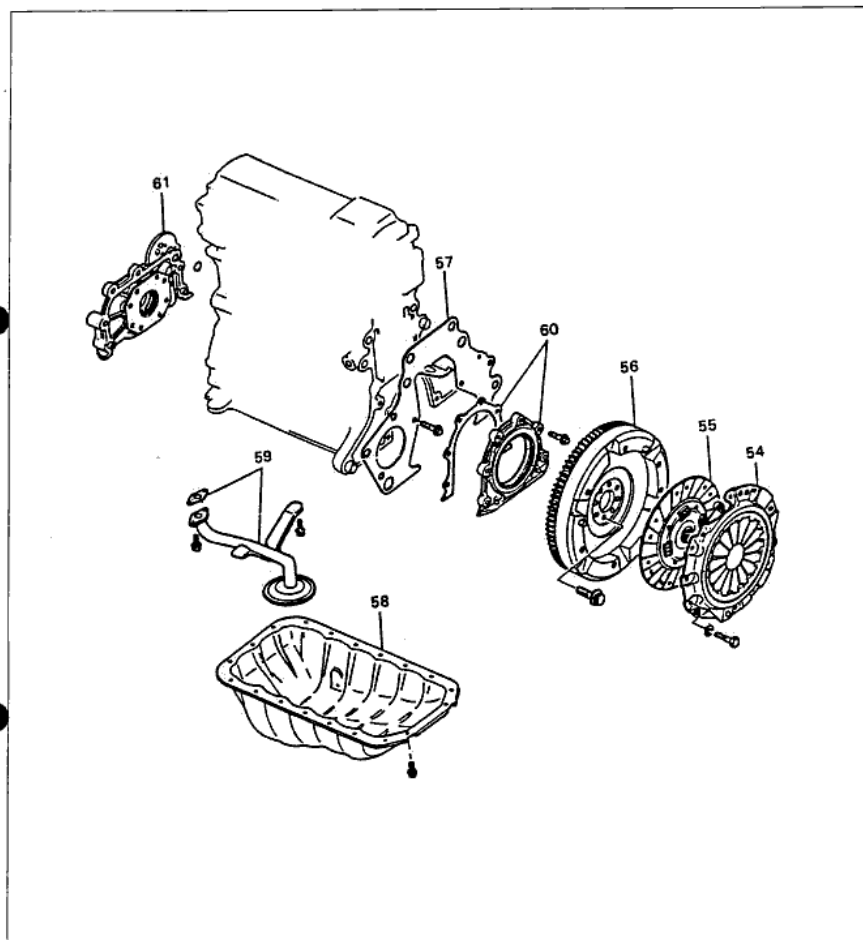


Fig. 1A-12

54. Clutch cover Ass'y
55. Clutch disc
56. Flywheel Ass'y
57. End plate

58. Oil Pan
59. Oil strainer and gasket
60. Rear cover Ass'y and gasket
61. Oil pump body Ass'y

DESMONTAJE DEL MOTOR
O PIEZAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE
LUBRICACIÓN Y EL VOLANTE

61

57

60

56

55

64

58

Figura 1A-12

54. Conjunto de tapa de embrague

58. Cáster de aceite

65. Disco de embrague

59. Qilcolador y junta

56. Conjunto de volante

60. Conjunto tapa-trasera y junta

57. Placa final

61. oilpumpbodyculo

1A-11

1A DISASSEMBLY OF ENGINE

▣ PARTS RELATED TO CRANKSHAFT AND PISTON ASSEMBLY

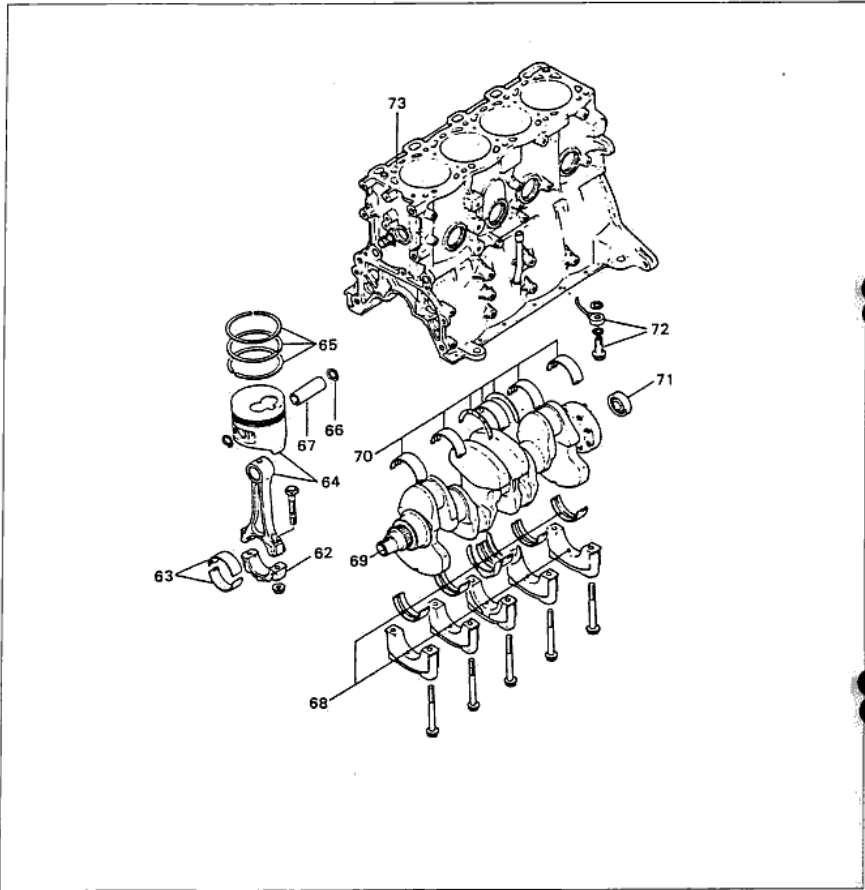


Fig. 1A-13

- | | |
|--------------------------------|--|
| 62. Connecting rod bearing cap | 68. Main bearing cap, main bearing and thrust bearing |
| 63. Connecting rod bearing | 69. Crankshaft |
| 64. Connecting rod and piston | 70. Main bearing and thrust bearing(cylinder block side) |
| 65. Piston ring | 71. Pilot bearing |
| 66. Snap ring | 72. Oil jet and oil jet valve |
| 67. Piston pin | 73. Cylinder block Ass'y |

1A
DESMONTAJE DEL MOTOR
PIEZAS RELACIONADAS CON EL CONJUNTO DEL
CIGÜEÑAL Y DEL PISTÓN

73
65
66
67
70
64
62
69
68

Figura 1A-13
62. Tapa de cojinete de biela
68. Tapa de cojinete de bancada. cojinete principal y
cojinete de empuje
63. Cojinete de biela
69. cigüeñal
64. Biela y pistón.
70. Cojinete principal y cojinete de empuje (lado
bloque de cilindros)
65. Aro de pistón
71. Cojinete piloto
66. Anillo elástico
72. Chorro de aceite y válvula de chorro de aceite.
67. Pasador del pistón
73. Conjunto de bloque de cilindros
1A-12

DISASSEMBLY OF ENGINE 1A

NOTES ABOUT DISASSEMBLY

- (1) Inspect each part individually during disassembly for the way it was assembled, and for deformation, wear, and damage.
- (2) Mark or otherwise indicate parts which are similar (pistons, piston rings, connecting rods, valve springs, etc.) so that they can be reinstalled in the cylinder they were removed from.
- (3) Be sure all disassembled parts are placed so that they are in order and for the correct cylinder.
- (4) After steam cleaning the parts, use compressed air to blow off any remaining water (especially from pilot bearing).

DISASSEMBLY PROCEDURES

ENGINE HANGER

1. After separating all connections, install the engine onto the engine hanger (49 G030 005) attached to the engine stand (49 0107 680A).
2. Drain the engine oil.

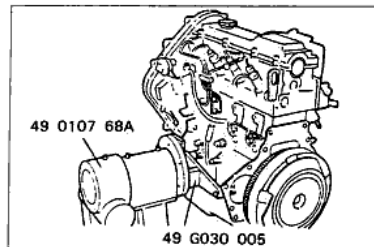


Fig. 1A-14

INJECTION PUMP PULLEY

1. Make a matching mark on the injection pump body and pump bracket.
2. After tentatively tightening the pulley and the pump bracket not to rotate by using suitable bolt as shown in the figure, loosen the lock nut.
3. After loosening the pump body tightening nut, and then disassemble the pulley by using pulley puller (49 S120 215).
4. Make a matching mark on the pump and bracket.

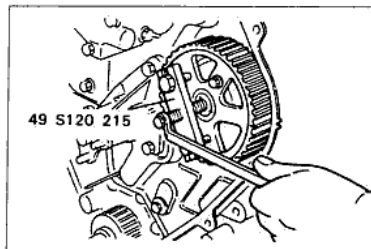


Fig. 1A-15

TIMING BELT

1. Disassemble the timing belt as shown in the figure 1A-10.

Cautions:

Inspect the timing belt as shown in the figure 1A-63. In case of no problem, express the recognizing mark of the direction of correct rotation on the belt by chalk. That is in order to prevent from wrongly assembling in case of reusing it.

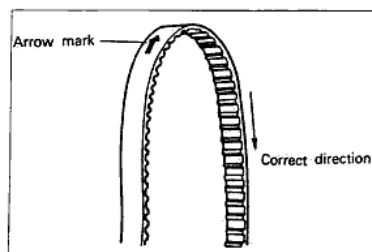


Fig. 1A-16

DESMONTAJE DEL MOTOR

1A

NOTAS SOBRE EL DESMONTAJE

- (1) Inspeccione cada pieza individualmente durante el desmontaje para comprobar la forma en que fue ensamblada y para detectar deformaciones, desgaste y daño.
- (2) Marcar o indicar de otro modo las piezas que sean similares (pistón, aros de pistón, bielas, resortes de válvula, etc.) para que se puedan reinstalar en el cilindro del que fueron eliminados.
- (3) Asegúrese de que todas las piezas desmontadas estén colocadas de manera que estén en orden y para el cilindro correcto.
- (4) Después de limpiar las piezas con vapor, utilice aire comprimido para eliminar el agua restante (especialmente de los rodamientos piloto).

P PROCEDIMIENTOS DE DESMONTAJE

COLGADOR DE MOTOR

1. Después de separar todas las conexiones, instalar el motor

en el soporte del motor (49 G030 005) adjunto al 49 0107 68A

el soporte del motor (49 0107 680A).

2. Drene el aceite del motor.

49 G030 005

Figura 1A-14

POLEA DE LA BOMBA DE INYECCIÓN

1. Haga una marca coincidente en el cuerpo de la bomba de inyección.

y soporte de bomba.

2. Después de apretar tentativamente la polea y la bomba

soporte no gire usando un perno adecuado como 49S120215

se muestra en la figura. afloje la contratuerca.

3. Después de aflojar: el cuerpo de la bomba. tuerca de apriete. y

luego desmonte la polea usando el extractor de polea f49

S120 215)

4. Haga una marca coincidente en la bomba y el soporte.

Figura 1A-15

CORREA DE DISTRIBUCIÓN

marca de flecha

1. Desmonte la correa de distribución como se muestra en la figura.

1A-10.

Precauciones:

Inspeccione la correa de distribución como se muestra

en la figura 1A-B3.

dirección correcta

En caso de que no haya ningún problema, exprese la marca de reconocimiento de Esta dirección de rotación correcta de la correa se realiza con tiza.

Esto es para evitar un montaje incorrecto. en caso de reutilizarlo.

Figura 1A-16

1A-13

1A DISASSEMBLY OF ENGINE

CAMSHAFT PULLEY

1. As shown in the figure, hold the camshaft with the wrench (29mm, 1.14 in) to prevent camshaft from turning and loosen the camshaft pulley lock bolt.

Cautions:

- Before removing the camshaft pulley, turn the crankshaft 45° clockwise, to prevent damage to the valve.
- Don't damage the cylinder head edge with the wrench.

2. Separate the camshaft and pulley from the camshaft, using the pulley puller (49 S120 215A).

Caution:

- Do not hit the camshaft pulley with a hammer.

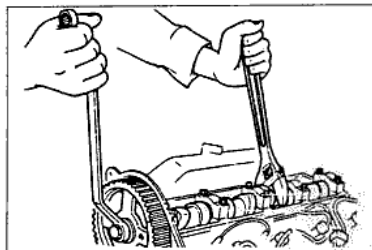


Fig. 1A-17

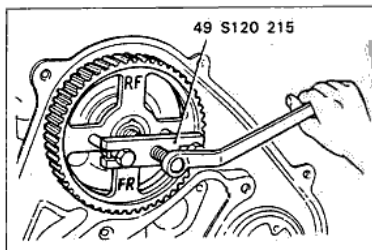


Fig. 1A-18

CRANKSHAFT PULLEY AND TIMING BELT CRANK PULLEY

1. After setting the ring gear brake (49 V101 060) into the flywheel assembly and preventing the pulley from turning, and then disassemble the pulley.

Cautions:

- Using the pulley puller (49 S120 215A), remove the timing belt crank pulley.
- Don't hit and twist.

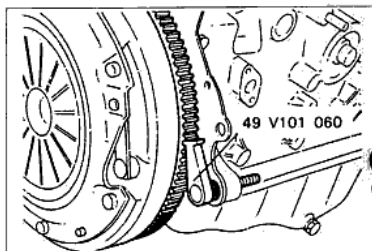


Fig. 1A-19

CYLINDER HEAD COMPLETE

Loosen the cylinder head (retaining) bolts in the numbered order shown in the figure. Loosen them each a little at a time, in the order.

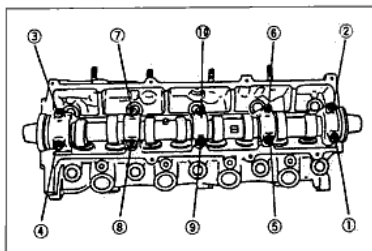


Fig. 1A-20

1A

DESMONTAJE DEL MOTOR

POLEA DEL ÁRBOL DE LEVAS

1. Como se muestra en la figura... coloque el árbol de levas con el llave (29 mm, 1.14 pulg.) para evitar que el árbol de levas girando y aflojando el perno de bloqueo de la polea del árbol de levas.

Precauciones:

- Antes de retirar la polea del árbol de levas, gire el cigüeñal 45° en el sentido de las agujas del reloj, para evitar daños al válvula.

No dañe el borde de la culata con el

Figura 1A-17

llave inglesa.

49S120215

2. Separe el árbol de levas y la polea de la leva. eje, utilizando el extractor de poleas (49 S120 215A). RF

Precaución:

- . No golpee la polea del árbol de levas con un martillo.

Figura 1A-18

POLEA DEL CIGÜEÑAL Y CORREA DE DISTRIBUCIÓN

POLEA DE MANIVELA

1. Después de colocar el freno de corona (49 V101 060) en el conjunto del volante y evitando que la polea 49V101060 de girar. y luego desmonte la polea.

Precauciones:

- Utilizando el extractor de poleas (49 S120 215A), retire la polea del cigüeñal de la correa de distribución.
- . No golpees ni tuerzas.

Figura 1A-19

CULATA COMPLETA

Afloje los pernos de retención de la culata en el número orden mostrado en la figura. Aflojarlos cada uno poco a poco en el orden.

Figura 1A-20

1A-14

DISASSEMBLY OF ENGINE 1A

CAMSHAFT CAP

Loosen the camshaft cap nut in the numbered order shown in the figure.

Loosen them each a little at a time, in the order.

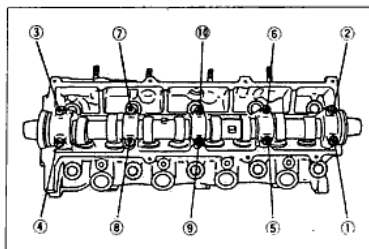


Fig. 1A-21

VALVE

Remove the valve cotter, valve seat (upper & lower), valve spring and valve from the cylinder head by using the valve spring lifter and pivot (49 0336 100A & 40 S120 222)

Caution:

When disassembling the valve sets, set the tappet and adjusting disc and then arrange according to the order of being assembled.

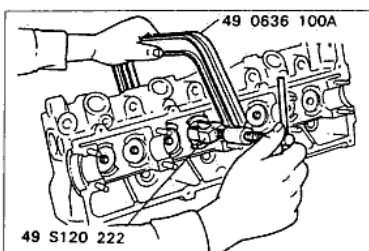


Fig. 1A-22

VALVE SEAL

After removing the lower valve seat, remove the valve seal by using the valve seal remover (49 S120 170).

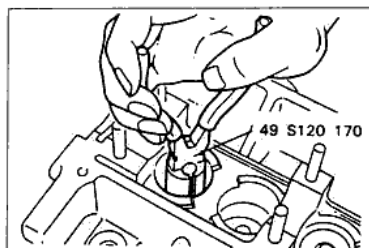


Fig. 1A-23

COMBUSTION CHAMBER INSERT

Bring the suitable round pole into contact with glow plug hole and remove by striking as shown in the figure.

Caution:

When removing the combustion chamber insert, pay attention not to lose the steel ball.

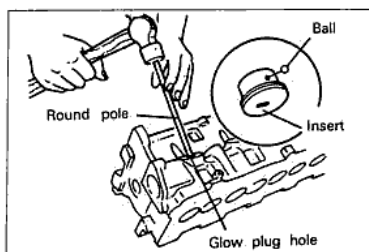


Fig. 1A-24

DESMONTAJE DEL MOTOR

1A

TAPÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS

Afloje la tuerca ciega del árbol de levas en el orden numerado.

se muestra en la figura.

Aflójelos cada uno a la vez, en el orden.

VÁLVULA

Figura 1A-21

490636100A

Retire la chaveta de la válvula. asiento de válvula (superior e inferior).

resorte de válvula y válvula de la culata usando el elevador de resorte y el pivote de la válvula (49 0336 100A y 40 S120 222)

¡Precaución!

Al desmontar los juegos de válvulas, coloque el empujador

y ajustando cisc y luego organizar de acuerdo con el orden de montaje.

49 S120222

Figura 1A-22

SELLO DE VÁLVULA

Después de quitar el asiento de la válvula inferior, retire la válvula.

selle utilizando el extractor de sello de válvula (49 S120 170)

49 S120 170

Figura: 1A-23

INSERTO PARA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

pelota

Ponga en contacto el poste de rourid adecuado con el brillo.

orificio del tapón y retírelo golpeando como se muestra en la figura.

ura.

Poste redondo.

Insertar

Precaución:

Al retirar el inserto de la cámara de combustión, preste atención

Atención para no perder la bola de acero.

Resplandor. agujero de tapón

Figura 1A-24

1A- 15

1A INSPECTION AND REPAIR

CRANKSHAFT

Before removing the main bearing cap and crankshaft, measure the end play of crankshaft and record the measured values. Later, when installing, refer to the selection of the thrust bearing.

Standard end play:

0.04~0.282mm(0.0016~0.0111in)

End play limit:0.3mm(0.0118in)

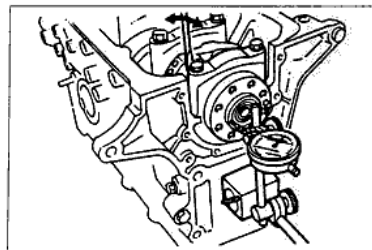


Fig. 1A-25

PILOT BEARING

Using the needle bearing puller(49 1285 071), remove the pilot bearing from the crankshaft end.

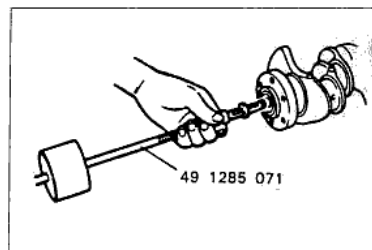


Fig. 1A-26

INSPECTION AND REPAIR

MAINTENANCE NOTES

1. Before inspection, clean each part, and take care to remove any gasket fragment, dirt, oil or grease, carbon, moisture residue, or other foreign materials.
2. Be careful not to damage the joints or sliding parts of aluminum alloy components such as cylinder head, pistons.
3. Inspection and repair must be done in the order specified.

CYLINDER HEAD COMPLETE

1. Inspection and repair of cylinder head
 - (1) Inspect for water leakage, fuel leakage, damage, and cracks. If any problem is found, replace the part.
 - (2) Measure cylinder head for distortion in the six directions shown in the figure.

Distortion limit:0.15mm(0.006in)

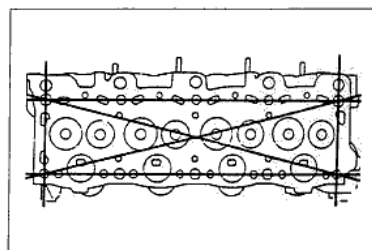


Fig. 1A-27

1A

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

CIGÜEÑAL

Antes de retirar la tapa del cojinete principal y el cigüeñal.

Mida el juego axial del cigüeñal y registre el valores medidos. Más tarde, al instalar, referirse a la selección del cojinete de empuje.

Juego final estándar:

0,040,282 mm (0,00160,0111 m)

Límite de juego final: 0,3 mm (0,0118 pulgadas)

Figura 1A-25

COJINETE PILOTO

Usando el extractor de cojinetes de agujas49 1285 0711, retire

el cojinete piloto desde el extremo del cigüeñal.

491285071

Figura 1A-26

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

O NOTAS DE MANTENIMIENTO

1. Antes de la inspección. Limpiar cada parte, y tener cuidado de eliminar cualquier fragmento de junta, suciedad. Aceite o grasa, carbón, residuos de humedad u otros materiales extraños.
2. Tenga cuidado de no dañar las juntas o las partes del revestimiento de los componentes de aleación de aluminio, como la culata, el pistón, toneladas.

3.La inspección y reparación deben realizarse en el orden especificado.

O CULATA COMPLETA

1. Inspección y reparación de culata.

(1) Inspeccione si hay fugas de agua, fugas de combustible o daños.

y grietas. Si encuentra algún problema, repare el parte.

(2) Mida la culata para ver si hay distorsión en los seis di.

direcciones mostradas en la figura.

Figura 1A-27

Límite de distorsión: 0,15 mm (0,006 pulgadas)

1A-16

INSPECTION AND REPAIR 1A

- (3) If cylinder head distortion exceeds the limit, replace the cylinder head.

Cautions:

Do not attempt to repair a cylinder head by milling or grinding.
Handle the cylinder head carefully, taking special care not to damage its lower surface.

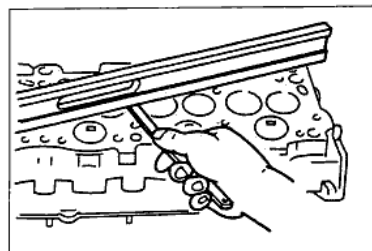


Fig. 1A-28

- (4) Measure the distortion of manifold contacting surface.
If the distortion exceeds the limit, grind the surface, or replace the cylinder head.

Distortion limit: 0.20mm (0.008in)

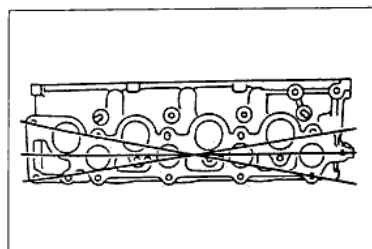


Fig. 1A-29

- (5) Measure the oil clearance of camshaft.

- Remove the tappet and adjusting disc from the cylinder head, and separate them by cylinder.
- Clean away oil or dirt from the camshaft or cylinder head journal.
- Set a plastigauge on the camshaft journal (in the axial direction of the journal.)
- Set the camshaft cap, and tighten to the specified torque.

Camshaft cap tightening torque: 2.0~2.7m·kg (15~20 ft·lb)

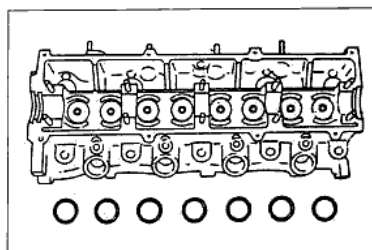


Fig. 1A-30

Cautions:

When installing the camshaft cap, note the correct order and arrow marks.
When tightening the camshaft cap nut, do so evenly and in the order shown in the engine assembly section.

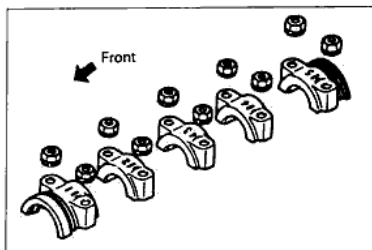


Fig. 1A-31

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1A

- (3) si la distorsión de la culata excede el límite, vuelva a colocar la culata.

Precauciones:

No intente reparar una culata de cilindro fresando o molienda.

Manipule la culata con cuidado, teniendo especial cuidado para no dañar su superficie inferior.

Figura 1A-28

- (4) Mida la distorsión del contacto del colector superficie.

Si la distorsión excede el límite, muela el sur. cara o reemplace la culata del cilindro.

Límite de distorsión: 0,20 mm (0,008 pulgadas)

Figura 1A-29

- [5] Mida: la holgura de aceite del árbol de levas.
Retire el empujador y el disco de ajuste de la culata, y separarlos por cyhn der.

(b) Limpie el aceite o la suciedad del árbol de levas o muñón de la culata.

(c) Coloque un plastigauge en la aleta del árbol de levas.

la dirección axial del muñón.

0000000

- (d) Coloque la tapa del árbol de levas. y apretar hasta el par especificado.

Figura 1A-30

Par de apriete de la tapa del árbol de levas: 2,0~2,7 m*

kg (15 ~ 20 pies-libras)

Frente

Precauciones:

Al instalar la tapa del árbol de levas, tenga en cuenta la correcta orden y marcas de flechas.

Al apretar la tuerca ciega del eje de carburación, hágalo uniformemente

y en el orden que se muestra en el montaje del motor, segunda

Figura 1A-31

1A-17

1A INSPECTION AND REPAIR

- (e) Remove the camshaft cap and measure the oil clearance.

Standard oil clearance:

0.025~0.066mm(0.0098~0.0260in)

Limit: 0.1mm(0.004in)

- (f) If the oil clearance exceeds the limit, replace the cylinder head or camshaft with a new one.

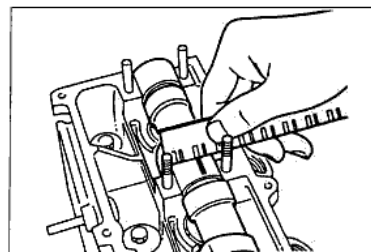


Fig. 1A-32

- (6) Measure the end play of the camshaft.

If the end play exceeds the limit, replace the camshaft or the cylinder head.

Standard camshaft end play:

0.02~0.15mm(0.008~0.006in)

Limit: 0.2mm(0.008in)

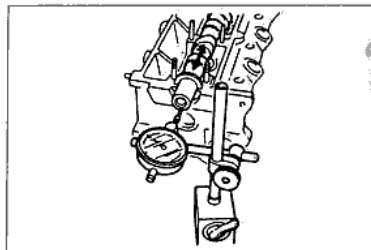


Fig. 1A-33

- (7) Measure the amount that the combustion chamber insert has receded.

- (a) Clean the lower side so that the surface of the combustion chamber insert won't be scarred.

- (b) Measure by using a dial gauge.

Limits:

Receded amount: 0.04mm(0.0016in)

Projection amount: 0.05mm(0.0024in)

- (c) If either limit is exceeded, replace the insert or the cylinder head.

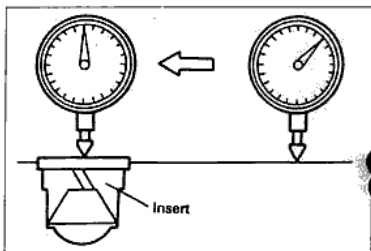


Fig. 1A-34

2. Check and repair of valve seats

- (1) Use a thickness gauge, as shown in the figure, to measure the receded amount from the cylinder head surface.

If the receded amount is 1.55~2.55mm(0.061~0.100in), use an equivalent washer at the valve spring seat. If the receded amount is 2.55mm (0.100 in) or more, replace the cylinder head.

Standard amount of valve recession: Intake and exhaust:

0.75~1.05mm(0.030~0.041in)

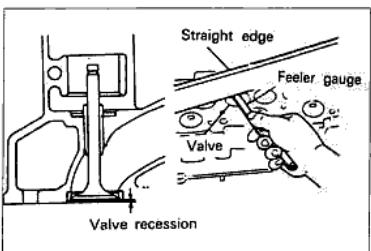


Fig. 1A-35

1A

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

fej Retire la tapa del árbol de levas y mida el aceite. autorización.

Limpieza de aceite estándar.

0,025--0,066 mm 0,00980,0260 pulg.)

Límite: 0,1 mm (0,004 pulgadas)

f) [si la holgura de aceite excede el limit, reemplace la culata o el árbol de carm por uno nuevo.

Figura 1A-32

6i Mida el juego longitudinal del árbol de levas.

Si el. el juego final excede el límite: reemplace el árbol de levas o la culata del cilindro.

Juego axial del árbol de levas estándar:

0,02~0,15 mmt 0,0080,006 pulg.)

Límite: 0,2 mm (0,008 pulgadas)

Figura 1A-33

7 Mida la cantidad que la cámara de combustión.

El inserto de fibra ha retrocedido.

(al Limpie el lado inferior para que la superficie de el inserto de la cámara de combustión no será cicatrizado.

(b) Mida utilizando un comparador.

Límites:

Cantidad retrocedida: 0,04 mm (0,0016 pulgadas)

Cantidad de proyección: 0,05 mm (0,0024 pulgadas)

insertar

cl Si se excede cualquiera de los límites, reemplace el inserto o

la culata del cilindro.

Figura 1A-34

Borde recto

2. Verificar y reparar los asientos de las válvulas.

f1) Utilice un medidor de espesor. como se muestra en la figura.

Antena.

para medir la cantidad extraída del cilindro.

superficie de la cabeza.

válvula

Si el monto retrocedido es 1.55--2.55mm0.061--

0.100inj. Utilice una arandela equivalente en la

válvula.

asiento de resorte. Si la cantidad que retrocede es 0,2,55 mm (0.

100 pulgadas] o más, reemplace el. culata.

Recesión valvular

Cantidad estándar de recesión de válvula: admisión y

Figura fA-35

escape:

0,75-7,05 mm/0,030-0,041 pulgadas

1A-18

INSPECTION AND REPAIR 1A

- (2) Check the surface which contacts the valve face for roughness or damage. If necessary, use a valve seat cutter or valve seat grinder to repair to the specified shape.

NOTE

- a) To check the contact width, apply a thin coating of red lead to the valve seat, and press the valve against the valve seat, be sure not to turn the valve when doing so.
- b) When grinding the valve seat, use a 15°, 45° or 60° valve seat cutter or valve seat grinder to grind away the roughness or scars (to the minimum limit) of the seat surface, always checking the contact width and contact position while grinding.

Standard valve seat contact width:

1.7~2.3mm(0.067~0.091in)

- (3) Seat the valve.

To seat the valve, apply a thin coating of engine oil mixed with small amount of compound to the seat surface, and then lightly tap while turning the valve.

Cautions:

- a) When seating the valve, be careful not to let compound adhere to the valve stem.
- b) The valve contact position in relation to the valve seat must be at the center of the circumference, and the contact width must be the standard value.
- c) Check to be sure that the amount of valve recession is within the specification.

3. Inspection and repair of valve guides

Measure the difference between the inner diameter of each valve guide and the diameter of the corresponding stem. Replace the valve guide if the gap exceeds the limit.

Gap limit: 0.10mm(0.004in)

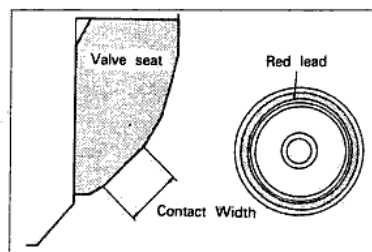


Fig. 1A-36

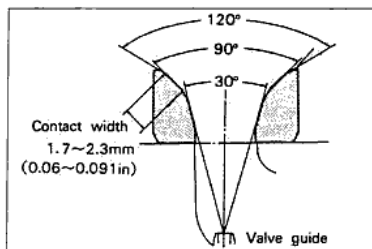


Fig. 1A-37

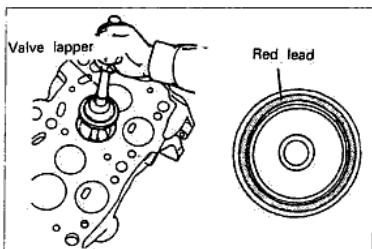


Fig. 1A-38

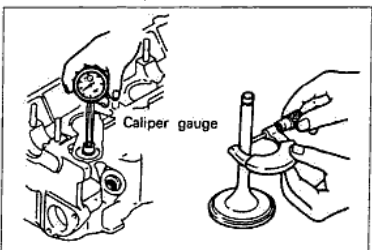


Fig. 1A-39

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1A

- (2) Verifique la superficie que hace contacto con la válvula.
- cara en busca de asperezas o daños. si es necesario.
- asiento de válvula
- plomo rojo
- Utilice un cortador de asientos de válvula o una amoladora de asientos de válvula para reparación de la 'forma especificada'.

NOTA

- a) Para comprobar el ancho de contacto, aplique una fina capa de cable rojo al asiento de la válvula y presione la válvula contra la válvula. asiento, asegúrese. no girar el Ancho de contacto válvula al hacerlo.

- b) Al pulir el asiento de la válvula, utilice un disco de 15°, 45° o

Figura 1A-36

Cortador de asiento de válvula de 60" o rectificador de asiento de válvula para 120g

Quite las asperezas o cicatrices (a la mini-límite máximo)-de la superficie del asiento, comprobando siempre

06

el ancho de contacto y la posición de contacto mientras se muele

30

ing.

Ancho de contacto del asiento de válvula estándar:

Ancho de contacto

1,7~2,3 mm (0,0670,09 pulgadas)

1,7 ~ 2,3 mm

(0,06~0,091 pulgadas)

[3] Asiente la válvula.

Para asentar la válvula, aplique una fina capa de aceite de motor.

Mixto: con pequeña cantidad de compuesto al asiento.

Guía de válvula

:superficie y luego golpee ligeramente mientras gira la válvula.

Figura 1A-37

Precauciones:

válvula

- a) Al asentar la válvula, tenga cuidado de no

lapeador

plomo rojo

Libra se adhiere al vástago de la válvula.

- b) La posición del contacto de la válvula fn en relación con la válvula

el asiento debe estar en el centro de la circunferencia, y el ancho de contacto debe ser el valor estándar.

- o) Calce para estar seguro. que la cantidad de valve disminuye

La versión está dentro de: la especificación.

Figura 1A-38

3. Inspección y reparación de guías de válvulas.

Mida la diferencia entre el diámetro interior de cada guía de válvula y. el diámetro de la corre-tallo correspondiente. Reemplace la guía de la válvula si el espacio

excede el límite.:

calibre

Límite de espacio: 0,10 mm (0,004 pulgadas)

Figura: 1A-39

1A-19

1A INSPECTION AND REPAIR

4. Replacement of valve guide

(1) Removal

Tap the valve guide from the side opposite the combustion chamber using the valve guide remover (49 0636 165A).

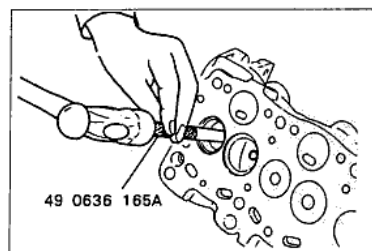


Fig. 1A-40

(2) Installation

Fit the clip onto the valve guide. Use the valve guide installer (49 0552 165) to tap the valve guide in from the side opposite the combustion chamber until the clip barely contacts the cylinder head.

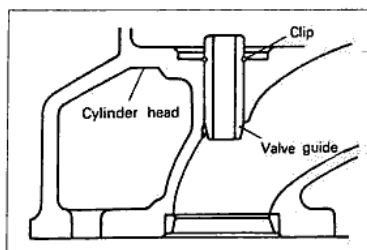


Fig. 1A-41

Cautions:

- When the valve guide is replaced, check the gap between the valve and valve guide once again.
- The valve seal should be installed after inspection and repair of the valve seat.
- Don't disassemble the valve guides because intake and exhaust valve guides have a different seat.
- Intake valve guide longer
- Exhaust valve guide shorter

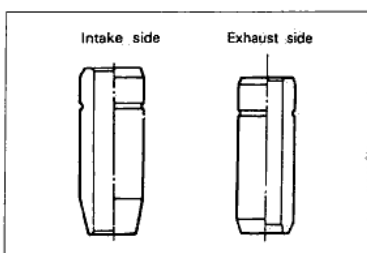


Fig. 1A-42

5. Inspection and repair of valves

- Inspect each valve and replace when showing valve stem wear, damage, bending, or dents.
- Inspect each valve for roughness or damage on its faces. If the problem is slight, repair the valve with valve refacer.

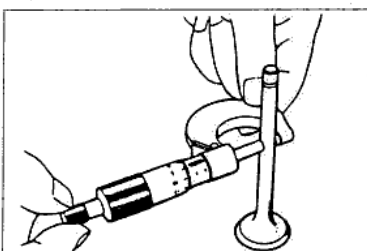


Fig. 1A-43

1A INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

4. Reemplazo de válvula. guía

(1) Eliminación

Golpee la guía de la válvula desde el lado opuesto al cámara de combustión utilizando la guía de válvula re-motor (49 0636.165A).

490636165A

Figura 1A-40

(2) Instalación

Coloque el clip en la guía de la válvula. Usa la válvula guía al instalador (49 0552 165) para tocar la válvula guía desde el lado opuesto al de combustión. cámara hasta que el clip apenas entre en contacto con el cilindro.

Culata

la cabeza.

guía de válvulas

Figura 1A-41

Precauciones:

Admisión, lateral

Lado de escape

. Cuando se reemplaza la guía de la válvula, verifique el gap

entre la válvula y la guía de válvula una vez más.

+ El sello de la válvula debe instalarse después de la inspección.

y reparación de la válvula ssat.

+ No desmontes las guías yalve porque la entrada

y las guías de las válvulas de escape tienen un asiento diferente.

Guía de válvula de admisión +. ** más larga

Guía de válvula de escape **** más corta

Figura 1A-42

5. Inspección y reparación de válvulas.

f1j Inspeccione cada válvula y reemplácela cuando se muestre

desgaste del vástago, daño, flexión. o abolladuras.

[2] Inspeccione cada válvula en busca de asperezas o daños en

sus rostros. Si el problema es leve, repare la válvula.

con rectificador de válvula.

Figura 1A-43

1A--20

INSPECTION AND REPAIR 1A

6. Inspection of valve spring

- (1) Inspect each valve spring for cracks or other damage. Replace it if necessary.
- (2) Check each spring for free length and angle limit. Replace it if necessary.

Free length limit: 44.8mm (1.764in)

Angle limit: 1.58mm (0.062in)

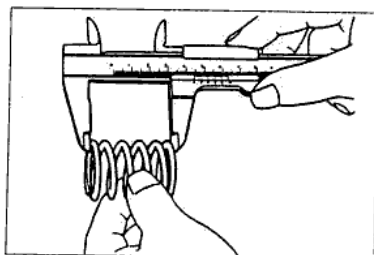


Fig. 1A-44

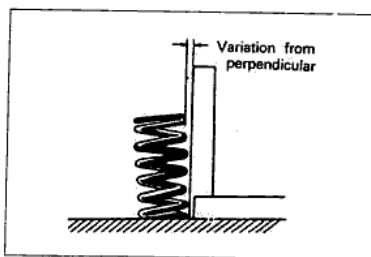


Fig. 1A-45

7. Checking the tappet and adjusting disc

- (1) Measure the outer diameter of the tappet, replace it if the limit is exceeded.
- (2) Measure the inner diameter of the tappet hole in the cylinder head, calculate the difference (clearance) between the inner diameter and the outer diameter of the tappet; if this clearance is the limit value or more, replace the tappet or the cylinder head.

Standard tappet outer diameter:

34.96~34.98mm (1.3763~1.3771in)

Standard tappet hole:

34.99~35.02mm (1.3776~1.3787in)

Standard clearance:

0.015~0.058mm (0.006~0.0256in)

Clearance limit: 0.10mm (0.0040in)

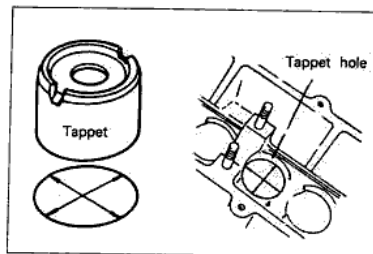


Fig. 1A-46

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1A

6. Inspección del resorte de la válvula.

(1) Inspeccione cada resorte de válvula en busca de grietas, u otro

Daños, reemplácelo si es necesario.

(2) Verifique la longitud libre y el límite de ángulo de cada resorte.

Repárelo si es necesario.

Límite de longitud libre: 44,8 mm (1,764 pulgadas)

Figura: 1A-44

Límite de ángulo: 1,58 mm (0,062 pulgadas)

variación de perpendicular

Figura 1A-45

7. Comprobación del taqué y del disco de ajuste.

pies) Mida el diámetro exterior del taqué. re-colóquelo si se excede el límite.

Agujero del empujador

(2) Mida el diámetro interior del orificio del empujador en la culata, calcular la diferencia

(espacio libre) entre el diámetro interior y el

addel

diámetro exterior del empujador; si esta holgura es el valor límite o más, reemplace el empujador o el culata.

Diámetro exterior del empujador estándar:

34,96~34,98 mm (1,3763~1,3771 pulgadas)

Figura 1A-46

Tappet.hola estándar:

34,99~35,02 mm (1,3776~0,1,3787 pulgadas)

Liquidación estándar:

0.0150.056 mm (0.006~0.0256 pulg.)

Límite de claridad: 0,10 mm (0,0040 pulgadas)

1A-21

1A INSPECTION AND REPAIR

CAMSHAFT

1. Check the camshaft for wear or damage. Replace it if necessary.

Standard cam height:

Intake: 44.306 mm (1.744 in)

Exhaust: 45.30 mm (1.783 in)

Cam height limit:

Intake: 44.100 mm (1.738 in)

Exhaust: 45.100 mm (1.776 in)

Cam lift amount

Intake: 8.308 (0.327 in)

Exhaust: 9.300 mm (0.366 in)

2. Check the camshaft deflection, replace it if the deflection exceeds the limit.

Camshaft deflection limit:

0.10 mm (0.004 in)

Camshaft deflection standard:

0.015 mm (0.006 in)

NOTE

Install the front and rear journals on a V-block to measure them.

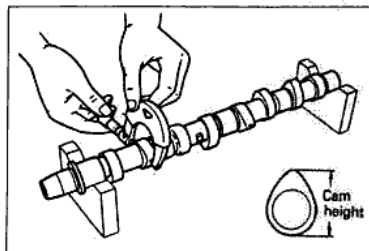


Fig. 1A-47

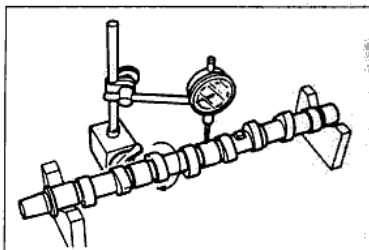


Fig. 1A-48

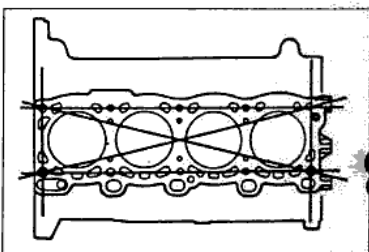


Fig. 1A-49

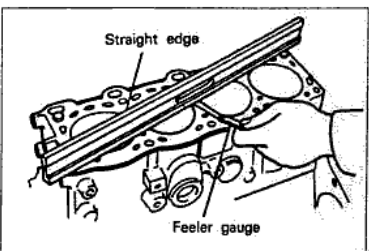


Fig. 1A-50

CYLINDER BLOCK

1. Cylinder block inspection and repair

(1) Check each cylinder for dampness, damage, and crack. Replace it if necessary.

(2) Measure the distortion (degree of flatness) of the top surface of the cylinder block in the six directions shown in the figure.

Distortion limit: 0.15 mm (0.006 in)

(3) If the distortion exceeds the limit, replace the cylinder block.

Caution:

Don't grind the surface of the cylinder block.

If grinded, the valves will hit the pistons.

(4) Check the cylinder wall for scoring or signs of seizure. If any problem exists, reboring or replacement is necessary.

(5) If the upper part of the cylinder wall shows uneven wear, use a ridge reamer to repair.

1A INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1A-22

E ÁRBOL DE LEVAS

1. Compruebe si el árbol de levas está desgastado o dañado. Reemplázalo si es necesario.

Altura de leva estándar:

Entrada: 44,306 mm (1,744 pulgadas)

Escape: 45,30 mm (1,783 pulgadas)

Límite de altura de la leva:

Entrada: 44.100 mm (1.736 pulgadas)

altura:

Escape: 45.100 mm (1.776 in)

Cantidad de elevación de leva

Figura 1A-47

Entrada: 8.308 (0.327 pulgadas)

Escape: 9.300 mm (0.366 pulgadas)

2. Verifique la deflexión del árbol de levas. reemplácelo si el

La flexión excede el límite.

Límite de deflexión del árbol de cam:

0,10 mm (0,0040 pulgadas)

Estándar de deflexión del árbol de levas:

0,015 mm (0,006 pulgadas)

NOTA

Instale los muñones delantero y trasero en un bloque en Y para

Figura 1A-48

medirlos.

BLOQUE DE CILINDRO E

1. Inspección y reparación de bloques de cilindros.

f1) Verifique cada cilindro en busca de humedad, daños y

grieta. Reemplácelo si es necesario.

(2) Mida la distorsión (grado de planitud) de la superficie superior del block del cilindro en los seis direcciones que se muestran en la figura.

Límite de distorsión: 0,15 mm (0,006 pulgadas)

Figura 1A-49

(3) Si la distorsión excede el límite, reemplace el bloque de cilindros.

Borde recto

Precaución:

No pula la superficie del bloque de cilindros.

Si grindad, las válvulas golpearán los pistones.

(4) Verifique que la pared del cilindro no tenga marcas o signos de

convulsión: Si existe algún problema, volver a perforar o re-

Galg de espesores

colocación.es. necesario.

(5) Si la parte superior de la pared del cilindro muestra

Figura-1A-50
incluso desgaste. uso. un reamer de crestas para 'reparar'.

INSPECTION AND REPAIR 1A

- (6) Measure the cylinder diameter at the six place shown in the figure. Check the amount of wear. The amount of wear is the difference between the maximum and minimum diameters. If the amount of wear exceeds the limit, the cylinder should be rebored.

Standard cylinder bore: 86.00mm (3.39in)
 Cylinder bore wear limit: 85.85mm (3.38in)
 Difference between cylinder bores: 0.022mm (0.0009in)

Caution:

The boring size should be based on the size of an oversize piston.

Oversize pistons: 0.50mm (0.020in)
 1.00mm (0.039in)

PISTONS AND PISTON RINGS

1. Inspect the piston outer circumferences of all pistons for seizure or scoring. Replace if necessary.
2. Measure the outer diameter of each piston, and be sure the clearance between the piston and cylinder is correct.

Piston standard outer diameter:
 85.95~85.98mm (3.384~3.385in)
 Piston and cylinder clearance limit:
 0.15mm (0.006in)

Cautions:

- Measure the piston outer diameter in the thrust direction, 19mm (0.75in) above the bottom of piston.
- If the piston is replaced, replace the piston ring also.

Oversize piston rings:
 0.50mm (0.020in)
 1.00mm (0.039in)

3. Inspect the piston rings for damage, abnormal wear, or breakage. Replace if necessary.
4. Insert the piston ring into the cylinder by hand, and push it in by using the piston.
5. Measure the ring opening clearance.

Opening clearance limit: 1.00mm (0.039in)

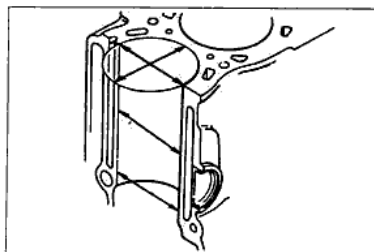


Fig. 1A-51

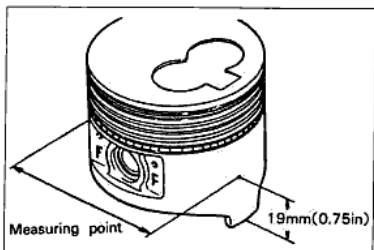


Fig. 1A-52

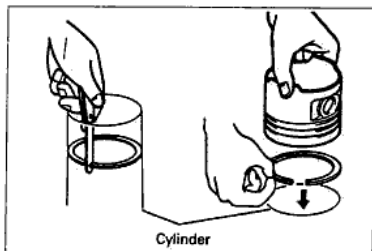


Fig. 1A-53

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1A 23.

1A

- (6) Mida: el diámetro del cilindro en el sexto lugar. mostrado en la figura. Compruebe la cantidad de desgaste.

La cantidad de desgaste es la diferencia entre los diámetros máximo y mínimo. si el cantidad de desgaste excede el límite, el cilindro debería volver a aburrirse.

Diámetro del cilindro estándar: 86,00 mm (3:39 pulg.)
 Diámetro del cilindro. límite de desgaste: 85,85 mm (3,38 pulgadas)
 Diferencia entre los orificios de los cilindros: 0,022 mm (0,0009 pulgadas)

Figura 1A-51

Precaución:

El tamaño aburrido debe basarse en el tamaño de un pistón de gran tamaño.

Pistones de gran tamaño: 0,50 mm (0,020 pulg.)

1,00 mm (0,039 pulg.)

E PISTONES Y AROS DE PISTÓN

1,9 mm (0,75 pulgadas)

Punto de medición

t, Inspeccione las circunferencias exteriores del pistón de todos los pis. toneladas para su incautación o puntuación. Reemplace si es necesario.

Figura 1A-52

2. Mida el diámetro exterior de cada pistón y compruebe asegúrese de que el espacio entre el pistón y el cilindro es correcto.

Diámetro exterior estándar del pistón:

85,9585,98 mm (3,384~3,385 pulg.)

Límite de holgura de pistón y cilindro:

0,15 mm (0,006 pulgadas)

Precauciones:

- Medir el exterior del pistón. diámetro en el di- Cilindro

(rectificación, 19 mm a 75 pulg.) por encima de la parte inferior del pistón.

Figura 1A-53

: Si se reemplaza el pistón, reemplace también el anillo del pistón.

Anillos de pistón de gran tamaño:

0,50 mm (0,020 pulgadas)

1,00 mm (0,039 pulg.)

3. Inspeccione los anillos del pistón en busca de daños o desgaste anormal.

o rotura. Reemplace si es necesario.

4. Inserte el anillo del pistón en el cilindro con la mano y empújelo hacia adentro usando el pistón.

5. Mida la holgura de apertura del anillo.

Límite de espacio de apertura: 1,00 mm (0,039 pulgadas)

1A INSPECTION AND REPAIR

6. Measure the clearance of the piston and ring groove.

Clearance limit: 0.2mm (0.008in).

Top ring: 0.2mm (0.008in)

2nd & oil ring: 0.15mm (0.006in)

Caution:

Measure the clearance around the entire circumference of the ring groove.

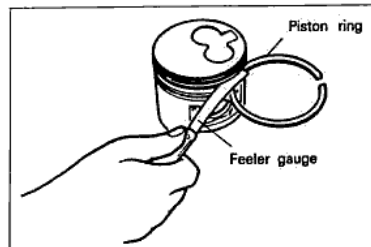


Fig. 1A-54

CONNECTING ROD

1. Check each connecting rod for bending or torsion.

Connecting rod bending limit:

0.16mm (0.006in) per 100mm (3.94in)

Connecting rod torsion limit:

0.16mm (0.006in) per 100mm (3.94in)

2. Connecting rod bushing inspection and repair.

- (1) Measure the clearance between the outer diameter of the piston pin and the inner diameter of the bushing.

If the clearance exceeds the limit, replace the connecting rod bushing.

Standard connecting rod bushing inner diameter: 25.01~25.03mm (0.9846~0.9854in)

Clearance limit: 0.05mm (0.002in)

- (2) Replacement of the connecting rod bushing.

Use a press and a suitable pipe (diameter = 27~27.5mm, 1.06~1.88in).

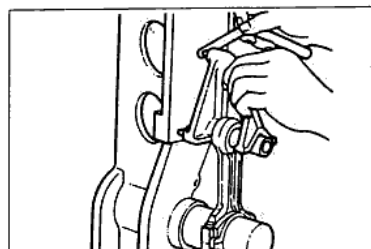


Fig. 1A-55

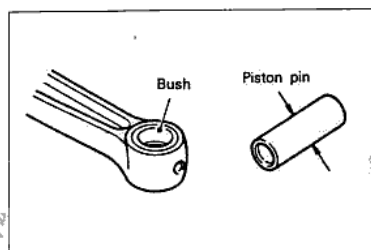


Fig. 1A-56

Cautions:

- Before assembling, apply a coating of clean engine oil to the connecting rod bushing and connecting rod.
- Align the oil hole of connecting rod bushing and the connecting rod.

- (3) After pressing it in, correct the bushing inner diameter so that the clearance comes within the standard value, by using a spiral expansion reamer.

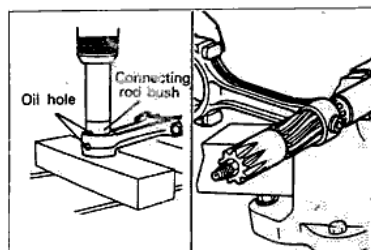


Fig. 1A-57

1A

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

6. Mida: la holgura del pistón y el anillo

Anillo de pistón

ranura.

Límite de liquidación: 0,2 mm (0,008 in).

Anillo superior: 0,2 mm (0,008 pulg.)

Segundo y anillo de aceite: 0,15 mm (0,006 pulgadas)

Galga de espesores

Precaución:

Mida el clearanoa alrededor de la circunferencia antirre

presencia de la ranura del anillo.

Figura 1A-54

OBIELA

1. Verifique que cada biela no se doble o torsione.

Límite de flexión de la biela:

0,16 mm (0,006 pulg.) por 100 mm (3,94 pulg.)

Límite de torsión de la biela:

0,16 mm (0,006 pulgadas) por 100 mm (3,94 pulgadas)

2. Inspección y reparación del buje de la biela.

1} Mida la holgura entre el diámetro exterior

Figura 1A-55

eter del pasador del pistón y el diámetro interior del el casquillo.

Si la autorización excede el límite. reemplazar el casquillo de biela.

arbusto

pasador de pistón

Casquillo de biela estándar interior: diámetro:

25,01~25,03 mm (0,9846~0,9854 pulgadas)

Límite de espacio libre: 0,05 mm (0,002 pulgadas)

- (2) Reemplazo del casquillo del conector.

Utilice una prensa y. un diámetro de tubería adecuado = 27-

27,5 mm. 1,06-1,88 pulgadas.

Precauciones:

Figura 1A-56

-Antes del montaje, aplicar una capa de motor limpio.

aceite al casquillo de la biela y al conector

varilla.

+ Alinee el orificio de aceite del casquillo de la biela y tha

Conectando

Oit agujero

arbusto roci

biela.

- (3) Después de presionarlo, corrija la dimensión interna del buje.

ametro de modo que la holgura quede dentro del valor estándar. mediante el uso de una expansión en

espiral

escariador.

Figura 1A-57

1A 24

INSPECTION AND REPAIR 1A

CRANKSHAFT

1. Check around the journals and pins for damage, scoring, and oil hole clogging.
2. Check the crankshaft deflection and each diameter. Replace it if necessary.

Deflection limit: 0.05mm (0.002in)

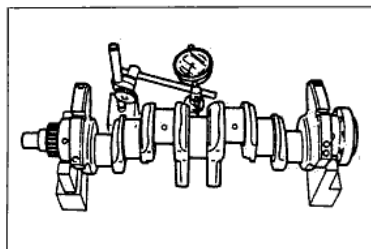


Fig. 1A-58

Standard journal diameters:

- (1) Main journal diameter:
59.94~59.96mm (2.360~2.361in)
- (2) Crankshaft pin diameter:
50.94~50.96mm (2.006~2.007in)
- (3) Rear housing oil seal
Sliding surface : 89.95~90.00mm (3.541~3.543in)
Journal wear limit : 0.05mm (0.0020in)

If the wear exceeds the limit, replace or grind the crankshaft to agree with the undersize bearing.

Journal grinding limit: 0.75mm (0.0295in)

Undersize bearings:

0.25mm (0.010in), 0.50mm (0.020in),
0.75mm (0.0295in)

Caution:

When grinding the journal or pin, pay attention to each fillet R dimension.

Fillet R dimension:

2.6~3.0mm (0.102~0.118in)

MAIN AND CONNECTING ROD BEARINGS

1. Check the main and connecting rod bearings
 - (1) Check the bearing inside surfaces for streaking, flaking, pin holes, etc., replace all bearings as a set if there is a problem.
 - (2) Check the oil clearance of each bearing

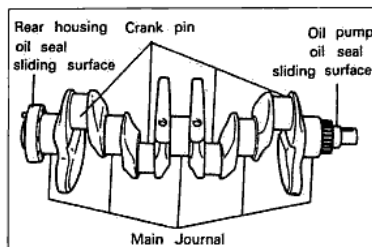


Fig. 1A-59

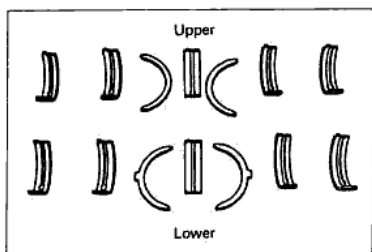


Fig. 1A-60

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1A25

1A

CIGÜEÑAL

1. Revise alrededor de las guías y los pasadores en busca de daños.

puntuación, y. obstrucción del orificio de aceite.

2. Verifique la deflexión del cigüeñal y cada diámetro. Reemplácelo si es necesario.

Límite de desviación: 0,05 mm (0,002 pulgadas)

Figura 1A-58

Diámetros de muñón estándar:

(1) ¡Diámetro del muñón principal!

59,9459,96 mm (2,3602,361 pulg.)

(2) Diámetro del pasador del cigüeñal:

50,9450,96 mm (2,0082,007 pulgadas)

(3) Sello de aceite de la carcasa trasera

Superficie de deslizamiento: 89,95.-90,00 mn

(3,541-3,543 pulgadas)

Límite de desgaste del diario: 0,05 mm (0,0020 pulgadas)

Si el desgaste excede el límite: reemplazar o rectificar el Carcasa trasera

Manivela .pin

bomba de aceite

cigüeñal para que coincida con el cojinete de tamaño inferior.

sello de aceite

198S 10

Límite de rectificado diario: 0,75 mm (0,0295 pulgadas)

corredera

superficie

superficie deslizante

Rodamientos de tamaño insuficiente:

0,25 mm a 0,07 pulgadas, 0,50 mm (0,020 pulgadas).

0,75 mm (0,0295 pulgadas)

Precaución:

Al rectificar el muñón o el pasador, preste atención a cada dimensión de filete R.

Diario principal

Dimensión Fillat R:

Figura 1A-59

2,63,0 mm (0,1020,118 pulg.)

superior

PRINCIPAL Y BIELA

COJINETES

1. Verifique los cojinetes principal y de biela.

f 11 Compruebe que las superficies interiores del rodamiento no tengan rayas.

descamación. agujeros de alfiler. etc. reemplace todos los cojinetes como

establezca si hay un problema.

inferior

f21 Comprobar el juego de aceite. de cada rodamiento

Figura-1A-60

1A INSPECTION AND REPAIR

FLYWHEEL

1. Inspection and replacement of the ring gear.

- (1) Check for damage or wear of the ring gear teeth, replace if necessary.
- (2) When disassembling the ring gear, after heating the ring gear (by using acetylene torch and so on), strike all around the ring gear and remove the ring gear.
- (3) When installing the ring gear, after heating the ring gear uniformly using a torch (approx. 250°C ~300°C (530~636°F)), insert the ring gear.

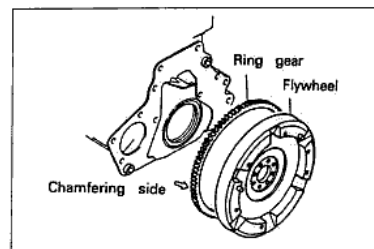


Fig. 1A-61

2. Inspection of the flywheel.

Check the clutch disc contacting surface for scoring, abrasions, roughness, or distortion. Repair or replace if necessary.

Flywheel distortion limit; 0.2mm
(0.008in)

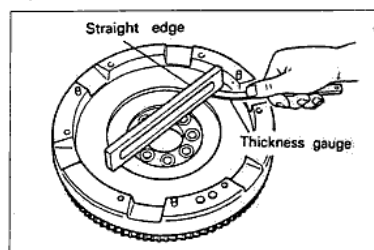


Fig. 1A-62

TIMING BELT

1. Inspection of the timing belt

- (1) Replace the belt if there is any oil, grease, or moisture on it.
- (2) Check for damage, wear, peeling, cracks and hardening, replace if necessary.

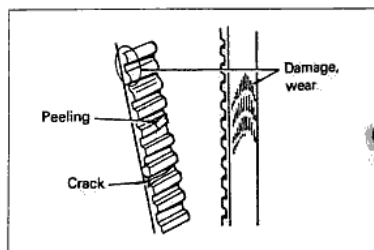


Fig. 1A-63

Cautions;

- Never forcefully twist the timing belt. Don't turn it inside out or bend it.
- Be careful not to allow oil, grease, or moisture on the belt.

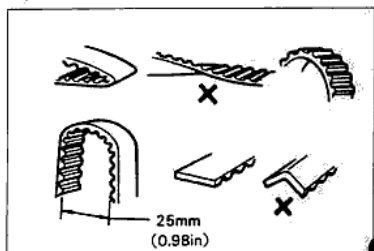


Fig. 1A-64

1A INSPECCIÓN Y REPARACIÓN VOLANTE

1. Inspección y sustitución de la corona.

anillo

- (1) Compruebe si hay daños o desgaste de la corona dentada.

engranaje

Volante

dientes, reemplácelos si es necesario.

- (2) Al desmontar la corona dentada, después de calentarla

la corona dentada utilizando un soplete de acetileno, etc.

onj, golpee alrededor de la corona y retire la corona dentada.

biselado

lado

corona dentada uniformemente usando un soplete aprox. 250°C

-300°C 530~636°F. inserte la corona dentada

Figura 1A-61

2. Inspección del volante.

Borde recto

Compruebe que la superficie de contacto del disco del embrague no esté rayada.

abrasiones, asperezas o distorsiones,

Repáre o reemplace si es necesario.

Límite de distorsión del volante;

0,2 mm

Medidor de espesor:

(0,008 pulgadas)

Figura 1A-62

O CORREA DE DISTRIBUCIÓN

f. Inspector de la sincronización.

Daño.

- (1) Reemplace la correa si hay aceite, grasa o.

Use..

humedad sobre él.

pelar

- (2) Verifique si hay daños. desgaste, descamación,

grietas y

endurecimiento. reemplace si es necesario.

Figura 1A-63

Precauciones,

. Nunca gire con fuerza la correa de distribución. no lo gires

del revés ni doblarlo.

- Tenga cuidado de no permitir que entre aceite, grasa o humedad.

el cinturón.

25mm

(0,98 pulgadas)

Figura 1A-64

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

TENSIONER

1. Inspection of the tensioner pulley.
Check the rotation of the pulley, and check for play or abnormal noise. Replace if necessary.

Cautions;

- Do not clean the tensioner with cleaning fluids.
- If it is dirty, use a rag to wipe it clean, so as to avoid scratching it.

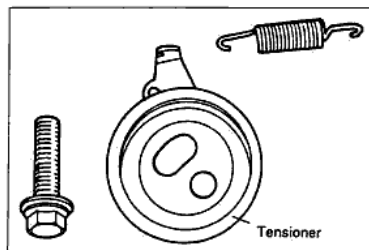


Fig. 1A-65

TIMING BELT PULLEY, CAMSHAFT PULLEY, INJECTION PUMP PULLEY

1. Inspection of the pulley.
Inspect the each pulley teeth for wear, deformation or other damage.
Replace the pulley if necessary.

Caution;

- Do not clean the pulley, if it is dirty, use a rag to wipe it clean, so as to avoid it being contaminated by oil, etc.

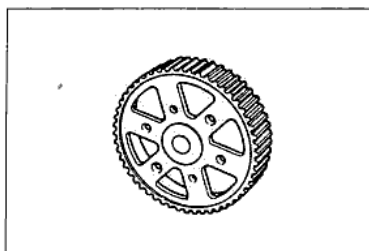


Fig. 1A-66

TIMING BELT COVER (LEFT, RIGHT)

1. Inspection of the timing belt cover.
Inspect each timing belt cover for deformation or cracks. Replace if necessary.
2. Inspection of the gasket.
Inspect the gasket for deformation, cracks, or hardening.
Replace if necessary.

ASSEMBLY OF ENGINE

ASSEMBLY NOTES

1. Be sure all parts are clean before reassembly.
2. Apply new engine oil to all sliding and turning parts.
3. Do not reuse gaskets or oil seals.
4. During reassembly, inspect all critical clearances, end plays, oil clearances and bends.
5. Tighten all bolts of critical parts to the specified torques.
6. Replace plain bearings if they are peeling, burned, or otherwise damaged.

MONTAJE DEL MOTOR

1A

TENSOR

1. Inspección de la polea tensora.
Compruebe la rotación de la polea. y comprobar si hay juego

o ruido anormal, reemplácelo si es necesario.

Precauciones;

No limpie el tensor con líquidos de limpieza.

- Si está sucio. Utilice un trapo para limpiarlo, de modo que

Evite rayarlo.

tensor

Figura 1A-85

POLEA DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN. ÁRBOL DE LEVAS

POLEA BOMBA DE INYECCIÓN POLEA

1. Inspección de la polea.

Inspeccione los dientes de cada polea en busca de desgaste o deformación.

u otros daños...

Reemplace la polea si es necesario.

Precaución;

No limpie la polea, si está sucia utilice un trapo para limpiarla.

limpio, para evitar que se contamine con aceite,

Figura 1A-66

eto.

O TAPA DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN (IZQUIERDA, DERECHA)

1. Inspección de la cubierta de la correa de tiro.

Inspeccione cada cubierta de la correa de distribución en busca de deformación o

grietas, Reemplácelas si es necesario.

2. Inspección de la junta.

Inspeccione la junta en busca de deformaciones o grietas. o

endurecimiento.

Reemplace si es necesario.

MONTAJE DEL MOTOR

NOTAS DE ASAMBLEA

1. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias antes de volver a montarlas.

2. Aplique aceite de motor nuevo a todas las piezas deslizantes y giratorias.

3. No reutilice las juntas ni los sellos de aceite.

4. Durante el reensamblaje, inspeccione todas las holguras críticas, juegos axiales: holguras de aceite y curvaturas.

5. Apriete todos los pernos de las piezas críticas con los pares especificados.

6. Reemplace los cojinetes lisos si se están pelando. quemado o dañado de otro modo.

1A ASSEMBLY OF ENGINE

1A CYLINDER HEAD COMPLETE

1. Assembly of the valve seals.

- (1) Apply engine oil to the valve guides.
- (2) Using the valve seal pusher (49 S120 160), install the valve seals.

Caution;

Be sure to use the special tool for installation.
If it is not installed correctly, the oil might work down.

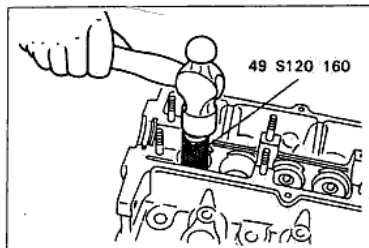


Fig. 1A-67

2. Assembly of the valves onto the cylinder head.

- (1) Install the spring seat, lower.
- (2) Insert the valve after applying the molybdenum disulphide grease to the valve stem.
- (3) Install the valve spring seat, upper.
- (4) Using the valve spring lifter (49 0636 100A) and pivot (49 S120 222), press the valve spring. And then install the spring retainer securely.

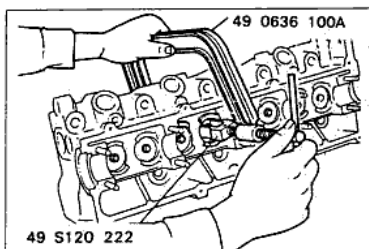


Fig. 1A-68

3. Installation of the tappets and adjusting discs.

- (1) Install the tappet in the tappet hole, after applying engine oil to the tappets.
- (2) Install the adjusting discs.
After installing the cylinder head, adjust the adjusting discs as shown in the figure 1A-135~137.

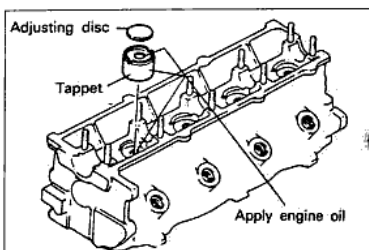


Fig. 1A-69

1A PISTON AND CONNECTING ROD

1. Assembly of the piston and connecting rod.

- (1) Align the oil hole in the large end of the connecting rod with the "F" mark on the piston to be the left side from the "F" mark.
- (2) Apply a coating of engine oil to the small end of the connecting rod and all around the piston.
- (3) Insert a snap ring into one of the piston pin holes in the piston.
- (4) Connect the piston and connecting rod by the piston pin, and lock the snap ring so it won't come out. (When doing so, the piston should be heated to 50~75°C, 122~167°F)

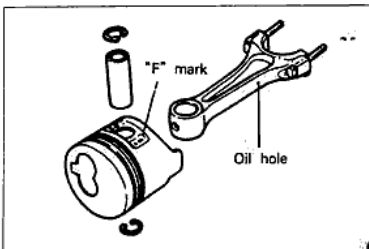


Fig. 1A-70

1A MONTAJE DEL MOTOR CULATA COMPLETA

1. Montaje de los sellos de las válvulas.

- f1) Aplique aceite de motor a las guías de válvulas. 49S120:160
- (2) Usando el empujador del sello de la válvula (49 S120 1601. Install los sellos de la válvula.

Precaución;

Ba sura utilizar la herramienta especial para la instalación.

Si no se instala correctamente, el aceite podría agotarse.

Figura 1A-67

0636

2. Montaje de las válvulas en la culata 100A

- 1) Instale el asiento del resorte, inferior.
- (2) Inserte la válvula después de aplicar el molibdeno. grasa disulfida al vástago de la válvula.
- (3) Instale el asiento del resorte de válvula, superior.
- (4) Usando el elevador de resorte de válvula (49 0636-100A y pivote (49 S120 222). presione el resorte de la válvula. y luego instale el retenedor del resorte de forma segura. 49 S120 222

Figura 1A-88

3. Instalación de los taqués y discos de ajuste.

Disco de ajuste :

- (1) Instale el empujador en el orificio del empujador, después de aplicar ing aceite de motor al. taqués.
- (2) Instale los discos de ajuste.

Tappe

Después de instalar el. culata. ajustar el discos de ajuste como se muestra en la figura 1A-135-137.

Aplicar aceite de motor

C PISTÓN Y BIELA

Figura 1A-69

1. Montaje del pistón y biela.

- (1) Alinee el orificio de aceite en el extremo grande del conector. varilla de dirección con la marca "F" en el pistón a ser marca "f" el lado izquierdo de la marca "F".
- (2) Aplique una capa de aceite de motor al extremo pequeño del la biela y todo alrededor del pistón.
- (3) inserte un anillo elástico en uno de los pasadores del pistón

Agujero de aceite
agujeros en el pistón.

- (4) Conecte el pistón y la biela por el pasador del pistón y bloquee el anillo elástico para que no salir. Al hacerlo. el pistón debe estar Figura 1A-70 calentado a 50~75C.122167°F 1A-28

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

2. Assembly of the piston rings.

- (1) Assemble the piston ring to the piston by using a piston ring inserting tool (commercially available).

The order of assembly is oil ring expander, oil ring, second ring, top ring.

- (2) Align the piston ring matching places, as shown in the figure.

Cautions:

- Apply a liberal coating of engine oil during installation.
- The rings must be mounted so that the R2(2.21) TN marks face upward.

3. Installation of the piston and connecting rod assembly.

- (1) Fit the connecting rod bearing to the connecting rod, and apply a coating of engine oil.
- (2) After cleaning the inner surface of the cylinder, apply a coating of engine oil.
- (3) Insert each piston and connecting rod into the cylinder block using a piston inserting tool (commercially available)

Cautions:

- The pistons must be inserted so that the "F" marks face the front of the cylinder block.
- Apply a liberal coating of engine oil to the cylinder walls, piston circumference, and rings.

❖ CRANKSHAFT

1. Assembly of the crankshaft.

- (1) Install the oil jets to the cylinder block.
Oil jet tightening torque: 1.2~1.8m·kg(9~13ft·lb)
- (2) Install the main bearings

Caution:

No oil, dirt, etc. should be on the back surface of the bearings.

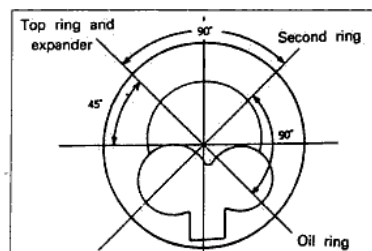


Fig. 1A-71

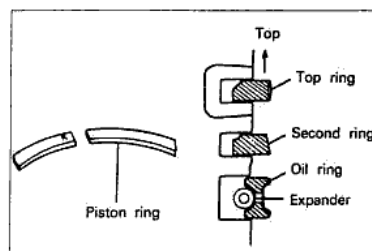


Fig. 1A-72

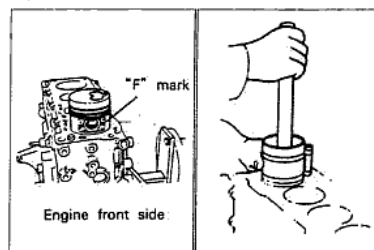


Fig. 1A-73

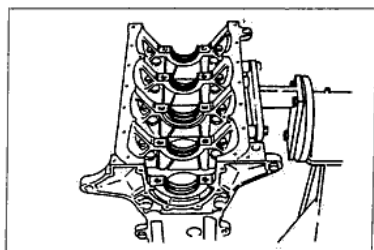


Fig. 1A-74

MONTAJE DEL MOTOR

1A

2. Montaje de los aros del pistón

- (1) Monte el anillo del pistón en el pistón utilizando pue buu dol

Segundo anillo.

una herramienta para insertar anillos de pistón disponible comercialmente.

expansor

capaz].

El orden de montaje es expansor de anillo de aceite, aceite

anillo... segundo anillo. anillo superior.

(2) Alinee los lugares coincidentes de los anillos del pistón, como se muestra

en la figura.

Precauciones:

+ Aplique una capa abundante de aceite de motor durante la instalación.

"o.

Figura 1A-71

- Los anillos deben montarse de modo que el R2(2.21)

Las marcas TN miran hacia arriba.

Arriba

3. Instalación del conjunto de pistón y biela.

anillo

bly.

f1j Monte el cojinete de biela en el conector

Segundo anillo

varilla, y aplicar una capa de motor ol.

121 Después de limpiar la superficie interior del cilindro.

anillo de aceite

aplicar. una. capa. de. aceite de motor.

expansor

Anillo de pistón

(3) Inserte cada pistón y biela en el

bloque de cilindros utilizando un pistón

insertando. también. (com.

disponible comercialmente]

Figura 1A-72

Precauciones;

. Los pistones deben insertarse de manera que las marcas "f"

faca tha la parte delantera del cilindro.

marca

Aplique una capa generosa. de aceite de motor al

cilindro

paredes, circunferencia del pistón y anillos.

Parte delantera del motor:

Figura 1A-73

CIGÜEÑAL

1. Montaje del cigüeñal.

- (1) Instale los surtidores de aceite en el block del cilindro.

Par de apriete del chorro Oif: 1,2-1,8 m·kg(9~13ft·b)

(2) Instale los rodamientos principales.

Precaución;

No. el aceite, sucio, debe estar en la superficie posterior del

rodamientos.

Figura 1A-74

1A-29

1A ASSEMBLY OF ENGINE

- (3) Install the crankshaft.
- (4) Check the oil clearance of the crankshaft and main bearings with a plastigauge.
- Remove any foreign material from the journal or bearing.
 - Position the plastigauge on top of the journal (in the journal axial direction).
 - Set the main bearing cap in position, and tighten it to the specified torque, and in the order shown in the figure.
- Main bearing cap tightening torque:**
8.4~9.0m·kg(61~65ft·lb)
- (d) Remove the main bearing cap, and measure the oil clearance.
- Standard oil clearance:**
0.031~0.049mm(0.0012~0.0019in)
- Oil clearance limit: 0.08mm(0.0031in)**
- If the oil clearance exceeds the limit, replace the main bearings with new ones. And measure the oil clearance again.
 - In case the oil clearance exceeds the limit even if the main bearings are replaced, repair the crankshaft by grinding, and use undersize bearings.

Caution

- Position the plastigauge horizontally on the crankshaft, away from the oil hole.
- Do not rotate the crankshaft when measuring the oil clearance.
- Install the main bearing cap according to the "cap No." and "+" mark.

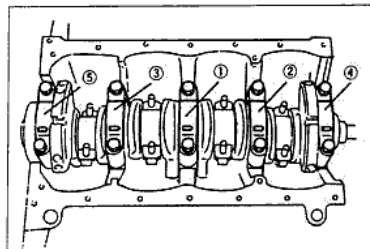


Fig. 1A-75

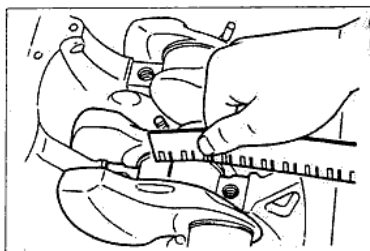


Fig. 1A-76

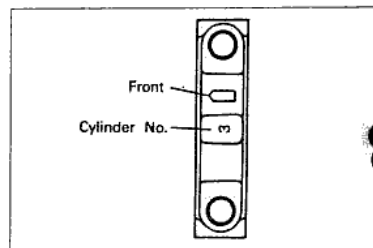


Fig. 1A-77

1A MONTAJE DEL MOTOR

- (3) Instale el cigüeñal.
- (4) Verifique la holgura de aceite del cigüeñal y Cojinetes principales con plastigauge.
- Eliminar cualquier material extraño de la revista o rodamiento.
- Coloque el plastigauge encima del muñón. (en la dirección axial del muñón).
 - Coloque la tapa del cojinete principal en su posición y apriétela.
- entréguelo al tarque especificado. y en el orden mostrado en la figura:
- Par de apriete de la tapa del cojinete principal:
Figura 1A-75
8,49,0 m·kg (61-65 pies-b)
- (d) Quitar la tapa del cojinete principal y mida el despacho de aduanas.
- Liquidación de aceite estándar:
0,031-0,049 mm (0,00,12-0:0019 pulg.)
Límite de holgura de aceite: 0,08 mm (0,003 lin)
- Si el espacio libre de aceite excede el límite. reemplazar los rodamientos restantes por unos nuevos. Y mida la holgura de aceite nuevamente.
- En caso de que la holgura de aceite exceda el límite incluso Si se reemplazan los cojinetes principales, repare los cigüeñal mediante rectificado. y usar oso de tamaño más pequeño
- Precaución
Coloque el plastigauge horizontalmente en: biela-Cilindro No.-- eje, lejos del orificio de aceite.
No gire el cigüeñal al medir la liquidación de aceite.
No." y "-" marca.
Figura 1A-77
1A-30

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

- (5) After checking and correcting the oil clearance, apply a coating of engine oil to the main bearing and main journal, and then install the crankshaft.
- (6) Select using the thrust bearing according to the value of the crankshaft end play measured by disassembling.
- (7) Apply a coating of engine oil to the thrust bearing, and install to the center part of the main journal.

Caution;

Install the thrust bearing so that the inner surface of the oil groove faces toward the cylinder block side.

- (8) With the main bearing cap in the set condition, manually push the crankshaft toward the front, and then, with it pulled toward the rear, tighten the bolt to the specified torque.

Main bearing cap tightening torque:

8.4~9.0 m·kg(61~65ft·lb)

- (9) Measure the end play of the crankshaft, and confirm that it is within the standard range. At this time, check to be sure that the crankshaft can be lightly turned.

Standard crankshaft end play:

0.04~0.28mm(0.0016~0.0111 in)

End play limit: 0.3mm(0.0118in)

- (10) If the end play is not within the standard range, select another thrust bearing.

Standard thrust bearing width:

2.18~2.23mm(0.0858~0.0878in)

Undersize thrust bearing width:

2.00~2.05mm(0.0787~0.0807in)

Caution;

- First replace the rear thrust bearings, if still not within limit, replace the front thrust bearings also.

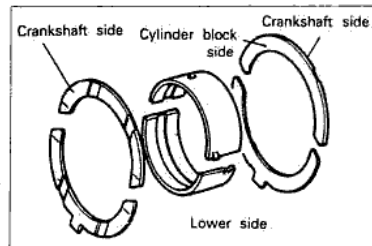


Fig. 1A-78

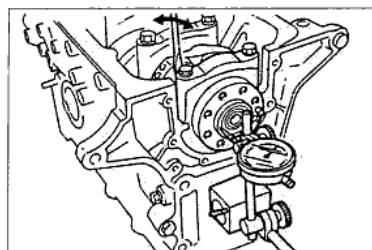


Fig. 1A-79

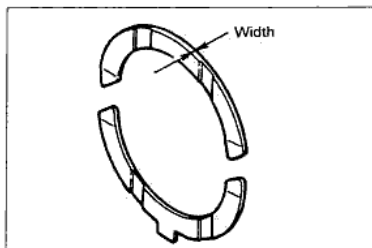


Fig. 1A-80

MONTAJE DEL MOTOR

1A

empuje delanteros.

1A-31

(5) Después de comprobar y corregir el holgura de aceite.-

aplicar una capa de aceite de motor al cojinete principal

Lado del cigüeñal

Lado del cigüeñal

Bloque de cilindros.

y el muñón principal, y luego instale el cigüeñal.

(6) Seleccione utilizando el cojinete de empuje de acuerdo con las

Valor del juego axial del cigüeñal medido por desmontaje.

(7) Aplique una capa de aceite de motor al cojinete de empuje.

ing. e instálelo en: la parte central de la principal revista.

Lado inferior.

Precaución;

Instale el cojinete de empuje de modo que la superficie interior del

Figura 1A-78

la ranura de aceite mira hacia el lado del bloque de cilindros.

18j Con la tapa del cojinete de bancada en estado de montaje.

Empuje manualmente el cigüeñal hacia el frente.

y luego con él empujado hacia atrás. apretar el perno al torque especificado.

Par de apriete de la tapa del cojinete principal:

8.49.0m·kg(61~65ft·b)

9j. Medir el juego longitudinal del cigüeñal. y

Confirme que está dentro del rango estándar.

En este momento, consulte. para estar seguro de que la manivela.

Figura 1A-79

El eje se puede girar ligeramente.

Juego axial estándar del cigüeñal:

0,04-0,28 mm (0,0016-0,0111 in)

Ancho

Límite de juego final: 0,3 mm (0,0118 pulgadas)

(10i si el juego axial no está dentro del rango estándar.

seleccione otro cojinete de empuje

Ancho estándar del cojinete de empuje:

2.182.23 mm (0.08580.0878 pulg.)

Ancho del rodamiento de empuje subdimensionado:

2.002.05mm(0.0787~0.0807pulgadas)

Precaución;

Figura 1A-80

- Primero sustituir los cojinetes de empuje traseros, si aún no están

Dentro del límite, reemplace también los brazos de

1A ASSEMBLY OF ENGINE

(11) Use a pipe to tap the pilot bearing onto the crankshaft.

Cautions;

- Apply engine oil to the outer circumference of the pilot bearing and the crankshaft.
- Set a pipe against the outer race of the bearing, and tap evenly.
- After installation, apply grease to the bearing.

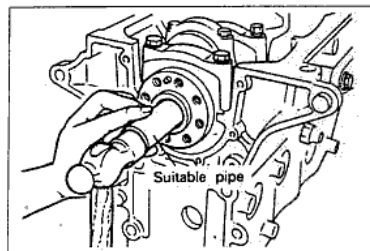


Fig. 1A-81

2. Assembly of the connecting rod cap

(1) Measure and adjust the connecting rod bearing and crankshaft pin journal oil clearance by the same procedure used to measure and adjust the crankshaft and main bearing oil clearance.

Connecting rod cap tightening torque:

7.0~7.5m·kg(51~54ft·lb)

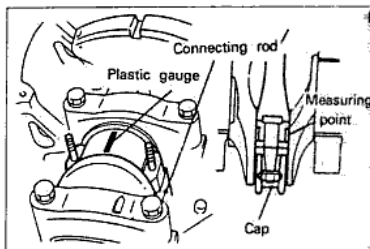


Fig. 1A-82

Standard oil clearance:

0.03~0.06mm(0.0012~0.0024in)

Oil clearance limit: 0.08mm(0.0031in)

Undersize connecting rod bearings:

0.25mm(0.010in), 0.50mm(0.020in),

0.75mm(0.030in)

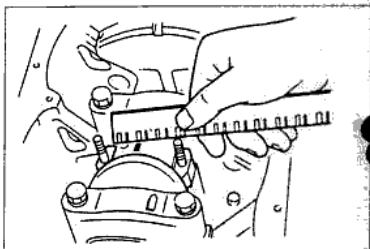


Fig. 1A-83

(2) Check the end play of the connecting rod.

Standard connecting rod end play:

0.11~0.26mm(0.0043~0.0102in)

End play limit: 0.35mm(0.014in)

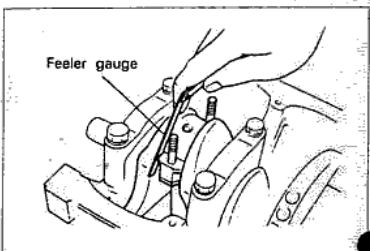


Fig. 1A-84

Caution;

- Measure the connecting rod end play before installing the connecting rod cap.

1A

MONTAJE DEL MOTOR

(11) Utilice un tubo para golpear el cojinete piloto en el cigüeñal.

Precauciones,

* Aplique aceite de motor a la circunferencia exterior del cojinete piloto y el cigüeñal.

Coloque un tubo contra la pista exterior del revestimiento y toque suavemente.

Adecuado

- Después de la instalación, aplique grasa al cojinete. tubo

Figura 1A-81

2. Montaje de la tapa de biela.

(1i) Mida y ajuste el cojinete de biela y holgura de aceite del muñón del cigüeñal por parte del Conectando

Mismo procedimiento tsed a medida y. ajustar

Calibre de plástico

la holgura de aceite del cigüeñal y del cojinete principal. medir

Par de apriete de la tapa de biela: punto.

7,0~7,5 m·kg (51~54 pies-b)

gorra

Figura 1A-82

Liquidación de aceite estándar:

0,03-0,06 mmf0,0012-0,0024 pulgadas)

Límite de limpieza de aceite: 0,08 mm (0,0031 pulgadas)

Cojinetes de biela de conexión sin tamaño:

0,25 mm 0,10 pulgadas), 0,50 mm a 0,020 pulgadas).

0,75 mm (0,030 pulgadas)

Figura-1A-83

(2i) Compruebe el juego axial de la biela.

Estándar. juego axial de la biela:

0,110,26 mm (0,00430,0102 pulg.)

Galga de espesores

Límite de juego final: 0,35 mm (0,014 pulgadas)

Precaución;

+ Mida el juego axial de la biela antes instalación de la biela oap.

Figura 1A-84

1A32

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

- (3) Install the connecting rod bearing cap, and tighten to the specified torque.

When doing so, apply a coating of engine oil to the bolt threaded parts, nuts and bearing surfaces.

Connecting rod bearing cap tightening torque:
7.0~7.5m·kg(51~54ft·lb)

Cautions:

- When installing the connecting rod cap, do so after aligning the cap and connecting rod matching marks.
- Before installation, be absolutely sure to apply a coating of engine oil to the bearing.

REAR COVER ASSEMBLY

1. Assembly of the rear cover oil seal.
Press the oil seal into the rear cover.

Caution;

Before pressing in, apply the engine oil to the rear cover and oil seal.

2. Installation of the rear cover assembly.

- (1) Install the rear cover assembly through the gasket into the cylinder block.

Rear cover assembly tightening torque:
0.7~1.0m·kg(5~7ft·lb)

Caution;

- Apply engine oil to seal lip, before installing cover.
- Be careful not to slip spring of Oil seal.

OIL PUMP BODY ASSEMBLY

1. Install an O-ring applied with grease(lithium base, NLGI No.2) onto the oil pump body assembly.
2. Install the oil pump assembly after applying sealant 515(1016 77 739).

Oil pump assembly tightening torque:

M8(Smaller) bolts: 1.6~2.3m·kg(12~17ft·lb)

M10(Bigger)bolts: 3.2~4.7m·kg(23~34ft·lb)

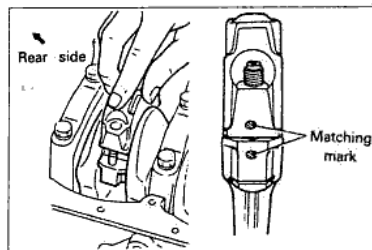


Fig. 1A-85

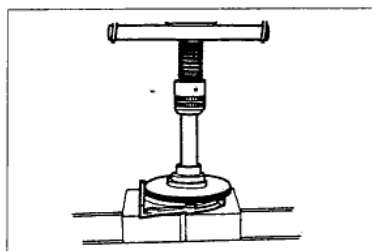


Fig. 1A-86

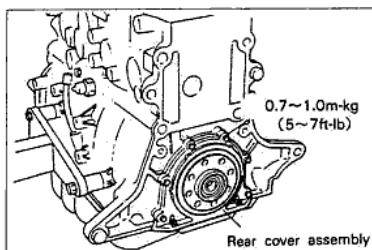


Fig. 1A-87

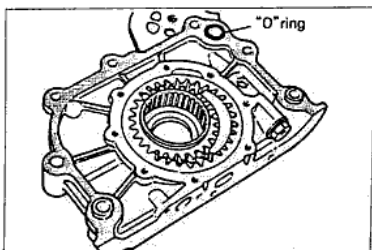


Fig. 1A-88

MONTAJE DEL MOTOR

1A

f3i Instale la tapa del cojinete de biela y apriétela. es al par especificado.

Al hacerlo, aplique una capa de aceite de motor a Lado trasero

las partes roscadas del perno. Tuercas y superficie de rodamiento.

6 chelines.

Par de apriete de la tapa del cojinete de biela:

7,0~7,5 m·kg (51-54 pies-libra)

Coincidencia

Precauciones:

- Al instalar la tapa de biela, hacerlo después alinear la tapa. y conexión de biela marcas.

Figura 1A-85

- Antes de la instalación, asegúrese absolutamente de aplicar un recubrimiento de aceite de motor en el cojinete.

ENSAMBLAJE DE LA CUBIERTA TRASERA

1.Montaje de la tapa trasera.Retén de aceite.

Presione el sello de aceite dentro de la cubierta trasera.

Precaución:

Antes de presionar, aplique aceite de motor en la parte trasera.

tapa y aceite.sesl.

Figura 1A-86

2. Instalación del conjunto de la cubierta trasera.

f1j nstale el conjunto de la cubierta trasera a través del ket en el biocck del cilindro.

¡Par de apriete del conjunto de la tapa trasera!

0,71,0 m·kg

(5~7 pies-libra)

0,7~1,0 m·kg (5~7 pies-libra)

Precaución

* Aplique aceite de motor al labio del sello antes de instalar la cubierta.

+ Tenga cuidado de no resbalar el resorte del sello de aceite.

Conjunto de cubierta trasera

Figura 1A-87

CONJUNTO DEL CUERPO DE LA BOMBA DE ACEITE

anillo "o"

1. Instale una junta tórica encajada con una base de grasa flithiurn.

NLGI No.2i sobre el conjunto del cuerpo del purgador de aceite.

2. Instale el conjunto de la bomba de aceite después de aplicar el sellador.

515.101677.7391.

Aceite: par de apriete del conjunto de la bomba:

1A ASSEMBLY OF ENGINE

Cautions;

- Do not let sealant get into the oil hole.
- Apply engine oil to oil seal lip.
- Before applying the sealant, use a rag to thoroughly clean away any dirt or grease from the contact surfaces of the cylinder block and oil pump assembly.
- Apply the sealant continuously without any interruption around the bead as shown in the figure.
- After installation, clean away any sealant which oozes out.

■ OIL STRAINER, OIL BAFFLE PLATE AND OIL PAN

- Cut away the part of the gasket which projects out from the rear cover assembly to the oil pan.

Caution;

Do not scratch the rear cover assembly.

Tightening torque;

7.0~9.8N·m(0.7~1.0kg·m, 5~7ft·lb)

- Before assembly

This method must be used to install the oil pan. Apply sealant to the oil pan and oil baffle plate. It should be put on continuously(thickness 2~4mm, 0.08~0.16in), rimming the surface inside the bolt holes, and the end should overlap.

Caution;

Before application, remove with a rag any dirt or grease from the contact surfaces. After the sealant is applied, the pan and oil baffle plate must be secured within 30 minutes.

- Install the oil baffle plate on cylinder block.
- Install the oil strainer on the oil pump body and cylinder block and tighten it to the specified torque.
Oil strainer tightening torque;
7.0~9.8N·m(0.7~1.0kg·m, 5~7ft·lb)
- Install oil pan on the cylinder block, tightening to the specified torque.
Oil pan tightening torque;
7.0~9.8N·m(0.7~1.0kg·m, 5~7ft·lb)

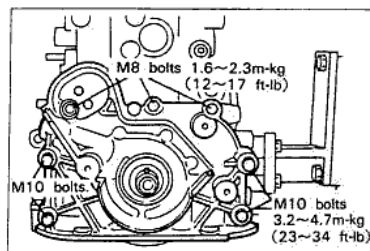


Fig. 1A-89

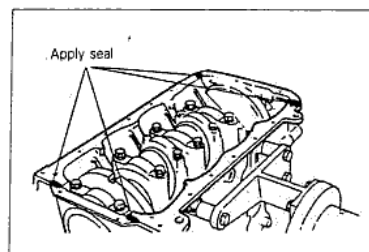


Fig. 1A-90

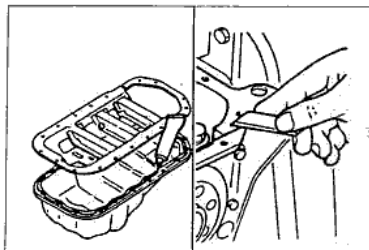


Fig. 1A-91

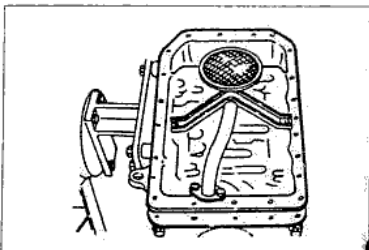


Fig. 1A-92

1A

MONTAJE DEL MOTOR

Precauciones;

- No permita que el sellador entre en el orificio de aceite.
- Aplique aceite original al labio del sello.
- Antes de aplicar el sellador, utilice un trapo para limpiar a fondo cualquier suciedad o grasa del (12-17 pies-l6) superficies de contacto del bloque de cilindros y el aceite conjunto de bomba.
- Aplique el sellador continuamente sin interrupciones.

ruptura alrededor del cordón como se muestra en la figura.

Pernos M10.m

- Después de la instalación, limpie cualquier sellador que sale exudado.

(23-34fb)

Figura 1A-89

E COLADOR DE ACEITE. PLACA DEFLECTORA DE ACEITE

Y CÁRTER DE ACEITE

. Aplicar sello

- Corte la parte de la junta que sobresale desde el conjunto de la cubierta trasera hasta el cárter de aceite.

Precaución;

No raye el conjunto de la cubierta trasera.

Par de apriete:

7.09.8Nm(0.7~1.0kg-m5--7ft-b)

Figura 1A-90

- Antes de la asamblea

Este método debe usarse para instalar el cárter de aceite.

Aplique sellador al cárter de aceite y a la placa deflectora de aceite.

Se debe colocar continuamente con un espesor de 2 a 4 mm.

0,08 ~ 0,16 pulgadas). bordeando la superficie dentro del bolf

agujeros, y el extremo debe sobrepasar.

Precaución;

Antes de la aplicación, retirar con un trapo la suciedad o grasa de las superficies de contacto. Después del Una vez aplicado el sellador, la bandeja y la placa deflectora de aceite debe asegurarse en 30 minutos.

Figura 1A-91

- Instale la placa deflectora de aceite en el bloque de cilindros.

- Instale el colador de aceite en el cuerpo de la bomba de aceite y el cilindro.

der block y apriételo al par especificado.

Par de apriete del filtro de aceite;

7.0--9.8Nm0.7.1.0kgm,5-7ftb)

- Instale el cárter de aceite en el bloque de cilindros: apretando al par especificado.

Par de apriete del cárter de aceite;

7,0-9,8 N-m (0,7-0,1,0 kg-m5-7 pies-b)

Fig1A-92

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

END PLATE, FLYWHEEL ASS'Y, CLUTCH COVER

1. Install the end plate and oil pressure switch.

- (1) End plate tightening torque:
1.6~2.3m·kg(12~17ft·lb)
- (b) Oil pressure switch tightening torque:
1.2~1.8m·kg(9~13ft·lb)
- (c) Install the under cover

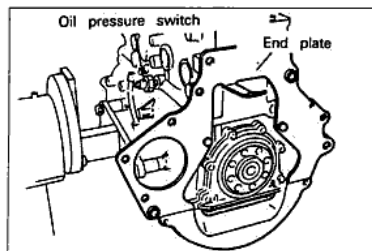


Fig. 1A-93

2. Install the flywheel assembly

- (1) Align the flywheel to the lock pin of the crankshaft and install it.
- (2) The flywheel bolt must be used new one.
If the flywheel bolt is used, remove the attached sealant and apply the new sealant.
- (3) Install the flywheel assembly.
Tightening torque: 18~19m·kg(130~137ft·lb)

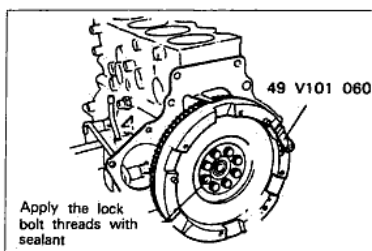


Fig. 1A-94

Cautions;

- Sealant(part No. 8530 77 743) must be applied to the lock bolt to prevent oil leakage from the lock bolts.
- After installation do not remove the ring gear brake.

3. Install the clutch disc and clutch cover using the clutch disc center tool(49 SE01 310).

- Clutch cover tightening torque:
2.2~3.3m·kg(16~24ft·lb)

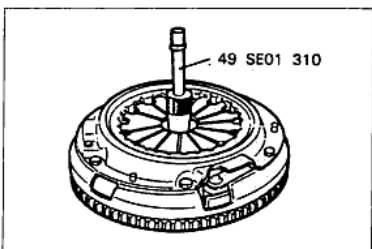


Fig. 1A-95

Cautions;

- Remember to insert the spring washer.
- Be careful to follow the clutch disc installation directions exactly.(See Section 8.)

MONTAJE DEL MOTOR

1A

PLACA EXTREMA. VOLANTE,

TAPA DE EMBRAGUE

oii

presión

cambiar

Placa final

1. Instale la placa final y el interruptor de presión de aceite.

f11 Par de apriete de la placa final:

1,62,3 m·kg (12-17 pies b)

[b] Par de apriete del presostato de aceite:

1.2-1.8m·kgf9-13ftlbj

fci Instale la cubierta inferior

Figura 1A-93

2, instale el conjunto del volante

1l Alinee el volante con el pasador de bloqueo de la manivela.

eje e instálo.

121 El volante debe usarse nuevo.

49 V101 060

Si se utiliza el perno del volante. quitar el adjunto sellador y aplique el nuevo sellador.

(3) [nstale el conjunto del volante.

Par de apriete: 18--19mkg/130-137ft-lbl

aplicar el bloqueo

Precauciones;

roscas de pernos con

. Se debe aplicar sellador (n.º de pieza 8530 77 743)

Figura 1A-94

el perno de bloqueo para evitar fugas de aceite.

bloquear

pernos.

+Después de la instalación, no retire la corona dentada. braco.

49 SE01310

3. Instale el disco del embrague y la tapa del

embrague usando el

herramienta central del disco de embrague(49.SE01 310j.

Tapa de embrague. par de apriete:

2,2~3,3 m·kg (16~24 pies-b)

Figura 1A-95

Precauciones;

- Recuerde insertar la arandela elástica.

- Tenga cuidado de seguir las instrucciones de instalación del disco de embrague.

ciones exactamente.{ Sección Mar .B.]

1A-35

1A ASSEMBLY OF ENGINE

⚠ TIMING BELT CRANK PULLEY

1. Install the timing belt crank pulley

- (1) Install the semicircular (woodruff) key onto the crankshaft.
- (2) Install the timing belt crankshaft pulley.
- (3) Tighten it to the specified torque.

Timing belt pulley bolt tightening torque:

16~17 m·kg (116~123 ft·lb)

- (4) Release the ring gear brake, move the No. 1 piston to the top position, and then turn the fly-wheel approximately 45° in the forward direction.

Caution;

This is to prevent damage to the piston and valve when the cylinder head is installed.

⚠ CYLINDER HEAD COMPLETE

1. Install the cylinder head.

- (1) With a rag thoroughly remove all dirt and grease from the top of the cylinder block.
- (2) Place the cylinder head gasket in position.

Caution;

- Use a new cylinder head gasket.

- (3) Remove any dirt or grease from the bottom surface of the cylinder head.
- (4) Place the cylinder head in position.
- (5) Measure the length of the cylinder head bolt below the head. If the measured value is within the limit, apply a coating of engine oil to the threaded part and install.

Length of cylinder head bolt below head;

- Standard length;
112.7~113.3 mm (4.437~4.480 in)
- Limit length; 114.5 mm

Caution;

- If the length of the bolt below the head exceeds the limit, it must be replaced with a new one.

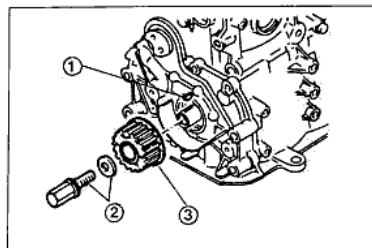


Fig. 1A-96

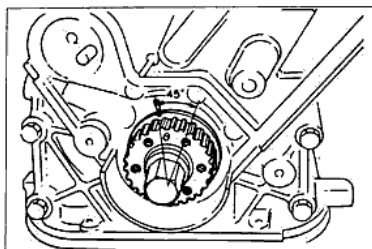


Fig. 1A-97

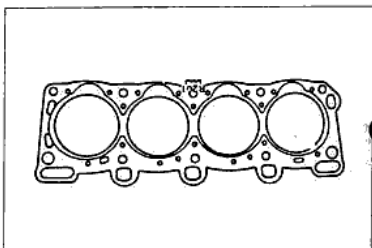


Fig. 1A-98

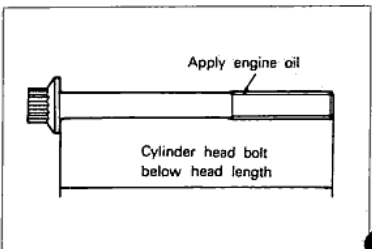


Fig. 1A-99

1A MONTAJE DEL MOTOR E POLEA DEL MANIVELA DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN

1. Instale la polea del cigüeñal de la correa de distribución.

- (1) Instale la chaveta semicircular (aspa) en el cigüeñal.
 - (2) Instale la polea del cigüeñal de la correa de distribución.
 - (3) Apriételo al par especificado.
- Par de apriete de los tornillos de la polea de distribución:
16--17 m·kg (116--123 pies-b)
- (4) Suelte el freno de la corona, mueva el pistón No. 1 toneladas a la posición superior y luego gire la mosca.

Figura 1A-96

rueda aproximadamente 45° en dirección hacia adelante.

ción.

Precaución;

Esto es para evitar daños al pistón y a la válvula cuando la culata está instalada.

CULATA COMPLETA

Figura 1A-97

1. Instale la culata.

- f1j Con un trapo quitar bien toda la suciedad y la grasa.

desde la parte superior del bloque de cilindros.

- (2) Coloque la junta de culata en su posición

Precaución;

· Utilice una junta de culata nueva.

- [3] Elimine la suciedad o grasa de la superficie inferior. cara del cilindro. cabeza.

- (4) Coloque la culata en su posición.

- (5) Mida la longitud del perno de culata

Figura 1A-98

debajo de la cabeza. si el valor medido está dentro el límite. aplique una capa de aceite de motor a la parte roscada e instalar.

Aplique aceite de motor

Longitud de la culata por debajo de la culata;

· Longitud estándar;

112,7113,3 mm (4,437 r4,460 pulg.)

Perno de culata

por debajo de la longitud de la cabeza

Longitud límite: 114,5 mm

Precaución;

- Si la longitud del perno debajo de la cabeza excede la

Fig. 1A-99

límite, deberá sustituirse por uno nuevo.

1A-36

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

(6) Tighten the cylinder head bolts to the tightening torque of 3.0m·kg(22ft·lb) in the order shown in the figure.

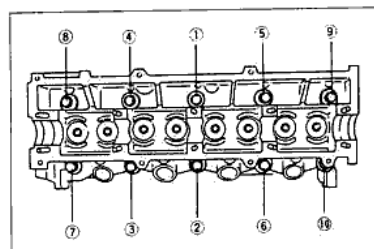


Fig. 1A-100

(7) Make paint marks on the bolt heads, as shown in the figure.

(8) With the paint marks as a reference point, turn the cylinder head bolts another 90° (90° ~ 105°) in the tightening direction, turning them in the order shown in the figure.

(9) Then tighten them once again 90° (90° ~ 105°) more in the tightening order shown in the figure.

Caution;

Be absolutely sure to tighten all bolts in the order shown in the figure.

2. Install the camshaft.

(1) Apply a coating of engine oil to the camshaft and journal part of the cylinder head.

(2) Set the seal cap, and then apply sealant 515 (1016 77 739) to the places shown in the figure.

(3) Set the camshaft and camshaft cap, and then loosely tighten the camshaft cap bolt.

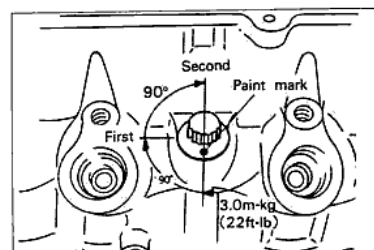


Fig. 1A-101

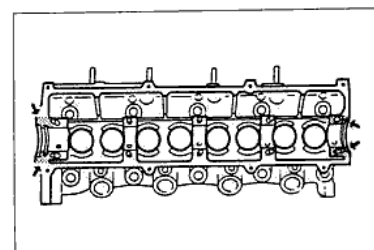


Fig. 1A-102

Note;

Set the camshaft so that the key groove faces directly upward.

(4) Apply a coating of engine oil to the lip part of the camshaft oil seal, and then insert it.

(5) Tighten the camshaft cap nut to the specified torque.

Camshaft cap tightening torque:

2.0~2.7m·kg(15~20ft·lb)

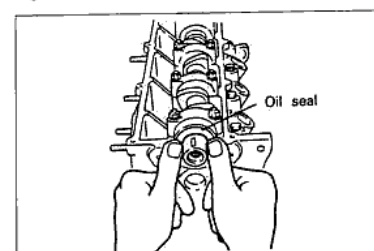


Fig. 1A-103

MONTAJE DEL MOTOR

TA37

(6) Apriete los pernos de la culata al nivel de apriete torquei de 3.0m·kg(22ft·lb en el orden mostrado en la figura.

Figura 1A-100

(7) Haga marcas de pintura en las cabezas de los pernos, como se muestra en la figura.

(8) Con las marcas de pintura como punto de referencia, gire

los pernos de la culata otros 90(90°-105°) marca de pintura

90-

en el sentido de apriete, girándolos en el sentido orden mostrado en la figura.

Primero.

(9) Luego apriételos una vez más 90 (90°-105°) más en el orden de apriete 'que se muestra en la figura.

Por-wo'E

22 libras-pie)

Precaución;

Figura 1A-101

Asegúrese absolutamente de apretar todos los pernos en el orden.

se muestra en la figura.

2. Instale el árbol de levas.

f1) Aplicar una capa de aceite de motor al árbol de levas.

y parte del muñón de la culata.

(2) Coloque la tapa del sello. y luego aplicar sellador .515

(1016 77 739) a los lugares que se muestran en la figura.

(3) Establecer: el árbol de levas y la tapa del árbol de levas. y luego

Apriete sin apretar el perno de la tapa del árbol de levas.

Nota;

Figura 1A-102

Coloque el árbol de levas de modo que la ranura de la chaveta mire directamente ly upwar'd.

(4) Aplique una capa de aceite de motor a la parte del labio del sello oi

el sello de aceite del árbol de levas. y luego insértelo.

(5) Apriete la tuerca ciega del árbol de levas al valor especificado.

par.

Par de apriete de la tapa del árbol de levas:

2,0~2,7 m·kg (15~20 pies+b)

Figura: 1A-103

1A ASSEMBLY OF ENGINE

Cautions;

- When tightening the camshaft cap nut, do so evenly, and in the order shown in the figure.
- The adjustment of the valve clearance should be made only after the camshaft pulley, injection pump pulley and timing belt have been installed.

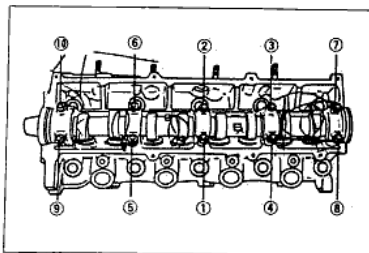


Fig. 1A-104

3. Install the glow plugs and injection nozzles.

- (1) Install the glow plugs and glow plug connector.

Glow plug tightening torque:

1.5~2.0m·kg(11~15ft·lb)

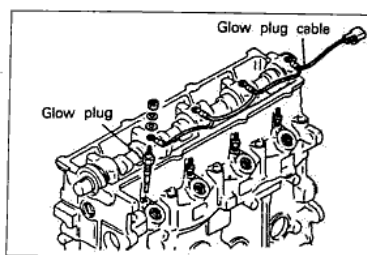


Fig. 1A-105

- (2) Install the corrugated washers, copper gaskets and injection nozzles and leak pipe as shown in the figure.

Cautions;

- Be sure that the corrugated washer is in the directional position shown in the figure.
- The corrugated washer and copper gasket must be replaced with new ones each time the injection nozzle is removed.

Injection nozzle tightening torque;

8.0~7.0m·kg(43~51ft·lb)

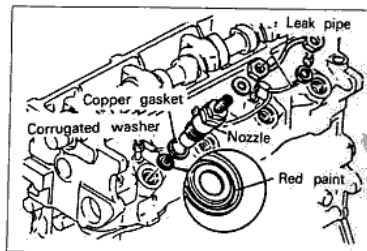


Fig. 1A-106

ENGINE HANGER, OIL LEVEL GAUGE GUIDE, INJECTION PUMP STAY

1. Install the oil level gauge guide, and then the guide pipe and hose.
2. Install the engine hanger and injection pump stay.

Engine hanger tightening torque:

1.8~2.3m·kg(12~17ft·lb)

Pump stay tightening torque:

3.2~4.7m·kg(23~34ft·lb)

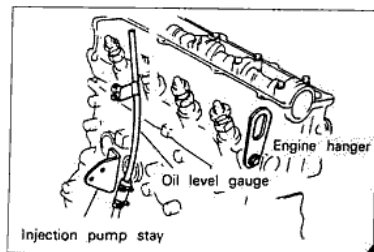


Fig. 1A-107

TA CONJUNTO DEL MOTOR

Precauciones,

+ Al apretar la tuerca ciega del árbol de levas, hágalo uniformemente.

Jy, y en el orcer que se muestra en la figura.

El ajuste de la holgura de válvulas debe ser hecho sólo después de que la polea del árbol de levas, la bomba de inyección

Se han instalado polea y correa de estampación.

Figura 1A-104

3. Instale las bujías incandescentes y las boquillas de inyección.

Resplandor. cable piug

(-1) Instale las bujías incandescentes y el conector de la bujía incandescente.

Par de apriete de las bujías incandescentes:

1,5~2,0 mkg (11~15 pies-b)

Bujía incandescente

Figura 1A-105

(2) Instale las arandelas corrugadas y las juntas de cobre.

y boquillas de inyección y tubo de fuga como se muestra en

880

la figura.

Precauciones;

Cobre

gaseosa

+ Asegúrese de que la arandela corrugada esté en el circuito.

corrugado

lavadora

Boquilla

Posicionado opcional que se muestra en la figura.

La arandela corrugada y la junta de cobre deben ser pintar.

reemplazado por uno nuevo cada vez que la boquilla de inyección

Se elimina el archivo.

Par de apriete de la boquilla de inyección,

6,0~7,0 m·kg (43~51 pies)

Figura: 1A-106

O SUSPENSIÓN DEL MOTOR. MEDIDOR DEL NIVEL DE ACEITE

GUIA,SOPORTE DE BOMBA DE INYECCION

t. Instale la guía del indicador de nivel de aceite y luego la guía

tubería y manguera.

Percha del motor

2. Instale el soporte del motor y el soporte de la bomba de inyección.

nivel

Par de apriete del soporte del motor:

a8ne6

1,62,3 m·kg (12~17 pies)

Par de apriete del tirante de la bomba:

Estancia de la bomba de inyección

3,2~4,7 m·kg (23~34 pies)

Figura 1A-107

1A-38

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

WATER PUMP ASS'Y AND INJECTION PUMP BRACKET

1. Assembling the water pump assembly
 - (1) After cleaning where the water pump and cylinder block meet, install a new gasket.
 - (2) Install the water pump assembly and alternator strap.
 - (3) Tighten the water pump assembly to the specified torque.

Water pump tightening torque:
:3.2~4.7m·kg(23~34ft·lb)

Caution;

Before installation, remove any dirt from the contact surface. Use a new gasket.

2. Install the injection pump bracket.
 - (1) Check to be sure that the tubler pin is installed in position.
 - (2) Check to be sure that the seal rubber is installed.
 - (3) Tighten the bracket to specified torque.

Bracket tightening torque:
Nut: 3.2~4.7m·kg(23~34ft·lb)
Bolt: 1.6~2.3m·kg(12~17ft·lb)

FRONT SEAL PLATE AND CAMSHAFT PULLEY

1. Assembling the front seal plate
 - (1) Check to be sure that the gasket is installed in front seal plate.
 - (2) Tighten the front seal plate to specified torque.

Seal plate tightening torque:
0.8~1.2m·kg(6~9ft·lb)

Caution;

Check to be sure that the seal plate sealing rubbers are installed in position.

2. Install the camshaft

- (1) Connect the camshaft pulley onto the camshaft with the semicircular(Woodruff) key.
 - (2) Hold the camshaft with a wrench(29 mm, 1.14in), then tighten the camshaft pulley lock bolt to the specified torque.
- Camshaft pulley tightening torque:
5.6~6.6m·kg(41~48ft·lb)

Cautions;

- Check to be sure that the mark on the camshaft pulley aligns with the mark on the seal plate.
- Don't damage the cylinder head edge with the wrench.

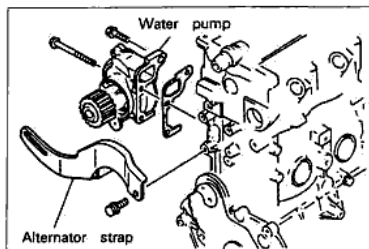


Fig. 1A-108

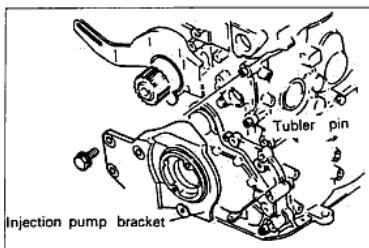


Fig. 1A-109

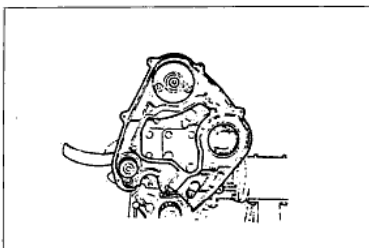


Fig. 1A-110

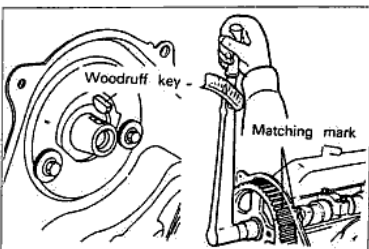


Fig. 1A-111

MONTAJE DEL MOTOR

1A

CONJUNTO DE BOMBA DE AGUA Y ANDINUCIÓN SOPORTE DE BOMBA

agua

bomba

1. Montaje del conjunto de la bomba de agua

f1) Después de limpiar aquí la bomba de agua y el cilindro.

der block.meet, instale una junta nueva.

(2) Instale el conjunto de la bomba de agua y el alternador.

correa.

(3) Apriete el conjunto de la bomba de agua según las especificaciones.

par aplicado.

Par de apriete de la bomba de agua:

:3.2-4.7m·kgf(23--34ft-b)

Alternador

correa

Precaución;

Figura 1A-108

Antes de la instalación, retire la suciedad del contacto. superficie. Utilice una junta nueva.

2. Instale el soporte de la bomba de inyección.

f1j Verifique que el pasador del tubérculo esté instalado en posición.

Fubler

alfiler

[2 Verifique para estar seguro. que la goma del sello esté

estancado.

(3) Apriete el soporte al par especificado.

Par de apriete del soporte:

Tuerca: 3,2~4,7 m·kg(23~34ftlb)

soporte de la bomba de inyección

Perno: 1.62.3m·kgf1217ft-b)

Figura 1A-109

E PLACA DE SELLO DELANTERA Y ÁRBOL DE LEVAS

POLEA

1. Montaje de la placa de sellado frontal

(1) Marque para ser. Asegúrese de que la junta esté instalada en placa de sellado frontal.

(2) Apriete la placa de sellado frontal al par especificado.

Par de apriete de la placa de sellado:

0,8~1,2 m·kg (69 pies)

Precaución;

Verifique para asegurarse de que las gomas de sellado de la placa de sellado están instalados en su posición.

Figura 1A-110

2. Instale el árbol de levas

f) Conecte la polea del árbol de levas al árbol de levas. con la llave semicircular(Woodruff).

Woodruff.clave

(2) Sujete el árbol de levas con una llave (29: mm.14 pulgadas. luego apriete el perno de bloqueo de la polea del árbol de levas al par especificado.

Coincidencia

Par de apriete de la polea del árbol de biela:

5,6~6,6 m·kg (41-48 pies de ancho)

Precauciones;

. Cheek para estar seguro: que .the. marca en el arbol de levas

La polea.se.alinea.con:la marca en la placa de sellado.

: No dañe el borde de la culata con el

Figura: 1A-111

llave inglesa.

1A-39

1A ASSEMBLY OF ENGINE

❑ THERMOSTAT AND COOLING FAN PULLEY BEARING COMPLETE

1. Install the thermostat

- (1) Install the thermostat casing and thermostat through the gasket.
- (2) Install the thermostat and casing assembly through the gasket into the cylinder head, connect the bypass hose to the thermostat assembly.

Casing assembly tightening torque:
1.6~2.3m·kg(12~17ft·lb)

2. Install the cooling fan pulley bearing complete, tightening to specified torque.

Tightening torque: 3.2~4.7m·kg(23~34ft·lb)

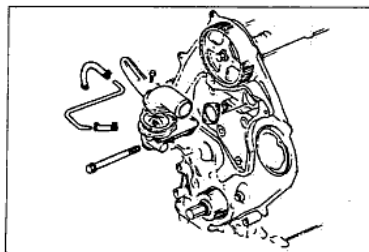


Fig. 1A-112

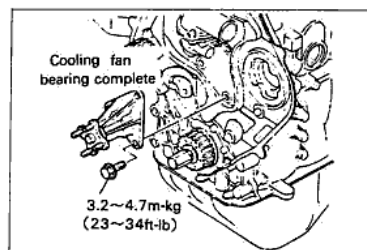


Fig. 1A-113

❑ INJECTION PUMP AND PULLEY

1. Install the injection pump and pulley

- (1) Affix the injection assembly to the injection pump stay and bracket.

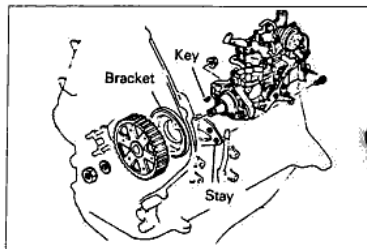


Fig. 1A-114

- (2) Set the woodruff key to the pump shift.
- (3) Install the pulley to the pump shift, as shown in the figure after setting the pulley and bracket with suitable bolt(M8×1.25) not to be rotated.

Caution;

The bolt for preventing from rotation is not to be excessively tightened.

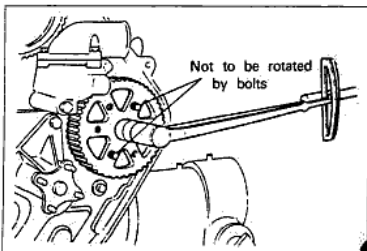


Fig. 1A-115

1A MONTAJE DEL MOTOR E TERMOSTATO Y VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

COJINETE DE POLEA COMPLETO

yo. instalar el termostato

fij. Instale la carcasa del termostato y el termostato a través de la junta.

(2) instale el conjunto de termostato y carcasa a través de la junta hacia la culata del cilindro, Conecte la manguera de derivación al termostato Asamblea.

Par de apriete del conjunto de carcasa:

1.6-2.3m·kg(12~17ft·b)

Figura 1A-112

2. Instale el cojinete de la polea del ventilador de refrigeración completo y apretado.

ventilador de refrigeración girando al par especificado.

rodamiento completo

Par de apriete: 3,2-4,7 m·kg (23--34 pies-b)

3,2~4,7 millones de kg

(23~34 pies-libra)

Figura 1A-113

BOMBA DE INYECCIÓN Y POLEA

clave

1. Instale la bomba de inyección y la polea.

Soporte

f1l Fijar el conjunto de inyección al inyector.

soporte y soporte de la bomba.

quedarse

Figura 1A-114

21 Ajustelallavewoodruffalcambiodebomba

(3) Instale la polea en el cambio de la bomba, como se muestra en

No debe rotarse

la figura después de colocar la polea y el soporte por pernos

con perno adecuado (M8 x 1.251 no debe girarse.

Precaución;

El perno para impedir la rotación no debe exceder apretado excesivamente.

Figura 1A-115

1A-40

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

- (4) Tighten the pulley to the specified torque.
Injection pump pulley tightening torque:
6.0~7.0m·kg(43~52ft·lb)
- (5) Align the injection pump assembly to matching mark during disassembly, tightening to the specified torque.
Injection pump assembly tightening torque:
1.6~2.3m·kg(12~17ft·lb)

- (6) Align the injection pump matching mark and front seal plate matching mark.

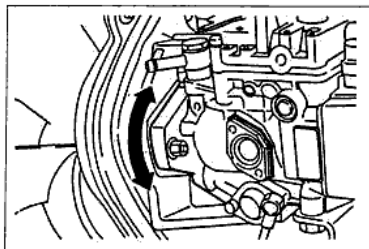


Fig. 1A-116

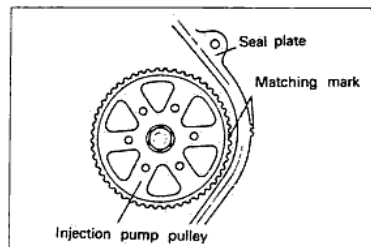


Fig. 1A-117

TIMING BELT TENSIONER

1. Install the timing belt tensioner and spring in a fully loosened position.
2. Position the timing belt tensioner all the way to the water pump side, and then tighten the lock nut temporarily.
3. Return the crankshaft about 45° to the timing mark which is marked on the oil pump housing.

Caution;

- Check to be sure that the matching marks of the camshaft pulley and the injection pump pulley align to the each matching mark on the seal plate.

4. Install the timing belt.

Cautions;

- Before assembling the timing belt, check to be sure that dust and oil attach to the pulley.
- If the timing belt is being reused, install it in accordance with direction of matching mark which is marked in disassembling.

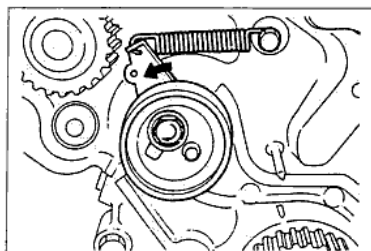


Fig. 1A-118

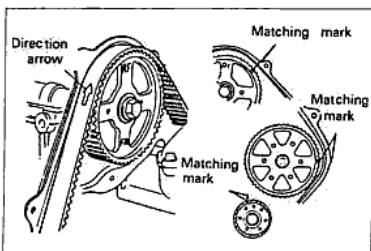


Fig. 1A-119

MONTAJE DEL MOTOR

1A

- (4) Apriete la polea al par especificado.

Par de apriete de la polea de la bomba de inyección:
6,0--7,0 m·kg (4352 pies)

- (5) Alinee el conjunto de la bomba de inyección para que coincida.

marca durante el desmontaje. apretando según las especificaciones.

par ificado.

Bomba de inyección: par de apriete del conjunto:
1,6~2,3 m·kg (12~17 pies-b)

Figura 1A-116

- (6) Alinee la bomba de inyección. marca coincidente y Marca coincidente de la placa de sello frontal.

Placa de sellado

marca coincidente

Polea de bomba de inyección

Figura-1A-117

TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN

1. Instale el tensor de la correa de distribución y el resorte en una posición completamente posición aflojada

2. Pase el tensor de la correa de distribución hasta el final.

lado de la bomba de agua y luego apriete la contratuerca

por ahora.

3. Regrese el cigüeñal aproximadamente 45° a la marca de sincronización.

que está marcado en la carcasa de la bomba de aceite.

Precaución;

Figura 1A-118

- Comprobar que las marcas coincidentes del

La polea del árbol de levas y la polea de la bomba de inyección están alineadas.

Coincidencia

marca

a cada marca correspondiente en la placa de sellado.

4. Instale la correa de distribución.

Coincidencia

marca

cautelares,

Coincidencia

. Antes de ensamblar la sincronización, verifique para asegurarse

marca

que el polvo y el aceite se adhieran a la polea.

+ Si se va a reutilizar la correa de distribución, instálela de acuerdo.

anice con dirección de marca coincidente: que es marcado en desmontaje.

Figura 1A-119

1A-41

1A ASSEMBLY OF ENGINE

5. Loosen the tensioner lock bolt so that tension is applied to the timing belt by the tensioner spring.
6. Turn the crankshaft twice in the direction of rotation (clockwise) to equalize tension on the timing belt.

Caution;

Don't rotate in the reverse direction.

7. Tighten the timing belt tensioner lock bolt.
Timing belt tensioner tightening torque:
3.2~4.7 m·kg (23~34 ft·lb)
8. Recheck the timing marks on the crankshaft, camshaft pulley and injection pump pulley.
9. Check the timing belt tension.
Standard timing belt deflection:
10.8~12.9 mm (0.43~0.51 in)/10 kg (22 lb)

⚙ TIMING BELT COVER

1. Install the left and right timing belt covers.
Install the injection pump pulley cover.
Timing belt cover tightening torque:
0.7~1.0 m·kg (5~7 ft·lb)

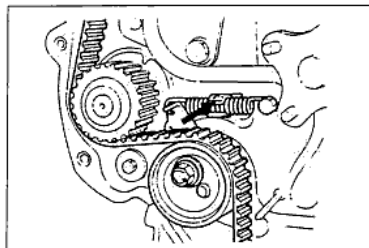


Fig. 1A-120

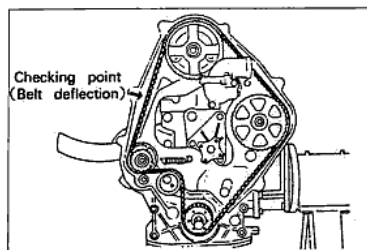


Fig. 1A-121

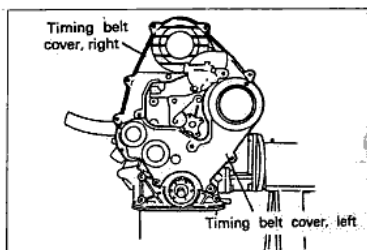


Fig. 1A-122

1A MONTAJE DEL MOTOR

unido a la correa de distribución por el resorte tensor.
6. Gire el cigüeñal dos veces en la dirección de rotación. en sentido horario} para igualar la tensión en la sincronización.

cinturón.

Precaución;

No gire en la dirección inversa.

7. Apriete el perno de bloqueo del tensor de la correa de distribución.

Par de apriete del tensor de la correa de distribución:
3,2--4,7 m·kg (23--34 pies·b)

Figura 1A-120

8, vuelva a comprobar el. Marcas de sincronización en el cigüeñal. cam

polea del eje y polea de la bomba de inyección.

9 Compruebe la tensión de la correa de distribución.

punto de control

CDeflexión de la correaJs

Deflexión estándar de la correa de distribución:

10,8--12,9 mm (0,43-0,51 pulg.)/10 kg 22 b)

Figura 1A-121

CUBIERTA DE LA CORREA DE TIEMPO

Sincronización

portada, pelea

yo. Instale las cubiertas de la correa de distribución izquierda y derecha.

Instale la cubierta de la polea de la bomba de inyección.

Par de apriete de la tapa del perno de distribución:

0,71,0 m·kg (5-7 pies b)

Tapa de correa de distribución. izquierda.

Figura 1A-122

1A 42

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

CRANKSHAFT PULLEY

1. Assembly of the crankshaft pulley.
 - (1) Install the ring gear brake (49 V101 060).
 - (2) After aligning the knock pin hole for determining position of the pulley to the knock pin of timing belt crank pulley, assemble it.
 - (3) After aligning torsional damper to knock pin hole, assemble it.

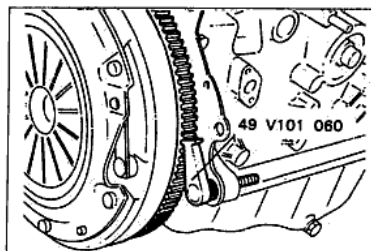


Fig. 1A-123

- (4) Install the crankshaft pulley and torsional damper, and then tighten to the specified torque by using hexagon head wrench.
Crank pulley tightening torque:
2.3~3.3m·kg(17~24ft·lb)

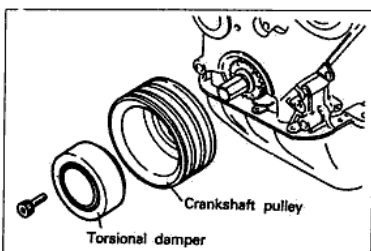


Fig. 1A-124

INJECTION PIPE, FUEL LEAK PIPE AND OIL LEVEL GAUGE

1. Install the injection pipe and fuel leak pipe.

Caution:

Be sure there is no dirt, etc. on the connecting section of pipe.

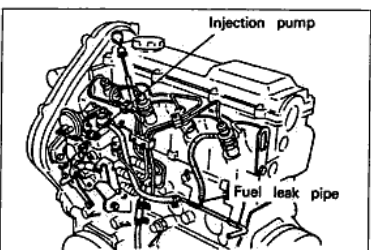


Fig. 1A-125

2. Install the oil level gauge.

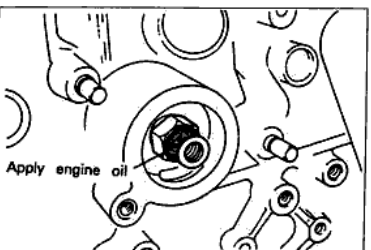


Fig. 1A-126

MONTAJE DEL MOTOR E POLEA DEL CIGÜEÑAL

1. Montaje de la polea del cigüeñal.

f 1) instale el freno de corona 49 v101 060).

- (2) Después de alinear el orificio del pasador para determinar

Posición de la polea al pasador de púas.
060

polea de manivela de correa: montarla.

- (3) Después de ajustar el amortiguador torsional al pasador de golpe agujero, móntelo.

Figura 1A-123

- (4) Instale la polea del cigüeñal y el amortiguador de torsión.

ejem. y luego apriete al par especificado utilizando una llave de cabeza hexagonal.

¿Par de apriete de la polea del cigüeñal?

2,33,3 m·kg (17-24 pies-libra)

polea del cigüeñal

Dampar torsional

Figura 1A-124

TUBO DE INYECCIÓN. TUBO DE FUGA DE COMBUSTIBLE

Inyección

bomba

Y MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE

1. Instale el tubo de inyección y el tubo de fuga de combustible.

Precaución:

Asegúrese de que no haya suciedad, etc. en la sección de conexión.
de tubería.

Tubo de fuga de combustible

Figura 1A-125

2. Instale el indicador de nivel de aceite.

Aplicar motor

Figura 1A-126

1A43

1A ASSEMBLY OF ENGINE

EXHAUST AND INTAKE MANIFOLD

1. Assembling the exhaust manifold

- (1) Place the exhaust manifold gasket in position.
- (2) Install the exhaust manifold, tighten it to the specified torque.

Exhaust manifold tightening torque:

2.2~2.7m·kg(16~20ft·lb)

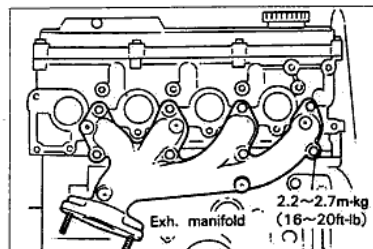


Fig. 1A-127

2. Assembling the intake manifold

- (1) Be sure there is no dirt, etc. on the connecting section of manifold.
- (2) Install the intake manifold and gasket, and tighten it to the specified torque, then install the heat insulator to the exhaust manifold.

Intake manifold tightening torque:

1.6~2.3m·kg(12~17ft·lb)

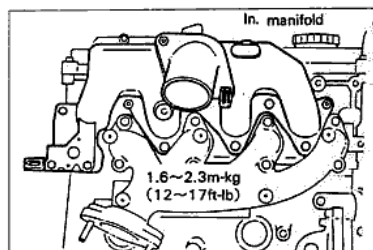


Fig. 1A-128

OIL COOLER, OIL FILTER

1. Apply a coating of engine oil to the shaded area in the figure.

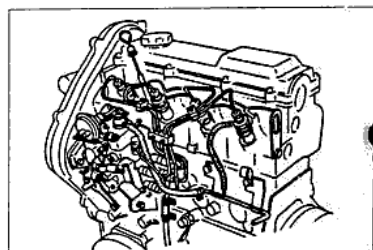


Fig. 1A-129

2. Install three new "O" rings, and apply a coating of engine oil to them.
3. Install the oil cooler assembly, and tighten it to the specified torque.

Oil cooler assembly tightening torque:

M10(Bigger): 3.2~4.7m·kg(23~34ft·lb)

M6(Smaller): 0.7~1.0m·kg(5~7ft·lb)

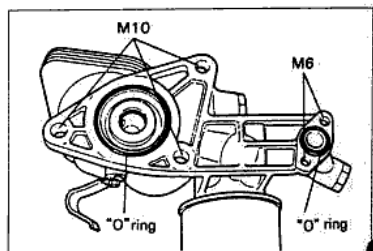


Fig. 1A-130

1A MONTAJE DEL MOTOR E COLECTOR DE ESCAPE Y ADMISIÓN

1. Montaje del colector de escape

- f1) Coloque la junta del colector de escape en su posición.

- (2) Instale el colector de escape, apriételo al par especificado.

Par de apriete del colector de escape:

2,2-2,7 mkg1620 pies-b)

2,2~2,7 kilogramos

colector

Exh.

(16--20 pies-libra)

Figura 1A-127

En. colector

2. Montaje del colector de admisión

- f1) Asegúrese de que no haya suciedad, etc. en el conector

sección del colector.

- (2) Instale el colector de admisión y la junta. y apretado-
apriételo al par especificado. luego instale el
aislante térmico al colector de escape.

Par de apriete del colector de admisión:

1,6-2,3 millones de kg

C12--17 pies-b)

1.6-2.3m·kg(12~17ft·lb)

Figura 1A-128

ENFRIADOR DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE

1. Aplique una capa de aceite de motor al área
sombreada en
la figura.

Figura 1A-129

2. Instale tres juntas tóricas nuevas y aplique una capa
de

M10

aceite del motor.

M6

3. Instale el conjunto del enfriador de aceite. y apriételo
a la
par especificado.

Par de apriete del conjunto del enfriador de aceite:

M10 (más grande): 3,2-4,7 m·kg (23-34 pies-b)

M6 (más pequeño): 0,7--1,0 m·kg (5-7 pies-b)

anillo "o"

anillo "o"

Figura 1A-130

1A44

ASSEMBLY OF ENGINE 1A

4. Replace the oil filter.

Cautions:

- When the oil filter is installed apply a coating of engine oil to the filter's O-ring.
- After completely tightening the oil filter with one hand, then use a wrench to tighten it 1/4 turn further.
- The wrench used to further tighten the filter in the step above must be a band-type wrench which will not damage the filter.

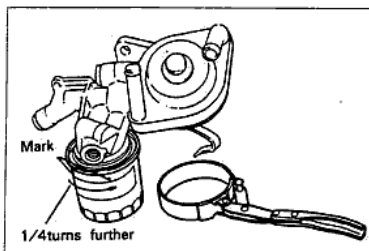


Fig. 1A-131

ALTERNATOR AND VACUUM PUMP ASSEMBLY

1. Install the alternator bracket, and tighten it to the specified torque.

Alternator bracket tightening torque:
3.2~4.7m·kg(23~34ft·lb)

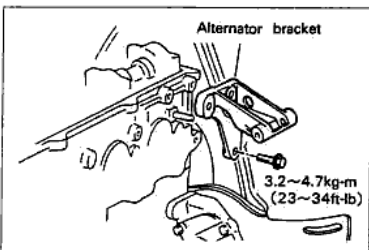


Fig. 1A-132

2. Install the alternator and vacuum pump assembly.
3. Install the vacuum pump oil hose.

ADJUSTMENT OF VALVE CLEARANCE

1. Measurement of valve clearance.

- (1) Position No.1 cylinder to the compression top dead center.
- (2) Measure the valve clearance of No.1 and No.2 of the intake side and No.1 and No.3 of the exhaust side.
- (3) Turn the crankshaft one turn(forward direction), and then measure the rest of the valve clearance.

Valve clearance:

Engine warm condition:

Intake:0.30mm(0.012in)

Exhaust:0.40mm(0.016in)

Engine cold condition:

Intake:0.20~0.30mm(0.008~0.012in)

Exhaust:0.30~0.40mm(0.012~0.016in)

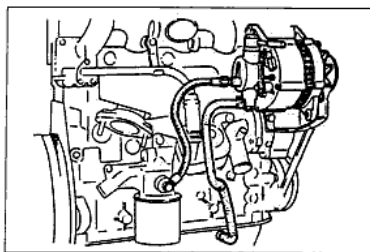


Fig. 1A-133

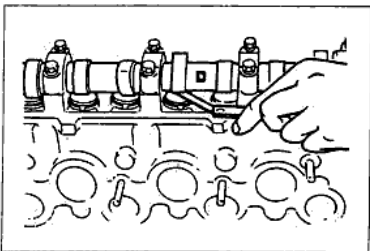


Fig. 1A-134

MONTAJE DEL MOTOR

4.Reemplace el filtro de aceite.

Precauciones;

- Cuando se instale el filtro de aceite, aplique una capa de aceite de motor a la junta tórica del filtro.
 - Después de apretar completamente el filtro de aceite con una mano, luego use una llave para apretarlo 1/4 de vuelta más
- Marcos.
ahí.

- La llave utilizada para apretar aún más el filtro en el El paso anterior debe ser una llave tipo banda que no dañe el filtro.

1/4 de vuelta más

Figura 1A-131

E ALTERNADOR Y BOMBA DE VACÍO

Soporte del aireador

MONTAJE

1. Instale el soporte del alternador. y apriételo a la par especificado.

Par de apriete del soporte alternativo:

3,24,7 m·kg (2334 pies-b)

3,2~4,7 kg-m

(23~34 pies-libra)

Figura 1A-132

2. Instale el conjunto del alternador y la bomba de vacío.

3. Instale la manguera de aceite de la bomba de vacío.

AJUSTE DEL JUEGO DE VÁLVULAS

. Medición del juego de válvulas.

(1) Coloque el cilindro número 1 en la parte superior de compresión.

punto muerto.

(2) Mida la holgura de las válvulas No.1 y No.2 de el lado de admisión y No.T y No.3 del escape

Figura 1A-133

lado.

(3) Gire el cigüeñal una vuelta hacia adelante en dirección.

tionl, y luego medir el resto de la vaive autorización.

Juego de válvulas:

Condición de motor caliente:

Entrada: 0,30 mm (0,012 pulgadas)

Escape: 0,40 mm (0:016 pulg.)

Condición de motor frío:

Ingesta: 0,20 ~ 0,30 mm (0,008--0,012 pulgadas)

Escape: 0,30 ~ 0,40 mm (0,0120,016 pulgadas)

Figura 1A-134

1A-45

1A ASSEMBLY OF ENGINE

2. Adjust the valve clearances by following the procedures below if they are not within the standard.

- (1) Face the intake cam straight upward.
- (2) Move the tappet so that its notch is at the manifold side, so that access to the adjusting disc is easy.
- (3) Using the tappet holder (49 S120 220), press the tappet down to the position where the adjusting disc becomes accessible.
- (4) Using a small screw driver or similar tool, take out the adjusting disc.
- (5) Select an appropriate disc depending on the valve clearance measured. Install it and check the clearance again.

NOTES

- (a) The number marked on the disc indicates its thickness.
Example: 3825 means 3.825mm (0.1056in)
- (b) In case of valve clearance being larger than standard value, use thicker one than the disc which is assembled as much as the difference between actual measured values and standard values.

3. Cylinder head cover

- (1) Place the gasket in position on the cylinder head cover assembly.
- (2) Apply a coating sealant to the shaded areas shown in the figure.
- (3) Install the cylinder head cover, and tighten it to the specified torque.

Cylinder head cover tightening torque:
0.7~1.0m·kg(5~7ft·lb)

Caution:

Don't give impact to cover.

- (4) Install the blow-by hose.

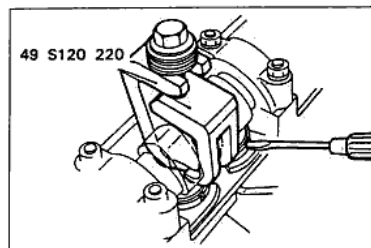


Fig. 1A-135

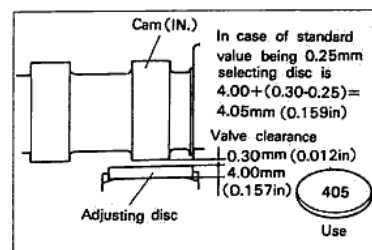


Fig. 1A-136

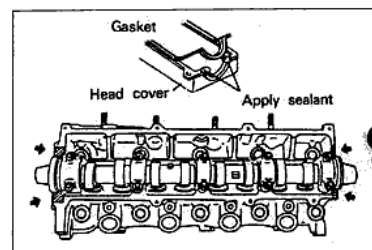


Fig. 1A-137

1A MONTAJE DEL MOTOR

2. Ajuste las holguras de las válvulas siguiendo el procedimiento
duraciones siguientes si no están dentro del estándar.

- (1) Oriente la leva de admisión hacia arriba.

49 S120 220

- (2) Mueva el empujador de modo que su muesca quede en el lado plegable, de modo que el acceso al disco de ajuste sea fácil.

- (3) Usando el porta-taqués (49 S120.220), presione el empuja hacia abajo hasta la posición donde el disco de ajuste queda accesible.

- (4) Con un destornillador pequeño o herramienta similar, tome Saque el disco de ajuste.

- (5) Seleccione un disco apropiado dependiendo del Figura 1A-135

Juego de válvulas medido: Instálelo y verifique Leva (EN.?

la autorización nuevamente.

por si acaso, de estándar

el valor es 0,25 mm

seleccionar el disco es

NOTAS

4:00+(0.30-0:25)

- (a) El número marcado en el disco indica su

4,05 mm (0,159 pulgadas)

espesor.

Válvula. liquidación

Ejemplo: 3825 significa 3,825 mm (0,1056 pulgadas)

L0.30mm(o.012pulg.)

- (b) En caso de que la holgura de la válvula sea mayor que la norma,

.4.00mm

1(o.157pulg.)

405

Dard valua, use uno más grueso que el diso que es

Disco de ajuste

ensamblado tanto como. la diferencia entre

uso

valores medidos reales y valores estándar.

Figura 1A-136

Junta

3. Tapa de culata

- (1) Coloque la junta en su posición en la culata.

montaje de tapa..

cubierta de la cabeza

Aplicar sellador

- (2) Aplique un sellador de revestimiento a las áreas

sombreadas.

se muestra en la figura.

- (3) Instale la tapa de la culata. y apretarlo para

el par especificado.

Par de apriete de la tapa de culata:

0.71.0mkg(5--7ft-b)

Figura 1A-137

Precaución:

No des impacto para cubrir.

- (4) Instale la manguera de purga.

1A46



ENGINE (GASOLINE)

1B

1B

☒ STRUCTURAL VIEW	1B-2
☒ SPECIFICATIONS	1B-3
☒ TROUBLESHOOTING GUIDE	1B-4
☒ DISASSEMBLY OF ENGINE	1B-6
☒ DISASSEMBLY RELATED TO THE TIMING MECHANISM	1B-7
☒ DISASSEMBLY RELATED TO THE CYLINDER HEAD	1B-8
☒ PARTS RELATED TO THE LUBRICATION SYSTEM AND THE FLYWHEEL	1B-9
☒ PARTS RELATED TO THE CRANKSHAFTS & PISTON ASSEMBLY	1B-10
☒ DISASSEMBLY PROCEDURES	1B-11
☒ INSPECTION AND REPAIR	1B-14
☒ PREPARATION	1B-14
☒ CYLINDER HEAD (COMPLETE)	1B-14
☒ CAMSHAFT ASSEMBLY	1B-18
☒ ROCKER ARM AND ROCKER ARM SHAFT ...	1B-19
☒ CYLINDER BLOCK	1B-19
☒ PISTON AND PISTON RING	1B-21
☒ CONNECTING RODS	1B-22
☒ CRANKSHAFT	1B-22
☒ FLYWHEEL ASSEMBLY	1B-23
☒ TIMING BELT	1B-23
☒ TENSIONER	1B-24
☒ TIMING BELT CRANKSHAFT PULLEY AND CAMSHAFT PULLEY	1B-24
☒ TIMING BELT COVERS (LOWER AND UPPER)	1B-24

☒ ASSEMBLY OF ENGINE	1B-25
☒ PISTONS AND CONNECTING RODS	1B-25
☒ CRANKSHAFT ASSEMBLY	1B-27
☒ REAR COVER ASSEMBLY AND END PLATE	1B-30
☒ OIL PUMP BODY ASSEMBLY	1B-31
☒ OIL STRAINER AND OIL PAN	1B-31
☒ FLYWHEEL ASSEMBLY, CLUTCH DISC AND CLUTCH COVER	1B-32
☒ ENGINE BRACKET NO. 3 AND WATER PUMP (COMPLETE)	1B-33
☒ CYLINDER HEAD AND ROCKER SHAFT ASSEMBLY	1B-33
☒ FRONT HOUSING ASSEMBLY	1B-35
☒ TIMING BELT MECHANISM	1B-36
☒ FUEL PUMP	1B-39
☒ VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT	1B-39
☒ CYLINDER HEAD COVER (COMPLETE), FILLER, CAP, AND VENTILATION HOSE	1B-40
☒ OIL FILTER	1B-40
☒ ENGINE HANGERS	1B-41
☒ THERMOSTAT AND COOLANT OUTLET	1B-41
☒ DISTRIBUTOR	1B-41
☒ SPARK PLUGS AND SPARK PLUG CABLES ...	1B-42
☒ INLET MANIFOLD (COMPLETE)	1B-42
☒ WATER BY-PASS HOSE ASSEMBLY	1B-42
☒ INLET PIPE ASSEMBLY AND LOWER WATER HOSE	1B-42
☒ EXHAUST MANIFOLD AND AIR INJECTION PIPES	1B-43
☒ ALTERNATOR STRAP, BRACKET AND ALTERNATOR	1B-43
☒ ENGINE MOUNTS	1B-44

ASIA
MOTOR (GASOLINA)
1B
1B
C VISTA ESTRUCTURAL
1B2
MONTAJE DEL MOTOR
1B 25
ESPECIFICACIONES
1B-3
PISTONES Y BIELA
TB-25
W CONJUNTO DEL CIGÜEÑAL
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1B 4
18-27
CONJUNTO DE TAPA TRASERA Y PLACA EXTREMA
18-30
DESMONTAJE DEL MOTOR
1B-6
CONJUNTO DEL CUERPO DE LA BOMBA OL
18-31
DESMONTAJE RELACIONADO CON EL TIEMPO COLADOR EOL Y PAN OL
1B-31
MECANISMO
1B-7
CONJUNTO DE VOLANTE, DISCO DE EMBRAGUE Y
CDDESENSAMBLAJE RELACIONADO CON EL CYUNDER
TAPA DE EMBRAGUE
1B--32
CABEZA
188
SOPORTE DE MOTOR NO.3.Y BOMBA DE AGUA (COMPLETO)
78-33
SISTEMA Y VOLANTE
1B-9
E CULATA Y EJE DE BALANCÍN
PIEZAS RELACIONADAS· CON LOS CIGÜEÑALES Y MONTAJE
18-33
CONJUNTO DE PISTÓN
18-10
CONJUNTO DE CARCASA FRONTAL
1835
PROCEDIMIENTOS DE DESMONTAJE
1B-11
MECANISMO DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN
1836
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1B-14
BOMBA DE COMBUSTIBLE
1839
PREPARACIÓN
78-14
LIQUIDACIÓN DE VÁLVULAS·AJUSTE
1B-39
CULATA DEL CILINDRO (COMPLETA)
18-14
E TAPA DE CULATA DE CILINDRO (COMPLETA), E CONJUNTO DEL ÁRBOL DE LEVAS
18-18
LLENADO, TAPA: Y MANGUERA DE VENTILACIÓN
18-40
BALANCÍN Y EJE DEL BALANCÍN
.18-19
FILTRO DE ACEITE
18-40
BLOQUE DE CILINDRO
18-19
COLGANTES DE MOTOR
1B-41
PISTÓN Y ARO DE PISTÓN
1B 21
TERMOSTATO Y SALIDA DE REFRIGERANTE
++ 1B-41
BIELA
1822
DISTRIBUIDOR
..18-41
CIGÜEÑAL
18-22
BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS-- 1B--42
E CONJUNTO DEL VOLANTE
1823
E COLECTOR DE ENTRADA (COMPLETO)
18-42
CORREA DE DISTRIBUCIÓN **
1823
C CONJUNTO DE MANGUERA DE DESVÍO DE AGUA
TB--42
E TENSOR
1B-24
CONJUNTO DEL TUBO DE ENTRADA E INFERIOR
CORREA DE DISTRIBUCIÓN POLEA DEL ÁRBOL DE CA Y
MANGUERA DE AGUA
18--42
POLEA DEL ÁRBOL DE LEVAS
1B-24
COLECTOR DE ESCAPE Y
E TAPAS DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN
TUBERÍAS DE INYECCIÓN DE AIRE
18-43

[INFERIOR Y SUPERIOR)

1B-24

SOPORTE DE CORREA DEL ALTERNADOR Y
ALTERNADOR

18--43

SOPORTES DE MOTOR

18-44

1B STRUCTURAL VIEW

☒ STRUCTURAL VIEW

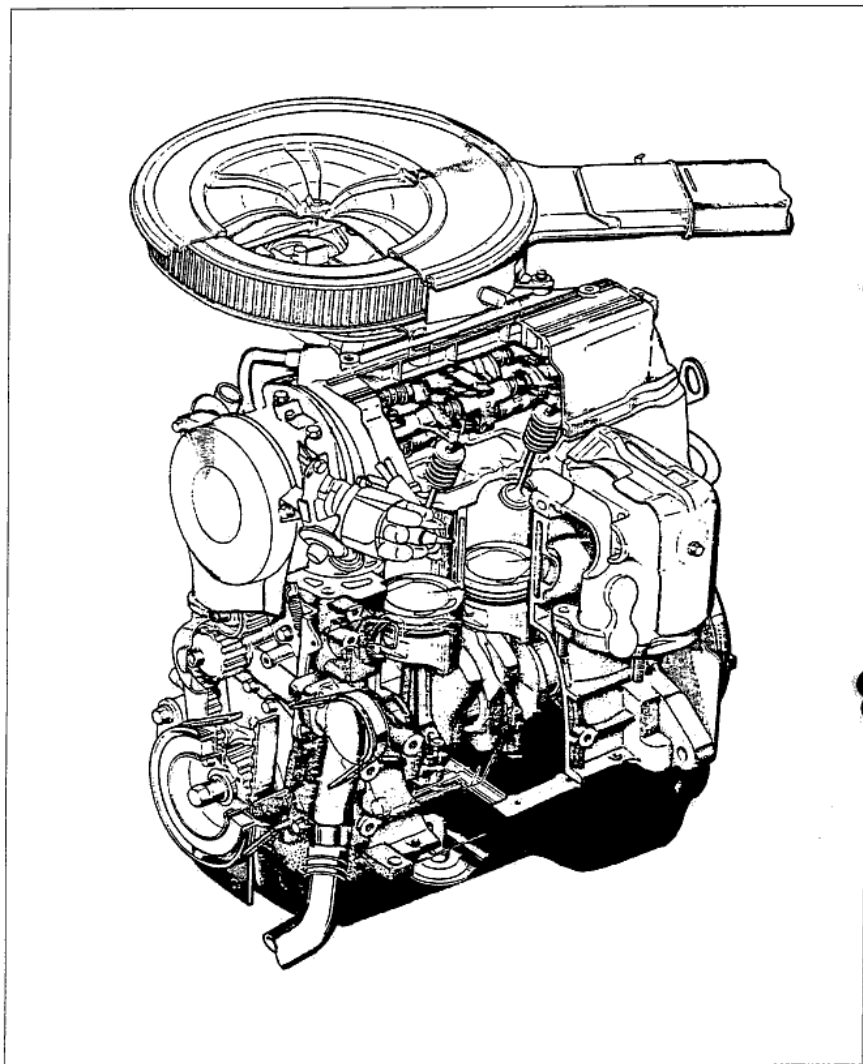


Fig. 1B-1

1B
VISTA ESTRUCTURAL
VISTA ESTRUCTURAL
Figura 1B-1
1B 2

SPECIFICATIONS 1B

☒ SPECIFICATIONS

Engine			F8
Item			
Type			Gasoline, 4-cycle
Cylinder arrangement and number			In-line, 4 cylinders
Combustion chamber			Multispherical
Valve system			OHC—belt driven 8 valves
Displacement		cc(cu in)	1,789
Bore and stroke		mm(in)	86.0 × 77.0 (3.386 × 3.031)
Compression ratio			8.6
Compression pressure kPa(kg/cm², ps)–rpm			1,128 (11.5, 163.3) – 270
Valve timing	IN	Open BTDC	19°
		Close ABDC	51°
	EX	Open BBDC	57°
		Close ATDC	13°
Valve clearance mm(in)		IN	0.30(0.012)
		EX	0.30(0.012)
Idle speed rpm		MTX	750 ⁺⁵⁰ _{–0}
Ignition timing		BTDC	6°
Firing order			1 – 3 – 4 – 2
Maximum power		ps-rpm	85 – 5,500
Maximum torque		m·kg(ft·lb)–rpm	13.4(96.7) – 3,000

ESPECIFICACIONES
18
ESPECIFICACIONES
motor
F8
artículo
Tipo
gasolina, 4 ciclos
Disposición y número de cilindros.
En línea, 4 cilindros.
Cámara de combustión
multiesférico
Sistema de válvulas
OHC-8válvulas accionadas por correa
cmcfcu en)
Desplazamiento
1.789
mm(pulg)
Diámetro y carrera
86,0 X 77,0 (3,386 X 3,031)
Relación de compresión
8.6
Presión de compresión kPatkg/cm', ps-rpm
1.128111.5.163.31-270
Abierto
BTDC
19*
EN
.Cerrar:
ABDC
51*
Sincronización de válvulas
Abierto
BBDC
57
EX
ATDC
Cerrar
13°
EN
0,30(0,012)
Juego de válvulas mm (pulg.)
EX
0,30(0,012)
750 490
Velocidad de ralentí
rpm
MTX
BTDC
Tiempo de encendido
orden de disparo
13-4-2
Potencia máxima
ps-rpm

85-5.500
Par máximo
m+kgfft-b)-rpm
13,4(96,7) - 3.000
1B-3

1B TROUBLESHOOTING GUIDE**☒ TROUBLESHOOTING GUIDE**

Problem	Possible Cause	Correction
Insufficient power	Insufficient compression	
	Improper valve clearance	Adjust
	Compression leakage from valve seat	Repair (grind the valve)
	Seized valve stem	Replace
	Weak or broken valve spring	Replace
	Burned cylinder head gasket	Replace
	Cracked or distorted cylinder head	Replace or repair
	Sticking, damaged, or worn piston ring	Replace
	Cracked or worn piston	Replace
	Malfunction of fuel system	Refer to section 4B
Excessive oil consumption	Oil working up	
	Worn or sticking piston ring or piston ring groove	Replace
	Worn piston or cylinder	Replace
	Oil working down	
	Worn valve seal	Replace
	Worn valve stem or guide	Replace
	Oil leakage	Refer to section 2B
Difficult starting	Malfunction of engine—related components	
	Burned valve	Replace
	Worn piston, piston ring, or cylinder	Replace
	Burned cylinder head gasket	Replace
	Malfunction of fuel system	Refer to section 4B
Abnormal combustion	Malfunction of engine—related components	
	Improper valve clearance	Adjust
	Sticking or burned valve	Replace
	Weak or broken valve spring	Replace
	Carbon accumulation in combustion chamber	Eliminate the carbon
	Malfunction of fuel system	Refer to section 4B
Poor idling	Malfunction of engine—related components	
	Poor valve-to-valve seat contact	Repair or replace
	Improper valve clearance	Adjust
	Failed cylinder head gasket	Replace
	Malfunction of fuel system	Refer to section 4B
Engine noise	Crankshaft or bearing related parts	
	Excessive main bearing oil clearance	Replace or repair
	Excessive crankshaft end play	Replace or repair
	Main bearing seized or heat—damaged	Replace
	Excessive connecting rod bearing oil clearance	Replace or repair
	Connecting rod bearing seized or heat—damaged	Replace

1B
 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 problema
 Posible causa
 corrección
 Potencia insuficiente
 Compresión insuficiente
 Juego de válvulas inadecuado
 Ajustar
 Fuga de compresión del asiento de la válvula
 Reparar (pulir la válvula)
 Vástago de válvula agrietado
 Reemplazar
 Resorte de válvula débil o roto
 Reemplazar
 Junta de culata quemada
 Reemplazar
 Culata agrietada o deformada
 Reemplazar o reparar
 Anillo de pistón pegado, camagado o desgastado
 Reemplazar
 Pistón agrietado o desgastado
 Reemplazar
 Mal funcionamiento del sistema de combustible.
 Consulte la sección 4B.
 Consumo excesivo de cil (Aceite trabajando
 ción
 Anillo de pistón o ranura de anillo de pistón desgastado
 atascado
 Reemplazar
 Pistón o cilindro desgastado
 Reemplazar
 Aceite trabajando hacia abajo
 Sello de válvula desgastado
 Reemplazar
 Vástago o guía de válvula desgastados
 Reemplazar
 Fuga de aire
 Consulte la sección 2B.
 comienzo difícil
 Mal funcionamiento de los componentes relacionados
 con el motor.
 Válvula quemada.:
 Reemplazar
 Pistón y aro de pistón desgastados. o cilindro
 Reemplazar
 Junta de culata quemada
 Reemplazar
 Mal funcionamiento del sistema de combustible
 Consulte la sección 4B.
 Combustión anormal
 Mal funcionamiento de los componentes relacionados

con el motor.
 Juego de válvulas inadecuado
 Ajustar
 Válvula pegada o quemada
 Reemplazar
 Resorte de válvula débil o roto
 Reemplazar
 Acumulación de carbono en la cámara de combustión.
 Eliminar el carbono
 Mal funcionamiento del sistema de combustible.
 Consulte la sección 4B.
 Mal ralentí
 Mal funcionamiento de los componentes relacionados
 con el motor.
 Mal contacto entre el asiento de la válvula y la válvula
 Reparar o reemplazar
 Holgura inadecuada de la válvula
 Ajustar
 Junta de culata fallida
 Reemplazar
 Mal funcionamiento del sistema de combustible.
 Consulte la sección 4B.
 Ruido del motor
 Piezas relacionadas con cojinete cr del cigüeñal
 Holgura excesiva de aceite del cojinete principal
 Reemplazar o reparar
 Play excesivo del extremo del cigüeñal
 Reemplazar o reparar
 Cojinete principal atascado o dañado por el calor
 Reemplazar
 Holgura excesiva de aceite en el cojinete de biela:
 Reemplazar o reparar
 Cojinete de biela agrietado o dañado por el calor
 Reemplazar
 1B4

TROUBLESHOOTING GUIDE
1B

Problem	Possible Cause	Correction
Engine noise	Piston—related parts	
	Worn cylinder	Replace
	Worn piston or piston pin	Replace
	Seized piston	Replace
	Damaged piston ring	Replace
	Bent connecting rod	Replace
	Valves or timing related parts	
	Excessive valve clearance	Adjust
	Broken valve spring	Replace
	Excessive clearance between valve stem and guide	Replace
	Insufficient lubrication of rocker arm	Replace
	Others	
	Malfunction of water pump bearing	Replace
	Improper V—ribbed belt tension	Adjust
	Malfunction of alternator bearing	Replace
	Exhaust gas leakage	Repair
	Malfunction of timing belt tensioner	Replace

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 1B
 problema
 Posible causa
 correccion
 Ruido del motor
 Piezas relacionadas con el pistón
 Cilindro desgastado
 Reemplazar
 Pistón o pasador de pistón desgastado
 Reemplazar
 Pistón atascado
 Reemplazar
 Anillo de pistón dañado
 Reemplazar
 Biela doblada
 Reemplazar
 Válvulas o piezas relacionadas con la sincronización.
 Juego excesivo de válvulas
 Ajustar
 Resorte de válvula roto
 Reemplazar
 Holgura excesiva entre el vástago de la válvula y la guía.
 Reemplazar
 Lubricación insuficiente del balancín.
 Reemplazar
 Otros
 Mal funcionamiento del cojinete de la bomba de agua.
 Reemplazar
 Tensión incorrecta de la correa acanalada
 Ajustar
 Mal funcionamiento del cojinete del alternador
 Reemplazar
 Falla en los gases de escape
 Reparación
 Mal funcionamiento del tensor de la correa de distribución
 Reemplazar
 185

1B DISASSEMBLY OF ENGINE

DISASSEMBLY OF ENGINE

After separating the transaxle from the engine, remove each parts in the order shown in the figure 1B-2 to 1B-6.

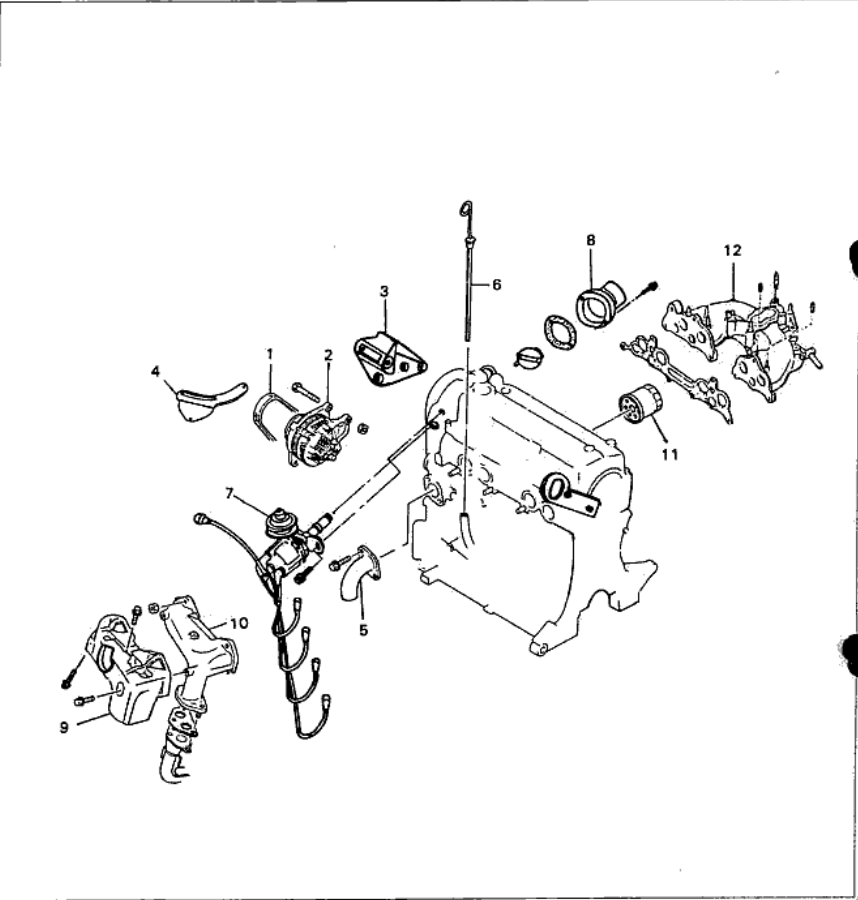


Fig. 1B-2

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. V-belt | 5. Inlet pipe Ass'y & water hose(lower) | 9. Insulator |
| 2. Alternator | 6. Oil level gauge | 10. Exhaust manifold |
| 3. Alternator bracket | 7. Spark plug cable & distributor | 11. Oil filter |
| 4. Alternator strap & bracket | 8. Coolant outlet & thermostat | 12. Intake manifold |

'B DESMONTAJE DEL MOTOR
DESMONTAJE DEL MOTOR
Después de separar el eje transversal del motor, retire cada pieza en el orden que se muestra en las figuras 1B-2 a 1B-6.

- 12
Figura 1B-2
1. Correa trapezoidal
5. Conjunto de tubería de entrada y manguera de agua]
9. Aislador
6. Indicador de nivel de aceite
2.Alternador
10.Colector de escape
7. Cable y distribuidor de bujía
3. Soporte del alternador
11.Filtro de aceite
8.Salida de refrigerante y termostato
4.Correa y soporte del Alternador
12. Colector de admisión
1B6

DISASSEMBLY OF ENGINE 1B

DISASSEMBLY RELATED TO THE TIMING MECHANISM

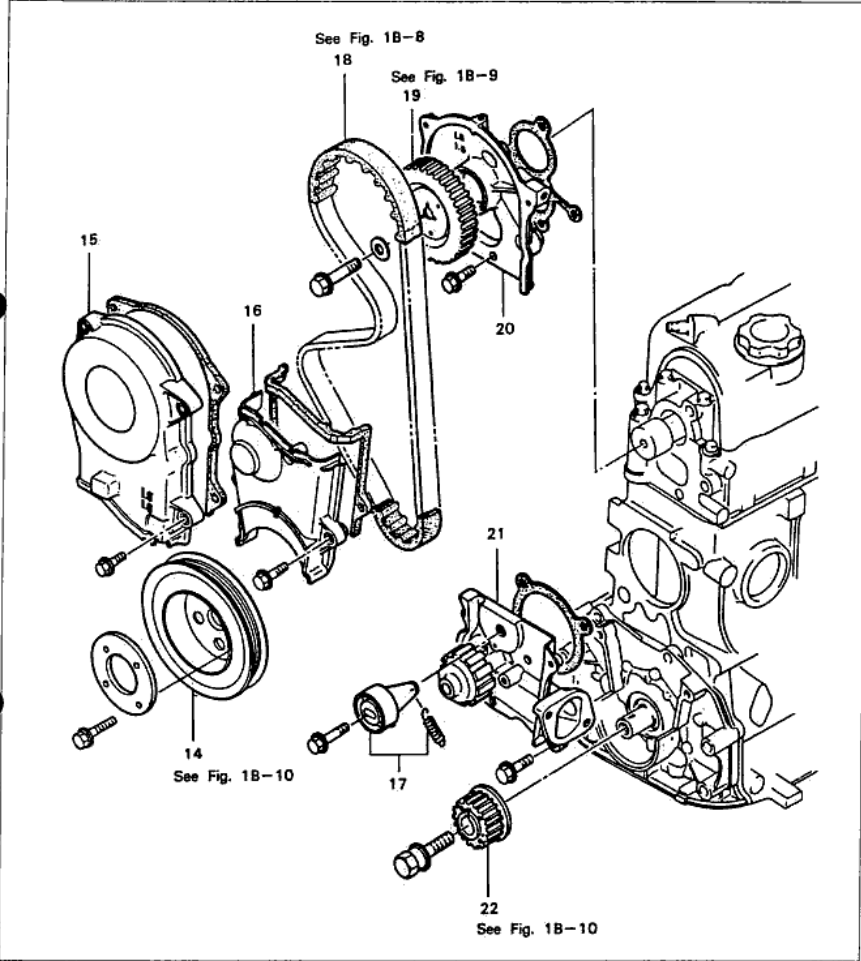


Fig. 1B-3

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14. Crankshaft pully | 17. Tensioner spring & tensioner | 20. Front housing Ass'y |
| 15. timing belt cover (upper) | 18. Timing belt | 21. Water pump (complete) |
| 16. Timing belt cover (lower) | 19. Camshaft pulley | 22. Timing belt crankshaft pully |

DESMONTAJE DEL MOTOR
DESMONTAJE RELACIONADO CON EL
MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN

Consulte la figura 1B-8.
Consulte la figura 1B-9.

- 19
15.
16
20
21
14
Consulte la figura 18-10.
17
22
Ver Fig.1B-10
Figura 1B-3
14. Puly del cigüeñal
17. Resorte tensor y tensor
20. Conjunto de carcasa delantera
15. timing belt cover (upper)
18. Correa de distribución
21. Bomba de agua (completa)
16. Tapa de la correa de distribución (inferior)
19. Polea del árbol de levas
22. Correa de distribución. polea. del cigüeñal
1B-7

1B DISASSEMBLY OF ENGINE

DISASSEMBLY RELATED TO THE CYLINDER HEAD

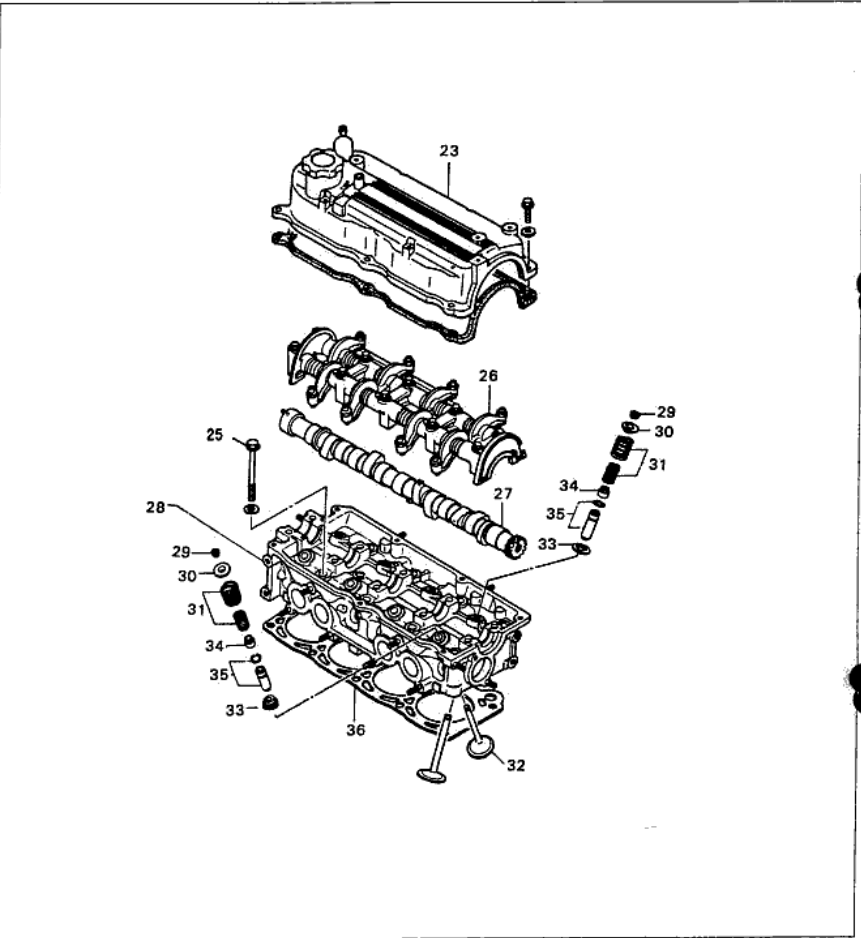


Fig. 1B-4

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 23. Cylinder head cover (complete) | 29. Valve cotter pins | 34. Valve seals |
| 25. Cylinder head tension bolt | 30. Valve springs seats (upper) | 35. Valve guides & clips |
| 26. Rocker shaft equipment | 31. Valve springs (inner and outer) | 36. Cylinder head gasket |
| 27. Camshaft Ass'y | 32. Valves | |
| 28. Cylinder head (complete) | 33. Valve spring seats (lower) | |

DESMONTAJE DEL MOTOR
DESMONTAJE RELACIONADO CON LA CULATA

23
26
29
30
31
34
28
35
29
30
34
33
36

Figura 1B-4

23. Tapa de culata (completa)
29. Pasadores de válvula
34: Sellos de válvulas
30."Resortes de válvulas.asientos (superiores)
25. Perno tensor de la culata
35: Guías de válvulas y clips
26. Equipo de eje de balancín
3t, Muelles de válvula más finos y exteriores)
36. Junta de culata
27. Conjunto del árbol de levas
32.Vaives
28., Culata (completa)
33. Asientos de resorte de válvula (inferiores)
1B-8

DISASSEMBLY OF ENGINE 1B

▣ PARTS RELATED TO THE LUBRICATION SYSTEM AND THE FLYWHEEL

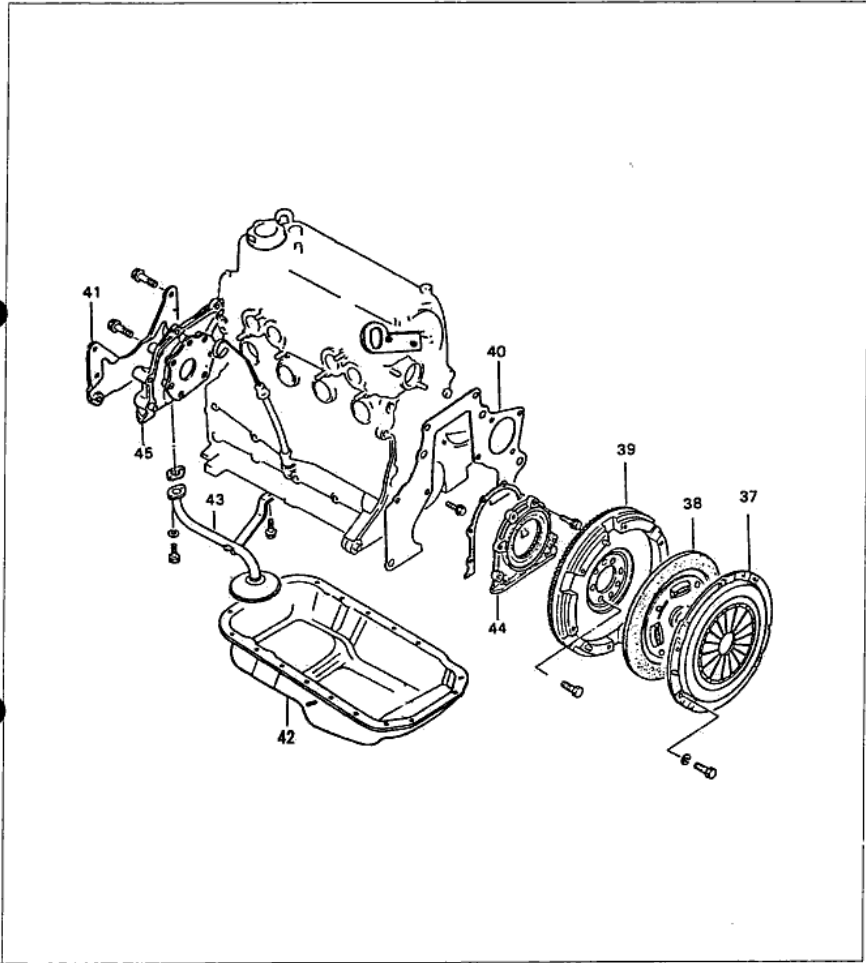


Fig. 1B-5

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 37. Clutch cover Ass'y | 40. End plate | 43. Oil strainer |
| 38. Clutch | 41. Engine bracket No.3 | 44. Rear cover Ass'y |
| 39. Flywheel Ass'y | 42. Oil pan | 45. Oil pump body Ass'y |

DESMONTAJE DEL MOTOR
1B
PIEZAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE
LUBRICACIÓN Y EL VOLANTE
40
45
39
y
LE
38
44
42
Figura 1B-5
37, tapa del embrague. Conjunto
40. Placa final
43. Colador de aceite
38, embrague
41i.Soporte del motor nº 3
44.Conjunto de cubierta trasera
42. Cáster de aceite
39. Conjunto de volante
45.Conjunto del cuerpo de la bomba de aceite
18-9

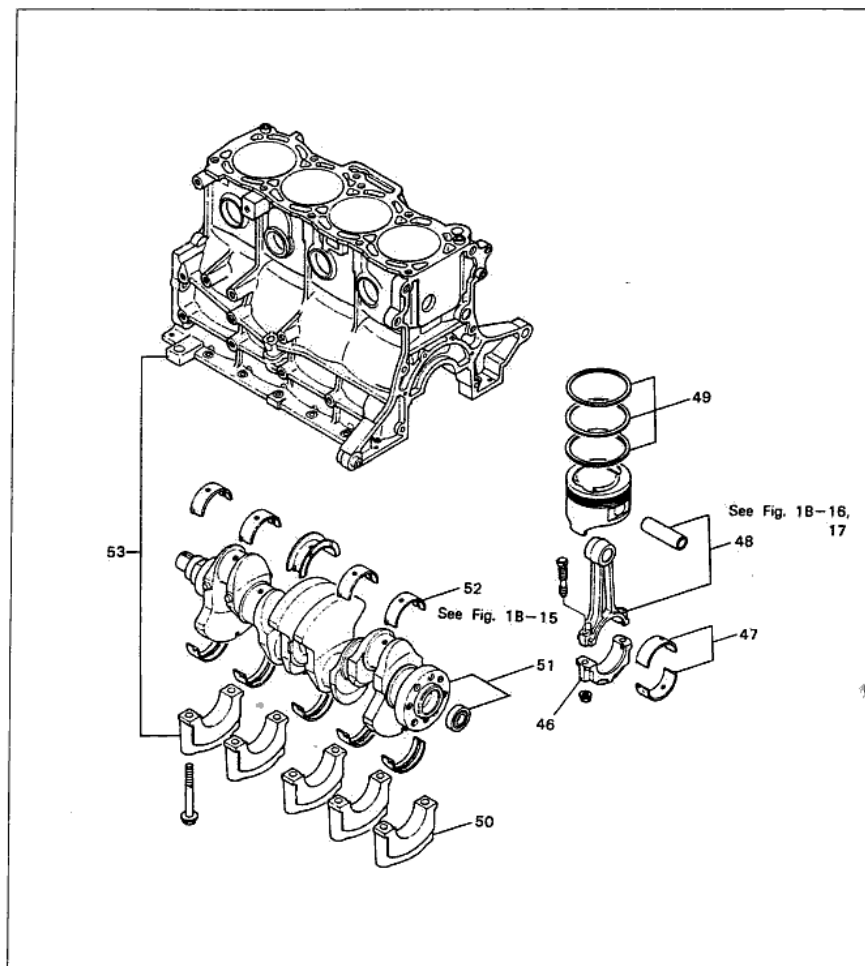
1B DISASSEMBLY OF ENGINE**▣ PARTS RELATED TO THE CRANKSHAFT & PISTON ASSEMBLY**

Fig. 1B-6

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 46. Connecting rod caps | 49. Piston rings | 52. Main bearing |
| 47. Connecting rod bearings | 50. Main bearing cap | 53. Cylinder block Ass'y |
| 48. Connecting rods & pistons | 51. Crankshaft & pilot bearing | |

DESMONTAJE DEL MOTOR

Consulte la figura 1B-16,

17

48

53-

Ver Fig.

1B-15

46

50

Figura 1B-6

46. Tapas de biela

49. Aros de pistón

52. Cojinete principal

47. Cojinetes de biela

50. Tapa del cojinete principal

53. Conjunto de bloque de cilindros

48. Bielas y pistones

51. Crankshaft y pitotbearing

1B-10

DISASSEMBLY OF ENGINE 1B**NOTES ABOUT DISASSEMBLY**

- (1) Inspect each part individually during disassembly for the way it was assembled, and for deformation, wear, and damage.
- (2) Mark or otherwise indicate parts which are similar (pistons, piston rings, connecting rods, valve springs, etc.) so that they can be reinstalled in the cylinder they were removed from.
- (3) Be sure all disassembled parts are placed so that they are in order and for the correct cylinder.
- (4) After steam-cleaning the parts, use compressed air to blow off any remaining water (especially from pilot bearing).

DISASSEMBLY PROCEDURES**ENGINE HANGER**

1. After separating all connections, install the engine onto the engine hanger (49 G030 005) attached to the engine stand (49 0107 680A).
2. Drain the engine oil.

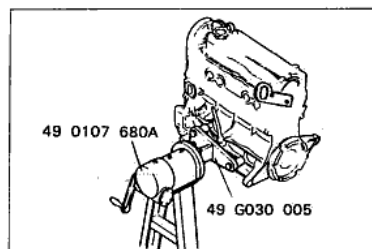


Fig. 1B-7

TIMING BELT

1. Remove the tensioner spring after loosening the tensioner lock bolt.
2. Remove the timing belt.

Caution:

- Use chalk to mark forward movement direction of the timing belt. This is to prevent incorrect installation if it is used again.

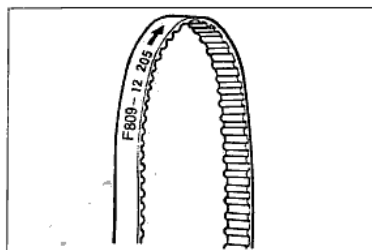


Fig. 1B-8

CAMSHAFT PULLEY

1. As shown in the figure, remove the pulley, using a screwdriver or similar tool to prevent it from turning.

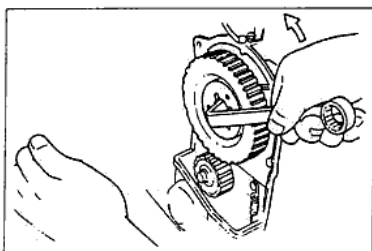


Fig. 1B-9

DESMONTAJE DEL MOTOR

1B

NOTAS SOBRE EL DESMONTAJE

- (1) Inspeccione cada pieza individualmente durante el desmontaje para determinar la forma en que fue ensamblada y para detectar deformaciones, desgaste y
- (2) Marcar o indicar de otro modo las piezas que sean similares (pistones, aros de pistón, bielas, resortes de válvula, etc.) que puedan reinstalarse en el cilindro del que fueron retirados.
- (3) Asegúrese de que todas las piezas desmontadas estén colocadas de manera que estén en orden y para el cilindro correcto.
- (4) Después de limpiar las piezas con vapor, utilice aire comprimido para eliminar cualquier resto de agua, especialmente de cerveza piloto.

PROCEDIMIENTOS DE DESMONTAJE**COLGADOR DE MOTOR**

Después de separar todas las conexiones, instale el motor.

en el soporte del motor. 49. G030 005j adjunto a el soporte del motor (49 0107.680A). 490107680A

2. Drene el aceite del motor.

49 G030005

Figura 1B-7

CORREA DE DISTRIBUCIÓN

1. Retire el resorte tensor después de aflojar el 205

perno de bloqueo del tensor.

F809-12

2. Retire la correa de distribución.

Precaución:

- Utilice tiza para marcar la dirección del movimiento hacia adelante la correa de distribución. Esto es para evitar errores. instalación si se vuelve a utilizar.

ig. 1B-8

POLEA DEL ÁRBOL DE LEVAS

i. Como se muestra en la figura. retire el puiley. usando a destornillador o herramienta similar para evitar que gire.

ing.

Figura 1B-9

18-11

1B DISASSEMBLY OF ENGINE

CRANKSHAFT PULLEY AND TIMING BELT CRANKSHAFT PULLEY

Connect the ring gear brake (49 E301 060) to the fly-wheel assembly, and then remove the crankshaft pulley and the timing belt crankshaft pulley.

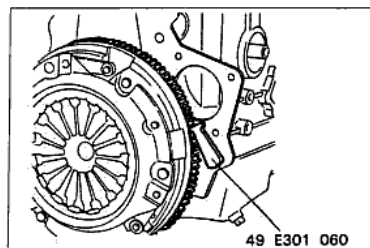


Fig. 1B-10

ROCKER SHAFT EQUIPMENT

Loosen the rocker shaft equipment bolts in the numbered order shown in the figure. Loosen them each a little at a time, in order.

Caution:

- Do not remove the bolts. Remove them together with the rocker shaft equipment.
- Do not mix up the various parts of the rocker shaft equipment during disassembly.

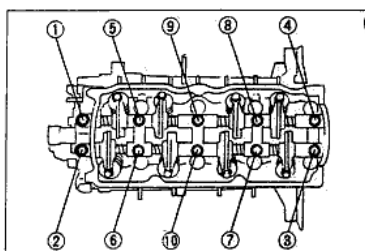


Fig. 1B-11

CYLINDER HEAD (COMPLETE)

Loosen the cylinder head (retaining) bolts in the numbered order shown in the figure. Loosen them each a little at a time, in order.

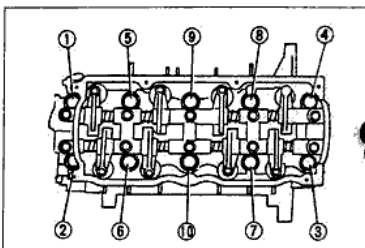


Fig. 1B-12

VALVES

1. Remove the valves from the cylinder head by using the valve spring lifter & pivot (49 0636 100A & 49 G030 222).
2. While removing the valve guides & clips and the valve seals, inspect and, if necessary, repair them. (See Fig. 1B-20)

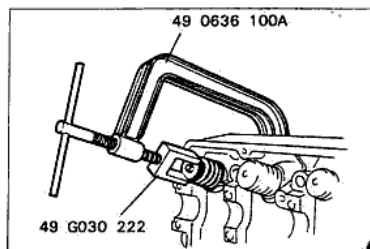


Fig. 1B-13

1B DESMONTAJE DEL MOTOR POLEA DEL CIGÜEÑAL Y CORREA DE DISTRIBUCIÓN POLEA DEL CIGÜEÑAL

Conectar la corona de freno 49 E301 0601 a la mosca. montaje de la rueda. y luego retire el pul del cigüeñal. ley y la polea del cigüeñal de la correa de distribución.

49 E301 060

Figura 1B-10

EQUIPO DE BALANCÍN

Afloje los pernos del equipo del eje de balancines en el número

orden mostrado en la figura. Aflojarlos cada uno poco a poco, en orden.

Precaución:

No retire los pernos. Renovarlos junto con

El equipo del eje de balancín.

No mezcle las distintas partes del eje del foker. equipo durante el desmontaje.

Figura 1B-11

CULATA (COMPLETA)

Afloje los pernos (de retención) de la culata del cilindro en el número

orden mostrado en la figura. Aflojarlos cada uno poco en un empate, en orden.

Figura 1B-12

490636100A.

VÁLVULAS

1. Retire las válvulas de la culata utilizando

G030 222).

2. Mientras retira las guías y clips de válvula y el sellos de válvula, inspeccionar y, si es necesario. repararlos.

(Ver Fig.1B-20)

49.G030 222

Figura 1B-13

1B 12

DISASSEMBLY OF ENGINE 1B**CLUTCH COVER ASSEMBLY AND FLYWHEEL ASSEMBLY**

Remove the clutch cover assembly and flywheel assembly (or drive plate assembly) by using the ring gear brake(49 E301 060).

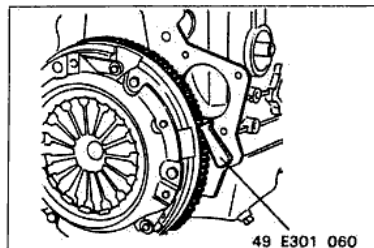


Fig. 1B-14

PILOT BEARING

Remove the pilot bearing from the crankshaft by using the needle bearing puller(49 1285 071).

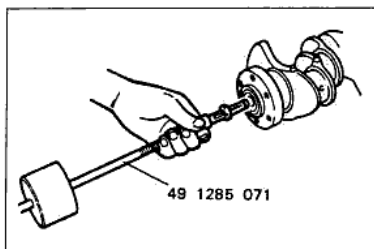


Fig. 1B-15

PISTONS AND CONNECTING RODS

1. Before disassembling the pistons and connecting rods, check the oscillation torque of the connecting rods.

2. As shown in the figure, check to be sure that the large end of each connecting rod descends by the free weight of the connecting rod when the large end is raised all the way.

3. If not, replace the piston and the piston pin.

4. Remove the piston pin by using the piston pin setting tool(49 G030 040).

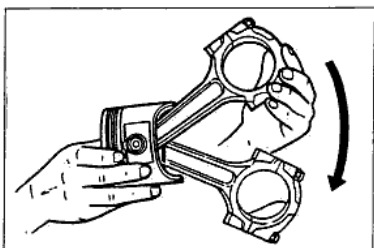


Fig. 1B-16

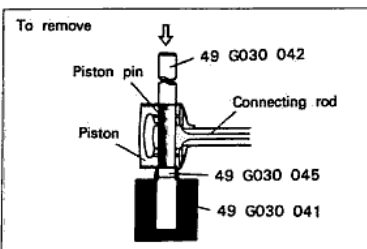


Fig. 1B-17

**DESMONTAJE DEL MOTORIB
TAPA DE EMBRAGUE.CONJUNTO Y VOLANTE
MONTAJE**

Retire el conjunto de la tapa del embrague y el volante como

conjunto para el conjunto de la placa impulsora usando el anillo freno de engranaje(49 E301 060).

49 E301 060

Figura 1B-14

RODAMIENTO PILOTO

Retire el cojinete piloto del cigüeñal utilizando el extractor de cojinetes de agujas(49 1285 071).

49 1285 071

Figura 1B-15

PISTONES Y BIELA

1. Antes de desmontar los pistones y conectar bielas, comprobar el par de oscilación de las bielas varillas.

2. Como se muestra en el. figura, verifique para asegurarse de que

El extremo grande de cada varilla corinectora desciende por el

peso libre de la biela cuando el gran

El final está levantado. Ali el camino.

3. En caso contrario, reemplace el pistón y el pasador del pistón.

Figura 1B-16

ta quitar

4. Retire el pasador del pistón utilizando el juego de pasadores.

ting-tool(49 G030-040).

49

G030 042

pasador de pistón

Varilla de conexión

pistón

49G030045

49 G030 041

Figura 1B-17

18 13

1B INSPECTION AND REPAIR

INSPECTION AND REPAIR

PREPARATION

1. Clean all parts, being sure to remove all gasket fragments, dirt, oil or grease, carbon, moisture residue, and other foreign materials.
2. Inspection and repair must be done in the specified order.

Caution;

- Do not damage the joints or friction surfaces of aluminum alloy components (such as the cylinder head or pistons).

CYLINDER HEAD (COMPLETE)

1. Inspection and repair of cylinder head
 - (1) Inspect the cylinder head for damage, cracks, and leakage of water and oil. Replace the cylinder head if necessary.
 - (2) Measure the cylinder head distortion in the six directions shown in the figure.
Distortion: 0.15mm (0.006 in) max

Caution;

- Before grinding the cylinder head, check the following and repair or replace the cylinder head as necessary.

Sinking of valve seats
Damage of manifold contact surface
Camshaft oil clearances

- (3) If the cylinder head distortion exceeds specification, grind the cylinder head surface.
If the cylinder head height is not within specification, replace it.
Height: 91.95~92.05mm (3.620~3.624 in)
Grinding: 0.20mm (0.008 in)

2. Inspection and repair of valves

- (1) Check the valve stem for wear, damage, bending, or dented stem ends, and replace if necessary.
- (2) Check for roughness or damage on the valve faces. If the problem is slight, repair by using a valve refacer.
- (3) Check the thickness of the valve head.
If it exceeds the use limit, replace.

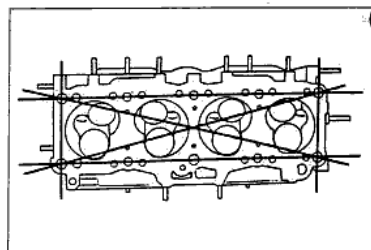


Fig. 1B-18

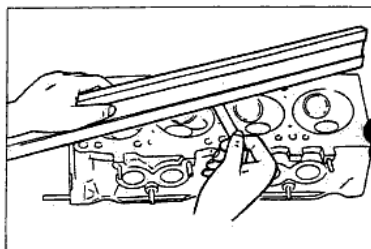


Fig. 1B-19

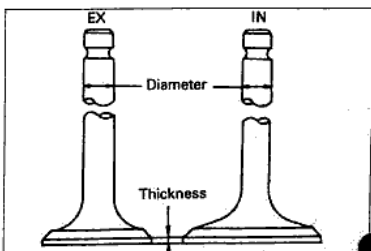


Fig. 1B-20

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN INSPECCIÓN Y REPARACIÓN PREPARACIÓN

1. Limpie todas las piezas, asegurándose de eliminar todos los fragmentos de las juntas y la suciedad; aceite o grasa. carbón, residuos de humedad y otros materiales extraños.:

2. La inspección y reparación deben realizarse en el orden especificado.

Precaución;

- No dañe las juntas ni las superficies de fricción de los componentes de aleación de aluminio (como la base del cilindro o los pistones).

CULATA COMPLETA)

1. Inspección y reparación de culata.

- f) Inspeccionar la culata en busca de daños o grietas. y fugas de agua y aceite. Reemplace el cilindro. cabeza si es necesario.

- (2) Mida la distorsión de la culata de cilindros en los seis direcciones que se muestran en la figura.

Distorsión: 0,15 mm (0,008 pulgadas) máx.

Precaución;

Figura 1B-18

: Antes de rectificar la culata, verifique lo siguiente:

Reparación y reparación: reemplace la cabeza del cilindro según sea necesario.

sario.

Hundimiento de asientos de válvulas

Daño de la superficie de contacto del colector

Holguras de aceite del árbol de levas

- (3) Si la distorsión de la culata excede las especificaciones

ción, pulir la superficie de la culata del cilindro.

Si la altura de la culata no está dentro de lo especificado

cación, reemplácelo.

Altura: 91.95~92.05mm (3.6203.624 in)

Figura 1B-19

Rectificado: 0,20 mm (0,008 pulgadas)

EX

Ni

2. Inspección y reparación de válvulas.

Eso]. Compruebe si la popa de la válvula está desgastada, dañada o doblada.

Diámetro

ing. o extremos del vástago abollados y reemplácelos si es necesario.

sario.

caras. Si el problema es visible, repárelo utilizando un Espesor

rectificador de válvulas.

t3i Comprobar el espesor de la cabeza de la válvula.

si excede el límite de uso, reemplácelo.

Figura 1B-20
1B-14

INSPECTION AND REPAIR 1B

Valve stem diameter limit:

Intake	7,980mm(0,3142in)
Exhaust	7,975mm(0,3140in)

Valve head thickness limit:

Intake	0,5mm(0,020in)
Exhaust	1,0mm(0,039in)

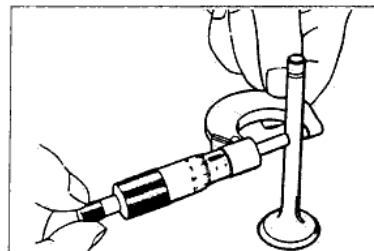


Fig. 1B-21

3. Inspection and repair of valve guides

- (1) Measure the difference between the inner diameter of each valve guide and the diameter of the corresponding valve stem.

Replace the valve guide if the measurement exceeds the limit.

Gap limit: 0,20mm(0,008in)

NOTE

- Measurement can also be made by the simple method in (2).

- (2) Measure the play of the valves.

Cautions:

- Measure after taking the valves out of the valve seats.
- Measure at a point close to the valve guide.

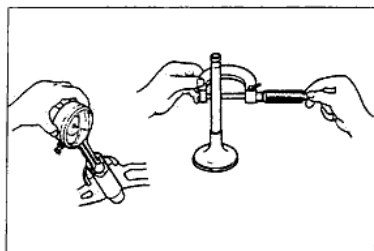


Fig. 1B-22

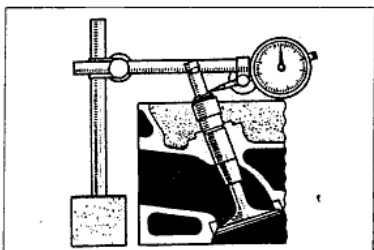


Fig. 1B-23

4. Replacement of valve guide

(1) Removal

- ① Use a pair of pliers to pull the valve seal from the valve guide.
- ② Remove the guide from the side opposite to the combustion chamber by using the valve guide installer (49 0221 251A).

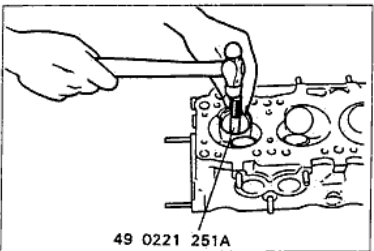


Fig. 1B-24

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

Límite del diámetro del vástago de la válvula:

iniciación

7,980 mm 0,3142 pulg.

Escape.

7,975 mm (0,3140 pulg.)

Límite de espesor de la cabeza de la válvula:

ingesta

0,5 mm (0,020 pulgadas)

escape

1,0mm(0,039pulgadas)

Figura 1B-21T

3. Inspección y reparación de guías de válvulas.

f1j Mida la diferencia entre el diámetro interior.

El diámetro de cada guía de válvula y el diámetro de la Vástago de válvula correspondiente:

Reemplace la guía de la válvula si la medición excede supera el límite.

Límite de espacio: 0,20 mm (0,008 pulgadas)

NOTA

- La medición también se puede conseguir con la simple metanfetamina.

Figura 1B-22

od en (2).

(2) Mida el juego de las válvulas.

Precauciones:

. Mida después de sacar las válvulas de la válvula.

Mida en un punto cercano a la guía de la válvula.

Figura 1B-23

4. Reemplazo de guía de válvula

(1) Eliminación

Utilice un par de alicates para sacar el sello de la válvula.

la guía de válvula.

Retire la guía. el lado opuesto a

la cámara de combustión mediante el uso de la válvula instalador de guía (49.0221 251A).

49 0221251A

Figura 1B-24

18-15

1B INSPECTION AND REPAIR

(2) Installation

Fit the clip onto the valve guide, and then use the valve guide installer (49 0221 251A) to tap the valve guide in from the side opposite to the combustion chamber until the clip barely contacts the cylinder head (19.1~19.6mm, 0.752~0.772in) from the seat of the valve spring to the end of the valve guide (Dimension A).

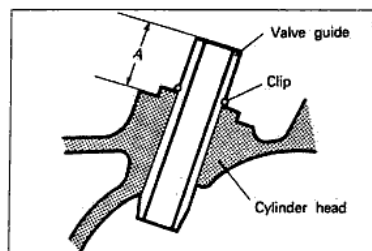


Fig. 1B-25

Cautions:

- If the valve guide is replaced, check the gap between the valve and guide once again.
- The valve seal should be installed after inspection and repair of the valve seat.
- Although the shapes of the inlet and exhaust valve guides are different, during replacement, use the exhaust valve guide on both sides.

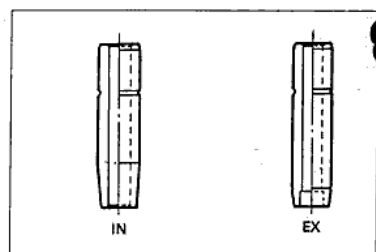


Fig. 1B-26

5. Inspection of valve spring

- (1) Inspect each valve spring for cracks or damage. Replace if necessary.

- (2) Check the free length and angle. Replace if necessary.

Free length limit:

Outer:	52mm(2.05in)
Inner:	44mm(1.732in)
Out-of-square max.:	1.81mm(0.071in)

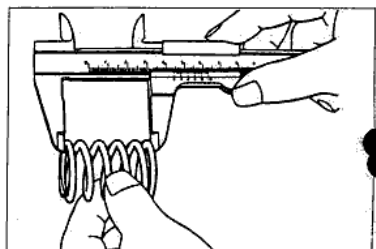


Fig. 1B-27

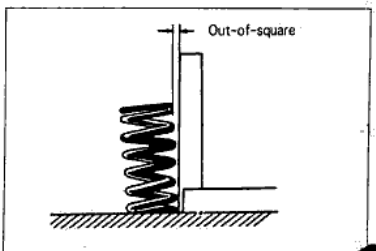


Fig. 1B-28

B INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

121 Instalación

Coloque el clip en la guía de la válvula. y luego usar el instalador de la guía de válvula (49.0221 251A) para tocar

guía de válvula

la guía vaive desde el lado opuesto al

Clip

cámara de combustión hasta el clip: apenas contactos el. culata f19.1-19.6mm. 0,752--0

772 pulgadas) desde el asiento del resorte de la válvula hasta el

extremo de la guía de la válvula Dimensión Aj.

Culata

Figura 1B-25

Precauciones:

- Si se sustituye la guía de la válvula, comprobar la holgura

entre la válvula y la guía una vez más.

. La válvula. sello. debería ser. instalado después de la inspección

y reparación del asiento de la válvula.

- Aunque los shiapes de la válvula de admisión y escape Guía de válvula de escape en ambos lados.

EN

EX

Figura 1B-26

5. Inspección de: válvula. primavera

f1) inspeccione cada resorte de válvula en busca de grietas o daños.

Repita si es necesario.

(2) Verifique la longitud libre y el ángulo: Reemplace si es necesario

ensayo.

Límite de longitud libre:

Exterior:

52 mm (2,05 pulgadas)

Interior:

44 mm (1,732 pulgadas)

Fuera de escuadra máx.:

1,81 mm (0,071 pulgadas)

Figura 1B-27

Fuera de escuadra

Figura: 1B-28

1B-16

INSPECTION AND REPAIR 1B

6. Inspection and repair of valve seat.

- (1) Check for roughness or damage of surface which contacts valve face. If necessary, use a valve seat cutter or valve seat grinder to cut to the specified shape.

Caution:

- Carefully check the contact surface (with the valve) and the contact width throughout the cutting.

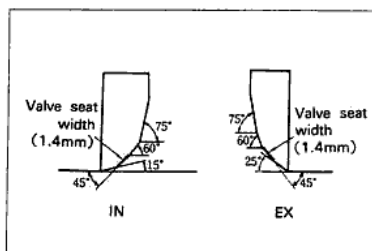


Fig. 1B-29

- (2) Check the surface which contacts the valve. It should be at the center of the valve face.
- (3) Use compound to seat the valve and valve seat.

Caution:

- Replace the valve seal after the checks in (2) and (3).

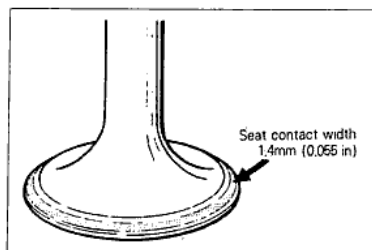


Fig. 1B-30

- (4) Check the shrinkage of the valve seat. If the shrinkage is 0.5~1.5mm(0.0196~0.0590in), insert a washer of equivalent thickness into the valve spring seat part. If more than 1.5mm(0.0590in), replace the cylinder head.

"L" (valve seat shrinkage) standard:

Intake:	46.5mm(1.831in)
Exhaust:	46.5mm(1.831in)
"L" limit	
Intake:	48.0mm(1.89in)
Exhaust:	48.0mm(1.89in)

7. Installation of valve seal

Install the valve seal onto the valve guide by using the valve seat pusher(49 G030 160).

Caution:

After inspection and repair of the valve seal, be sure to use the special tool for installation. If it is not installed correctly, the oil might work down.

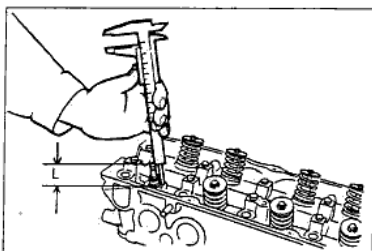


Fig. 1B-31

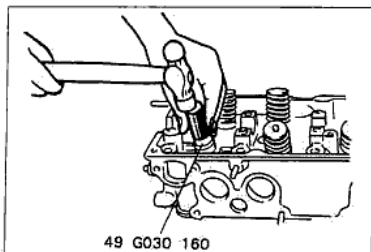


Fig. 1B-32

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

18

6. Inspección y reparación del asiento de válvula.
f1f Compruebe si hay rugosidades o daños en la superficie.

que hace contacto con la cara de la válvula. Si es necesario, usar un cortador de asiento de válvula o amoladora de asiento de válvula para cortar a la forma especificada.

asiento de válvula

asiento de válvula

ancho

ancho

Precaución:

(1,4 mm)

(1,4 mm)

- Compruebe cuidadosamente la superficie de contacto con el válvulaa) y el ancho de contacto en todo el corte.
45

tintineo.

EN

Figura 1B-29

(2) Verifique la superficie que hace contacto con la válvula. eso debe estar en el centro de la cara de la válvula.

(3) Utilice compuesto para asentar la válvula y el asiento de la válvula.

Precaución:

Ancho de contacto del asiento

: Reemplace el sello de la válvula después de que se revise (2) y

1,4 mm (0,055 pulgadas)

(3).

Figura 1B-30

(4) Compruebe la contracción del asiento de la válvula. Si la contracción es de 0,5 a 1:5 mm (0,0196 a 0,0590 pulgadas).

Inserte una arandela de espesor equivalente en el asiento de resorte de válvula.part.

Si es más de f.5mmfo.0590inl. reparar el cilindro la cabeza.

Estándar "L." (contracción del asiento de válvula):

Ingesta:

46,5 mmt1.831 pulg.)

Escape :

46,5 mm (1,831 pulgadas)

Límite "L"

Figura 1B-31

Ingesta:

48,0 mmt1,89 pulgadas)

Escape :

48,0 mm (1,89 pulgadas)

7. instalación del sello de la válvula

Instale el sello de la válvula en la guía de la válvula usando

el empujador del asiento de la válvula (49 G030 160).

Precaución:

Después de la inspección y reparación del sello de la válvula, asegúrese de

Utilice la herramienta especial para la instalación. Si lo es. no en.

bloqueado. Corraotly, el aceite podría funcionar. abajo.

49

G030-160

Figura: 1B-32

18-17

1B INSPECTION AND REPAIR

8. Installation of valve spring

Install the valve spring, spring seat and collar pins onto the cylinder head by using the valve spring lifter and pivot (49 0636 100A & 49 G030 222).

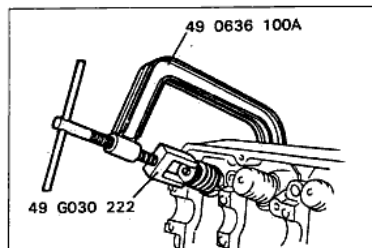


Fig. 1B-33

CAMSHAFT ASSEMBLY

1. Inspect the camshaft for wear and damage. Replace if necessary.

Standard cam lobe height:

Intake: 38.202mm (1.504in)
Exhaust: 38.202mm (1.504in)

Cam lobe height limit:

Intake: 38.002mm (1.496in)
Exhaust: 38.002mm (1.496in)

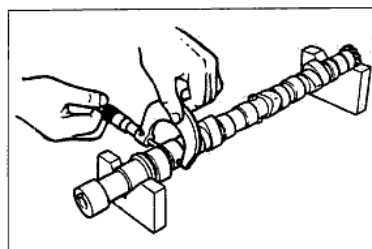


Fig. 1B-34

2. Measure the wear of the journal at the 4 places shown in the figure (directions A and B, 2 places front and rear). Replace the camshaft assembly if necessary.

Journal elliptical limit: 0.05mm (0.0020in)

Standard journal diameter:

Front & rear: 31.940~31.965mm
(1.2575~1.2548in)

Center (3 places): 31.910~31.935mm
(1.2563~1.2573in)

Front oil seal sliding surface: 33.961~34.000mm
(1.3370~1.338in)

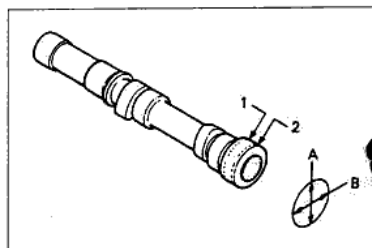


Fig. 1B-35

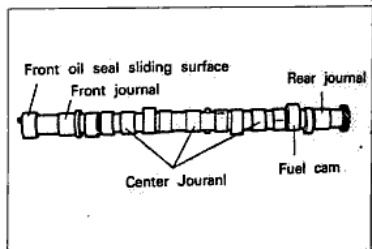


Fig. 1B-36

1B

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

8. Instalación del resorte de válvula.

Instale el resorte de la válvula. Pasadores de collar y asiento de resorte

490636100A

en la culata del cilindro utilizando el elevador de resorte vaive.

49 G030 222

Figura 1B-33

E CONJUNTO DEL ÁRBOL DE LEVAS

1. Inspeccione el árbol de levas en busca de desgaste y daños. Reemplazar si es necesario.

Altura del lóbulo de leva estándar:

Ingesta:

38,202 mmt 1,504 pulg.)

Escape:

38,202 mmt 1,504 pulg.)

Límite de altura del lóbulo de la leva:

Ingesta:

38.002 mm (1.496 pulgadas)

Escape:

38,002 mmt 1,496 pulg.)

Figura 1B-34

2. Mida el desgaste del muñón en los 4 lugares, como se muestra en la figura (direcciones A y B. 2 lugares

delante y detrás). Reemplace el conjunto del árbol de carburación si necesario.

Límite de elipticaf diario:

0,05 mm (0,0020 pulgadas)

Diámetro de muñón estándar:

Delantero y trasero:

31.94031.965mm

(1,2575~1,2548 pulgadas)

Centro(3 plazas):

31.91031.935mm

(1,2563~1,2573 pulgadas)

Figura 1B-35

Superficie deslizante del sello de aceite delantero:

33.96134.000 mm

(1,3370~1,338 pulgadas)

Superficie deslizante del sello de aceite delantero

Tenoh. jeny

Diario frontal

Combustible c

cámara.

Diario del centro

Figura 1B-36

1B 18

INSPECTION AND REPAIR 1B

3. Check the camshaft for deflection.
Deflection: 0.03mm (0.0012in)

NOTE:

Install the front and rear journals on a V-block to make the measurement.

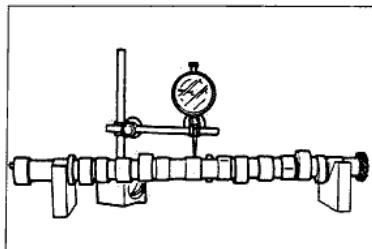


Fig. 1B-37

4. Measure the camshaft end play. If it exceeds the limit, replace the camshaft assembly or the cylinder head (complete).

End play: 0.20mm (0.008in)
Standard: 0.08mm ~ 0.16mm
(0.0031 ~ 0.0063in)

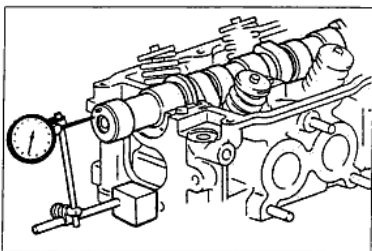


Fig. 1B-38

ROCKER ARM AND ROCKER ARM SHAFT

1. Check for wear or damage to the sliding surface of the rocker arm shaft and the rocker arm. Replace if necessary.

Clearance between the rocker arm and the rocker arm shaft: 0.10mm (0.004in)

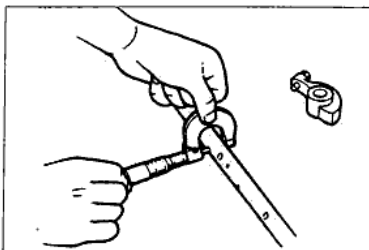


Fig. 1B-39

CYLINDER BLOCK

1. Inspection and repair

(1) Inspect the cylinder block for dampness, damage, or cracks. Replace if necessary.

(2) Measure the distortion (degree of flatness) of the top surface of the cylinder block at the 6 places shown in the figure.

Distortion: 0.15mm (0.006in)

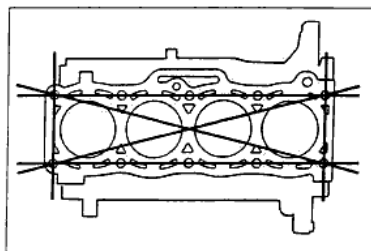


Fig. 1B-40

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1B

3. Compruebe la deflexión del árbol de levas.

Deflexión: 0.03mm (0.0012in)

NOTA:

Instale los muñones delantero y trasero en un bloque en V para hacer la medida.

Figura 1B-37

4. Mida el árbol de levas. finalizar el juego. Si excede el límite, sustituir el conjunto del árbol de levas o el cilindro.

cabeza completa.

Fin del juego:

0.20 mm (0.008 pulgadas)

Estándar:

0.08 mm-0.18 mm

(0.0031-0.0063 pulgadas)

Figura 1B-38

T BALANCÍN Y BALANCÍN

EJE

1. Compruebe si hay desgaste o daños en la superficie deslizante del eje del balancín y el balancín. Reemplace si necesario.

Holgura entre el balancín y el balancín
eje del brazo: 0.10 mm (0.004 pulgadas)

Figura 1B-39

BLOQUE DE CILINDROS

I. Inspección y reparación

- 1) Inspeccionar el bloque de cilindros en busca de humedad, presa edad, o grietas. Reemplace si es necesario.

2) Mida el grado de planicidad de la distorsión de la superficie superior del bloque de cilindros en el 6 piezas que se muestran en la figura:

Distorsión: 0.15 mm (0.006 pulgadas)

Figura 1B-40

1B-19

1B INSPECTION AND REPAIR

- (3) If the distortion exceeds the limit, repair by grinding, or replace the cylinder block.
- (4) Check the cylinder wall for scoring or signs of seizure. If there are any problems, rebore or replace.

Measure the cylinder bores in X and Y directions at three levels (A, B, and C) in each cylinder as shown.

Cylinder bore

Standard: 86.000 to 86.019mm (3.3858 to 3.3866in)

0.25mm (0.010in) oversize:

86.250 to 86.269mm (3.3957 to 3.3964in)

0.50mm (0.020in) oversize:

86.500 to 86.519mm (3.4055 to 3.4063 in)

Caution:

The boring size should be based on the size of an oversize piston and be the same for all cylinders.

- If the cylinder bore exceeds the maximum, rebore the cylinder to oversize.
- If the difference between measurements A and C exceeds the maximum taper, rebore the cylinder to oversize.
- Taper: 0.019mm (0.0007in) max.
- If the difference between measurements X and Y exceeds the maximum out-of-round, rebore the cylinder to oversize.

out-of-round: 0.019mm (0.0007in) max.

If the upper part of a cylinder wall shows uneven wear, remove the ridge with a ridge reamer.

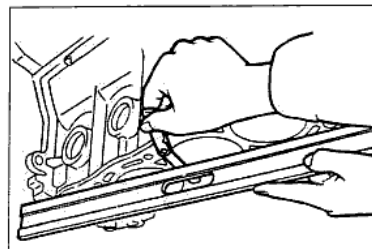


Fig. 1B-41

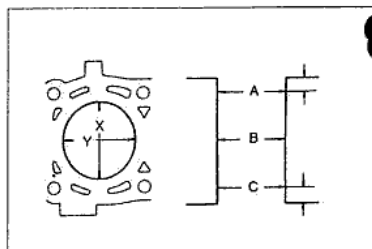


Fig. 1B-42

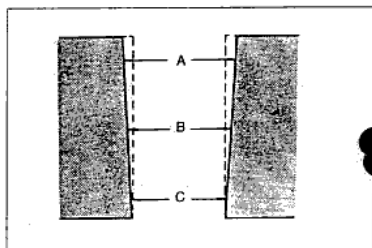


Fig. 1B-43

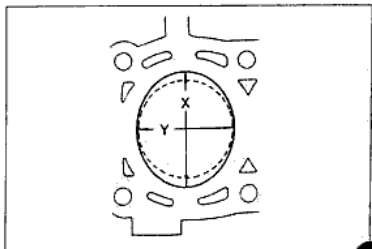


Fig. 1B-44

1B INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

(3) Si la distorsión excede el límite, reparar por molienda, o sustituir el bloque de cilindros:

14i Compruebe si hay marcas o señales en el cilindro. convulsión. Si hay algún problema, vuelva a perforar o volver a lugar.

Figura 1B-41

Mida los orificios del cilindro en las direcciones X e Y en tres niveles fA, B y C) en cada cilindro, como se muestra.

Orificio del cilindro

Estándar:

86.000 a 86.019 mm (3.3858 a 3.3866 pulgadas)

0,25 mm (0,010 pulgadas) de gran tamaño:

86,250 a 86,269 mm (f3,3957: a 3,3964 pulg.)

0,50 mm (0,020 pulg. j sobredimensionado:

86,500 a 86,519 mm (3,4055 a 3,4063 pulgadas)

Precaución:

Figura: 1B-42

El tamaño aburrido debe basarse en el tamaño de un Pistón sobredimensionado y ba igual para todos los cilindros.

+ Si el diámetro del cilindro excede el máximo, vuelva a perforar sobredimensionar el cilindro.

- Si la diferencia entre las medidas A y C excede la conicidad máxima, vuelva a aumentar el cilindro hasta de gran tamaño.

Conicidad: 0,019 mm (0,0007 pulgadas) máx.

- Si la diferencia entre las medidas X e Y excede el máximo de deformación circular, aunque el rebore cilindro para sobredimensionarlo.

Fuera de redondez: 0.019 mm (0.0007in) jmax.

Figura 1B-43

Si la parte superior de la pared de un cilindro muestra irregularidades desgaste. Retire la cresta con un escariador de crestas.

Figura: 1B-44

1B-20

INSPECTION AND REPAIR 1B

PISTON AND PISTON RING

If the piston is replaced, the piston rings must also be replaced.

1. Inspect the outer circumferences of all pistons for seizure or scoring. Replace the piston if necessary.
2. Measure the outer diameter of each piston at a right angle (90°) to the piston pin, 18mm (0.709in) below the oil ring land lower edge.

Piston diameter

Standard: 85.944 to 85.964mm (3.3836 to 3.3844in)
 0.25mm (0.010in) oversize: 86.194 to 86.214mm (3.3935 to 3.3943in)
 0.50mm (0.020in) oversize: 86.444 to 86.464mm (3.4033 to 3.4041in)

3. Measure the piston-to-cylinder clearance.
 Maximum: 0.15mm (0.006in)
4. If the clearance exceeds the maximum, replace the piston or rebore the cylinders to fit oversize pistons.

Piston and Piston Rings

1. Inspect the piston rings for damage, abnormal wear, or breakage. Replace the piston rings, if necessary.
2. Insert the piston ring into the cylinder by hand and use the piston to push it to the bottom of the ring travel.

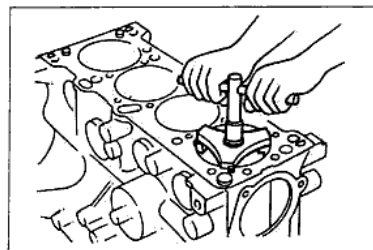


Fig. 1B-45

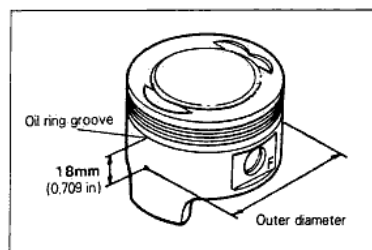


Fig. 1B-46

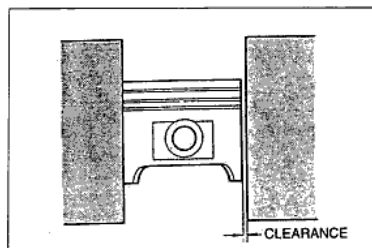


Fig. 1B-47

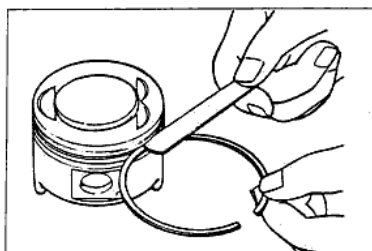


Fig. 1B-48

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

Figura 1B-45

E PISTÓN Y ARO DE PISTÓN

Si se reemplaza el pistón, también se deben reemplazar los aros del pistón.

1. Inspeccione las circunferencias exteriores de todos los pistones para ver si Ranura del anillo de aceite convulsión o puntuación. Reemplace el pistón si es necesario.

2. Mida el diámetro exterior de cada pistón a una 18mm angie derecha t9o"1 al pasador del pistón.

t8mmto.709in!
 (0.709 pulgadas)

debajo del borde inferior del anillo de aceite.

Diámetro exterior

Figura 1B-46

Diámetro del pistón

Estándar:

85,944 a 85,964 mm (3,3836 a 3,3844 pulgadas)

0,25 mm (0,010 pulgadas) de gran tamaño:

86,194 a 86,214 mm (3,3935 a 3,3943 pulgadas)

0,50 mm (0,020 pulgadas) de gran tamaño:

86,444 a 86,464 mm (3,4033 a 3,4041 pulgadas)

- 3: Mida la holgura entre pistón y cilindro.

Máximo: 0,15 mm (0,008 pulgadas)

LIQUIDACIÓN

4. Si la holgura excede el máximo, reemplace el

Figura 1B-47

pistón o volver a perforar los cilindros para adaptarlos a pistones de gran tamaño.

toneladas.

Pistón y aros de pistón

1. Inspeccione los anillos del pistón en busca de daños...desgaste anormal.

o rotura. Reemplace los anillos del pistón, si es necesario.

- 2, inserte el anillo del pistón en el cilindro con la mano y Utilice el pistón para empujarlo hasta el fondo del anillo.

viajar.

Figura 1B-48

1B 21

1B INSPECTION AND REPAIR

3. Measure the piston ring to ring land clearance around the entire circumference using a new piston ring.

Clearance

Maximum: 0.15mm (0.006in)

4. Measure each piston ring end gap with a feeler gauge. Replace the piston ring if necessary.

End gap

Maximum: 1.0mm (0.039in)

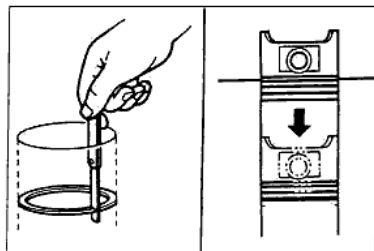


Fig. 1B-49

CONNECTING RODS

1. Measure each connecting rod for bending or twisting

Bending:

0.075mm (0.0029in) max. per 50mm (1.9685in)

Twisting:

0.180mm (0.007in) max. per 50mm (1.9685in)

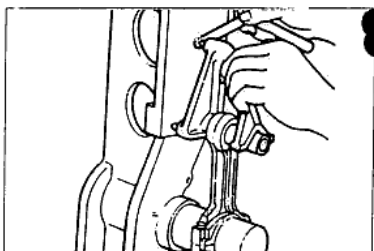


Fig. 1B-50

CRANKSHAFT

1. Check the journals and pins for damage, scoring, and oil hole clogging.
2. Set the crankshaft on V-blocks.
3. Measure the crankshaft runout at the center journal.
4. Replace the crankshaft if necessary.

Runout: 0.03mm (0.0012in)

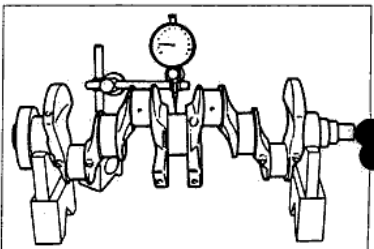


Fig. 1B-51

Standard journal diameters

Main journal diameter: 59.937~59.955mm
(2.3598~2.3605in)

Crankshaft pin diameter: 50.940~50.955mm
(2.0056~2.0061in)

Rear housing assembly oil seal sliding surface: 89.946~90.000mm (3.5412~3.5434in)

Oil pump body assembly oil seal sliding surface: 33.961~34.000mm (1.3371~1.3386in)

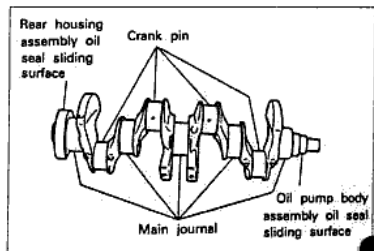


Fig. 1B-52

18 INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

3. Medida. el anillo del pistón. limpieza del terreno circular alrededor de toda la circunferencia usando un pistón nuevo anillo.

Liquidación

Máximo: 0,15 mm (0,006 pulgadas)

4. Mida la separación entre los extremos de cada segmento del pistón con una sonda. calibre, Reemplace el anillo del pistón si es necesario.

Fin de la brecha

Máximo: 1,0 mm (0,039 pulgadas)

Figura 1B-49

BIELA

1. Mida cada biela para ver si está doblada o torcida.

ing

Doblado:

0,075 mm a 0029 pulg.) máx. por 50 mm a 1,9685 pulg.)

Torciendo:

0,180 mm (0,007 pulg.) máx. por 50 mm (1,9685 pulg.)

Figura-1B-50

E CIGÜEÑAL

1. Revise los muñones y los pasadores en busca de daños o rayaduras. y obstrucción del orificio de aceite:
2. Coloque el cigüeñal sobre bloques en V.
3. Mida el descentramiento del cigüeñal en el muñón central.

4. Reemplace el cigüeñal si es necesario.

Desviación: 0,03 mm (0,0012 pulgadas)

Figura 1B-51

Diámetros de muñón estándar

Carcasa trasera

Pasador de manivela

59.93759.955mm

aceite de montaje

Diámetro del muñón principal:

sello deslizante

(2,3598~2,3605 pulgadas)

seguro

Diámetro del pasador del cigüeñal:

50.94050.955mm

(2,0056~2,0061 pulgadas)

Superficie deslizante del sello de aceite del conjunto de la carcasa trasera:

89,946-90,000 mm (3,5412~3,5434 pulgadas)

Superficie deslizante del sello de aceite del conjunto del cuerpo de la bomba de aceite:

Bomba de aceite...cuerpo

33,96134,000 mm (1,3371-1,3386 pulgadas)

Suelo de aceite de Bsseimbly

Revista principal superficie de trabajo

Figura 1B-52

1B22

INSPECTION AND REPAIR 1B

3. Measure the 4 places (directions A and B, 2 places front and rear) shown in the figure for uneven wear of the sliding surface of the oil seal, pin, and journal.

Journal elliptical limit: 0.05mm(0.0020in)

4. If the wear exceeds the limit, grind the crankshaft to agree with the undersize bearing.

Journal grindings: 0.75mm(0.0295in)

Undersize bearings:
0.25mm(0.010in), 0.50mm(0.020in)
0.75mm(0.0295in)

Caution:

When grinding the journal or pin, pay attention to the each dimension "R" of the fillets.

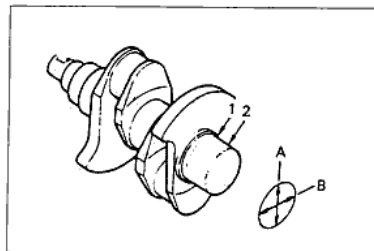


Fig. 1B-53

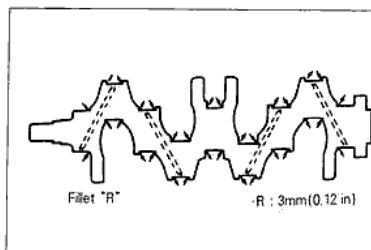


Fig. 1B-54

FLYWHEEL ASSEMBLY

1. Check the clutch disc contacting surface for scoring, abrasions, roughness, or distortion. Repair or replace if necessary. Distortion: 0.20mm(0.008in)
2. Check for damage or wear of the ring gear teeth. Replace if necessary.

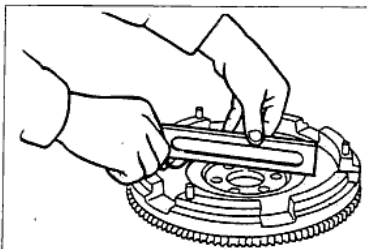


Fig. 1B-55

TIMING BELT

1. Replace the belt if there is any oil, grease, or moisture on it.
2. Check for damage, wear, peeling, cracks, or hardening. Replace if necessary.

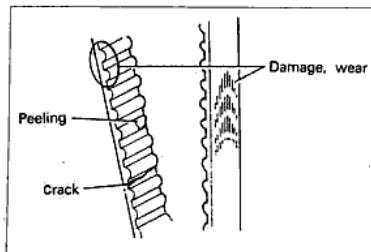


Fig. 1B-56

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

1B

3. Mida los 4 lugares de las direcciones A y B, -2 lugares

Delantero y trasero mostrados en la figura por desgaste desigual.

de la superficie deslizante del sello de aceite. pin y diario.

Límite elíptico del diario:

0,05 mm (0,0020 pulg.)

4. si el*desgaste excede el límite. pulir el cigüeñal para Estoy de acuerdo con el rodamiento de tamaño insuficiente.

Rectificados diarios:

0,75 mm (0,0295 pulgadas)

Rodamientos de tamaño insuficiente:

0,25 mm a 0,010 m). 0,50 mm (0,020 pulg.)

0,75 mm (0,0295 pulgadas)

Figura 1B-53

Precaución:

Al rectificar el muñón o el pasador, preste atención a la cada dimensión "R" de los filetes.

Faet "R"

R: 3 mmf0,12 pulgadas)

Figura 1B-54

ENSAMBLAJE DEL VOLANTE

1. Compruebe si hay rayas en la superficie de contacto del disco del embrague.

abrasiones, asperezas o distorsiones.

Reparar o reemplazar si es necesario.

Distorsión: 0,20 mm (0,008 pulgadas)

2. Verifique si hay daños o desgaste en los dientes de la corona.

Reemplace si es necesario.

Figura 1B-55

CORREA DE DISTRIBUCIÓN

1. Reemplace la correa si hay aceite. grasa. o .mois-

Daños, desgaste

ture en él.

2. Verifique si hay daños, desgaste: pelado. grietas. o

Pelar

endurecimiento.

Reemplace si es necesario.

crack

Figura: 1B-56

1B INSPECTION AND REPAIR

Cautions:

- Never twist the timing belt forcefully, turn it inside out, or bend it.
- Be very careful not to allow oil, grease, or moisture on the belt.

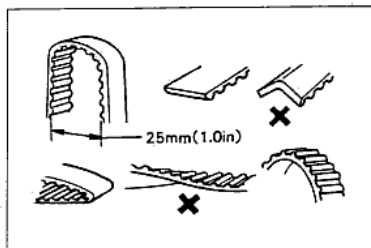


Fig. 1B-57

TENSIONER

1. Check the rotation of the pulley, and check for play or abnormal noise. Replace if necessary.

Cautions:

- Do not clean the tensioner with cleaning fluids.
- If it is dirty, use a rag to wipe it clean, so as to avoid scratching it.

TIMING BELT CRANKSHAFT PULLEY AND CAMSHAFT PULLEY

1. Check the pulley teeth for damage, wear, deformation, etc. Replace if necessary.

Caution:

Do not clean the pulley. If it is dirty, use a rag to wipe it clean, so as to avoid it being contaminated by oil, etc.

TIMING BELT COVERS (LOWER AND UPPER)

1. Check for deformation or cracks. Replace if necessary.
2. Check the gasket for deformation, cracks, or hardening. Replace if necessary.

1B

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

Precauciones:

- No gires el bálsamo con fuerza, gíralo hacia adentro, hacia fuera o doblarlo.
- Tenga mucho cuidado de no dejar que entre aceite, grasa o humedad. en el cinturón.

25mm (1.0 pulg)

Figura 1B-57

TENSOR

1. Compruebe la rotación de la polea y compruebe si hay juego o ruidos anormales. Reemplace si es necesario.

Precauciones:

- No limpiar el tensor con líquidos limpiadores.
- Si está sucio, utilice un trapo para limpiarlo y evitar rayarlo.

POLEA DE CIGÜEÑAL Y POLEA DE ÁRBOL DE LEVAS

1. Compruebe los dientes de la polea en busca de daños, desgaste, deformación, etc.

Reemplace si es necesario.

Precaución:

No limpie la polea. si está sucio, utilice un trapo para limpiarlo, para evitar que se contamine con aceite, etc.

TAPAS DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN (INFERIOR Y SUPERIOR)

- i. Compruebe si hay deformaciones o grietas.

Reemplácelas si es necesario.

2. Verifique que la junta no esté deformada, agrietada o endurecida.

Reemplace si es necesario.

IB--24

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

ASSEMBLY OF ENGINE

NOTES FOR ASSEMBLY

- (1) Be sure all parts are clean before installation.
- (2) Apply sliding and turning parts with new engine oil.
- (3) Do not reuse gaskets and oil seals.
- (4) During assembly, once again check critical clearances, end plays, oil clearances, bends, etc.
- (5) Tighten bolts of critical parts to the specified torques.
- (6) Replace plain bearings if they are peeling, burned, or otherwise damaged.

PISTONS AND CONNECTING RODS

- (1) Install the pistons and connecting rods by using the piston pin setting tool (49 G030 040).
- (1) Align the oil hole in the large end of each connecting rod opposite to the "F" mark on the piston.
- (2) Apply a coating of engine oil to circumference of each piston pin and to the small end of each connecting rod.

- (3) Set the piston pin setting tool (49 G030 040) in position.
- (4) Press the upper part of the installer (49 G030 042) with a press in order to force the piston pin in.

Caution:

Insert the piston pin from the direction of the "F" mark on the piston.

- (5) The piston pin should go in until the lower end of the guide (49 G030 043) contacts the bottom of the block (49 G030 041).
- (6) The pressing force is 500~1,500kg (1102~3311lb), if the pin cannot be pressed in within this range, replace the piston pin or the connecting rod.

Caution:

After pressing in the piston pin, check the oscillating torque of the connecting rod.

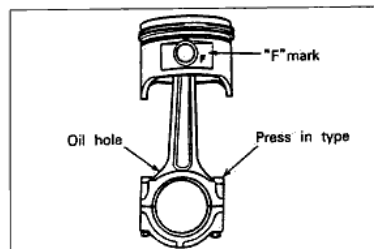


Fig. 1B-58

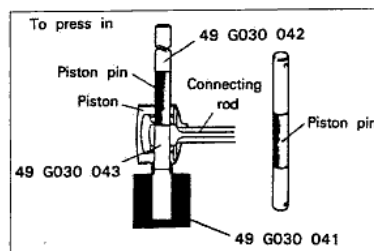


Fig. 1B-59

MONTAJE DEL MOTOR

1B

MONTAJE DEL MOTOR

NOTAS PARA EL MONTAJE

- (1) Asegúrese de que todas las piezas estén limpias antes de la instalación.
- (2) Aplique aceite de motor nuevo a las piezas deslizantes y giratorias.
- (3) No reutilice juntas ni sellos de aceite.
- (4) Durante el montaje, compruebe una vez más los claros críticos, los juegos finales, los claros de aceite, las curvas, etc.
- (5) Apriete los pernos de las piezas críticas con los pares especificados.
- (6) Reemplace los cojinetes lisos si están desgastados, quemados o dañados de otro modo.

PISTONES Y BIELA

Instale los pistones y las bielas utilizando el herramienta de ajuste del pasador del pistón (49 G030 040).

- f1) Alinee el orificio de aceite en el extremo grande de cada con.
- varilla de conexión opuesta a la marca "F" en la tubería.
- agujero de aceite
- Tipo de prensa
- tonelada.

- (21) Aplique una capa de aceite de motor a la circunferencia de cada pasador del pistón y al extremo pequeño de cada biela.

Figura 1B-58

- (3) Coloque la herramienta de ajuste del pasador del pistón (49 G030 040) en posición.
- Para presionar

49 G030 042

- f4) Presione la parte superior del instalador (49 G030 042) pasador de pistón

Conectando

0421 con una presión para forzar el pistón

pistón

pou

fijar.

pasador de pistón

Precaución:

49 G030 043

Inserte el pasador del pistón desde la dirección de "miark.en el pistón.

49 G030 041

- (5) El pasador del pistón debe entrar hasta el extremo inferior.

Figura 1B-59

de la guía. 149 G030 043) hace contacto con la parte

inferior

del block (49 G030 041).

- (6) La fuerza de presión es 500~1,500kg (1102~331 libras. si el pasador no se puede presionar n dentro de este rango. reemplace el pasador del pistón o el conector.
- varilla de conexión.

Precaución:

Después de presionar el pasador del pistón, calce el eje oscilante.

par de torsión de la biela.

1B25

1B ASSEMBLY OF ENGINE

2. Install the 3-piece oil ring onto the piston as follows:

(1) Install the spacer.

(2) Install the upper side rail:

① Insert one edge between the groove and the spacer, and press it firmly with your thumb.

② Next, finish installing by pressing the rail with your other thumb.

(3) Install the lower side rail in the same way as the upper side rail.

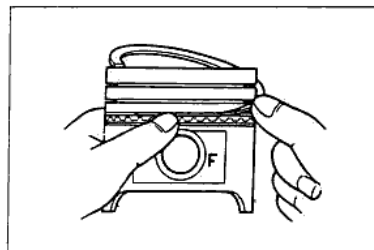


Fig. 1B-60

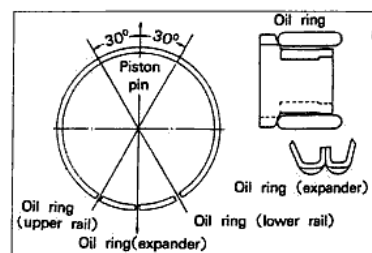


Fig. 1B-61

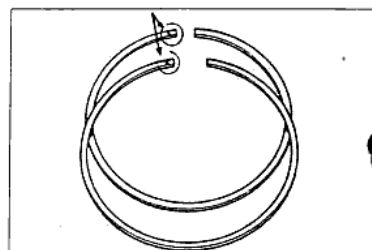


Fig. 1B-62

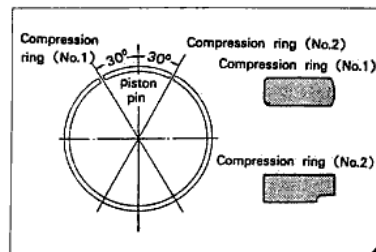


Fig. 1B-63

Cautions:

- Be careful about the direction of the spacer opening.
- After installation of the upper and lower side rails, check to be sure that they turn smoothly in both directions.
- Apply a liberal coating of engine oil during installation.

3. Use a piston ring inserting tool (commercially available) to install the piston rings to the pistons.

Cautions:

- Install the lower piston ring first, and then the upper one.
- The rings should be mounted so that the "R" marks face upward.

- Apply a liberal applying of engine oil during installation.
- The opening of each ring should be as shown in the figure.

1B MONTAJE DEL MOTOR

mínimos:

[1] Instale el espaciador.

(2) Instale la barandilla superior:

@ Inserte un borde entre la ranura y el espaciador, y presiónelo firmemente con el pulgar.

@ Próximo, terminar de instalar presionando el riel con tu otro pulgar.

[3] Instale el riel lateral inferior de la misma manera que el barandilla lateral superior.

Figura 1B-60

anillo de aceite

Precauciones:

30°

300

- Tenga cuidado con la dirección de la apertura del spacor.

pistón

: Después de la instalación de los rieles superiores y inferiores.

alfiler

verifique que giren suavemente en ambas direcciones.

recciones.

Aplique una capa liberal de aceite de motor durante la instalación.

ción.

Anillo Oil (expansor)

anillo de aceite

(riel superior)

Anillo de aceite (rait inferior)

Anillo de aceite (expansor)

Figura 1B-61

capaz) para instalar los anillos de pistón en los pistones.

Precauciones:

+ Instale primero el aro inferior del pistón y luego el el superior.

Los anillos deben montarse de manera que las marcas "R"

boca arriba.

Figura 1B-62

* Aplique una cantidad generosa de aceite de motor durante la instalación.

ción.

Compresión

Anillo de compresión (No.2)

. La apertura de cada anillo debe ser como se muestra en la

anillo (No.1)

30.

309

Anillo de compresión (Na.1)

figura.

pistón

alfiler

Anillo de compresión (No.2)

Figura 1B-63

1B 26

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

4. Insert each piston and connecting rod into the cylinder block by using a piston inserting tool (commercially available).

Cautions:

- The pistons must be inserted so that the "F" marks face the front of the cylinder block.
- Apply a liberal coating of engine oil to the cylinder walls, piston circumference, and rings.

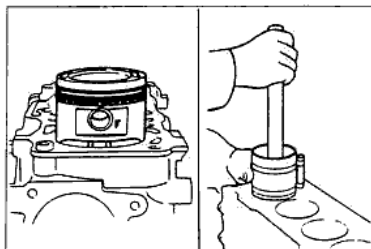


Fig. 1B-64

CRANKSHAFT ASSEMBLY

1. Install the main bearings into the cylinder block.

Cautions:

- The shape of the center main bearing on the cylinder block side is different from that of the other main bearings.

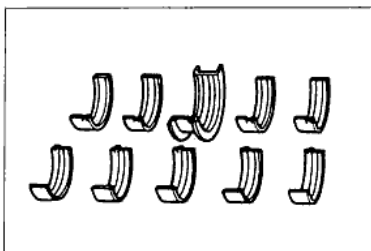


Fig. 1B-65

- No oil, dirt, etc. should be on the back surface of the bearings.

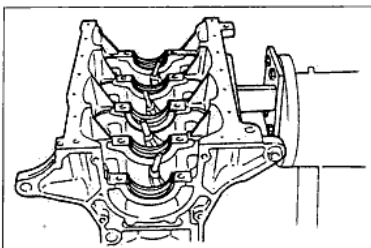


Fig. 1B-66

- (1) Check the oil clearance of the crankshaft and main bearings as follows by using a Plastigauge.

- Remove any oil, dirt, etc. from the journal or bearing.
- Position the Plastigauge on the top of the journal (in the journal axial direction).
- Set the main bearing cap in position, and tighten it to the specified torque.

Main bearing cap tightening torque:

8.4~9.4m·kg (61~68ft·lb)

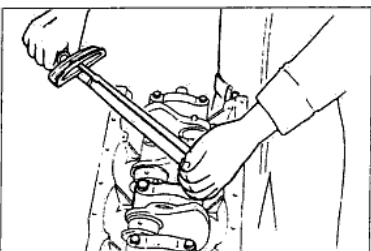


Fig. 1B-67

MONTAJE DEL MOTOR

1B

4. Inserte cada pistón y biela en el cilindro. (comercialmente disponible).

Precauciones:

- Los pistones deben insertarse de manera que las marcas "F" facen la frontal del bloque de cilindros.

Aplique una capa generosa de aceite de motor al cilindro.

paredes, circunferencia del pistón y anillos.

Figura 1B-64

CONJUNTO DEL CIGÜEÑAL

1. Instale los cojinetes principales en el bloque de cilindros.

Precauciones:
La forma del cojinete principal central del cilindro. El lado del block es diferente. el del otro cojinetes principales.

Figura 1B-65

Sin aceite, cirt, etc. debe quedar en la superficie posterior de los rodamientos.

Figura 1B-66

1j Compruebe la holgura del cigüeñal y cojinetes principales de la siguiente manera utilizando un Plastigauge.

D Elimine cualquier suciedad, suciedad, etc. del diario o rodamiento.

Figura 1B-67

Coloque el Plasti-gauge en la parte superior. de la muñón en la dirección axial del muñón):
? Coloque la tapa del cojinete principal en su posición y apriétela.

Ajústelo al par especificado.
Par de apriete de la tapa del cojinete principal:
8.49.4m·kg(61~68ft·b)

Figura 1B-67

1B 27

1B ASSEMBLY OF ENGINE

- ④ Remove the main bearing cap, and measure the oil clearance.
- ⑤ If the oil clearance exceeds the limit, repair the crankshaft by grinding, and use undersize bearings.

Caution:

- There are 3 sizes of undersize bearings 0.25mm(0.010in), 0.50mm(0.020in) and 0.75mm(0.030in) decide which size to use after measuring the crankshaft end play.

- (2) After checking and correcting the oil clearance, apply a coating of engine oil to the main bearing and main journal, and then install the crankshaft.

Cautions:

- Position the plasti-gauge horizontally on the crankshaft, away from the oil hole.
- Do not rotate the crankshaft when measuring the oil clearance.
- Install the main bearing cap according to the cap No. and ← mark.

- (3) Check the crankshaft end play.
If it exceeds the limit, use the center main bearing to make the adjustment.

Standard end play:	0.08~0.282mm (0.0031~0.011in)
End play limit:	0.3mm(0.012in)
Center main bearing standard Width:	27.94~27.99mm (1.1000~1.1020in)

Underize center main bearing underize	
0.25mm(0.010in):	28.04~28.09mm (1.1040~1.1059in)
0.50mm(0.020in):	28.12~28.17mm (1.1067~1.1091in)
0.75mm(0.030in):	28.20~28.25mm (1.1141~1.1122in)
Standard:	27.94~27.99mm (1.0999~1.1019in)

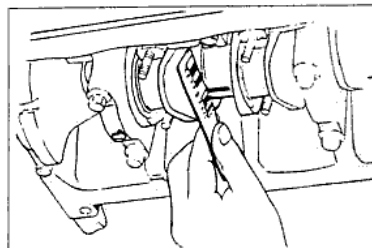


Fig. 1B-68

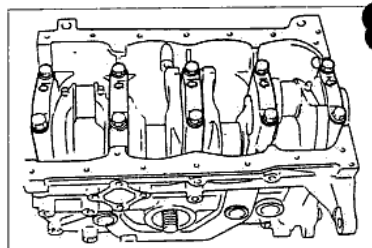


Fig. 1B-69

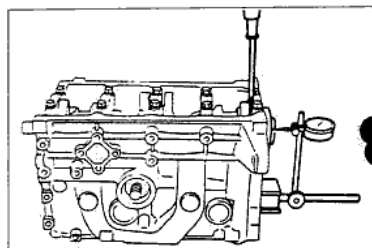


Fig. 1B-70

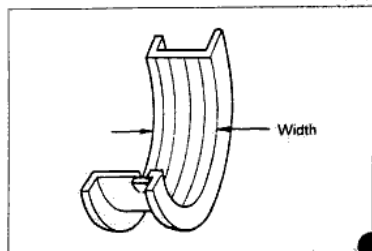


Fig. 1B-71

1B

MONTAJE DEL MOTOR

@ Retire la tapa del cojinete principal y mida la liquidación de aceite.

S Si el espacio libre de aceite excede el límite. reparar el cigüeñal mediante rectificado y utilice un soporte de tamaño inferior.

ings.

Precaución:

. Hay 3 tamaños de rodamientos de tamaño inferior a 0,25 mm (0.

010 pulg.), 0,50 mm a 0,020 pulg.) y 0,75 mm a 0,030 pulg.)

Decide qué tamaño usar después de medir la manivela. juego final del eje.

Figura 1B-68

(2) Después de verificar y corregir la holgura del aceite. aplicar una capa de aceite de motor al cojinete principal

y diario principal. y luego instale el cigüeñal.

Precauciones:

- Posicionar el plasti-calibrador horizontalmente sobre la biela.

eje, lejos del orificio de aceite.

- No girar el cigüeñal mientras se mide la limpieza de aceite.

+ Instale la tapa del cojinete principal de acuerdo con la tapa

No. y marca +.

Figura 1B-69

131 Comprobar el juego longitudinal del cigüeñal.

Si excede el límite, use el cojinete principal central. tratando de hacer el ajuste.

Juego final estándar ::

0,08-0,282 mm

(0,0031~0,001 pulgadas)

Límite de final de juego:

0,3 mm (0,012 pulgadas)

Estándar del cojinete principal central Ancho:

27,94~27,99 mm

(1,1000~1,1020 pulgadas)

Figura 1B-70

Tamaño insuficiente del cojinete principal central

0,25 mm (0,010 pulgadas):

28,04~28,09 mm

(1,1040 ~1,1059 pulgadas)

0,50 mm (0,020 pulgadas):

28,12~28,17 mm

(1,1067~1,1091 pulgadas)

0,75 mm (0,030 pulgadas):

28,20~28,25 mm

Ancho

(1,1141~1,1122 pulgadas)

Estándar:

27,9427,99 mm

(1,0999 1,1019 pulgadas)

Figura 1B-71

1B28

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

2. Use a piece of pipe to tap the pilot bearing onto the crankshaft.

Cautions:

- Apply a coating of engine oil to the outer circumference of the bearing and the crankshaft.
- Set a piece of pipe against the outer race of the bearing and tap evenly.
- After installation, apply the bearing with grease.

3. Install each connecting rod cap as follows:

- (1) Check and adjust the connecting rod bearing and crankshaft pin journal oil clearance by the same procedure used to check and adjust the crankshaft and main bearing oil clearance.

Connecting rod cap

Tightening torque: 6.6 to 7.0 kg·m
(48.2 to 51.1 ft·lb)

Main bearing oil clearance: 0.027 to 0.067 mm
(0.0010 to 0.0026 in)

Undersize connecting rod bearings:

0.25 mm (0.010 in),
0.50 mm (0.020 in),
0.75 mm (0.030 in)

Cautions:

- Align the matching marks on the cap and on the connecting rod when installing the connecting rod cap.
- Don't forget to apply oil after measurement.

- (2) Check the end play of the connecting rod.
End play: 0.30 mm (0.012 in)

Caution:

- Measure the connecting rod gap before installation.

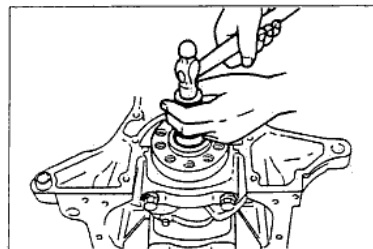


Fig. 1B-72

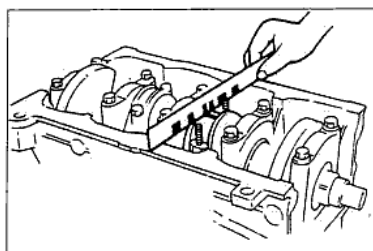


Fig. 1B-73

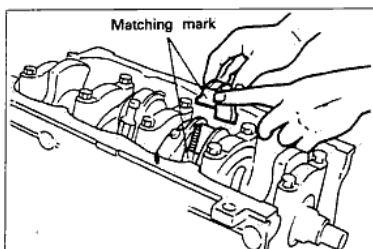


Fig. 1B-74

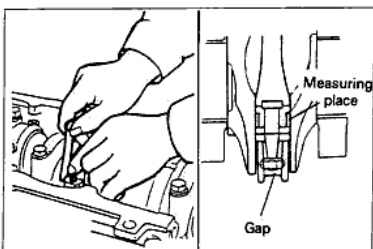


Fig. 1B-75

MONTAJE DEL MOTOR

2. Utilice un trozo de tubo para golpear el rodamiento piloto en el cigüeñal.

Precauciones:

- Aplicar una capa de aceite de motor en la circunferencia exterior.

Aspecto del rodamiento y del cigüeñal.

+ Coloque un trozo de tubería contra la pista exterior del rodamiento y grifo.avenly.

Después de la instalación, aplique grasa al rodamiento.

Figura 1B-72

3. Instale cada tapa de biela de la siguiente manera:

f1) Verificar y ajustar el cojinete de biela y Holgura de aceite del muñón del cigüeñal por el mismo Procedimiento utilizado para comprobar y ajustar la manivela.

holgura de aceite del eje y del cojinete principal.

Tapa de biela

Torque de apriete: 6.6 a 7.0 kg·m

(48.2 a 51.1 pies-b)

Clearance de aceite del cojinete principal: 0.027 a 0.067 mm

(0.0010 a 0.0026 pulgadas)

Cojinetes de biela de tamaño insuficiente:

Figura 1B-73

0.25 mm (0.010 pulgadas).

0.50 mm (0.020 pulg.).

marca coincidente

0.75 mm (0.030 pulgadas)

Precauciones:

* Alinee las marcas coincidentes en la tapa y en el biela al instalar la biela

gorra.

. No olvides aplicar aceite después de medir.

Figura 1B-74

f2) Comprobar el juego longitudinal de la biela.

Juego final: 0.30 mm (0.012 pulgadas)

Precaución:

Medición

- Mida el espacio de la biela antes de la instalación.

Lugar

brecha

Figura 1B-75

1B 29

1B ASSEMBLY OF ENGINE**REAR COVER ASSEMBLY AND END PLATE**

1. Press the oil seal into the rear cover.

Caution:

Before pressing in, apply the rear cover and the oil seal with engine oil.

2. Connect the tubular pin to the cylinder block, and then install the rear cover assembly through the gasket.

Rear cover assembly tightening torque:
0.8 to 1.2kg·m(5.9 to 8.7ft·lb)

Caution:

Apply engine oil to seal lip, before installing cover.

3. Cut away the part of the gasket which projects out from the rear cover assembly to the oil pan.

Caution:

• Be careful not to scratch the rear cover assembly.

4. Install the end plate.

Tightening torque: 1.9 to 3.1kg·m(13.7 to 22.4ft·lb)

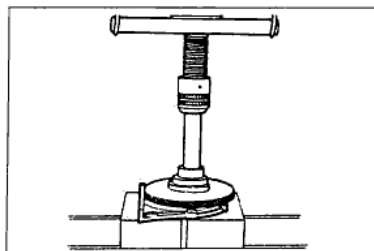


Fig. 1B-76

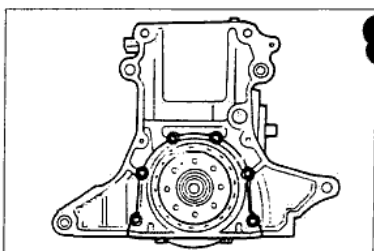


Fig. 1B-77

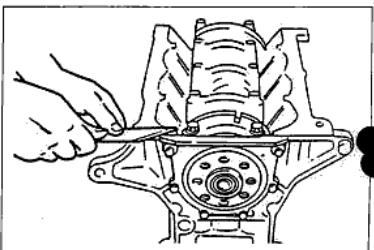


Fig. 1B-78

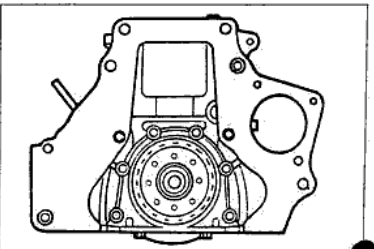


Fig. 1B-79

**1B MONTAJE DEL MOTOR
CONJUNTO DE TAPA TRASERA Y EXTREMO
PLATO**

1. Presione el sello de aceite en la cubierta trasera.

Precaución:

Antes de presionar, aplique la cubierta trasera y el cil. Saal con aceite de motor.

Figura 1B-76

2. Conecte el pasador tubular al bloque de cilindros. y luego instale el conjunto de la cubierta trasera a través del junta.

Par de apriete del conjunto de la tapa trasera:

0,8 a 1,2 kgm (5,9 a 8,7 pies-b)

Precaución:

Aplique aceite de motor al labio del sello antes de instalar la cubierta.

Figura 1B-77

3. Corte la parte de la junta que sobresale: desde el conjunto de la cubierta trasera hasta el cárter de aceite.

Precaución:

• Tenga cuidado de no rayar el conjunto de la cubierta trasera.

Figura 1B-78

4. Instale la placa final.

Par de apriete: 1,9 a 3,1 kg·m (13,7 a 22,4 pies)

Figura 1B-79

18-30

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

OIL PUMP BODY ASSEMBLY

1. Install an O-ring applied with grease (lithium base, NLGI No.2) onto the oil pump body assembly.
2. Connect the tubular pin to the oil pump body assembly, and then install after applying with sealant 515(part no. 1016 77 739).

Cautions:

- Do not let sealant get into the oil hole.
 - Apply engine oil to the oil seal lip.
 - Before applying the sealant, use a rag to clean away any dirt or grease from the contact surfaces of the cylinder block and the oil pump body assembly.
 - Apply the sealant continuously without any interruption around the bead as shown in the figure(fig. 1B-81).
 - After installation, clean away any sealant which oozes out.
- Tightening torque: 1.9 to 2.6kg·m(13.7 to 18.8ft·lb)

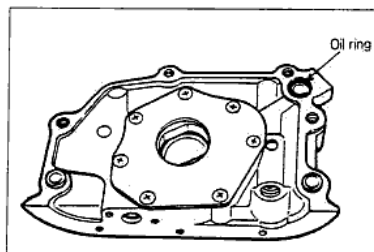


Fig. 1B-80

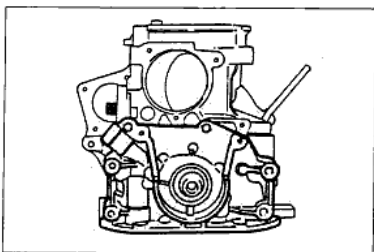


Fig. 1B-81

OIL STRAINER AND OIL PAN

1. Install the oil strainer onto the oil pump body and cylinder block.
2. Install the oil pan.

Cautions:

- Before applying sealant, use a rag to remove any dirt or grease from the contact surfaces of the oil pan and cylinder block.
- Apply sealant all around the inner surfaces of bolt holes[thickness 2~4mm(0.079~0.157in)].
- Overlap the ends of the sealant.
- Apply sealant to only the cylinder block side or the oil pan side.

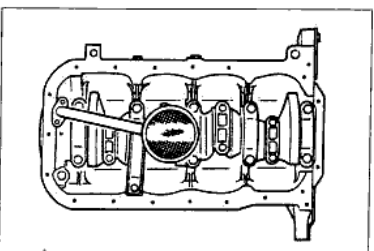


Fig. 1B-82

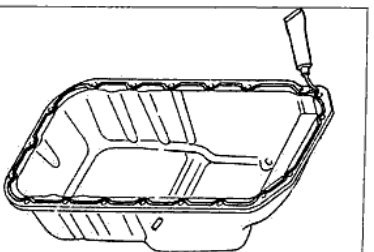


Fig. 1B-83

MONTAJE DEL MOTOR
O CONJUNTO DEL CUERPO DE LA BOMBA DE
ACEITE

1. Instale una junta tórica a la que se le ha aplicado grasa (base de litio).
anillo de aceite
NLGI No.2) en el conjunto del cuerpo de la bomba de aceite.
2. Conecte el pasador tubular al cuerpo de la bomba de aceite como
asamblea. y luego instalar después de aplicar con
sellador
515(partno.1016777391).

Precauciones:

- No permita que el sellador entre en el orificio de aceite.
- * Aplique aceite de motor al labio del asiento de aceite.
- Antes de aplicar el sellador, utilice un trapo para limpiar.

Figura 1B-80

cualquier suciedad o grasa de las superficies de contacto del
+ Aplicar el sellador continuamente sin intercalar.
ruptión alrededor de la cuenta.como se muestra en la figura de la fig.
B-81).

+ Después de la instalación, limpie cualquier sellador que
rezuma.

Par de apriete: 1,9 a 2,6 kgmt (13,7 a 18,8 ft-lb)

Figura 1B-81

COLADOR DE ACEITE Y CÁRTER DE ACEITE

1, instale el filtro de aceite en el cuerpo de la bomba de aceite y
bloque de cemento.

Par de apriete: 0,8 a 1,2 kg (mf 5,9 a 8,7 ft-lb)

Instale el cárter de aceite.

Precauciones:

: Antes de aplicar el sellador, utilice un trapo para eliminar cualquier
suciedad o grasa de las superficies de contacto del
aceite

Figura 1B-82

cárter y bloque de cilindros.

: Aplique sellador alrededor de las superficies internas del perno.

agujerosE de espesor 2-4 mm (0.0790.157 pulg.)).

+ Superponga los extremos del sellador.

Aplique sellador sólo al bloque de cilindros sida o al lado del cárter de aceite.

Figura 1B-83

1B 31

1B ASSEMBLY OF ENGINE

- After applying the sealant, the oil pan must be tightened completely within 30 minutes.
- If a gasket is used, apply sealant to the shaded areas in the figure and then install the gasket and the oil pan.

Oil pan tightening torque: 0.7~1.2m·kg(5.1~8.7ft·lb)

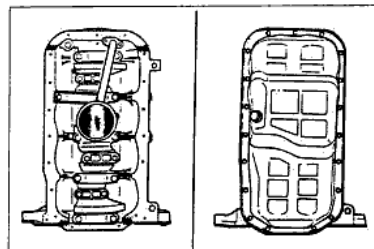


Fig. 1B-84

FLYWHEEL ASSEMBLY, CLUTCH DISC AND CLUTCH COVER

1. Install the flywheel assembly.

Flywheel assembly tightening torque:

9.8~10.5m·kg(71~76ft·lb)

Caution:

Apply sealant(part no. 8530 77 743) onto the lock bolt to prevent oil leakage from stud bolts.

Cautions:

- Use the ring gear brake (49 E301 060) to install the flywheel assembly.
- After installation of the flywheel assembly, don't remove the ring gear brake (49 E301 060).

NOTE

Installation of the flywheel assembly will be easier if the No.1 piston is at top dead center.

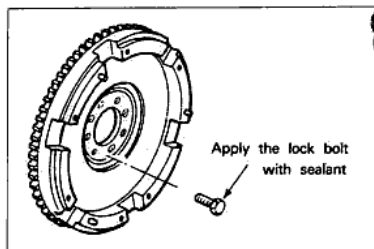


Fig. 1B-85

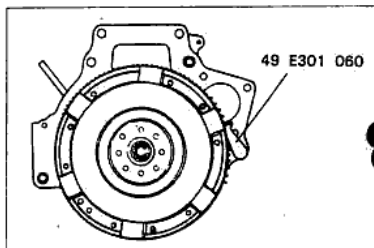


Fig. 1B-86

2. Install the clutch disc and clutch cover by using the clutch disc center tool(49 SE01 310).

Clutch cover tightening torque:

1.8~2.7m·kg(0.071~0.106ft·lb)

Cautions:

- Don't forget to insert the spring washer.
- Be careful of the installation direction of the clutch disc.(See section 6.)

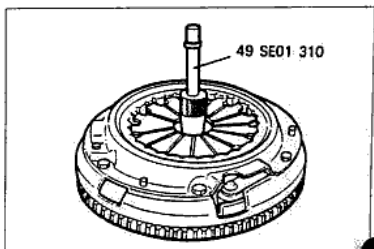


Fig. 1B-87

1B MONTAJE DEL MOTOR

Después de aplicar el sellador, la bandeja de aceite debe

Apretado completamente en 30 minutos.

+ Si se utiliza una junta, aplique sellador a la zona sombreada.

como en la figura y luego instale la junta y el cárter de aceite.

Par de apriete del cárter de aceite: 0,7-1,2 m*kg(5,1--8,7 pies-b)

Figura 1B-84

CONJUNTO DEL VOLANTE.EMBRAGUE

TAPA DE DISCO Y EMBRAGUE

1. Instale el conjunto del volante.

Par de apriete del conjunto volante:

9,8-10,5 m·kg (71,76 pies)

Aplicar el perno de bloqueo con sellador

Precaución:

Aplique sellador (n.º de pieza 8530 77 743) en el perno de bloqueo.

para evitar fugas de aceite de los pernos prisioneros.

Figura 1B-85

Precauciones:

- Utilice el freno de corona (49 E301 060y para instalar la

ensamblaje de ronchas.

49E301060

- Después de la instalación del conjunto.flywhee, cont re.

mova la corona de freno (49 E301 060).

NOTA

La instalación del conjunto completo será más fácil si el El pistón número 1 está en la parte superior del galope muerto.

Figura 1B-86

2. Instale el disco del embrague y la tapa del embrague utilizando.

herramienta central cisc del embrague (49 SE01 310).

Par de apriete de la tapa del embrague:

49 SE01:310

1,82,7 m·kg (0,071--0,106 pies-b)

Precauciones:

- No olvides insertar la arandela elástica.

- Tenga cuidado con la dirección de instalación del embrague.

disco.(Ver sección B.)

Figura 1B-87

1B-32

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

ENGINE BRACKET NO.3 AND WATER PUMP (COMPLETE)

1. Install the engine bracket No.3.
Tightening torque: 3.8 to 5.3 kg·m (27.7 to 38.6 ft·lb)

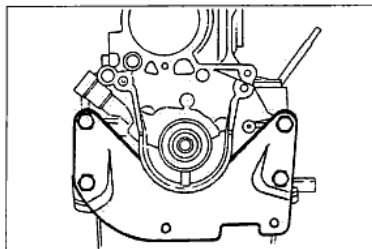


Fig. 1B-88

2. Install the water pump (complete) with a gasket.
Tightening torque: 1.9 to 2.8 kg·m (13.8 to 18.9 ft·lb)

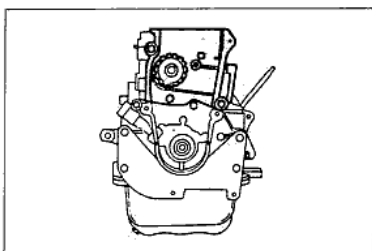


Fig. 1B-89

CYLINDER HEAD AND ROCKER SHAFT ASSEMBLY

1. Use a rag to thoroughly clean away dirt and grease from the top of the cylinder block.
2. Place the gasket in position.

Caution:

- Use a new gasket.

3. Install the cylinder head (complete).
Cylinder head (complete) tightening torque:
8.2 to 8.8 kg·m (59.7 to 64.1 ft·lb)

Cautions:

- Tighten evenly, and in the order shown in the figure.
- Don't forget to insert the plain washer.

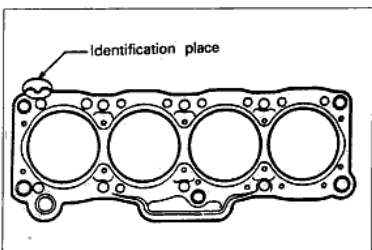


Fig. 1B-90

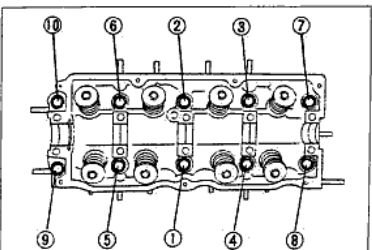


Fig. 1B-91

MONTAJE DEL MOTOR SOPORTE DEL MOTOR NO.3 BOMBA DE AGUA (COMPLETA)

1. Instale el soporte del motor No.3.
Par de apriete: 3,8 a 5,3 kg·m (27,7 a 38,6 ft·lb)
Figura 1B-88

2. Instale la bomba de agua completa con una junta.
Par de apriete: 1,9 a 2,6 kg·m (13,8 a 18,9 ft·lb)
Figura 1B-89

C CULATA Y BALANCIN

lugar de demitificación

CONJUNTO DEL EJE

1. Utilice un trapo para limpiar a fondo la suciedad y la grasa.

desde la parte superior del bloque de cilindros.

2. Coloque la junta en su posición.

Precaución:

- Utilice una junta nueva.

Figura: 1B-90

3. Instale la cabeza del cilindro completa).

Par de apriete de la culata (completa):

8,2 a 8,8 kg·m (59,7 a 64,1 pies:b)

Precauciones:

· Apriete uniformemente y en el orden que se muestra en la fig. 1B-91.

- No olvides insertar la arandela plana.

Figura 1B-91

1B33

1B ASSEMBLY OF ENGINE

4. Install the camshaft, and check the oil clearance as follows:

- (1) Remove any oil, grease, or dirt from the journal and the bearing.
- (2) Position a "Plasti-gauge" on top of the journal (journal axial direction).
- (3) Place the camshaft cap in position, and tighten to the specified torque.

Camshaft cap tightening torque:

1.8 to 2.7kg·m(13.1 to 19.7ft·lb)

- (4) Remove the camshaft cap and measure the oil clearance.

Standard oil clearances:

No.1 and 5: 0.035 to 0.085mm
(0.0014 to 0.0033in)

No.2, 3 and 4: 0.065 to 0.115mm
(0.0026 to 0.0045in)

Oil clearance: 0.15mm(0.0059in)

- (5) If the oil clearance exceeds the limit, replace the cylinder head(complete) and the camshaft cap.

Caution:

- Use a new cylinder head gasket.

5. After checking and correcting the oil clearance, apply the journal and the bearing with engine oil, and then place the camshaft in position.

Caution:

- Be sure that the knock pin of the camshaft faces straight up.

6. Assemble the rocker shaft equipment

Cautions:

- Liberally coat with engine oil during the installation.
- The rocker arm shafts(intake and exhaust, front and rear) are not interchangeable.
- Rocker arms No.1 and No.3 are the same, and No.2 and No.4 are the same.

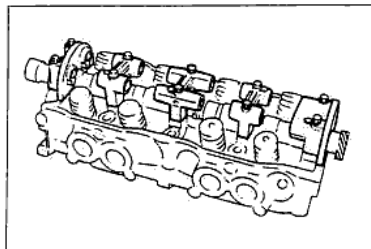


Fig. 1B-92

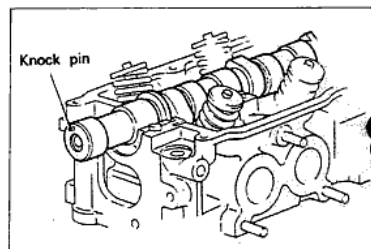


Fig. 1B-93

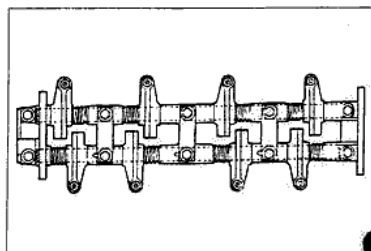


Fig. 1B-94

1B MONTAJE DEL MOTOR

4. Instale el árbol de levas y verifique la holgura del aceite como

sigue:

- f1) Retire el aceite que pueda haber, grasa, o suciedad del diario y el rodamiento.

- (2) Coloque un "Plasti-gauge" encima del diario. dirección axial).

- 3) Coloque la tapa del árbol de levas en su posición. y apretar al par especificado.

Par de apriete de la tapa del árbol de levas:

1,8 a 2,7 kg·m (13,1 a 19,7 pies-b)

- (4) Retire la tapa del árbol de levas y mida el nivel de aceite.

autorización.

Figura 1B-92

Limpieza de aceites estándar:

Nº1 y 5:

0,035 a 0,085 mm

(0,0014 a 0,0033 pulgadas)

Nº2, 3 y 4:

0,065 a 0,115 mm

(0,0026 a 0,0045 pulgadas)

Liquidación de aceite:

0,15 mm (0,0059 pulgadas)

- (5) Si la holgura de aceite excede el límite, reemplace el culata completa y: tapa del eje de carn.

Precaución:

- Utilice una junta de culata now.:

5. Después de comprobar y. corrigiendo el juego ol. alfiler

Aplicar el muñón y el cojinete con aceite de motor.

y luego coloque el árbol de levas en su posición.

Precaución:

- Asegúrese de que el pasador del árbol de carn esté orientado hacia directo:

Figura 1B-93

- 6.Montar el equipo del eje de balancín.

Precauciones:

- Cubra abundantemente con aceite de motor durante la instalación.

. Eje de balancín, admisión y escape, delantero y trasera) no son intercambiables.

- Los balancines nº1 y nº3 son los mismos, y nº2 y Na.4 son iguales.

Figura 1B-94

1B--34

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

NOTE

The installation bolts should be set.

7. Apply a thin coating of sealant to the shaded areas in the figure.

8. Install the rocker shaft equipment.

Cautions:

- Apply a liberal coating of engine oil to the camshaft journal and sliding parts.
 - When tightening the rocker shaft equipment, do so evenly, and in the order shown in the figure.
- Tightening torque: 1.8 to 2.7kg-m (13.1 to 19.7ft-lb)

FRONT HOUSING ASSEMBLY

1. Press in the oil seal to the front housing.

Caution:

Apply a coating of engine oil to the contact surfaces of the front housing and the oil seal.

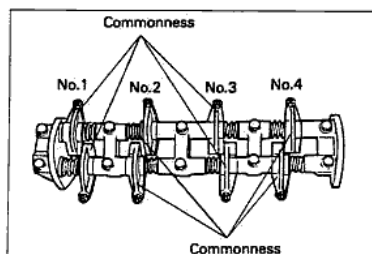


Fig. 1B-95

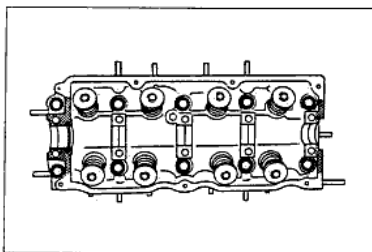


Fig. 1B-96

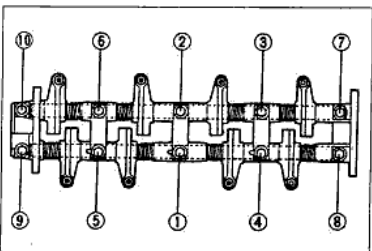


Fig. 1B-97

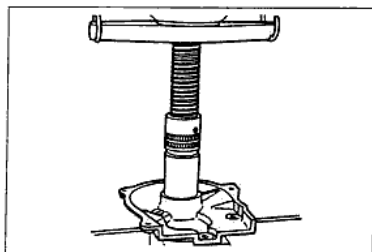


Fig. 1B-98

MONTAJE DEL MOTOR

NOTA

Se deben colocar los pernos de instalación.

Común

No.1

No.2

No.3

b'ON

Común

Figura 1B-95

7. Aplique una fina capa de sellador a las áreas sombreadas.

en la figura.

Figura 1B-96

8: Instale el equipo del eje de balancines.

Precauciones:

Aplique una capa generosa de aceite de motor al árbol de transmisión.

Muñón y piezas deslizantes.

Al apretar el equipo del eje de balancín, hágalo uniformemente y en el orden que se muestra en la figura.

Par de apriete: 1.8 a 2.7 kg-m (13.1 a 19.7 pies-b)

Figura 1B-97

ASAMBLEA AFRONTHOUSING

1. Presione el sello de aceite hacia la carcasa delantera.

Precaución:

Aplique una capa de aceite de motor a las superficies de contacto.

de la carcasa delantera y el sello de aceite.

Figura 1B-98

1B-35

1B ASSEMBLY OF ENGINE

2. Apply the oil seal lip with engine oil, and then install it with a gasket.

Caution:

- Be sure there is no grease or dirt on the gasket.

Tightening torque: 1.9 to 2.6kg·m (13.8 to 18.9ft·lb)

NOTE

There is an embossed mark on the front of the front housing for identification.

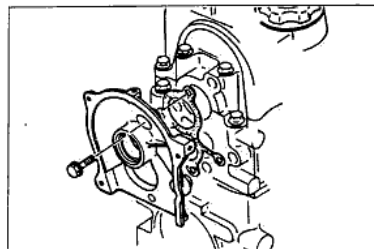


Fig. 1B-99

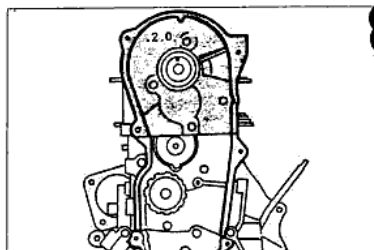


Fig. 1B-100

⚙ TIMING BELT MECHANISM

1. Install the timing belt crankshaft with the semicircular key.

Timing belt crankshaft pulley bolt tightening torque:
16 to 17kg·m (116.6 to 123.8ft·lb)

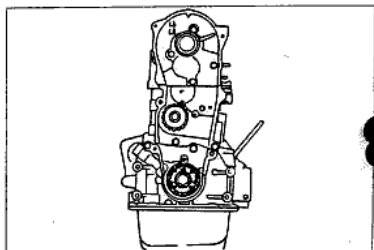


Fig. 1B-101

NOTE

Before installation of the timing belt mechanism, reverse the direction in which the ring gear brake (49 E301 060) faces.

Cautions:

- Apply a coating of engine oil to the semicircular key and to the contact surfaces of the timing belt crank pulley and crankshaft.
- The matching mark on the oil pump body assembly should be aligned to the semicircular key.

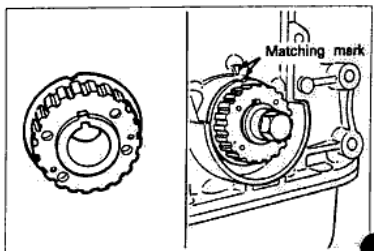


Fig. 1B-102

iB CONJUNTO DEL MOTOR

2. Aplique el labio del sello de aceite con aceite de motor y luego instale con una junta.

Precaución:

- * Asegúrese de que no haya grasa ni suciedad en la junta.

Par de apriete: 1,9 a 2,6 kg·mt (13,8 a 18,9 ft·lb)

Figura 1B-99

NOTA

Hay una marca en relieve en el frente del frente.

Vivienda para su identificación.

Figura 1B-100

MECANISMO DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN

1. Instale el cigüeñal de la correa de distribución con el eje semicircular.

llave grande.

Par de apriete de los tornillos de la polea del cigüeñal de la correa de distribución:

16 a 17 kg·mt (116,6 a 123,8 ft·lb)

Figura 1B-101

NOTA

Antes de instalar el mecanismo de la correa de distribución, vuelva a

Coincidencia

mer

verso la dirección en la que el ring:gsar frena (49 E301060)caras.

Precauciones:

- * Aplicar una capa de aceite de motor a la llave semicircular.

y a las superficies de contacto de la manivela de la correa de distribución polea y eje de cigüeñal.

La marca correspondiente en el conjunto del cuerpo de la bomba de aceite

Debe estar alineado con el canal semicircular.

Figura 1B-102-

1B-36:

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

2. Install the camshaft pulley, and then tighten the bolt, being sure to use a washer.

Cautions:

- Installation should be made so that the top mark "A" on the camshaft pulley is at the exact top.
- Be sure that the matching mark "A" on the front housing and the top mark on the camshaft pulley should be matched.

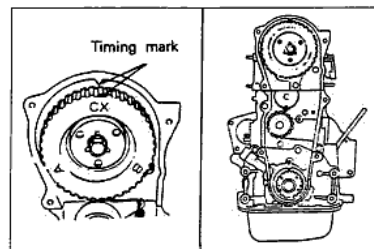


Fig. 1B-103

- Camshaft pulley lock bolt tightening torque:
4.8 to 6.6 kg-m (34.9 to 48.1 ft-lb)

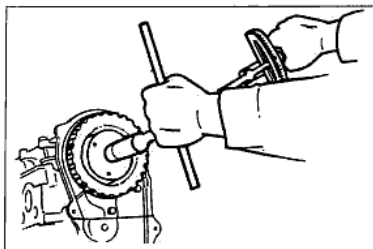


Fig. 1B-104

3. Install the tensioner.
4. Install the tensioner spring.

Caution:

Be careful to use the correct spring.

5. Position the tensioner all the way to the intake side, and then temporarily secure it by tightening the lock bolt.

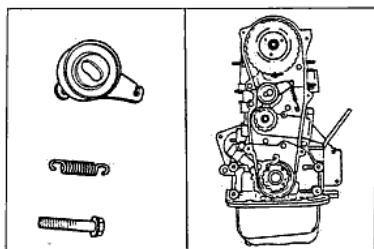


Fig. 1B-105

6. Install the timing belt.

Cautions:

- Be sure the timing belt is installed in the correct direction, as indicated on the timing belt.
- Clean away any oil, grease, or dirt from the drive part of the timing belt.
- Be sure that there is no looseness at the belt tension side.

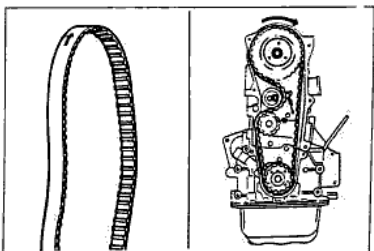


Fig. 1B-106

MONTAJE DEL MOTOR

2. Instale la polea del árbol de levas y luego apriete el perno.

asegurándose de usar una lavadora.

Precauciones:

- La instalación debe realizarse de modo que la marca superior

"A" en la polea del árbol de levas está exactamente en la parte superior.

. Asegúrese de que la marca coincidente "A" en el frente

carcasa y la marca superior en la polea del árbol de levas debe coincidir.

Figura 1B-103

Par de apriete del perno de bloqueo de la polea del árbol de levas:

4,8 a 6,6 kg-m (34,9 a 48,1 pies-libra)

Figura 1B-104

3. Instale el tensor.

4. Instale el resorte tensor.

Precaución:

Tenga cuidado de utilizar el resorte correcto.

5. Coloque el tensor completamente hacia el lado de entrada.

y luego asegúrelo temporalmente apretando la cerradura perno.

Figura 1B-105

6. Instale la correa de distribución.

Precauciones:

- Asegúrese de que la sincronización esté instalada en el correct di-

rootion, como se indica en el cinturón.timing.

Limpie cualquier olor, grasa o suciedad del disco.

parte de la correa de estampación.

Asegúrese de que no haya holgura en la tensión del cinturón.

Sida.

Figura 1B-106

1B ASSEMBLY OF ENGINE

7. Tighten the timing belt to the correct tension as follows:

- (1) Loosen the lock bolt of the tensioner, and apply the spring tension to the belt.

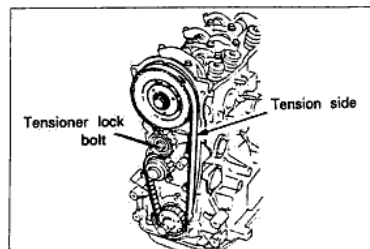


Fig. 1B-107

- (2) Release the ring gear brake (49 E301 060).
- (3) After turning the timing belt crankshaft pulley twice in the normal direction, align to top.
- (4) Tighten the tensioner lock bolt.

Tightening torque:

2.0 to 3.5 kg·m (14.6 to 25.6 ft·lb)

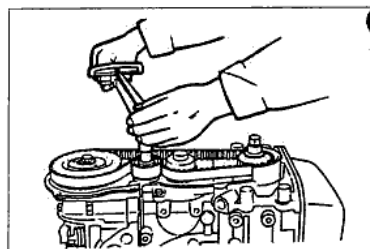


Fig. 1B-108

- (5) If the belt is reused, measure the tension between the crank pulley and the camshaft pulley, and if tension is not correct, repeat steps (1), (3), and (4).

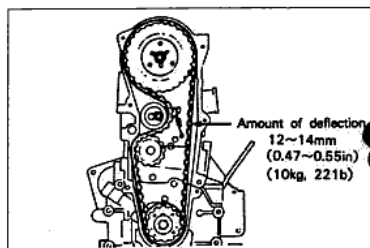


Fig. 1B-109

8. Install the lower timing belt cover.

Tightening torque: 0.7 to 1.0 kg·m (5.1 to 7.3 ft·lb)

Caution:

- Install the timing belt cover, together with a gasket.

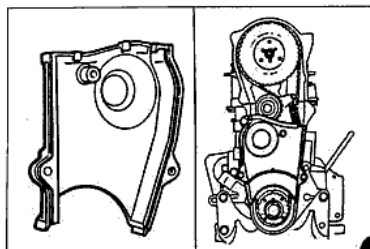


Fig. 1B-110

1B

MONTAJE DEL MOTOR

7. Apriete la correa de distribución a la tensión correcta como se indica a continuación.

Jows:

- 1) Afloje el perno de bloqueo del tensor y aplique la tensión del resorte a la correa.

Lado de tensión

Bloqueo del tensor

perno

Figura 1B-107

- (2) Suelte el freno de la corona dentada f49 E301 060).

- (3) Después de girar la polea del cigüeñal de la correa de distribución

dos veces en la dirección normal; alinear hacia arriba.

- (4) Apriete el juego de bloqueo del tensor.

Par de apriete:

2,0 a 3,5 kg·m (14,6 a 25,6 pies·ib)

Figura 1B-T08

- (5) Si se reutiliza la correa, mida la tensión antes entre la polea del cigüeñal y la polea del árbol de levas. y si la tensión no es la correcta. repita los pasos f1).

- (3), y t41

Cantidad de selección

12~14 mm

(0,47~0,55 m)

(10kg: 2216)

Figura 1B-109

8. Instale la cubierta inferior de la correa de distribución.

Par de apriete: 0,7 a 1,0 kg·m (5,1 a 7,3 ft·lb)

Precaución:

- Instalar la tapa de la correa dentada junto con una junta.

Figura 1B-110

1B-38

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

9. Install the upper timing belt cover.
Tightening torque: 0.8 to 1.2 kg·m (5.84 to 8.78 ft·lb)

Caution:

- Install the timing belt cover, together with a gasket.

10. Install the crankshaft pulley.
Tightening torque (through the plate):
1.25 to 1.75 kg·m (9.13 to 12.77 ft·lb)

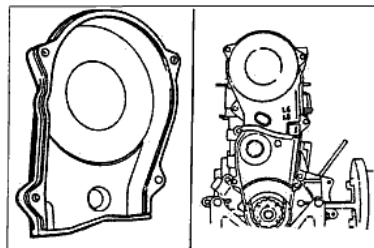


Fig. 1B-111

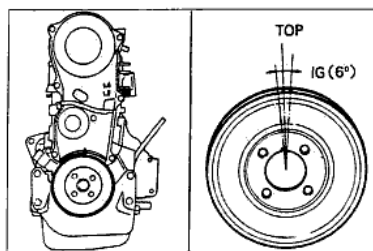


Fig. 1B-112

FUEL PUMP

1. Install the fuel pump, together with the insulator and two gaskets.

Cautions:

- Be sure there is no oil, grease, or dirt on the insulator or gasket surfaces.
- Apply the fuel cam sliding part with engine oil.

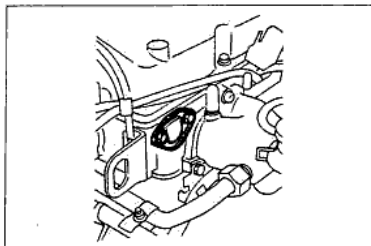


Fig. 1B-113

VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT

1. With the No.1 piston at TOP, adjust the valve clearance of No.1 and No.2 of the intake side and No.1 and No.3 of the exhaust side.
2. Release the ring gear brake (49 E301 060), turn the crankshaft one turn (forward direction), and then adjust the rest of the valve clearances.

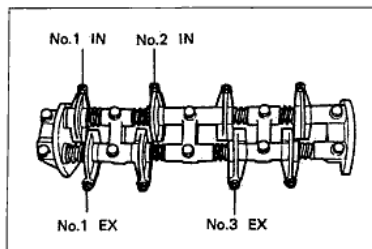


Fig. 1B-114

MONTAJE DEL MOTOR

1B

9. Instale la cubierta superior de la correa de distribución.

Par de apriete: 0,8 a 1,2 kg·m (5,84 a 8,78 ft·lb)

Precaución:

- + Instale la tapa de balancín, junto con una junta.

Figura 1B-111

10. Instale la polea del cigüeñal.

Par de apriete a través de la placa:

ARRIBA

1,25 a 1,75 kg·m (9,13 a 12,77 pies-b)

IG (6°)

Figura 1B-112

BOMBA DE COMBUSTIBLE

1. Instale la bomba de combustible, junto con el aislador y dos juntas.

Precauciones:

- + Asegúrese de que no haya aceite, grasa o suciedad en la ínsula.

superficies del tor o de la junta.

Aplique aceite de motor a la parte deslizante de la leva de combustible.

Figura 1B-113

O AJUSTE DEL JUEGO DE VÁLVULAS

No.1 EN

No.2 EN

1. Con el pistón número 1 en la parte SUPERIOR, ajuste la válvula

cumplimiento de los números 1 y 2 de: el lado de entrada y el número 1

y.No.3 del lado de escape.

2. Suelte el freno del engranaje de rueda (49 E301 060), gire el

cigüeñal una vuelta hacia adelante y luego

ajuste el resto de las holguras de válvulas.

No.1 EX

No.3 EX

Figura 1B-114

1B-39

1B ASSEMBLY OF ENGINE**Valve clearances (warm engine)**

Valve side: intake	0.30mm(0.012in)
Exhaust	0.30mm(0.012in)
Cam side: Intake	0.25mm(0.01in)
Exhaust	0.25mm(0.01in)

**■ CYLINDER HEAD COVER (COMPLETE),
FILLER CAP, AND VENTILATION HOSE**

1. Place the gasket in position on the cylinder head cover assembly.
2. Apply a coating of sealant to the shaded areas shown in the figure.

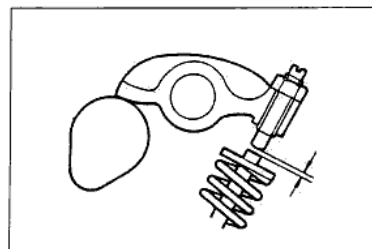


Fig. 1B-115

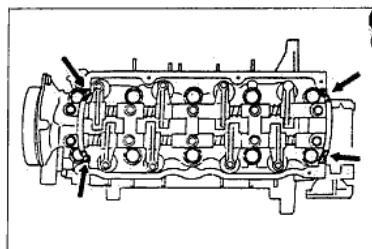


Fig. 1B-116

3. Install the cylinder head cover (complete).
Tightening torque: 0.3 to 0.4 kg·m (2.2 to 2.9 ft·lb)

4. Install the filler cap and the ventilation hose.

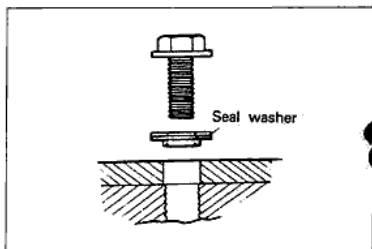


Fig. 1B-117

■ OIL FILTER

Apply engine oil to the oil filter O-ring and install the filter, tightening thoroughly by hand.

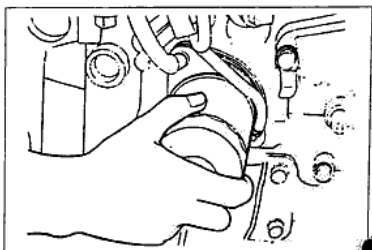


Fig. 1B-118

B MONTAJE DEL MOTOR

Holguras de válvulas (motor caliente)

Admisión del lado de la válvula

0,30 mm (0,012 pulgadas)

escape

0,30 mm (0,012 pulgadas)

Lado de la leva: Iniciación

0,25 mm (0,01 pulg.)

escape

0,25 mm (0,01 pulgadas)

Figura 1B-115

TAPA DE CULATA (COMPLETA)

TAPÓN DE LLENADO Y MANGUERA DE VENTILACIÓN

1. Coloque la junta en su posición en la culata.

conjunto de cubierta.

2. Aplique una capa de sellador. las áreas sombreadas se muestra en la figura.

Figura 1B-116

3. Instale la tapa de la culata (completa).

Par de apriete: 0,3 a 0,4 kg·m (2,2 a 2,9 pies-b)

4. Instale el tapón de llenado y la manguera de ventilación.

Arandela de sello

Figura 1B-117

FILTRO DE ACEITE

Aplique aceite de motor a la junta tórica del filtro de aceite e instale el

filtro, apretando bien con la mano.

Figura 1B-118

1B-40

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

ENGINE HANGERS

1. Install the front side engine hanger.
 2. Install the rear side engine hanger and clip.
- Tightening torque: 1.9 to 2.6 kg·m (13.8 to 18.9 ft·lb)

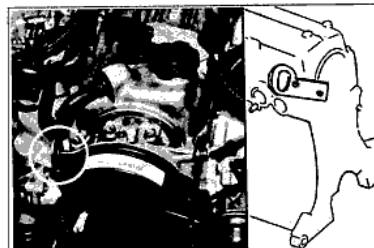


Fig. 1B-119

THERMOSTAT AND COOLANT OUTLET

1. Install the thermostat with the jiggle pin facing upward.
2. Install the coolant outlet with a gasket.

Caution:

The printed side of the gasket should face the rear housing.

3. Install the upper water hose.

Caution:

The coolant outlet and water hose matching marks should be matched.

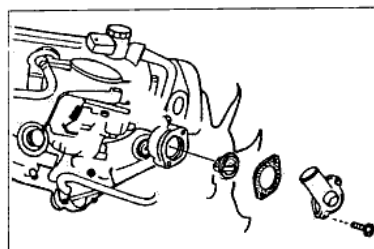


Fig. 1B-120

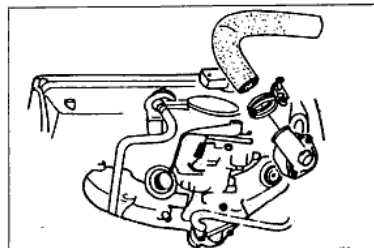


Fig. 1B-121

DISTRIBUTOR

1. Apply the O-ring with engine oil, and position it on the distributor.
2. Match the distributor housing and drive gear matching marks, and install to the front housing assembly with the marks facing straight up. Apply the drive gear with engine oil.
3. The distributor installing bolts should be loosely tightened.

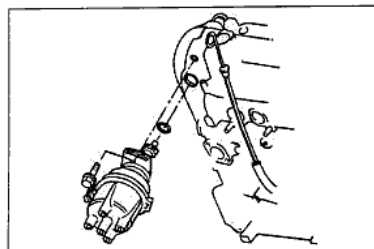


Fig. 1B-122

MONTAJE DEL MOTOR

1B:

COLGANTES DE MOTOR

1. Instale el soporte del motor delantero.
2. Instale el soporte y el clip del motor en la parte trasera.

Par de apriete: 1,9 a 2,6 kg·m (13,8 a 18,9 ft·lb)

Figura 1B-119

TERMOSTATO Y REFRIGERANTE

OUTLET

1. Instale el termostato con el pasador oscilante hacia arriba.

2. Instale la salida de refrigerante con una junta.

Precaución:

El lado impreso de la junta debe mirar hacia atrás. vivienda.

Figura 1B-120

3. Instale la manguera de agua superior.

Precaución:

Marcas coincidentes de salida de refrigerante y manguera de agua debe coincidir.

Figura 1B-121

DISTRIBUIDOR

1. Aplique la junta tórica con aceite de motor y colóquela en el distribuidor.

2. Haga coincidir la carcasa del distribuidor y el engranaje impulsor.

ing.marks e instálolo en el conjunto de la carcasa frontal.

con las marcas: mirando hacia arriba. Aplicar el. conducir

engranaje con aceite de motor.

- 3: Los pernos de instalación del distribuidor deben estar sin apretar apretado.

Figura 1B-122

1B-41

1B ASSEMBLY OF ENGINE**SPARK PLUGS AND SPARK PLUG CABLES**

1. Install the spark plugs.
Tightening torque: 1.5 to 2.3 kg·m (10.9 to 16.8 ft·lb)
2. Install the spark plug cables.

INLET MANIFOLD (COMPLETE)

1. Install the inlet manifold, together with a gasket.
Tightening torque: 1.9 to 2.6 kg·m (13.8 to 18.9 ft·lb)

WATER BY-PASS HOSE ASSEMBLY

1. Install the water by-pass hose assembly.

Cautions:

- Hose clamps should face in the same direction.
- Apply a coating of vegetable oil to the o-ring before installation.

Tightening torque: 1.9 to 3.1 kg·m (13.8 to 22.8 ft·lb)

INLET PIPE ASSEMBLY AND LOWER WATER HOSE

1. Install the inlet pipe assembly, together with gaskets.

Inlet pipe assembly tightening torques:

Water pump (complete) side:
1.9 to 2.6 kg·m (13.8 to 18.9 ft·lb)

Engine bracket No.3 side:
3.8 to 5.3 kg·m (27.7 to 38.6 ft·lb)

Caution:

- Be sure there is no oil, grease, or dirt on the gaskets or contact surfaces.

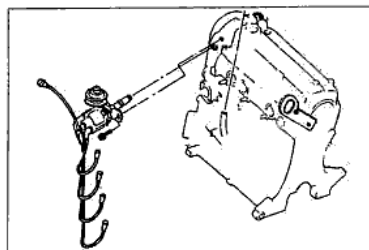


Fig. 1B-123

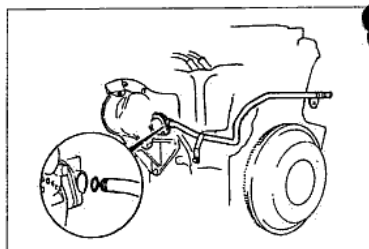


Fig. 1B-124

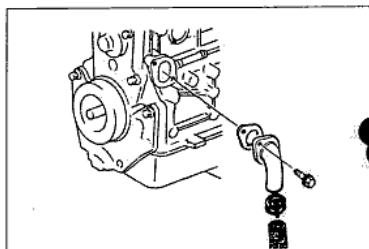


Fig. 1B-125

1B MONTAJE DEL MOTOR**BUJÍAS Y BUJÍAS****CABLES**

1. Instale las bujías.

Par de apriete: 1,5 a 2,3 kg·m (10,9 a 16,8 ft·lb)

2. Instale los cables de las bujías.

COLECTOR DE ADMISIÓN (COMPLETO)

1. Instale el colector de entrada junto con una junta.

Par de apriete: 1,9 a 2,6 kg·mt (13,8 a 18,9 pies·lb)

Figura 1B-123

CONJUNTO DE MANGUERA DE PASO DE AGUA

1. Instale el conjunto de manguera de derivación de agua.

Precauciones:

- Las abrazaderas de manguera deben mirar en la misma dirección.
- Aplicar una capa de aceite vegetal al oring entre instalación previa.

Par de apriete: 1,9 a 3,1 kg·mt (13,8 a 22,6 ft·lb)

Figura 1B-124

CONJUNTO DEL TUBO DE ENTRADA E INFERIOR**MANGUERA DE AGUA**

1. Instale el conjunto del tubo de entrada junto con el gas.

kets.

Pares de apriete del conjunto del tubo de entrada:

Lado de la bomba de agua (completa):

1,9 a 2,6 kg·m (13,8 a 18,9 pies)

Lado del soporte del motor No.3:

3,8 a 5,3 kg·m (27,7 a 38,6 pies-libra)

Figura 1B-125

Precaución:

- Asegúrese de que no haya aceite, grasa o suciedad en el gas.

kets cr contacto 'surfacos.

1B 42

ASSEMBLY OF ENGINE 1B

EXHAUST MANIFOLD AND AIR INJECTION PIPES

1. Install the exhaust manifold, together with a gasket.
Tightening torque: 2.2 to 2.9 kg·m (16.0 to 21.1 ft·lb)
2. Install each part as shown in the figure.

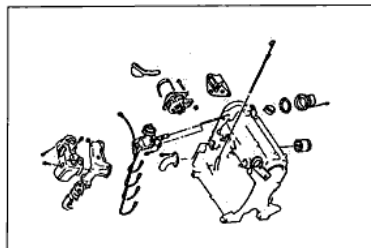


Fig. 1B-126

ALTERNATOR STRAP, BRACKET AND ALTERNATOR

NOTE

The parts, arrangement, and adjustment values related to the alternator are different for vehicles equipped with power steering and/or an air conditioner. The following information is for standard models only. (Refer to section 5 for information concerning models with power steering and/or an air conditioner)

1. Install the alternator bracket.
Tightening torque: 3.8 to 6.4 kg·m (27 to 46 ft·lb)
2. Install the alternator strap.
Tightening torque: 1.9 to 3.0 kg·m (13.7 to 21.9 ft·lb)
3. Install the alternator and clip.
4. Install the V-ribbed belt, and then move the alternator to adjust so that the deflection is the specified amount when a force of 10 kg (22.0 lb) is applied halfway between the crankshaft pulley and the alternator pulley.

V-ribbed belt deflection

New belt: 6 to 8 mm (0.24 to 0.31 in)
Adjustment of old belt: 10 to 12 mm (0.39 to 0.47 in)

Caution:

When the belt is removed (if it is to be reused) or when replacing the pulley, allow the engine to idle for five minutes and then set the deflection to the standard value specified above.

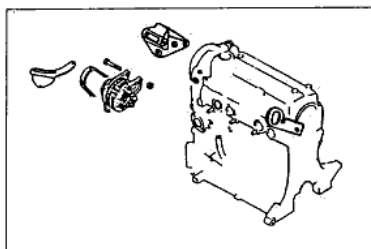


Fig. 1B-127

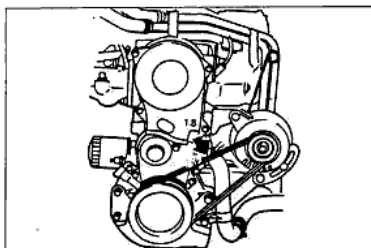


Fig. 1B-128

MONTAJE DEL MOTOR

1B

O COLECTOR DE ESCAPE Y AIRE

TUBOS DE INYECCIÓN

t, Instale el colector de escape, junto con una junta.

Par de apriete: 2,2 a 2,9 kg·m (16,0 a 21,1 ft·lb)

2. Instale cada pieza como se muestra en la figura.

Figura 1B-126

SOPORTE DE CORREA DEL ALTERNADOR

Y ALTERNADOR

NOTA

Las partes, disposición, y valores de ajuste relacionados al alternador son diferentes para vehículos equipados con dirección asistida y/o aire acondicionado. La siguiente información es sólo para los modelos estándar. (Consulte al .setio 5- para obtener información sobre los modelos con

Dirección asistida y/o aire acondicionado)

Figura 1B-127

1. Instale el soporte del alternador.

Par de apriete: 3,8 a 6,4 kg·m (27 a 46 pies·lb)

2. Instale la correa del alternador.

Par de apriete: 1,9 a 3,0 kg·m (13,7 a 21,9 ft·lb)

3. Instale el alternador y el clip.

4. Instale la correa acanalada en V y luego mueva: alternador para ajustarlo de modo que la deflexión sea la

cantidad especificada cuando se aplica una fuerza de Tokg f22.0 lb

aplicado a medio camino entre la polea del cigüeñal y la polea del alternador.

Figura 1B-128

Deflexión de la correa acanalada

Nuevo cinturón:

6 a 8 mm (0,24 a 0,31 pulgadas)

Ajuste del antiguo bet:

10 a 12 mm (0,39 a 0,47 pulg.)

Precaución:

Cuando se retira el cinturón, si se va a reutilizar o

Cuando reemplace la polea, deje que el motor

funcione en ralentí

cinco minutos y luego ajuste la desviación al stan.

valor estándar especificado anteriormente.

1B-43.

1B ASSEMBLY OF ENGINE

ENGINE MOUNTS

1. Install the engine mounting bracket.
Tightening torque: 3.8 to 5.3 kg·m (27.7 to 38.6 ft·lb)
2. Install the engine torque stopper casing assembly.
Tightening torque: 3.8 to 5.3 kg·m (27.7 to 38.6 ft·lb)

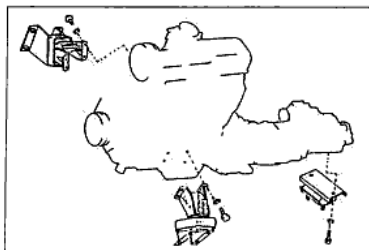


Fig. 1B-129

1B MONTAJE DEL MOTOR SOPORTES DE MOTOR

1. Instale el soporte de montaje del motor.
Par de apriete: 3,8 a 5,3 kg·m (27,7 a 38,6 pies-b)
2. Instale el conjunto de la carcasa del tope de torsión del motor.

Par de apriete: 3,8 a 5,3 kg·m (27,7 a 38,6 pies-lb)

Figura 1B-129

1B-44



LUBRICATION SYSTEM

2A

☒	OUTLINE	2A-2
☒	OUTLINE OF CONSTRUCTION	2A-2
☒	FLOW CHART	2A-2
☒	SPECIFICATIONS	2A-3
☒	RECOMMENDED SAE VISCOSITY NUMBERS	2A-4
☒	TROUBLESHOOTING GUIDE	2A-4
☒	INSPECTION	2A-5
☒	CHECKING OIL PRESSURE	2A-5
☒	OIL BYPASS FILTER	2A-5
☒	REPLACEMENT	2A-5
☒	OIL PAN	2A-7
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	2A-7
☒	OIL PUMP	2A-9
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	2A-9
☒	OIL COOLER	2A-11
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	2A-11
☒	DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	2A-12
☒	OIL JET	2A-13
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	2A-13

2A

(ASIA)
2A
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
2A
ESQUEMA
2A 2
ESQUEMA DE CONSTAUCCIÓN
2A 2
DIAGRAMA DE FLUJO
2A 2
2 ESPECIFICACIONES
2A3
NÚMEROS DE VISCOSIDAD SAE RECOMENDADOS
2A 4
C GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
2A 4
INSPECCIÓN
2A 5
:COMPROBAR LA PRESIÓN DEL ACEITE
2A--5
FILTRO DE PASO DE ACEITE
2A-5
REEMPLAZO
2A-5
C CÁRTER DE ACEITE
2A-7
DESMONTAJE E INSTALACIÓN
BOMBA DE ACEITE
2A 9
E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
2A--9
ENFRIADOR DE ACEITE
2A 11
INSTALACIÓN DE EREMOVALAND
2A-11
EDISARMADO Y MONTAJE
2A 12
O CHORRO DE ACEITE
2A 13
EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN
2A--13

2A OUTLINE**▣ OUTLINE****▣ OUTLINE OF CONSTRUCTION**

1. The oil pump is the crescent type, and directly driven by the crankshaft.
2. The oil bypass filter is equipped to eliminate carbon, etc. in the engine oil and improve efficiency.
3. The oil filter relief valve is equipped in the oil filter body, just as is within the oil filter, in order to protect the engine if the oil filter becomes clogged, at that time oil pressure warning light operates to warn the driver.
4. The water-cooled oil cooler is equipped.
5. The oil jets are provided to cool the pistons.

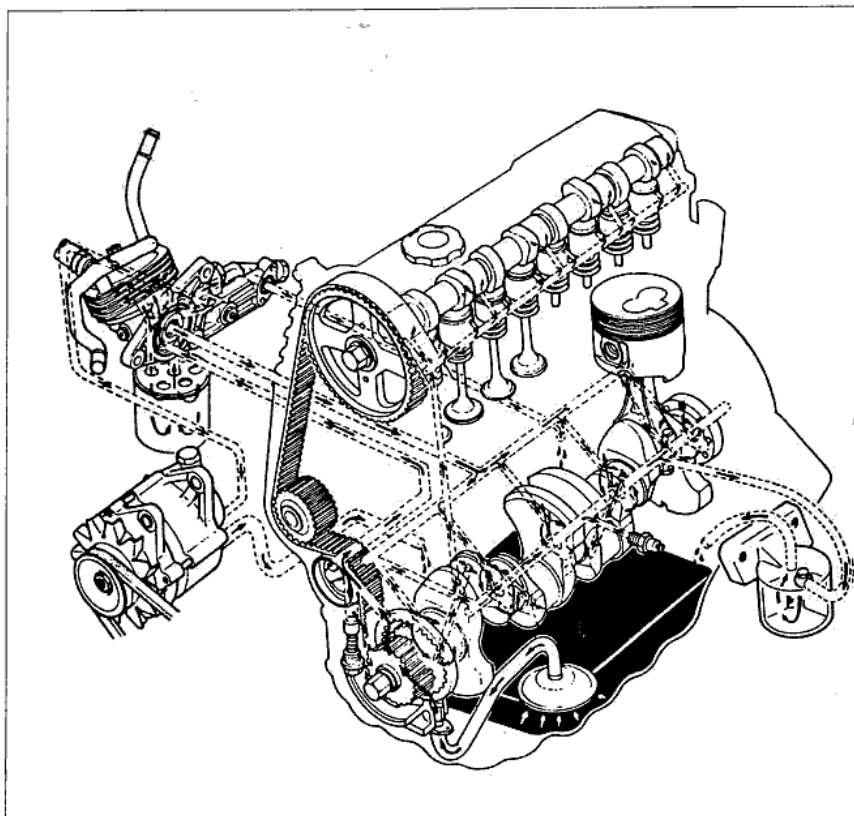
▣ FLOW CHART

Fig. 2A-1

2A
ESQUEMA
ESQUEMA

E ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN

- 1; La bomba de aceite es del tipo creciente y es accionada directamente por el cigüeñal.
2. El filtro de derivación de aceite está equipado para eliminar carbón, etc. en el aceite del motor y mejorar la eficiencia.
3. La válvula de alivio del filtro de aceite está equipada en el cuerpo del filtro de aceite tal como está dentro del filtro de aceite, para proteger el motor si el filtro de aceite se obstruye; en ese momento se enciende la luz de advertencia de presión de aceite para advertir al conductor.
4. Está equipado con un enfriador de aceite enfriado por agua.
5. Los surtidores de aire sirven para enfriar los pistones:

GRÁFICO DE FLUJO

Figura 2A-1

2A2

SPECIFICATIONS 2A

☒ SPECIFICATIONS

LUBRICATION SYSTEM		FORCE-FED TYPE
Oil pump	Type	Crescent inner gear type
	Oil pressure control valve opening pressure	8.0kg/cm ² (114lb/in ²)
Oil filter	Type	Full-flow type, paper filter
	Oil filter relief valve opening pressure	1.0kg/cm ² (14lb/in ²)
Oil bypass filter	Type	Full-flow type, paper filter
Oil cooler	Type	Water cooled type
Oil filter body	Oil pressure control valve opening pressure	4.5kg/cm ² (64lb/in ²)
	Oil filter relief valve opening pressure	Different pressure 1.0kg/cm ² (14lb/in ²)
	Oil cooler relief valve opening pressure	Different pressure 2.0kg/cm ² (28lb/in ²)
Oil warning lamp activation pressure		0.3kg/cm ² (4.3lb/in ²)
Total oil capacity		6.4 liters(6.76U.S. quarts, 5.63imp.quarts)
Oil pan capacity		5.0 liters(5.28U.S. quarts, 4.40imp.quarts)
Oil filter capacity		0.4 liters(0.42U.S. quarts, 0.35imp.quarts)
Oil bypass filter capacity		0.4 liters(0.42U.S. quarts, 0.35imp.quarts)
Engine oil		API service CC and CD

ESPECIFICACIONES

2A

ESPECIFICACIONES

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

TIPO DE ALIMENTACIÓN FORZADA

Tipo

Tipo de engranaje interno de media luna

No JIO

Apertura de la válvula de control de presión de aceite

8,0 kg/cm² (114 lb/pulg²)

eunsse.d

Tipo

Filtro de papel tipo flujo completo

filtro de aceite

Presión de apertura de la válvula de alivio del filtro de aceite

1,0 kg/cm²(14lb/pulg*)

Filtro de derivación de aceite

Tipo

Tipo de flujo total, filtro de papel

Tipo

Tipo refrigerado por agua

Apertura de la válvula de control de presión de aceite

4,5 kg/cm²(64lb/pulg*)

Presión

Cuerpo del filtro de aceite

Presión de apertura de la válvula de alivio del filtro de aceite

Presión diferente 1,0 kg/cm²14 lb/in*

Apertura de la válvula de alivio del enfriador de aceite

Presión

Presión diferente 2,0 kg/cm²28lb/in*

Presión de activación del testigo de aceite

0,3 kg/cm²[4,3 lb/pulg*]

Capacidad total de petróleo

.6,4 litros (6,76 cuartos de galón de EE.UU., 5,63

mp.cuartos)

Capacidad del cárter de aceite

5,0 litros (5,28 cuartos estadounidenses, 4,40 cuartos

imp)

Capacidad del filtro de aceite

0,4 liters (0,42 cuartos estadounidenses 0,35 cuartos

imp.)

Capacidad del filtro de derivación de aceite

0,4 litros (0,42 cuartos estadounidenses, 0,35 cuartos

imp)

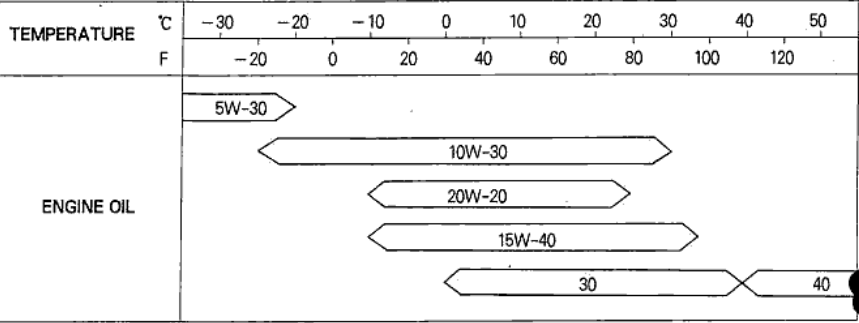
aceite de motor

Servicio API CC y CD

2A-3

2A TROUBLESHOOTING GUIDE

RECOMMENDED SAE VISCOSITY NUMBERS



Temperature range anticipated before next oil change, °C (°F)

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Cause	Correction
Oil leakage	Loosened drain plug	Tighten or replace
	Faulty seal at oil pan and cylinder block	Repair
	Damaged cylinder head cover	Replace
	Loosened oil pump body bolt, cylinder head cover bolt, or oil pan bolt	Tighten
	Damaged front housing gasket, or cylinder head gasket	Replace
	Faulty oil seal(s)	Replace
	Loosened oil filter	Tighten
Oil pressure drop	Loosened or damaged oil pressure switch	Tighten or replace
	Oil leak	As described above
	Insufficient oil	Add oil
	Worn and/or damaged oil pump gear	Replace
	Worn plunger (inside oil pump) or weak spring	Replace
Warning lamp illuminates while engine is running	Clogged oil strainer	Clean it
	Oil pressure drop	As described above
	Malfunction of oil pressure switch	Repair
	Problem in electrical system	Repair

2A GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NÚMEROS DE VISCOSIDAD SAE RECOMENDADOS

10

20

30

40

20

- 10

30

50

TEMPERATURA

80

100

40

20

60

-20

120

5W-30

10W-30

20W-20

ACEITE DE MOTOR

15W-40

30

40

Rango de temperatura previsto antes del próximo cambio de aceite, °C (°F)

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

problema

Posible causa

Corrección

Fuga de aceite

Tapón de drenaje aflojado

Apretar o reemplazar

Sello defectuoso en el cárter de aceite y el bloque de cilindros

Reparación

Tapa de culata dañada

Reemplazar

Cuerpo de la bomba de aceite flojo, perno de la tapa de la culata o

apretar

perno del cárter de aceite

Junta de la carcasa delantera o junta de culata dañada

Reemplazar

Sellos de aceite defectuosos

Reemplazar

Filtro de aceite flojo

apretar

Interruptor de presión de aceite flojo o dañado

Apretar o reemplazar.

Caída de presión de aceite

fuga de aceite

Como se describe arriba:

Aceite insuficiente

agregar aceite

Engranaje de la bomba de aceite desgastado y/o dañado

Reemplazar

Émbolo desgastado (interior de la bomba de aceite) o resorte débil

Reemplazar

Colador de aceite obstruido

limpiarlo

Lámpara de advertencia

Caída de presión

Como se describe arriba

Mal funcionamiento del interruptor de presión de aceite

Ilumina mientras

Reparación

el motor está funcionando

Problema en el sistema electricaf

Reparación

2A-4

INSPECTION 2A

INSPECTION

CHECKING OIL PRESSURE

1. Disconnect the vacuum pump oil hose.

NOTE

Let the engine oil drain into a suitable container.

2. As shown in the figure, install the oil pressure gauge adaptor and the oil pressure gauge.
3. Start the engine and let it warm up thoroughly.
4. Maintain engine rpm at 3,000 and note the gauge reading.

Oil pressure:

4.1~4.9kg/cm²(58~70lb/in²)

5. If the pressure does not come up to specified pressure, check each part, and repair if necessary. (Refer to the troubleshooting guide).

OIL BYPASS FILTER

REPLACEMENT

1. Remove the oil bypass filter with a suitable wrench.
2. Use a clean rag to wipe off the mounting surface on the engine.

3. Apply engine oil to the rubber seal on the new oil bypass filter.

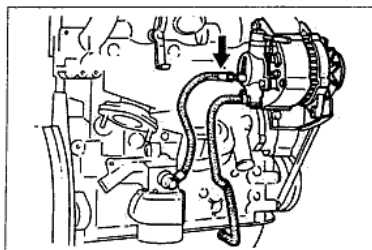


Fig. 2A-2

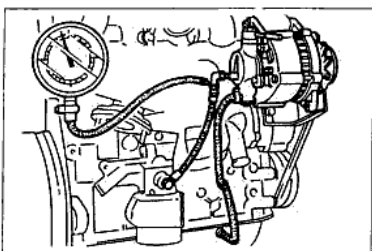


Fig. 2A-3

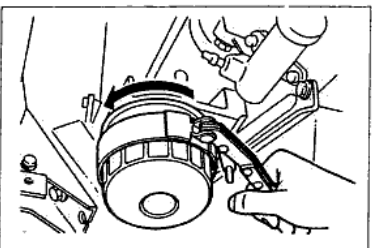


Fig. 2A-4

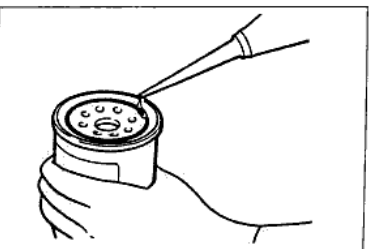


Fig. 2A-5

yo.: -::

INSPECCIÓN 2A

INSPECCIÓN

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DEL ACEITE

1. Desconecte la manguera de aceite de la bomba de vacío.

NOTA

Deje que el aceite del motor se escurra en un recipiente adecuado.

Figura 2A-2

2. Como se muestra en la figura, instale el manómetro de aceite adaptador y el manómetro de presión de aceite.
3. Arranque el motor y déjelo calentar completamente.
4. Mantenga las rpm del motor a 3,00 y observe el indicador leyendo.

Presión de aceite:

4,1-4,9 kg/cm² (58-- 70 b/pulg²)

5. Si la presión no llega a la presión especificada, Asegúrese, verifique cada pieza y repárela si es necesario.

a la guía de solución de problemas).

Figura 2A-3

FILTRO DE PASO DE ACEITE

O REEMPLAZO

1. Retire el filtro de derivación de aceite con una llave adecuada.

2. Utilice un trapo limpio para limpiar la superficie de montaje en el motor.

Figura 2A-4

3. Aplique aceite de motor al sello de goma del aceite nuevo.

filtro de derivación.

Figura 2A-5

2A-5

2A OIL BYPASS FILTER

4. Install the oil bypass filter and tighten it fully by hand.

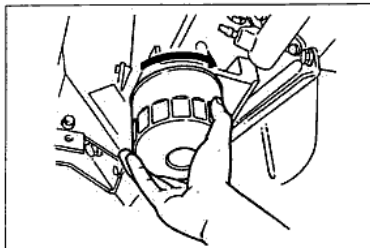


Fig. 2A-6

5. Tighten it a $\frac{2}{3}$ turn farther with a suitable wrench, preferably a band-type.

Caution

Avoid using a chain-type wrench, which may deform the oil bypass filter.

6. Start the engine and inspect for leaks around the oil bypass filter seal. Check the oil level and fill to the F mark if necessary.

Oil bypass filter capacity:

0.40 liter (0.42 U.S.qt, 0.35 Imp.qt)

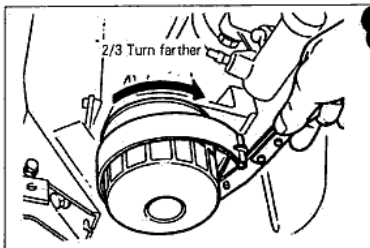


Fig. 2A-7

FILTRO DE DESVIACIÓN DE ACEITE 2A

4. Instale el filtro de derivación de aceite y apriételo completamente mano.

Figura 2A-6

5. Apriételo $\frac{2}{3}$ de vuelta más con una llave adecuada, preferentemente de tipo banda.

$\frac{2}{3}$ Girar más

Precaución

Evite utilizar una llave tipo cadena, que puede deformarse

el filtro de derivación de aceite.

6. Arranque el motor e inspeccione si hay fugas alrededor del tubo de aceite.

Sello del filtro de derivación. Verifique el nivel de aceite y llene hasta el nivel F.

marcar si es necesario-

Figura 2A-7

Capacidad del filtro de derivación de aceite:

0,40 litros (0,42 U.s.qt, 0,35 Imp.qt)

2A--6

OIL PAN 2A

OIL PAN

REMOVAL AND INSTALLATION

Jack up the vehicle and support it with safety stands. Disconnect the battery negative cable. After draining the engine oil, remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation is the reverse order of removal.

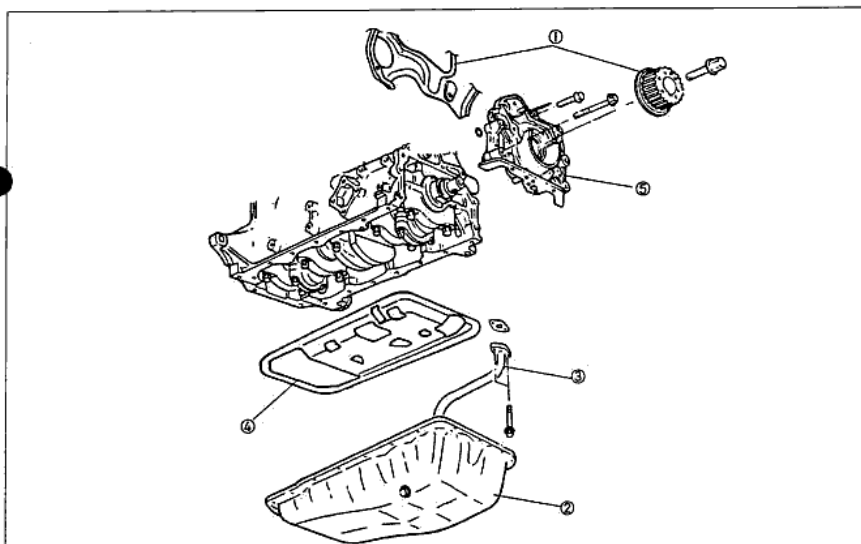


Fig. 2A-8

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Timing belt pulley | 4. Oil baffle plate |
| 2. Oil pan | 5. Oil pump |
| 3. Oil strainer | |

Removal

1. Insert a flat-tipped scraper between the oil pan and the oil baffle plate to separate them and remove the oil pan.

Caution

Do not insert a flat-tipped scraper between the oil baffle plate and cylinder block.

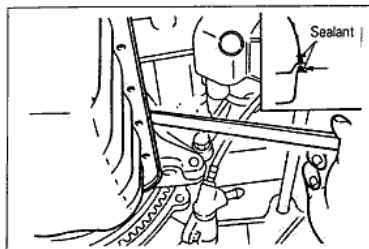


Fig. 2A-9

CÁRTER DE ACEITE

2A

ACEITE

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Levante el vehículo con un gato y apóyelo con soportes de seguridad. Desconecte el cable negativo de la batería. Después de drenar el aceite de motor, retire las piezas en el orden numerado que se muestra en la figura. La instalación se realiza en el orden inverso al de extracción.

al.

Figura 2A-8

1. Polea de correa de distribución
2. Cáster de aceite
3. Colador de aceite
4. Placa deflectora de aceite
5. bomba de aceite

Eliminación

t, Inserte un raspador de punta plana entre el cáster de aceite y el depósito de aceite.

placa deflectora para separarlos y retirar el cáster de aceite.

Precaución

No inserte un raspador de punta plana entre el aceite placa deflectora y bloque de cilindros.

Figura 2A-9

2A-7

2A OIL PAN

2. Remove the oil strainer from the cylinder block.

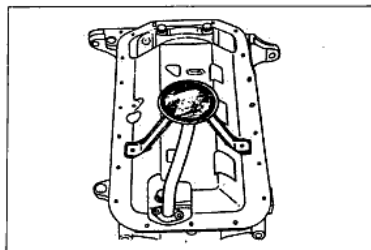


Fig. 2A-10

3. Remove the oil baffle plate from the cylinder block.

NOTE

Avoid damage to the oil baffle plate.

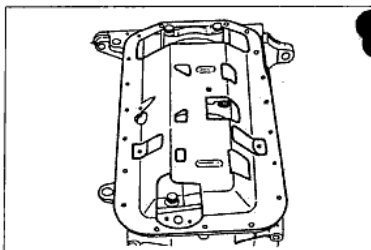


Fig. 2A-11

Inspection

Check the following points. Repair or replace if necessary.

1. Cracks, deformation, damage. (at bolt locations)
2. Damaged drain plug threads.

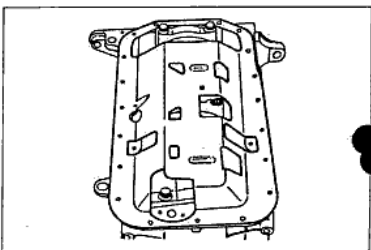


Fig. 2A-12

Installation

Installation is the reverse order of removal.

NOTE

Before installation, clean the oil baffle plate and oil pan.

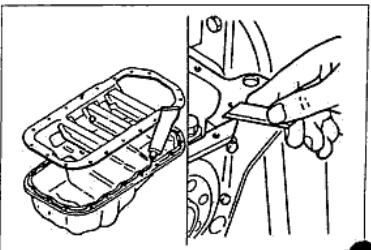


Fig. 2A-13

CÁRTER DE ACEITE

2. Retire el colador de aceite del bloque de cilindros.

Figura 2A-10

3. Retire la placa deflectora de aceite del bloque de cilindros.

NOTA

Evite dañar la placa deflectora de aceite.

Figura 2A-11

Inspección

Compruebe los siguientes puntos. Reparar o reemplazar si es necesario.

1. Grietas, deformaciones, daños (ubicaciones de grasa)
2. Roscas del tapón de drenaje dañadas.

Fig. 2A-12-

Instalación

La instalación es el orden inverso al de eliminación.

NOTA

Antes de la instalación, limpie la placa deflectora de aceite y el cárter de aceite.

Figura 2A-13

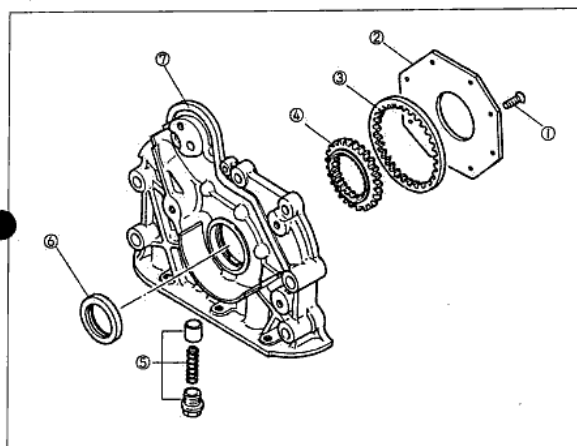
2A-8

OIL PUMP 2A

OIL PUMP

REMOVAL AND INSTALLATION

Remove the oil pump in the numbered order shown in the figure. Installation is the reverse order of disassembly.



1. Screws
2. Oil pump cover
3. Outer gear
4. Inner gear
5. Oil pressure control valve assembly
6. Oil seal
7. Oil pump body

Fig. 2A-14

Screws

Loosen the screws by tools, such as impact drivers so that the oil pump body is not damaged.

INSPECTION

Check the following points. Repair or replace if necessary.

1. Distortion or damage to pump body or cover
2. Worn or damaged plunger
3. Weak or broken plunger spring
4. Measure gear clearances.

Outer gear tooth tip and crescent clearance limit:
0.35mm(0.013in)

Inner gear tooth tip and crescent clearance limit:
0.35mm(0.013in)

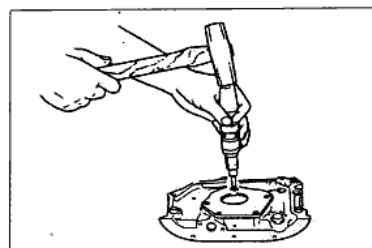


Fig. 2A-15

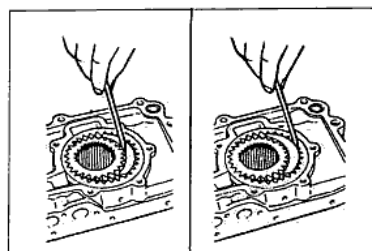


Fig. 2A-16

BOMBA DE ACEITE

2A

BOMBA DE ACEITE

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Retire la bomba de aceite en el orden numerado que se muestra en la figura: La instalación es el orden inverso al desmontaje.

1. Tornillos
2. Cubierta de la bomba de aceite
3. Equipo exterior
4. Interior. engranaje
5. Válvula de control de presión de aceite

asamblea

6. Mar de petróleo

7. Cuerpo de la bomba de aceite

Figura 2A-14

tornillos

Afloje los tornillos con herramientas, tales como impulsores de impacto, por lo que que el viejo cuerpo de la bomba no esté dañado.

Figura 2A-15

INSPECCIÓN

Compruebe los siguientes puntos. Repare o reemplace si es necesario.

1. Distorsión o daño al cuerpo de la bomba o a la cubierta.
2. Émbolo desgastado o dañado
3. Resorte del émbolo débil o roto
4. Mida las holguras de los engranajes.

Punta del diente del engranaje exterior y línea de separación en forma de media luna:

0,35 mm (0,013 pulgadas)

Interno: límite de holgura de punta de diente de engranaje y media luna:

0,35 mm (0,013 pulg.)

Figura 2A-16

2A-9

2A OIL PUMP

5. Measure the side clearance.

Limit: 0.15mm(0.006in)

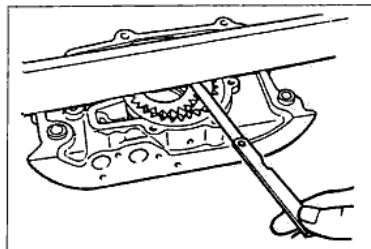


Fig. 2A-17

6. Measure the body clearance.

Outer gear to pump body clearance limit:
0.20mm(0.008in)

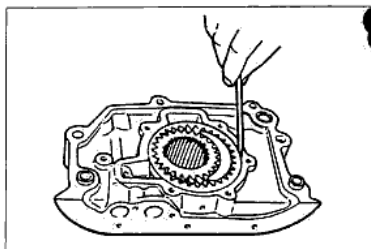


Fig. 2A-18

Oil seal replacement

1. Removal

Remove the oil seal by using a screwdriver or similar tool to pry it out.

2. Installation

Press in the oil seal by using a pipe or round rod with an outer diameter of 45mm(1.77in)

Caution

Press the oil seal in until the front end is aligned with the front end of the pump body.

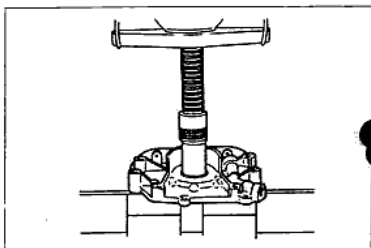


Fig. 2A-19

Before installation

1. Apply a thin coating of grease to the O-ring, and attach it at the position shown in the figure.
2. Apply a coat of sealant to the oil pump installation surface shown in the figure.

NOTE

Be careful not to let sealant get into the oil hole.

3. Coat the oil seal lip with engine oil, and then install the seal, taking care not to damage the lip.

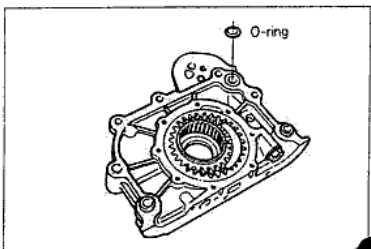


Fig. 2A-20

BOMBA DE ACEITE 2A

5, Mida la holgura lateral.

Límite: 0,15 mm (0,006 pulgadas)

Figura 2A-17

6. Mida la holgura del cuerpo.

Límite de espacio libre entre el engranaje exterior y el cuerpo de la bomba:

0,20 mm (0,008 pulgadas)

Figura 2A-18

Reemplazo del sello de aceite

1. Eliminación

Retire el sello de aceite usando un destornillador o similar.

herramienta para sacar.

2. Instalación

Presione el sello de aceite usando un tubo o una varilla redonda.

con un diámetro exterior de 45 mm a 1,77 pulgadas)

Precaución

Presione el sello de aceite hasta que el extremo delantero esté alineado.

con el extremo delantero del cuerpo de la bomba.

Figura 2A-19

Antes de la instalación

junta tórica

1. Aplique una fina capa de grasa a la junta tórica. y en-

fíjelo en la posición que se muestra en la figura.

2. Aplique una capa de sellador a la instalación de la bomba de aceite.

superficie que se muestra en la figura:

NOTA

Tenga cuidado de no dejar que el sellador entre en el orificio de aceite.

3. Cubra el labio del sello de aceite con "aceite de motor" y luego instale

Figura 2A-20

el sello, teniendo cuidado de no dañar el labio

2A--10

OIL COOLER 2A

OIL COOLER

REMOVAL AND INSTALLATION

Disconnect battery negative cable. Drain coolant into a suitable container. Remove each part in the numbered sequence shown in the figure. Installation is in the reverse order of removal.

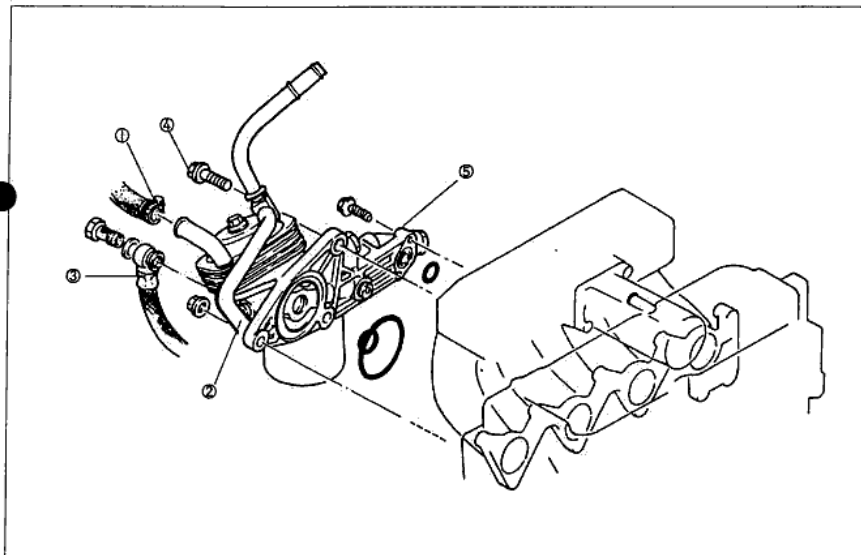


Fig. 2A-21

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Coolant hoses | 4. Oil cooler and oil filter assembly attaching bolts and nuts |
| 2. Oil cooler pipe | 5. Oil cooler and oil filter assembly |
| 3. Vacuum pump oil hose | |

1. Drain the coolant.
2. Remove the oil hose (between oil and vacuum pump) to the filter.

CAUTION

Take care not to leak oil.

3. Remove the two water hose on the oil cooler.
4. Loosen the bolts shown in the figure and remove the oil cooler and oil filter assembly.
5. Install in the reverse order of the removal and fill coolant and oil after installation.

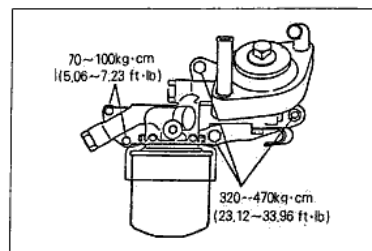


Fig. 2A-22

ENFRIADOR DE ACEITE

2A

ENFRIADOR DE ACEITE

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Desconecte el cable negativo de la batería. Drene el refrigerante en un recipiente adecuado. Retire cada parte en el conjunto numerado. La instalación se realiza en el orden inverso al de la extracción.

Figura 2A-21

1. Mangueras de refrigerante
4. Enfriador de aceite y conjunto de filtro de aceite que fijan pernos y tuercas
2. Tubo del enfriador de aceite
5. Ensamblaje del enfriador de aceite y ajuste del aceite
3. Manguera de aceite de la bomba de vacío
1. Drene el refrigerante.
2. Retire la manguera de aceite (entre el aceite y la bomba de vacío).

al filtro.

70--100kg*cm

5.06--7.23 pies -o]

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no perder aceite

3. Retire las dos mangueras de agua del enfriador de aceite.

920--470kg*cm

4. Afloje los pernos que se muestran en la figura y retire los

{23.1233.96 pies cuadrados)

Conjunto de enfriador de aceite y filtro de aceite.

5. Instale en el orden inverso al desmontaje y llénelo en frío.

Figura 2A-22

hormiga y aceite después de la instalación

2A 11

2A OIL COOLER

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

Disassembly each part in the numbered sequence shown in the figure. Assembly is in reverse order of disassembly.

Caution

O-ring must be replaced with new ones, and apply engine oil to the new O-rings.

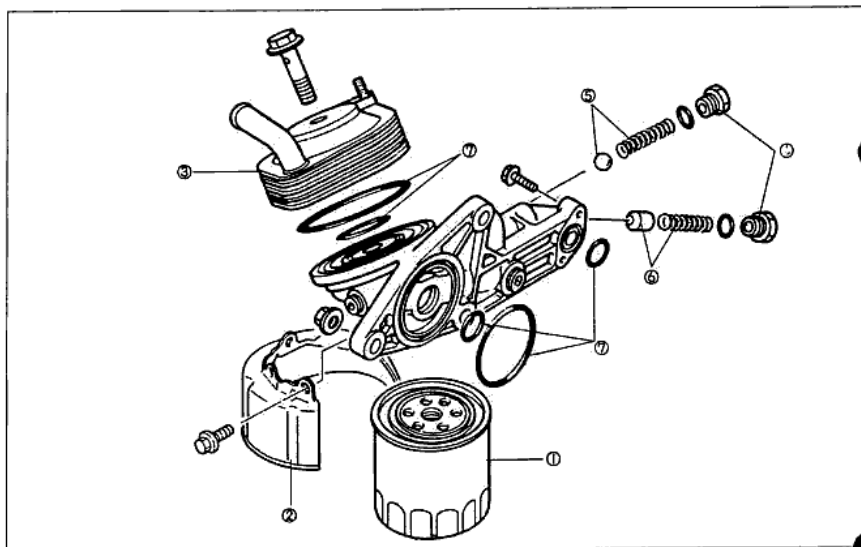


Fig. 2A-23

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Oil filter | 5. Oil cooler relief valve |
| 2. Oil filter cover | 6. Oil pressure control valve |
| 3. Oil cooler | 7. O-rings |
| 4. Plugs | |

Oil cooler

When installing the oil cooler, align the oil cooler holes and the projections of the oil filter body.

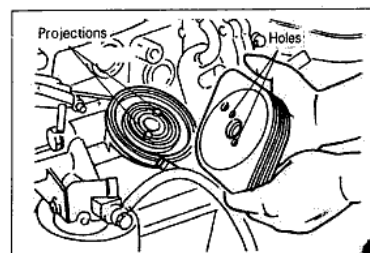


Fig. 2A-24

ENFRIADOR DE ACEITE 2A

DESMONTAJE Y MONTAJE

Desmonte cada pieza en la secuencia numerada que se muestra en la figura. El montaje se realiza en orden inverso: de cisensamblaje.

bly.

Precaución

Las juntas tóricas se deben reemplazar por otras nuevas y aplicar aceite de motor a las juntas tóricas nuevas.

Figura 2A-23

1. Filtro de aceite
5. válvula de alivio del enfriador de aceite
2. Tapa del filtro de aceite
6. Válvula de control de presión de aceite
3. Enfriador de aceite
7. juntas tóricas
4. Enchufes profesional agujeros

Enfriador de aceite

Al instalar el enfriador de aceite, alinee los orificios del enfriador de aceite y los salientes del cuerpo del filtro de aceite.

Figura 2A-24

2A12

OIL JET 2A**❑ OIL JET****❑ REMOVAL AND INSTALLATION**

Remove each part in the following order. Installation is in reverse order of removal.

1. Remove the oil pan.
2. Remove the oil jet valves.
3. Remove the oil jets.

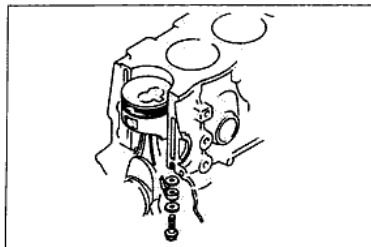


Fig. 2A-25

INSPECTION

1. Make sure that the oil passage is not clogged.
2. Check and ensure that the spring incorporated in the oil jet valve is not stuck or damaged.

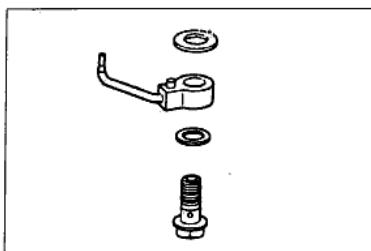


Fig. 2A-26

CHORRO DE ACEITE 2A

D chorro de aceite

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Retire cada pieza en el siguiente orden. La instalación es

en orden inverso al de eliminación.

1. Retire el cárter de aceite
2. Retire las válvulas de chorro de aceite.
3. Retire los chorros de aceite.

Figura 2A-25

INSPECCIÓN

A. Asegúrese de que el conducto de aceite no esté obstruido.

2. Verifique y asegúrese de eso. el resorte incorporado en el

La válvula de chorro de aceite no está atascada ni dañada.

Figura 2A-26

2A-13

MEMORÁNDUM

MEMO

Form area with horizontal lines and punch holes.



LUBRICATION SYSTEM

2B

☒ FLOW CHART	2B-2
☒ SPECIFICATIONS	2B-3
☒ RECOMMENDES SAE VISCO NUMBER	2B-3
☒ TROUBLESHOOTING GUIDE	2B-3
☒ OIL FILTER	2B-3
☒ REPLACEMENT	2B-3
☒ OIL PAN	2B-4
☒ REMOVAL AND INSTALLATION	2B-4
☒ DISASSEMBLY, ASSEMBLY AND INSPECTION	2B-4
☒ OIL PUMP	2B-5
☒ REMOVAL AND INSTALLATION	2B-5
☒ DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	2B-6
☒ INSPECTION	2B-6
☒ OIL SEAL REPLACEMENT	2B-7
☒ OIL PRESSURE	2B-7
☒ INSPECTION	2B-7

2B	
(ASIA)	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	
@ DIAGRAMA DE FLUJO	
2B2	
2B	
2B 3	
ESPECIFICACIONES	
2B--3	
RECOMIENDA SAEVISCONUMBER	
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
2B 3	
2B--3	
O FILTRO DE ACEITE	
REEMPLAZO	
2B 3	
2B 4	
BANDEJA DE BOBINA	
2B 4	
INSTALACIÓN DE FEMOVALAND	
2B 4	
E DESMONTAJE, MONTAJE E INSPECCIÓN	
2B 5	
3 BOMBA DE ACEITE	
EREMOVALANDINSTALACIÓN	
2B5	
DESENSAMBLAJE Y MONTAJE	
2B-6	
2B-6	
INSPECCIÓN	
REEMPLAZO DEL SELLO DE ACEITE DEL BOBIN	
2B7	
2B7	
PRESIÓN DE ACEITE	
INSPECCIÓN	
2B7	

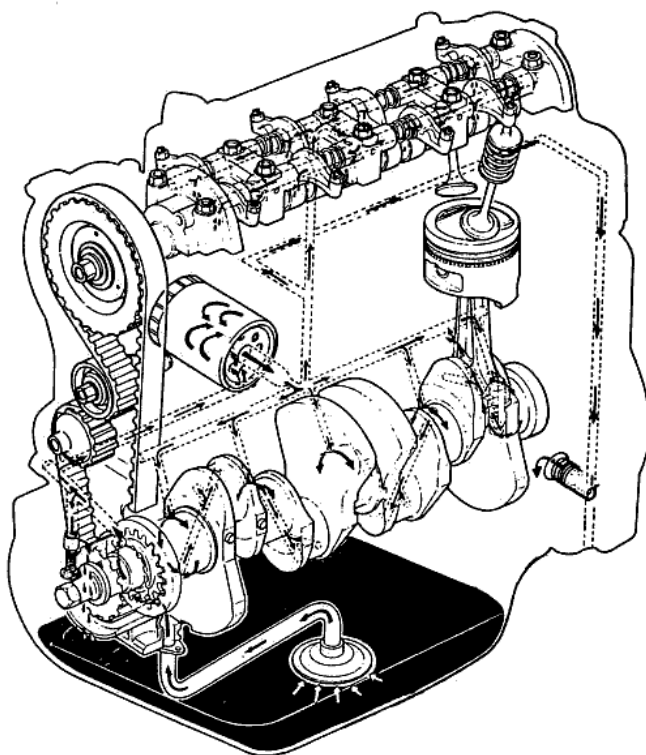
2B FLOW CHART**☒ FLOW CHART**

Fig. 2B-1

2B
DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE FLUJO
Figura 2B-1
2B2

SPECIFICATIONS/OIL FILTER 2B

SPECIFICATIONS

Lubricating system		Force-feed type
Oil pump	Type	Inner gear type
	Pressure-control valve opening pressure	4kg/cm²(57lb/in²)
Oil filter	Type	full-flow type, paper filter
	Relief-valve opening pressure	0.8~1.2kg/cm²(11.4~17.1lb/in²)
Oil warning lamp activation pressure (for vehicles equipped with an oil-pressure switch)		0.3kg/cm²(4.3lb/in²)
Oil pan capacity		3.8 liters
Oil filter capacity		0.3 liters
Engine oil		API service SE, SF

RECOMMENDES SAE VISCOSITY NUMBER

Refer to section 2A.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Refer to section 2A.

OIL FILTER

REPLACEMENT

1. Open the engine hood.
2. Remove the oil filter by using a filter wrench.
3. Apply engine oil to the O-ring of the new oil filter.

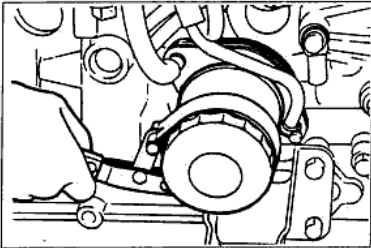


Fig. 2B-2

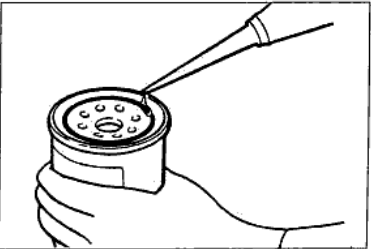


Fig. 2B-3

ESPECIFICACIONES/FILTRO DE ACEITE
2B -
ESPECIFICACIONES
Sistema.de.lubricación
Tipo de alimentación forzada
Tipo
Tipo de engranaje interior
cund.IO
Presión de apertura de la válvula reguladora de presión
4kg/cm*(57lb/pulg*)
Tipo
tipo de flujo completo, filtro de papel
filtro de aceite
Presión de apertura de la válvula de alivio
0,8--1,2 kg/cm*111,4-17,1b/pulg*j
Presión de activación del testigo de aceite
0,3 kg/cm*[4,31 b/pulg*)
para vehículos equipados con un interruptor de presión
de aceite]
Capacidad del cárter de aceite
3,8 litros
Capacidad del filtro de aceite
0,3 litros
aceite de motor
Servicio API SE. SF
C RECOMIENDA NÚMERO DE VISCOSIDAD SAE
Consulte la sección 2A.
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Consulte la sección 2A.
FILTRO DE ACEITE
REEMPLAZO
Abra el capó del motor.
2. Retire el filtro de aceite utilizando una llave para
filtros.
Figura 2B-2
3. Aplique motor.od a la junta tórica del nuevo filtro de
aceite.
Figura 2B-3
2B-3

2B OIL PAN

4. Fully tighten the oil filter by hand.
5. Supply engine oil.
6. After installing the filter, check to be sure that there is no oil leakage while the engine is running.
7. Check the oil level by using the dipstick.

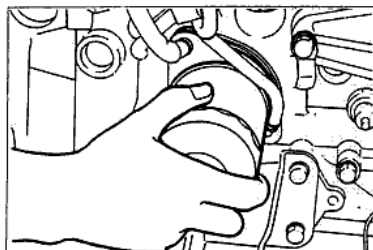
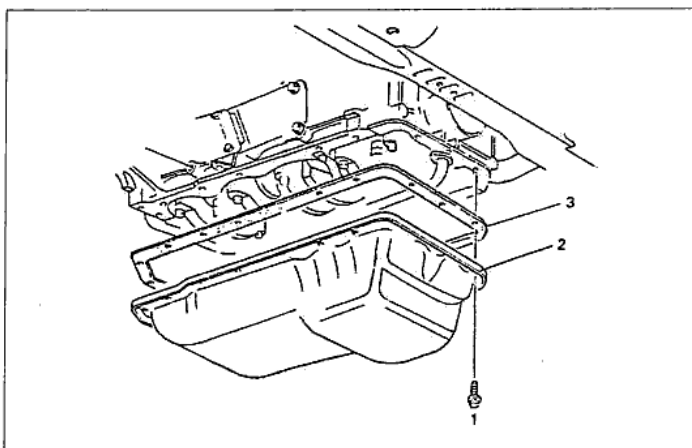


Fig. 2B-4

☒ OIL PAN**☒ REMOVAL AND INSTALLATION**

Jack up the vehicle and use safety stands to support it. After draining the engine oil, remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation order is the reverse order of removal.



1. Bolt
2. Oil pan
3. Gasket

Fig. 2B-5

Steps after installation

- (a) Supply the prescribed amount of oil
- (b) Start the engine, and check to be sure that there is no oil leakage from the surface where the oil pan is attached.

☒ DISASSEMBLY, ASSEMBLY AND INSPECTION

Refer to section 2A

CÁRTER DE ACEITE 2B

4. Apriete completamente el filtro de aceite con la mano.
5. Suministrar aceite de motor.
6. Después de instalar el filtro, verifique para asegurarse de que haya No hay fugas de aceite mientras el motor está en marcha.
7. Compruebe el nivel de aceite utilizando la varilla medidora.

Figura 2B-4

CÁRTER DE ACEITE**DESMONTAJE E INSTALACIÓN**

Levante el vehículo con un gato y utilice soportes de seguridad para sostenerlo. Después de drenar el aceite del motor, retire las piezas del orden numerado que se muestra en la figura. El orden de instalación es el orden inverso al de eliminación.

1. Perno
2. Oí sartén
3. Junta

Figura 2B-5

Pasos después de la instalación

- (a) Suministrar la cantidad prescrita de aceite.
- (b) Arranque el motor y verifique que no haya fugas de aceite en la superficie donde se encuentra el cárter de aceite.

adjunto.

TDESENSAMBLAJE, MONTAJEE. INSPECCIÓN

Consulte la sección 2A.

2B 4

OIL PUMP 2B

OIL PUMP

REMOVAL AND INSTALLATION

Turn the crankshaft so the No.1 cylinder is at top dead center (timing mark).

Jack up the vehicle and support it with safety stands. After draining the engine oil, remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation is the reverse order of removal.

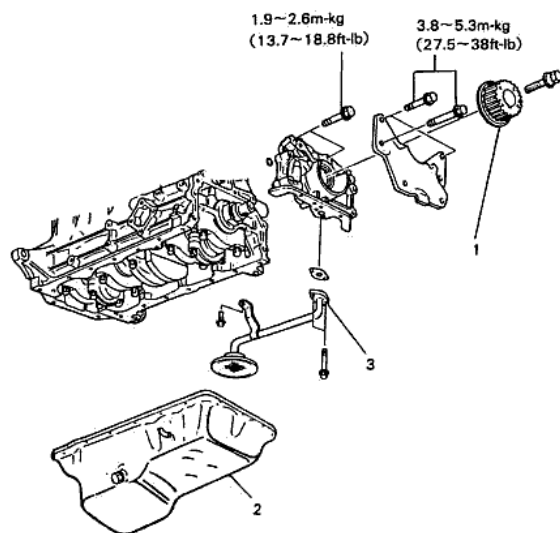


Fig. 2B-6

1. Timing belt clamp pulley 2. Oil pan 3. Oil pump and oil strainer

1. Apply a thin coating of grease to the O-ring, and attach it at the position shown in the figure at the right.
2. Apply a coat of sealant (1016 77 739, or equivalent) to the oil pump installation surface shown in the figure at the right.

NOTE

Be careful not to let sealant get into the oil hole.

3. Coat the oil seal lip with engine oil, and then install the seal, taking care not to damage the lip.

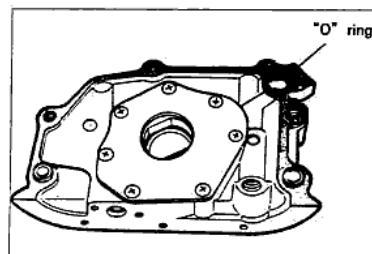


Fig. 2B-7

BOMBA DE ACEITE

2B.

BOMBA DE ACEITE

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Gire el cigüeñal hasta que quede el cilindro número 1. en el punto muerto superior f marca de sincronización). Levante el vehículo con un gato y apóyelo con soportes de seguridad. Después de drenar el aceite del motor, retire las piezas en el número orden mostrado en la figura. La instalación es el orden inverso de eliminación.

1,9-2,6 millones de kg

3,8-5,3 m·kg

(13,7-18,8 pies-libra)

(27,5-38 pies-libra)

Figura 2B-6

1. Polea de sujeción de la correa de distribución

2. Sartén qil

3. Bomba de aceite y colador de aceite

1. Aplique una fina capa de grasa a la junta tórica y fíjela.

en la posición que se muestra en la figura de la derecha.

anillo

2. Aplicar una capa de sellador (equivalente 1016 77 739.ar) a

la superficie de instalación del filtro de aceite que se muestra en la figura de la derecha.

NOTA

Tenga cuidado de no introducir sellador en el orificio de aceite.

3. Cubra el labio del sello de aceite con aceite de motor y luego instale el sello, teniendo cuidado de no dañar el labio.

Figura 2B-7

2B 5

2B OIL PUMP

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

Disassemble the oil pump in the numbered order shown in the figure. Assembly is the revers order of disassembly.

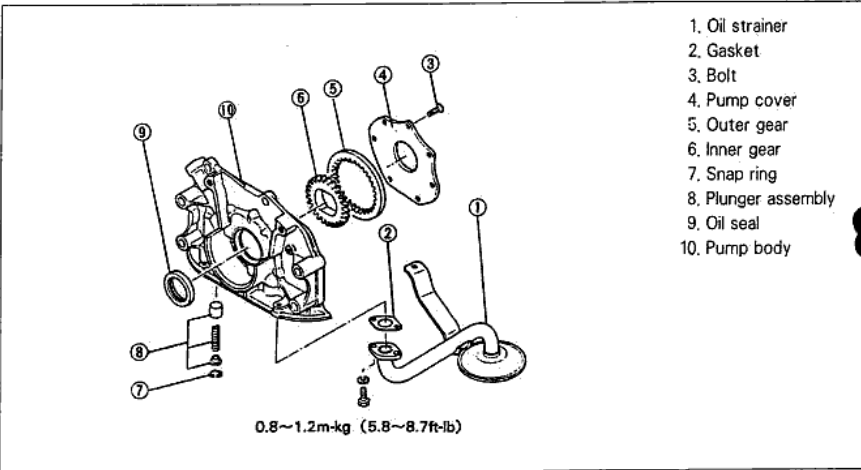


Fig. 2B-8

INSPECTION

Check the following points. Repair or replace if necessary.

- 1. Distortion or damage to pump body or cover
- 2. Worn or damaged plunger
- 3. Weak or broken plunger spring
- 4. Measure the gear clearance.

Outer gear tooth tip and crescent clearance limit	0.35mm(0.014in)
Inner gear tooth tip and crescent clearance limit	0.40mm(0.016in)

- 5. Measure the side clearance.

Limit	0.10mm(0.004in)
-------	-----------------

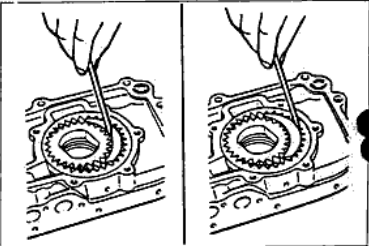


Fig. 2B-9

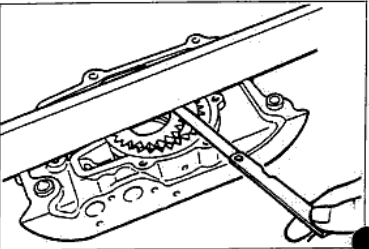


Fig. 2B-10

BOMBA DE ACEITE 2B
DESMONTAJE Y MONTAJE

Desmonte la bomba de aceite en el orden numerado que se muestra en la figura. El montaje es el orden inverso al desmontaje.

bly.

- 1. Colador de aceite
 - 2, junta
 - 3. Perno
 - 4. Tapa de la bomba
 - 5. Equipo exterior
 - 6. engranaje interior
 - 7. Anillo elástico
 - 8. Montaje del émbolo
 - 9. Sello de aceite
 - 10. Cuerpo puro
- 0,8-1,2 m·kg (5,8-8,7 pies-libra)

Figura 2B-8
INSPECCIÓN

Verifique los siguientes puntos, repare o reemplace si es necesario.

- 1. Distorsión o daño al cuerpo de la bomba o a la cubierta.
 - 2. Émbolo desgastado o dañado
 - 3. Resorte del émbolo débil o roto
 - 4. Mida la holgura del engranaje.
Punta del diente del engranaje exterior y
0,35 mm (0,014 pulgadas)
límite de liquidación de media luna
Figura 2B-9
punta del diente del engranaje interior y cres-
0,40 mm (0,016 pulgadas)
límite de liquidación de centavos
 - 5.Mida la holgura lateral.
Límite
0,10 mm (0,004 pulgadas)
- Figura 2B-10
2B-6

OIL PRESSURE 2B

6. Measure the body clearance.

Outer gear to pump body clearance limit	0.20mm(0.008 in)
--	------------------

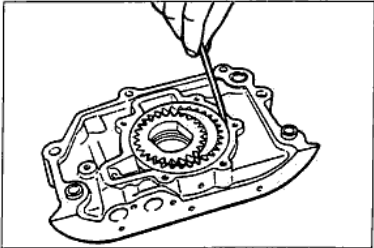


Fig. 2B-11

☒ OIL SEAL REPLACEMENT

Refer to section 2A

☒ OIL PRESSURE

☒ INSPECTION

Refer to section 2A

PRESIÓN DE ACEITE
2B

6. Mida la holgura del cuerpo.
Engranaje exterior al cuerpo de la bomba
0,20 mm (0,008 pulgadas)
límite de espacio libre

Figura 2B-11
REEMPLAZO DEL SELLO DE ACEITE

Consulte la sección 2A.

PRESIÓN DE ACEITE

INSPECCIÓN

Consulte la sección 2A.

2B 7

MEMORÁNDUM

MEMO

Form area with horizontal lines for writing.



COOLING SYSTEM

3A

☒	OUTLINE	3A-2
☒	STRUCTURAL VIEW	3A-2
☒	FLOW CHART	3A-3
☒	SPECIFICATIONS	3A-3
☒	TROUBLESHOOTING GUIDE	3A-4
☒	COOLANT	3A-4
☒	CHECKING COOLANT LEVEL	3A-4
☒	CHECKING COOLANT LEAKAGE	3A-4
☒	REPLACEMENT COOLANT	3A-5
☒	THERMOSTAT	3A-5
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	3A-5
☒	INSPECTION	3A-6
☒	RADIATOR	3A-6
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	3A-6
☒	INSPECTION	3A-6
☒	RADIATOR CAP	3A-7
☒	INSPECTION	3A-7
☒	WATER PUMP	3A-7
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	3A-7
☒	DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	3A-8
☒	COOLING FAN BEARING ASSEMBLY	3A-8

3A

3A
ASIA
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
O ESQUEMA
3A-2
ESTRUCTURALVIEW
3A 2
E DIAGRAMA DE FLUJO
3A-3
3A
3A--3
ESPECIFICACIONES
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
3A 4
3A 4
REFRIGERANTE
E COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE
3A--4
COMPROBACIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE
3A-4
E REFRIGERANTE DE REEMPLAZO
3A-5
3A 5
TERMOSTATO
3A 5
E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
INSPECCIÓN
3A-6
RADIADOR
3A-6
3A-6
E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
3A-6
INSPECCIÓN E
3A 7
TAPÓN DEL RADIADOR
INSPECCIÓN
3A-7
3A 7
BOMBA DE AGUA
3A--7
QUITACIÓN E INSTALACIÓN
3A-8
E DESMONTAJE Y MONTAJE
E CONJUNTO DE COJINETE DEL VENTILADOR DE
REFRIGERACIÓN
3A-8

3A OUTLINE

✦ OUTLINE

✦ STRUCTURAL VIEW

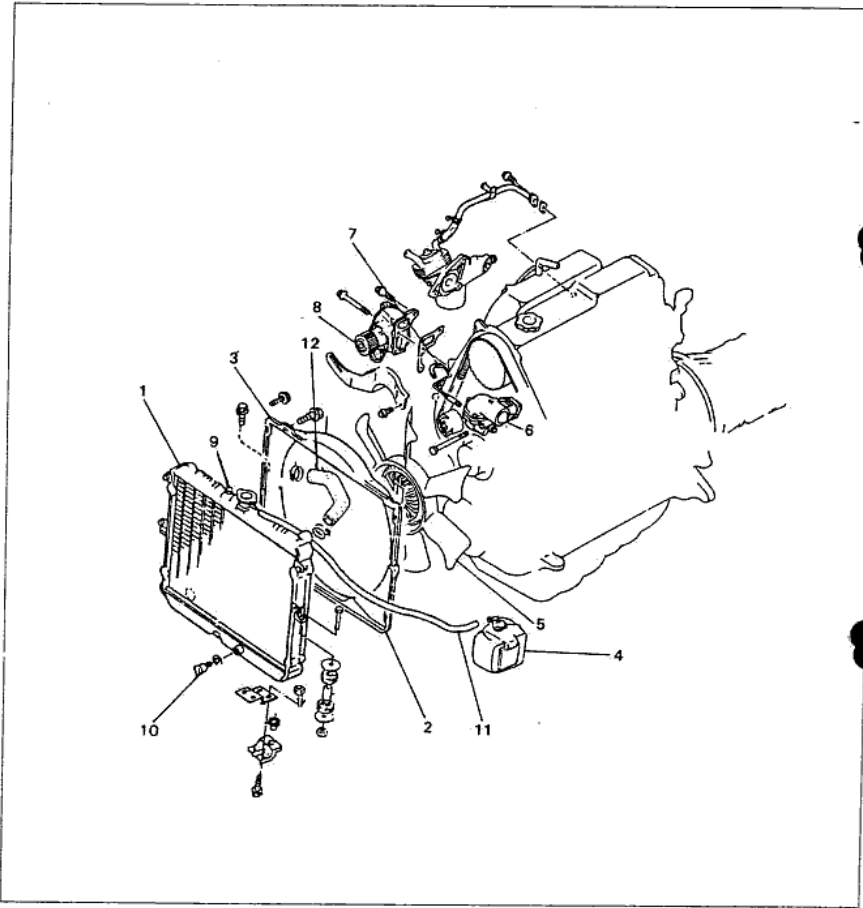


Fig. 3A-1

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. Radiator | 5. Cooling fan | 9. Coolant level sensor |
| 2. Cooling fan cover - lower | 6. Thermostat casing Ass'y | 10. Water drain cock |
| 3. Cooling fan cover - upper | 7. Bypass hose | 11. Reservoir hose |
| 4. Reservoir | 8. Water pump | 12. Water hose - upper |

3A
ESQUEMA
ESQUEMA
VISTA ESTRUCTURAL

10

Figura 3A-1

1. Radiador
:5. Enfriamiento. ventilador
9. Sensor de nivel de refrigerante
2. Coyer del ventilador de refrigeración -fower
6. Conjunto de carcasa del termostato
10: grifo de drenaje de agua
3.Cubierta superior del ventilador de refrigeración
7: Manguera de derivación
11. Manguera del depósito
4. depósito
8.Bomba de agua
12: Manguera de agua - superior
3A 2

SPECIFICATIONS 3A

FLOW CHART

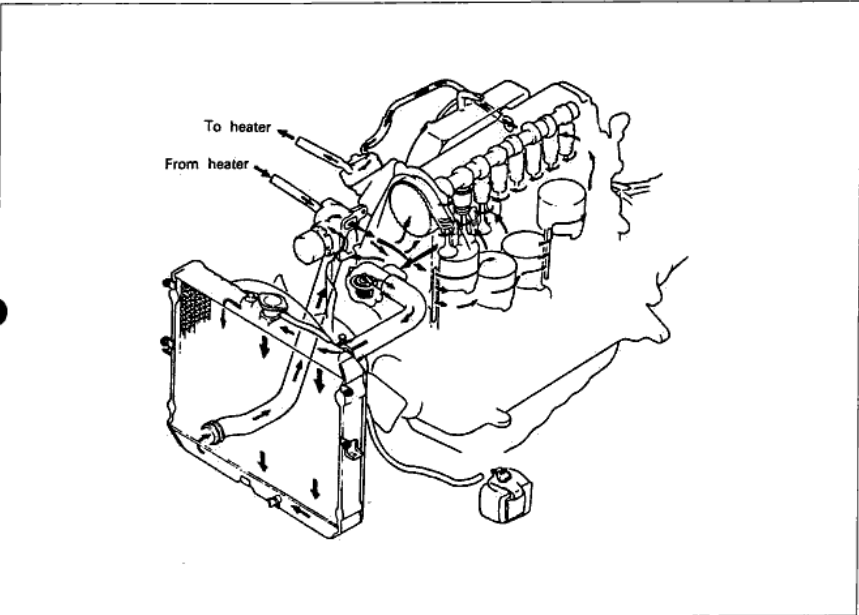


Fig. 3A-2

SPECIFICATIONS

Cooling method		Water—cooled
Coolant capacity	With heater	9.0 liters (9.5 U.S. qt, 7.9 Imp qt)
	Without heater	8.5 liters (9.0 U.S. qt, 7.5 Imp qt)
Thermostat	Type	Wax type
	Opening temperature	82±1.5°C (179.6±34.7°F)
	Full-open temperature	95°C (203°F)
	Full-open lift	8.5mm(0.34in) or more
Water pump	Type	Centrifugal, timing belt driven
Radiator	Type	Corrugated
	Cap valve opening pressure	0.9±0.15kg/cm²(12.8±2.13lb/in²)
Cooling fan	Type	Thermo-modulated
	Number of blades	8
	Outer diameter	380mm(15.0 in)

ESPECIFICACIONES
3A
DIAGRAMA DE FLUJO
al calentador
Del calentador
Figura 3A-2
ESPECIFICACIONES
Método de enfriamiento
refrigerado por agua
9,0 litros
Con calentador
(9,5 cuartos de galón de EE.UU. 7,9 cuartos de galón
Imp)
capacidad
8,5 letras
Sin calentador
(9.0U.S.qt.7.5Imp)
Tipo
Tipo de cera
Temperatura de apertura
82±1,5 .179,6±34,7F)
Termostato
Temperatura de pluma llena
95°C (203°F)
Ascensor completo
8,5 mmt0:34 pulg.) o más
bomba de agua
Tipo
Centrífugo, accionado por correa de distribución.
Tipo
corrugado
Radiador
Válvula de tapa.presión de apertura
0,9 ± 0,15 kg/cm² (12,8 ± 2,13 b/pulg.)
Tipo
Termomodulado
ventilador de refrigeración
Número de palas
Diámetro exterior
380 mmt 15,0 pulg.
3A3

3A TROUBLESHOOTING GUIDE/COOLANT

☒ TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Water leakage	Damaged radiator core seam	Replace
	Leakage from radiator hose or heater hose	Repair or replace
	Leakage from water temperature switch	Repair or replace
	Malfunction of water seal(water pump)	Replace
	Damaged or loosened thermostat cover or gasket	Repair or replace
	Loosened cylinder head bolt	Tighten
	Damaged cylinder head gasket	Replace
	Cracked cylinder block	Replace
	Cracked cylinder head	Replace
Corrosion	Impurities in coolant	Clean
Overheating	Clogged water passage	Clean
	Malfunction of thermostat	Replace
	Clogged radiator fins	Clean
	Malfunction of water pump	Repair or replace
	Insufficient coolant	Fill up
	Malfunction of thermo--modulated cooling fan	Replace
	Malfunction of radiator cap	Replace

☒ COOLANT

☒ CHECKING COOLANT LEVEL

While the coolant is cold, check whether the coolant level is near the radiator inlet port, and whether the level in the coolant reservoir is between the FULL and LOW marks. Add coolant if the level is low.

Warning;

Remove the radiator cap at cold engine temperature.

☒ CHECKING COOLANT LEAKAGE

1. Connect the tester at the radiator inlet port.
2. Apply a pressure of 0.9kg/cm²(12.8 lb/in²) to the tester.
3. Check whether the tester indicator shows a reduction of pressure. If it does, there may be a coolant leak. Locate the leak.

Warning;

When removing either the radiator cap or the tester, loosen it slowly until the pressure in the radiator drops to zero, and then remove it.

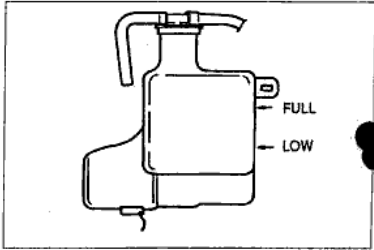


Fig. 3A-3 *

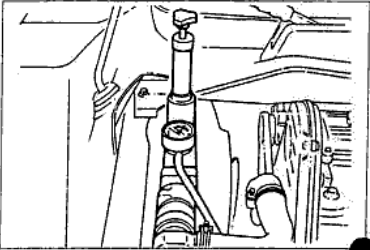


Fig. 3A-4

3A
GUÍA DE SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS/REFRIGERANTE
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
problema
Posible causa
correccion
Fuga de agua
Costura del núcleo del radiador dañada
Reemplazar
Fuga de la manguera del radiador o de la manguera
del calentador
Reparar o reemplazar
Fuga del interruptor de temperatura del agua
Reparar o reemplazar
¡Malfunción de la bomba de agua de mar!
Reemplazar
Tapa o junta del termostato dañada o floja
Reparar o reemplazar
Perno de culata aflojado
apretar
Junta de culata dañada
Reemplazar
Bloque de cemento agrietado
Reemplazar
Culata rota
Reemplazar
Corrosión
Impurezas en el refrigerante
limpio
sobrecalentamiento
Paso de agua obstruida
cian
Mal funcionamiento del termostato
Reemplazar
Aletas del radiador obstruidas
limpio
Mal funcionamiento de la bomba de agua.
Reparar o reemplazar
Cooiante insuficiente
llenar
Mal funcionamiento del ventilador de refrigeración
termomodulado
Reemplazar
Mal funcionamiento de la tapa del radiador
Reemplazar
REFRIGERANTE
E COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE
Mientras el refrigerante esté frío, verifique si el nivel de
refrigerante
está cerca del puerto de entrada del radiador y si el
nivel en el
COMPLETO
El depósito de refrigerante está entre LLENO y. Notas

BAJAS.
BAJO
Agregue refrigerante si el nivel es bajo.
Advertencia;
Retire la tapa del radiador cuando el motor esté frío.
COMPROBACIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE
Figura 3A-3
1. Conecte el probador al puerto de entrada del
radiador.
2. Aplicar una presión de 0,9 kg/cm²12,8 ib/in² a la
prueba-
ejem.
3. Verifique si el indicador del probador muestra una
reducción.
de presión. Si es así. Puede haber una fuga de
refrigerante. Lo.
cate la fuga.
Advertencia;
Al retirar la tapa del radiador o el probador, afloje
lentamente hasta que la presión en el radiador llegue a
cero, y
luego retírelo.
Figura 3A-4
3A4

THERMOSTAT 3A

REPLACEMENT COOLANT

- 1. Drain the coolant by opening the radiator drain plug.
- 2. Close the plugs tightly.
- 3. After pouring anti-freeze into the radiator in accordance with the table below, add soft water.
- 4. Start the engine, bleed the air from the coolant passages, and then add more coolant.

Anti-freeze solution mixture percentage

Protection	Anti-freeze	Water
Above -18°C (3°F)	35%	65%
Above -26°C (-15°F)	45%	55%
Above -40°C (-40°F)	55%	45%

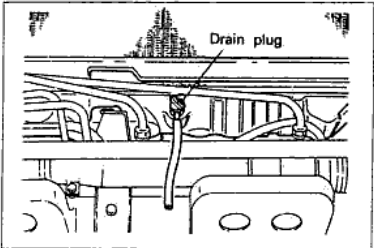


Fig. 3A-5

THERMOSTAT

REMOVAL AND INSTALLATION

After draining the coolant, remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation is the reverse order of removal.

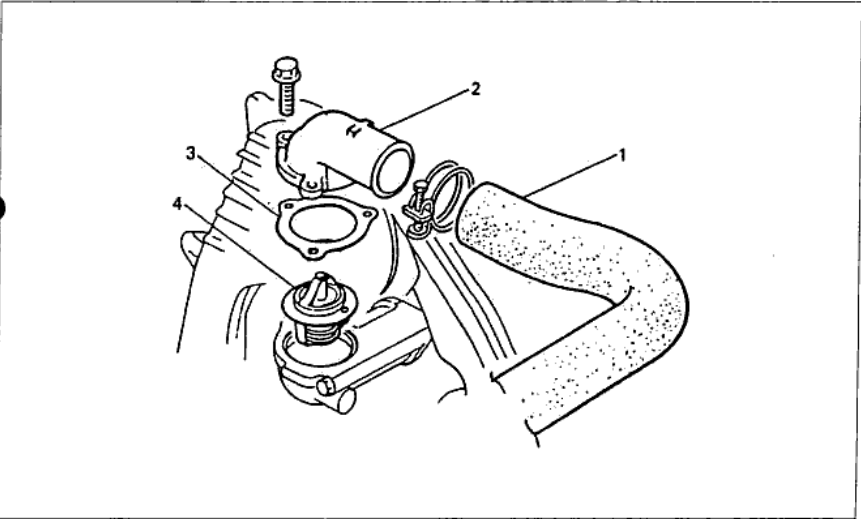


Fig. 3A-6

1. Radiator hose, upper

2. Thermostat cover

3. Gasket

4. Thermostat

TERMOSTATO
3A
REFRIGERANTE DE REEMPLAZO
1. Drene el refrigerante abriendo el tapón de drenaje del radiador.
tapón de drenaje
2. Cierre bien los enchufes.
3: Después de verter anticongelante en el radiador de acuerdo con
Consulte la tabla siguiente. Agregue agua blanda.
4. Arranque el motor, purgue el aire del refrigerante.passag
es y luego agregue más refrigerante.
Porcentaje de mezcla de solución anticongelante
anticongelante
Protección
agua
35%
Por encima de-16 C (3 "F)
65%
Figura 3A-5
Por encima de-26 °C (-15 "F)
45%
55%
55%
Por encima de-40 °C (-40 "F)
45%
TERMOSTATO
DESMONTAJE E INSTALACIÓN
Después de drenar el refrigerante, retire las piezas en el orden numerado que se muestra en la figura: La instalación es al revés
orden de remoción.
Figura 3A-6.
1, manguera del radiador, superior
3.Junta
Tapa.termostato
4.termostato

3A RADIATOR

INSPECTION

- Check the operation. Replace if necessary.
1. Visually check the valve to be sure it is air tight.
 2. Place the thermostat and a thermometer in water, gradually increase the water temperature, and then check the initial opening temperature, the full-open temperature, and the full-open lift.

	Main	Sub
Opening temp.	88° ± 1.5° C	80° ± 1.5° C
Full-open temp.	100° C	100° C
Full-open lift.	8.0mm (0.31in) or more	1.5mm (0.06in) or more

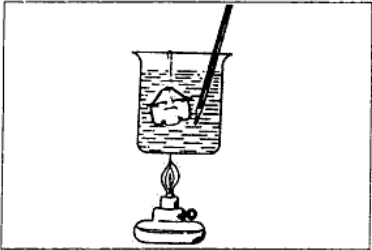
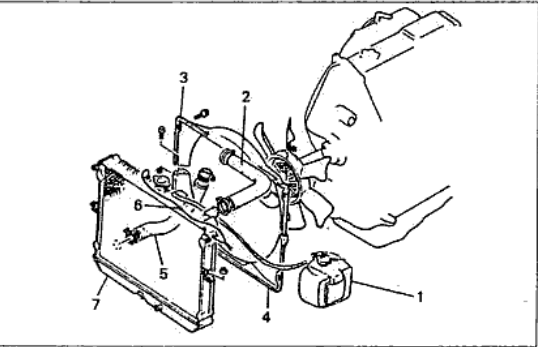


Fig. 3A-7

RADIATOR

REMOVAL AND INSTALLATION

After draining the coolant, remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation is the reverse order of removal.



1. Coolant reservoir and hose
2. Radiator hose-upper
3. Cooling fan cover-upper
4. Cooling fan cover-lower
5. Radiator hose-lower
6. Coolant level sensor connector
7. Radiator

Fig. 3A-8

INSPECTION

- Check the following points. Repair or replace if necessary.
1. Cracks, damage, or water leakage.
 2. Bent fins
(Repair with a screwdriver.)
 3. Distorted or bent radiator inlet

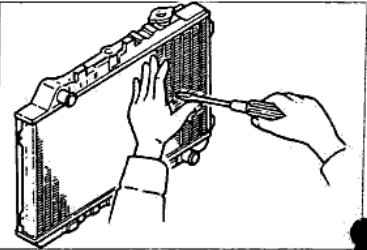


Fig. 3A-9

RADIADOR 3A
OINSPECCIÓN

Comprobar el funcionamiento. Reemplazar si es necesario.

1. Verifique visualmente la válvula para asegurarse de que esté hermética.
- 2.. Coloque el termostato y un termómetro en agua. aumente gradualmente la temperatura del agua y luego comprobar la temperatura inicial de apertura. el. completamente abierto temperatura y el ascensor completamente abierto. principal

Subtítulo

88"±1,5

Término de apertura.

80°±1.5C

Temperatura completamente abierta.

100°

100°

Ascensor totalmente abierto.

8,0 mm (0,3 1 pulg.)

1,5 mm (0,06 pulgadas)

o.más

o más

Figura 3A-7

RADIADOR

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Después de drenar el refrigerante. Retire las piezas en el orden numerado que se muestra en la figura. La instalación es al revés.

orden de remoción.

1. Depósito y manguera de refrigerante
2. Manguera superior del radiador
3. Cubierta superior del ventilador de refrigeración
- 4.Cubierta inferior del ventilador de refrigeración
- 5.Manguera inferior del radiador
- 6: conector del sensor de nivel de refrigerante
- 7.Radiador

Figura 3A-8

INSPECCIÓN

Compruebe los siguientes puntos. Repare o reemplace si es necesario.

- 1.Grietas, daños. o teca de agua.
2. Aletas dobladas
[Reparar con un destornillador.]
3. Entrada del radiador distorsionada o doblada

Figura 3A-9.

3A6

RADIATOR CAP/WATER PUMP 3A**☒ RADIATOR CAP****☒ INSPECTION**

Check the following points. Replace if necessary.

1. Pull the negative-pressure valve to open it. Check to be sure it closes completely when released.
Check for damage on the contact surfaces.
2. Cracked or deformed seal packing.
3. Inspection of valve pressure
 - ① Remove foreign material(water residue, etc.) from between radiator cap valve and valve seat.
 - ② Attach the radiator cap to a tester. Apply pressure gradually, and then check to be sure that the pressure is uniform within the range of 0.75~1.05kg/cm² (11~15lb/in²)
 - ③ Wait about 10 seconds, and then check whether the pressure has decreased.
 - ④ The cap is normal if a pressure of 0.75~1.05kg/cm² (11~15lb/in²) can be maintained for about 10 seconds.

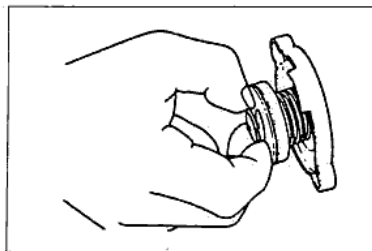


Fig. 3A-10

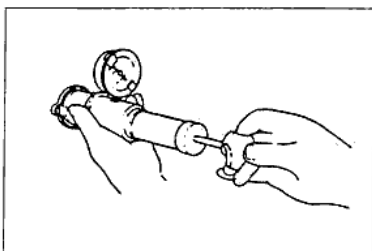


Fig. 3A-11

☒ WATER PUMP**☒ REMOVAL AND INSTALLATION**

Turn the crankshaft so that the No.1 cylinder is at top dead center(timing mark).

After draining the coolant, remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation is the reverse order of removal.

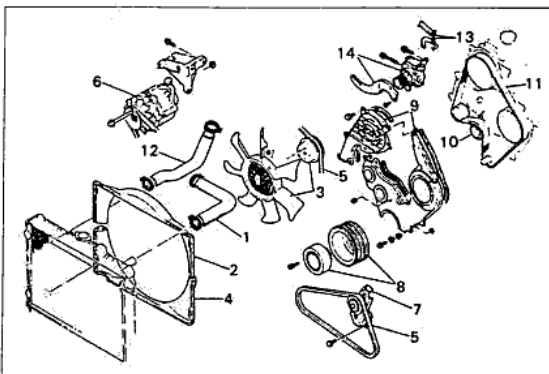


Fig. 3A-12

1. Radiator hose-upper
2. Cooling fan cover-upper
3. Cooling fan and pulley
4. Cooling fan cover-lower
5. Alternator and air conditioner drive belts
6. Alternator
7. Air conditioner drive belt tensioner
8. Crankshaft pulley
9. Timing belt cover-upper and lower
10. Timing belt tensioner and spring
11. Timing belt
12. Radiator hose-lower
13. Heater and coolant bypass hose
14. Water pump and alternator strap

TAPÓN DEL RADIADOR/BOMBA DE AGUA

3A

TAPA RADIADOR M**INSPECCIÓN**

Compruebe los siguientes puntos. Reemplace si es necesario.

1. Tire de la válvula de presión negativa para abrirla. comprobar para ser Seguro que se cierra por completo cuando se suelta. Compruebe si hay daños en las superficies de contacto.
 2. Empaque de sello agrietado o deformado.
 3. Inspección de la presión de la válvula.
- D Retire el material extraño y los residuos de agua. etc.] de entre la válvula de la tapa del radiador y el asiento de la válvula.

Figura 3A-10

Conecte la tapa del radiador a un probador. Aplicar presión gradualmente: y luego verifique para asegurarse de que la presión. seguro que es uniforme dentro del rango de 0,75-1,05 kg/cm

11-15 libras/pulg*1

@ Espere unos 10 segundos. y luego comprobar si el la presión ha disminuido.

@ La tapa es normal si una presión de 0,75-1,05 kg/cm 111-15b/inj se puede mantener durante aproximadamente 10 segundos.

segundos.

Figura 3A-11

BOMBA DE AGUA**E DESMONTAJE E INSTALACIÓN**

Gire el cigüeñal de modo que el cilindro número 1. está en el punto muerto superior (marca de sincronización). Después de drenar el refrigerante, retire las piezas en el orden numerado que se muestra en la figura. La instalación es al revés. orden de eliminación.

1. Manguera superior del radiador
2. Cubierta superior del ventilador de refrigeración
3. Ventilador de refrigeración y polea.
4. Tapa inferior del ventilador de refrigeración
5. Correas de transmisión del alternador y del aire acondicionado
6. Alternador
7. Tensor de correa de transmisión del acondicionador de aire
8. Cigüeñal. polea
9. Cubierta de la correa de distribución superior e inferior
10. Tensor y resorte de la correa de distribución
11. Correa de distribución
12. Manguera del radiador

13. Manguera de derivación del calentador y del refrigerante

14. Bomba de agua y correa del alternador.

Figura 3A-12

3A7

3A WATER PUMP

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

Disassemble in the numbered order shown in the figure. Assembly is the reverse order of disassembly.

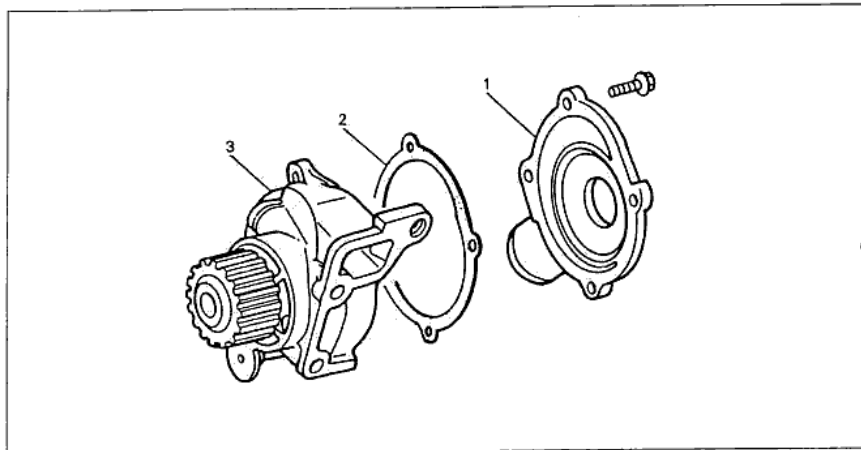


Fig. 3A-13

1. Water pump cover

2. Gasket

3. Water pump body

COOLING FAN BEARING ASSEMBLY

DISASSEMBLY OF PULLEY BOSS

1. Remove the installing bolts from the pulley boss.
2. Remove the pulley boss using the water pump boss puller (49 0636 145) and a suitable mandrel.

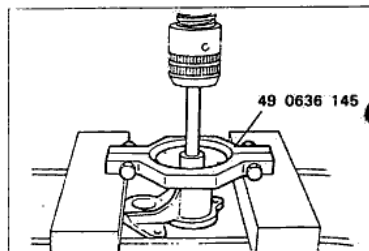


Fig. 3A-14

DISASSEMBLY OF BEARING

1. Remove the snap ring with a snap ring remover.
2. Remove the bearing by using a suitable pipe (outer diameter : 26mm, 1.0in) and a press.

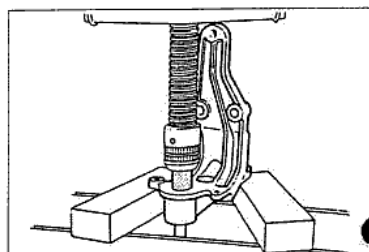


Fig. 3A-15

3A

BOMBA DE AGUA

DESMONTAJE Y MONTAJE

Desmonte en el orden numerado que se muestra en la figura. El montaje se realiza en el orden inverso al desmontaje.

Figura 3A-13

2. Junta

1. Cubierta de la bomba de agua

3. Cuerpo de la bomba de agua

CONJUNTO DE COJINETE DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

DESMONTAJE POLEAJE

490636145

1. Retire los pernos de instalación del saliente de la polea.

2. Retire el saliente de la polea utilizando el saliente de la bomba de agua:

extractor(49 0636 145) y un adecuado. ánima.

Figura 3A-14

DESMONTAJE DEL COJINETE

1. Retire el anillo de presión con un extractor de anillos de presión.

2. Retire el rodamiento utilizando un tubo exterior adecuado.

Diámetro: 26 mm. 1.0in y una prensa.

Figura 3A-15

3A-8

WATER PUMP 3A**ASSEMBLY OF BEARING**

1. Place the bracket as shown in the figure, and install the bearing so that it is horizontal to the bracket.
2. Use a suitable piece of pipe (external diameter 30mm, 1.0in) to press the bearing in.

Cautions;

- If the oil pressure of the press sharply increases while pressing in, stop the work and determine the cause.
- Press the bearing in until it contacts the bracket end surface.

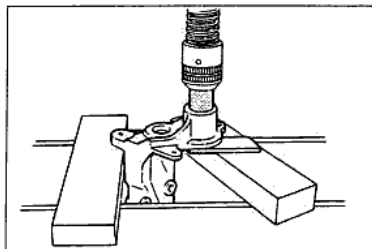


Fig. 3A-16

3. Attach the snap ring.

ASSEMBLY OF PULLEY BOSS

1. Place the bracket, pulley boss, and the mandrel used during removal, as shown in the figure.
2. Press in the shaft into the pulley boss until the shaft protrudes 2.1mm (0.083in).

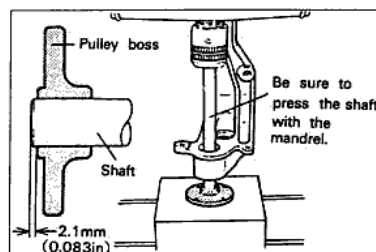


Fig. 3A-17

BOMBA DE AGUA

3A

MONTAJE DEL COJINETE

1. Coloque el soporte como se muestra en la figura. e instalar el rodamiento de manera que quede horizontal al soporte:

2. Utilice un trozo de tubería adecuado de diámetro externo. 30 mm, 1.0in) para presionar el rodamiento.

Precauciones,

-Si la presión del aceite de la prensa aumenta bruscamente mientras presiona, detenga el trabajo y determine el causa.

Presione el rodamiento hasta que haga contacto con el soporte.

superficie.final.

Figura 3A-16

Coloque el anillo elástico

jefe de polea

Asegúrate de

MONTAJE DE PULLEYBOSS

presione el shafi

1. Coloque el soporte. jefe de polea y el mandril utilizado

con el

mandril.

durante la extracción, como se muestra en la figura.

2. Presione el eje dentro del saliente de la polea hasta que el eje

Eje

sobresale 2,1 mm (0,083 pulgadas).

e2.1mm

(0,083 pulgadas)

Figura 3A-17

3A-9

MEMORÁNDUM

MEMO

Form with horizontal lines for writing, including four binder holes on the right side.



COOLING SYSTEM

3B

☒	OUTLINE	3B-2
☒	STRUCTURAL VIEW	3B-2
☒	FLOW CHART	3B-3
☒	SPECIFICATIONS	3B-3
☒	TROUBLESHOOTING GUIDE	3B-3
☒	COOLANT	3B-4
☒	THERMOSTAT	3B-4
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	3B-4
☒	INSPECTION	3B-4
☒	RADIATOR	3B-5
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	3B-5
☒	INSPECTION	3B-5
☒	RADIATOR CAP	3B-5
☒	INSPECTION	3B-5
☒	WATER THERMO-SWITCH	3B-6
☒	INSPECTION	3B-6
☒	WATER PUMP	3B-7
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	3B-7
☒	DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	3B-7

3E

3B	ASIA
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
3B 2	ESQUEMA
	VISTA ESTRUCTURAL
32	DIAGRAMA DE FLUJO
38-3	ESPECIFICACIONES
3B-3	GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
3B 3	REFRIGERANTE
3B	TERMOSTATO G
	E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
+-86	INSPECCIÓN E
38-4	
3B 5	O RADIADOR
	E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
38-5	INSPECCIÓN E
38-5	
3B-5	TAPA DEL RADIADOR
38-5	INSPECCIÓN E
	TERMO INTERRUPTOR DE AGUA
3B-6	
38-6	INSPECCIÓN
3B 7	BOMBA DE AGUA
38-7	E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
38-7	DESMONTAJE Y MONTAJE

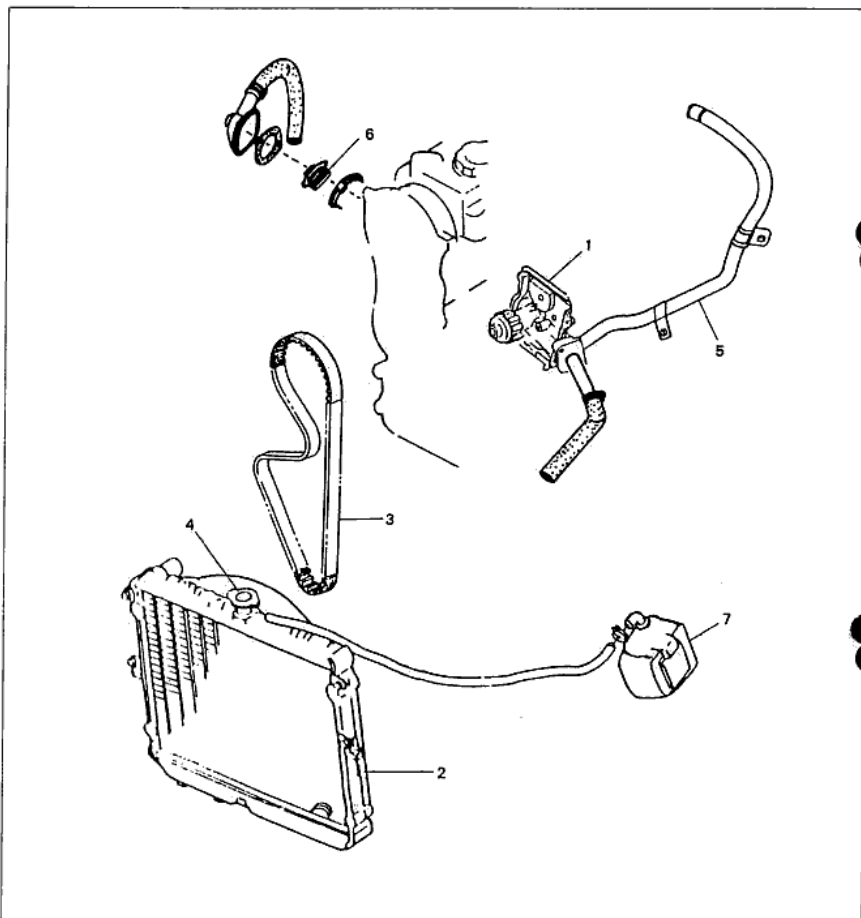
3B OUTLINE**☒ OUTLINE****☒ STRUCTURAL VIEW**

Fig. 3B-1

- 1. Water pump
- 2. Radiator
- 3. Timing belt
- 4. Radiator cap

- 5. Bypass pipe assembly
- 6. Thermostat
- 7. Coolant reservoir

3B
ESQUEMA
ESQUEMA
VISTA ESTRUCTURAL

Figura 3B-1

- 1. Bomba de agua
- 5. Conjunto de tubería de derivación
- 2. Radiador
- 6. termostato
- 3. Correa de distribución
- 7. Depósito de refrigerante
- 4. tapa del radiador

3B 2

SPECIFICATIONS/TROUBLESHOOTING GUIDE 3B

FLOW CHART

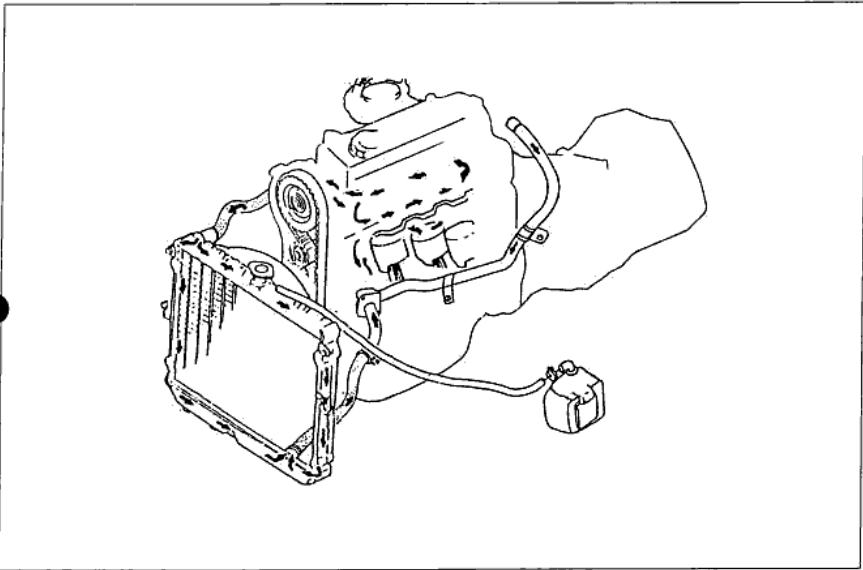


Fig. 3B-2

SPECIFICATIONS

Cooling method		Water-cooled
Coolant capacity		7.0 liters
Thermostat	Type	Wax type
	Opening temperature	82°C (179.6°F)
	Full-open temperature	95°C (203°F)
	Full-open lift	8.5mm(0.33in) or more
Water pump		Centrifugal, timing belt driven
Radiator	Type	Corrugated
	Cap valve opening pressure	0.75~1.05kg/cm ² (10.7~14.9lb/in ²)
Cooling fan	Type	Electric
	Blades	4
	Outer diameter	300mm(11.8 in)

TROUBLESHOOTING GUIDE

Refer to section 3A

ESPECIFICACIONES/GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 3B
E DIAGRAMA DE FLUJO
Figura 3B-2
ESPECIFICACIONES
Método de enfriamiento
Refrigerado por agua
Capacidad de refrigerante
7,0 litros
Tipo
adA1.xem
Temperatura opuesta
82179,6°F)
Termostato
Temperatura completamente abierta
95°C (203°F)
Ascensor completamente abierto
8.5mm0.33inlormore
bomba de agua
Tipo.
Centrífugo, accionado por correa de distribución.
Tipo
corrugado
Radiador
Presión de apertura de la válvula de tapa
0,75-1,05 kg/cm [10,7-14,9 b/pulg*]
seguro
Tipo
Eléctrico
ventilador de carbón
Cuchillas
Diámetro exterior
300 mmf11,8 pulgadas)
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Peferto.section3A
3B-3

3B COOLANT/THERMOSTAT**☒ COOLANT**

Refer to section 3A

☒ THERMOSTAT**☒ REMOVAL AND INSTALLATION**

After draining out the coolant, remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation is the reverse order of removal.

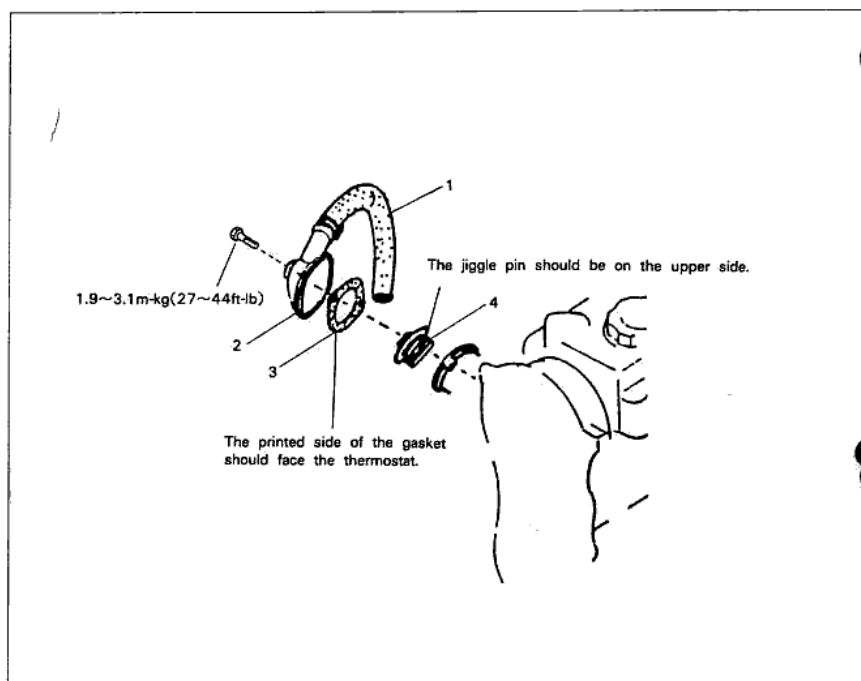


Fig. 3B-3

1. Water hose, upper
2. Coolant outlet

3. Gasket
4. Thermostat

☒ INSPECTION

Refer to section 3A

**3B REFRIGERANTE/THERMOSTATO
REFRIGERANTE**

Consulte la sección 3A.

THERMOSTATO**E DESMONTAJE E INSTALACIÓN**

Después de drenar el refrigerante, retire las piezas en el orden numerado que se muestra en la figura. La instalación es thie.fe-

verso.orden de eliminación.

El pasador debe estar en la parte superior.

1,9~3,1 m-kg (27~44 pies-libra)

El lado impreso de la junta.

debe mirar hacia el termostato.

Figura 3B-3

1. Manguera de agua. superior

3. Junta

2. Salida de refrigerante

4. Termostato

INSPECCIÓN E

Consulte la sección 3A.

38-4

RADIATOR/RADIATOR CAP 3B**☒ RADIATOR****☒ REMOVAL AND INSTALLATION**

After draining the coolant, remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation is the reverse order of removal.

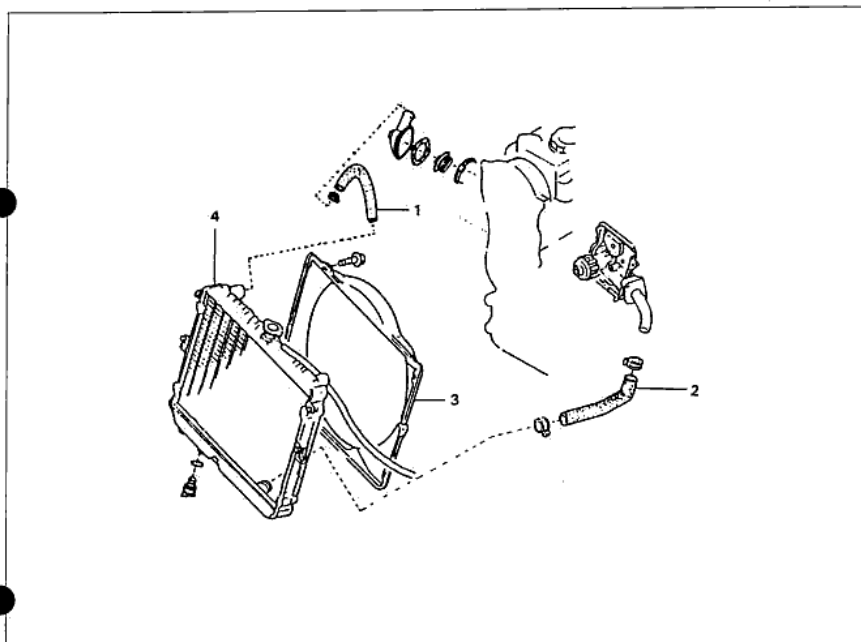


Fig. 3B-4

- 1. Water hose, upper
- 2. Water hose, lower

- 3. Fan motor and cowling assembly
- 4. Radiator

☒ INSPECTION

Refer to section 3A

☒ RADIATOR CAP**☒ INSPECTION**

Refer to section 3A

RADIADOR/TAPÓN DEL RADIADOR

3B

RADIADOR**DESMONTAJE E INSTALACIÓN**

Después de drenar el refrigerante, retire las piezas en el orden numerado que se muestra en la figura. La instalación es al revés.

orden de remoción.

Figura 3B-4

- 1. Manguera de agua, superior
- 3. Montaje del motor del ventilador y del capó
- 2. Manguera de agua, inferior
- 4. Radiador

INSPECCIÓN

Consulte la sección 3A.

TAPÓN DEL RADIADOR**INSPECCIÓN**

Referirse a la sección 3A.

3B5

3B WATER THERMO-SWITCH**☒ WATER THERMO-SWITCH****☒ INSPECTION**

1. Remove the water thermo-switch from the radiator.

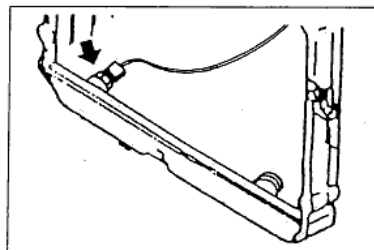


Fig. 3B-5

2. Place the water thermo-switch in a container of water.
3. Connect a circuit tester to the water thermo-switch.
4. Check to be sure that continuity is not indicated on the meter when the water temperature is $91 \pm 3^\circ\text{C}$ ($195.8 \pm 5^\circ\text{F}$) or higher, and that continuity is indicated when the temperature is 84°C (183.2°F) or less.
5. If the above conditions are not met, replace the switch.

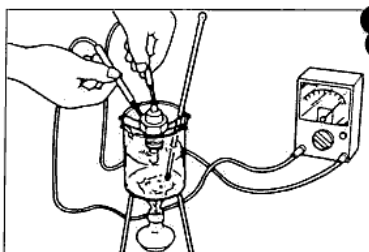


Fig. 3B-6

NOTE:

- (a) Use an O-ring to seal the mounting of the water thermo-switch. Do not use seal tape on the threads of the thermo-switch.
- (b) Check for water leakage after installation.

3B

TERMO INTERRUPTOR DE AGUA

TERMO INTERRUPTOR DE AGUA

INSPECCIÓN

1. Retirar el termointerruptor de agua del radiador.

Figura 3B-5

2. Colocar el termointerruptor de agua en un recipiente de agua.

3. Conecte un probador de circuito al termointerruptor.

4. Verifique para asegurarse de que no se indique continuidad en

El medidor cuando la temperatura del agua es de $91 \pm 3^\circ\text{C}$.

$195.8 \pm 5^\circ\text{F}$) o superior. y esa continuidad es indicativa

ed cuando la temperatura es 84°C (183.2°F) o menos.

5. Si lo anterior. no se cumplen las condiciones.

reemplazar el

interruptor.

Figura 3B-6

NOTA:

(a) Utilice una junta tórica para sellar el montaje del

agua.

termointerruptor. No use tapa sellada en the.threadis

del termointerruptor.

(b) Verifique la antigüedad de las fugas de agua después

de la instalación.

38-6

WATER PUMP 3B**WATER PUMP****REMOVAL AND INSTALLATION**

Turn the crankshaft so that the No.1 cylinder is at top dead center (timing mark.)

After draining the coolant, remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation is the reverse order of removal.

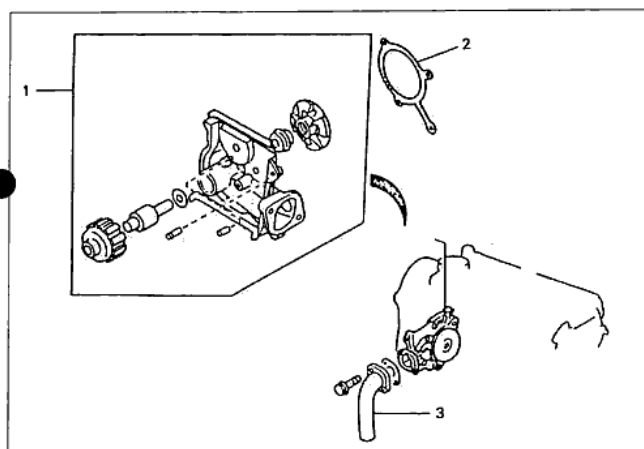


Fig. 3B-7

- 1. Water pump
- 2. Gasket
- 3. Inlet pipe

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

Disassemble in the numbered order shown in the figure. Assembly is the reverse order of disassembly.

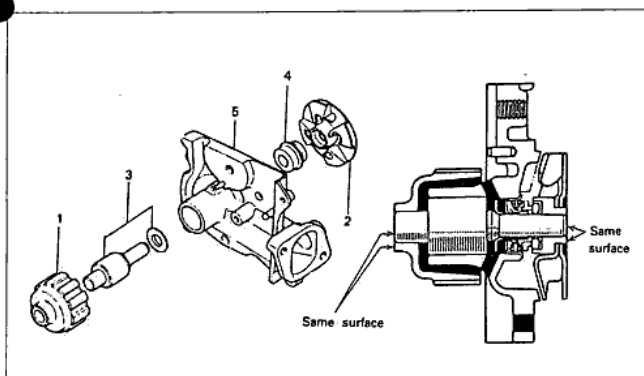


Fig. 3B-8

- 1. Pump pulley
- 2. Impeller
- 3. Shaft and bearing assembly
- 4. Water seal
- 5. Pump body

BOMBA DE AGUA

.3B

BOMBA DE AGUA**DESMONTAJE E INSTALACIÓN**

Gire el cigüeñal de modo que el cilindro n°1 quede en la parte superior del centro muerto, marca de sincronización.]

Después de drenar el refrigerante, retire las piezas: en el orden numerado que se muestra en la figura. La instalación es al revés.

orden de remoción.

1. Bomba de agua

2: Junta

3. Tubo de entrada

Figura 3B-7

DESMONTAJE Y MONTAJE

Desmunte en el orden numerado que se muestra en la figura. El montaje es en orden inverso al desmontaje.

1. Polea de bomba

2. impulsor

3.Eje y cojinete

asamblea

4. Sello de agua

5: Cuerpo de bomba

Lo mismo

superficie

Misma superficie

figura 3B-8

3B-7

3B WATER PUMP

PULLEY BOSS

Remove the pulley boss by using the bearing puller (49 0839 425C)

Caution:

Replace the pulley boss with a new one if the timing belt groove is deformed.

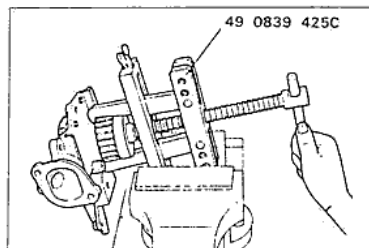


Fig. 3B-9

IMPELLER

Remove the impeller by using the support block (49 G030 146) and a press.

To press in the impeller, follow the step shown in the right figure, pressing it in until it is flushed with the shaft end.

Cautions:

- Before pressing in the impeller, coat the water seal lip with coolant.
- Do not reinstall impeller if removed, replace with new impeller.

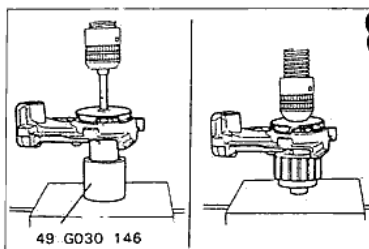


Fig. 3B-10

SHAFT AND BEARING

Use a press to remove or press in the shaft and bearing.

Cautions:

- If the shaft and bearing are to be replaced, they must be replaced as an assembly.
- After pressing in the shaft and bearing, check to be sure rotation is smooth.

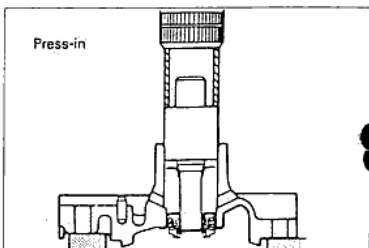


Fig. 3B-11

WATER SEAL

To remove and press in the water seal, gently tap it with a piece of pipe.

Cautions:

- When pressing in the water seal, be careful that the seal is straight, and that the surface doesn't become damaged.
- After pressing in the water seal, press the seal lip with a finger to be sure it moves smoothly.

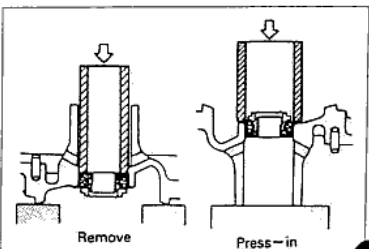


Fig. 3B-12

3B

BOMBA DE AGUA

JEFE DE POLEA

Retire el saliente de la polea utilizando el extractor de cojinetes (49

0839 425C

0839425C)

Precaución:

Reemplace el jefe de la polea por uno nuevo si la sincronización

la ranura de la correa está deformada.

Figura 3B-9

IMPULSOR

Quitar. el impulsor utilizando el bloque de soporte (49 G030 146) y presione.

Presionar en el impeier. siga el paso que se muestra en la

figura derecha. presionándolo hasta que se enjuague con el

extremo del eje.

Precauciones:

- Antes de presionar el impulsor, cubra el sello de agua

labio con refrigerante.

49.G030 146

No reinstale el impulsor si lo quitó; reemplácelo. con

Figura 3B-10

nuevo impulsor.

Presionar

EJE Y COJINETE

Utilice una prensa para retirar o presionar el eje y el soporte.

ing.

Precauciones:

Si se van a reemplazar el eje y el cojinete, deben ser reemplazados como un conjunto.

Después de presionar el eje. y cojinete, verifique asegúrese de que la rotación sea suave.

Figura 3B-11

SELLO DE AGUA

Quitar y presionar el sello de agua. tócalo suavemente Con un trozo de tubería.

Precauciones:

+ Al presionar fn el. sello de agua, tenga cuidado de que

el sello es recto y que la superficie no dañarse.

: Después de presionar: el sello de agua, presione el labio del sello

Quitar

Presionar

con un dedo.para estar seguro.se mueve suavemente.

Figura 3B-12

ASIA

FUEL, INTAKE · EXHAUST SYSTEM

4A

☒ OUTLINE	4A-2
☒ STRUCTURAL VIEW	4A-2
☒ SPECIFICATIONS	4A-3
☒ TROUBLESHOOTING GUIDE	4A-4
☒ FUEL LINE	4A-5
☒ FUEL FILTER	4A-5
☒ DESCRIPTION	4A-5
☒ REMOVING	4A-5
☒ DETECTOR	4A-6
☒ INSTALLING	4A-6
☒ WATER-DRAIN	4A-6
☒ AIR-BLEEDING	4A-6
☒ INJECTION PUMP	4A-7
☒ IMPORTANT SERVICE POINT	4A-7
☒ CONSTRUCTION OF INJECTION PUMP(VE-TYPE)	4A-7
☒ IDLING SPEED	4A-8
☒ INJECTION TIMING	4A-8
☒ CAM LIFT	4A-10
☒ REMOVING	4A-10
☒ INSTALLING	4A-12
☒ FUEL CUT VALVE	4A-13
☒ CHECKING	4A-13
☒ INJECTION NOZZLE	4A-13
☒ REMOVING	4A-13
☒ COMPONENTS	4A-13
☒ CHECKING	4A-13
☒ NOZZLE BODY AND NEEDLE VALVE	4A-14
☒ ASSEMBLING	4A-15
☒ INSTALLING	4A-15
☒ MANIPULATION OF COLD START DEVICE	4A-15
☒ CSD CABLE AND LINKAGE	4A-15
☒ INSPECTION AND ADJUSTMENT	4A-15
☒ ENGINE SPEED	4A-16
☒ INSPECTION AND ADJUSTMENT	4A-16
☒ PICK-UP SENSOR	4A-16
☒ AIR CLEANER	4A-16
☒ ACCELERATOR LINKAGE	4A-16
☒ AIR-BLEEDING	4A-17
☒ BLEEDING AIR FROM INJECTION PUMP	4A-17

4A

ASIA	4A-13
COMBUSTIBLE, ADMISIÓN · SISTEMA DE ESCAPE	E CUERPO DE BOQUILLA Y VÁLVULA DE AGUJA
4A	4A-14
ESQUEMA	E MONTAJE
4A2	4A-15
E VISTA ESTRUCTURAL	INSTALACIÓN
4A2	4A-15
ESPECIFICACIONES	E MANIPULACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ARRANQUE
4A--3	EN FRÍO
C GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	4A-15
4A 4	C CABLE Y CONEXIÓN CSD
C LÍNEA DE COMBUSTIBLE	4A 15
4A-5	E INSPECCIÓN Y AJUSTE
FILTRO DE COMBUSTIBLE	4A-15
4A 5	O VELOCIDAD DEL MOTOR
8 DESCAIPCIÓN	4A-16
4A--5	INSPECCIÓN Y AJUSTE
E QUITAR	4A-16
AA-5	SENSOR DE RECOGIDA
DETECTOR	4A-16
4A--6	LIMPIADOR DE AIRE
INSTALACIÓN	+4A-16
4A-6	·ENLACE DEL ACELERADOR
DRENAJE DE AGUA	4A-16
4A-6	SANGRADO DE AIRE
SANGRADO DE CAIR	4A-17
4A-6	C PURGA DE AIRE DE LA BOMBA DE INUECCIÓN
4A-7	4A-17
BOMBA DE INYECCIÓN	
4A--7	
E PUNTO DE SERVICIO IMPORTANTE	
4A-7	
E CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN TIPO BOMBA)	
4A--7	
VELOCIDAD DE IDUNG	
4A-8	
TIEMPO DE INYECCIÓN	
..4A-8	
ELEVACIÓN DE LEVA E	
4A-10	
QUITAR	
4A-10	
INSTALANDO	
4A-12	
VÁLVULA DE CORTE DE COMBUSTIBLE	
4A 13	
E COMPROBACIÓN	
4A--13	
BOQUILLA DE INYECCIÓN	
4A 13	
C QUITAR	
4A 13	
COMPONENTES	
4A-13	
COMPROBANDO	

4A OUTLINE

OUTLINE

STRUCTURAL VIEW

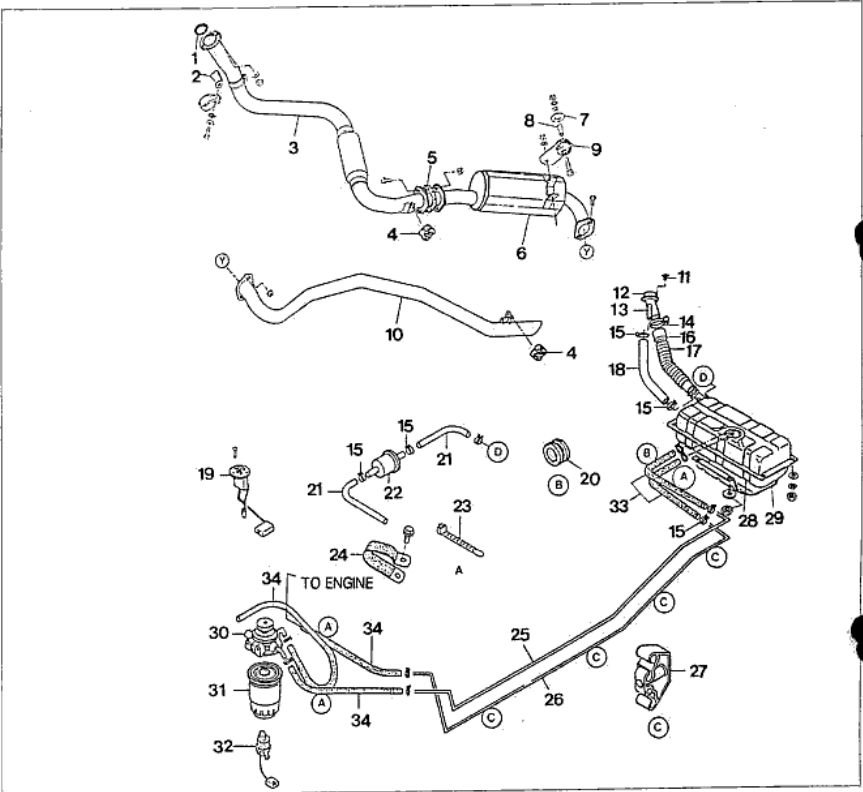


Fig. 4A-1

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Exhaust pipe joint | 10. Tail pipe Ass'y | 19. Fuel tank gauge | 28. Nut & plain washer |
| 2. Bracket | 11. Screw | 20. Grommet | 29. Skid plate washer |
| 3. No.1 pipe Ass'y | 12. Cap Ass'y | 21. Hose | 30. Adapter Ass'y |
| 4. Hanger lever | 13. Filler pipe Ass'y | 22. 2-way valve | 31. Cartridge Ass'y |
| 5. Gasket | 14. Clamp | 23. Band | 32. Sensor Ass'y |
| 6. Main silencer Ass'y | 15. Clip | 24. Clip | 33. Fuel hose |
| 7. Washer | 16. Filler hose | 25. Feed pipe | 34. Hose |
| 8. Collar | 17. Protector | 26. Return pipe | |
| 9. Hanger | 18. Bent hose | 27. Clip | |

4A
ESQUEMA
ESQUEMA
VISTA ESTRUCTURAL

13

-14

15-

10

16

18

15

15

19

20

22

23

33

28 29

15

24

34AL MOTOR

34

30

25

26

34

32

Figura 4A-1

19. Indicador del tanque de combustible

10. Conjunto de tubo de escape

28. Tuerca y arandela plana

1. Junta del tubo de escape

20. Ojal

11. Tornillo

29. Arandela de placa protectora

2. Soporte

21. Manguera

12. Cap Ass'y

30. Conjunto de adaptador

3. Conjunto de tubería n.º 1

22. válvula de 2 vías

31. Conjunto de cartucho

4. Palanca de suspensión

13. Tubo de llenado. culo

23. Banda

32. Conjunto de sensores

5. Junta

14. .Camp

24. chip

15. capítulo

33. Manguera de combustible

6, conjunto del silenciador principal

25. Tubería de alimentación

16. Manguera de llenado

34. Manguera

7. Lavadora

17. protector

8. Cuello

26. Tubo de retorno

18. Manguera doblada

27. Clip

9. Percha

4A-2

SPECIFICATIONS 4A

☒ SPECIFICATIONS

ITEM		SPECIFICATION
Fuel tank	Capacity	60liters(15.5U.S.Gallons)
	Position	Right side
Injection pump	Type	VE type
	Injection timing	ATDC 4°
	Turning direction	Clock-wise
	Idling speed	750-800rpm
	Driving type	Timing belt
Injection nozzle	Nozzle type	Throttle type
	Orifice Dia. x No.	10mm(0.039in) × 1
	Injection pressure	135kg/cm²
Air cleaner		Filter paper element type
Fuel filter		Cartridge type with water-detector
Fast idling speed	Setting speed	875 – 925rpm
		(When the air-con, switch is opened and the vacuum line is connected)

ESPECIFICACIONES
4A
ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO
ESPECIFICACIÓN
Capacidad
60 litros (15,5 galones estadounidenses)
Tanque de combustible
Posición
Lado derecho
Tipo
tipo VE
Momento de inyección
ATDC 4"
bomba de inyección
Dirección de giro
En el sentido de las agujas del reloj
Velocidad de ralentí
750-800 rpm
Tipo de conducción
Correa de distribución
Tipo de boquilla
Tipo de acelerador
Diámetro del orificio. X No.
10 mm (0,039 pulgadas) × 1
Boquilla de inyección
Presión inyectable
135kg/cm²
limpiador de aire
Tipo de elemento de papel de filtro
Filtro de combustible
Tipo de cartucho con detector de agua.
Velocidad de ralentí rápida
875-926 rpm
Velocidad de ajuste
[YCuando se abre el interruptor del aire acondicionado
y se conecta la aspiradora]
4A-3

4A TROUBLESHOOTING GUIDE

☒ TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Cause	Correction
Hard starting	Clogged fuel filter	Replace
	Air in fuel filter	Air-bleed
	Faulty fuel cut valve	Replace
	Faulty injection timing	Adjust
	Air in injection pump	Air-bleed
	Trouble inside of injection pump	Replace
	Seized needle valve of injection nozzle	Clean or replace
	Fuel dripping from injection nozzle	Replace
Rough idling	Faulty injection starting nozzle	Adjust
	Clogged fuel filter	Replace
	Air in fuel filter	Air-bleed
	Faulty fuel cut valve	Replace
	Faulty injection timing	Adjust
	Air in injection pump	Air-bleed
	Trouble inside of injection pump	Replace
	Seized needle valve of injection nozzle	Clean or replace
	Faulty injection starting pressure	Adjust
	Improper mounting to nozzle holder	Disassemble and Assemble or replace
	Leakage of gasket	Replace
	Crack of injection pipe	Replace
	Leaking from injection pipe joint	Retighten or replace
	Improper idling speed	Adjust
Engine knocking	Faulty injection timing	Adjust
	Low quality of fuel	Replace
	Faulty injection starting pressure	Adjust
	Seized needle valve of injection nozzle	Clean or replace
High fuel Consumption	Fuel dripping from injection nozzle	Replace
	Faulty injection timing	Adjust
	High idling speed	Adjust
	Faulty injection starting pressure	Adjust
	Fuel dripping from injection nozzle	Replace
	Leakage of gasket	Replace
	Leaking from injection pipe joint	Retighten or replace
	Clogged fuel filter	Replace
Poor acceleration	Clogged air cleaner	Clean or replace
	Seized needle valve of injection nozzle	Clean or replace
	Fuel dripping from injection nozzle	Replace
	Faulty fuel cut valve	Replace
	Faulty injection timing	Adjust
	Air in injection pump	Air-bleed
	Trouble inside of pump	Replace
	Crack of injection pipe	Replace
	Leaking from injection pipe joint	Retighten or replace
	Air in fuel filter	Air-bleed
Excessive exhaust smoke	Clogged fuel filter	Replace
	Clogged air cleaner	Clean or replace
	Improper injection timing	Adjust
	Faulty injection nozzle	Adjust or replace

4A

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

problema

Posible causa

Corrección

comienzo difícil

Filtro de combustible obstruido

Reemplazar

Aire en el filtro de combustible

Purga de aire.

Válvula de corte de combustible defectuosa

Reemplazar

Tiempo de inyección incorrecto

Ajustar

Aire en bomba de inyección

purga de aire

Problema dentro de la bomba de inyección

Reemplazar

Aguja atascada en la válvula de la boquilla de inyección.

Limpiar o reemplazar

Combustible goteando desde la boquilla de inyección

Reemplazar

Boquilla de inicio de inyección defectuosa

Ajustar

Ralentí brusco

Filtro de combustible obstruido

Reemplazar

Aire en el filtro de combustible

purga de aire

Válvula de corte de combustible defectuosa

Reemplazar

Sincronización de inyección defectuosa

Ajustar

Aire en bomba de inyección

purga de aire

Problema dentro de la bomba de inyección

Reemplazar

Válvula de aguja de la boquilla de inyección agarrotada

Limpiar o reemplazar

Presión de arranque de inyección defectuosa

Ajustar

Montaje incorrecto en el portaboquillas

Desmontar y

Montar o reemplazar

Fuga de junta

Reemplazar

Grieta en tubo de inyección

Reemplazar

Fugas en la junta del tubo de inyección

Reapretar o reemplazar

Velocidad de ralentí inadecuada

Ajustar

Golpeteo del motor

Sincronización de inyección defectuosa

Ajustar

Baja calidad del combustible.

Reemplazar

Fallo y presión de arranque de inyección.

Ajustar

Aguja incautada. válvula de boquilla de inyección

Limpiar o reemplazar

Combustible goteando desde la boquilla de inyección

Reemplazar

Alto nivel de combustible

Tiempo de inyección defectuoso

Ajustar

Consumo

Alta velocidad de identificación.

Ajustar

Presión de arranque de inyección defectuosa

Ajustar

Combustible goteando desde la boquilla de inyección

Reemplazar

Fuga de junta

Reemplazar

Fugas en la unión del tubo de inyección

Reapretar o reemplazar

Filtro de combustible obstruido

Reemplazar

Filtro de aire obstruido

Limpiar o reemplazar

Mala aceleración

filtro de aire obstruido

Limpiar o reemplazar

Válvula de aguja atascada de la boquilla de inyección

Limpiar o reemplazar

Combustible goteando desde la boquilla de inyección

Reemplazar

Válvula de corte de combustible defectuosa

Reemplazar

Tiempo de inyección defectuoso

Ajustar

Bomba de inyección de aire

purga de aire

Problema dentro de la bomba

Reemplazar

Grieta en el tubo de inyección

Reemplazar

Fugas en la junta del tubo de inyección

Reapretar o reemplazar

Aire en litro de combustible.

purga de aire

Filtro de combustible obstruido

Reemplazar

excesivo

Filtro de aire obstruido

Limpiar o reemplazar

humo de escape
Momento inadecuado de la inyección
Ajustar
Boquilla de inyección defectuosa
Ajustar o reemplazar
4A-4

FUEL LINE/FUEL FILTER 4A

FUEL LINE

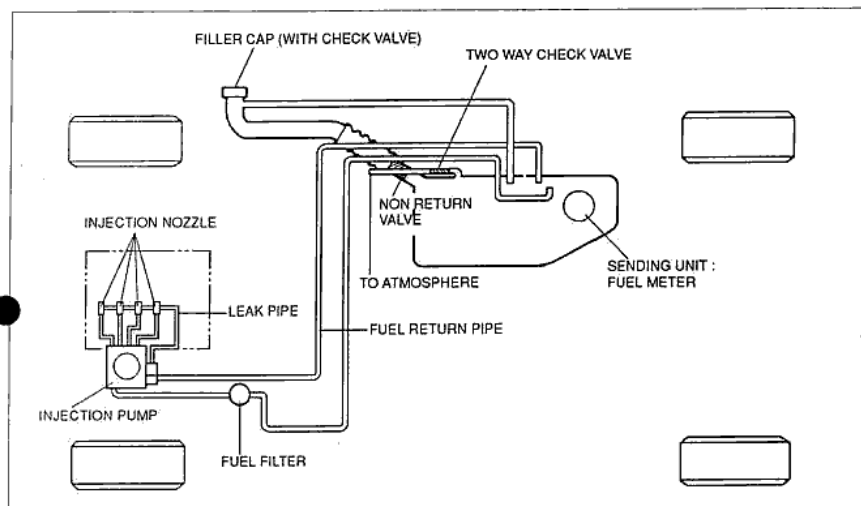


Fig. 4A-2

FUEL FILTER

DESCRIPTION

The fuel filter, installed between fuel tank and injection pump. Plays important roles of filtering foreign material and separating water in fuel system.

REMOVING

1. Disconnect the wiring coupler.
2. Remove the fuel filter with a suitable wrench.

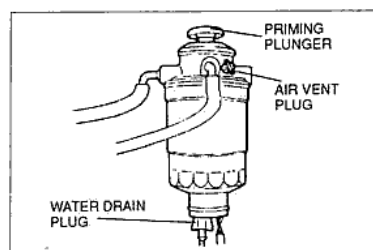


Fig. 4A-3

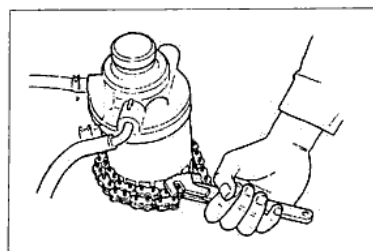


Fig. 4A-4

LÍNEA DE COMBUSTIBLE/FILTRO DE COMBUSTIBLE

4A

LÍNEA DE COMBUSTIBLE

TAPÓN DE LLENADO CON VÁLVULA DE RETENCIÓN)

VALVE DE VERIFICACIÓN DE DOS VÍAS

NO DEVOLUCIÓN

BOQUILLA DE INYECCIÓN

VÁLVULA

UNIDAD DE ENVÍO:

TOATMOSFERA

MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

TUBO DE FUGA

TUBO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE

BOMBA DE INYECCIÓN

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Figura 4A-2

PAIMANDO

PLUNGEA

FLTER DE COMBUSTIBLE

VENTILACIÓN DE AIRE

ENCHUFE

DESCRIPCIÓN

El filtro de combustible instalado entre el tanque de combustible y el sistema de inyección.

bomba. Desempeña un papel importante en el filtrado de material extraño.

y separar el agua en el sistema de combustible.

DRENAJE DE AGUA

ENCHUFE.

Figura 4A-3

O QUITAR

1. Desconecte el acoplador de cableado.

2. Retire el filtro de combustible con una llave adecuada.

Figura 4A-4

4A-5

4A FUEL FILTER

◆ DETECTOR

Checking

1. Remove the detector from the fuel filter.
2. Check the continuity of the lead wires (Attach circuit tester to lead wires).
3. The detector is normal when continuity exists in the down position and no continuity exists in the up position.

Caution

Bleed air after installation of detector

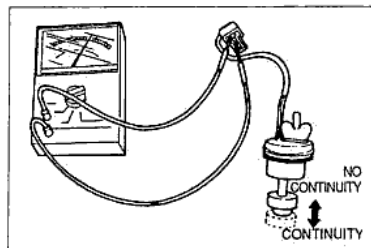


Fig. 4A-5

◆ INSTALLING

1. Apply fuel onto the "O" ring.
2. Install the fuel filter and tighten it fully, by hand.
3. Make sure to connect the wiring coupler and fuel hoses in the correct position after installation.

Caution

- After installing the filter, bleed air from the fuel filter.
- Also confirm that there are no fuel leaks by starting the engine.

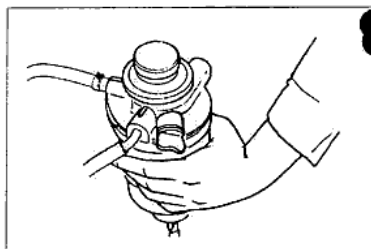


Fig. 4A-6

◆ WATER-DRAIN

1. Loosen the water drain plug and drain water until the pure fuel comes out.
2. Close the water drain plug.
3. Do air-bleeding.

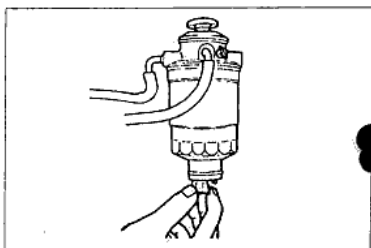


Fig. 4A-7

◆ AIR-BLEEDING

1. Loosen the air vent plug.
2. Pump the fuel priming plunger in an up-and-down motion about 7 times until the pure fuel comes out.
3. Securely tighten the air vent plug.

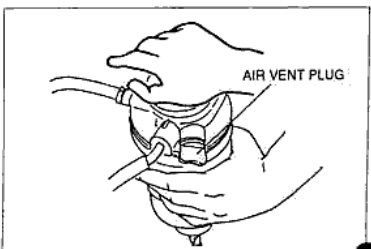


Fig. 4A-8

4A

FILTRO DE COMBUSTIBLE

DETECTOR DE O

comprobando

1. Retire el detector del filtro de combustible.
2. Verifique la continuidad del cable. Conecte el circuito probador de corte para cables conductores.
3. El detector es normal cuando existe continuidad en la posición hacia abajo y no existe continuidad en la posición hacia arriba.

NO

posición.

CONTINUIDAD

Precaución

CONTINUIDAD

Purgar aire después de instalar el detector

Figura 4A-5

INSTALANDO

1. Aplique combustible a la junta tórica.
2. Instale el filtro de combustible y apriételo completamente a mano.
3. Asegúrese de conectar el acoplador de cableado y el combustible.

mangueras en la posición correcta después de la instalación.

Precaución

: Después de instalar el filtro de purga de aire del filtro de combustible,

ter.

* También confirme que no haya fugas de combustible al arrancar.

Figura 4A-6

ing el motor.

DRENAJE DE AGUA

1. Afloje el tapón de drenaje de agua y drene el agua hasta

Sale el combustible puro.

2. Cierre el tapón de drenaje de agua.

3. Sangrar el aire.

Figura 4A-7

SANGRADO DE AIRE

1. Afloje el tapón de ventilación.

TAPÓN DE VENTILACIÓN DE AIRE

2. Bombear el émbolo de cebado de combustible hacia arriba y hacia abajo.

Mueva unas 7 veces hasta que salga el combustible puro.

3. Apriete firmemente el tapón de ventilación.

Figura 4A-8-

4A--6

INJECTION PUMP 4A

INJECTION PUMP

IMPORTANT SERVICE POINT

If the inside of the injection pump is disassembled for maintenance, be sure to properly use the checking device such as the injection pump tester, and carefully inspect each component.

CONSTRUCTION OF INJECTION PUMP (VE-TYPE)

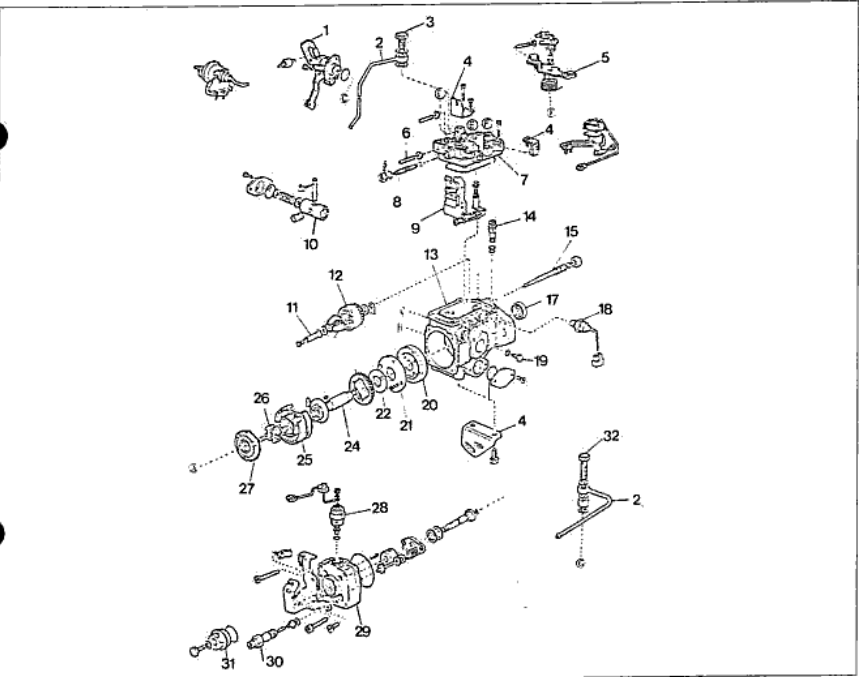


Fig. 4A-9

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. Cover | 9. Governor lever | 17. Oil seal | 25. Roller |
| 2. Eye | 10. Piston | 18. Pick-up | 26. Disc |
| 3. Over flow valve | 11. Governor sleeve | 19. Pivot bolt | 27. Cap disc |
| 4. Bracket | 12. Fly weight holder | 20. Feed pump | 28. Magnet valve |
| 5. Lever | 13. Housing | 21. Cover | 29. Injection pump |
| 6. Screw | 14. Regulating valve | 22. Washer | 30. Delivery valve holder |
| 7. Governor cover | 15. Governor shaft | 23. Gear | 31. Plug |
| 8. Rod screw | 16. Fly weight | 24. Drive shaft | 32. Eye bolt |

BOMBA DE INYECCIÓN
4A

8.Tornillo de varilla
4A-7

BOMBA DE INYECCIÓN
E.PUNTO DE SERVICIO IMPORTANTE

Si el interior del. La bomba de inyección está desmontada para mantenimiento, asegúrese de utilizar correctamente: el dispositivo de verificación. como el probador de la bomba de inyección, e inspeccione cuidadosamente cada componente.

CONSTRUCCIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN (TIPO VE)

15
10
13
12
18
20
25
27
28
31
30

Figura 4A-9

- 17.Sello de aceite
1. espeleólogo
9. Palanca del gobernador
25, rodillo
2. Ojo
18.Recogida
10. pistón
26 discos
19. Perno de pivote
-3, válvula de rebose
11..Manga.del.gobernador
27. Disco de tapa
20. Bomba de alimentación
4. Soporte
12. Portapesos de flujo
28. Válvula magnética
21. Cubrir
13. Vivienda
5. Palanca
29..bomba de inyección
22. Lavadora
14.Válvula.reguladora
:30.Válvula de entrega:hoider
6. Tornillo
23. Engranaje
15. Eje del gobernador
31. enchufe
7. Cobertura del gobernador
24. Eje de transmisión
16. Peso de la mosca
32.Cáncamo

4A INJECTION PUMP

◆ IDLING SPEED

Checking

1. Warm up the engine to normal operating temperature.
2. Attach a tachometer and check the range speed.

Idling speed: 750~800rpm

If the idling speed is not within the specified range, adjust the idling speed.

Adjusting

1. Confirm the accelerator cable deflection.
If the deflection is not within the standard range, adjust it by turning accelerator cable lock nuts.

Standard deflection: 1.0~3.0mm (0.04~0.12in)

2. Loosen the lock nut of the idle adjusting bolt and adjust the idling speed by turning the idle adjusting bolt.

NOTE

Idle speed will increase when the adjusting bolt is turned clockwise and decrease when turned counter-clockwise.

◆ INJECTION TIMING

Checking

1. Align the timing mark (4° ATDC) on the crankshaft pulley with the indicator pin by turning the crankshaft.
2. Disconnect the injection pipes from the injection pump.

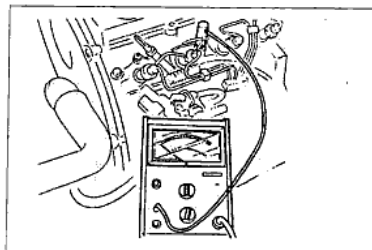


Fig. 4A-10

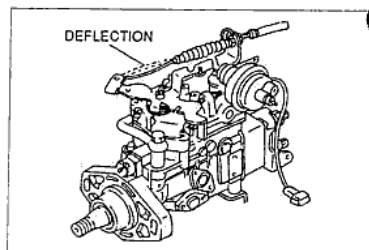


Fig. 4A-11

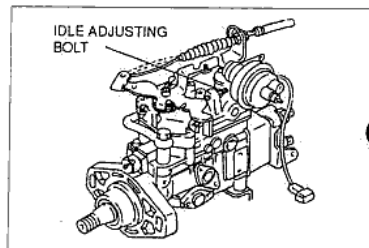


Fig. 4A-12

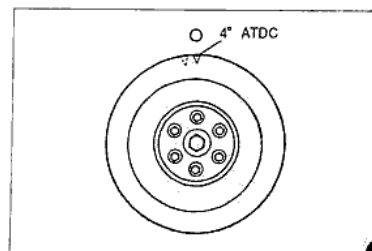


Fig. 4A-13

4A

BOMBA DE INYECCIÓN

VELOCIDAD DE RALENTÍ

comprobando

1. Caliente el motor a la temperatura de funcionamiento normal.

2. Conecte un tacómetro y verifique la velocidad de alcance.

Velocidad de funcionamiento: 750-800 rpm

Si la velocidad de identificación no está dentro del rango especificado.

ajustar la velocidad de ralentí

Figura 4A-10

Ajuste

1. Confirmar la desviación del cable del acelerador.

DEFLECCIÓN

Si la deflexión no está dentro del rango estándar.

ajústelo girando las tuercas de bloqueo del cable del acelerador.

Desviación estándar: 1,03,0 mm (0,04 ~ 0,12 pulgadas)

Figura 4A-11

2. Afloje la contratuerca del perno de ajuste de ralentí y Ajuste la velocidad de idling girando el regulador de idie.

AJUSTE DE IDLEADJUSTING

perno.

PERNO

NOTA

La velocidad de ralentí aumentará cuando se gire el perno de ajuste.

en el sentido de las agujas del reloj y disminuye cuando se gira en sentido contrario a las agujas del reloj.

Figura 4A-12

TIEMPO DE INYECCIÓN

ATDC

comprobando

1. Alinee la marca de sincronización (4° ATDC) en el cigüeñal.

polea dentro del pasador indicador girando la manivela.

eje.

2. Desconectar los tubos de inyección del inyector. bomba.

Figura 4A-13

4A-8

INJECTION PUMP 4A

3. Remove the hydraulic head plug on the injection pump.
4. Mount the measuring device into the plug hole on the hydraulic head so the tip of the dial gauge pointer touches the plunger end of the pump and dial gauge indicates approx. 2.0mm(0.08in)

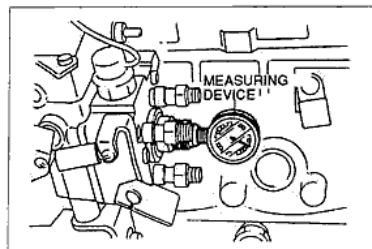


Fig. 4A-14

5. Turn the crankshaft pulley slowly counter-clockwise (in reverse direction of engine rotation) until the timing mark on the crankshaft pulley moves from the original position(4° ATDC) to the counterclockwise side by 30~50° and make sure the dial indicator pointer stops.
Set the dial gauge pointer on Zero(0).

NOTE

When setting the dial indicator, confirm that the dial indicator pointer does not deviate from the scale mark of "0" by slightly turning the crankshaft to the right and left.

6. Turn the crankshaft pulley clockwise(in direction of engine rotation) to align the timing mark with the indicator pin. If the dial gauge pointer indicates $1 \pm 0.2\text{mm}$ ($0.04 \pm 0.008\text{in}$) when the timing mark is aligned with the indicator pin, the injection timing is correctly adjusted. If necessary, adjust the injection timing.

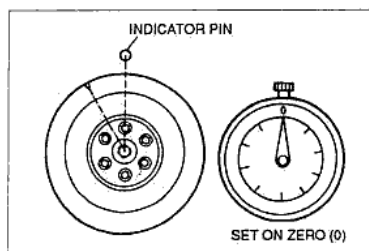


Fig. 4A-15

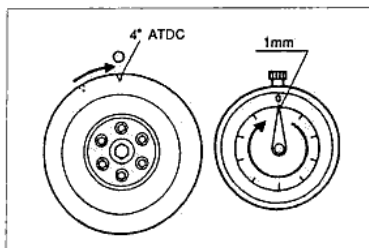


Fig. 4A-16

Adjusting

1. Perform the checking procedure.
2. Loosen the injection pump attaching nuts and bolts.

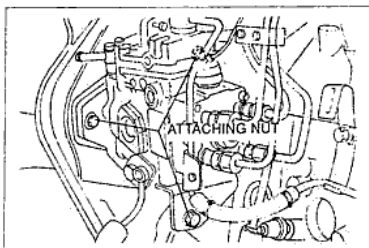


Fig. 4A-17

BOMBA DE INYECCIÓN.

4A

3. Retire el tapón del cabezal hidráulico. en la inyección bomba.

4. Monte el dispositivo de medición en el orificio del tapón en el cabezal hidráulico. la punta del comparador CASURAL

El puntero toca el extremo de inmersión del. bomba y MAREAVICEI

El comparador indica aprox. 2.0mm(0.08pulgadas)

Figura 4A-14

5. Gire lentamente la polea del cigüeñal en sentido antihorario.

PIN INDICADOR

sentido inverso de rotación del motor hasta que el La marca de sincronización en la polea del cigüeñal se mueve desde

posición original f4°ATDC) al sentido antihorario.

Wise.side por 30~50 ° y asegúrese de que el dial indica-

El puntero del monitor se detiene.

Coloque el puntero del comparador en cero (0).

NOTA

Al configurar el indicador de cuadrante, confirme que el dial indica

SETON CERO(0)

El puntero indicador no se desvía de la marca de escala del

Figura 4A-15

"o" girando ligeramente el cigüeñal hacia la derecha y izquierda.

4°ATDC

soy

6. Gire la polea del cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj

rotación del motor) para alinear la marca de sincronización con la

pin.indicador. Si el puntero del comparador indica 1 ± 0.2

2 mmi (0.04 ± 0.008 pulg.) cuando la marca de

sincronización está alineada

con el pasador indicador. el tiempo de inyección es correcto.

Rectamente ajustado. Si es necesario, ajuste la inyección.

sincronización.

Figura 4A-16

Ajuste

1. Realice el procedimiento de verificación.

2. Afloje las tuercas y los pernos de fijación de la bomba de inyección.

NC HO

Figura 4A-17

4A-9

4A INJECTION PUMP

3. Adjust the injection timing by moving the injection pump until the cam lift becomes 1±0.02mm(0.04±0.0008in).

Cam lift	Injection timing	Adjustment
When it is more than 1±0.02mm	Advanced	Turn the injection pump clockwise(in direction of engine rotation)
When it is less than 1±0.02mm	Retarded	Turn the injection pump counter-clockwise (in reverse direction of engine rotation)

CAM LIFT

Checking

1. Perform the injection timing checking procedure(1~5)
2. Turn the crankshaft clockwise(in direction of engine rotation) and read the maximum value which the dial indicator pointer indicates.
Cam lift:2.2mm(0.08in)
3. If the cam lift is less than the specified value, there is a problem with the cam disc or roller Ass'y.

REMOVING

1. Remove the following parts.
(1) Battery negative cable
(2) Accelerator control cable
2. Remove the service hole cap of the injection pump pulley.
3. Align the arrow mark on the timing belt cover with the matching mark on the injection pump pulley.

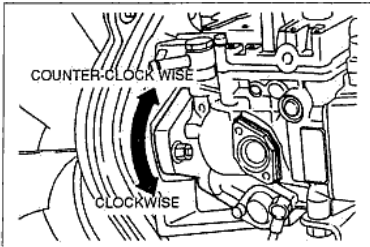


Fig. 4A-18

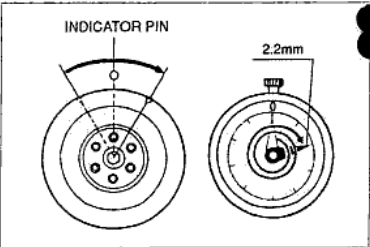


Fig. 4A-19

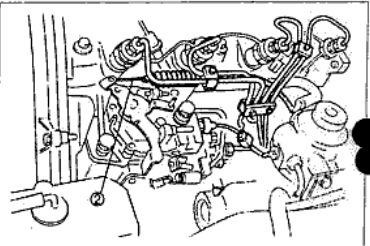


Fig. 4A-20

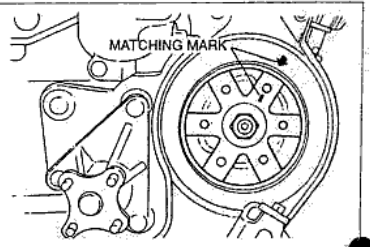


Fig. 4A-21

4A
BOMBA DE INYECCIÓN
3. Ajustar la inyección. sincronización moviendo la inyección
bombee hasta que el ift de la leva sea 1±0.02mmf0.04±0.0008en1.
elevación de leva
En tiempo de inyección
Ajuste
EN EL SENTIDO ANTIHORARIO
cuando es mas
Avanzado
Gire la bomba de inyección de 1 ± 0,02 mm
dirección del reloj.wisefin de rotación del motor cuando es menos retrasado
Gire la bomba de inyección de 1 ± 0,02 mm en sentido antihorario
Cin dirección inversa de EN EL SENTIDO DE LAS DERECHAS rotación del motor!
Figura 4A-18
E CAMLIFT
PIN INDICADOR
2,2 mm
comprobando
1. Realice el procedimiento de verificación del tiempo de inyección 1--
.51
2. Gire el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj en la dirección del motor.
Rotación y lectura del valor máximo que el dial
El puntero indicador indica
Elevación de leva: 2,2 mm (0,0 ain)
3, si la leva quinto es menor que el valor especificado, hay
Figura 4A-19
Hay un problema con el disco de leva o el conjunto del rodillo.
E QUITAR
1.Retire las siguientes piezas.
f1j Cable negativo de la batería
(2) Cable de control del acelerador
Figura 4A-20
2. Retire la tapa del orificio de servicio de la bomba de inyección.
polea.
MARCA COINCIDENTE
3. Alinee la marca de flecha en la cubierta de la correa de distribución con la marca correspondiente en la polea de la bomba de inyección.

INJECTION PUMP 4A

4. Affix the injection pump pulley with two bolts (35~40mm).

5. Remove the pulley lock nut and spring washer.

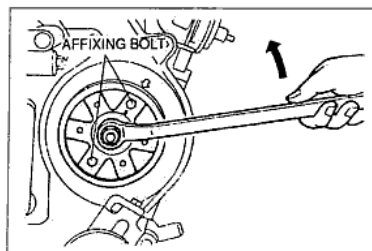


Fig. 4A-22

6. Apply the matching marks on the injection pump flange and bracket for reinstallation.

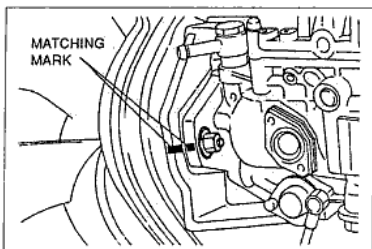


Fig. 4A-23

7. Remove the injection pump attaching nuts and loosen the attaching bolts more than three revolutions.

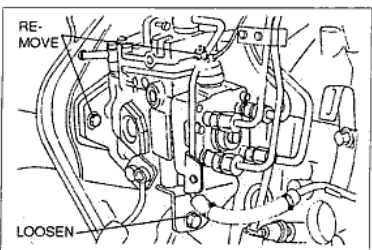


Fig. 4A-24

8. After disconnecting the injection pump and pulley by using the pulley puller, remove the injection pump.

Cautions

- Do not remove the two affixing bolts until the injection pump is installed.
- Be careful not to drop the semi circular (woodruff) key.

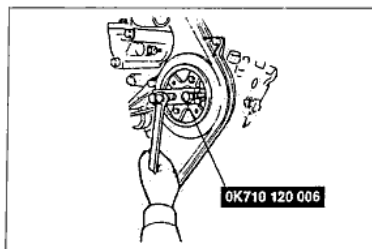


Fig. 4A-25

BOMBA DE JECCIÓN

4A

4. Fije la polea de la bomba de inyección con dos pernos 35 40 mm).

5. Retire la contratuerca de la polea y la arandela elástica.

TORNILLOS DE FIJACIÓN

Figura 4A-22

6. Aplique las marcas coincidentes en el purmip de inyección.

brida y soporte para su reinstalación.

COINCIDENCIA

MARCA

Figura 4A-23

7. Retire las tuercas de fijación de la bomba de inyección y afloje

Re-

Después de tres revoluciones, los pernos de fijación

MOVER

Aflojar

Figura 4A-24

8. Después de desconectar la bomba de inyección y la polea.

utilizando el extractor de polea. quitar la inyección bomba.

Precauciones

- No lo haga. Retire los dos tornillos de fijación hasta el interior.

La bomba jeotior está instalada.

+ Tenga cuidado de no dejar caer la semicircular

(aspa)

clave.

OK710120006

Figura: 4A-25

4A11

4A INJECTION PUMP

INSTALLING

1. Install the semi circular (woodruff) key on the injection pump shaft groove.

NOTE

Before installing the key on the pump shaft, lightly tap the key groove with hammer to assure the key installation.

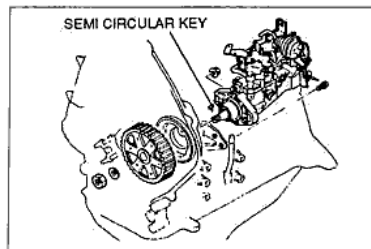


Fig. 4A-26

2. Install the injection pump and align the matching marks on the injection pump, flange and bracket. Then tighten the two attaching bolts and two nuts. Tightening torque:

Two nuts:

15.6~22.5 N·m (1.6~2.3 kg·m, 11.5~16.6 ft·lb)

Two bolts:

31.3~46.1 N·m (3.2~4.7 kg·m, 23.0~33.8 ft·lb)

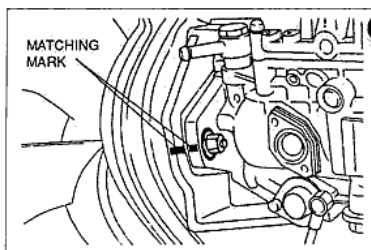


Fig. 4A-27

3. Install the spring washer and lock nut and tighten it. Tightening torque:

68.6~78.4 N·m (7~8 kg·m, 50.6~57.9 ft·lb)

4. Remove the affixing bolts.
5. Install the service hole cap of the injection pump pulley.

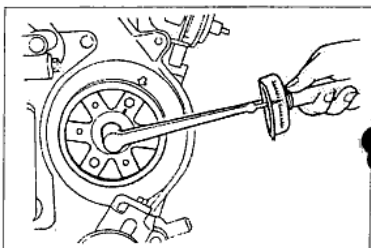


Fig. 4A-28

6. Install the following parts:
 - (1) Injection pipes
 - (2) Accelerator control cable
 - (3) Battery negative cable

Caution

Bleed air from the injection pump.

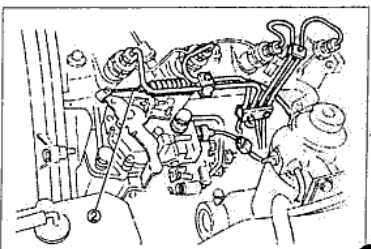


Fig. 4A-29

4A

BOMBA DE INYECCIÓN

INSTALANDO

1. Instale la llave semicircular (woodruff) en el inyector.

LLAVE SEMI CIRCULAR

ranura del eje de la bomba de ción.

NOTA

Antes de instalar la chaveta en el eje de la bomba, golpee ligeramente la ranura de la llave con un martillo para asegurar la instalación de la llave.

Figura 4A-26

2. Instale la bomba de inyección. y alinear la coincidencia

Marcas en la bomba de inyección. Brida y soporte.

COINCIDENCIA

Luego apriete los dos pernos de fijación y las dos tuercas.

MARCA

Par de apriete:

Dos nueces:

15,6-22,5 N·m (1,6--2,3 kg·m, 71,5-16,6 pies-libra)

Dos tornillos:

31,3-46,1 N·m (3,2-4,7 kg·m, 23,0 ~ 33,8 pies)

Figura 4A-27

3. Instale la arandela elástica y la tuerca de bloqueo y apriételas.

Par de apriete:

68,6~78,4 Nm (78 kgm, 50,6-57,9 pies-b)

4. Retire los tornillos de fijación.

5. Instale la tapa del orificio de servicio de la bomba de inyección.

puley.

Precaución

Después de la instalación, verifique el tiempo de inyección. si

El tiempo de inyección es incorrecto, ajústelo.

Figura 4A-28

6. Instale las siguientes partes:

- (1) tubos de inyección
- (2) Cable de control del acelerador
- (3) Cable negativo de la batería

Precaución

Purgue el aire de la bomba de inyección.

Figura 4A-29

4A 12

FUEL CUT VALVE/INJECTION NOZZLE 4A**☒ FUEL CUT VALVE****☒ CHECKING**

The fuel cut valve is in a normal condition when the engine runs smoothly and is stopped by disconnecting the coupler.

Check the above function. If the engine does not stop by disconnecting the coupler, the fuel cut valve is faulty.

When the fuel cut valve is faulty, replace the complete set shown in figure.

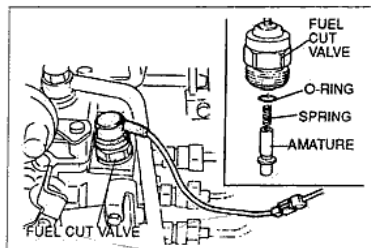


Fig. 4A-30

☒ INJECTION NOZZLE**☒ REMOVING**

Remove in the following order.

1. Injection pipes
2. Leak pipe lock nut
3. Leak pipe
4. Washer
5. Injection nozzle
6. Gasket
7. Corrugate gasket

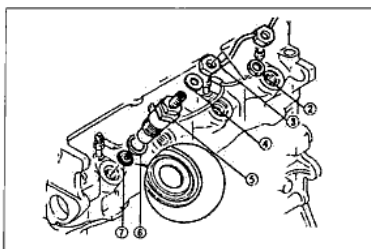


Fig. 4A-31

☒ COMPONENTS

The injection nozzle consists of the following parts.

1. Retaining ring
2. Nozzle body and needle valve
3. Distance piece
4. Pressure pin
5. Pressure spring
6. Shim
7. Nozzle holder
8. Washer
9. Nut

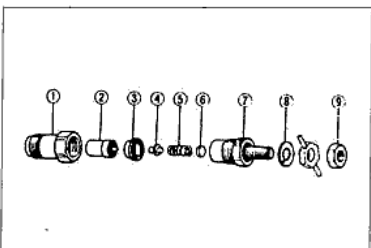


Fig. 4A-32

☒ CHECKING

Check the nozzles using diesel fuel at approximate temperature of 20°C (68°F)

Injection starting pressure

1. Set the nozzle on the nozzle tester.
2. Bleed the air by pumping the nozzle tester handle several times.
3. Slowly lower the nozzle tester handle and check the value shown on the pressure gauge when injection is started.

Injection start pressure: 135kg/cm² (1919.7lb/in²)

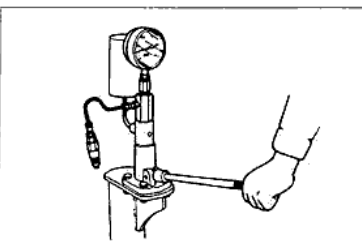


Fig. 4A-33

VÁLVULA DE CORTE DE COMBUSTIBLE/BOQUILLA DE INYECCIÓN

4A

VÁLVULA DE CORTE DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMPROBANDO VÁLVULA

La válvula de corte de combustible está en condición normal cuando el

JUNTA TÓRICA

El motor funciona suavemente y se detiene desconectando el acoplador.

PRIMAVERA

Verifique la función anterior si el motor no se detiene AMATUAE

desconectando el acoplador. la válvula de corte de combustible está defectuoso.

Cuando la válvula de corte de combustible está defectuosa. reemplazar el completo

VÁLVULA DE CORTE DE COMBUSTIBLE conjunto mostrado en la figura.

Figura 4A-30

BOQUILLA DE INYECCIÓN QUITAR

Retirar en el siguiente orden.

1. Tuberías de inyección
2. Contratuercas del tubo de fuga
3. tubo de fuga
4. Lavadora
- 5: boquilla de inyección
6. Junta
7. Junta corrugada

Figura 4A-31

COMPONENTES

La boquilla de inyección consta de las siguientes partes.

1. Anillo de retención
- 2. Cuerpo de boquilla y válvula de aguja.
3. Pieza distanciadora.
4. Pasador de presión
5. Resorte de presión
6. Shirma
- 7, portaboquillas
8. Lavadora
9. nuez

Figura 4A-32

E COMPROBANDO

Compruébalo. las boquillas utilizan combustible diesel a aproximadamente temperatura de 20°C(68°F)

Presión de inicio de inyección

1. Coloque la boquilla en el probador de boquillas.

2. Purgue el aire bombeando el probador de boquillas. varias veces.

3. Baje lentamente el mango del probador de boquillas y verifique Valor mostrado en el manómetro cuando se inyecta. está. iniciado..

Figura 4A-33

Inyección: presión de arranque: -135 kg/anit 1919,7 lb/in*)

4A-13:

4A INJECTION NOZZLE

If the injection start pressure is not within the specified range, adjust it.

Adjust the starting pressure with the shim. The shim has 27 different thicknesses for every 0.04mm(0.0016in) from 0.50mm(0.0197in) to 1.54mm(0.0606in).

As 0.04mm(0.0016in) is added, approx. 4.8kg/cm²(16.16lb/in²) of injection pressure increases.

Tightness of valve seat

Apply a pressure of 115kg/cm²(1635.3lb/in²), and check for fuel leaks from the nozzle injection hole. If fuel leaks, it is necessary to disassemble, wash and recheck the injection nozzle or replace it.

Atomizing condition(Spray pattern)

1. Set the injection nozzle on the nozzle tester.
2. Bleed the air by operating the nozzle tester handle several times.
3. Keeping the pressure gauge of the nozzle tester in the nonfunctioning condition, quickly lower the handle several times(lower the handle as quickly as possible so that a pulsation whistling sound can be heard) and check the atomizing condition.
 - (1) Fuel is atomized uniformly and properly.
 - (2) The injection angle and direction are normal. If the atomizing condition is incorrect, it is necessary to disassemble, wash and recheck the injection nozzle, or to replace it.

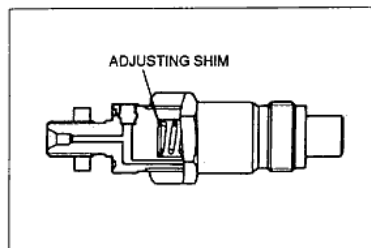


Fig. 4A-34

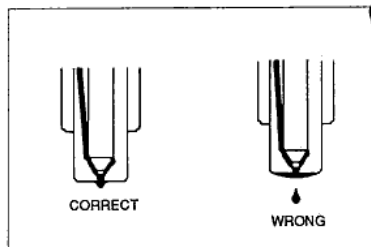


Fig. 4A-35

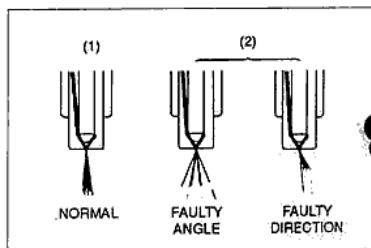


Fig. 4A-36

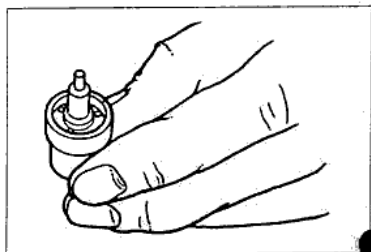


Fig. 4A-37

NOZZLE BODY AND NEEDLE VALVE

Checking

1. Check and ensure that the valve seat of the needle valve and other parts are not damaged.
2. Make sure that the nozzle body is not damaged. Hold the nozzle body upright and insert approximately two thirds of the needle valve and see if the needle valve drops to the valve seat by its own weight.

4A

BOQUILLA DE INYECCIÓN

Si la presión de inicio de inyección no está dentro de lo especificado
rango ajustado. ajustarlo.

Ajuste la presión inicial. con la .shirm. la calza tiene 27 espesores diferentes para cada.0.04amf0.0016in)

AJUSTE DE LA CUÑA

de 0,50 mm (0,0197 pulgadas) a 1,54 mm (0,0606 pulgadas).

A medida que se agregan 0,04 mm (0,0016 pulgadas), aprox. 4,8 kg/cm² 16,16 lb/In² de presión de inyección aumenta.

Estanqueidad del asiento de válvula

Aplique una presión de 115 kg/cm² (1635,31 b/in²) y verifique

para fugas de combustible por el orificio de inyección de la boquilla. si el combustible

Figura 4A-34

fugas. es necesario desmontar. lavar y volver a

Compruebe la boquilla de inyección o reemplácela.

Condición de atomización (patrón de pulverización)

1. Coloque la boquilla de inyección en el probador de boquillas.

2. Purgue el aire accionando la boquilla. mango del probador varias veces.

3. Mantener el manómetro del probador de boquillas en Si no funciona, baje rápidamente el mango.

COARECTO

dle 'varias veces (baje el mango tan rápido como INCORRECTO

posible para que se pueda escuchar un silbido de pulsación.

He oídoj y verifique la condición de atomización.

Figura 4A-35

f1) El combustible se atomiza de manera uniforme y adecuada.

(2) El ángulo y la dirección de la inyección son normales. si

(15

(2)

la condición de atomización es. incorrecto, es necesario

Es necesario desmontarlo. lavar y volver a revisar. el en.

boquilla de inyección o reemplazarla.

DEFECTUOSO

.NORMAL

DEFECTUOSO

ÁNGULO

DIECCIÓN.

Figura 4A-36

CUERPO DE BOQUILLA Y VÁLVULA DE AGUJA

comprobando

1. Verifique y asegúrese de que el asiento de la válvula del Needie

La válvula y otras piezas no están dañadas.

2. Asegúrese de que el cuerpo de la boquilla no esté. dañado

Sostenga: el cuerpo de la boquilla en posición vertical e insértelo aproximadamente

matemáticamente dos tercios de la válvula de aguja y vea: si

La válvula de aguja cae por sí sola al asiento de la válvula.

peso.

Figura 4A-37.

4A-14

CSD CABLE AND LINKAGE 4A

ASSEMBLING

Pay attention to the following matters when assembling injection nozzle.

Cautions

- After assembling the injection nozzle, check the injection starting pressure and atomizing condition.
- Tighten the nozzle body on the nozzle holder to the specified torque.

Nozzle tightening torque:

78.4~98.1N·m(8~10kg·m, 58~72ft·lb)

INSTALLING

Install in reverse order of removal.

Cautions

- The gasket and corrugated gasket are not to be reused.
- Tighten the injection nozzle on the cylinder head to the specified torque.
- Face the red paint applied side to the injection nozzle when installing the corrugated gasket.

Nozzle tightening torque:

58.8~68.6N·m(6~7kg·m, 43~52ft·lb)

MANIPULATION OF COLD START DEVICE

When pulling the CSD knob, injection timing is BTDC 8° and the idle speed increases.

CSD CABLE AND LINKAGE

INSPECTION AND ADJUSTMENT

- Check the deflection of the CSD cable.
Standard deflection: 1~3mm(0.040~0.118in)
- If the deflection exceeds the standard value, adjust with the adjusting nut.
- Pull the idle-up lever lightly and check the play.
Standard play: 2~3mm(0.079~0.118in)
- If the play exceeds the standard value, adjust with the adjusting screw.

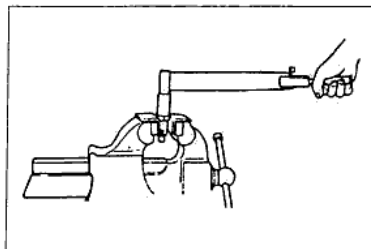


Fig. 4A-38

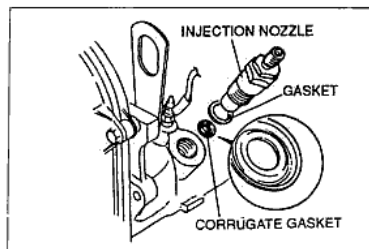


Fig. 4A-39

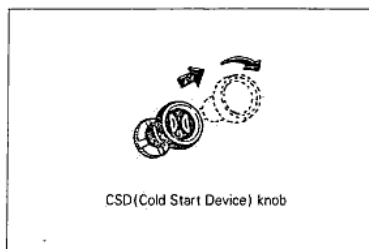


Fig. 4A-40

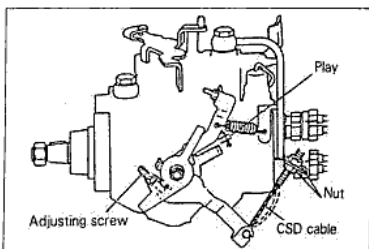


Fig. 4A-41

CABLE Y CONEXIÓN CSD

15

4A

O MONTAJE

Preste atención a los siguientes aspectos al realizar el montaje.

boquilla de inyección.

Precauciones

- Después de montar el inyector, comprobar el estado

Presión de inicio de inyección y condición de atomización.

. Apriete el cuerpo de la boquilla en el soporte de la

boquilla para

el par especificado.

Par de apriete de la boquilla:

Figura 4A-3B

78,4~98,1 N·m (810 kgm, 5872 pies-libra)

BOQUILLA DE INYECCIÓN

INSTALANDO

Instale en orden inverso al de extracción.

JUNTA

Precauciones

. La junta y la junta corrugada no deben ser reutilizado.

Apretar la boquilla de inyección en la culata.

JUNTA DE CORRUGADO

al troque especificado.

+ Coloque el lado aplicado de pintura roja hacia la boquilla de inyección.

Figura 4A-39

Tenga cuidado al instalar la junta corrugada.

Par de apriete de la boquilla:

58,8~68,6 Nm (6~7 kg·m, 43-52 pies-b)

MANIPULACIÓN DEL ARRANQUE EN FRÍO
DISPOSITIVO

Al tirar de la perilla CSD, el tiempo de inyección es BTDC 8°

CSD (perilla del dispositivo de arranque en frío)

y la velocidad de ralentí aumenta.

Figura 4A-40

CABLE Y CONEXIÓN CSD

INSPECCIÓN Y AJUSTE

Jugar

1. Verifique la desviación del cable CSD.

Desviación estándar: 0,1-3 a. m. (0,040-0,118 pulg.)

2, si la deflexión excede el valor estándar. ajustar con la tuerca de ajuste:

nuez

3, tira del. Gire ligeramente la palanca de ralentí y compruebe el juego.

Juego estándar: 23 mm (0,079-0,118 pulgadas)

Tornillo.de.ajuste

CSD.cable.

4. si el juego excede el valor estándar, ajuste con

Figura 4A-41

el tornillo de ajuste.

4A ENGINE SPEED**ENGINE SPEED****INSPECTION AND ADJUSTMENT**

1. Warm up the engine.
2. Install the tachometer.
3. Pull the pulley and set the CSD knob.
4. Measure the engine speed.
Standard speed: 1,200 ~ 1,500rpm
5. Adjust the engine speed with the adjusting screw, until the engine speed is in the standard speed.

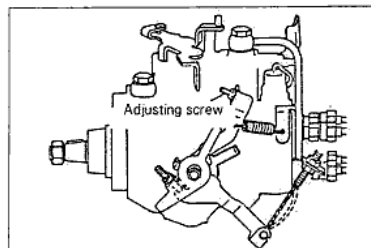


Fig. 4A-42

PICK-UP SENSOR**INSPECTION**

1. Remove the pick-up sensor coupler.
2. Inspect the terminals with the tester.
3. If there is continuity, it's O.K.

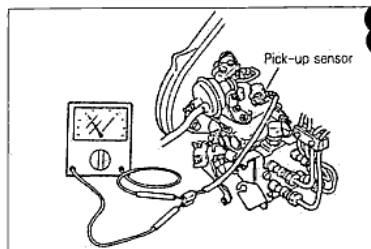


Fig. 4A-43

AIR CLEANER**CLEANING OF ELEMENT**

Clean the element completely by removing dust with the compressed air.

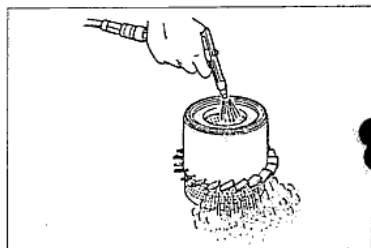


Fig. 4A-44

ACCELERATOR LINKAGE**INSPECTION AND ADJUSTMENT**

1. Measure the deflection of the cable on the injection pump.
If the deflection is not between 1 ~ 3mm (0.040 ~ 0.118in), adjust with the nut (A).
2. Press the accelerator pedal to the floor and check whether the pedal reaches the stopper bolt or not.
If there is anything wrong, adjust with the bolt (B).

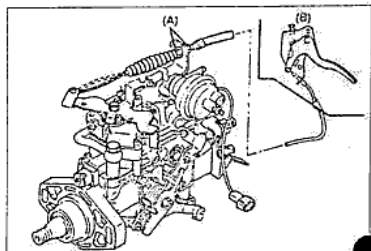


Fig. 4A-45

4A

VELOCIDAD DEL MOTOR

VELOCIDAD DEL MOTOR

INSPECCIÓN Y AJUSTE

1. Calentar el motor.

2. Instale el tacómetro.

Tornillo de ajuste

3. Tire de la polea y ajuste la perilla CSD.

4. Mida la velocidad del motor.

Velocidad estándar: 1200 ~ 1500 rpm

5. Ajuste la velocidad del motor con el tornillo de ajuste.

hasta que la velocidad del motor esté en la velocidad estándar.

Figura 4A-42

SENSOR DE RECOGIDA

Sensor de captación

INSPECCIÓN

1. Retire el acoplador del sensor de captación:

2. Inspeccione los terminales con el probador.

3. Si hay continuidad, está bien

Figura 4A-43

LIMPIADOR DE AIRE

LIMPIEZA DEL ELEMENTO

Limpiar completamente el elemento quitando el polvo con

el aire comprimido.

Figura 4A-44

ENLACE DEL ACELERADOR

INSPECCIÓN Y AJUSTE

1. Mida la deflexión del cable en la inyección. bomba.

Si la deflexión no está entre 1--3mmf0.040--0,118iny. ajustar con la tuerca (Aj.

2. Presione el pedal del acelerador hasta el piso y verifique

si el pedal llega al perno de tope o no.

Si hay algún problema, ajuste con el perno (B).

Figura 4A-45

4A-16

AIR-BLEEDING 4A**☒ AIR-BLEEDING****☒ BLEEDING AIR FROM INJECTION PUMP**

If the engine should run out of fuel during operation and air enters the injection system or whenever the injection pump is removed, the system must be airbled in the following manner.

1. Bleed air from the fuel filter.
2. Pump the head of the fuel filter repeatedly until it becomes hard (about 15 times).

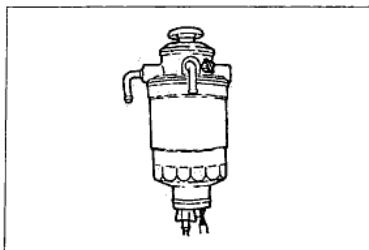


Fig. 4A-46

SANGRADO DE AIRE

4A

C PURGA DE AIRE**AIRE SANGRADO DE LA INYECCIÓN****BOMBA**

Si el motor debería quedarse sin combustible durante el funcionamiento y el aire ingresa al sistema de inyección o cada vez que entra.

Cuando se retira la bomba de inyección, se debe purgar el sistema.

de la siguiente manera.

1. Purgue el aire del filtro de combustible.
2. Bombeo repetidamente el cabezal del filtro de combustible hasta que se vuelve difícil unas 15 veces].

Figura 4A-46

4A--17

MEMORÁNDUM

MEMO

Form area with horizontal lines and punch holes.

ASIA FUEL, INTAKE · EXHAUST SYSTEM 4B

☒ OUTLINE	4B-2	☒ EGR(Emission Gas Regulation) CONTROL SYSTEM	4B-22
☒ STRUCTURAL VIEW(FUEL, INTAKE, EVAPORATIVE EMISSION)	4B-2	☒ INSPECTION	4B-22
☒ STRUCTURAL VIEW(EMISSION, EXHAUST)	4B-3	☒ INSPECTION OF EGR CONTROL VALVE	4B-23
☒ SYSTEM DIAGRAM	4B-4	☒ EGR MODULATOR VALVE	4B-23
☒ EMISSION CONTROL SYSTEM	4B-5	☒ INSPECTION	4B-23
☒ SPECIFICATIONS	4B-5	☒ EGR SOLENOID	4B-23
☒ TROUBLESHOOTING GUIDE	4B-6	☒ EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM	4B-24
☒ ACCELERATOR LINKAGE	4B-7	☒ INSPECTION OF NO. 1 PURGE CONTROL	4B-24
☒ ADJUSTMENT	4B-7	☒ INSPECTION OF NO. 2 PURGE CONTROL VALVE	4B-24
☒ FUEL PUMP	4B-8	☒ AIR VENT SOLENOID VALVE	4B-25
☒ PRESSURE TEST	4B-8	☒ INSPECTION OF WATER THERMO VALVE	4B-25
☒ FLOW RATE TEST(VOLUME)	4B-8	☒ INSPECTION OF CHECK VALVE	4B-25
☒ REMOVAL	4B-8	☒ IDLE-UP SYSTEM	4B-26
☒ INSTALLATION	4B-8	☒ ADJUSTMENT	4B-26
☒ FUEL TANK	4B-9	☒ IDLE-UP ELECTRIC LOAD OR POWER STEERING	4B-27
☒ REMOVAL	4B-9	☒ ADJUSTMENT	4B-27
☒ INSTALLATION	4B-9	☒ POSITIVE CRANKCASE VENTILATION(PCV) SYSTEM	4B-29
☒ FUEL FILTER	4B-9	☒ INSPECTION OF PCV VALVE	4B-29
☒ REMOVAL AND INSTALLATION	4B-9	☒ AIR INLET TEMPERATURE CONTROL SYSTEM	4B-30
☒ CARBURETOR	4B-10	☒ INSPECTION	4B-30
☒ STRUCTURAL VIEW	4B-10	☒ HOT IDLE COMPENSATION SYSTEM	4B-31
☒ SPECIFICATIONS	4B-12	☒ INSPECTION	4B-31
☒ DISASSEMBLY	4B-12		
☒ INSPECTION	4B-15		
☒ ASSEMBLY	4B-16		
☒ INSTALLATION	4B-22		

4B

ASIA	..4B 25
4B	48-8
COMBUSTIBLE, ADMISIÓN · SISTEMA DE ESCAPE	INSTALACIÓN
4B 2	INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN
ESQUEMA	48-25
EGR(Reglamento de emisiones de gases)	4B-9
EE VISTA ESTRUCTURAL COMBUSTIBLE, ADMISIÓN	C TANQUE DE COMBUSTIBLE
SISTEMA DE CONTROL	SISTEMA DE ACELERACIÓN
4B22	4B-26
¡EMISIÓN EVAPORATIVA!	48 26
4B 2	4B
INSPECCIÓN	ELIMINACIÓN
48 22	48-9
.- 4B-3	AJUSTE
ESTRUCTURAL Y EMISSION, ESCAPE)	INSTALACIÓN
INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL EGR...	4B-9
4 23	CARGA ELÉCTRICA EN RALENTÍ O
DIAGRAMA DEL SISTEMA	FILTRO DE COMBUSTIBLE
48-4	4B 9
VÁLVULA MODULADORA EGR	DIRECCIÓN ASISTIDA
4B--23	4B 27
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES	E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
48-5	4B-9
INSPECCIÓN	AJUSTE
4823	48-27
ESPECIFICACIONES	CARBURADOR
4B-5	4B-10
SOLENOIDE EGR	C CARTER POSITIVO
4B 23	VISTA ESTRUCTURAL
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	.48-10
4B-6	VENTILACIÓN SISTEMA PCV
EMISIÓN EVAPORATIVA	4B 29
CONEXIÓN DEL ACELERADOR	ESPECIFICACIONES
4B-7	4B 12
SISTEMA DE CONTROL	INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA PCV
4B--24	48 29
AJUSTE E	DESMONTAJE
48-7	4 12
E INSPECCIÓN DEL CONTRCL NO PURGA	TEMPERATURA DE ENTRADA DE AIRE
@ BOMBA DE COMBUSTIBLE	INSPECCIÓN
48-8	48-15
INSPECCIÓN DEL CONTROL DE PURGA NO.2	SISTEMA DE CONTROL
48-8	48-30
PRUEBA DE PRESIÓN	ASAMBLEA
VÁLVULA	4B--16
48-24	INSPECCIÓN
VOLUMEN DE PRUEBA DE CAUDAL)	48-30
48-8	INSTALACIÓN
VÁLVULA SOLENOIDE DE VENTILACIÓN DE AIRE	4B 22
48 25.	COMPENSACIÓN DE HOTIDLE
48-8	SISTEMA
ELIMINACIÓN	4B31
INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA TERMO DE AGUA	INSPECCIÓN
	+* 48-31

4B OUTLINE

OUTLINE

STRUCTURAL VIEW(FUEL, INTAKE, EVAPORATIVE EMISSION)

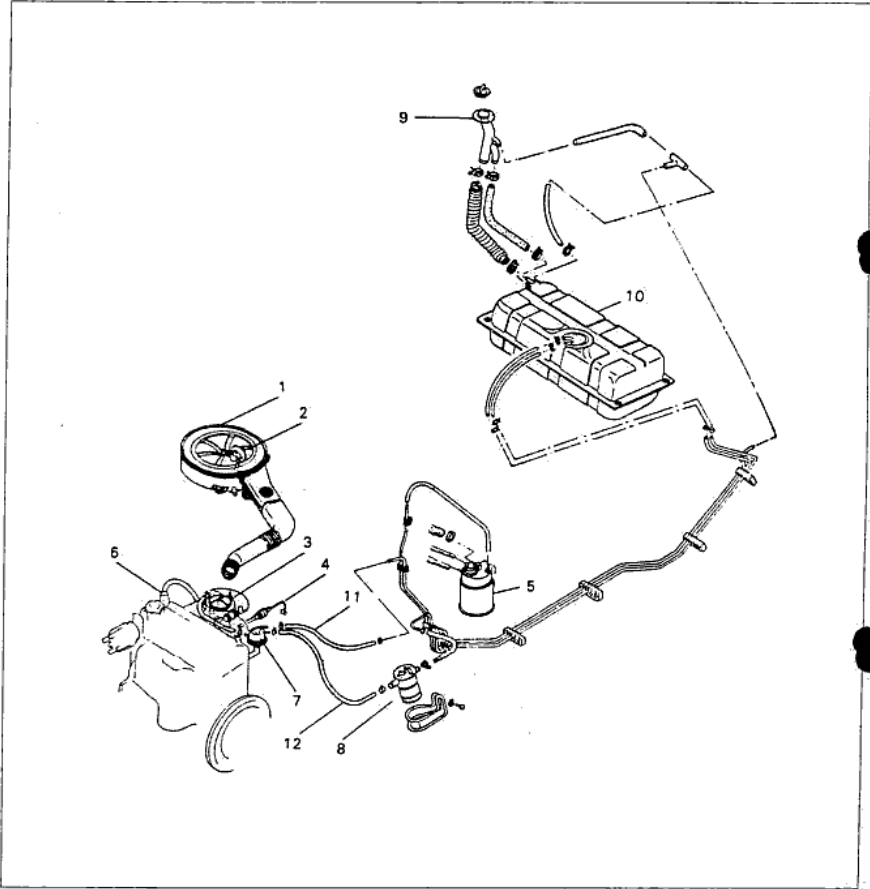


Fig. 4B-1

- | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| 1. Air cleaner | 6. P.C.V(Positive Crankcase Ventilation) valve | 10. Fuel tank |
| 2. Idle compensation system | 7. Fuel pump | 11. Fuel return hose |
| 3. Carburetor | 8. Fuel filter | 12. Fuel feed hose |
| 4. Accelerator cable | | |
| 5. Charcoal canister | 9. Vacuum valve attaching filler cap | |

4B
ESQUEMA
ESQUEMA
VISTA ESTRUCTURAL (COMBUSTIBLE, ADMISIÓN,
EMISIONES EVAPORATIVAS)
12
Figura 4B-1
1. Filtro de aire
6.P.C.vfCárter positivo
10. Tanque de combustible
2.sistema de compensación inactivo
Ventilación) válvula
11.Manguera de retorno de combustible
7. Bomba de combustible
3: carburador
12. Manguera de alimentación de combustible
4. Cable del acelerador
8.Filtro de combustible
5.Bote de carbón
9. Fijación de la válvula de vacío. archivador.cap
4B-2

4B OUTLINE

◆ SYSTEM DIAGRAM

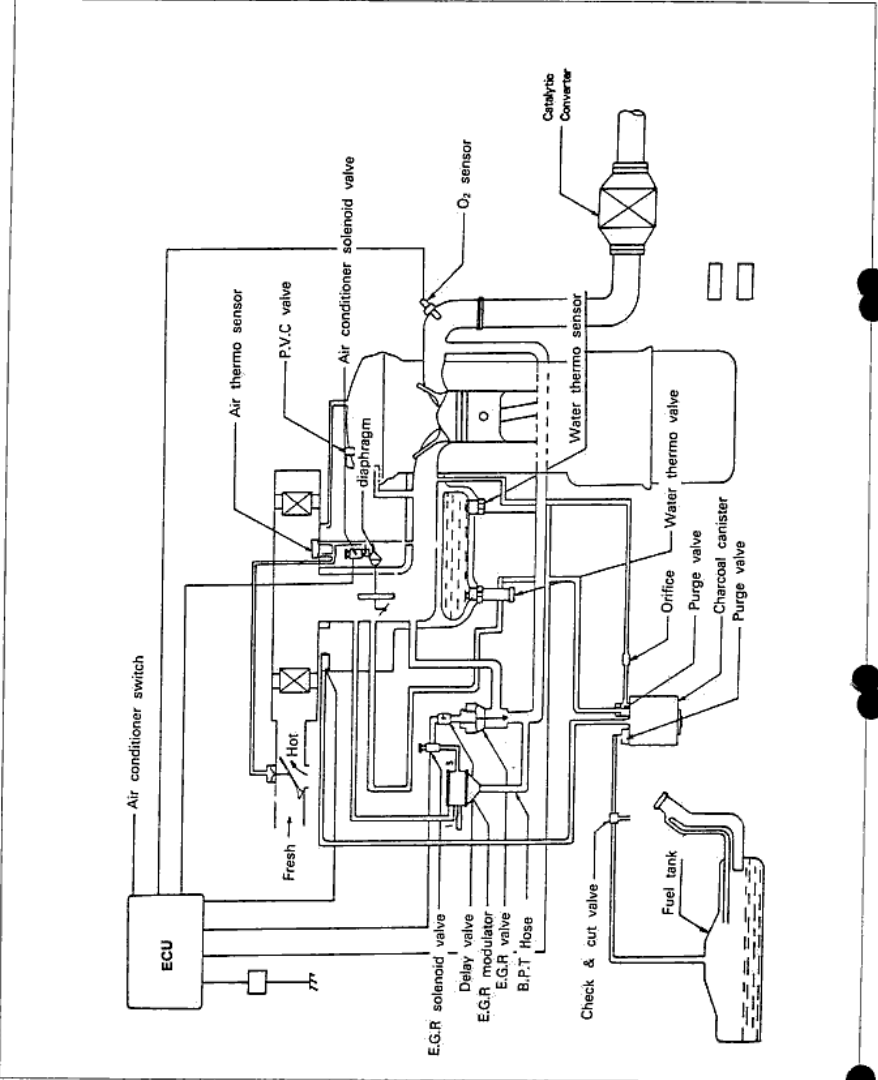


Fig. 4B-3

48
ESQUEMA
DIAGRAMA DEL SISTEMA
catalizador
JRUBAUOO
sensor
válvula solenoide del acondicionador
Sensor termo aire
PVC
aire
agua
diafragma
agua terma
bote de carbón
válvula de purga
válvula de purga
Orificio
interruptor de aire acondicionado
fresco
Modulador EGR
Solenoido EGR
EGR
BPT
Chick &
Figura 4B-3
4B4

OUTLINE 4B

STRUCTURAL VIEW(EMISSION, EXHAUST)

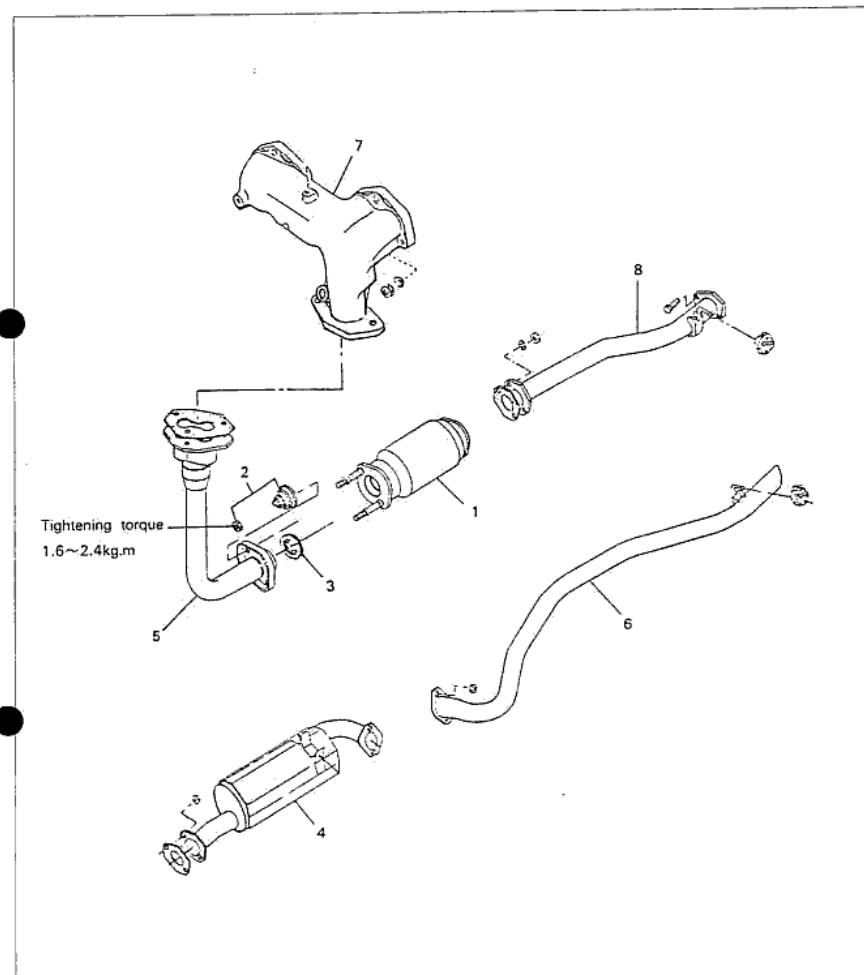


Fig. 4B-2

- | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| 1. Catalyst converte. | 4. Main silenser | 7. Exhaust manifold |
| 2. Nut & spring | 5. NO.1 pipe | 8. NO.2 pipe |
| 3. Sealing | 6. Tail pipe | |

ESQUEMA

48

VISTA ESTRUCTURAL (EMISIONES, ESCAPE)

Par de apriete

1,6 ~ 2,4 kg.m

Figura 4B-2

4. Silenciador principal

7. Mianifoide de escape

1. Convertidor de catalizador.

5. Tubería N° 1

8. Tubería NO.2

2. Tuerca y resorte

3. Sellado

6. Tubo de escape

4B--3

SPECIFICATIONS 4B

EMISSION CONTROL SYSTEM

COMPONENT DESCRIPTIONS

Component	Function	Operation Range
Catalytic Converter	Reduces MC, CO, and NOx by chemical reaction	Functions, when operating engine
PCV valve	Controls blowby gas introduced into engine	Functions, when operating engine
Charcoal canister	Stores fuel tank fumes while engine stopped	Functions always
Purge valve	Controls evaporative fumes from canister to intake manifold	Functions above 55°C of water temperature or more than idle opening angle.
Check valve	Controls pressure in the fuel tank within ±0.04kg/cm²	
Dash pot	Reduces CO and HC Prevents body vibration at deceleration	Functions at deceleration
EGR System	• Water temperature switch(Manifold) Reduces NOx Improves drivability when cold	Functions above 60°C and not below 60°C
	• Water temperature switch(Radiator) Reduces NOx Improves drivability when cold	Functions above 60°C and not below 60°C

SPECIFICATIONS

Fuel tank capacity		65 liters
Fuel pump	Type	Diaphragm type
	Injection pressure	0.20~0.30kg/cm²
	Injection rate	860cc(Engine speed 800rpm)
Fuel filter type		Filter paper
Air cleaner	Fresh-hot switching	Diaphragm type
	Element	Dry type

ESPECIFICACIONES
4B
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES C
DESCRIPCIONES DE LOS COMPONENTES
Función
Componente
Rango de operación
Tic catalizador.
Reduce MC. CO. y NOx por medios químicos.
Funciones al operar el motor
Convertidor
reacción calórica
válvula PCV
Controla el gas de escape introducido en
Funciones al operar el motor
motor
Almacena los vapores del tanque de combustible
mientras el motor
carbón
Funciones siempre
bote
detenido
de
Controles. humos evaporativos
válvula de purga
Funciones.por encima de 55°c.de temperatura del
agua.
recipiente al colector de admisión
temperatura o. más que apertura inactiva
ángulo.
válvula de retención
Controla la presión en el tanque de combustible.
dentro de ± 0,04 kg/cm
Dashpot
Reduce CO y HC Previene el organismo
Funciones de descieración
vibración al desacelerar
- Interruptor de temperatura del agua
Sistema EGR
Funciona por encima de 60C y no por debajo
doblar!
60
Reduce los NOx y mejora la capacidad de conducción.
cuando hace frio
- Termostato de agua por Radia.
Funciona por encima de 60C y no por debajo
tor]
60°
Reduce NOx Inpraves manejabilidad
cuando hace frio
ESPECIFICACIONES
Capacidad del tanque de combustible
65 litros.
Tipo

Tipo de diafragma
Bomba.de.combustible
Presión de inyección
0.200.30kg/cm
En tasa de inyección
860ccfVelocidad del motor 800rpm)
Tipo de filtro de combustible
papel de filtro
Cambio fresco-caliente
Tipo de diafragma
limpiador de aire
elemento
tipo seco
4B-5

4B TROUBLESHOOTING GUIDE

☒ TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Cause	Correction
Hard starting	• Flooding • Malfunction of fuel pump • Improperly adjusted idle • Malfunction of choke • Malfunction in the slow fuel-cut solenoid valve • Clogged jet(s)	• Refer below to the section on flooding • Replace • Adjust • Adjust • Replace • Clean
Rough idling	• Improperly adjusted idle • Flooding • Damaged mixture—adjusting—screw • Slow flow, clogged idle port • Clogged main jet • Malfunction of idle compensator valve • Poor or damaged intake manifold gasket or carburetor insulator seal • Throttle valve closes improperly or does not close • Malfunction in slow fuel-cut solenoid valve • Broken, worn, or disconnected vacuum hose	• Adjust • Replace • Refer below to the section on flooding • Clean • Clean • Replace • Tighten or replace • Repair or replace • Replace • Replace or repair
Flooding	• Damaged or improperly installed needle valve • Improperly adjusted float level • Excessive injection pressure in fuel pump • Damaged float chamber gasket or loosened installing screw. • Sunken float	• Clean or replace • Adjust • Replace • Tighten or replace • Adjust
Poor acceleration	• Malfunction in accelerator pump • Malfunction in throttle valve • Clogged jet(s)	• Replace • Repair • Clean
Poor operation at high speeds	• Clogged main jet • Float level is too low • Malfunction in power valve • Clogged fuel filter or fuel line • Dirty air cleaner element • Insufficient discharge in fuel pump • Improper opening of secondary valve	• Clean • Adjust • Replace • Replace or clean • Replace • Replace • Repair
Excessive fuel consumption	• Float level is too high • Clogged air cleaner • Loosened jet(s) • Damaged gasket • Improper opening of choke valve • Improperly adjusted idle • Dirty air cleaner element	• Adjust • Clean • Tighten • Replace • Repair • Adjust • Replace

4B
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
problema
Posible causa
correccion
comienzo difícil
-Fioding
- Consulte a continuación el
sección sobre inundaciones
- Mal funcionamiento de la bomba de combustible.
+Reemplazar
- Ralentí mal ajustado
+ Ajustar
. Mal funcionamiento del estrangulador
: Ajustar
. Mal funcionamiento en la válvula solenoide de corte
lento de combustible.
-Reemplazar
+ Chorro(s) obstruido(s)
+ Limpio
Identificación aproximada
- Ralentí mal ajustado
- Ajustar
+ Inundaciones
-Reemplazar
+ Tornillo de ajuste de mezcla dañado
+Consulte a continuación el
sección sobre inundaciones
+ Flujo lento, puerto inactivo obstruido
Limpio
. Chorro principal obstruido
- Limpiar
- Mal funcionamiento de la válvula compensadora idie.
+ Reemplazar
- Junta del colector de admisión o carburador en mal
estado o dañado.
- Apretar o repiace
sello aislante
- La válvula de mariposa cierra incorrectamente o no
cierra
- Reparar o reemplazar
- Mal funcionamiento en válvula solenoide de corte
lento de combustible.
-Reemplazar
- Roto. manguera de vacío desgastada o desconectada
Reemplazar o reparar
inundaciones
- Válvula de necesidad dañada o instalada
incorrectamente
- Limpiar o reemplazar
+ Nivel de flotación mal ajustado
+ Ajustar
. Presión de inyección excesiva en la bomba de

combustible.
. Reemplazar
. Junta de la cámara del flotador dañada o instalación floja
. Apretar o reemplazar
tornillo.
Flotador hundido
Ajustar
Mala aceleración
+ Mal funcionamiento en la bomba del acelerador.
- Reemplazar
- Mal funcionamiento en la válvula de mariposa.
Reparación
- ¡Jets obstruidos!
+ Cián
Chorro principal obstruido
. limpio
El nivel de flotación es demasiado bajo
+ Ajustar
Mal funcionamiento en alta
. Mal funcionamiento en la válvula de potencia.
- Reemplazar
velocidades
. Filtro de combustible o línea de combustible
obstruidos
. Reemplazar o limpiar
Elemento del filtro de aire sucio.
+ Reemplazar
* descarga insuficiente en la bomba de combustible
- Reemplazar
Apertura incorrecta de la válvula secundaria.
- Reparación
Combustible excesivo
+ El nivel de flotación es demasiado alto
. Ajustar
Filtro de aire obstruido
consumo
Limpio
-Chorro(s) aflojado(s)
. apretar
Junta dañada
Reemplazar
- apertura incorrecta de la válvula de estrangulamiento
+ Reparación.
- Ralentí mal ajustado
- Ajustar
. Elemento del filtro de aire sucio
- Reemplazar.
4B-6

ACCELERATOR LINKAGE 4B**☒ ACCELERATOR LINKAGE****☒ ADJUSTMENT**

1. Warm up the engine to the normal operating temperature.

NOTE

Confirm that the choke valve is fully open and that the throttle valve is set to the correct idle opening.

2. Inspect the amount of play in the cable at the carburetor.
If the play is not within 1~3mm(0.04~0.12in), adjust by using nut **A**.
3. Press the accelerator pedal to the floor and confirm that the throttle valve is fully open. Adjust by using bolt **B** if necessary.

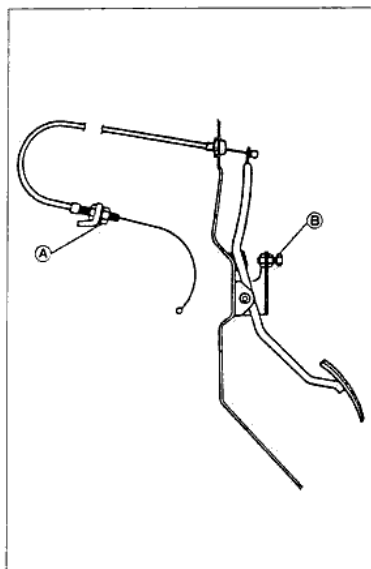


Fig. 4B-4

ENLACE DEL ACELERADOR

4B

C CONEXIÓN DEL ACELERADOR**AJUSTE**

Caliente el motor a la temperatura normal de funcionamiento.

tura.

NOTA

Confirma eso. la válvula del estrangulador esté completamente abierta y que el La válvula del acelerador está asentada en la apertura de ralenti correcta.

2. Inspeccione la cantidad de juego en el cable en el carburador.

o.

Si el juego no está dentro de 1~3mm(0.04~0.12in).

ajustar

usando neta.

3. Presione el pedal del acelerador hasta el piso y confirme.

que la válvula de mariposa esté completamente abierta.

Ajustar usando

perno B si es necesario.

Figura 4B-4

4B-7

4B FUEL PUMP**☒ FUEL PUMP****☒ PRESSURE TEST**

1. Disconnect the hose at the carburetor and connect a fuel pressure gauge.
2. Disconnect the fuel return hose from the fuel pump and plug the fuel pump return pipe as shown in the figure.
3. Check pressure while the engine is idling. Replace the pump, if required.
Standard pressure: 0.20~0.30 kg/cm²
(2.84~4.27 lb/in²)

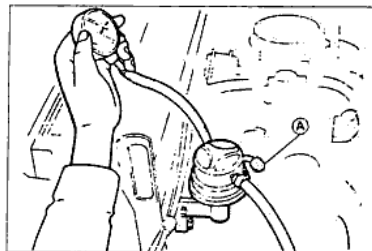


Fig. 4B-5

☒ FLOW RATE TEST (VOLUME)

1. Disconnect the carburetor fuel hose and insert the end into a measuring beaker.
2. Disconnect the fuel return hose from the fuel pump and plug the fuel pump return pipe as shown in the figure.
3. Start the engine and measure the amount of fuel pumped within one minute.

Volume: More than 860cc
(Engine speed: 800rpm)

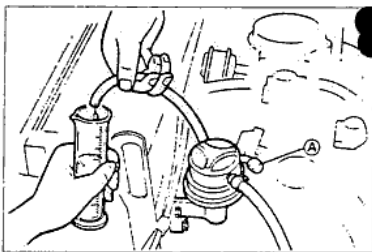


Fig. 4B-6

☒ REMOVAL

1. Remove the following parts.
 - (1) Fuel outlet hose
 - (2) Fuel inlet hose
 - (3) Fuel return hose
 - (4) Fuel pump
 - (5) Gasket
 - (6) Insulator
 - (7) Gasket

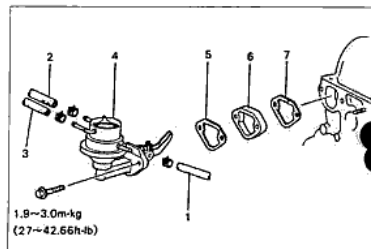


Fig. 4B-7

☒ INSTALLATION

Install in the reverse order of removal and be careful of the following:

- (a) Be sure to connect the hoses in the correct positions.
- (b) Check for leaks.

4B

**BOMBA DE COMBUSTIBLE
O BOMBA DE COMBUSTIBLE
PRUEBA DE PRESIÓN**

1. Desconecte la manguera en el carburador y conecte un manómetro de presión de combustible.
2. Desconecte la manguera de retorno de combustible de la purga de combustible.
y tape el tubo de retorno de purga de combustible como se muestra en la figura.

3. Compruebe la presión mientras el motor está en marcha. Reemplazar la bomba, si es necesario.

Presión estándar: 0,20-0,30 kg/cm*

Figura 4B-5

[2.844.27 lb/pulgada*)

OFLOWRATETEST(VOLUMEN)

- f. Desconecte la manguera de combustible del carburador e inserte el final en un vaso medidor.
2. Desconecte la manguera de retorno de combustible de la bomba de combustible.
y tape el tubo de retorno de la bomba de combustible como se muestra en la figura.

3. Arranque el motor y mida la cantidad de combustible.

bombeado en un minuto.

Figura 4B-6

Volumen. Mcre de 860cc

(Velocidad del motor: 800 rpm)

E. ELIMINACIÓN

- t. Retire las siguientes piezas

- 11 Manguera de salida de combustible
- 2) Manguera de entrada de combustible
- (3) Manguera de retorno de combustible

1,9~3,0 m-kp

(41 Bomba de combustible

(27~42.66h~b)

(5) Junta

Figura 4B-7

(6) Aislador

(7) Junta

O INSTALACIÓN

Instal en el orden febril de eliminación y tenga

cuidado.

de lo siguiente:

- fa) Asegúrese de conectar las mangueras en la posición correcta.
- Siciones.
- (b) Compruebe si hay fugas.

4B-8.

FUEL TANK/FUEL FILTER 4B**☒ FUEL TANK****✦ REMOVAL**

1. Remove the filler cap.
2. Remove the rear sheet.
3. Disconnect the gauge unit connector in the fuel tank and empty the fuel tank with proper pump.

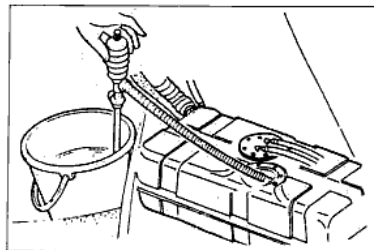


Fig. 4B-8

4. Raise the car on a jack and support it with safety stands.
5. Remove the following parts.
 - (1) All hoses
 - (2) Fuel tank

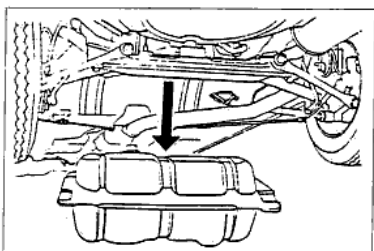


Fig. 4B-9

✦ INSTALLATION

Install in the reverse order of removal and be careful of the following:

- (a) Make sure to connect the hoses in the correct positions.
- (b) Check for leaks.

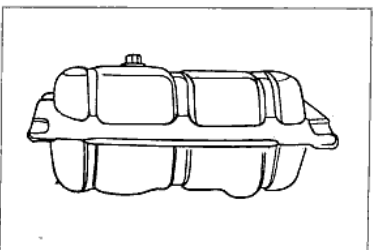


Fig. 4B-10

☒ FUEL FILTER**✦ REMOVAL AND INSTALLATION**

Be sure to install in the correct direction.

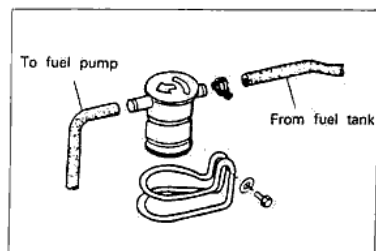


Fig. 4B-11

TANQUE DE COMBUSTIBLE/FILTRO DE COMBUSTIBLE**4B****TANQUE DE COMBUSTIBLE ELIMINACIÓN**

1. Retire la tapa del filtro.
 2. Retire la hoja trasera.
 3. Desconecte el conector de la unidad de medición en el tanque de combustible.
- y vacíe el tanque de combustible con la bomba adecuada.

Figura 4B-8

4. Levantar el auto sobre un gato y apoyarlo con seguridad se encuentra.

5. Retire las siguientes piezas.

11 Todas las mangueras

(2) Tanque de combustible

Figura 4B-9

INSTALACIÓN

Instale en el orden inverso al de extracción y tenga cuidado.

de lo siguiente:

fal Asegúrese de conectar las mangueras en la posición correcta.

posición.

[b]. Compruebe si hay fugas.

Figura 4B-10

FILTRO DE COMBUSTIBLE

A la bomba de combustible

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Asegúrese de instalarlo en la dirección correcta.

Del tanque de combustible

Figura 4B-11

4B-9

4B CARBURETOR

☒ CARBURETOR

◆ STRUCTURAL VIEW

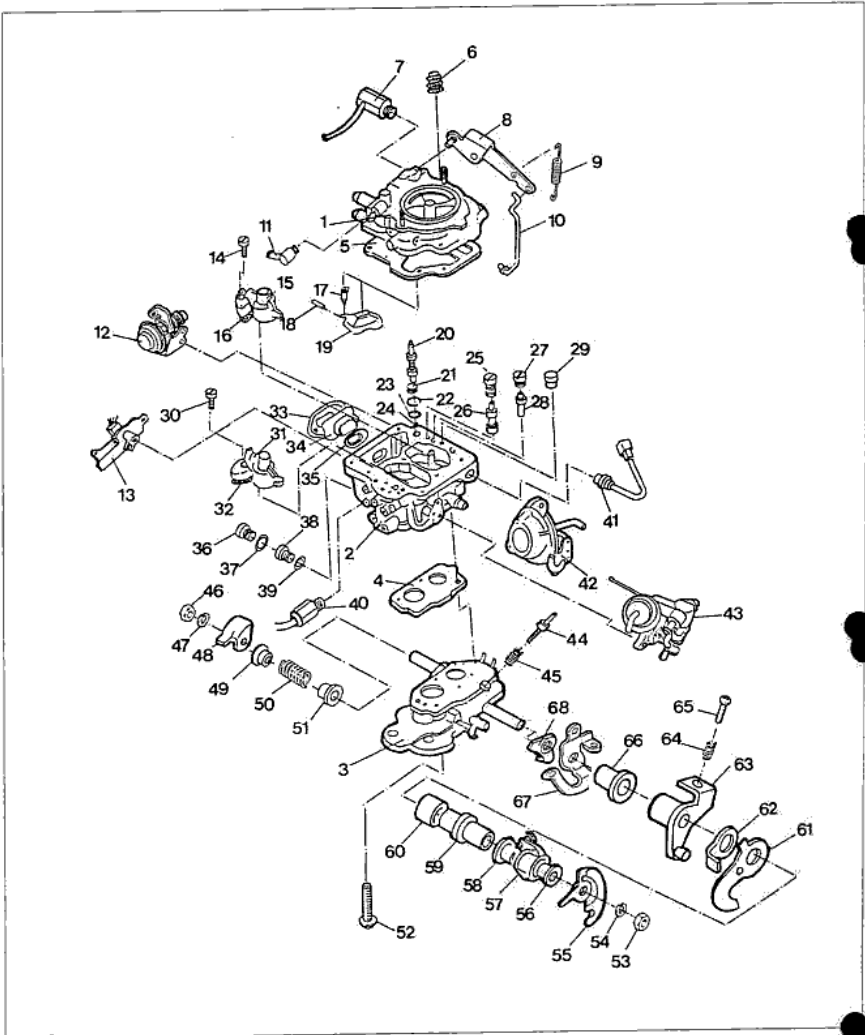


Fig. 4B-12

48
CARBURADOR
CARBURADOR
VISTA ESTRUCTURAL

19

27

25

29

27

28

34

35

13

32

38

39

40

48

45

49

50

68

51

66

64

67

60

58

57

55

53

53

---Figura 4B-12

48-10

CARBURETOR 4B

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Air horn | 35. Lever gauge gasket |
| 2. Body group | 36. Main passage plug |
| 3. Plunger group | 37. Main passage gasket |
| 4. Plunger gasket ASS'Y | 38. 2nd main jet |
| 5. Gasket | 39. Main jet gasket |
| 6. Bellow | 40. Solenoid valve ASS'Y |
| 7. Fuel union ASS'Y | 41. Solenoid valve ASS'Y |
| 8. Pump arm | 42. 2nd diaphragm |
| 9. Return spring | 43. Housing compl. wax |
| 10. Pump rod | 44. Throttle adjust screw |
| 11. Fuel connector | 45. Throttle adjust spring |
| 12. Dashpot comp. | 46. Nut |
| 13. CAP, Vacuum pipe | 47. Spring washer |
| 14. 1st small venturi ASS'Y | 48. Dashpot arm |
| 15. Small venturi ASS'Y | 49. Bush |
| 16. Small venturi gasket | 50. Throttle return spring |
| 17. Needle valve ASS'Y | 51. Bush |
| 18. Float pin | 52. Set plunger screw |
| 19. Float ASS'Y | 53. Nut |
| 20. Small venturi plunger | 54. Spring washer |
| 21. Pump return spring | 55. Throttle lever ASS'Y |
| 22. Strainer pump clip | 56. Bush |
| 23. Strainer pump | 57. Throttle opener lever comp. |
| 24. Pump ball | 58. Bush |
| 25. Acceleration pump plug | 59. Throttle shaft collar |
| 26. Check valve seat comp | 60. Bush |
| 27. Slow passage plug | 61. PS connector arm ASS'Y |
| 28. 1st slow jet | 62. Arm |
| 29. 2nd SAB jet | 63. Collar 1st TH' |
| 30. 2nd MAB jet ASS'Y | 64. Spring |
| 31. 2nd small venturi ASS'Y | 65. Screw fast idle cam adjust |
| 32. Small venturi gasket | 66. Throttle shaft collar |
| 33. Float chamber gasket | 67. Throttle adjust arm |
| 34. Lever gauge glass | 68. TH'adjust |

CARBURADOR 4B

1. Bocina de aire
35. Junta del indicador de palanca
2. Grupo corporal
36. Tapón del paso principal
3. Grupo de émbolo
37. Junta.del.paso.principal
4. Conjunto de juntas Piuinger
38. Jet del segundo hombre
5. Junta
39. Junta del surtidor principal
6. abajo
40. Conjunto de válvula solenoide
7. Conjunto de unión de combustible
- 41..Conjunto de válvula solenoide
8. Brazo de bomba
42. 2do diafragma
9. resorte de retorno
43. Compi vivienda. cera
10. Varilla de la bomba
44. Tornillo de ajuste del acelerador
11. Conector de combustible
45. Resorte de ajuste del acelerador
- 12.Dashoot comp.
46. nuez
13. GORRA. tubo de vacío
- 47.arandela de resorte
14. Primer conjunto venturi pequeño
- 48: brazo del salpicadero
15. Pequeño culo venturi Y
49. arbusto
10. Junta venturi pequeña
50. Resorte de retorno del acelerador
17. CONJUNTO de válvula de aguja
- 51, arbusto
18. Pasador flotante
52. Fijar el tornillo del émbolo
- 19.Conjunto de flotador
53. nuez
- 20, émbolo ventur pequeño
54. Arandela elástica
21. Resorte de retorno de la bomba
- 55: Palanca del acelerador ASS"Y
- 22: clip de bomba Straner
56. arbusto
23. Bomba coladora
57. Palanca de apertura del acelerador comp.
24. Bomba de bola
58. arbusto
25. Tapón de la bomba de aceleración
59. Collar del eje del acelerador
26. Comprobar la compensación del asiento de la válvula.
- 60..Bush

27. Plaga de paso lento
- 6i. Conjunto de brazo conector Ps
28. 1er chorro lento
62. brazo
29. Segundo avión SAB
63. Collar 1er TH"
30. CONJUNTO DEL 2º chorro MAB
64. primavera
31. 2º Snialf Venturi AS"Y
65. Tornillo de ajuste rápido de la leva de ralenti
32. Junta venturi pequeña
66. Espiral del eje del acelerador
33. Junta de la cámara flotante
67. Brazo de ajuste del acelerador
34. Glass de calibre de palanca
68. El ajuste
- 48-11

4B CARBURETOR

SPECIFICATIONS

Idle speed		750±50rpm
Dashpot adjusting speed		2000±100rpm
Carburetor	Type(mm)	2 stages, 2 barrels
	Throat diameter(mm)	Primary : 30 Secondary : 34
	Venturi diameter(mm)	Primary : 23.5×15×8 Secondary : 29×14×7
	Main jet	Primary : #88 Secondary : #130
	Slow jet	Primary : #44 Secondary : #80
	Power jet	—
	Main air bleed	Primary : #65 Secondary : #50
	Slow air bleed	Primary : NO.1 : #100 NO.2 : #110
		Secondary : NO.1 : #80 NO.2 : #50
	Slow economizer	φ 1.60

DISASSEMBLY

1. Disassemble the accelerating pump arm and the rod.

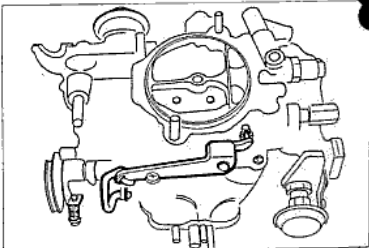


Fig. 4B-13

48
CARBURADOR
ESPECIFICACIONES
750±50rpm
Velocidad de ralentí
2000± 100rpm
Velocidad de ajuste del salpicadero
Tipo (mm)
2 etapas, 2 barriles
Primaria : 30
Diámetro de garganta (rmm)
Secundaria: 34
Primaria: 23,5× 15x:8
Diámetro Venturi (mm)
Secundario : 29×14×7
Primaria: #88
Chorro principal
Secundaria: #130
Primaria: #44
Chorro lento.
Secundaria:#80
carburador
Chorro de potencia
Primaria: #65
Purga de aire principal
Secundaria:#50
Primaria: NO.1: # 100
NO.2:#110
Purga de aire lenta
Secundaria :.NO.1 : #80
NO.2:#50
\$1.60
Economizador lento
DESMONTAJE
1. Desmontar el brazo de la bomba de aceleración y la varilla.
Figura 4B-13
4B 12

CARBURETOR 4B**2. Air horn**

- (1) Disassemble screws and air horn.
- (2) Disassemble air horn gasket.

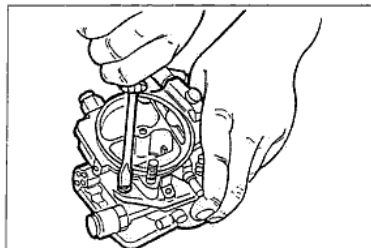


Fig. 4B-14

Disassemble the float and the needle valve.

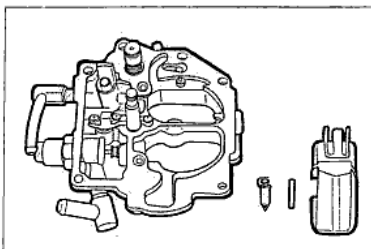


Fig. 4B-15

4. Accelerating pump piston

- (1) Disassemble the piston.
- (2) Disassemble the bellow.

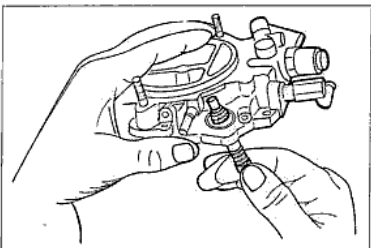


Fig. 4B-16

5. 2nd diaphragm

- (1) Disassemble the diaphragm and the 2nd shaft.
- (2) Disassemble the 2nd lock spring.
- (3) Loosen the bolt and disassemble the 2nd diaphragm.

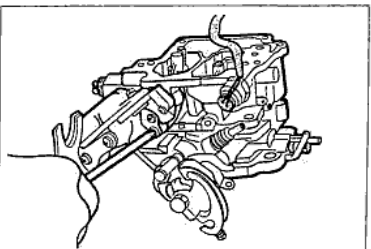


Fig. 4B-17

CARBURADOR

48

2. Bocina de aire

- 1} Desmontar los tornillos y la bocina de aire.
- t21 Desmontar la junta de la bocina de aire.

Figura 4B-14

Desarme el fial y la válvula de aguja.

Figura 4B-15

4. Aceleración del pistón de la bomba

- (1) Desarme el pistón.

21 Desmontar el fuelle

Figura 4B-16

5. 2do diafragma

- f 1) Desarme el diafragma y el segundo eje.

(2) Desmonte el segundo resorte de bloqueo.

l3) Aflojar el tornillo y desmontar el 2º diafragma.

Figura 4B-17

4B 13

4B CARBURETOR

6. Disassemble the accelerating pump (inlet side).

Disassemble the piston return spring, clip, strainer and the steel ball.

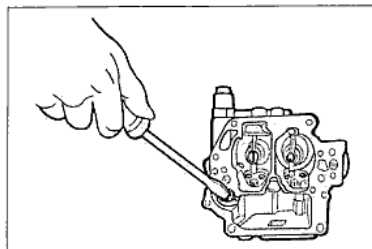


Fig. 4B-18

7. Disassemble the accelerating pump (outlet side).

Loosen the plug and disassemble seat complete check valve.

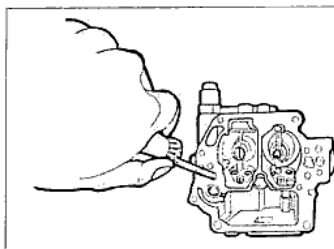


Fig. 4B-19

8. Disassemble the slow cut solenoid.

Disassemble the solenoid, copper washer, spring and the needle valve.

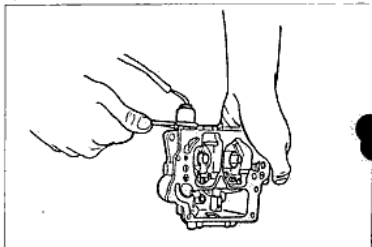


Fig. 4B-20

9. Disassemble the plunger.

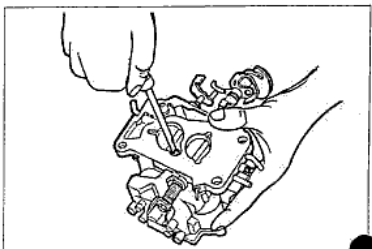


Fig. 4B-21

4B

CARBURADOR

6. Desmonte el lateral de la lata de bomba de aceleración.

Desmonte el resorte de retorno del pistón, clip, colador y la pelota steel.

Fig: 4B-18

7. Desmonte el side accelerating pump outlet.

Afije el tapón y desmonte el asiento completo válvula de retención:

Fig. 4B-19

8. Desmonte el solenoide de corte lento

Desmonte el solenoide, arandela de cobre, resorte y la válvula de aguja.

Fig. 4B-20

9. Desmonte el punijer.

Fig. 4B-21

4B-14.

CARBURETOR 4B

10. Disassemble the insulator Assy.

NOTE

Attach gaskets on both side of the insulator.

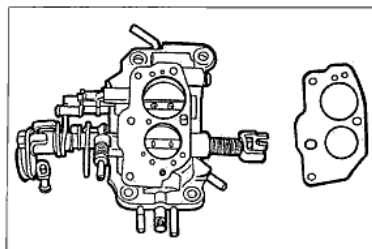


Fig. 4B-22

11. Disassemble the jet and the air bleed of the body.

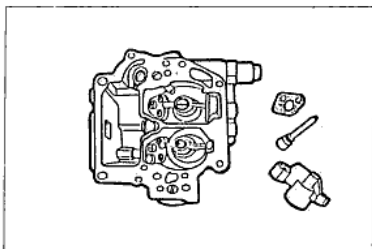


Fig. 4B-23

12. Disassemble the throttle lever.

Use strainer to loosen the throttle lever nut.

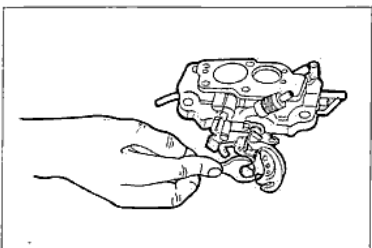


Fig. 4B-24

INSPECTION

1. Visual inspection

Check the air horn, body, plunger and other parts of the carburetor;

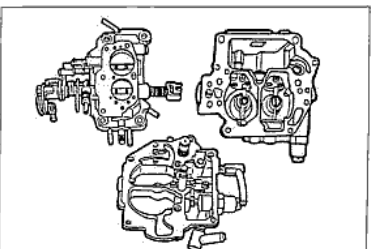


Fig. 4B-25

CARBURADOR

4B

10. Desmontar el insuiatorAssy

NOTA

Coloque juntas en ambos lados del aislante.

Fig. 4B-22

11. Desmontaje: el chorro y la purga de aire del cuerpo.

Fig. 4B-23

12. Desmonte la palanca del acelerador.

tse para aflojar la tuerca de la palanca del acelerador.

Fig. 4B-24

E INSPECCIÓN

1. Inspección visual

Compruebe la bocina de aire. cuerpo. pulnger y otras partes de the.carburetor:

Fig. 4B-25

4B-15

4B CARBURETOR

2. Check the float and needle valve for damage or wear.

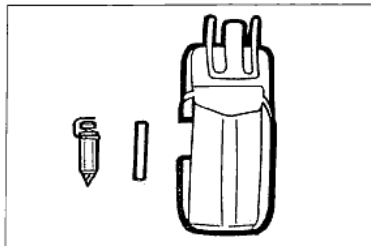


Fig. 4B-26

3. Check accelerating pump, piston and spring for damage or cut.

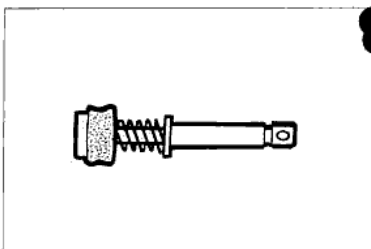


Fig. 4B-27

4. Check every jet and air bleeder for damage or clog.

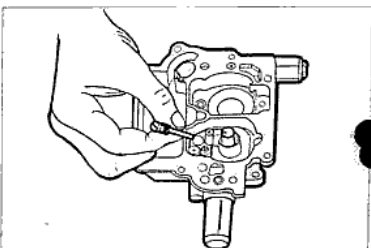


Fig. 4B-28

ASSEMBLY

1. Assemble the throttle lever.

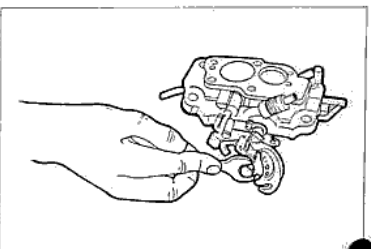


Fig. 4B-29

4B CARBURADOR

2. Revise el flotador y la válvula de aguja en busca de daños o desgaste.

Fig. 4B-26

3. Compruebe la bomba de aceleración, pistón y resorte para la presión o corte.

Fig. 4B-27

4. Revise cada chorro y purgador de aire en busca de daños u obstrucciones.

Fig. 4B-28

#MONTAJE

1. Monte la palanca del acelerador.

Fig. 4B-29

48-16.

CARBURETOR 4B

2. Assemble the air bleeder and jets including power jet.

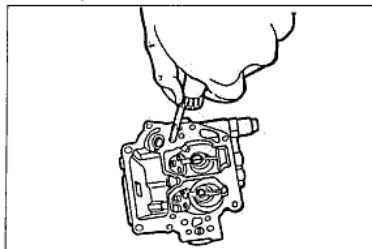


Fig. 4B-30

3. Assemble the insulator first and assemble the plunger and the body.

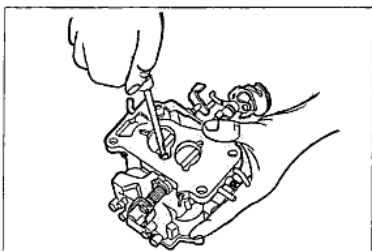


Fig. 4B-31

4. Assemble the needle valve, spring and washer first and assemble the slow cut solenoid valve.

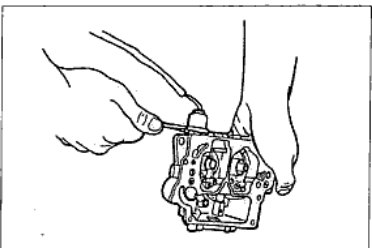


Fig. 4B-32

5. Assemble the accelerating pump(outlet side).
Assemble the seat comp check valve and the plug.

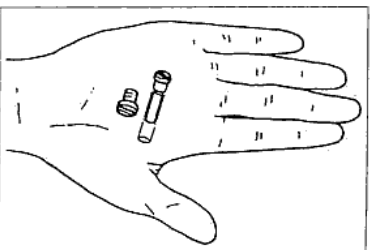


Fig. 4B-33

1.8
CARBURADOR

4B

2. Monte el purgador de aire y los chorros, incluida la alimentación jet.

Fig.4B-30

Monte primero el aislante y monte el émbolo y el cuerpo.

Fig. 4B-31

4. Monte primero la válvula de aguja, el resorte y la arandela

y reafirme la válvula solenoide de corte lento.

Fig.4B-32

5. Monte el lado del purnpfoutlet de aceleración].

Monte la válvula de retención de comp. del asiento y el tapón.

Fig.4B-33

4B 17

4B CARBURETOR

6. Assemble the accelerating pump (inlet side).

- (1) Check the position of the steel ball whether it's right or wrong.
- (2) Assemble the strainer, clip, piston and return spring.

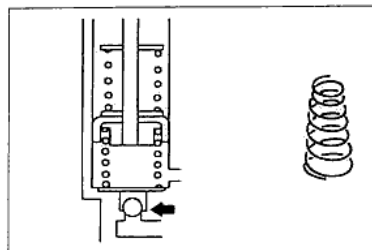


Fig. 4B-34

7. Assemble 2nd diaphragm assembly.

Assemble the diaphragm, lock spring and the rod.

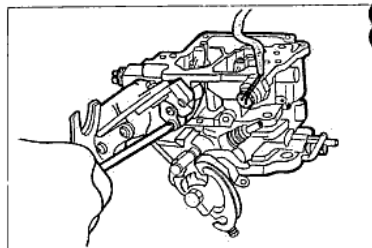


Fig. 4B-35

8. Assemble accelerating pump piston.

Assemble the bellow first and assemble the piston.

NOTE

Be careful not to tear the bellow when you assemble the piston.

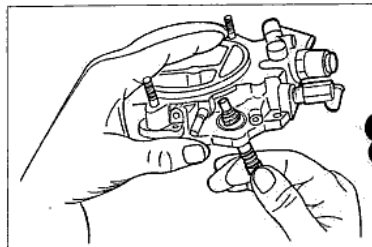


Fig. 4B-36

9. Assemble the float and needle valve.

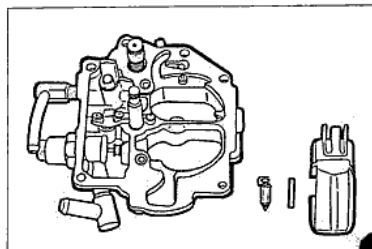


Fig. 4B-37

4B

CARBURADOR

6. Monte el lado de la pastilla de bomba de aceleración).

- (1) Compruebe la posición de la bola de acero si está correcto o incorrecto.
- (2) Montar el colador, el clip, el pistón y volver resorte.

000

Fig. 4B-34

7. Ensamble el segundo conjunto de diafragma.

Monte el diafragma, el resorte de bloqueo y la varilla.

Fig. 4B-35

8. Pistón de la bomba de aceleración Assemble,

Ensamble primero lo siguiente y ensamble el pistón.

NOTA

Tenga cuidado de no romper el bellow cuando monte el pistón.

Fig. 4B-36

9. Monte el flotador y la válvula de aguja.

Fig. 4B-37

4B-18

CARBURETOR 4B

10. Check and adjust the float lever.

- (1) Measure the clearance(H) between float and air horn when the air horn is upside down and the float comes down by its own weight.

Standard clearance:H = $6 \pm 0.5\text{mm}$

NOTE

Measure the clearance with the air horn gasket installed.

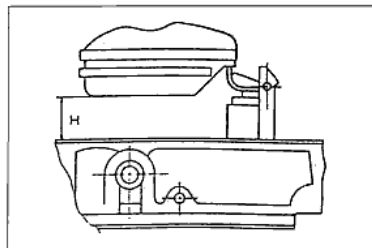


Fig. 4B-38

- (2) You can adjust the clearance by bending the float lip.

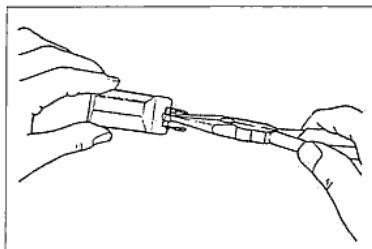


Fig. 4B-39

- (3) Measure the clearance(L) between float and air horn when the air horn is lifted upright and the float comes down by its own weight.

Standard clearance:L = $45 \pm 0.5\text{mm}$

NOTE

Measure the clearance with the air horn gasket installed.

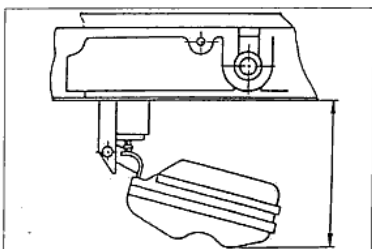


Fig. 4B-40

- (4) You can adjust the clearance by bending the float stopper.

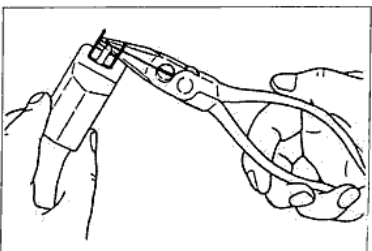


Fig. 4B-41

CARBURADOR

4B

10. Compruebe y ajuste la palanca de float.

- (1) Mida el clearancetHi entre el float y el aire bocina cuando la bocina de aire está boca abajo y la el flotador baja porsu propio peso.

Espacio estándar:H = $6 \pm 0.5\text{ mm}$

NOTA

Mida la holgura con la junta de la bocina de aire instalada.

Fig.4B-38

- (2i) Puede ajustar la holgura doblando el labio de flotación.

Fig. 4B-39

- 13 Mida el espacio librefL entre el flotador y el aire bocina cuando la bocina de aire se levanta en posición vertical y la

el flotador desciende por su propia luz.

Espacio estándar:L = $45 \pm 0.5\text{ mm}$

NOTA

Mida la holgura con la junta de aire hcrn instalada.

Fig.4B-40

- 14j) Puede ajustar la holgura doblando el float stopper.

Fig. 4B-41

4B CARBURETOR**11. Assemble the air horn.**

Do not forget to attach the gasket.

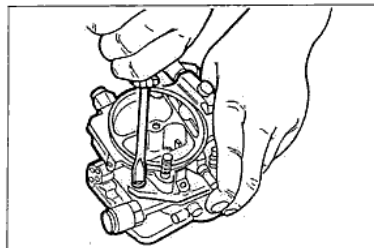


Fig. 4B-42

12. Assemble the accelerating lever and rod.

Assemble the accelerating pump and "E" clip, cotter pin and sub-retainer spring.

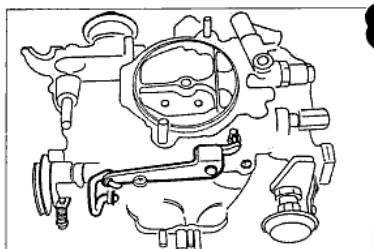


Fig. 4B-43

13. Check choke opener.

- (1) Check the choke whether it operated well or not.
- (2) Measure the amount of the choke opener when the vacuum of the diaphragm is -400mmHG.

Standard clearance:

$20 \pm 1\text{mm}$ (PIN: $2.12 \pm 0.12\text{mm}$)

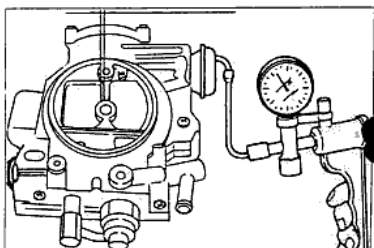


Fig. 4B-44

14. Measure and adjust fast idle opening.

- (1) Check throttle opening when the auto cam is at 2nd shift.

Standard clearance:

$11 \pm 1\text{mm}$ (PIN: $0.78 \pm 0.04\text{mm}$)

- (2) If not as specified, adjust it by turning the adjusting screw.

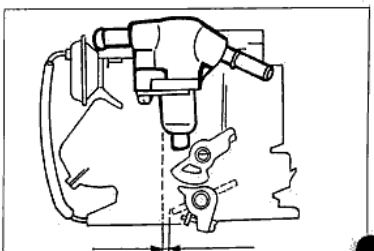


Fig. 4B-45

4B

CARBURADOR**11. Monte el air.horn.**

No olvide colocar la junta.

Fig.4B-42

12. Monte la palanca y la varilla de aceleración.

Monte la bomba de aceleración y el clip "E" de la cuna. pasador ter y resorte de subretenedor.

Fig. 4B-43

13..Revise el abridor del estrangulador.

- (1) Compruebe si el estrangulador funcionó bien o no.

- (2) Mida la cantidad del abridor de estrangulador cuando

el vacío del diafragma es -400mmHG

Despeje estándar:

$20 \pm 1\text{ mm}$ (PIN: $2.12 \pm 0.12\text{mm}$)

Fig.4B-44

14. Mida y ajuste la apertura rápida de inactividad.

- (1) Compruebe la apertura del acelerador cuando la leva automática esté en

2º. turno.

Despeje estándar:

$11 \pm 1\text{ mm}$ (PIN: $0.78 \pm 0.04\text{mm}$)

- (2) Si no es como se especifica, ajústelo girando el tornillo de ajuste.

Fig. 4B-45

4B 20

CARBURETOR 4B

15. Check and adjust choke clearance.

- (1) Check throttle opening when the auto cam is at 3rd shift.

Standard clearance:

$72 \pm 2 \text{ mm (PIN: } 3.05 \pm 0.25 \text{ mm)}$

- (2) If not as specified, adjust it by turning the adjusting screw.

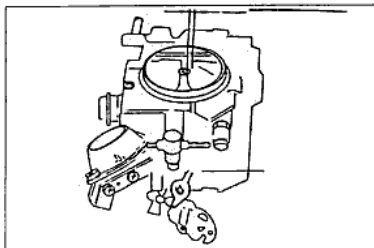


Fig. 4B-46

16. Check the clearance of the dash pot.

Measure the touch angle of the dash pot.

Standard clearance: $10 \pm 1 \text{ mm}$

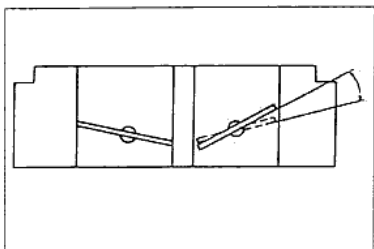


Fig. 4B-47

17. Unloader system

- (1) Open the primary throttle valve fully.
- (2) Measure the clearance of the choke valve.

Standard clearance:

$30 \pm 3 \text{ mm (PIN: } 3.4 \pm 0.35 \text{ mm)}$

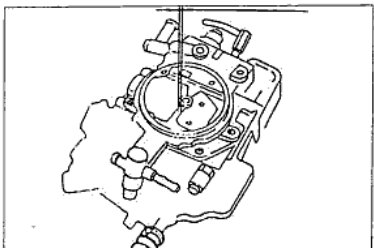


Fig. 4B-48

CARBURADOR

4B

15. Compruebe y ajuste choke clearance.

f1j Compruebe la apertura del acelerador cuando el auto.cam esté en

3er turno.

Despeje estándar:

$72 \pm 2 \text{ mm (P/N: } 3.05 \pm 0.25 \text{ mm)}$

(2) Si no es como se especifica, ajústelo girando el tornillo de ajuste.

Fig. 4B-46

Compruebe la holgura del depósito del salpicadero.

Mida el ángulo de toque de la olla.dash.

Espacio estándar: $10 \pm 1 \text{ mm}$

Fig.4B-47

17.. Sistema descargador

Abrir completamente la válvula de mariposa primaria.

(21 Medir el espacio libre de la caja de estrangulamiento.

Despeje estándar:

$30 \pm 3 \text{ mm (PIN: } 3.4 \pm 0.35 \text{ mm)}$

Fig.4B-48

4B21

4B EGR CONTROL SYSTEM**▣ INSTALLATION**

1. Install the carburetor to the intake manifold with gasket.
2. Install the fuel hose and water hose.
3. Install the vacuum hose.
4. Install the accelerator cable.
5. Install the air cleaner.

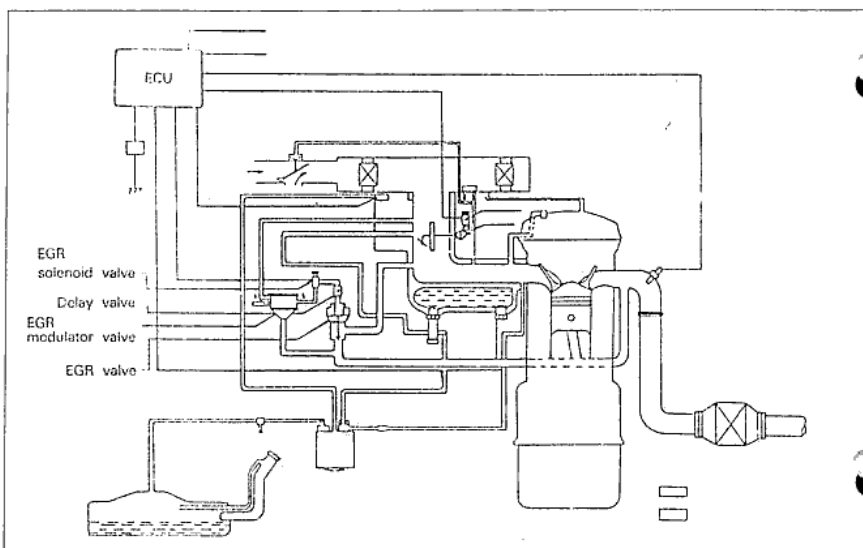
▣ EGR(Emission Gas Regulation) CONTROL SYSTEM

Fig. 4B-49

▣ INSPECTION

1. Warm up the engine and run it at idle.
2. Contact the finger to the EGR valve diaphragm.
3. Increase the engine speed to 2,000rpm.
4. Make sure the diaphragm operates.

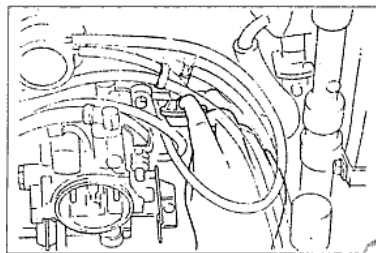


Fig. 4B-50

4B

SISTEMA DE CONTROL EGR**INSTALACIÓN**

1. Instale el carburador en el colector de admisión con la junta.
2. Instale la manguera de combustible y la manguera de agua.
3. Instale la manguera de aspiración.
4. Instale el cable del acceierator.
5. Instale el limpiador de aire.

EGR(regulación de gases de emisión)CONTROLSYSTEM

EGR

solcnoide

Dolay valvd

EGR

modulador vaivo

EGR Vavo

Fig.4B-49

INSPECCIÓN

1. Caliente el motor y hágalo funcionar a idie.
2. Ponga el dedo en contacto con el diafragma de la válvula de EGR
3. Aumente la velocidad del motor a 2.000 rpm.
4. Asegúrese de que el diafragma funcione.

Fig.4B-50

4B 22

EGR MODULATOR VALVE/EGR SOLENOID 4B**INSPECTION OF EGR CONTROL VALVE**

1. Warm up the engine and run at idle.
 2. Disconnect the vacuum hose from the EGR control valve.
 3. Attach a vacuum pump to the valve and apply vacuum.
 4. Make sure engine runs roughly or stops at more than specified amount of vacuum.
- Specification: 150mmHg

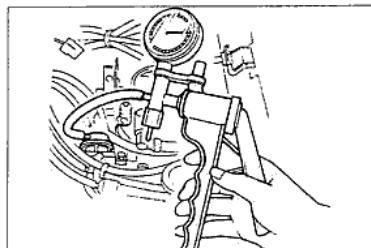


Fig. 4B-51

EGR MODULATOR VALVE**INSPECTION**

1. Remove the valve.
2. Plug the No.3 and No.2 ports and attach a vacuum pump to the No.1 port.
3. Blow into the exhaust gas port.
4. Operate the vacuum pump and confirm that the vacuum is held.
5. Release the exhaust gas port and confirm that the vacuum is released.

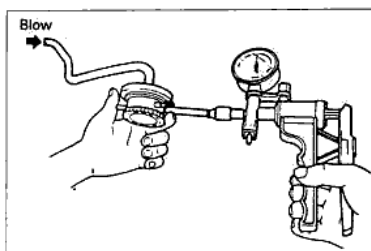


Fig. 4B-52

EGR SOLENOID

1. Remove the vacuum hose to the solenoid side and then connect a vacuum pump.
2. Make sure the gauge shows no vacuum when the engine is cold.
3. Increase the engine speed enough, and make sure the gauge shows vacuum.

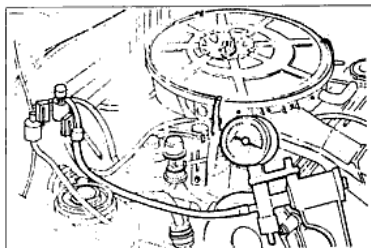


Fig. 4B-53

VÁLVULA MODULADORA EGR/EGR SOLENOID

48

INSPECTION OF EGR CONTROL**VÁLVULA**

1. Calienta el erigine y corre al ralentí.
 2. Desconecte la manguera de la aspiradora del control EGR
 3. Conecte una bomba de vacío al valve y aplique vacío um.
 4. Asegúrese de que el motor funcione aproximadamente o se detenga en más que la cantidad especificada de vacío.
- Especificación: 150 mmHg

Fig. 4B-51

Soplar

O. EGR MODULATOR VALVE**INSPECCIÓN**

1. Retire la válvula.
2. Enchufe los puertos n.º 3 y n.º 2 y conecte una vacuurma bomba al puerto n.º 1.
3. Soplar en el puerto de gases de escape.
4. Opere el punzón de vacío y confirme que el se mantiene el vacío.
5. Libere el puerto de gases de escape y confirme que el

Fig. 4B-52

se libera el vacío.

EGR SOLENOIDE

1, Retire la manguera de la aspiradora hacia el lado del solenoide. y

luego conecte una bomba de vacío.

Asegúrese de que el medidor no muestre vacío cuando el

el motor está frío.

3, n Aumente la velocidad del motor lo suficiente y asegúrese

thie.gauge.shows vacío.

Fig. 4B-53

4B-23

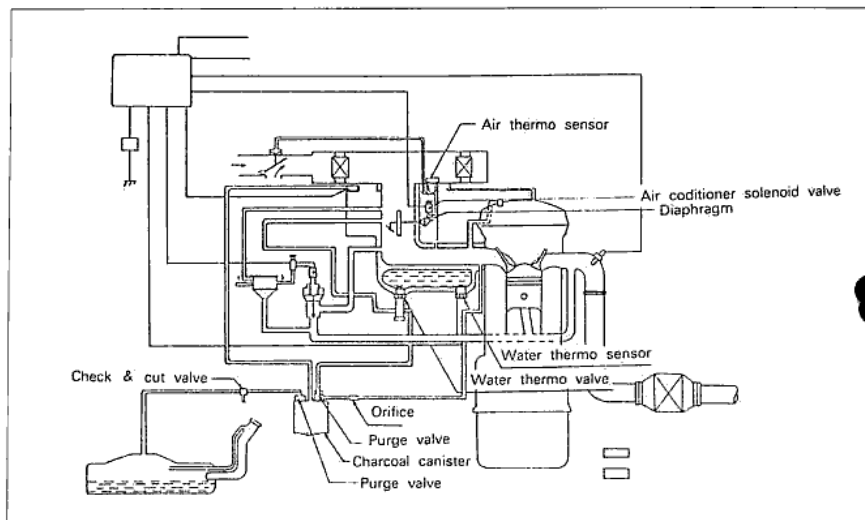
4B EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM**☐ EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM**

Fig. 4B-54

◆ INSPECTION OF NO.1 PURGE CONTROL

1. Blow through the purge control valve from port (A) and confirm that air does not flow into.
2. Connect vacuum pump to the purge control valve.
3. Apply a vacuum of 110mm-Hg(4.33 in-Hg) or above by using the vacuum pump, and blow through port(A) again.
4. Air should flow into port(A).

◆ INSPECTION OF NO.2 PURGE CONTROL VALVE

1. Disconnect the vacuum tube (A) from the pipe.
2. Blow into the hose and make sure air flows freely.

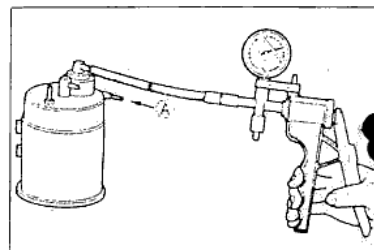


Fig. 4B-55

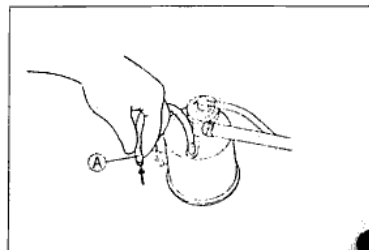


Fig. 4B-56

4B

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES POR EVAPORACIÓN

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES POR EVAPORACIÓN

Sensor Air Thermo

Válvula solenoide del codicionador de aire

Diafragma

Termosensor de agua

Revise y corte la válvula

Termoválvula de agua.

Orificio

Purgar vave

Cartucho de carbón

-Válvula de purga

Fig. 4B-54

INSPECCIÓN DEL CONTROL DE NO.1PURGE

1. Soplar a través de la válvula de control de purga

desde el puerto IAj

y confirme que el aire no fluye hacia adentro.

2. Conecte la bomba de vacío a la válvula de control de purga

3. Aplique un vacío de 110 mm-Hgt4.33 in-Hg o superior al

usando la bomba de vacío, y biow a través de porttA de nuevo.

4. El aire debe fluir hacia el puerto(A).

Fig.4B-55

INSPECTION OF NO.2 PURGE CONTROL VALVE

1. Desconecte el tubo de vacío fAi de la tubería.

2. Sopla en la manguera y asegúrate de que el aire fluya libremente.

Fig. 4B-56

4B 24

EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM 4B**AIR VENT SOLENOID VALVE**

1. Remove the air cleaner.
2. Touch the air vent solenoid valve.
3. Operate the ignition switch "ON" and "OFF" several times.
4. Make sure the air vent solenoid valve makes odd sound.

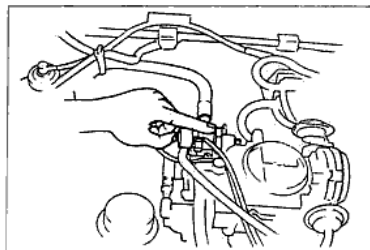


Fig. 4B-57

INSPECTION OF WATER THERMO VALVE

1. Remove the water thermo valve from the intake manifold.
2. Immerse the water thermo valve in a container filled with water.
3. Heat up water gradually and observe the temperature.
4. Blow through the valve from the vacuum tube and if air comes out from the tube at 55°C (131°F) or above, the valve is functioning properly.

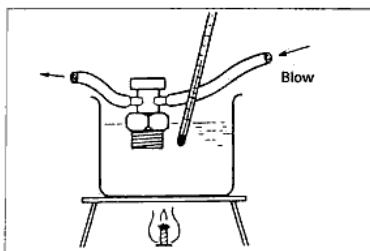


Fig. 4B-58

INSPECTION OF CHECK VALVE

1. Remove the check valve.

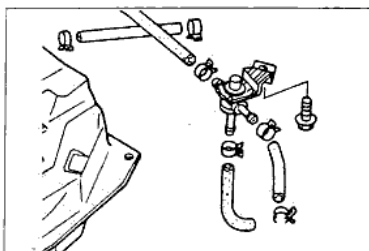


Fig. 4B-59

2. Blow through the three way check valve from port (A), and make sure that air comes out of port (B). Next, block port (B), and confirm that air comes out of port (C).
3. Block port (B), and blow through from port (C). If air comes out of port (A), the valve is functioning properly.

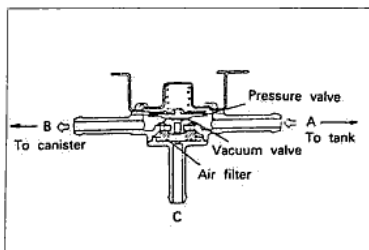


Fig. 4B-60

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES POR EVAPORACIÓN

48

AIR VENT SOLENOID VALVE

1. Retire el air cleaner.
- 2: Toque la electroválvula de ventilación de aire.
3. Accione el interruptor de encendido "ON" y "OFF" varias veces.
- 4: Asegúrese de que la válvula solenoide de ventilación de aire haga que sonido.

Fig. 4B-57.

C INSPECCIÓN DE AGUA TERMO VÁLVULA

- t. Retire la termoválvula de agua de la entrada Biow colector.
2. Sumerja la termoválvula de agua en un recipiente lleno con agua.
3. Calentar el agua gradualmente y observar el tempera- ture.
4. Sopla a través de la válvula desde el tubo de vacío y. if sale aire del tubo a 55ct131FI o

Fig. 4B-58

arriba. la válvula funciona correctamente.

INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN

1. Retire la válvula de retención.
- Fig. 4B-59
- 2: Soplar a través de la válvula de retención de tres vías desde el puerto fAl. y asegúrese de que el aire salga del puerto fBi. A continuación. puertoblock (Bi. y confirmar que sale aire de portG]. Válvula de presión
3. Bloquee el puerto fBi. y sopla desde el puerto fCi. Si el aire viene out del puerto lAj. la válvula está funcionando
- Al bote
- Al tanque
- Válvula de vacío correctamente.
- Filtro de aire

Fig. 4B-60

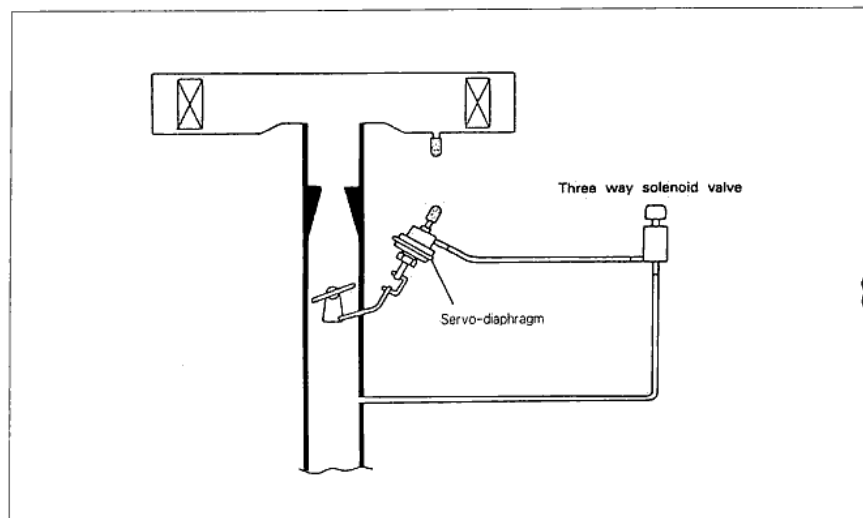
4B IDLE-UP SYSTEM**☒ IDLE-UP SYSTEM**

Fig. 4B-61

☒ ADJUSTMENT

1. Warm up the engine and run it at idle.
2. Connect a tachometer to the engine.
3. Remove the vacuum sensing hose from the servo-diaphragm.
4. Connect the servo-diaphragm to the intake manifold vacuum.
5. Increase the engine speed to 2,000rpm using the throttle lever and release it.
6. If the engine speed is not within standard rpm, adjust the engine speed using the adjusting screw.
Standard: 750~800rpm

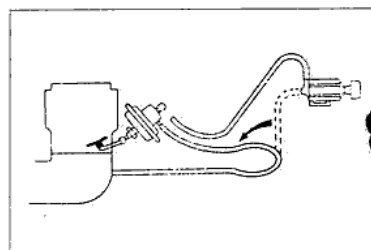


Fig. 4B-62

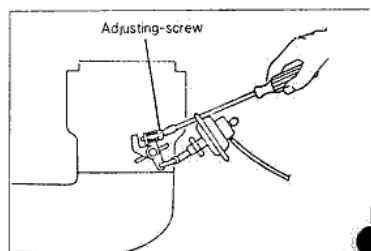


Fig. 4B-63

48

SISTEMA IDLE-UP

SISTEMA IDLE-UP

Electroválvula de tres vías

Servo-diafragma

Fig. 4B-61

AJUSTE

1. Caliente el motor y hágalo funcionar al ralentí.
2. Conecte un tacómetro al motor.
3. Retire la manguera de detección de vacío de la servo-diafragma.
4. Conecte el servo-diafragma al colector de arranque vacío.
- Fig. 4B-62
5. Aumente la velocidad del motor a 2.000 rpm utilizando el acelerador
- Tornillo de ajuste
esta palanca y suéltala.
6. Si la velocidad del motor no está dentro de las rpm estándar, ajuste la velocidad del motor utilizando el tornillo de ajuste.
Estándar: 750800rpm
- Fig. 4B-63
- 4B 26

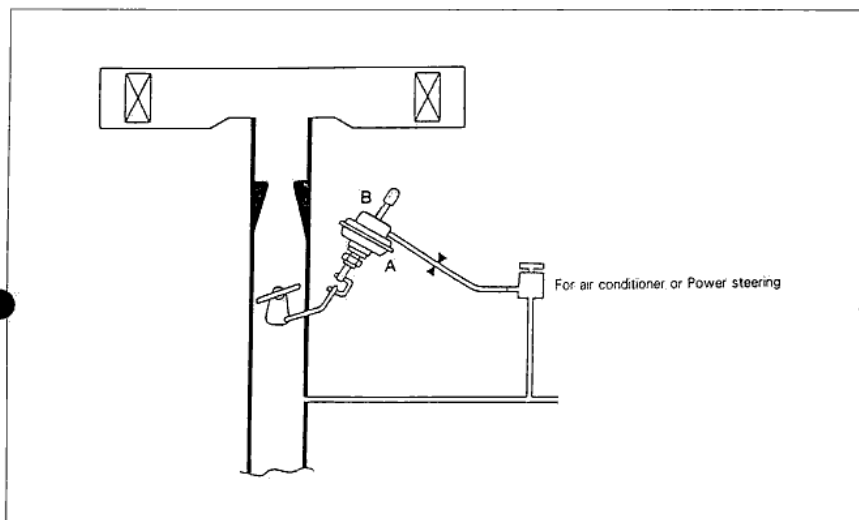
IDLE-UP ELECTRIC LOAD OR POWER STEERING 4B**☐ IDLE-UP ELECTRIC LOAD OR POWER STEERING**

Fig. 4B-64

☐ ADJUSTMENT

1. Warm up the engine and run it at idle.
2. Connect a tachometer to the engine.
3. Remove the vacuum sensing hose from the servo-diaphragm.
4. Connect the servo-diaphragm to the intake manifold vacuum.

5. Increase the engine speed to 2,000rpm using the throttle lever and release it.

6. If the engine speed is not within standard rpm, adjust the engine speed using the adjusting-screw.

Standard: 850~900rpm.

(Without air conditioner)

Standard: 1350~1400rpm.

(With air conditioner)

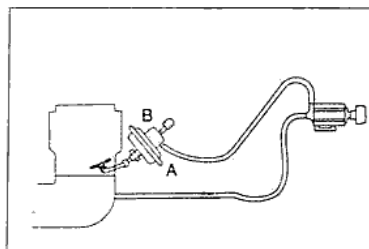


Fig. 4B-65

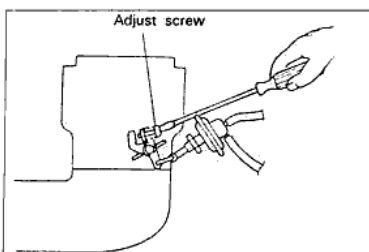


Fig. 4B-66

CARGA ELÉCTRICA O DIRECCIÓN ASISTIDA EN RALENTÍ

4B

Para aire acondicionado o dirección asistida.

Figura 4B-64

+ AJUSTE

1. Calienta el motor y ponlo en marcha.
2. Conecte un tacómetro al motor.
3. Retire la manguera de detección de vacío del servodiafragma.
4. Conecte el servodiafragma al colector de admisión.

Figura 4B-65

5. Aumente la velocidad del motor a 2.000 rpm usando el acelerador.

Ajustar el tornillo

Lleve la palanca y suéltela.

6. Si la velocidad del motor no está dentro de las rpm estándar, ajustar el régimen del motor mediante el tornillo de ajuste.

Estándar: 850-900 rpm.

(Sin aire acondicionado)

Estándar: 1350~1400rpm.

(con aire acondicionado)

Figura 4B-66

4B27

4B IDLE-UP ELECTRIC LOAD OR POWER STEERING

7. Connect a solenoid valve vacuum hose port (A) and valve.
8. Disconnect a solenoid valve vacuum hose from servo-diaphragm port (B)
9. Connect the servo-diaphragm to the intake manifold vacuum hose and then increase the engine speed to 2,000rpm using the throttle lever and release it.
10. Check the engine speed.
Standard: 750~800rpm
11. If the engine speed is not within standard rpm, disconnect the vacuum hose and then adjust the engine speed using the adjusting screw.
12. Disconnect the blind cap from port (B) and check the engine speed after readjusting.
13. Connect the solenoid vacuum hose.

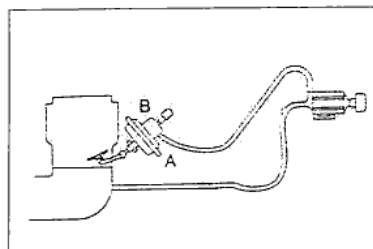


Fig. 4B-67

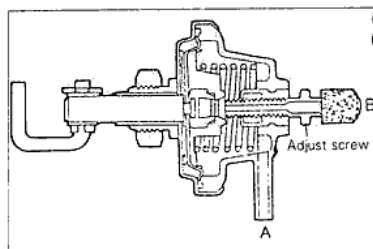


Fig. 4B-68

4B DIRECCIÓN ASISTIDA DEL CARGADOR ELÉCTRICO EN RALENTÍ

7. Conecte un puerto de manguera de vacío de válvula solenoide fA1 y válvula.
8. Desconecte el marco de la manguera de vacío de la válvula solenoide.
9. Conecte el servodiafragma al colector de admisión. manguera de vacío y luego aumente la velocidad del motor a 2000 rpm usando la palanca del acelerador y suéltela.
10. Verifique la velocidad del motor.
Estándar: 750--800 rpm
11. Si la velocidad del motor no está dentro de las rpm estándar. dis-
Conecte la manguera de vacío y luego ajuste el Velocidad del motor utilizando el tornillo de ajuste.
- Figura 4B-67
12. Desconecte la tapa ciega del puerto (B) y verifique la velocidad del motor después del reajuste.
13. Conecte la manguera de vacío del solenoide:
Ajuste serew
- Figura 4B-68
- 4B 28

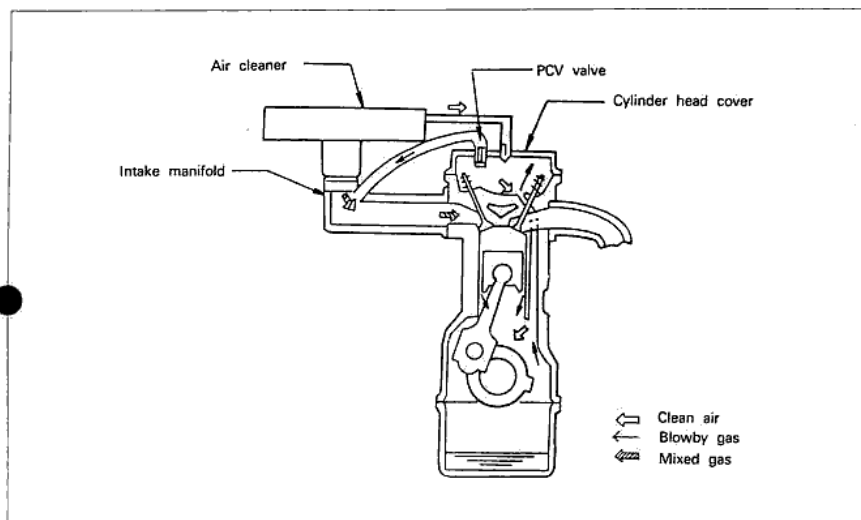
POSITIVE CRANKCASE VENTILATION (PCV) SYSTEM 4B**☒ POSITIVE CRANKCASE VENTILATION (PCV) SYSTEM**

Fig. 4B-69

☒ INSPECTION OF PCV VALVE

1. Warm up the engine and run it at idle speed.
 2. Disconnect the PCV valve with the ventilation hose from the cylinder head cover.
 3. Block the PCV valve opening by finger.
- If the engine speed drops, the PCV valve is working properly.

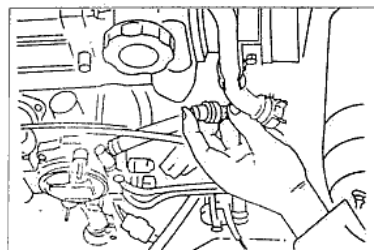


Fig. 4B-70

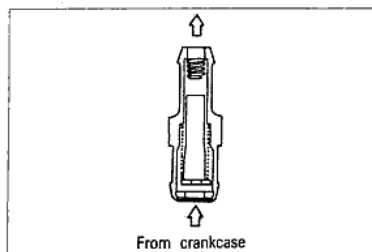


Fig. 4B-71

SISTEMA DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL CÁRTER (PCV)

4B

SISTEMA DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL CÁRTER (PCV)

limpiador de aire

válvula PCV

Tapa de culata

Colector de admisión

aire limpio

gas blasfemo

Gas mixto

Figura 4B-69

INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA PCV

f. Calentar el motor y hacerlo funcionar al ralentí.

2. Desconectar la válvula PCV con la manguera de ventilación.

de la tapa de la culata.

Bloquee la apertura de la válvula PV con el dedo.

si la velocidad del motor baja, la válvula PCV está funcionando

Dropería.

Figura 4B-70

Del cárter

Figura 4B-71

4B29

4B AIR INLET TEMPERATURE CONTROL SYSTEM

☒ AIR INLET TEMPERATURE CONTROL SYSTEM

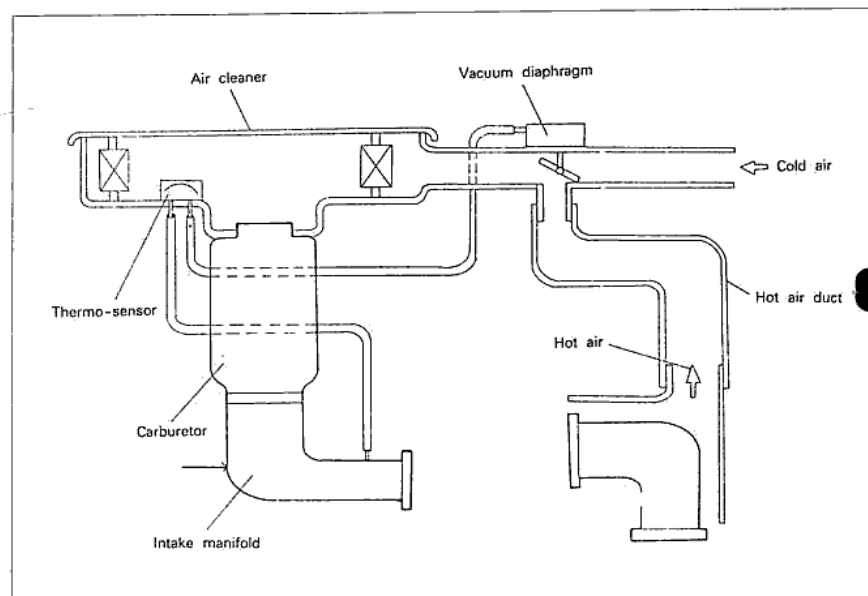


Fig. 4B-72

☒ INSPECTION

To determine whether the system is functioning properly, proceed as follows:

1. Open the hood.
2. Check the valve and linkage for sticking or wear.
3. Confirm that the valve at the fresh air side closes when the engine is cold.
4. Close the hood, and warm up the engine sufficiently.
5. Open the hood, and confirm that the valve at the fresh air side is open.

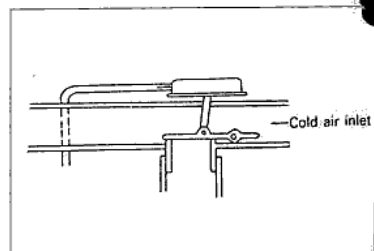


Fig. 4B-73

4B SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE AIRE
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE AIRE
diafragma de vacío

limpiador de aire

aire frío

Conducto de aire caliente

Termosensor

Hola aire

carburador

Colector de admisión

Figura 4B-72

INSPECCIÓN

Para determinar si el sistema está funcionando correctamente.

proceder de la siguiente manera:

1. Abra el capó.
- Entrada de aire frío
2. Verifique que la válvula y el varillaje no estén pegados o desgastados.
3. Confirme que la válvula del lado de aire fresco se cierre cuando el motor está frío
4. Cierre el capó y caliente el motor lo suficiente.
5. Abra el capó y confirme que la válvula en el aire fresco

Figura 4B-73

el lado del aire está abierto.

4B-30

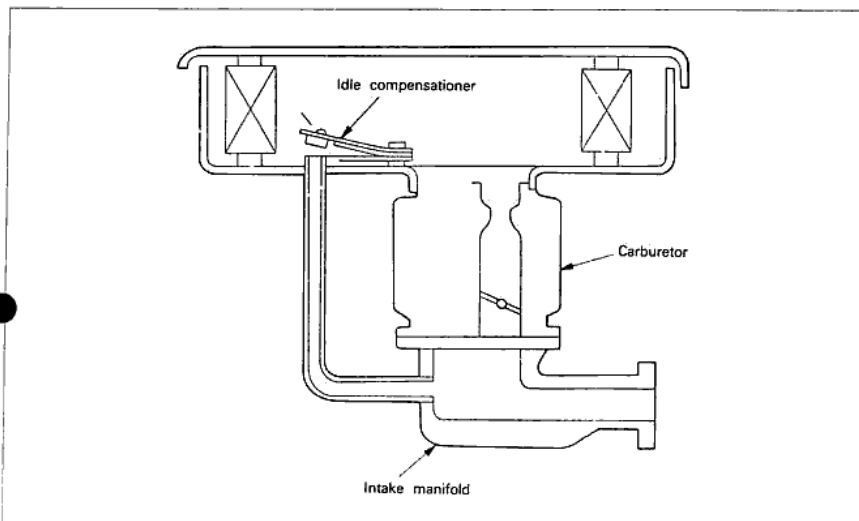
HOT IDLE COMPENSATION SYSTEM 4B**☒ HOT IDLE COMPENSATION SYSTEM**

Fig. 4B-74

☒ INSPECTION

1. Check the valve is in closed position when bimetal temperature is lower than normal operating temperature.

Opening temperature: $67 \pm 4^\circ\text{C}$ ($153 \pm 39^\circ\text{F}$)

To check suck air through the tube. If excessive air leakage is found, replace the idle compensator as an assembly.

2. When the bimetal temperature is heated to more than approximately 67°C (153°F), check that valve is in open position. If the valve is not open, replace the idle compensator as an assembly.

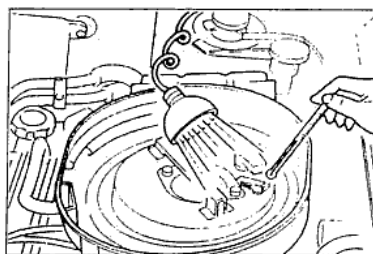


Fig. 4B-75

SISTEMA DE COMPENSACIÓN HOTIDLE 4B
SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE CÓTIDOS

compensador idle

carburador

Colector de admisión

Figura 4B-74

INSPECCIÓN

1. Verifique que la válvula esté en posición cerrada cuando el sistema bimetalico:

La temperatura es inferior a la temperatura de funcionamiento normal.

Temperatura de apertura: $67 \pm 4^\circ\text{C}$ ($153 \pm 39^\circ\text{F}$)

Para comprobar succionar aire a través del tubo. Si hay exceso de aire

se encuentra fuga. reemplace el compensador inactivo como montaje.

Figura 4B-75

2. Cuando la temperatura del metal se calienta a más de

Aproximadamente 67°C (153°F), verifique que la válvula esté abierta.

Posición: Si la válvula no está abierta. reemplace la comunicación inactiva.

Pensador como asamblea.

48-31

MEMORÁNDUM

MEMO

Form with horizontal lines for writing.



ENGINE ELECTRICAL SYSTEM

5

OUTLINE	5-2	STARTER-B(Gasoline engine :	
STRUCTURAL VIEW	5-2	0.95KW type)	5-21
SPECIFICATIONS	5-3	STARTING SYSTEM CIRCUIT	5-21
TROUBLESHOOTING GUIDE	5-3	ON-VEHICLE INSPECTION	5-21
BATTERY	5-4	DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	5-22
INSPECTION	5-4	INSPECTION	5-23
QUICK RECHARGING	5-5	QUICK START SYSTEM(QSS)	5-28
ALTERNATOR	5-5	GLOW PLUG	5-29
CHARGING SYSTEM CAUTIONS	5-5	CHECKING OPEN CIRCUIT OF GLOW PLUGS	5-29
ON-VEHICLE INSPECTION	5-6	REPLACING GLOW PLUGS	5-29
REMOVAL	5-7	CHECKING GLOW PLUG RELAY	5-29
INSTALLATION	5-7	VACUUM PUMP	5-29
DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	5-8	CHECKING ON VEHICLE	5-29
INSPECTION	5-11	INSPECTION	5-30
STARTER-A(Diesel engine :		DRIVE BELT	5-30
2.0KW type)	5-13	SPARK PLUG	5-31
ON-VEHICLE INSPECTION	5-13	REMOVAL AND INSTALLATION	5-31
REMOVAL AND INSTALLATION	5-13	INSPECTION	5-31
DISASSEMBLY	5-13	HIGH-TENSION LEAD	5-31
INSPECTION	5-16	INSPECTION	5-31
GREASE LUBRICATION	5-19	IGNITION COIL	5-32
ASSEMBLY(MAIN POINTS)	5-20	INSPECTION	5-32
		DISTRIBUTOR	5-32
		INSPECTION	5-32
		INSTALLATION	5-35
		DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	5-35

SISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR	
(ASIA	
ESQUEMA	
5-2	
.STARTER-B(Motor de gasolina:	
VISTA ESTRUCTURAL	
5--2	
tipo 0,95 Kw)	
5-21	
ESPECIFICACIONES	
53	
E CIRCUITO DEL SISTEMA DE ARRANQUE	
521	
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
5 3	
E INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO	
5-21	
DESMONTAJE Y MONTAJE	
BATERÍA	
5 4	
522	
INSPECCIÓN	
INSPECCIÓN	
54.	
523	
SISTEMA DE INICIO RÁPIDO (QSS)	
E CARGA RÁPIDA	
55	
528	
BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO	
ALTERNADOR	
5-5	
529	
E PRECAUCIONES DEL SISTEMA DE CARGA.	
COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO ABIERTO DE LAS	
BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO	
5-5	
..5-29	
REEMPLAZO DE BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO	
.INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO	
5-6	
529	
E COMPROBACIÓN DEL RELÉ DE BUJÍAS	
INCANDESCENTES	
ELIMINACIÓN	
57	
529.	
INSTALACIÓN	
BOMBA DE YACUUM	
57	
5 29	
DESMONTAJE Y MONTAJE	
58	
COMPROBACIÓN DEL VEHÍCULO	

529	
INSPECCIÓN	
5-11	
E INSPECCIÓN :	
5-30	
ARRANQUE-A (motor diésel:	
C CORREA DE TRANSMISIÓN	
530	
tipo 2.0Kw)	
-13	
C BUJÍA	
5 31	
INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO	
513	
DESMONTAJE E INSTALACIÓN	
5-31	
E DESMONTAJE E INSTALACIÓN	
5-13	
?INSPECCIÓN	
5-31	
DESMONTAJE	
5-13	
PLOMO DE ALTA TENSIÓN	
5 31	
EENSPECCION:	
5-16	
INSPECCIÓN	
5-31	
LUBRICACIÓN CON GRASA	
5-19	
BOBINA DE ENCENDIDO	
5 32	
MONTAJEIMAINPONTOS)	
520	
INSPECCIÓN	
5-32	
DISTRIBUIDOR B	
5 32	
INSPECCIÓN	
.532	
INSTALACIÓN	
5-35	
DESMONTAJE Y MONTAJE	
-5-35	

5 OUTLINE

☒ OUTLINE

☒ STRUCTURAL VIEW

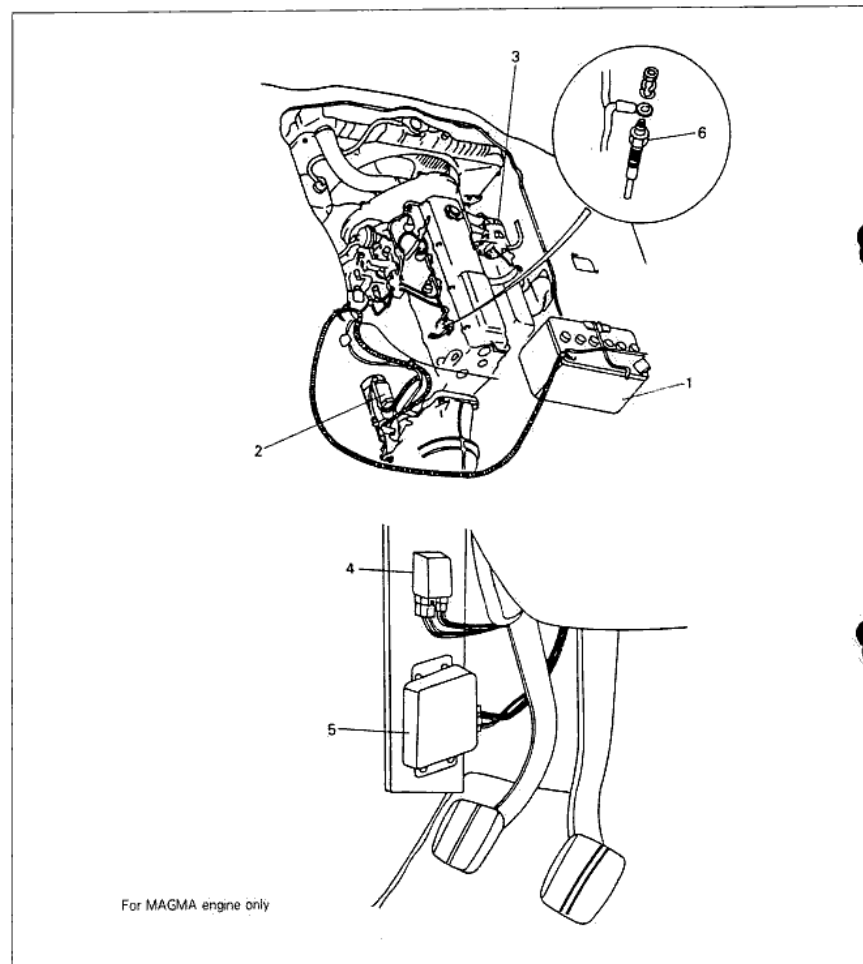


Fig. 5-1

1. Battery
2. Starter

3. Alternator
4. Glow plug relay

5. Q.S.S. (Quick Start System)
6. Glow plug

5 ESQUEMA
ESQUEMA
VISTA ESTRUCTURAL
Fcr MAGMA motor solo
Figura 5-1
3. Alternador
1. Batería
5. @.S.S.f Sistema de inicio rápido
4. Relé de bujía incandescente
6. Bujía incandescente
2. entrante
52

SPECIFICATIONS/TROUBLESHOOTING GUIDE 5

☒ SPECIFICATIONS

Engine type		MAGMA	JF8 F/B
Items			
Voltage		12V, negative ground	
Battery	Type and capacity(20-hour rate)	MF85, 85AH	MF 60, 60AH
Alternator	Type	Alternating	
	Output	12V-55A	
	Regulator type	Transistorized (built-in IC regulator)	
Starter	Type	Electromagnetic push-in-type	
	Output	2.0kw	12V-0.9KW
Glow plug	Type	Sheathed type	—
	Voltage	10.5V	—
	Amperage	16.5	—
Ignition coil	Output	—	12V
	Type	—	BP5ES
Spark plug	Plug gap	—	0.75~0.85mm (0.029~0.033in)
	Firing order	—	1-3-4-2
Distributor	Breaker type	—	Contactless(igniter)

☒ TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Starter does not turn at all, or its turning speed is too slow to start the engine.	Battery and related parts	
	• Poor contact of battery terminals	• Clean and tighten
	• Poor grounding of negative cable	• Clean and repair
	• Voltage drop caused by discharged battery	• Recharge
	• Insufficient voltage caused by battery malfunction	• Replace
	Magnetic switch and related parts	
	• Loosened wiring or connectors or both	• Repair
	• Burnt magnetic switch contact plate or improper contact	• Replace
	• Broken wire in magnetic switch pull-in coil	• Replace
	• Broken wire in magnetic switch holding coil	• Replace
Starting problem	Starter and related parts	
	• Poor contact of brushes	• Adjust contact or replace
	• Fatigued brush spring	• Replace
	• Poor grounding of field coil	• Replace
	• Poor soldering of field coil	• Repair
	• Commutator malfunction	• Repair
	• Grounded armature	• Replace
	• Worn parts	• Replace
	• Insufficient battery capacity	• Recharge
	• Malfunction of QSS(Quick Start System)	• Inspect or replace

ESPECIFICACIONES/GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPECIFICACIONES

tipo de motor

MAGMA

JF8-F/B

Artículos.

voltaje

12V.tierra negativa

MF85.85AH

Batería

Tipo y capacidad (tarifa de 20 horas)

MF 60.60AH

Tipo

alternando

Alternador

12V-55A

Tipo de regulador

Transistorizado (regulador IC incorporado)

Tipo

entrante

Electromagnético tipo push-in

12V-0.9KW

Tipo

Tipo enfundado

10,5 V

Resplandor. enchufar.

voltaje

amperaje

16.5

Salida

-12V

bobina de encendido

Tipo

BP5ES

bujía

0,75~0,85 mm

Espacio de enchufe

(0,0290,033 pulgadas)

orden de disparo

1-3-4-2

Distribuidor

Tipo de interruptor

igniterl sin contacto

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Posible causa

problema

Corrección

El motor de arranque no gira en absoluto, o

Batería y piezas relacionadas.

- Mal contacto de los terminales de la batería.

su velocidad de giro es demasiado lenta para

. Limpiar y apretar

Mala conexión a tierra del cable negativo

+ Limpieza y reparación

arrancar el motor.

, Caída de tensión provocada por batería descargada

Recargar

Voltaje insuficiente causado por un mal

funcionamiento de la batería

Reemplazar

Magnetic switch y piezas relacionadas

+ Cableado suelto. o conectores o ambos

- Placa de contacto del interruptor magnético quemada o inadecuada.

.Reemplazar

contacto

Cable roto en la bobina del interruptor magnético

- Reemplazar

- Cable roto en la bobina de sujeción del interruptor magnético.

- Reemplazar

Arrancador y piezas relacionadas.

- Pobre contacto de. cepillos

- Ajustar el contacto.

o reemplazar

Resorte del cepillo fatigado

Reemplazar

Mala conexión a tierra de la bobina de campo

Reemplazar

- Soldadura pobre de bobina de campo.

- Reparación

+.Mal funcionamiento del conmutador

-Reparación

.Armadura puesta a tierra

- Reemplazar

: Piezas desgastadas

Reemplazar

- Capacidad de batería insuficiente

Problema de arranque

+ Recarga.

+Malfuncionamiento.de:Qss(Sistema de inicio rápido)

Inspeccionar o reemplazar

5--3

5 BATTERY

Problem	Possible cause	Correction
Starter turns but pinion gear does not mesh with ring gear	- Tip of overrunning clutch pinion is worn - Fatigued overrunning clutch drive spring - Overrunning clutch races - Improper sliding of spline - Worn bushing - Worn ring gear	- Replace - Replace - Replace - Adjust contact and repair - Replace - Replace
Starter turns continuously (does not stop)	- Sticking contact plate of magnetic switch - Layer shorting of coil of magnetic switch	- Replace - Replace
Misfiring of motor Discharging of battery	- Malfunction of wiring, or poor wiring contact - Loosened drive belt - Grounded or broken stator coil - Broken rotor coil - Poor contact of brush and slip ring - Malfunction of rectifier - Malfunction of IC regulator - Insufficient or unsuitable battery electrolyte - Malfunction of battery electrode (internal short-circuit) - Poor contact of battery terminals - Excessive electric load	- Replace - Adjust - Replace - Replace - Clean or replace - Replace - Replace - Adjust - Replace - Clean and tighten - Check power consumption
Overcharging of battery	- Malfunction of IC regulator - Operating in extremely high temperature	- Replace - Repair

☒ BATTERY

◆ INSPECTION

- Check for corrosion on the terminals, or loosened cable connection.
- Check the electrolytic level.
There is sufficient electrolyte if the level is between the "UPPER LEVEL" and "LOWER LEVEL" marks. If the level is too low, add distilled water up to the "UPPER LEVEL" mark.
- Check the specific gravity.
Measure the specific gravity by using a hydrometer. If the specific gravity reading is 1.200 or less, recharge the battery.
Standard: 1.280 (at 25°C (77°F))

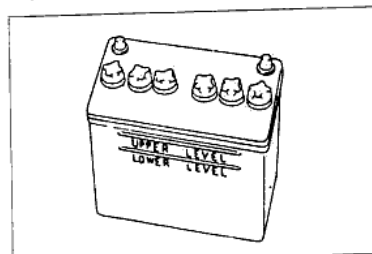


Fig. 5-2

5 BATERÍA

Corrección
causa pasible
problema
.Reemplazar.

+ La punta del piñón del embrague de marcha excesiva está desgastada.

El motor de arranque gira pero el piñón

. Reemplazar

Resorte de accionamiento del ciutcir de marcha libre fatigado

el engranaje no engrana con el anillo

+ Reemplazar

+ Carreras de embrague por adelantamiento engranaje

: Ajustar contacto

Deslizamiento inadecuado de la ranura y reparar

- Reemplazar

: Buje desgastado

+ Reemplazar

.Engranaje de anillo desgastado

. Reemplazar

. Lugar de contacto pegado del interruptor magnético Turis de iniciación

. Reemplazar

+ Capa de cortocircuito de la bobina del interruptor magnético.

continuamente (no se detiene)

- Reemplazar

+ Mal funcionamiento del cableado. o mal contacto del cableado

Fallo de encendido del motor

- Ajustar

Descarga de batería

: Unidad de disco aflojada

+ Reemplazar

+ Bobina del estátor conectada a tierra o rota

Reemplazar

Bobina del rotor rota

Limpiar o reemplazar

Mal contacto entre la escobilla y el anillo colector

-Reemplazar

:Mal funcionamiento del rectificador

- Reemplazar

:Mal funcionamiento del regulador IC

- Ajustar

- Electrolito de batería insuficiente o inadecuado

- Reemplazar

- Mal funcionamiento del electrodo de la batería.

(cortocircuito interno)

- Cian y tensan

: Mal contacto de los terminales de la batería

Comprobar.alimentación

+Carga eléctrica excesiva
consumo

*Reemplazar

-Maifunción del regulador IC

Sobrecarga de la batería

Reparación

+ Funcionamiento a temperaturas extremadamente altas

BATERÍA

INSPECCIÓN

1. Verifique si hay corrosión en los terminales o cables flojos.

conexión.

2. Verifique el nivel de tic electrolítico.

Hay suficiente electrolito si el nivel está entre las marcas "NIVEL SUPERIOR" y "NIVEL INFERIOR". FER

El nivel es demasiado bajo, agregue agua cistilada hasta el nivel *SUPERIOR.

BAJO

"NIVEL".

3. Verifique la gravedad específica.

Mida la gravedad específica usando. un hidrómetro. si la lectura de gravedad específica es 1.200 o menos,

recargue

Figura 5-2

la batería.

Estándar: 1.280 (a 25C (77°F))

5-4

ALTERNATOR 5

Relation of specific gravity to recharging(at solution temp. of 20°C (68°F)

Electrolyte spec. grav.	Recharging(%)
1.260	100
1.210	75
1.160	50
1.110	25
1.060	Almost no capacity

QUICK RECHARGING

After dismantling the battery from the vehicle, disconnect the vent plug and recharge the battery.

Caution

- Stop the engine by turning switch OFF before checking or recharging of the battery.
- When disconnecting the battery cables, disconnect the negative(—) cable first. When connecting the battery cables, connect the positive(+) cable first.
- Recharge the battery in a water case to prevent overheating while quick recharging.

ALTERNATOR**CHARGING SYSTEM CAUTIONS**

- Be sure battery connections are not reversed, because this will damage the rectifier.
- Do not use high-voltage testers, such as a megger, because they will damage the rectifier.
- Remember that battery voltage is always applied to the alternator's "B" terminal.
- Do not ground the "L" terminal while the engine is running.
- Do not start the engine while the coupler is disconnected from the "L" and "R" terminals.

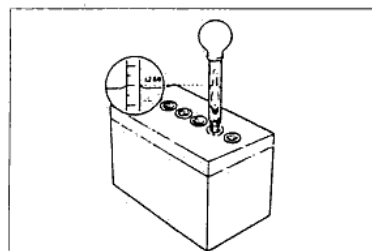


Fig. 5-3

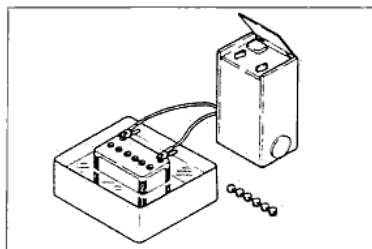


Fig. 5-4

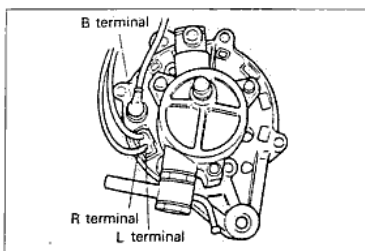


Fig. 5-5

ALTERNADOR 5

Relación de gravedad específica para recargar la solución de grasa.

temperatura de 20C (68°F)

Especificaciones de electrolitos: gravedad.

Recarga(%)

1.260

100

1.210

75

1.160

50

1.110

25

1.060

Casi sin capacidad

Figura 5-3

RECARGA ÚNICA

Después de desmontar la batería del vehículo, desconecte el enchufe veni y recargue la batería.

Precaución

(a) Detener el motor apagando el interruptor antes Comprobación o recarga de la batería.

(b) Al desconectar los cables de la batería, desconecte Conecte primero el cable negativo f-J. cuando se conecta

Al conectar los cables de la batería, conectar el positivo(+)

Figura 5-4

cable primero.

(c) Recargue la batería en un recipiente con agua para evitar

Terminal B

sobrecalentamiento durante la recarga rápida.

ALTERNADOR**PRECAUCIONES DEL SISTEMA DE CARGA**

1. Asegúrese de que las conexiones de la batería no estén invertidas. ser

Terminal R

Porque esto dañará el fectificador.

terminal L.

2. No utilices probadores de alto voltaje. como un megger.

Figura 5-5

porque dañarán el rectificador.

3. Recuerde que el voltaje de ballery siempre se aplica a

terminal"B"del.alternador.

4. No conecte a tierra el terminal "L" mientras el motor esté

5. No arranque el motor mientras el acoplador esté desconectado.

conectado desde los terminales"L" y "R".

5-5.

5 ALTERNATOR

ON-VEHICLE INSPECTION

INSPECTION OF CHARGING SYSTEM

1. Make current and voltage connections as shown in the figure.
2. Turn the ignition switch OFF.
3. Read the voltage between the "L" terminal and ground. The alternator is bad if the reading is 0V.
4. Turn the ignition switch ON and read the voltmeter. If the reading is 0V, there is a malfunction of the alternator or wiring.
If the voltage is near the battery voltage, short circuit the F terminal and the alternator rear bracket, and then read the voltmeter. If the voltage is lower than the battery voltage, there is a malfunction of the IC regulator.

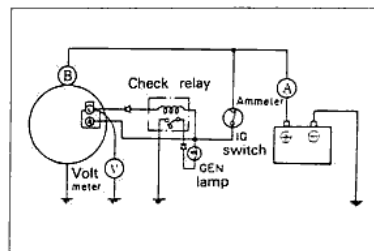


Fig. 5-6

CHECKING NO-LOAD ADJUSTMENT VOLTAGE

1. Check to be sure that the battery is fully charged.
2. Connect an ammeter and a voltmeter as shown in the figure.
3. Turn the ignition key to ON, and then check to be sure that the voltmeter reading is significantly lower than the battery voltage (1-3V).
If the voltmeter reading is the same as the battery voltage, there may be a malfunction in the alternator.
4. Short circuit the terminals of the ammeter, and then start the engine. After starting, discontinue the short circuiting.

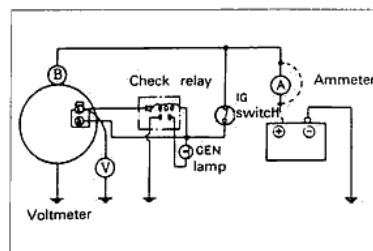


Fig. 5-7

NOTE

Be careful, when starting the motor, that the current of the starter doesn't flow to the ammeter.

5. Under no-load conditions, increase the alternator speed to 5,000 rpm (engine speed of 2,000~2,500 rpm).
6. Read the indication shown by the voltmeter and the ammeter.

Ammeter: 5A or less

Voltmeter (adjustment voltage):

$14.7 \pm 0.3V$ (at $20^{\circ}C$ ($68^{\circ}F$))

5 ALTERNADOR INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE CARGA

1. Realice las conexiones de corriente y voltaje como se muestra en comprobar el relé la figura:

Ammeler

2. Apague el interruptor de encendido.

3. Lea el voltaje entre el terminal "L" y cambiar suelo. El alternador está malo si la lectura es 0V.

voltio

GEN

lámpara

4. Gire el interruptor de encendido a ON y lea el voltímetro.

Si la lectura es 0V. hay un mal funcionamiento del alternador o cableado.

Si el voltaje está cerca del voltaje de la batería, hay un cortocircuito.

Figura 5-6

Corte el terminal F y el soporte trasero del alternador. y luego lea el volúmetro. Si el voltaje es más bajo que el voltaje de la batería. hay un mal funcionamiento de el regulador tC.

COMPROBACIÓN DEL AJUSTE EN VACÍO VOLTAJE

T. Verifique para asegurarse de que la batería esté completamente cargada.

2. Conecte un armmeier y un voltímetro como se muestra n comprobar el relé amperímetro la figura.

cambiar

3. Encienda el igrutron key io y luego verifique que esté asegúrese de que la lectura del volímetro sea significativamente

GEN

lámpara

inferior a la batería votagef1-3v].

Si la lectura del voltímetro es la misma que la de la batería

Voltímetro

voltaje. 'Puede haber una falla en el alternador.

Figura 5-7

4. Cortocircuite los terminales del amperímetro. y luego arrancar el motor. Después de empezar. suspender el circuitos cortos.

NOTA

Tenga cuidado al arrancar el motor, que la corriente de

el motor de arranque no fluye al amperímetro.

5. Bajo condiciones sin carga. aumentar el alternador velocidad a 5.000 rpmvelocidad motorizada de 2.000--2.500 rpmj.

6. Lea la indicación que muestra el voltímetro y el amperímetro.

Amperímetro: 5A o menos

Voltímetro (voltaje de ajuste):

$14.7 \pm 0.3 V$ (a 20 ($68^{\circ}F$))

5-6

ALTERNATOR 5

CHECKING OUTPUT

1. Disconnect the negative battery cable.
 2. Connect an ammeter and a voltmeter as shown in the figure.
 3. Connect the negative battery cable.
 4. Start the engine.
 5. Apply a load by turning on the head lights.
 6. Gradually increase the engine speed, and read the output current.
- If the voltage is higher than the battery voltage and there is an output current, there is no problem.

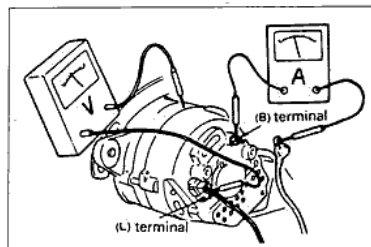


Fig. 5-8

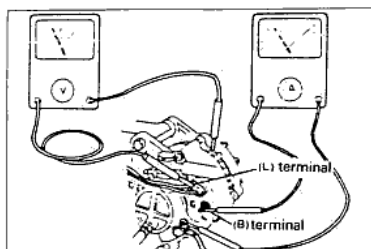


Fig. 5-9

REMOVAL

1. Lift the hood.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the drive belt.
4. Disconnect the wire from the "B" terminal of the alternator and connector from the "L" and "R" terminals, and disconnect the wire harness from the clip.
5. Disconnect the vacuum hose and oil hose.
6. Remove the drive belt.
7. Remove the bolt & nut and the alternator.

INSTALLATION

Installation is the reverse order of removal. Note the following points.

1. Install the drive belt so that the V belt fits into the grooves of each pulley.
2. Adjust the drive belt tension.
(Refer to the drive belt section).

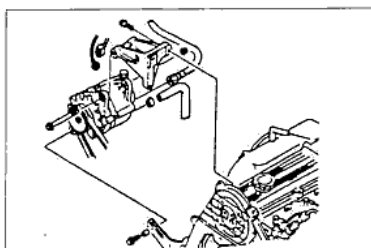


Fig. 5-10

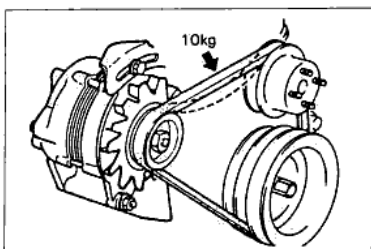


Fig. 5-11

ALTERNADOR

COMPROBANDO LA SALIDA

Descorine el cable negativo de la batería.

2. Conecte un amperímetro y un voltímetro como se muestra en la figura.

3. Conecte el cable negativo de la batería.

4. Arranque el motor.

5. Aplique una carga encendiendo los faros.

6. Aumente gradualmente la velocidad del motor y lea la corriente de salida.

Si el voltaje es mayor que el voltaje de la batería y Terminal Li

hay una corriente de salida, no hay ningún problema.

Figura 5-8

¡Li termina!

terminal

Figura 5-9

ELIMINACIÓN

F. Levante el capó

2. Desconecte el cable negativo de la batería.

3. Retire la correa de transmisión.

Desconecte el cable del terminal "B" del alternador y conector de los terminales "L" y "R" minas, y desconecte el mazo de cables del clip.

5 Desconecte la manguera de vacío y la manguera de aceite.

6. Retire la correa de transmisión.

Figura 5-10

7. Retire el perno y la tuerca y el alternador.

10 kilos

INSTALACIÓN

La instalación se realiza en el orden inverso al de desmontaje. Tenga en cuenta los siguientes puntos:

Instalo la correa de transmisión así, que la correa trapezoidal encaje en el ranuras de cada polea.

2. Ajuste la tensión de la transmisión.

Consulte la sección correa de transmisión).

Figura 5-11

5--7.

5 ALTERNATOR

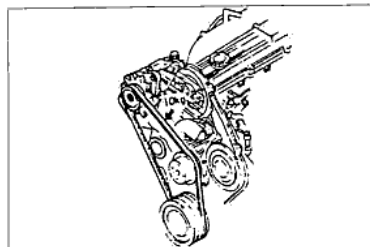


Fig. 5-12

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

Disassemble in the numbered order shown in the figure. Assembly is the reverse order of disassembly.

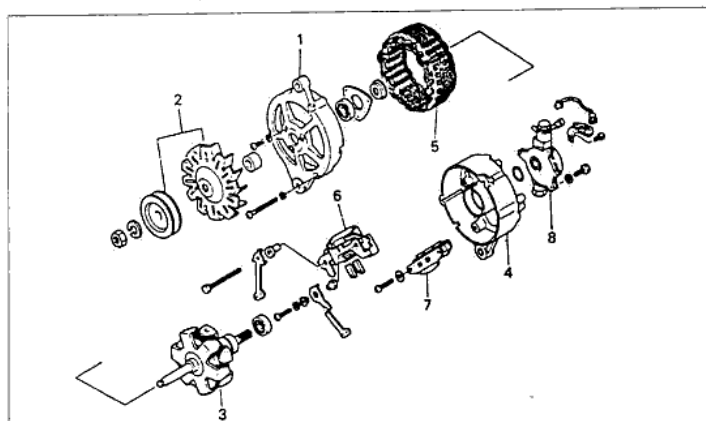


Fig. 5-13

1. Front bracket
2. Fan and pulley
3. Rotor
4. Rear bracket
5. Stator coil
6. Brush holder
7. Rectifier
8. Vacuum pump

VACUUM PUMP

Loosen the attaching bolts and remove the vacuum pump.

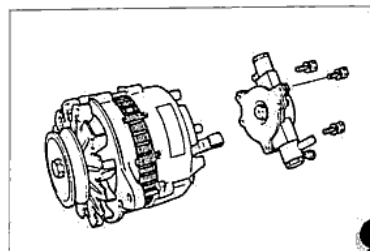


Fig. 5-14

ALTERNADOR

Figura 5-12

DESMONTAJE Y MONTAJE

Desmonte en el orden numerado que se muestra en la figura. El montaje se realiza en el orden inverso al desmontaje.

1. Soporte delantero
2. Ventilador y ptrlley
3. Rotor
4. Soporte trasero
5. Bobina del estator
6. Portaescobillas
7. Rectificador
8. Bomba de vacío

Figura 5-13

BOMBA DE VACÍO

Afloje los pernos de fijación y retire la aspiradora.

Figura 5-14

5-8

ALTERNATOR 5

FRONT BRACKET AND ROTOR

Fit a flat-tipped (-) screwdriver between the front bracket and the stator core, and then separate the stator and rotor by tapping the screwdriver with a rubber hammer.

Caution:

Be careful not to force the screwdriver too far in, because the coil may become scratched.

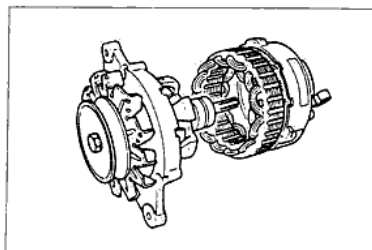


Fig. 5-15

LOCK NUT

Secure the rotor in a vise, and loosen the pulley nut.

Caution:

Install the protection material (copper plate or rag) to the vise.

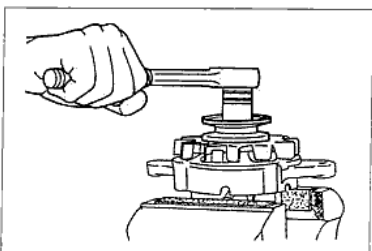


Fig. 5-16

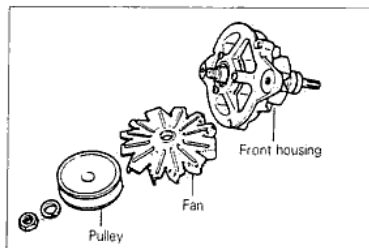


Fig. 5-17

STATOR

Use a soldering iron to disconnect the stator lead wiring.

Caution:

Do the disconnecting quickly, using the soldering iron no more than about 5 seconds, because the rectifier may become damaged if the inside is overheated.

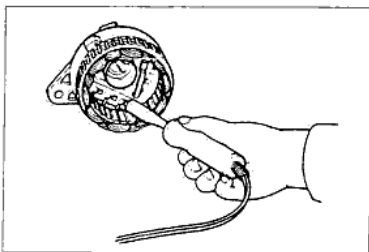


Fig. 5-18

ALTERNADOR

SOPORTE DELANTEROTOR

Coloque un destornillador de punta plana (-) entre la parte delantera soporte y el núcleo del estator, y luego separe el estator y rotor golpeando el destornillador con un martillo de goma.

Precaución:

Tenga cuidado de no forzar demasiado el destornillador, bs-

Causa: la bobina puede rayarse.

Figura 5-15

TUERCA DE SEGURIDAD

Asegure el rotor en un tornillo de banco y afloje la tuerca de tracción.

Precaución:

Instale el material de protección (placa de cobre o trapo) para el tornillo de banco.

Figura 5-16

Carcasa frontal

ventilador

polea

Figura 5-17

ESTATOR

Utilice un soldador para desconectar el cable del estator.

ing.

Precaución:

Realizar la desconexión rápidamente, utilizando el soldador.

no más de unos 5 segundos, porque el rectificador

Puede dañarse si el interior se sobrecalienta.

Figura 5-18

59

5 ALTERNATOR

BRUSH HOLDER AND IC REGULATOR ASSEMBLY

Use a soldering iron to disconnect the brush holder and IC regulator assembly from the rectifier.

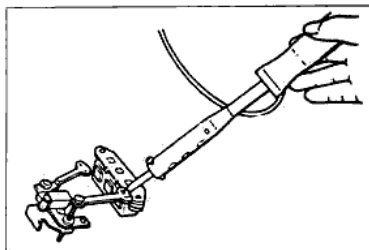


Fig. 5-19

BRUSHES

When the rotor is to be attached to the rear bracket, insert a wire through the hole in the rear bracket so that the brushes are at the specified position.

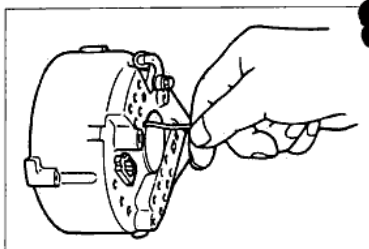


Fig. 5-20

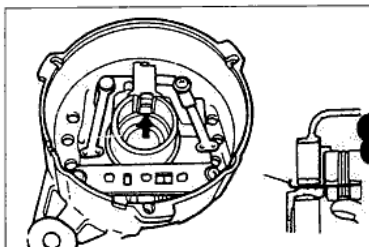


Fig. 5-21

SEAL WASHERS

Insert a seal washer at each end of the front bracket.

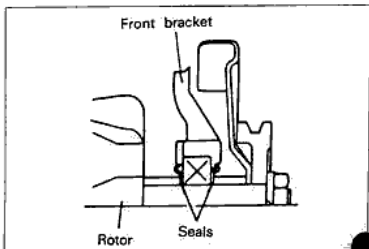


Fig. 5-22

ALTERNADOR PORTA CEPILLOS Y REGULADOR IC AS- ASAMBLEA

Utilice un soldador para desconectar el portaescobillas.
y el conjunto del regulador IC del rectificador.

Figura 5-19

PINCELES

Cuando se va a fijar el rotor al soporte trasero
Inserte un cable a través del orificio en el soporte
trasero para
que los cepillos estén en la posición especificada
Higo, 5-20

oomo

Figura 5-21

Soporte frontal

ARANDELAS DE SELLO

Inserte una arandela de sellado en cada extremo del
soporte frontal.

Sellos

Rotor.

Figura 5-22

5-10

ALTERNATOR 5

INSPECTION

Inspect the following parts, and repair or replace if a problem is found.

STATOR

1. Use a circuit tester to check for continuity between the core and each lead wire.
No-continuity is the normal condition.

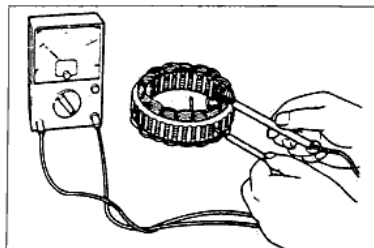


Fig. 5-23

2. Use a circuit tester to check for continuity between lead wires.
Continuity is the normal condition.

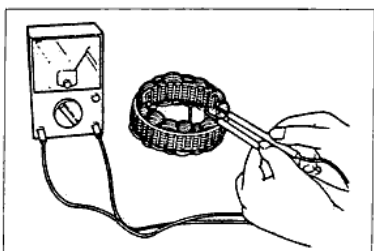


Fig. 5-24

ROTOR

1. Use a circuit tester to check for continuity between the core and each slip ring.
No-continuity is the normal condition.

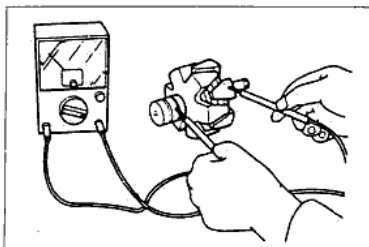


Fig. 5-25

2. Use an ohmmeter to check the resistance between each slip ring.
The resistance should be 3~4 ohms.

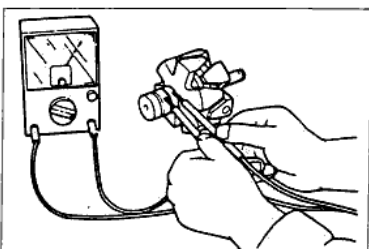


Fig. 5-26

ALTERNADOR
INSPECCIÓN

Inspeccione las siguientes piezas y repárelas o repárelas si hay alguna.

Se encuentra el problema.

ESTATOR

t. Utilice un probador de circuitos para verificar la continuidad entre el núcleo y cada cable conductor.

La no continuidad es la condición normal.

Figura 5-23

Utilice un probador de circuito para verificar la continuidad entre cables conductores.

La continuidad es la condición normal.

Figura 5-24

ROTOR

yo. Utilice un probador de circuito para verificar la continuidad entre el núcleo y cada anillo colector.

La no continuidad es la condición normal.

Figura 5-25

2. Utilice un óhmetro para comprobar la resistencia entre anillo de cada sorbo.

La resistencia debe ser: 3-4 onms.

Figura 5-26

5-11

5 ALTERNATOR

RECTIFIERS

Use a continuity tester to check the continuity of each rectifier.

There should be high resistance in one direction and low resistance in the other direction.

There is a short-circuit if the resistance is low in both directions, and there is a broken wire if the resistance is high in both directions. In either instance, replace the rectifier.

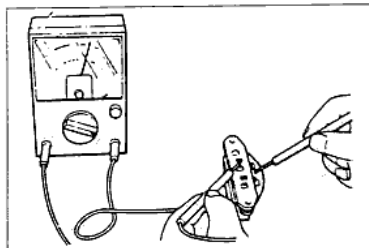


Fig. 5-27

BRUSHES AND SPRING

1. Check the force of the brush spring.

Measure the force of the brush spring by using a spring pressure gauge, and push the brush into the brush holder until the tip projects 2mm (0.079in)

Limit: Less than 210g (7.4 oz)

2. Check for burnt or worn brushes.

Limit: 6.5mm (0.256in)

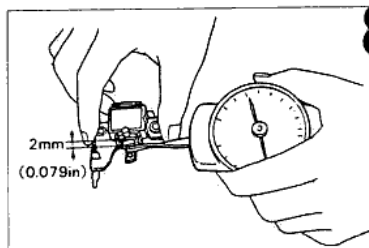


Fig. 5-28

BEARINGS

Check the front and rear bearings for improper rotation and/or abnormal noise.

Replace if an abnormal condition is discovered.

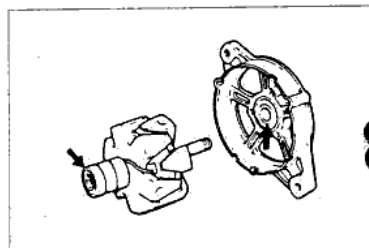


Fig. 5-29

ALTERNADOR RECTIFICADORES

Utilice un probador de continuidad para comprobar la continuidad de cada rectificador.

Debe haber una alta resistencia en una dirección y baja resistencia en la otra dirección.

Hay un cortocircuito si la resistencia es baja en ambas direcciones, y hay un cable roto si la resistencia es alto en ambas direcciones. En cualquier caso, reemplazar el rectificador.

Figura 5-27

CEPILLOS Y RESORTE

1. Verifique la fuerza del resorte del cepillo.

Mida la fuerza del resorte del cepillo usando un manómetro de resorte, y empuje el cepillo hacia el portaescobillas hasta que la punta sobresalga 2 mm (0,079 pulgadas)

Límite: Menos de 210 g (7,4 oz)

(0,079 pulgadas)

2. Verifique si hay escobillas quemadas o desgastadas.

Límite: 6,5 mm (0,256 pulgadas)

Figura 5-28

COJINETES

Verifique que los cojinetes delanteros y traseros no giren incorrectamente.

ción y/o ruido anormal.

Repiace si se descubre una condición anormal.

Figura 5-29

5-12

STARTER-A 5**STARTER-A (Diesel engine : 2.0KW type)****ON-VEHICLE INSPECTION**

1. Directly connect the "B" and "M" terminals of the starter by using a lead wire.
2. The starter is functioning properly if it turns smoothly, without abnormal noise.
3. If starting is slow, if the starter doesn't turn, or if abnormal noise is heard, remove the starter and check it, but be sure to check the following matters before removing it.
 - (1) Charging condition of battery.
 - (2) Looseness or corrosion of battery terminal
 - (3) Condition of wiring
 - (4) Condition of ignition switch
 - (5) Locked engine

Warning:

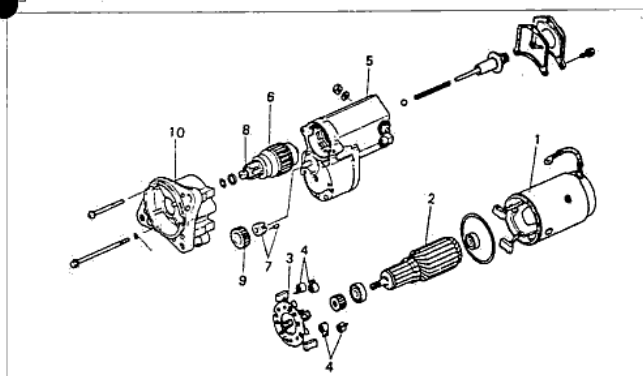
Be specially careful, when the starter is operated, the engine may start.

REMOVAL AND INSTALLATION

Removal is as follows:

1. Lift the hood.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Jack up the vehicle, support it on safety stands.
4. Disconnect the wiring from the starter.
5. Remove the starter.

Installation is the reverse order of removal.

DISASSEMBLY

1. Field frame Ass'y
2. Armature
3. Brush holder
4. Brush spring
5. Magnetic switch Ass'y
6. Clutch Ass'y
7. Retainer & rollers
8. Pinion gear
9. Idler gear
10. Starter housing

Fig. 5-32

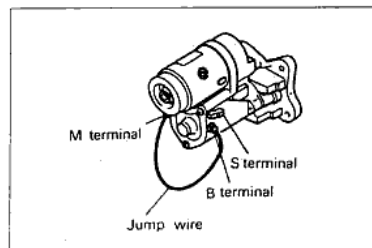


Fig. 5-30

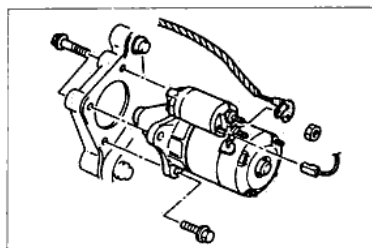


Fig. 5-31

ARRANQUE-A

ARRANQUE-A (motor diésel: tipo 2,0 KW)

INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO

1. Conecte directamente los terminales "B" y "M" del arrancador usando un cable conductor.
2. El motor de arranque funciona correctamente si gira suavemente, sin ruidos anormales.

Terminal M

3. Si el arranque es lento, si el motor de arranque no gira o si

terminal

Se escucha un ruido anormal. Retire el motor de arranque y compruébalo, pero asegúrese de comprobar lo siguiente:

antes de renovarlo.

alambre de enebro

f1) Estado de carga de la batería.

Figura 5-30

t2i Aflojamiento o corrosión del terminal de la batería

(3) Estado del cableado

[4] Estado del interruptor de encendido

(5i) Motor bloqueado

Advertencia:

Tenga especial cuidado cuando se acciona el motor de arranque.

el motor puede arrancar.

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

La eliminación es la siguiente:

1. Levante el capó.

2. Desconecte el cable negativo de la batería.

3. Levante el vehículo con un gato y apóyelo sobre soportes de seguridad.

4. Desconecte el cableado del motor de arranque.

5. Retire el motor de arranque.

Figura 5-31

La instalación es el orden inverso a la remoción.

DESMONTAJE

1. Conjunto de marco de campo

2. Armadura

3. Portaescobillas

4. Resorte del cepillo

10

8.

5. Conjunto de interruptor magnético

6. Cortar el conjunto

7. Retenedor y rodillos

8. Piñón

9. Mejor equipo

10. Ruidos iniciales

19.5-32

5-13

5 STARTER-A

1. Remove the lead wire connected to the magnet switch.

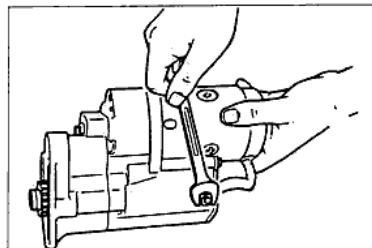


Fig. 5-33

2. Remove the two through-bolts.

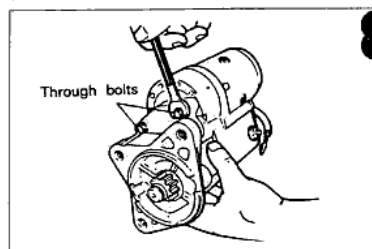


Fig. 5-34

3. Remove the yoke from the magnet switch.

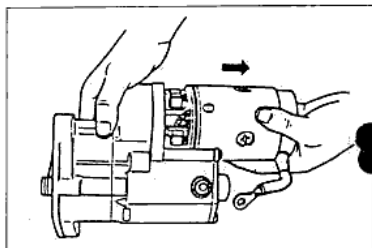


Fig. 5-35

4. Using radio pliers or a similar tool, raise the (+) side brush spring and remove the brush.

Caution:

Be careful not to scratch the brush or commutator.

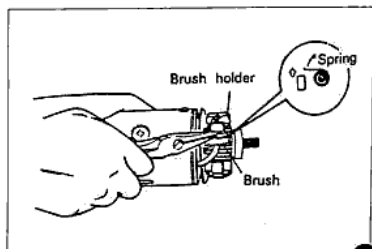


Fig. 5-36

5 ARRANQUE-A

1. Retire el cable conectado al imán. interruptor.

Figura 5-33

2. Retire los dos pernos pasantes. Pasantes pernos

Figura 5-34

3. Retire el yugo del interruptor magnético.

Figura 5-35

4. Con unos alicates para radios o una herramienta similar, levante el lado f-+-1 resorte del cepillo y retire el cepillo.

primavera

portaescobillas

Precaución:

Tenga cuidado de no rayar el cepillo o el conmutador.

cepillo

Figura-5-36

514

STARTER-A 5

5. Remove the armature from the yoke.

Caution:

Be careful not to drop the armature.

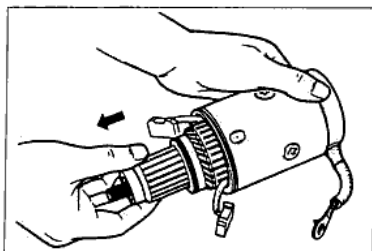


Fig. 5-37

6. Remove the two screw which hold the housing and the magnet switch.

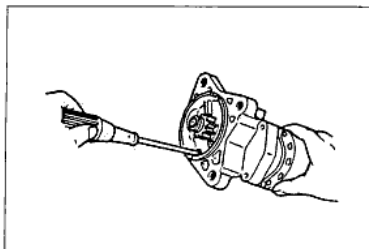


Fig. 5-38

7. Remove the housing from the magnet switch.

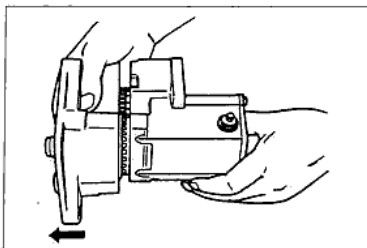


Fig. 5-39

8. Remove the idle gear, retainer and roller.

Caution:

Be careful not to lose the roller.

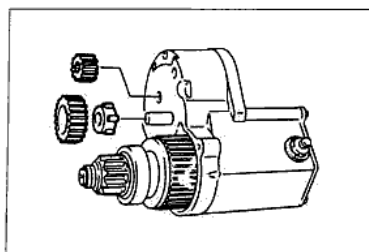


Fig. 5-40

ARRANQUE-A

5. Retire la armadura del yugo.

Precaución:

Tenga cuidado de no dejar caer la armadura.

Figura 5-37

6. Retire los dos tornillos que sujetan la carcasa y el interruptor magnético.

Figura 5-38

7. Retire la carcasa del interruptor magnético.

Figura 5-39

8. Retire el engranaje loco, el retenedor y el rodillo.

Precaución:

Tenga cuidado de no perder el rodillo.

Figura 5-40

+

5 STARTER-A

9. Remove the clutch from the housing.

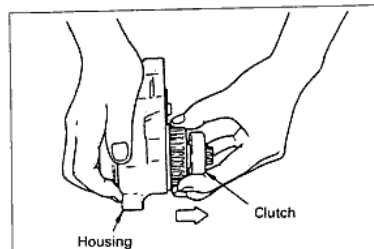


Fig. 5-41

10. Remove the steel ball from the clutch.

Caution:

Be careful not to lose the steel ball.

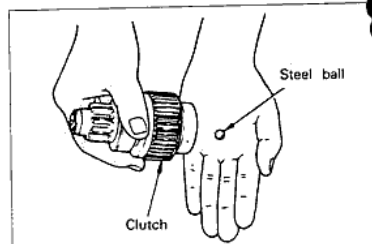


Fig. 5-42

11. Remove the coil spring from the magnet switch.

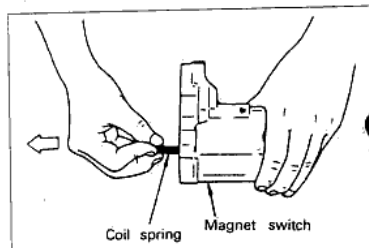


Fig. 5-43

INSPECTION

Checking the grounding of the armature coil
Check for continuity between the commutator and the core by using a circuit tester. Replace the armature if there is continuity.

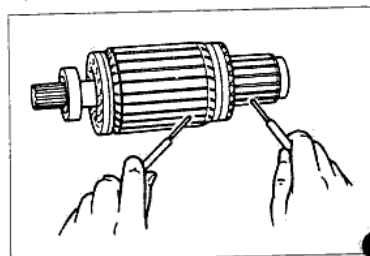


Fig. 5-44

5 ARRANQUE-A

9. Retire el embrague de la carcasa.

Embrague

Vivienda

Figura 5-41

10. Retire la bola de acero del cigüeñal.

bola de acero

Precaución:

Tenga cuidado de no perder la bola de acero.

Embrague

Fig. 5-42

11. Retire el resorte helicoidal del interruptor

magnético.

interruptor magnético

resorte helicoidal

Figura 5-43

INSPECCIÓN

Comprobación de la conexión a tierra de la bobina del inducido

Verifique la continuidad entre el conmutador y el núcleo usando un probador de circuito. Reemplace el armature si hay continuidad.

Figura 5-44.

5-16

STARTER-A 5

CHECKING THE ELLIPTICAL DEGREE OF THE COMMUTATOR

As shown in the figure, use a dial gauge for checking.

ELLIPTICAL DEGREE

If the difference between the maximum diameter and the minimum diameter is 0,4mm(0,016in) or more, adjust so that it is 0,05mm(0,002in) or less

Caution:

If the elliptical degree is great, also check for bending of the shaft.

Use fine(#300 or higher) sandpaper to polish away roughness of the commutator surface. If it is badly burned, repair by using a lathe.

Measure the external diameter of the commutator, and replace the commutator if the measured diameter is 34,5mm(1,36in) or more.

If a lathe is used for repairing, the external diameter limit is 34,0mm(1,34in).

UNDERCUTTING THE SEGMENTS

If the shrinkage of the mold between segments is 0,2mm(0,008in) or less, undercut by 0,5 to 0,8mm(0,02~0,03in).

WIRING DAMAGE OF THE FIELD COIL

Check for continuity between the connector and brush by using a circuit tester. Replace the yoke assembly if there is no continuity.

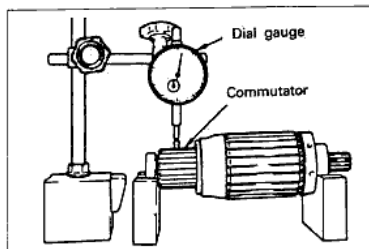


Fig. 5-45

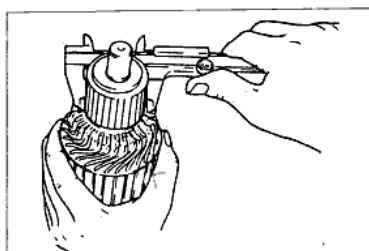


Fig. 5-46

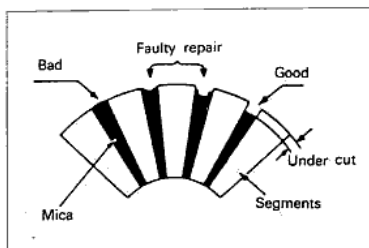


Fig. 5-47

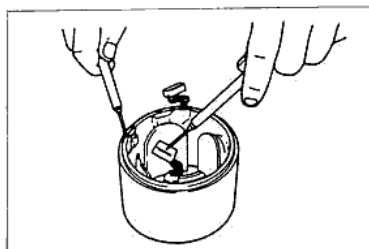


Fig. 5-48

ARRANQUE-A 5
COMPROBACIÓN DEL GRADO ELÍPTICO DEL
CONMUTADOR

calibre dial

Como se muestra en la figura, utilice un comparador para comprobarlo.

conmutador

GRADO ELÍPTICO

ff la diferencia entre el diámetro máximo y

el: diámetro mínimo es de 0,4 mm (0,016 pulgadas) o más; ajústelo para que sea de 0,05 mm (0,002 pulgadas 2 o menos)

Precaución:

Si el grado elíptico es grande, verifique también si hay flexión.

Figura 5-45

del eje.

rugosidad de la superficie del conmutador. si esta mal quemado, reparar usando un torno.

Mida el diámetro externo del conmutador.

y.reemplace el conmutador si el diámetro medido es: 34,5 mmf1,36 pulgadas) o más.

Si se utiliza un torno para reparar. el diámetro exterior el límite es-34,0mm 1.34inj.

Figura 5-46

SUBCORTANDO LOS SEGMENTOS

Reparación defectuosa

Si la contracción del molde entre segmentos es 0.

malo

bueno

2 mm (0,008 pulgadas) o menos, rebajado de 0,5 a 0,8 mm f0,02--0,03n).

Socavado

Segmentos

mica

Figura 5-47

DAÑOS EN EL CABLEADO DE LA BOBINA DE CAMPO

Verifique la continuidad entre el conector y el cepillo.

utilizando un probador de circuito. Reemplace el

conjunto del yugo si

No hay continuidad.

Figura 5-48

5-17

5 STARTER-A

CHECKING FOR BRUSH WEAR

If there is brush wear beyond the wear limit, or if the wear is near the limit, replace the brush.

Standard: 14.5mm (0.57in)

Wear limit: 10.0mm (0.39in)

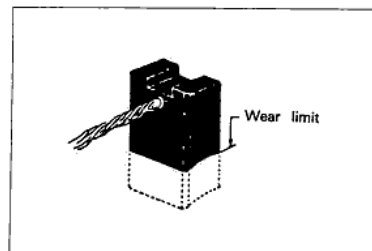


Fig. 5-49

CHECKING THE BRUSH HOLDER

Check for continuity between the insulated brush and the plate by using a circuit tester. Repair or replace if there is continuity.

Also check to be sure that the brush slides smoothly inside the brush holder.

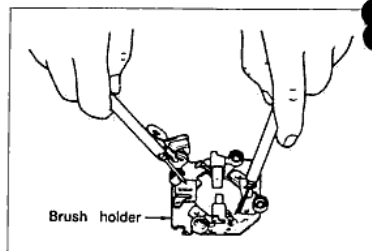


Fig. 5-50

CHECKING AND REPLACEMENT THE BEARING

There should be no apparent roughness or "catching" when the bearing is forcefully rotated by hand, and there should be no abnormal noise when it is rotated at high speed.

Take out the bearing, as shown in the figure, by using the suitable tools.

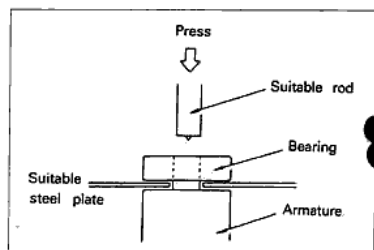


Fig. 5-51

CHECKING THE MAGNET SWITCH

1. Attraction test

Make connections from the negative (-) terminal of the battery to the switch body and the "M" terminal.

Next, when connecting from the positive (+) terminal of the battery to the "S" terminal, check to be sure that the pinion projects.

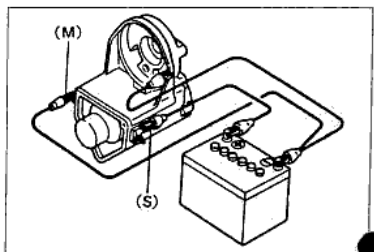


Fig. 5-52

ARRANQUE-A

COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DE LAS CEPILLOS

Si hay desgaste de las escobillas más allá del límite de desgaste, o si el

el desgaste está cerca de la limit, reemplace el cepillo

Estándar: 14,5 mm (0,57 pulgadas)

Límite de desgaste: 10,0 mm (0,39 pulgadas)

Límite de desgaste

Figura 5-49

COMPROBACIÓN DEL PORTA CEPILLOS

Compruébalo, para la continuidad entre el cepillo aislado y

la placa usando un probador de circuito. Repare o

reemplace si

hay continuidad.

También verifique para estar seguro de eso, los lados

del cepillo suavemente

dentro del portaescobillas.

portaescobillas

Figura 5-50

COMPROBACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL COJÍN

prensa

ING

Varilla adecuada

cuando el rodamiento se gira con fuerza con la mano.

y

debería haberlo, sin ruido anormal: cuando se gira

Rodamiento

a alta velocidad.

Saque el rodamiento, como se muestra en la figura,

utilizando

Adecuado

acero

las herramientas adecuadas.

plato

armadura

Figura 5-51

COMPROBACIÓN DEL INTERRUPTOR IMÁN

1. Prueba de atracción

Haga conexiones desde el terminal negativo f-J.

de la batería al cuerpo del interruptor y al terminal "M" terminal.

Próximo, cuando se conecta desde el positivo f + } terminal de la batería al terminal "S". Verifique

()

asegúrese de que el piñón sobresalga:

Figura 5-52

5-18

STARTER-A 5**2. Attraction-holding test**

If the pinion is still projecting after the attraction test and the wire is disconnected from the "M" terminal, the condition is good.

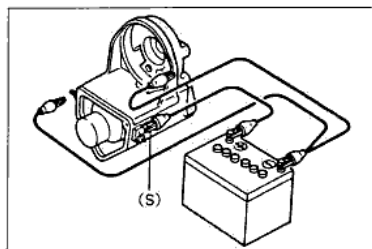


Fig. 5-53

3. Return test

Make connections from the negative (-) terminal of the battery to the switch body and to the "S" terminal. Then make a connection from the positive (+) terminal to the "M" terminal. In this condition, disconnect the wire from the "S" terminal. The condition is good if the pinion returns immediately.

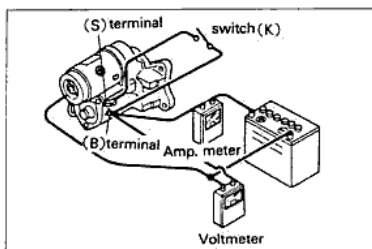


Fig. 5-54

GREASE LUBRICATION

Apply grease (lithium base, N.L.G.I. No.2) to the places shown in the figure.

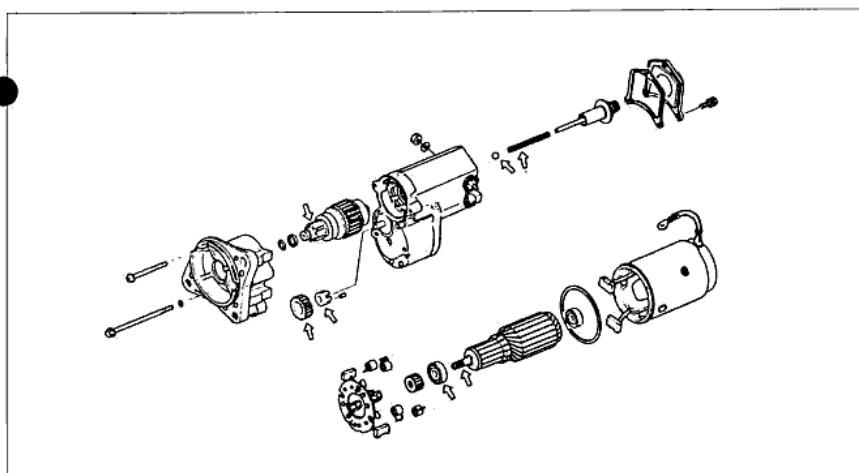


Fig. 5-55

ARRANQUE-A**2. Prueba de retención de atracción**

Si el piñón aún sobresale después de la prueba de atracción y el cable se desconecta del terminal "M", el estado es bueno:

(S)

Figura 5-53

terminal (S)

3. Prueba de retorno

interruptor (K)

Realice las conexiones desde el terminal f-) negativo del

la batería al cuerpo del interruptor y al terminal "s".

final. ¡Entonces haz una conexión desde el positivo +! terminal al terminal "M". En esta condición, desconecte el cable del terminal "s".

La condición es buena si el piñón regresa inmediatamente:

Voltmeter

Figura 5-54

LUBRICACIÓN CON GRASA

Aplicar base de grasalithium. N.L.G.i. No.2) a los lugares que se muestran en la figura.

figura 5-55

519

5 STARTER-A

ASSEMBLY(MAIN POINTS)

1. Be careful not to forget to assemble the coil spring and the steel ball of the clutch when the housing and magnet switch are assembled.
Also be sure not to forget to assemble the retainer and roller to the idle gear.

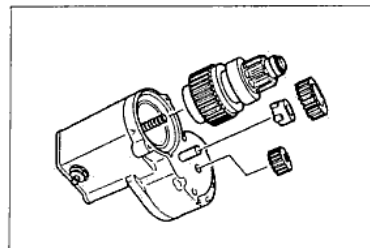


Fig. 5-56

2. As shown in the figure, assemble the brush holder to the yoke, and assemble the two brushes on the yoke side to the brush holder.

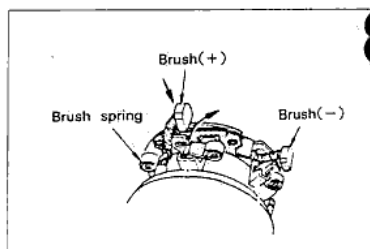


Fig. 5-57

3. When the yoke is assembled to the magnet switch, align the cut out part with the projection of the magnet switch.

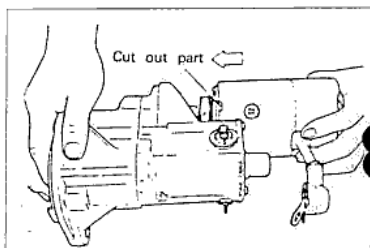


Fig. 5-58

PERFORMANCE TEST(FREE RUNNING TEST)

When making connections as shown in the figure and closing the switch (K), the starter rotates. If the starter smoothly rotates at the following current and rotating speed when the battery voltage is 12V, it is normal.

Current: Below 120A

Voltage: Below 11.5V

Speed: Over 4,000rpm

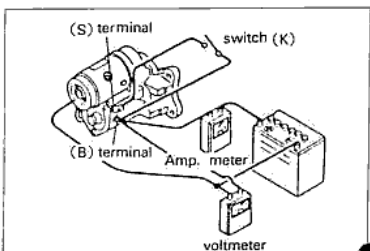


Fig. 5-59

ARRANQUE-A

MONTAJE (PUNTOS PRINCIPALES)

1. Tenga cuidado de no olvidarse de ensamblar el resorte helicoidal y la bola de acero del embrague cuando la carcasa y el interruptor magnético están ensamblados. Asegúrese también de no olvidarse de montar el retenedor y más rudo al equipo idie.

Figura 5-56

2. Como se muestra en la figura, monte el portaescobillas.

al yugo y monte los dos cepillos en el Pínel(+)

lado del yugo al portaescobillas.

Resorte del cepillo

Pínel(-)

Figura 5-57

3. Cuando el yugo esté ensamblado en el interruptor magnético

alineee la parte de salida con la proyección del recortar parte interruptor magnético.

Figura 5-58

PRUEBA DE PREFORMACIÓN (PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO LIBRE)

(s)terminal

interruptor (K)

Al realizar conexiones como se muestra en la figura y cerrando el interruptor (K), el motor de arranque gira. Si el comienzo.

gira suavemente a la siguiente corriente y gira

Velocidad de aumento cuando el voltaje de la batería es 12v. es 'ni'.

mal.

(B)terminal

Amplificador.

metro

Actual: Abajo.120A

Voltaje: por debajo de 11,5 V

Velocidad: más de 4.000 rpm

voltímetro

Figura 5-59

520.

STARTER-B 5

☒ **STARTER-B (Gasoline engine : 0.95KW type)**

☒ **STARTING SYSTEM CIRCUIT**

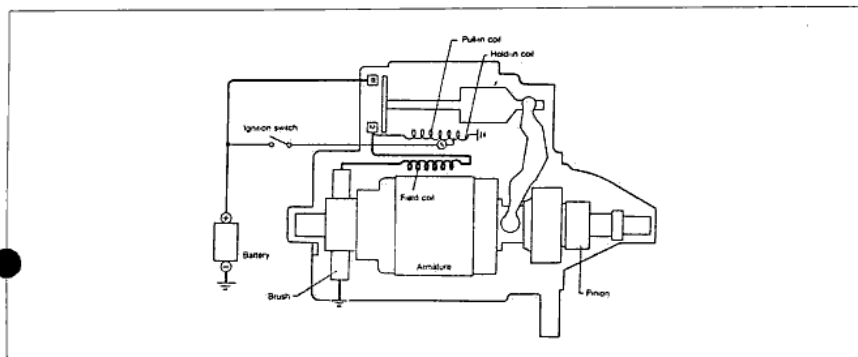


Fig. 5-60

☒ **ON-VEHICLE INSPECTION**

Charge the battery fully before starting the following inspections.

A. If the magnetic switch dose not function during starting.

1. Turn the ignition switch to the start position.
2. Measure the voltage between the S terminal and ground.
3. If the measured value is standard voltage or more, there is starter malfunction.
4. If it is less than standard voltage, there is a malfunction in the wiring.

Standard voltage : 8V

Caution:

If the magnetic switch is hot, it may not function even though the voltage is standard voltage or more.

B. If the starter won't crank, or if the cranking speed is slow.

The problem may be a malfunction of the starter or in the wiring.

NOTE

The cranking speed is greatly affected by the viscosity of the engine oil.

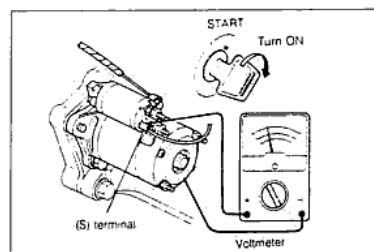


Fig. 5-61

ARRANQUE-B

C ARRANQUE-B (motor de gasolina: tipo 0,95 KW)

CIRCUITO DEL SISTEMA DE ARRANQUE

¡Haid A co!

ce fard

autobús

Figura 5-80

.INSPECCIÓN.EN.EL.VEHÍCULO

COMENZAR

Encendido

Cargue la batería completamente antes de comenzar lo siguiente inspecciones:

A. Si la dosis del interruptor magnético no funciona durante

..empezando.

'1. Doblar. el interruptor de encendido a la posición de arranque.

2..Mida la tensión entre el terminal S y suelo..

(Si termal

Si el valor medido es voltaje estándar o más.

Figura 5-61

hay: mal funcionamiento del motor de arranque.

4. Si es menor que el voltaje estándar. hay un mafunc. ción en el cableado:

Voltaje estándar: 8V

Precaución:

Si el magnetio 'switoh es. caliente, es posible que no funcione

aunque el voltaje sea estándar o más:

B. Si el motor de arranque no arranca. cr'si el. velocidad de arranque

es lento.

El.Drobtem puede. ser una mulaunción del motor de arranque o en

el: cableado.

NOTA

La velocidad de arranque se ve muy afectada por la viscosidad.

del aceite del motor.

5-21

STARTER-B 5**DISASSEMBLY AND ASSEMBLY**

1. Disassemble in the numbered order shown in the figure.
2. Assembly is the reverse order of disassembly.

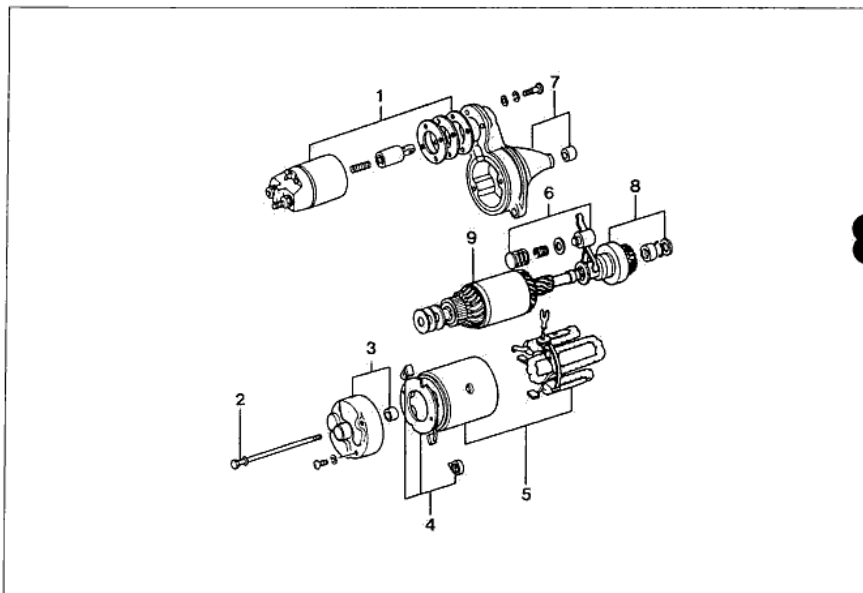


Fig. 5-62

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. Magnetic switch | 5. Yoke | 8. Drive pinion |
| 2. Bolt | 6. Lever | 9. Armature |
| 3. Rear cover | 7. Drive housing (front cover) | |
| 4. Brush-holder assembly | | |

DRIVE PINION

Remove the stopper for the overrunning clutch by using a pipe as shown in the figure.

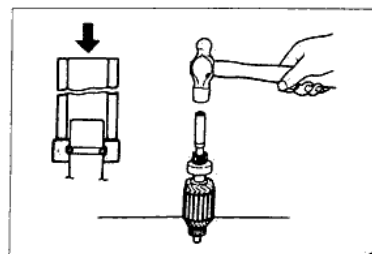


Fig. 5-83

ARRANQUE-B
DESMONTAJE Y MONTAJE

1. Desarme en el orden numerado que se muestra en la figura.

2. El montaje es en orden inverso al desensamblaje.

Figura 5-62

5..Yugo

1.Interruptor magnético

8. Piñón impulsor

2. Perno

6. Palanca

9. Armadura.

3. Cubierta trasera

7. Caja de accionamiento

4.Conjunto de portaescobillas

portada frontal

PIÑÓN DE IMPULSIÓN

Retire el tope del embrague de rueda libre

usando una tubería como se muestra en la figura.

Figura 5-63

5 22

STARTER-B 5

ADJUSTMENT OF PINION GAP

1. Disconnect the wiring from terminal (M).
2. Apply battery power to the terminal (S) and ground the starter motor body, the pinion will eject outward and then stop.
3. Measure the clearance (pinion gap) between the pinion and the stopper.

Pinion gap : 0.5~2.0mm(0.020~0.079 in)

Caution :

Do not let electricity flow continuously for more than 10 seconds.

If the pinion gap is not within the specified range, make the adjustment by increasing or decreasing the number of washers used between the magnetic switch and the drive housing. The gap will become smaller if the number of washers is increased.

Caution :

Do not use the washers more than 2mm(0.079 in) in all.

INSPECTION

ARMATURE COIL

1. Ground of the armature coil
 - (1) Check for continuity between the commutator and the core by using a circuit tester.
 - (2) Replace the armature if there is continuity.
2. Vibration of the commutator
 - (1) Place the armature on V blocks, and measure the vibration by using a dial gauge.
 - (2) If the vibration is Limit or more, repair so that it becomes standard by using a lathe, or replace the armature.

Standard vibration : 0.05mm(0.002 in)

Limit : 0.4mm(0.018 in)

NOTE

Before checking be sure that there is no play in the bearings.

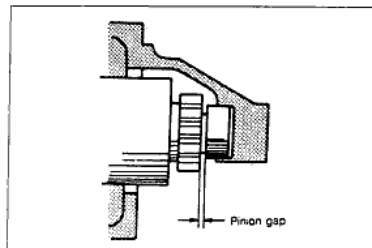


Fig. 5-64

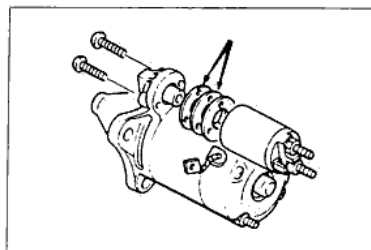


Fig. 5-65

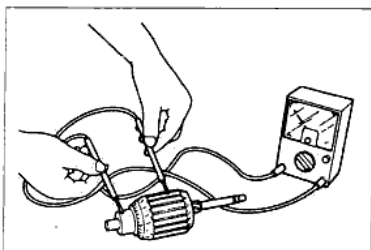


Fig. 5-66

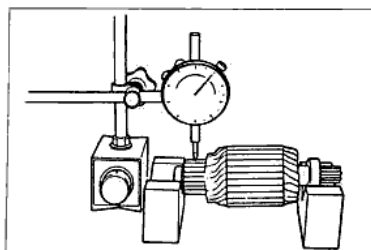


Fig. 5-67

ARRANQUE-B

AJUSTE PINION GAP

1. Desconecte el cableado del terminal (M').
2. Aplique energía de la batería al terminal (S) y conecte a tierra el cuerpo del motor de arranque, el piñón se expulsará hacia afuera y luego se detiene.
3. Mida la holgura (espacio del piñón) entre el piñón y el tapón.

Separación del piñón: 0,5~2,0 mm (0,020-0,079 pulg.)

Precaución:

Piñón g9p

No deje que la electricidad fluya continuamente durante más de 10 segundos.

Figura 5-64

Si la holgura del piñón no está dentro del rango especificado.

hacer el ajuste aumentando o disminuyendo el número de arandelas utilizadas entre los magnéticos interruptor y la carcasa del variador. La brecha se convertirá

menor si se aumenta el número de arandelas.

Precaución:

No utilice las arandelas más de 2 mm(0.079 in) en todo.

Florida. 5-65

INSPECCIÓN

BOBINA DE ARMADURA

1..Tierra de la bobina del inducido

f) Verifique la continuidad entre el conmutador y el núcleo mediante el uso de a. probador.de.circuito.

(2) Reemplace la armadura si hay continuidad.

2. Vibración del conmutador.

(il Coloque la armadura en bloques en V. y mida la

Figura 5-66

Vibración mediante el uso de un comparador.

(2) Si la vibración es Límite o más. reparar para que se convierte en estándar mediante el uso de un torno. o reemplazar

la armadura.

Vibración estándar: 0,05 mm (0,002 pulgadas)

Límite: 0,4 mm (0,018 pulgadas)

NOTA

Antes de comprobarlo. sura que no hay juego en el rodamientos.

Figura 5-67

23

5 STARTER-B

3. Outer diameter of the commutator

Replace the armature if the outer diameter of the commutator is grind limit or less.

4. Roughness of the commutator surface

(1) If the commutator surface is dirty, wipe it with a cloth.

(2) If it is rough, repair it by using a lathe or fine sandpaper.

Grind limit : 31mm(1.22 in)

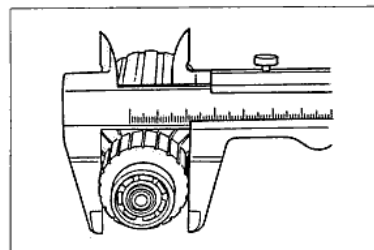


Fig. 5-68

5. Segment groove depth

If the depth of the mold between segments is limit depth or less, undercut the grooves by standard depth.

Standard depth : 0.5~0.8mm(0.020~0.031 in)

Limit depth : 0.2mm(0.008 in)

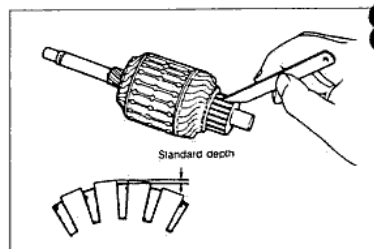


Fig. 5-69

FIELD COIL

1. Wiring damage

(1) Check for continuity between the connector and brushes by using a circuit tester.

(2) Replace the yoke assembly if there is no continuity.

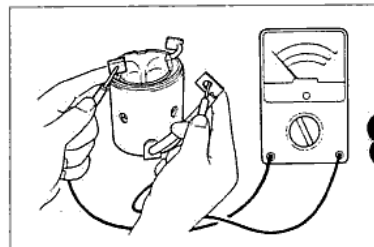


Fig. 5-70

2. Ground of the field coil

(1) Check for continuity between the connector and yoke by using a circuit tester.

(2) Repair, or replace the yoke assembly if there is continuity.

3. Installation of the field coil

Replace the yoke assembly if the field coil is loose.

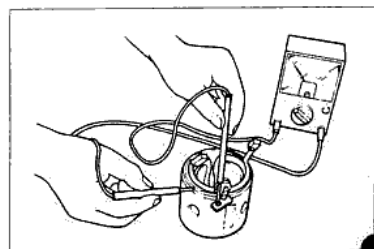


Fig. 5-71

ARRANQUE-B

3. Diámetro exterior del conmutador.

Reemplace la armadura si el diámetro exterior del conmutador es el límite de molienda o menos.

4. Rugosidad de la superficie del conmutador.

fi) Si la superficie del conmutador está sucia. límpiela con un tela.

f2i Si es duro. repararlo usando un torno o fino papel de lija.

Límite de molienda: 31 mm a 1,22 pulgadas)

Figura 5-68

5. Profundidad de la ranura del segmento

Si la profundidad del molde entre segmentos es límite profundidad o menos. socavar las ranuras según el estándar

profundidad.

Profundidad estándar: 0,50,8 mm (0,020-0,031 pulgadas)

Profundidad límite: 0,02 mm (0,008 pulgadas)

Figura 5-69

BOBINA DE CAMPO

1. Daños en el cableado

Lleno Compruebe la continuidad entre el conector y cepillos usando un probador de circuito.

i2! Reemplace el conjunto del yugo si no hay continuidad.

*A11

Figura 5-70

2. Tierra de la bobina de campo

Lleno Compruebe la continuidad entre el conector y yugo usando un probador de circuito.

2i Repare o reemplace el conjunto del yugo si hay continuidad.

3: Instalación de la bobina de campo

Reemplace el conjunto del yugo si la bobina de campo está suelta.

Figura 5-71

524

STARTER-B 5

BRUSH AND BRUSH HOLDER

1. Brush

If the brushes are worn beyond the wear limit, or if the wear is near the limit, replace the brushes.

Standard : 17mm(0.669 in)

Wear limit : 11.5mm(0.453 in)

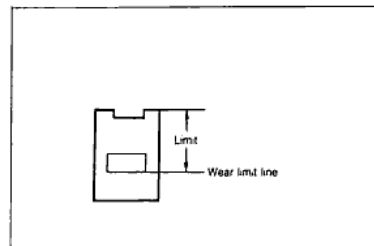


Fig. 5-72

2. Brush spring

- (1) Measure the force of the brush spring by using a spring balance.
- (2) Replace the brush spring if the force is limit or less.

Limit : 9N(900g, 31.75 oz)

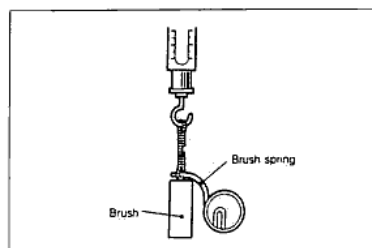


Fig. 5-73

3. Brush holder

- (1) Check for continuity between the insulated brush and the plate by using a circuit tester.
- (2) Repair or replace if there is continuity.
- (3) Also check to be sure that the brush slides smoothly inside the brush holder.

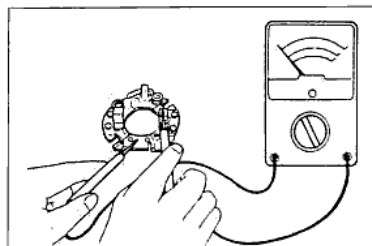


Fig. 5-74

DRIVE PINION AND HOUSING

1. Pinion gear

- (1) Check for wear or damage of the pinion gear.
- (2) Replace if necessary.
- (3) If the pinion gear is seriously damaged, also check the flywheel ring gear.

2. Bushing

- (1) Check for wear or damage.
- (2) Replace if necessary.

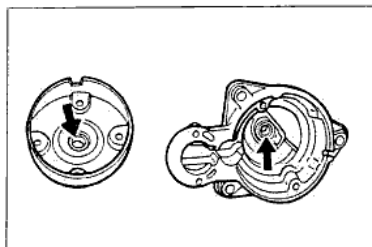


Fig. 5-75

ARRANQUE-B

CEPILLO Y PORTA CEPILLOS

-1. cepillo

Si los hematomas se desgastan más allá del límite de desgaste, o si el desgaste está cerca del límite, sustituir las escobillas. Estándar: 0,17 mmf 0,669 pulgadas)

Lim

Límite de desgaste: 11,5 mm (0,453 pulgadas)

Use lmt hno

Figura 5-72

2. Resorte del cepillo

fn) Mida la fuerza del resorte del cepillo usando un balanza de resorte.

(2) Reemplace el resorte del cepillo si la fuerza es limitada o menos.

Pincel

Límite: 9N (900 g, 31,75 oz)

cepillo

Figura 5-73

3. Portaescobillas

(1) Verifique la continuidad entre la escobilla aislada y la placa usando un probador de circuito.

(2) Reparar o reemplazar si hay continuidad.

(3) También verifique que el cepillo se deslice suavemente dentro del portaescobillas.

Figura 5-74

PIÑÓN IMPULSOR Y CARCASA

1. Piñón

II Compruebe si hay desgaste o daños en el piñón.

(2) Reemplace si es necesario.

(3) si el piñón está gravemente dañado. También Compruebe la corona dentada del volante.

2. Buje

t) «comprobar si hay desgaste o daños.

(2) Reemplace si es necesario.

Figura 5-75

5-25

5 STARTER-B

3. Switch coil

- (1) Check for continuity between the M terminal and the body by using a circuit tester.
- (2) Replace the switch if there is no continuity.

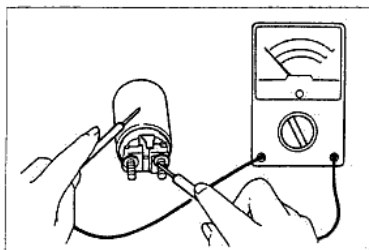


Fig. 5-76

PERFORMANCE INSPECTION

Magnetic Switch

Disconnect the terminal M wire, and make the following tests.

Pull-in Test

The switch is normal if the pinion ejects outward when the battery is connected as shown in the figure.

Caution :

Do not supply power continuously for more than 10 seconds.

Hold-in Test

1. After completing the pull-in test, disconnect the wire from terminal M (with the pinion left ejected).
2. The hold-in coil is functioning properly if the pinion does not return.

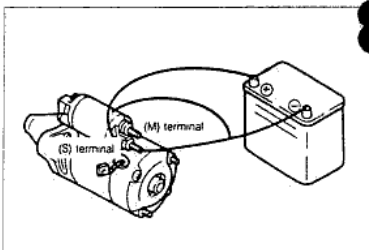


Fig. 5-77

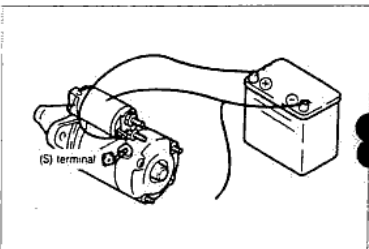


Fig. 5-78

Return Test

1. Connect the battery between terminal M of the magnetic switch and the body, as shown in the figure.
2. Pull the pinion out manually to the pinion stopper position.
3. The pinion should immediately return to its original position when it is released.

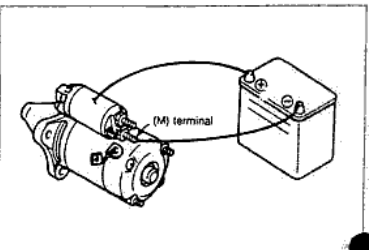


Fig. 5-79

ARRANQUE-B

3. Cambiar cofia

- (1) Verifique la continuidad entre el terminal M y el cuerpo usando un probador de circuito.
- (2) Reemplace el interruptor si no hay continuidad.

Figura 5-76

INSPECCIÓN DE RENDIMIENTO

Interruptor magnético

Desconecte el cable del terminal M. y haz lo siguiente. pruebas de realización.

(M) tevíma!

Prueba de entrada

(S) lermunal

El cambio es normal si el piñón se expulsa hacia afuera cuando

La batería está conectada como se muestra en la figura.

Precaución:

No suministre energía continuamente durante más de 10

Figura 5-77

segundos.

Prueba de retención

yo. Después de completar la prueba de pul-in.

desconecte el

cable desde el terminal Mt con el piñón izquierdo expulsado.

2. La bobina de retención funciona correctamente si el piñón

no regresa.

(S)terminal 0

Figura 5-78

Prueba de devolución

1. Conecte la batería entre el terminal M del interruptor magnético y el cuerpo, como se muestra en la fig.

ura.

2. Saque el piñón manualmente hasta: el tope Dinion chy lemlnal posición.

3. El piñón debe volver inmediatamente a su posición original.

posición cuando se suelta.

Figura 5-79

5 26

STARTER-B 5

No-load Test.

1. After adjusting the pinion gap, form a test circuit with a voltmeter and an ammeter as shown.

NOTE

Use wires as thick as possible and tighten each terminal fully.

2. Close switch "K" to run the starter.
3. If the voltmeter and ammeter show the following values while the starter is running, it is normal.

	0.95KW type
Battery Voltage(volt)	11.5
Current(ampere)	60 or less
Gear shaft speed(rpm)	6,600 or more

4. If any abnormality is noted, check it according to "INSPECTION".

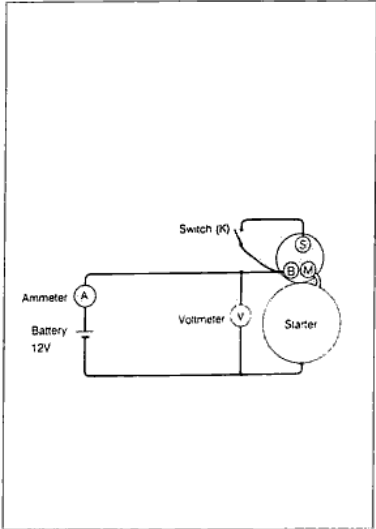


Fig. 5-80

ARRANQUE-B

Prueba sin carga:

Después de ajustar la separación del piñón. formar un circuito de prueba con un voltímetro y un amperímetro como se muestra.

'NOTA

Utilice cables lo más gruesos posible y apriete cada terminal completamente.

2.Cierre el interruptor "K para ejecutar el motor de arranque.

.3: Ifithe.:voltímetro.-y. amperímetro muestra lo siguiente Cambiar ()

Valores mientras el motor de arranque se esté ejecutando. es normal.

tipo 0,95Kw

11.5

BateríaVoltajefvolt!

Ammetes

60 o menos

Fampere actual

más triste

Batería

6.600 o más

Velocidad del eje del engranaje

12V

ASi se observa alguna anomalía. compruébalo según INSPECCIÓN"

Figura 5-80

527

5 QUICK START SYSTEM

☒ QUICK START SYSTEM(QSS)

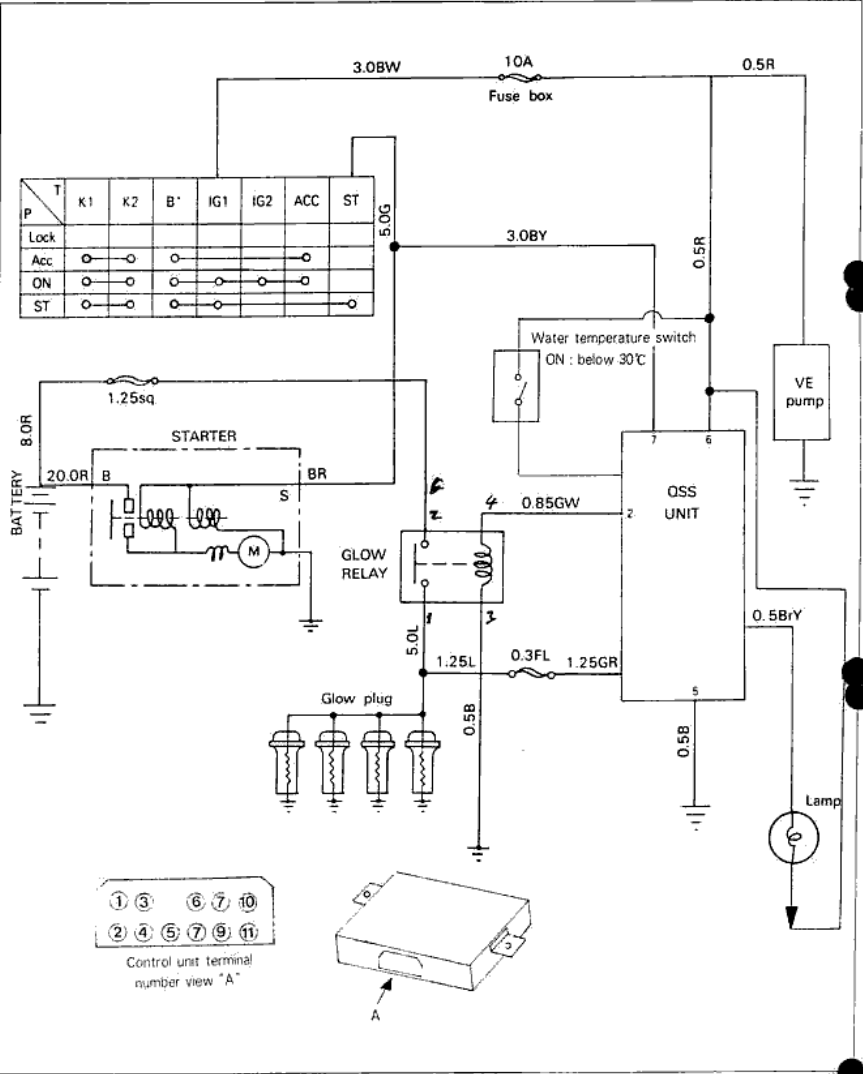


Fig. 5-81

SISTEMA DE INICIO RÁPIDO
SISTEMA DE INICIO RÁPIDO (QSS)

10A

3.0BW

0.5R

caja de fusibles

CAC

IG1

IG2

R2

ST

5.0G

Bloquear.

3.08Y

0.5R

ACC.

NO

ST

Interrupor de temperatura del agua

ENCENDIDO: por debajo de 30 °C

1,25s4.

bomba

ARRANQUE

20.0R

TERRY

0,85GW

murciélago

LINA

BRILLO

RELÉ

0.5BrY

5.0L

0.3FL

125L

1.25GR

Bujía incandescente

85

lámpara

Control desde el terminal

vista mombar"A"

Figura 5-81

5-28

GLOW PLUG/VACUUM PUMP 5

☒ GLOW PLUG

☒ CHECKING OPEN CIRCUIT OF GLOW PLUGS

Check the continuity between the positive terminal of the glow plug and cylinder head with a circuit tester. If there is no continuity, replace the glow plug.

☒ REPLACING GLOW PLUGS

Remove in the following order

1. Glow plug connector attaching nut. Use a suitable wrench.
2. Glow plug connector
3. Glow plug

NOTE

Turn the glow plug counterclockwise and remove it.

To install the glow plug, reverse order of removing.

☒ CHECKING GLOW PLUG RELAY

1. As shown in the figure, connect the battery and an ohmmeter to the relay.
2. If the ohmmeter shows continuity when the battery is connected, and no continuity when the battery is disconnected, the relay is good.
3. Replace the relay if it fails this test.

☒ VACUUM PUMP

☒ CHECKING ON VEHICLE

1. Tape the alternator pulley with scotch light tape, and attach a tachometer to the engine.
2. Connect a vacuum gauge to the vacuum hose between the vacuum pump and power brake unit, and check whether or not the vacuum is within specification.

After 20 seconds: 440 mmHg or more at alternator 1,500 rpm (Engine 850 rpm)

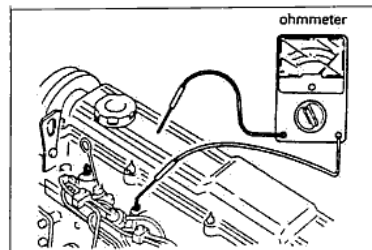


Fig. 5-82

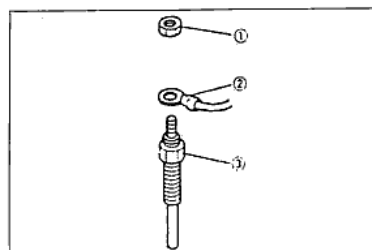


Fig. 5-83

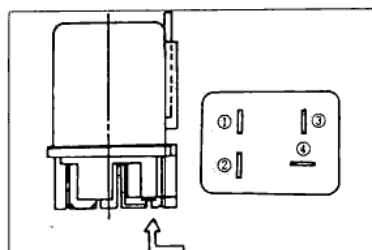


Fig. 5-84

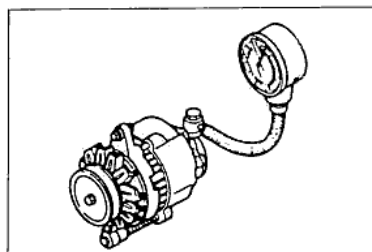


Fig. 5-85

BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO/BOMBA DE VACÍO

BUJIA

óhmetro

COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO ABIERTO DE BRILLO

ENCHUFES

Verifique la continuidad entre el terminal positivo de el casquillo de incandescencia y la culata con un probador de circuito.

Si no hay continuidad, reemplace la bujía incandescente.

E SUSTITUCIÓN DE LAS BUJÍAS

Figura 5-82

Retire en el siguiente orden.

Tuerca de fijación del conector de bujías de precalentamiento. Utilice un adecuado llave inglesa.

2 Conector de bujía de precalentamiento

3. Glow enchufe

NOTA

Gire la bujía incandescente en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.

Para instalar la bujía incandescente, realice el orden inverso al de extracción.

Figura 5-83

COMPROBACIÓN DEL RELÉ DE BUJÍA INCANDESCENTE

1. Como se muestra en la figura, conecte la batería y un óhmetro al relé.

2: Si el óhmetro muestra continuidad cuando la batería está conectado y no hay continuidad cuando la batería está

desconectado, el relé está bien.

3. Reemplace el relé si no pasa esta prueba.

Figura 5-84

BOMBA DE VACÍO

COMPROBACIÓN DEL VEHÍCULO

t. Pegue la polea del alternador con cinta adhesiva para luces.

y conecte un tacómetro al motor.

2: Conecte un vacuómetro a la manguera de vacío detrás.

y 'cheek: si el vacío está dentro o no

especificación.

Después de 20 segundos: 440 mmHg o más en el alternador

Figura 5-85

1.500 rpm (motor.850 rpm)

-29

5 DRIVE BELT

After 20 seconds:580mmHg or more at alternator 3,000rpm(Engine 1,350rpm)

NOTE
Use a photoelectric tachometer to measure the alternator rpm.

INSPECTION

- 1. Check the rotor, housing and center plate for wear or damage.
- 2. Check the O-ring for deterioration or damage.
- 3. Check the vane for wear or damage.
Standard vane length: 13.0~13.5mm(0.512~0.530in)

NOTE
Wear on the bottom surface of the vane caused by contacting the center plate guide ring is normal.

4. Check the housing inner diameter.
Standard housing inner diameter :57.0~57.1mm(2.244~2.248in)

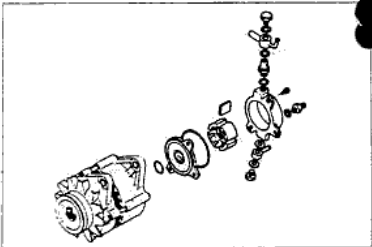


Fig. 5-86

DRIVE BELT

The tension and inspection point differ depending upon the accessory equipment.

Drive belt	Deflection	
	New	Used
1 Alternator	11~12mm (0.44~0.47in)	12~14mm (0.47~0.55in)
2 Air conditioner	4~5mm (0.18~0.20in)	5~6mm (0.20~0.24in)

CORREA DE TRANSMISIÓN
Después de 20 segundos: 580 mmHg o más con el alternador a 3000 rpm (motor a 1350 rpm)
NOTA
Utilice un tacómetro fotoeléctrico para medir las rpm del alternador.
INSPECCIÓN
yo. Compruebe el rotor: carcasa y placa central en busca de desgaste.
o daño.
2. Verifique que la junta tórica no esté deteriorada o dañada.
3. Revise la válvula en busca de desgaste o daños.
Longitud de paleta estándar: 13,0--13,5 mm (0,512-0,530 pulgadas)
NOTA
Desgaste en la superficie inferior de la paleta causado por
Figura 5-86
Es normal tocar el anillo guía de la placa central.
4. Compruebe el diámetro interior de la carcasa.
Diámetro interior de la carcasa estándar: 57,0--57,1 mm (2.2442.248 pulgadas)
CORREA DE TRANSMISIÓN
La tensión y el punto de inspección difieren dependiendo de
Deflexión
Correa de transmisión
Nuevo
Usado
1112mm
12--14mm
Alternador
(0,44-0,47 pulgadas)
(0,47--0,55 pulgadas)
45mm
ar
5--6mm
(0,18-0,20 pulgadas
acondicionador
(0.20--0.24pulg.)
5--30

SPARK PLUG/HIGH-TENSION LEAD 5

SPARK PLUG

REMOVAL AND INSTALLATION

Note the following points:

1. When the high-tension leads is to be pulled off, be sure to pull the boot itself, and not the wire.
2. Tighten the spark plugs to the specified torque.

Tightening torque: 1.5~2.3m·kg(10.8~16.6ft·lb)

INSPECTION

Check the following points. If a problem is found, replace the spark plug.

1. Damaged insulation
2. Worn electrodes
3. Carbon deposits

If cleaning is necessary, use a plug cleaner or a wire brush. Clean the upper insulator also.

4. Damaged gasket
5. Burnt condition of spark insulator
6. If it is black with carbon deposits, either misfiring due to improper proportions of gas and air or over-heating of the plug may have occurred.

Plug gap: 0.75~0.85mm(0.030~0.034in)

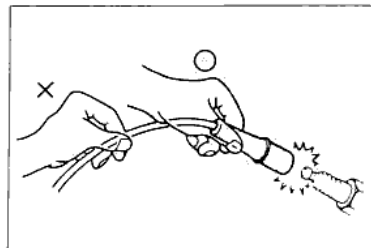


Fig. 5-87

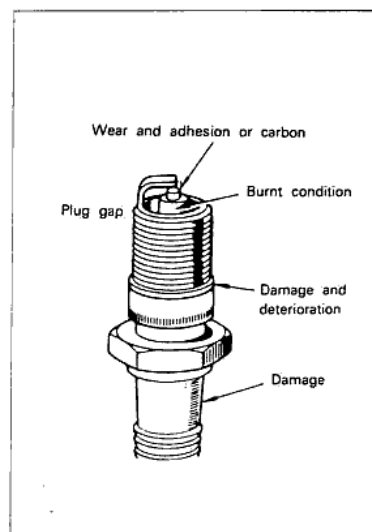


Fig. 5-88

HIGH-TENSION LEAD

INSPECTION

Use a tester to measure the resistance.
Resistance: 16 kΩ per 1m(3.28ft)

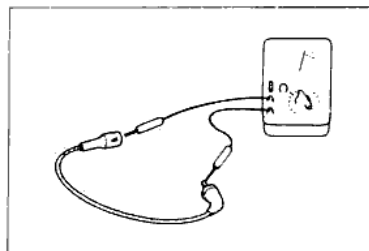


Fig. 5-89

BUJÍA/CABLE DE ALTA TENSIÓN

BUJÍA

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Cuando se deben desconectar los cables de alta tensión, asegúrese de tirar del arranque y no del cable.
2. Apriete las bujías al par especificado.

Par de apriete: 1,5~2,3m·kg(10,8~16,6ft·lb)

Figura 5-87

INSPECCIÓN

Verifique los siguientes puntos. Si encuentra un problema, vuelva a colocar la bujía

1. Aislamiento dañado
2. Electrodo desgastados
3. Depósitos de carbono

Si la limpieza es "necesaria", use un limpiador de bujías o un cable

condición quemada

Cepillo Limpie también el aislante superior.

Hueco del tapón.

4. Junta dañada

5. estado quemado del aislante de chispas

6. si está lleno de depósitos de carbón. ya sea fallando

Daños y

debido a proporciones inadecuadas de gas y aire o exceso

deterioro

Es posible que se haya producido un calentamiento del phug.

Espacio entre enchufes: 0,750,85 mm (0,0300,034 pulgadas)

aturdido

Figura 5-88

PLOMO DE ALTA TENSIÓN

INSPECCIÓN

Utilice un probador para medir la resistencia.

Resistencia: 16 kΩ por 1 m (3,28 pies)

Figura 5-89

5-31

5 IGNITION COIL/DISTRIBUTOR

☒ IGNITION COIL

☒ INSPECTION

PRIMARY COIL

Measure the resistance of the primary coil, using an ohmmeter.

Standard resistance: 1.0~1.3Ω

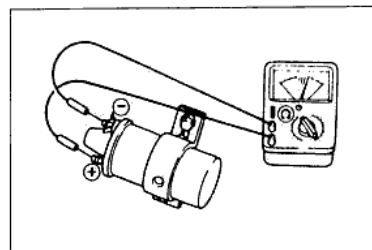


Fig. 5-90

SECONDARY COIL

Measure the resistance of the secondary coil, using an ohmmeter.

Standard resistance: 10~30kΩ

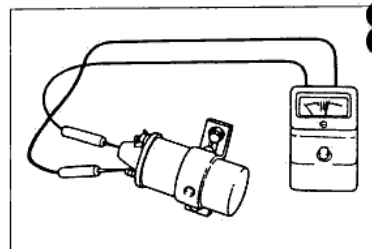


Fig. 5-91

INSULATION OF CASE

Measure the insulation resistance between the primary terminal and the case, using an ohmmeter.

Standard resistance: More than 10MΩ

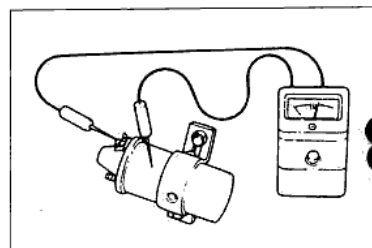


Fig. 5-92

☒ DISTRIBUTOR

☒ INSPECTION

SPARK TEST

1. Disconnect the distributor lead from distributor.
2. Hold it 5~10mm (0.20~0.39in) far from a ground.
3. Crank the engine and make sure the strong sparks fly.
4. If there is no spark, the ignition coil or pick-up coil may be bad.
Check once again after replacing the ignition coil or pick-up coil.

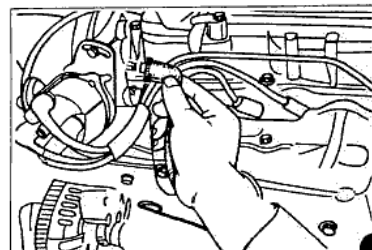


Fig. 5-93

5BOBINA DE ENCENDIDO/DISTRIBUIDOR

BOBINA DE ENCENDIDO

INSPECCIÓN

BOBINA PRIMARIA

Mida la resistencia de la bobina primaria, usando un óhmetro.

Resistencia estándar: 1.0~1.3.0

Figura 5-90

BOBINA SECUNDARIA

Mida la resistencia de la bobina secundaria utilizando un

óhmetro.

Resistencia estándar: 10-30k.2

Figura 5-91

AISLAMIENTO DEL CASO

Mida la resistencia de aislamiento entre el primario terminal y la caja, utilizando un óhmetro.

Resistencia estándar: Más de 10M2

DISTRIBUIDOR

Figura 5-92

INSPECCIÓN

PRUEBA DE CHISPA

1. Desconecte el cable del distribuidor del distribuidor.
2. Manténgalo a una distancia de 5 a 10 mm (0,20 ~ 0,39 pulgadas) del suelo.
3. Arranque el motor y asegúrese. las chispas fuertes volar.
4. si no hay chispa. la bobina de encendido o bobina captadora puede ser malo.

Verifique una vez más después de reemplazar la bobina de encendido o

Figura 5-93

bobina captadora.

532

DISTRIBUIDOR 5**IGNITION TIMING**

1. Warm up the engine. Run it at idle.
2. Turn all electric loads OFF.
3. Disconnect the wiring connector to the engine cooling fan.
4. Connect a tachometer and timing light.
5. Check idle speed, adjust it if necessary.

Idle speed: 750[±] (MTX)
900[±] (ATX)

6. Disconnect the vacuum hose(s) from the vacuum control, and plug the hose(s).

7. With a timing light check the mark (yellow) on the crankshaft pulley and the timing mark (6°) on the timing belt cover are aligned.

Initial ignition timing: 6° ± 1° BTDC

8. If the marks aren't aligned, loosen the distributor body installation nut, and turn the body to make the adjustment. Set to specifications.
9. Remove the timing light and connect the wiring connector to the engine cooling fan.
10. Re-connect the vacuum hose(s).

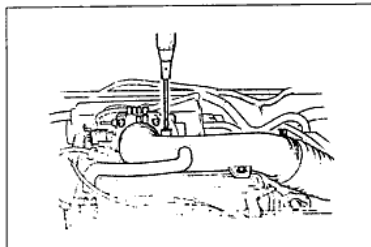


Fig. 5-94

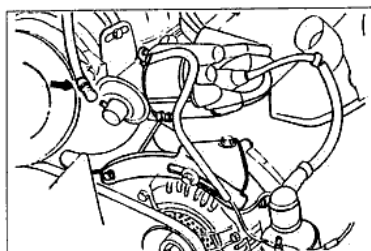


Fig. 5-95

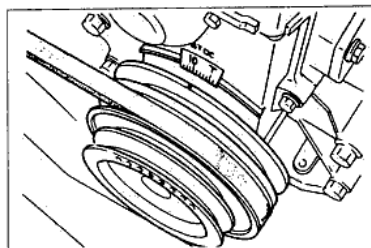


Fig. 5-96

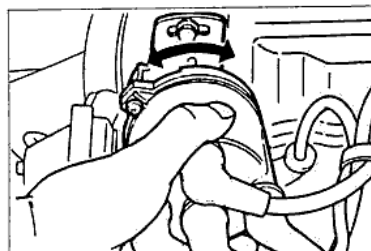


Fig. 5-97

DISTRIBUIDOR 5**TIEMPO DE ENCENDIDO**

1. Calienta el motor. Hazlo funcionar al ralentí.
2. APAGUE todas las cargas eléctricas.
3. Desconectar el conector del cableado al refrigerador del motor.
4. Conecte un tacómetro y una luz de sincronización.
5. Compruebe la velocidad de ralentí y ajústela si es necesario.

Velocidad de ralentí: 750* (MTX)

900* (ATX)

Figura 5-94

6. Desconecte las mangueras de vacío del recipiente de vacío.

control y tape la(s) manguera(s).

Figura 5-95

7. Con una luz de sincronización, verifique la marca de sincronización en el

polea del cigüeñal y la marca de sincronización (6°) en el La cubierta de la correa de distribución está alineada.

Tiempo de encendido inicial: 6° ± 1° BTDC

Figura 5-96.

8. Si las marcas no están alineadas, afloje el distribuidor.

Tuerca de instalación del cuerpo. Y gire el cuerpo para hacer

el ajuste. Configurado según las especificaciones.

9. Retire la luz de sincronización y conecte el cableado. conector al ventilador de refrigeración del motor.

a. Vuelva a conectar: la(s) manguera(s) de vacío.

Figura 5-97

5-33:

5 DISTRIBUIDOR

CENTRIFUGAL SPARK ADVANCE CONTROL

1. Warm-up the engine.
2. Check to be sure that the idle speed and ignition timing are correct.
3. Disconnect the vacuum hose(s) to the vacuum control, and plug the end of the hose(s).

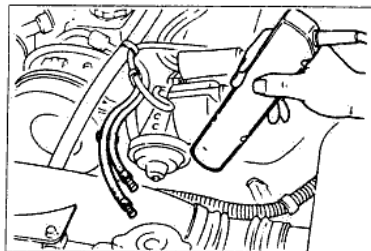


Fig. 5-98

4. While gradually increasing the engine speed, use a timing light to check the advance angle on the pulley.

Excess advance;

Weak governor spring. (if the governor spring is broken, the advance will rise very high)

Insufficient advance;

Governor weight or cam malfunction

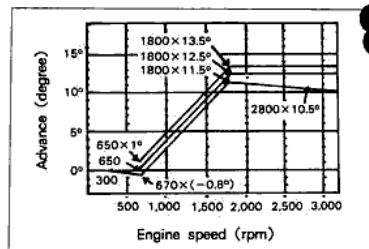


Fig. 5-99

VACUUM SPARK ADVANCE CONTROL (NORMALLY ASPIRATED ENGINE)

1. Warm up the engine.
2. Check to be sure that the idle speed and ignition timing are correct.
3. Disconnect the vacuum hose(s) to the vacuum control, and plug the end of the hose(s).
4. Attach a vacuum pump to the control A only and check by using a timing light while applying vacuum.
5. Next, attach the vacuum pump to control R only, and check by using the timing light while applying vacuum.
6. Reconnect the vacuum hose(s).

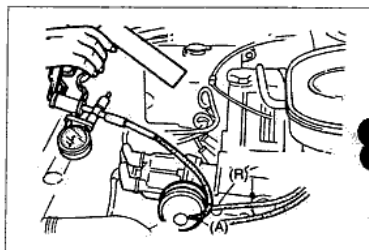


Fig. 5-100

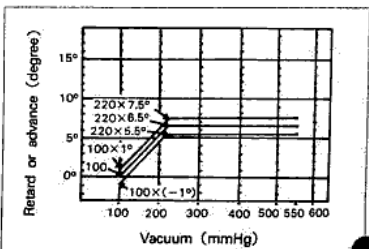


Fig. 5-101

DISTRIBUIDOR

CONTROL DE AVANCE DE CHISPA CENTRÍFUGA

1. Calentar el motor.
2. Verifique que la velocidad del vehículo y el encendido los tiempos son correctos.
3. Desconecte la(s) manguera(s) de vacío al conector de vacío.
4. Mientras aumenta gradualmente la velocidad del motor, utilice un Luz de sincronización para verificar el ángulo de avance en el pul.

159

Avance (de acuerdo)

1800 x 12,58

1800x11,5g

Anticipo excedente:

109

Resorte del gobernador débil cinco veces el resorte del gobernador

2800X10.50

se rompe, el avance subirá muy alto

69

Avance insuficiente:

650

Peso del regulador o mal funcionamiento del cam

300.

670xt(-0,89)

5001.0001.500 2.0002.500.3.000

Velocidad del motor (rpm)

Figura 5-99

CONTROL DE AVANCE DE CHISPA DE VACÍO (MOTOR NORMALMENTE ASPIRADO)

1. Calentar el motor.
2. Verifique para asegurarse de que la velocidad de marcha y el encendido los tiempos son correctos.
3. Desconecte las mangueras de vacío al conector de vacío.
4. Conecte una bomba de vacío al control A únicamente y verifique usando una luz de sincronización mientras aplica la aspiradora.
5. Siguiente. conecte la bomba de vacío al control R únicamente.

ceaubapy

y verifique usando la luz de sincronización mientras aplica

169

aspiradora.

6.Vuelva a conectar las mangueras de vacío).

avanzar

100

220x7.56

220x6,5°

220 x 5,59

Retraso o

100x10

100.

.100

Luz de sincronización para verificar el ángulo de avance

en el pul. 200

300.:400 500550 600

Vacío (mimHg)

Figura 5-101

534.

DISTRIBUIDOR 5**OTHERS**

1. Check corrosion, damage, cracks and stains on the rotor or distributor cap.
2. Check damage to the "O" ring or oil seal.

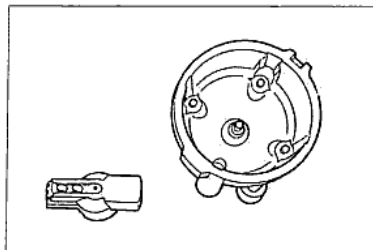


Fig. 5-102

INSTALLATION

Installation is the reverse order of removal.

Note the following points.

1. Coat the "O" ring with engine oil.
2. Check the No.1 cylinder is at top dead center.
3. Install after aligning the distributor matching marks.
4. Adjust the ignition timing after installation.

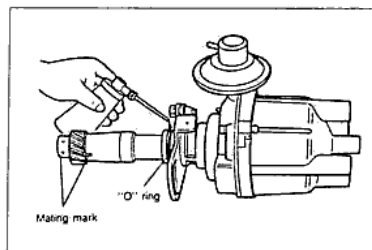
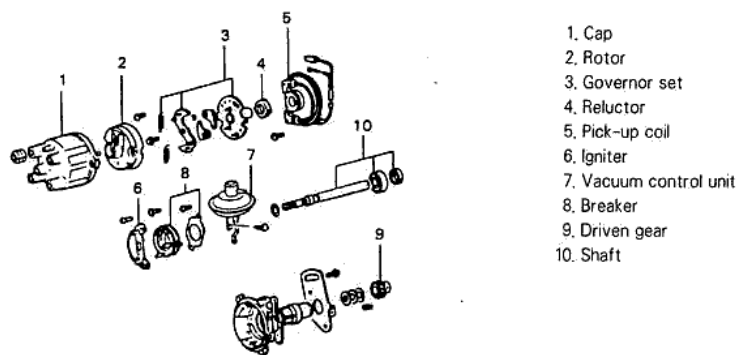


Fig. 5-103

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

1. Disassemble in the numbered order shown in the figure.
2. Assembly is the reverse order of disassembly.



1. Cap
2. Rotor
3. Governor set
4. Reluctor
5. Pick-up coil
6. Igniter
7. Vacuum control unit
8. Breaker
9. Driven gear
10. Shaft

Fig. 5-104

DISTRIBUIDOR**OTROS**

it.Compruebe la corrosión. daños, grietas y manchas en el tapa del rotor o del distribuidor.

2. Compruebe los daños en el anillo tórico o en el sello de aceite.

Figura 5-102

INSTALACIÓN

La instalación es el orden inverso al de eliminación.

Tenga en cuenta los siguientes puntos.

1. Cubra la junta tórica con aceite de motor.
2. Compruebe el cilindro Na.1 js en el centro top.daad.
3. Instale después de alinear las marcas coincidentes del distribuidor.
4. Ajuste el tiempo de encendido después de la instalación.

marca de apareamiento

Figura 5-103

O DESMONTAJE Y MONTAJE

1. Desmonte en el orden numerado que se muestra en la figura:

2. El montaje se realiza en orden inverso al desmontaje.

1. gorra
2. Rotor
3. Conjunto del gobernador
4. Reticente
- 10
5. Bobina captadora
6. encendedor
- 7.Unidad de control de vacío
- 8.disyuntor
9. Engranaje impulsado
- 10.. Eje

figura: 5-104

5--35

MEMORÁNDUM

MEMO

Form area with horizontal lines and punch holes.



CLUTCH

6

- ☒ **OUTLINE** 6-2
- ☒ **SPECIFICATIONS** 6-3
- ☒ **TROUBLESHOOTING GUIDE** 6-3
- ☒ **ON-VEHICLE MAINTENANCE** 6-4
 - ☒ FLUID LEVEL 6-4
- ☒ **INSPECTION AND ADJUSTMENT** 6-4
 - ☒ CLUTCH PEDAL HEIGHT 6-4
 - ☒ CLUTCH PEDAL PLAY 6-4
- ☒ **CLUTCH PEDAL** 6-5
 - ☒ STRUCTURAL VIEW 6-5
 - ☒ INSPECTION 6-6
 - ☒ INSTALLATION 6-6
- ☒ **MASTER CYLINDER** 6-7
 - ☒ REMOVAL 6-7
 - ☒ DISASSEMBLY 6-8
 - ☒ INSPECTION 6-9
 - ☒ ASSEMBLY 6-9
 - ☒ INSTALLATION 6-9
- ☒ **RELEASE CYLINDER** 6-10
 - ☒ DISASSEMBLY 6-11
 - ☒ ASSEMBLY 6-11
 - ☒ INSTALLATION 6-11
- ☒ **CLUTCH AND FLYWHEEL** 6-13
 - ☒ REMOVAL 6-13
 - ☒ INSPECTION 6-14
 - ☒ INSTALLATION 6-16

- EMBRAGUE
- ASIA
- 62
- ESQUEMA
- 6-3
- ESPECIFICACIONES
- C GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
- 6-4
- MANTENIMIENTO EN EL VEHÍCULO
- 6-4
- NIVEL DE LÍQUIDO
- 6-4
- C INSPECCIÓN Y AJUSTE
- 6-4
- E. ALTURA DEL PEDAL DE EMBRAGUE -
- 6-4
- PEDAL DEL EMBRAGUE
- 6-5
- PEDAL DE EMBRAGUE
- 9-9
- ESTRUCTURALVIEW
- 6-6
- INSPECCIÓN
- 6-6
- INSTALACIÓN
- 67
- CILINDRO MAESTRO
- 6-7
- EREMOCIÓN
- 6-8
- DESMONTAJE
- + 6-9
- INSPECCIÓN
- 6-9
- MONTAJE
- 69
- INSTALACIÓN
- 6 10
- C CILINDRO DE LIBERACIÓN
- 6-11
- DESMONTAJE
- 611
- MONTAJE
- 6-11
- INSTALACIÓN
- 6 13
- EMBRAGUE Y VOLANTE
- 6-13
- E ELIMINACIÓN
- 6--14
- INSPECCIÓN
- 6--16
- INSTALACIÓN

6 OUTLINE

☒ OUTLINE

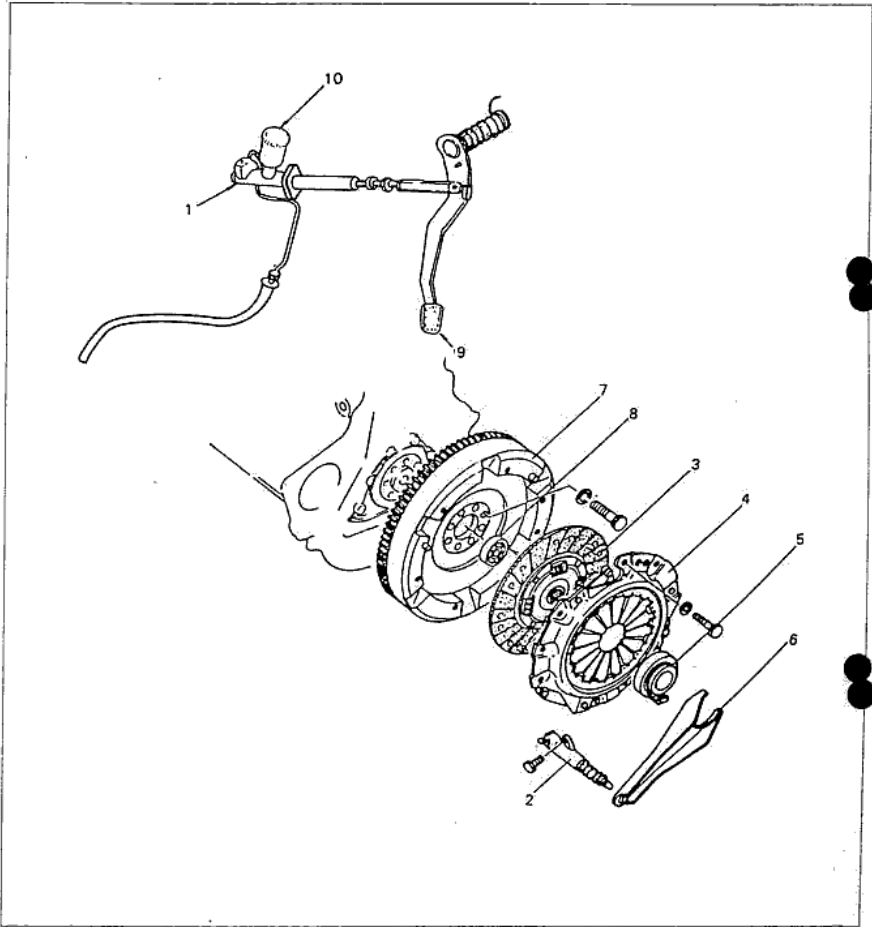


Fig. 6-1

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Clutch master cylinder | 5. Clutch release bearing | 9. Clutch pedal |
| 2. Clutch release cylinder | 6. Clutch release fork | 10. Reservoir |
| 3. Clutch disc | 7. Flywheel | |
| 4. Clutch cover | 8. Pilot bearing | |

- ESQUEMA
ESQUEMA
10
Figura 6-1
1. Cilindro maestro del embrague
5. Cojinete de liberación del clutch
9. Pedal.de.embrague
2. Cilindro de liberación del embrague
6. Horquilla de desembrague
10.Depósito
3. Desbloqueo del embrague
7. Volante
4. Tapa del embrague
8. Cojinete piloto
62

SPECIFICATIONS/TROUBLESHOOTING GUIDE 6

SPECIFICATIONS

Items		Specifications
Clutch control		Hydraulic type
Clutch cover	Type	Diaphragm spring
Clutch discs	Outer diameter × inner diameter × thickness	225 × 150 × 3.5
	mm (in)	(8,858 × 5,906 × 0,138)
Clutch pedal	Type	Hanger type
	Pedal ratio	6,3 : 1
	Full stroke	144 (5,67)
	Height	200,5 (7,89)
Master cylinder inner diameter		15,87 (5/8)
Release cylinder inner diameter		19,05 (3/4)
Clutch fluid		SAE J1703a or FMVSS 116, DOT-3 or DOT-4

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Slipping	Clutch disc facing worn excessively	Replace
	Clutch disc facing surface hardened, or oil on surface	Repair or replace
	Pressure plate damaged	Repair or replace
	Diaphragm spring damaged or weakened	Replace
	Insufficient clutch pedal play	Adjust
	Clutch pedal sticking	Repair or replace
	Flywheel damaged	Repair or replace
Faulty disengagement	Excessive run-out or damage of clutch disc	Replace
	Clutch disc splines rusted or worn	Remove rust, or replace
	Oil on facing	Repair or replace
	Diaphragm spring weakened	Replace
	Excessive clutch pedal play	Adjust
	Insufficient clutch fluid	Add fluid
	Leakage of clutch fluid	Repair or replace
Clutch vibrates when starting	Oil on facing	Repair or replace
	Torsion spring weakened	Replace
	Clutch disc facing hardened or damaged	Repair or replace
	Clutch disc facing rivets loose	Replace
	Pressure plate damaged or excessive run-out	Replace
	Flywheel surface hardened or damaged	Repair or replace
	Loose or worn engine mount	Tighten or replace
Clutch pedal sticking	Pedal shaft not properly lubricated	Lubricate or replace
Abnormal noise	Clutch release bearing damaged	Replace
	Poor lubrication of release bearing sleeve	Lubricate or replace
	Torsion spring weakened	Replace
	Excessive crankshaft end play	Repair
	Pilot bearing worn or damaged	Replace
	Worn pivot points of release fork	Repair or replace

ESPECIFICACIONES/GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPECIFICACIONES

Artículos

Especificaciones

control de embrague

tipo hidráulico

Tipo

Tapa de embrague

resorte de diafragma

Diámetro exterior diámetro interior x espesor

Discos de embrague

225x150X3.5

mm(pulg.

18,858X5,906X:0,1381

Tipo

Tipo de percha

Relación de pedaleo

63: 1

Pedal de embrague

mmtin!

carrera completa

144 (5,67)

mmtin!

altura

200,5 (7,89)

mm(pulg)

Diámetro interior del cilindro maestro

15,87(5/8)*

mmt pulgadas)

Diámetro interior del cilindro de liberación

19.05(3/4)

Líquido de embrague

SAE J-1703a-o.FMVSS 116, DiOT-3 o DOT-4

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

problema

Possible causa

Corrección

Cara del disco de embrague desgastada.

Excesivamente

Reemplazar

Superficie del disco de embrague endurecida o aceite en la superficie

Reparar o reemplazar

Placa de presión dañada

Reparar o reemplazar

Resorte de diafragma dañado o debilitado

Reemplazar

Juego insuficiente del pedal del embrague.

Ajustar

Pedal de embrague pegado

Reparar o repiace

Volante dañado

Reparar o reemplazar

Exceso de descentramiento o daño del disco de embrague

Desconexión falsa

Reemplazar

Estrías del disco de embrague oxidadas o desgastadas

Quitar el óxido o reparar

Oit en frente

Reparar o reemplazar

Resorte de diafragma debilitado

Reemplazar

Juego excesivo del pedal del embrague

Ajustar

Líquido de embrague insuficiente

agregar liquido

Fuga de liquido de embrague

Reparar o reemplazar

Óleo sobre revestimiento

El embrague vibra

Reparar o reemplazar

al empezar

Resorte de torsión debilitado

Reemplazar

Disco de embrague. revestimiento endurecido o dañado

Reparar o reemplazar

Remaches del disco de embrague flojos

Reemplazar

Placa de presión dañada o descentramiento excesivo

Reemplazar

Superficie del volante endurecida o dañada

Reparar o reemplazar

Soporte del motor flojo o desgastado

Apretar o reemplazar

Pedal de embrague pegado

Eje del pedal no lubricado adecuadamente

Lubricar o reemplazar

Cojinete de desembrague de ciutch dañado

Ruido anormal

Reemplazar

Mala lubricación del manguito del cojinete de liberación

Lubricar o reemplazar

Resorte de torsión debilitado

Reemplazar

Juego axial excesivo del cigüeñal

Reparación

Cojinete piloto desgastado o dañado

Reemplazar

Puntos de pivote desgastados de la horquilla de desembrague

Reparar o reemplazar

6-3

6 INSPECTION AND ADJUSTMENT

☒ ON-VEHICLE MAINTENANCE

◆ FLUID LEVEL

1. Clean the area around the reservoir and the reservoir cap.
2. Check the fluid level. If the level is near or below the "MIN" mark, add brake fluid to the "MAX" mark.

Fluid specification :

DOT-3 or DOT-4

(FMVSS 116, or SAEJ 1703a)

☒ INSPECTION AND ADJUSTMENT

◆ CLUTCH PEDAL HEIGHT

Inspection

Remove the carpet and measure the distance from the upper surface of the pedal pad to the firewall.

Standard height : 144 ~ 154mm(5.67 ~ 6.06 in)

Adjustment

1. Adjust the clutch pedal height by loosening lock nut ① and turning stopper bolt ②.
2. After the adjustment, tighten lock nut ①.

Tightening torque :

14 ~ 18N·m(1.4 ~ 1.8kg·m, 10 ~ 13ft·lb)

◆ CLUTCH PEDAL PLAY

Inspection

Depress the clutch pedal lightly by hand and measure the free play.

Standard play : 8 ~ 15mm(0.31 ~ 0.59 in)

Adjustment

1. Adjust the free play by loosening lock nut ③ and turning push rod ④.
2. Check that the distance from the floor to the center of the upper surface of the pedal pad is correct when the pedal is fully depressed. If it is not within specification, readjust it.
3. After adjustment, tighten lock nut ③.

Disengagement height : 60mm(2.4 in) or more

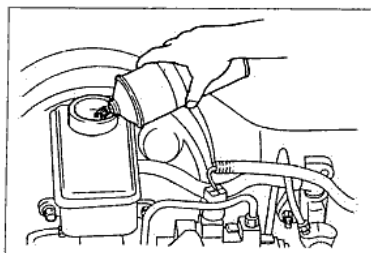


Fig. 6-2

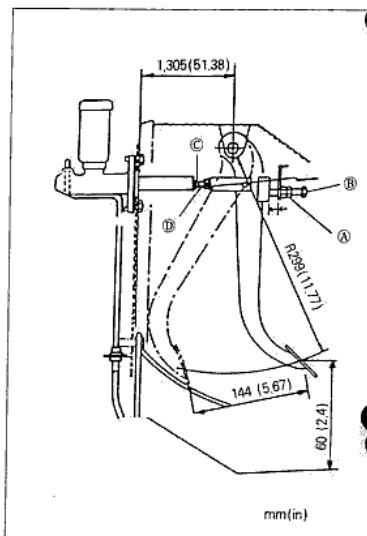


Fig. 6-3

INSPECCIÓN Y AJUSTE MANTENIMIENTO EN EL VEHÍCULO NIVEL DE LÍQUIDO

1. Limpie el área alrededor del depósito y el tapa del depósito.
2. Verifique el nivel de líquido. Si el nivel está cerca o por debajo del Marca "MIN", agregue líquido de frenos hasta la marca "MAX".

Especificación del fluido:

DOT-3 o DOT-4

(FMVSS116 o SAEJ1703a)

Figura 6-2

INSPECCIÓN Y AJUSTE

O ALTURA DEL PEDAL DE EMBRAGUE

1.30551.38

Inspección

Retire la alfombra y mida la distancia desde el superficie superior del pedai pad al cortafuegos.

Altura estándar: 144 ~ 154 mm (5,67 ~ 6,06 pulgadas)

Ajuste

R291

1. Ajuste la altura del pedal del embrague aflojando la contratuerca.

y girar el perno de tope?

2. Después del ajuste, apriete la tuerca de bloqueo @

Par de apriete :

14--18N·m(1,4--1,8 kg·m, 1013 pies-b)

144 15,67

60 (2,4)

JUEGO DEL PEDAL DEL EMBRAGUE

Inspección

Presione ligeramente el pedal del embrague con la mano y mida mm[in]

el juego libre.

Figura 6-3

Juego estándar: 815 mm (0,31 ~ 0,59 pulgadas)

Ajuste

- t. Ajuste el juego libre aflojando la contratuerca C y varilla de empuje giratoria.

2. Compruebe que la distancia desde el suelo hasta el cen.

El ter de la superficie superior de la almohadilla del pedal es correcto.

cuando el pedal está pisado a fondo: f no lo está. dentro especificación. reajustarlo.

3. Después del ajuste, apriete la contratuerca C.

Altura de desconexión: 60 mm (2,4 pulgadas) cr más

6-4

CLUTCH PEDAL 6

CLUTCH PEDAL

STRUCTURAL VIEW

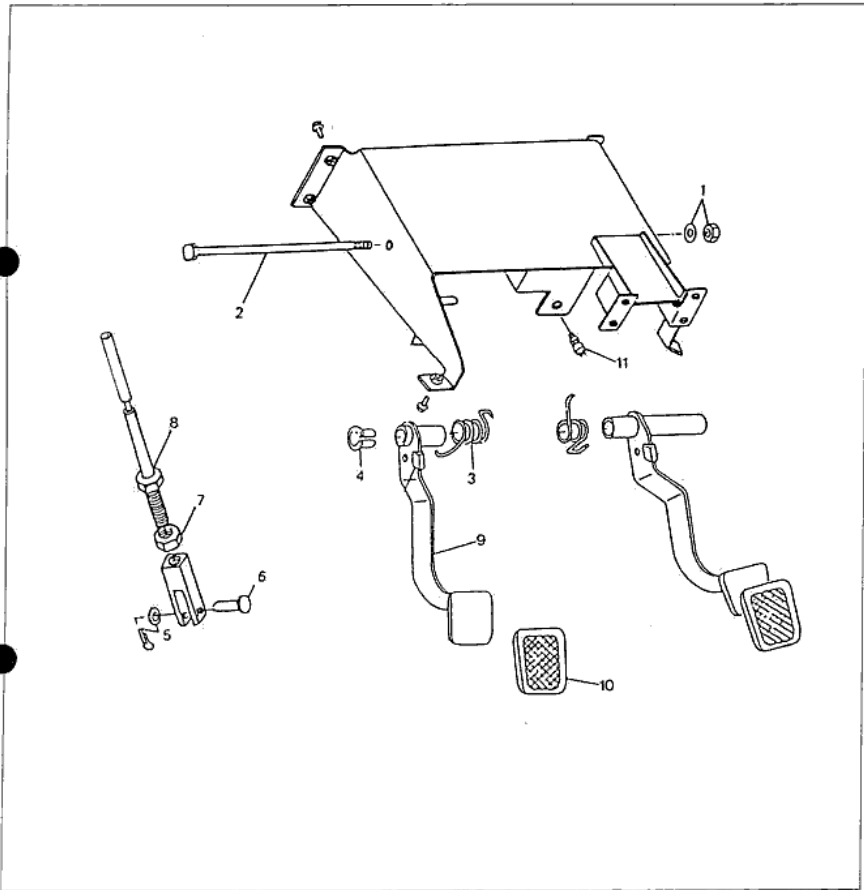


Fig. 6-4

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Nut and washer | 5. Split pin and washer | 9. Clutch pedal |
| 2. Shaft | 6. Pin | 10. Pedal pad |
| 3. Return spring | 7. Bolt | 11. Stop lamp switch |
| 4. Bushing | 8. Clutch push rod | |

PEDAL DE EMBRAGUE 6 -
PEDAL DE EMBRAGUE
VISTA ESTRUCTURAL

Figura 6-4

1. Tuerca y arandela
5. Pasador y arandela
9. Pedal de corte
2. eje
6. Alfiler
10. Almohadilla del pedal
3. Resorte de retorno
7. Perno
11. Interruptor de la luz de freno
4. Buje
8. Varilla de empuje del embrague
- 6-

6 CLUTCH PEDAL

INSPECTION

Check the following parts, replace if necessary.

1. Worn or damaged bushings.
2. Twisted or bent clutch pedal.
3. Worn or damaged pedal pad.

4. Weakened assist spring.



Fig. 6-5

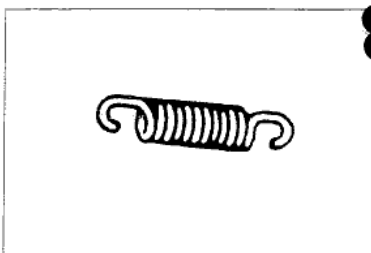


Fig. 6-6

INSTALLATION

1. Install in the reverse order of removal.
2. Apply grease (lithium base, NLGI No. 2) to the bushings and pivot points.
3. Adjust the clutch pedal free play.

Push rod

Install the push rod.

Tightening torque :

12~17N·m (1.2~1.7kg·m, 9~12ft·lb)

Clutch pedal

Install the clutch pedal.

Tightening torque :

20~34N·m (2.0~3.5kg·m, 14~25ft·lb)

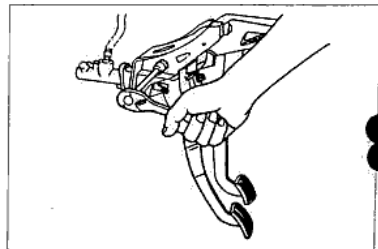


Fig. 6-7

PEDAL DE EMBRAGUE

INSPECCIÓN

Verifique las siguientes piezas y reemplácelas si es necesario.

1. Bujes desgastados o dañados.
2. Pedal de embrague torcido o doblado.
3. Almohadilla del pedal desgastada o dañada.

Figura 6-5

4. resorte de asistencia debilitado.

Figura 6-6

C INSTALACIÓN

1. Instale en el orden inverso al de extracción.
2. Aplique grasa (base de fitio. NLGI No. 2) al casquillo.

ings y puntos de pivote.

3. Ajuste el juego libre del pedal del embrague.

varilla de empuje

Instale la varilla de empuje.

Figura 6-7

Par de apriete :

12-17 Nm (1,21,7 kg·m, 912 pies·b)

Pedal de embrague

Instale el pedal del embrague.

Par de apriete :

20~34N·m (2.0~3.5kg·m, 14~25ft·b)

6-6

MASTER CYLINDER 6

MASTER CYLINDER

REMOVAL

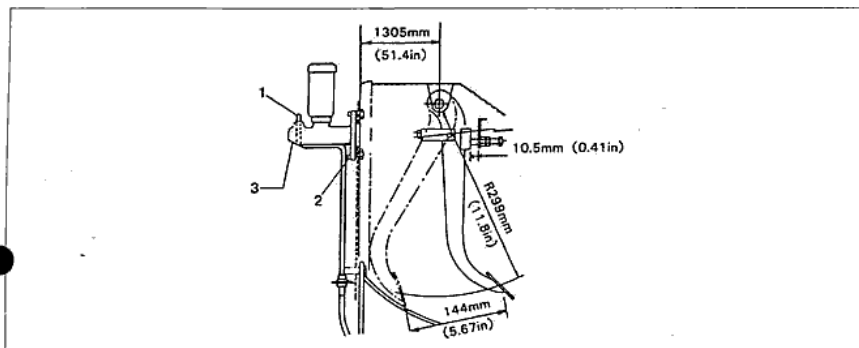


Fig. 6-8

1. Pipe

2. Nut

3. Clutch master cylinder

Clutch pipe

Use SST to disconnect the clutch pipe.

CAUTION

Clutch fluid will damage painted surfaces. Use a container or rags to collect the fluid.
If fluid does get on a painted surface, wipe it off immediately.

Clutch master cylinder

1. Remove the nuts.
2. Remove the clutch master cylinder and gasket.

Reservoir hose

1. Before disconnecting the reservoir hose, use a vessel to remove the fluid from the reservoir.
2. When disconnecting the reservoir hose, use a rag to prevent any remaining fluid from spilling.

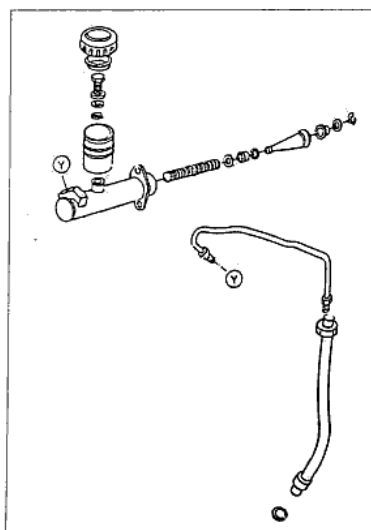


Fig. 6-9

CILINDRO MAESTRO
CILINDRO MAESTRO
ELIMINACIÓN
1305mm
(51,4 pulgadas)
10,5 mm (0,41 pulgadas)
144mm
(5,67 pulgadas)

Figura 6-8

1: tubería

2: nuez

3. Cilindro maestro del embrague

Tubo de embrague

Utilice SST para desconectar el tubo del embrague.

PRECAUCIÓN

El líquido del embrague dañará las superficies pintadas.

Utilice un contenedor o trapos para recoger el líquido.

Si el líquido entra en contacto con una superficie pintada, límpiela inmediatamente.

Cilindro maestro de embrague

1. Retire las tuercas.

2. Retire el cilindro maestro del embrague y la junta.

Manguera de depósito

1. Antes de desconectar la manguera del depósito: utilice un ves

sel. para extraer el líquido del depósito.

2. Al desconectar la manguera del depósito. usa un trapo

para: evitar que se derrame el líquido restante.

Figura 6-9

67

6 MASTER CYLINDER

DISASSEMBLY

1. Disassemble in the sequence shown in the figure.
2. Disassemble and assemble in a clean location free from dirt and dust.
3. Use clutch fluid to wash the inner parts.

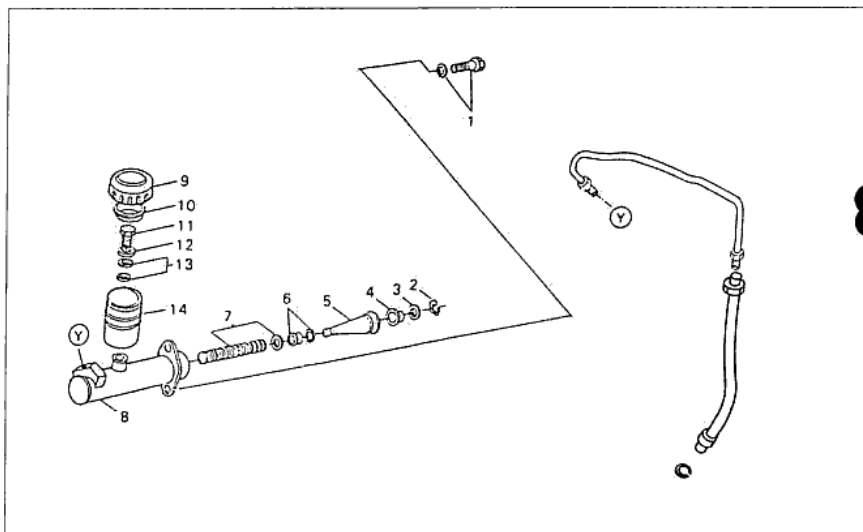


Fig. 6-10

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. Bolt and washer | 6. Spacer and primary piston cup | 11. Plug |
| 2. Piston stop wire | 7. Spring Ass'y | 12. Washer |
| 3. Washer | 8. Master cylinder body | 13. Spring |
| 4. Secondary piston cup | 9. Reservoir cap | 14. Reservoir |
| 5. Piston | 10. Baffle | |

Snap ring

Press down on the piston and remove the snap ring with snap ring pliers.

NOTE

Do not damage the push rod contact surface of the piston.

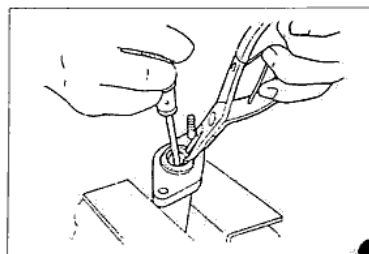


Fig. 6-11

CILINDRO MAESTRO DESMONTAJE

yo. Desmontar en la secuencia que se muestra en la figura.

2. Desarme y ensamble en un lugar limpio y libre de suciedad y polvo.

3. Utilice líquido de embrague para lavar las piezas internas:

10

13

Figura 6-10

6. Espaciador y copa del pistón primario

1. Perno y arandela

11. Enchufe

7. Conjunto de primavera

2. Cable de tope del pistón

12. Lavadora

3. lavadora

8. Cuerpo del cilindro maestro

13. primavera

9. Tapa del depósito

4. Copa de pistón secundaria

14. depósito

5. pistón

10. Deflector

Anillo de presión

Presione hacia abajo el pistón y retire el anillo elástico. con alicates para anillos elásticos.

NOTA

No dañe la superficie de contacto de la varilla de empuje del pistón.

Figura 6-11

6-8

MASTER CYLINDER 6**Piston and secondary cup assembly**

Remove the piston and secondary cup assembly, spacer, primary cup and return spring using compressed air.

INSPECTION

After cleaning each part, check the following parts, and replace if necessary. Rubber parts should be cleaned with brake fluid.

1. Worn or damaged master cylinder bore and piston.
2. Weakened return spring.
3. Worn or damaged primary or secondary cups.
4. Damaged reservoir and distorted hose connector part.
5. Damaged hose.

ASSEMBLY**NOTE**

- Before assembling, coat the edges of the piston and cups with clean brake fluid.
- After assembling, fill the cylinder with new brake fluid and operate the piston with a screwdriver until fluid is ejected from the outlet.

1. Installation is the reverse order of removal.

INSTALLATION**Master cylinder**

Install a new gasket and the clutch master cylinder.

Tightening torque :

19~26N·m(1.9~2.6kg·m, 14~19ft·lb)

Clutch pipe

Install the clutch pipe to the clutch master cylinder using SST.

Tightening torque :

13~22N·m(1.3~2.2kg·m, 9~16ft·lb)

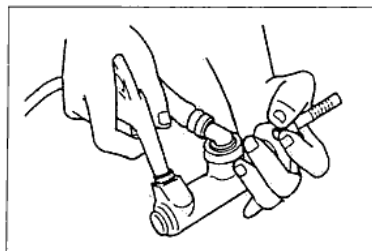


Fig. 6-12

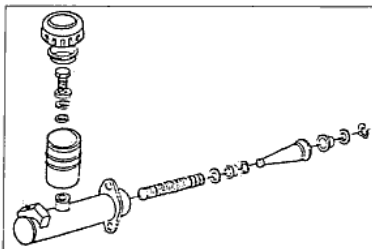


Fig. 6-13

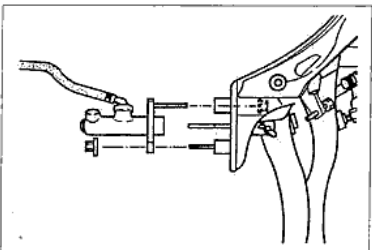


Fig. 6-14

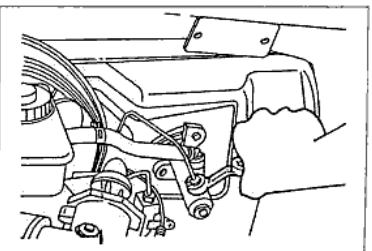


Fig. 6-15

MAESTRO CVLINDER

Conjunto de pistón y copa secundaria

Retire el conjunto de pistón y copa secundaria. espacio. er: copa primaria y resorte de retorno usando comprimido

aire.

INSPECCIÓN

Después de limpiar cada pieza, verifique las siguientes piezas.

limpiado con líquido de frenos.

1. Diámetro interior y pistón del cilindro maestro desgastados o dañados.

Figura 6-12

2. Resorte de retorno debilitado.

Copas primarias o secundarias desgastadas o dañadas.

Depósito dañado y conector de manguera deformado parte.

5. Manguera dañada.

ASAMBLEA**NOTA**

- Antes del montaje, recubrir los bordes del pistón y vasos con líquido de frenos limpio.

Figura 6-13

vasos con líquido de frenos limpio.

"Después del montaje, caiga el cilindro con freno nuevo.

fluido y operar el pistón con un destornillador hasta El líquido es expulsado por la salida.

t: La instalación es en orden inverso al desmontaje.

OINSTALACIÓN

Cilindro maestro

Instale una junta nueva y el cilindro maestro del embrague.

Figura 6-14

Apretando, par:

19~26N·m(1,92:6kg·m.14--19ft·b)

Tubo de embrague

Instale el tubo de corte al cilindro maestro del embrague.

usando SST:

Par de apriete :

13-22 N·m (1,3-2,2 kgm, 9~16 pies de ancho)

Figura 6-15

6-9

6 RELEASE CYLINDER

☒ RELEASE CYLINDER

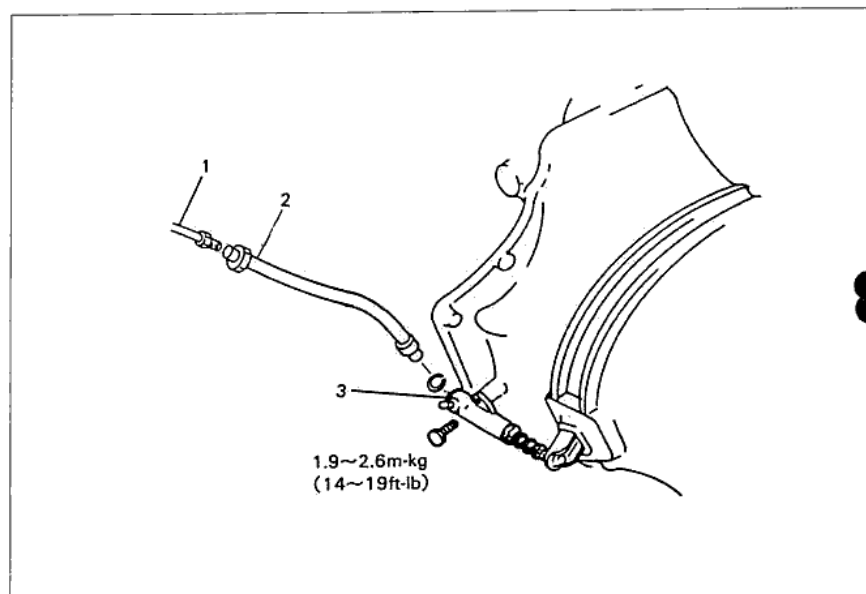


Fig. 6-16

1. Clutch pipe
2. Hose
3. Clutch release cylinder

Flare nut

Use SST(flare nut wrench) to loosen and tighten the flare nut of the clutch pipe.

NOTE

- After disconnecting the clutch pipe, plug it to avoid fluid leakage.
- Clutch fluid will damage painted surfaces. Use a container or rags to collect the fluid. If fluid does get on a painted surface, wipe it off immediately.
- The flexible hose must not be twisted.

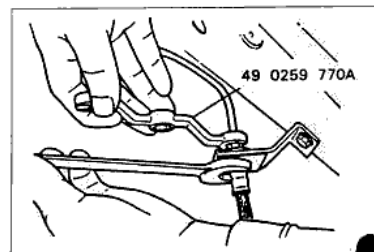


Fig. 6-17

CILINDRO DE LIBERACIÓN CILINDRO DE LIBERACIÓN

1,9-2,6 millones de kg
(14~19 pies-libra)

Figura 6-16

1. Tubo de embrague
2. Manguera
3. Cilindro de liberación del embrague

Tuerca abocinada

Utilice SsT (llave para tuercas abocardadas) para aflojar y apretar la tuerca abocinada del tubo del embrague.

490259770A

NOTA

+ Después de desconectar el tubo del embrague, taparlo para evitar fuga de fluido.

+ El líquido del embrague dañará las superficies pintadas.

Utilice un recipiente o trapos para recoger el líquido.

Si el líquido llega a una superficie pintada, límpiolo inmediatamente.

mediatamente.

La manguera flexible no debe estar torcida.

Figura 6-17

610

RELEASE CYLINDER 6**DISASSEMBLY**

1. Disassemble in the sequence shown in the figure.
2. Assemble in the reverse order of disassembly.
3. Disassemble and assemble in a clean location free from dirt and dust.
4. Use brake fluid to wash the inner parts.
5. To inspect, refer to master cylinder section.

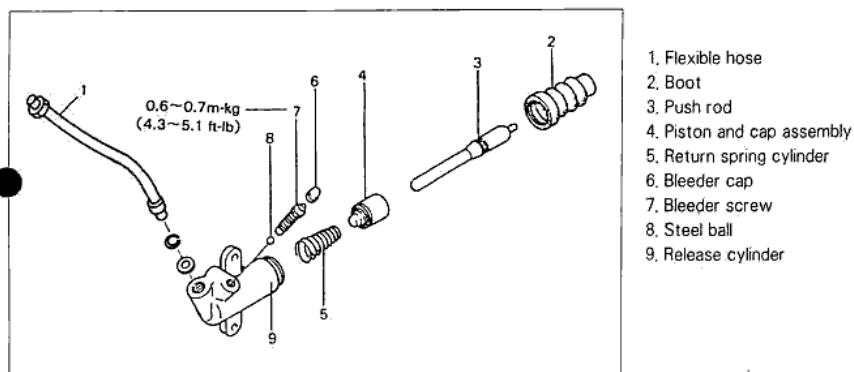


Fig. 6-18

ASSEMBLY**Flexible hose**

Install the flexible hose to the cylinder body.

Tightening torque :

16~23N·m (1,6~2,5kg·m, 12~17ft·lb)

INSTALLATION

Install in the reverse order of removal.

Release cylinder

Install the clutch release cylinder to the transmission case.

Tightening torque :

19~26N·m (1,9~2,6kg·m, 14~19ft·lb)

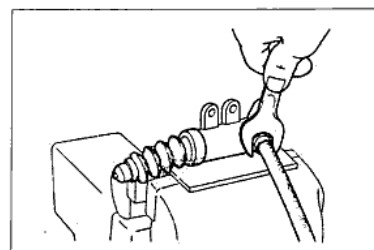


Fig. 6-19

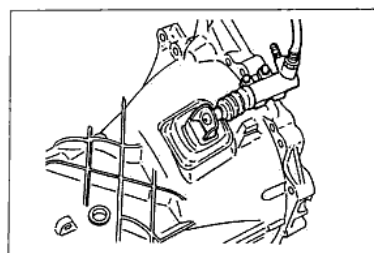


Fig. 6-20

CILINDRO DE LIBERACIÓN**C.DESMONTAJE**

1. Desarmar en la secuencia que se muestra en la figura.
2. Montar en orden inverso al desmontaje.
3. Desarme y ensamble en un lugar limpio y libre de suciedad y polvo.
4. Utilice líquido de frenos para lavar las piezas internas.
5. A. inspeccionar. consulte la sección del cilindro maestro.

- 1, manguera flexible
2. Arrancar
- 0,6~0,7 m·kg
3. Varilla de empuje
- (4,3-5,1 pies-libra)
4. Conjunto de pistón y tapa
5. Cilindro de resorte de retorno
6. Tapa de purga
7. Tornillo de purga
8. bola de acero
9. Cilindro de liberación

5.

Figura 6-18

MONTAJE

manguera flexible

Instalar. la manguera fija al cuerpo del cilindro.

Par de apriete :

16~23N·m (1,6~2,5kg·m, 12~17ft·lb)

Figura 6-19

INSTALACIÓN

Instale en el orden inverso al de extracción.

Cilindro de liberación

Instale el cilindro de liberación del embrague en la transmisión.

caso.

Par de apriete :

19~26 N·m (1,9 ~ 2,6 kg·m, 14 ~ 19 pies-libra)

Figura 6-20

6--11

6 RELEASE CYLINDER

Flare nut

Use SST to tighten the flare nut to the flexible hose.

Tightening torque :

13~22N·m(1.3~2.2kg·m, 9~16ft·lb)

Clip

Insert the clip between the bracket and flare nut of clutch pipe.

CAUTION

- The hexagon nut must correctly fit into the hexagonal groove of the bracket.
- The flexible hose must not be abnormally twisted.

Air bleeding

The clutch hydraulic system must be bled to remove air which enters when the pipes are disconnected for repairs, etc. This bleeding is done as described below.

NOTE

- The fluid in the reservoir must be maintained at the 3/4 level or higher during air bleeding.
- Be careful not to spill clutch fluid on a painted surface.

1. Remove the bleeder cap and attach a vinyl hose to the bleeder plug.
2. Place the other end of the vinyl hose in a container.
3. Slowly pump the clutch pedal several times.
4. While the clutch pedal is pressed, loosen the bleeder screw using a suitable tool to let fluid and air escape.
Then tighten the bleeder screw using a suitable tool.
5. Repeat steps 3 and 4 until there are no more air bubbles in the fluid.

Tightening torque :

5.8~7.5N·m(0.6~0.9kg·m, 4.3~6.5ft·lb)

6. Check for correct clutch operation.

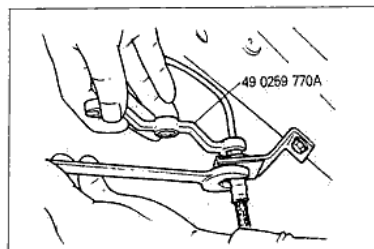


Fig. 6-21

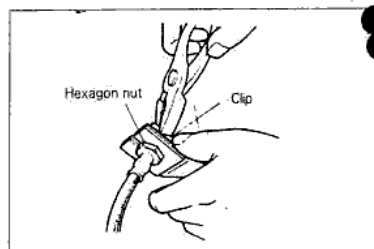


Fig. 6-22

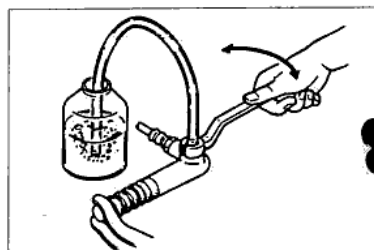


Fig. 6-23

CILINDRO DE LIBERACIÓN

Tuerca abocinada

Utilice SsT para apretar la tuerca contra incendios a la manguera flexible.

Par de apriete :

490269770A

1322N·mt1.3~2.2kg·m.9~16ft·b)

Figura 6-21

Clip

Inserte el clip entre el soporte y la tuerca abocinada de tubo de embrague.

PRECAUCIÓN

rodera hexagonal

.La tuerca hexagonal debe encajar correctamente en el hexagono.

ranura final del soporte.

. La manguera flexible no debe estar torcida de forma anormal.

Purga de aire

Figura 6-22

Se debe purgar el sistema hidráulico del embrague para eliminar

aire que entra cuando se desconectan las tuberías por reparaciones, etc. Este sangrado se realiza como se describe a continuación.

NOTA

.El fluido en el depósito debe mantenerse al nivel

Nivel 3/4 o superior durante el sangrado de aire.

+ Tenga cuidado de no derramar líquido de embrague sobre una superficie pintada.

rostro.

1. Retire la tapa de purga y conecte una manguera de vinilo a el tapón de purga

2. Coloque el otro extremo de la manguera de vinilo en un recipiente.

Figura 6-23

3. Bombée lentamente el pedal del embrague varias veces.

4. Mientras se presiona el pedal del embrague, afloje la purga.

tornillo usando una herramienta adecuada para permitir que el fluido y el aire escapen.

capa.

Luego apriete el tornillo de purga con una llave adecuada.

herramienta.

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que no quede más aire. burbujas en el fluido.

Par de apriete :

5,8~7,5 Nmf 0,6~0,9 kg·m, 4,36,5 pies·b)

6. Verifique el funcionamiento correcto del embrague.

6 12

CLUTCH AND FLYWHEEL 6

CLUTCH AND FLYWHEEL

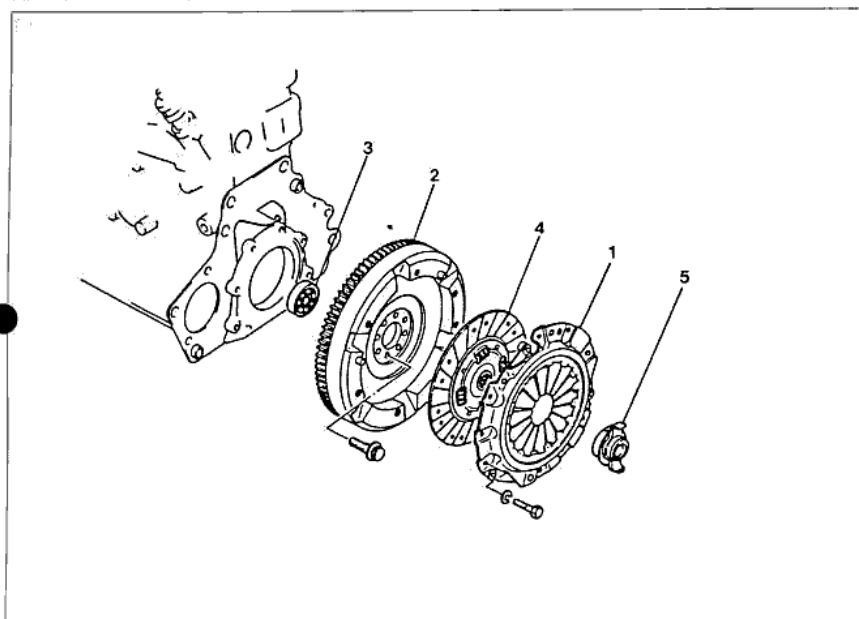


Fig. 6-24

- 1. Clutch cover
- 2. Flywheel
- 3. Pilot bearing
- 4. Clutch disc
- 5. Clutch release bearing

REMOVAL

Clutch cover

Attaching the clutch disc center tool(49 SE01 310) and the ring gear brake(49 V101 060) loosen the clutch cover mounting bolts.

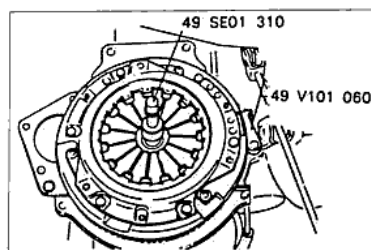


Fig. 6-25

EMBRAGUE Y VOLANTE
VOLANTE DE EMBRAGUE

Figura 6-24

- 1. Tapa de corte
- 4. Disco de corte
- ¡Volante!

- 5. Cojinete de desembrague

- 3. Cojinete piloto

49 SE01 310

EREMOCIÓN

Tapa de embrague

49 V101 060

Colocación de la herramienta central del disco de

embrague (49 SE0.1 310) y

freno de engranaje de anillo (49 V101 060 afloje el

embrague

pernos.de.montaje.de.cubierta:

Figura 6-25

-13

6 CLUTCH AND FLYWHEEL

Flywheel

Remove the flywheel using SST.

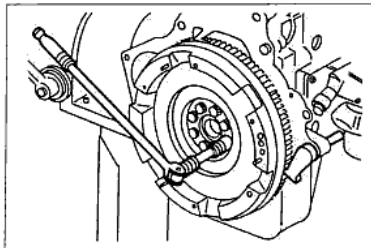


Fig. 6-26

Pilot bearing

Remove the pilot bearing from the crankshaft by using the needle bearing puller (49 1285 071).

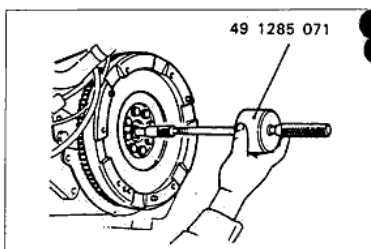


Fig. 6-27

INSPECTION

Check the following parts, repair or replace if necessary.

Clutch cover

1. Contact surface of the clutch disc for scoring, cracks, or discoloration.

NOTE

- Minor scoring or discoloration should be removed with emery paper.

2. Diaphragm spring for damage, or damage to the cover.

Clutch disc

1. Facing surface for hardening or oil contamination.

NOTE

- Use sandpaper if the trouble is minor.

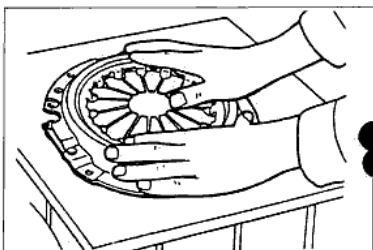


Fig. 6-28

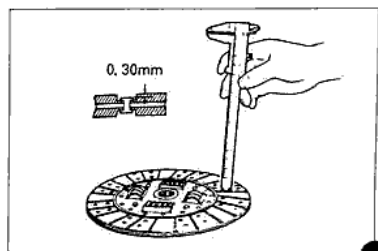


Fig. 6-29

EMBRAGUE Y VOLANTE

volante

Retire el volante usando SsT.

Figura 6-26

Cojinete piloto

49 1285 071

Retire el cojinete piloto del cigüeñal utilizando el extractor de cojinetes necesarios (49 1285 071).

Figura 6-27

INSPECCIÓN

Verifique las siguientes partes. reparar o reemplazar si es necesario.

sario.

Tapa de embrague

1. Contacto con la superficie del disco de embrague para rayar.

grietas o decoloración.

NOTA

Se deben eliminar las marcas menores o la decoloración.

Figura 6-28

con papel de lija.

2. Resorte del diafragma por daños. o daño. al 0,30 mm

cubierta.

Disco de embrague

yo. Superficie de revestimiento. Por endurecimiento o aceite: contaminación.

NOTA

Utilice papel de lija si el problema es menor.

Figura 6-29

6-14

CLUTCH AND FLYWHEEL 6

2. Loose facing rivets.
3. Worn clutch disc.
Measure the depth to the rivet heads with a slide caliper.

Minimum : 0.3mm(0.012 in)

4. Runout of clutch disc.
Lateral runout maximum : 0.7mm(0.027 in)
Vertical runout maximum : 1.0mm(0.039 in)

5. Wear or rust on the splines.
Remove any minor rust.

Clutch release bearing

1. Turn the bearing both directions and check for any binding or abnormal noise.
2. Worn or damaged diaphragm spring or release fork contact surface.

NOTE

The clutch release bearing is a sealed bearing and must not be washed.

3. Sliding condition of bearing
Install the bearing on the clutch housing extension and check for smooth movement.

Flywheel

1. Surface cracks scoring or discoloration of clutch contact surface.

NOTE

If the problem is minor, repairs can be made by cleaning with emery paper.

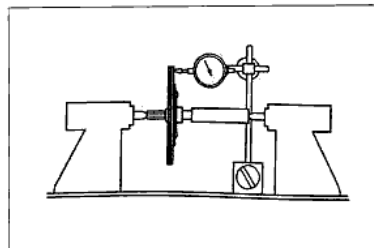


Fig. 6-30

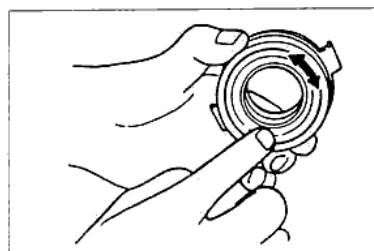


Fig. 6-31

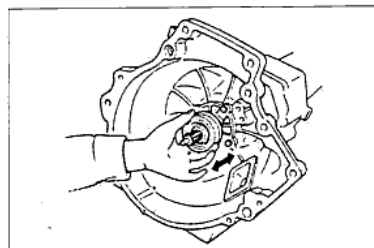


Fig. 6-32

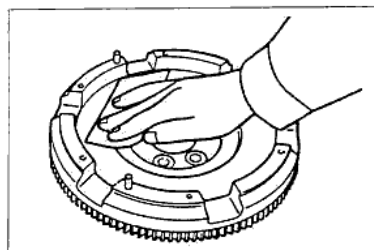


Fig. 6-33

EMBRAGUE Y VOLANTE

2 remaches enfrentados sueltos.

3. Disco de embrague desgastado.

Mida la profundidad de las cabezas de los remaches con un deslizador.
caiper.

Mínimo: 0,3 mm (0,012 pulgadas)

4: Descentramiento del disco de embrague.

Máximo descentramiento lateral: 0,7 mm (0.027 in)

Descentramiento vertical máximo: 1,0 mm a 3 g pulg.)

5. Desgaste u oxidación de las estrías.

Retire cualquier óxido menor.

Figura 6-30

Cojinete de desembrague

Gire el rodamiento en ambas direcciones y verifique si hay ruido atascado o anormal.

2: Resorte de diafragma o horquilla de liberación desgastados o dañados superficie de contacto.

NOTA

El cojinete de desembrague es un cojinete sellado y no debe lavarse.

Figura 6-31

3, condición del revestimiento del rodamiento

Instale el rodamiento en la extensión de la carcasa del embrague.

y verifique que el movimiento sea suave.

Figura 6-32

Volante

1. Grietas superficiales rayadas o decoloración del embrague superficie de contacto:

NOTA

si el problema es. menores, las reparaciones pueden ser realizadas por limpieza con papel de lija.

Figura 6-33

6-15

6 CLUTCH AND FLYWHEEL

2. Damaged or worn ring gear teeth.

If necessary, replace the ring gear as follows.

- (1) Heat the ring gear with a blowtorch, then tap around the gear to remove it from the flywheel.
- (2) Heat the new ring gear to 250~300°C (480~570°F), then fit it onto the flywheel.

NOTE

- The bevelled side of the ring gear must face toward the engine side.

3. Runout of flywheel.

- (1) To measure, position the dial gauge feeler on the clutch disc contact surface, then turn the flywheel.

Runout maximum : 0.2mm(0.008 in)

- (2) If the runout exceeds specification, repair by grinding.

Grinding limit : 0.5mm(0.020 in)

Pilot bearing

Turn the bearing by hand while applying force in the rotating direction. Replace the pilot bearing if necessary.

◆ INSTALLATION

Install in the reverse order of removal.

Pilot bearing

1. Coat the bearing with grease (lithium base, NLGI No. 2).
2. Install the pilot bearing using SST.
3. Install the clutch cover and the clutch disc.

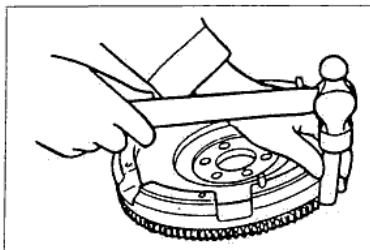


Fig. 6-34

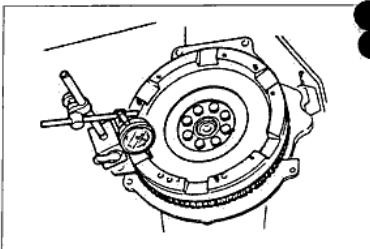


Fig. 6-35

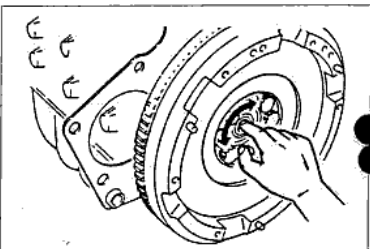


Fig. 6-36

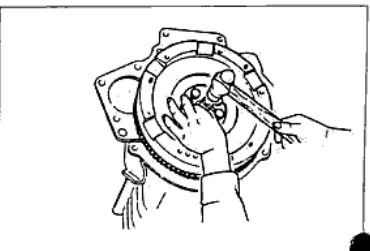


Fig. 6-37

EMBRAGUE Y VOLANTE

2. Dientes de la corona dentada dañados o desgastados.

si es necesario, reemplace la corona dentada de la siguiente manera.

Ci Calentar la corona con un soplete. luego toque alrededor del engranaje para retirarlo del volante.

(2) Caliente la nueva corona dentada a 250-300 °C (480-570°

F). luego colóquelo en el volante.

NOTA

. El lado biselado de la corona dentada debe estar orientado hacia el lado del motor.

Figura 6-34

3. Agotamiento del volante

(1) Para medir. Coloque el palpador del comparador en este lugar.

superficie de contacto del disco de retención. Luego gira la mosca. rueda.

Desviación máxima: 0,2 mmt 0,008 in)

(2) si el descentramiento excede la especificación. reparar por molienda.

Límite de molienda: 0,5 mm (0,020 pulgadas)

Figura 6-35

Cojinete piloto

Gire el rodamiento con la mano mientras aplica fuerza en el

dirección de rotación. Reemplace el rodamiento Pitot si es necesario.

Ajes

Figura 6-36

C INSTALACIÓN

Instale en el orden inverso al de extracción.

rodamiento pitot

1. Cubra el rodamiento con grasa (base de litio, NLGI No.

2).

2. Instale el cojinete piloto usando SST.

3. Instale la tapa del embrague y el disco del embrague.

Figura 6-37

6-16

CLUTCH AND FLYWHEEL 6

Flywheel

1. Install the flywheel using SST.

Tightening torque :

176~186N·m(18.0~19.0kg·m, 130~137ft·lb)

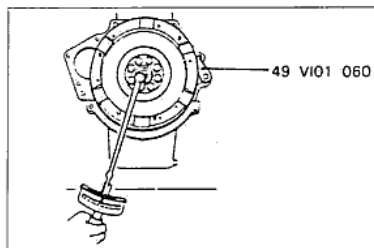


Fig. 6-38

Clutch disc

1. Clean the clutch disc splines and primary shaft splines, then apply clutch grease(Mori White TA No. 2 or equivalent organic molybdenum grease).

2. Install the clutch disc using SST.

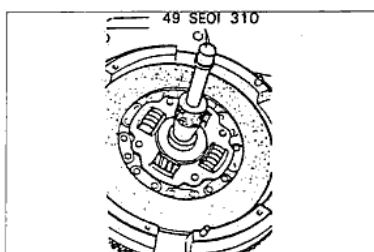


Fig. 6-39

Clutch cover

Install the clutch cover using SST.

Tightening torque :

18~26N·m(1.8~2.7kg·m, 13~20ft·lb)

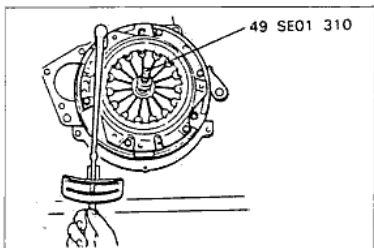


Fig. 6-40

Release bearing

Apply clutch grease(Mori White TA No. 2 or equivalent organic molybdenum grease) to the shaded areas of the release bearing.

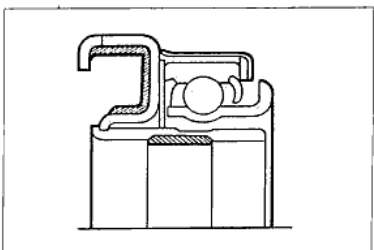


Fig. 6-41

EMBRAGUE Y VOLANTE

Volante

yo. Instale el volante usando .SST

Par de apriete :

49 V101060

176~186N·mf18.019.0kg·m.130137ft·b)

Figura 6-38

Disco de embrague

49 SE01310

Limpiar las espigas del disco de embrague y el eje primario.

splines. luego aplique grasa de embrague Mori White TA No:

2o grasa orgánica de molibdeno equivalentej.

2. Instale el disco del embrague usando SST.

Figura 6-39

49

Tapa de embrague

SE01 310

Instale la tapa del embrague usando SST.

Par de apriete :

18~26Nm1.8~2.7kgm, 13~20ftlb)

Figura 6-40

Cojinete de liberación

Aplique grasa de embrague (Mori White TA No. 2 o equivalente

grasa de molibdeno orgánica en las áreas sombreadas de

el cojinete de liberación.

Figura 6-41

6--17



TRANSMISSION

7

OUTLINE	7-2
CONSTRUCTION	7-2
SPECIFICATIONS	7-3
TROUBLESHOOTING GUIDE	7-3
INSPECTION	7-4
REMOVAL OF TRANSMISSION ASSEMBLY	7-5
INSTALLATION OF TRANSMISSION ASSEMBLY	7-6
CLUTCH HOUSING ASSEMBLY	7-7
DISASSEMBLY	7-7
INSPECTION	7-7
ASSEMBLY	7-7
CONTROL CASE ASSEMBLY	7-8
DISASSEMBLY	7-8
INSPECTION	7-8
ASSEMBLY	7-8
EXTENSION HOUSING ASSEMBLY	7-9
DISASSEMBLY	7-9
INSPECTION	7-9
ASSEMBLY	7-9
TRANSMISSION CASE ASSEMBLY	7-10
DISASSEMBLY	7-10
INSPECTION	7-11

MAIN DRIVE SHAFT ASSEMBLY	7-12
DISASSEMBLY	7-12
INSPECTION	7-13
ASSEMBLY OF TRANSMISSION ASSEMBLY	7-14
TRANSFER ASSEMBLY	7-18
REMOVAL	7-18
FRONT & REAR COVER (ONLY INDIRECT TYPE TRANSFER)	7-19
REMOVAL AND DISASSEMBLY	7-19
INSPECTION	7-19
ASSEMBLY	7-19
REAR CASE ASSEMBLY	7-20
DISASSEMBLY	7-20
INSPECTION	7-20
ASSEMBLY	7-20
FRONT CASE, MAIN SHAFT AND IDLE GEAR ASSEMBLY	7-21
REMOVAL AND DISASSEMBLY	7-21
INSPECTION	7-21
ASSEMBLY	7-21
ASSEMBLY OF TRANSFER ASSEMBLY	7-22

ASIA
TRANSMISIÓN
ESQUEMA
C CONJUNTO DEL EJE IMPULSOR PRINCIPAL
7 2
*. 7 12
72
CONSTRUCCIÓN
DESMONTAJE
712
INSPECCIÓN
ESPECIFICACIONES
73
713
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MONTAJE DE TRANSMISIÓN
MONTAJE
INSPECCIÓN
714
C CONJUNTO DE TRANSFERENCIA
CREMOVALOFTRANSMISIÓN
7-18
ELIMINACIÓN
MONTAJE
75
7-18
INSTALACIÓN DE LA TRANSMISIÓN
O CONJUNTO DE CUBIERTA DELANTERA Y
TRASERA
TRANSFERENCIA DE TIPO INDIRECTA)
7-19
MONTAJE
76
RETIRADA Y DESMONTAJE
7-19
ASAMBLEA DE VIVIENDA DE EMBRAGUE
7-7
INSPECCIÓN
7-19
DESMONTAJE
77
MONTAJE
7-19
INSPECCIÓN
7--7
C CONJUNTO DE CAJA TRASERA
720
MONTAJE
7-7
DESMONTAJE
7-20
ENSAMBLAJE DE LA CAJA DEL ICONTROL
78
INSPECCIÓN

720
DESMONTAJE
78
MONTAJE
720
NSPEGCIÓN
7-8
CAJA DELANTERA. EJE PRINCIPAL Y
MONTAJE:
7-8
ENSAMBLAJE DEL ENGRANAJE LOCO
721
MONTAJE DE VIVIENDA DE EXTENSIÓN .-. 7--9
RETIRADA Y DESMONTAJE
7--21
DESMONTAJE
79
INSPECCIÓN+
721
INSPECCIÓN
79.
MONTAJE
721
MONTAJE
79
CONJUNTO DE CAJA DE TRANSMISIÓN
MONTAJE DE TRANSFERENCIA
7-10
DESMONTAJE
7-10
MONTAJE
:INSPECCIÓN
7-11

7 OUTLINE

✦ OUTLINE

✦ CONSTRUCTION

1. This is the floor type of forward 5th and reverse 1st.
2. The shift mesh of three rail being selected, so this is the advanced gear shift system.
3. The reverse locker is selected to prevent the wrong operation of reverse gear during the gear shifting.

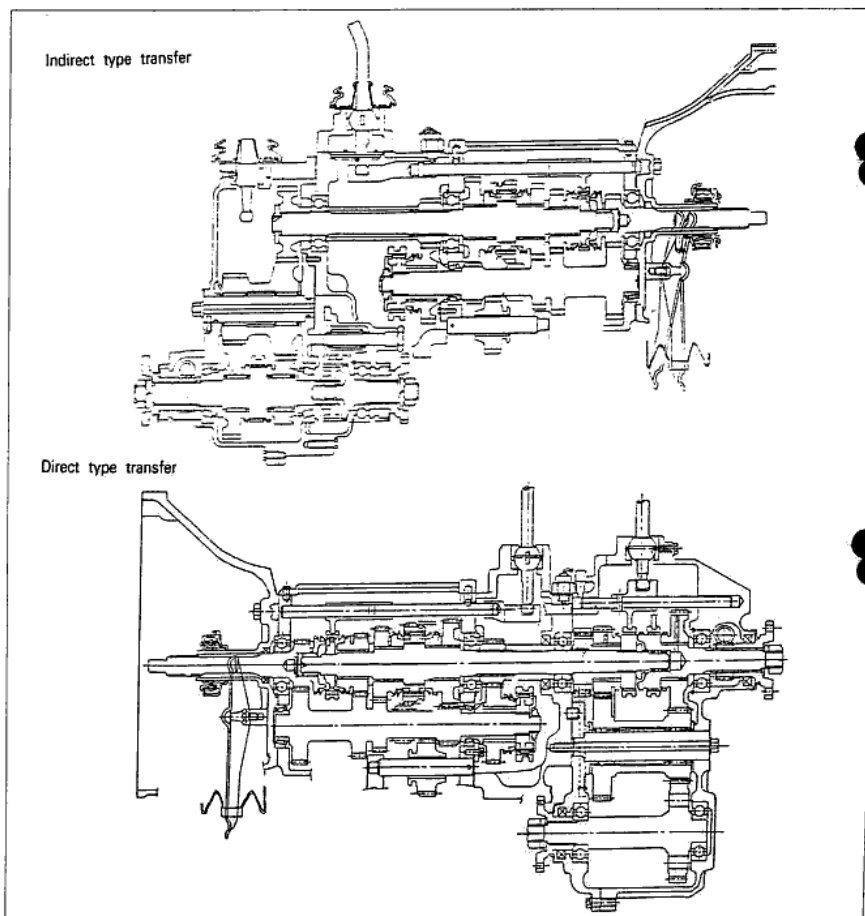


Fig. 7-1

ESQUEMA ESQUEMA OCONSTRUCCIÓN

1. Este es el tipo de piso de 5ta marcha adelante y marcha atrás.
2. Se selecciona la malla de cambio de tres rieles, por lo que este es el sistema de cambio de marcha avanzado.
3. El bloqueo de marcha atrás se selecciona para evitar el funcionamiento incorrecto de la marcha atrás durante el cambio de marcha.

Transferencia.de.tipo.indirecta

Transferencia directa

Figura 7-.1

72

SPECIFICATIONS/TROUBLESHOOTING GUIDE 7

☒ SPECIFICATIONS

Transmission	Gear ratio	Number of speed	Forward : 5th, Reverse : 1st
		Type	Forward : synchromesh, Reverse : slidingmesh
		Shift type	Floor type
		1st	3.565
		2nd	2.212
		3rd	1.435
		4th	1.000
Transfer	Gear ratio	5th	0.894
		Rev.	3.854
		High	1.000
		Low	2.203
Oil		Type	API service GL-4 All season type : SAE80W-90
		Capacity	Transmission : 1.9 ℓ , Transfer : 1.3 ℓ
Grease			SAE #80
Sealant			SILASTIC RTV732 SEALER, TB1104 THREE BOND, SILMATE RTV # 1473

☒ TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Abnormal noise The noise can be considered to be from the transmission if the noise is heard with the vehicle stopped and the engine idling, and then disappears when the clutch pedal is depressed, or if the noise is heard when the transmission is shifted.	• Insufficient oil • Deterioration of oil quality • Worn bearing • Wear of sliding surfaces of counter shaft gear • Wear of sliding surfaces of gears • Excessive gear backlash • Damaged gear teeth	• Add oil • Replace with oil of specified quality • Adjust or replace • Replace • Replace • Replace • Replace
Difficult to shift Check by shifting up and shifting down while driving. Then stop the engine and check and shifting. If a gear cannot be shifted into, the problem can be considered to be a malfunction related to transmission control.	• Bent control rod • No grease in transmission control system • Insufficient oil • Deterioration of oil quality • Wear or play of shift fork or shift rod • Wear of synchronizer ring • Wear of synchronizer cone of gear • Bad contact of synchronizer ring and cone of gear • Excessive longitudinal play of gears • Wear of bearing • Wear of synchronizer key spring • Improper disengagement of clutch	• Replace • Lubricate with grease • Add oil • Replace with oil of specified quality • Replace • Replace • Replace • Replace • Replace • Adjust or replace • Replace • Refer to Section 6

ESPECIFICACIONES/GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPECIFICACIONES

Número de velocidad

Adelante: 5º, Atrás: 1º

Tipo

Adelante: sincronizado. Reverso: malla deslizante

Tipo de turno

Tipo de piso

st

3.565

Transmisión

2do

2212

sión

pue

Relación de transmisión

1.435

4to

1.000

5to

0,894

Rev.

3.854

Alto

1.000

Transferir

Relación de transmisión

bajo

2.203

Tipo

Servicio API GL-4

Petróleo.

Tipo para todas las estaciones: SAE80w-90

Capacidad

Transmisión: 1.9.2. Transferencia: 1.32

grasa

SAE#80

SELLADOR SILASTIC RTV732.TB1104 TRES

Sellador

VÍNCULO, SILMATERTV#1473

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

problema

Posible causa

Corrección

Ruido anormal

. aceite insuficiente

Añadir oi

El. el ruido puede ser. considerado ser

. Deterioro de la calidad del aceite.

Reemplázelo con aceite de especificación

de la transmisión si el ruido es

calidad certificada

- rodamiento desgastado

escuchado.con el vehículo parado y

- Ajustar o reemplazar

+Desgaste de superficies deslizantes de el motor es identico. y luego desaparece.

- Reemplazar

Aparece cuando se pisa el pedal del embrague.

engranaje del contraeje

. Desgaste de las superficies de revestimiento de los engranajes.

presionado, o si se escucha el ruido

- Reemplazar

cuando se cambia la transmisión.

. Juego excesivo del engranaje

. Reemplazar

. Dientes de engranaje dañados

+ Reemplazar

Difícil de cambiar

Barra de control doblada

-Reemplazar

Compruébalo, subiendo y cambiando

. Sin grasa en el control de la transmisión

- Lubricar con grasa

abajo mientras. conduciendo.

sistema

Luego pare el motor y verifique y

- Aceite insuficiente

- Añadir aceite

- Deterioro de la calidad del aceite.

cambiando. Si no se puede cambiar una marcha

- Reemplazar con aceite de especificación

en... el problema puede ser considerado

calidad certificada

ser un mal funcionamiento relacionado con

. Desgaste o juego de la horquilla de cambio o cambio

- Reemplazar

control de transmisión.

varilla

Desgaste del anillo sincronizador

- Reemplazar

+Desgaste del sincronizador.cono de

-Reemplazar

Je86.

+ Mal contacto del anillo sincronizador

+ Reemplazar

y cono de engranaje.

- Juego longitudinal excesivo de

- Reemplazar

engranajes

- Desgaste del rodamiento

+ Ajustar o reemplazar

Desgaste del resorte de la llave del sincronizador

- Reemplazar

- Incorrecto

.desconexión

de
- Consulte la Sección 6
embrague
7-3

7 INSPECTION

Problem	Possible cause	Correction
Jumps out of gear(to neutral) After determining which gear returns to neutral, first check the parts related to transmission control. Then remove the transmission from the vehicle and check the inside of the transmission.	• Bent control rod • Weak or broken lock ball spring • Wear of shift fork • Wear of clutch hub • Wear of clutch hub sleeve • Wear of gear sliding parts • Excessive gear backlash • Wear of bearing • Incorrect(loose) installation of engine mounts or transmission mounts	• Replace • Replace • Replace • Replace • Replace • Replace • Replace • Adjust or replace • Tighten
Rough or difficult operation of gear-shift lever	• Sticking of control rod • Malfunction of ball joint of change rod • Bent control rod	• Replace • Replace • Replace

INSPECTION

- Checking transmission and transfer oil level.
1. Remove the plug of oil supply port.
 2. Check whether the oil level is near the port.
 3. If the level is low, add oil of the specified quality.

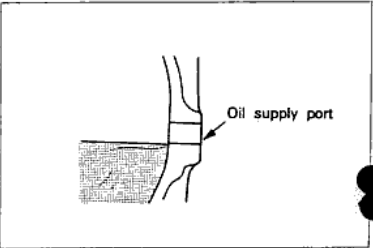


Fig. 7-2

INSPECCIÓN
problema
Posible causa
Corrección
+ Varilla de control doblada
Salta de la marcha en punto muerto.
. Reemplazar
- Resorte de bola débil o roto.
Después de determinar qué marcha re-
.Reemplazar
. Desgaste de la horquilla de cambio se vuelve netitral. primero verifique el
- Reemplazar
. Desgaste del cubo del embrague piezas relacionadas con el control de la transmisión.
Reemplazar
. Desgaste del manguito del cubo del embrague controlar. Luego retire la transmisión.
. Reemplazar
- Desgaste de las piezas deslizantes del engranaje. del vehículo y verifique el
: Reemplazar
: Juego excesivo del engranaje. lado de la transmisión.
. Reemplazar
. Desgaste del rodamiento
: Ajustar o reemplazar
Instalación incorrecta del suelo de
+ Apretar
soportes de motor o transmisión monturas
+ Pegado de la varilla de control
Operación brusca o difícil de engranajes.
.Reemplazar
+Mal funcionamiento de la rótula fiebre de turno
Reemplazar
cambiar varilla
- Varilla de control doblada
Reemplazar
INSPECCIÓN
Comprobación del nivel de aceite de transmisión y transferencia
Puerto de suministro de petróleo
1. Retire el tapón del puerto de suministro de aceite.
2. Compruebe si el nivel de aceite está cerca del puerto.
3. Si el nivel es bajo. agregue aceite de la calidad especificada.
Figura 7-2
7-4

REMOVAL OF TRANSMISSION ASSEMBLY 7

REMOVAL OF TRANSMISSION ASSEMBLY

1. Raise the vehicle and support it with safety stand.
2. Drain the transmission oil to the suitable container from the transmission and transfer, and then support the transmission with jack.
3. Remove the clutch release cylinder, starter motor and propeller shaft.
4. Remove the speedometer cable, 4x4 switch and back up lamp switch.
5. Remove the cross member, transmission mounting rubber, gear shift knob and boot.
6. Remove the mounting bolt, nut and spring washer of the clutch housing and engine.

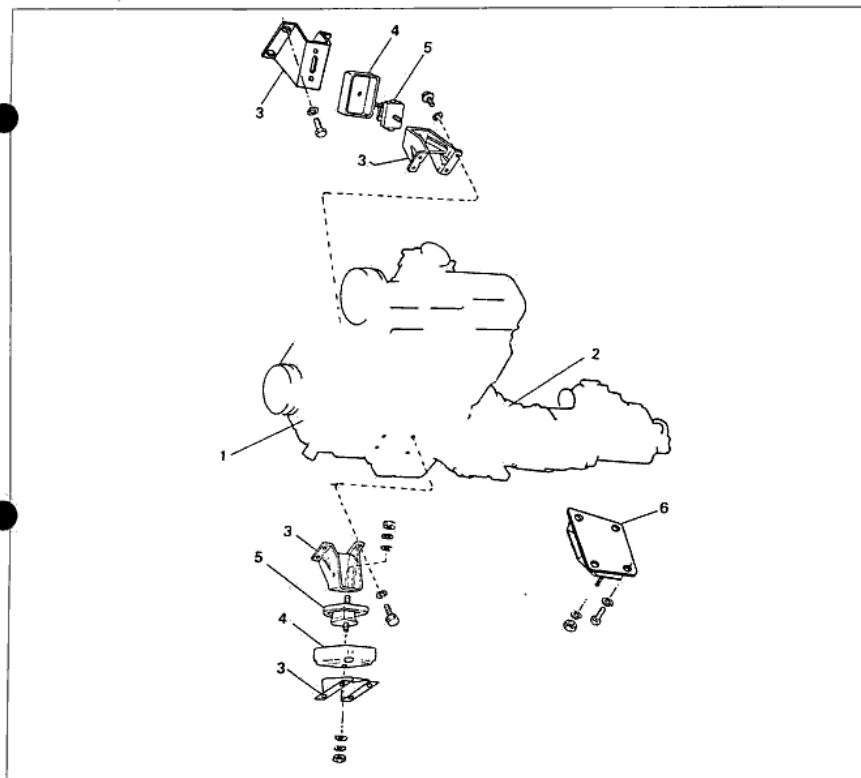


Fig. 7-3

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Engine ASS'Y | 4. Stopper case |
| 2. Transmission and transfer ASS'Y | 5. Engine mounting rubber |
| 3. Engine mounting bracket | 6. Transmission mounting rubber |

EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN
DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN

. Eleve el vehículo y apóyelo con un soporte de seguridad.

2. Drene la transmisión al contenedor adecuado de la transmisión y transferencia, y luego apoye la transmisión con gato.

3. Retire el cilindro de liberación del embrague, el motor de arranque y el eje de la hélice.

4. Retire el cable del velocímetro. El interruptor 4x4 y el interruptor de la luz de marcha atrás.

5. Retire el travesaño. Goma de montaje de la transmisión. pomo de cambio de marchas y maletero.

6. Retire el perno de montaje, la tuerca y la arandela elástica de la carcasa del embrague y del motor.

Figura 7-3

1. Conjuntos del motor "Y"

4.Caja de tope

2.Transmisión y transferencia Ass'Y

5.Goma de montaje del motor

Soporte de montaje del motor

6. Goma de montaje de la transmisión

7.-5.

7 INSTALLATION OF TRANSMISSION ASSEMBLY

▣ INSTALLATION OF TRANSMISSION ASSEMBLY

Installation is the reverse order of removal and use the suitable bolt while the clutch housing is installed to the engine.

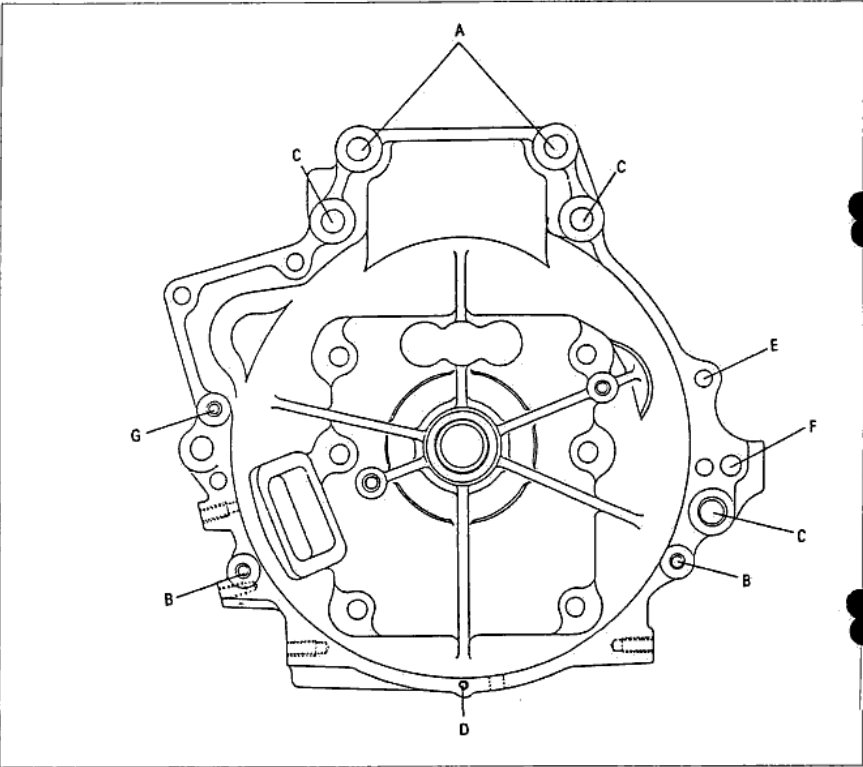


Fig. 7-4

Position	Tightening bolt	Tightening torque m·kg(ft·lb)
A	Bolt (M14), L: 50mm (1.969in)	11~15 (80~108)
B	Bolt (M10), L: 20mm (0.787in)	3.8~5 (27.5~36)
C	Bolt (M14), L: 15mm (0.591in)	11~15 (80~108)
D	Bolt (M6), L: 10mm (0.394in)	0.83~1.1 (2.7~8)
E	Bolt (M14), L: 85mm (3.346in)	11~15 (80~108)
F	Bolt (M10), L: 50mm (1.969in)	3.8~5 (27.5~36)
G	Bolt (M14), L: 75mm (2.953in)	11~15 (80~108)

INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN
INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN
La instalación es en orden inverso al de extracción y use el perno adecuado mientras la carcasa del embrague está instalada en el

- motor:
Figura 7-4
Perno de apriete
Posición
Torque de apriete-kg(.ft-lb)
Perno (M14). Largo: 50 mm/1,969 pulgadas) 1115(80108)
Perno (M101: L: 20 mm 0,787 pulg.) 3,8-5(27,5~36)
Perno (M14). L: 15 mm (0,591 m). 11--.15180-108
Perno (M6]. L: 10 mm (0,394 pulg.) 0.831.1(2.7-8)
BoltM141.L.:85 mm (3,346 pulg.) 11-1580---108)
Perno (M10). Largo: 50 mm 1,969 pulgadas) 3.8-5t27.536
BoltM14). Largo: 75 mm (2,953 pulgadas) 111580108
7-6

CLUTCH HOUSING ASSEMBLY 7**CLUTCH HOUSING ASSEMBLY****DISASSEMBLY**

Disassemble each part in the numbered order shown in the figure.

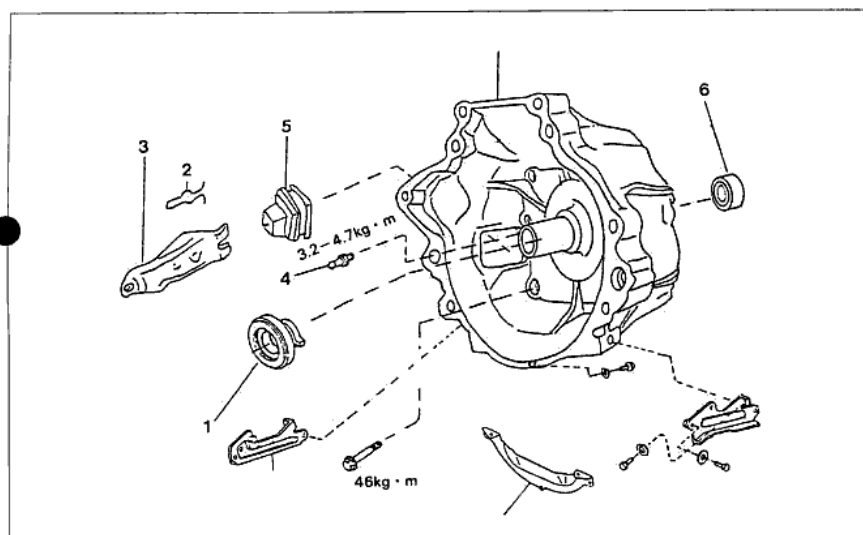


Fig. 7-5

1. Clutch release collar
2. Support fork
3. Clutch release fork
4. Pivot pin
5. Dust cover

6. Oil seal
7. Plate gusset
8. Undercover
9. Clutch housing

INSPECTION

1. Cracks or damage of the oil seal and dust cover.
2. Cracks or damage of the clutch housing.

ASSEMBLY

1. Assembly is in the reverse order of removal.
2. When replacing the oil seal, attend to the direction of the oil seal and install to the clutch housing, and then apply the oil onto the oil seal rib.

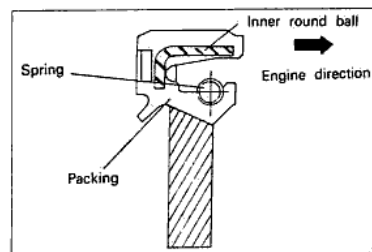


Fig. 7-6

CONJUNTO DE CARCASA DE EMBRAGUE
CONJUNTO DE CARCASA DE EMBRAGUE
DESMONTAJE

Desmonte cada pieza en el orden numerado que se muestra en la figura.

0,7 kg

46kg·m

Figura 7-5

6. Sello de aceite

1. Collar de liberación del embrague

2. Horquilla de soporte

7. Placa de refuerzo

3. Horquilla de desembrague

8. Encubierta

4. Pasador de pivote

9. Caja del embrague

5. Cubierta antipolvo

INSPECCIÓN

Bali redondo interior

1. Grietas o daños en el sello de aceite y la cubierta antipolvo.

Dirección del motor

2. Grietas o daños en la carcasa del embrague.

ENSAMBLAJE

Embalaje

El montaje se realiza en el orden inverso al de desmontaje.

2..Al reemplazar.el: sello de aceite, preste atención a la dirección del viejo sello e instantáneamente a la carcasa del embrague. y

Luego. aplique. el. aceite en la nervadura del sello de aceite.

Figura 7-6

.7.7

7 CONTROL CASE ASSEMBLY

☒ CONTROL CASE ASSEMBLY

☒ DISASSEMBLY

Disassemble each part in the numbered order shown in the figure.

CAUTION

· Don't disassemble the reverse locker assembly.

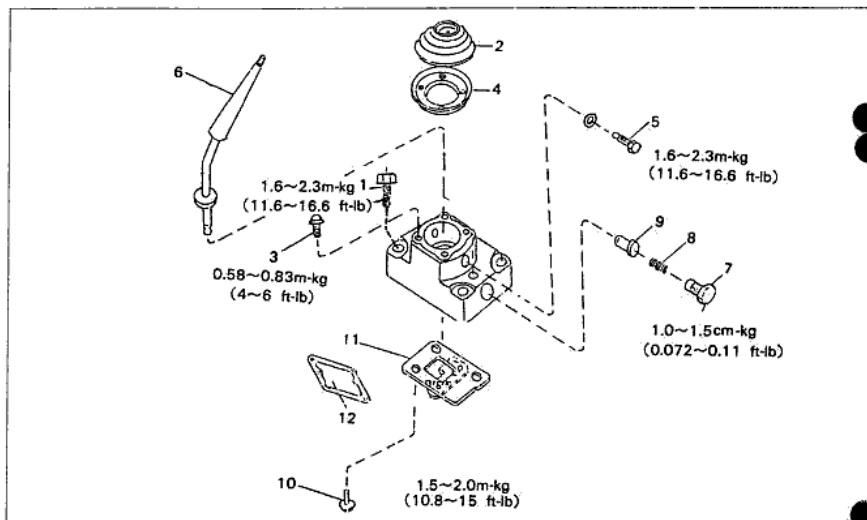


Fig. 7-7

- | | | |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Bolt | 5. Bolt | 9. Select spindle |
| 2. Boot | 6. Change lever | 10. Bolt |
| 3. Bolt | 7. Spring cap | 11. Reverse locker ASS'Y |
| 4. Cover plate | 8. Spring | 12. Gasket |

☒ INSPECTION

1. Cracks or damage of the boot
2. Crush of the cover plate
3. Bend of the change lever

☒ ASSEMBLY

1. Assembly is the reverse order of removal, and tighten the bolt to specified torque.

MONTAJE DE LA CAJA DE CONTROL MONTAJE DE LA CAJA DE CONTROL DESMONTAJE

Desmonte cada pieza en el orden numerado que se muestra en la figura.

PRECAUCIÓN

--No desmonte el conjunto del casillero de reversa.

- 1,6~2,3m·kg
(11,6~16,6 pies-libra)
1,6~2,3 kilogramos
(11,6~16,6 pies-b)
0,58~0,83 m·kg
(4~6 pies-libras)
1,0 ~ 1,5 cm·kg
(0,0720,11 pies-b)
12

- 1.52.0m·kg
(10.8--15..ft-b)

Figura 7-7

1. Perno
5. Perno.
9: Seleccionar husillo
2, arranque
6. Palanca de cambio
10. Perno.
3. Perno
7. tapa de resorte
11.Ass'Y de casilleros inversos
8. primavera
4, placa de cubierta
12..Junta

INSPECCIÓN

1. Grietas o daños en el maletero
- 2.Aplastamiento de la placa de cubierta
- 3..Doblado.de.la.palanca de cambio.

MONTAJE

1. El montaje se realiza en orden inverso al desmontaje. y apriete el perno al par especificado.

EXTENSION HOUSING ASSEMBLY 7

EXTENSION HOUSING ASSEMBLY

DISASSEMBLY

Disassemble each part in the numbered order shown in the figure, be careful about the following items.

1. Raise and stand caulking before removing the lock nut.
2. Don't reuse the removed lock nut.
3. When clamp by vice, use metallic pieces.
4. When removing the top cover, a spring shouldn't be put into the transmission case.
5. When removing the bearing, use the bearing puller set(49 0839 425C).

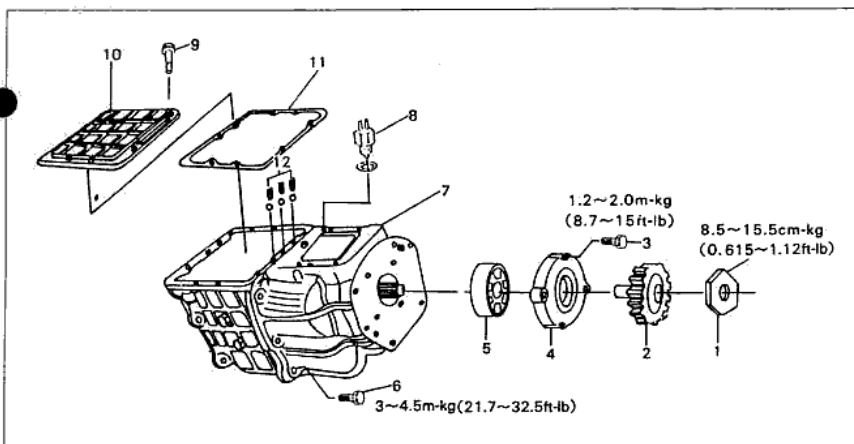


Fig. 7-8

- | | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Lock nut | 4. Bearing cover | 7. Extension housing | 10. Top cover |
| 2. Transfer drive gear | 5. Bearing | 8. Back up lamp switch | 11. Gasket |
| 3. Bolt | 6. Bolt | 9. Bolt | 12. Steel ball & spring |

INSPECTION

1. Noise, damage and wear during turning the bearing
2. Damage or cracks of the extension housing

ASSEMBLY

1. Assembly is the reverse order of removal, be careful about the direction when assembling the oil seal set on the transfer driver gear and bearing cover.
2. After assembling the oil seal on the bearing cover, and apply oil.

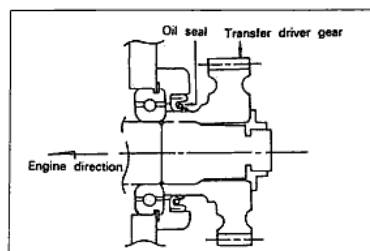


Fig. 7-9

MONTAJE DE VIVIENDA DE EXTENSIÓN M CONJUNTO DE CARCASA DE EXTENSIÓN DESMONTAJE

Desmonte cada pieza en el orden numerado que se muestra en la figura, tenga cuidado los siguientes elementos.

Levante y coloque el soporte antes de quitar la contratuerca.

2i. No reutilice la contratuerca extraída.

3. Al sujetar mediante tornillo de banco, utilizar piezas metálicas.

4. Al retirar la cubierta superior, no se debe colocar un resorte en la caja de la transmisión.

5. Al retirar el rodamiento. Utilice el juego de extractor de rodamientos (f49 0839.425c).

10

1,2~2,0 m-kg

(8,7-15 pies-pies-pies)

8,5~15,5 cm-kg

-3

Co.615~1.12f-lb)

3~4,5 m-kg (21,7~32,5 pies-b)

Figura: 7-8

7. Vivienda de extensión

4. Tapa de cojinete

1. Contratuerca

10. Cubierta superior

5. Rodamiento

2. Unidad de transferencia. engranaje

8. Interruptor de la lámpara de respaldo

11. Junta

3. Perno.

9. Perno

6, perno

12. Bola de acero y resorte

INSPECCIÓN

\$trato

Engranaje drrucr translar

1. Ruido. Daños y desgaste al girar el rodamiento.

2. Daños o grietas en la carcasa de extensión.

MONTAJE

director de motor

1. El montaje se realiza en orden inverso al de desmontaje, tenga cuidado.

Tenga en cuenta la dirección al montar el sello de aceite.

colocado en el engranaje impulsor de transferencia y la cubierta del cojinete.

2. Después de montar el sello de aceite en la tapa del cojinete.

Figura 7-9

y aplicar aceite.

79

7 TRANSMISSION CASE ASSEMBLY

TRANSMISSION CASE ASSEMBLY

DISASSEMBLY

Disassemble each part in the numbered order shown in the figure, be careful about the following items:

- (1) Raise and stand caulking before removing the lock nut.
- (2) Don't reuse the removed lock nut.
- (3) When clamp with vice, use metallic pieces.
- (4) Remove at the center position when removing each stage shift rod.

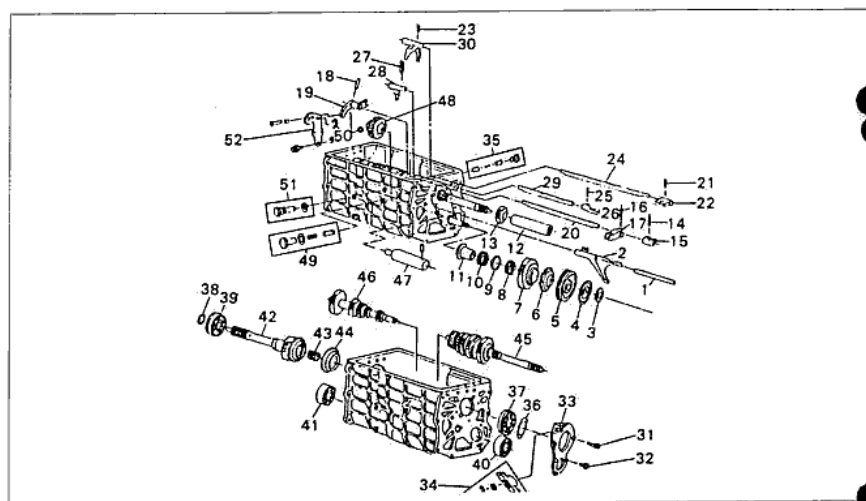


Fig. 7-10

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. 5th shift rod | 19. Reverse fork ASS'Y | 37. Bearing |
| 2. 5th shift fork | 20. 5th, reverse shift rod | 38. Snap ring |
| 3. Lock nut | 21. Spring pin | 39. Bearing |
| 4. Lock plate | 22. 1st, 2nd shift end | 40. Bearing |
| 5. Sleeve hub ASS'Y | 23. Spring pin | 41. Bearing |
| 6. 5th synchronizer ring | 24. 1st, 2nd shift rod | 42. Main drive gear |
| 7. Counter 5th gear | 25. Spring pin | 43. Needle bearing |
| 8. Needle bearing | 26. 3rd, 4th shift end | 44. 4th synchronizer ring |
| 9. Spacer | 27. Spring pin | 45. Main shaft ASS'Y |
| 10. Needle bearing | 28. 3rd, 4th fork | 46. Counter shaft |
| 11. Gear sleeve | 29. 3rd, 4th shift rod | 47. Reverse idle shaft & pin |
| 12. Spacer | 30. 1st, 2nd shift fork | 48. Reverse idle gear |
| 13. 5th gear | 31. Bolt | 49. Reverse stopper ASS'Y |
| 14. Spring pin | 32. Bolt | 50. Snap ring |
| 15. 5th shift end | 33. Bearing cover | 51. Bolt & washer |
| 16. Spring pin | 34. Crank lever ASS'Y | 52. Reverse lever ASS'Y |
| 17. Crank shift end | 35. Inter lock pin & plug | |
| 18. Spring pin | 36. Shim | |

CONJUNTO DE CAJA DE TRANSMISIÓN MONTAJE DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN DESMONTAJE

Desmonte cada pieza en el orden numerado que se muestra en la figura, tenga cuidado con los siguientes elementos

fij Levante y coloque el calafateo antes de quitar la contratuerca.

(2) No reutilice la contratuerca extraída.

(3) Cuando sujete con un tornillo de banco, utilice piezas metálicas.

(4) Retire en la posición central al retirar cada varilla de cambio de etapa.

23

27.

28

48

62

35

51

29

+ -76

-22

26

20

14

1029-

15

49

00

46

38.

42

4344

45

LE

36

33

41

31

32

Figura 7-10

19. Horquilla inversa Ass'Y

37. Rodamiento

1. 5ta varilla de cambio

20. Varilla de cambio de marcha atrás de 5ta.

38. Anillo elástico

2. Horquilla del quinto turno

21. pasador de resorte

39. Rodamiento

3. Bloquear la rutina

22. 1º. Fin del segundo turno

40. Rodamiento

4. Placa de bloqueo

23. pasador de resorte

41. Rodamiento

5. Culo del cubo de la manga "Y

24. Varilla de cambio de 1.ª y 2.ª

6. 5º anillo sincronizador

42. Engranaje impulsor principal

25. pasador de resorte

7. Contrarrestar la quinta marcha

43. Cojinete de agujas

26. 3º. Fin del cuarto turno

8. Cojinete de agujas

Anillo sincronizador de 44,4 tn

27. pasador de resorte

9. espaciador

45. CONJUNTO del eje principal

10. Rodamiento necesitado

28, 3.ª, 4.ª bifurcación

46. Contraeje

29. 3º. 4ta varilla de cambio

11. Manguito de engranaje

47. Eje loco de marcha atrás y pasador

30. Horquilla de 1.º y 2.º turno

12. Espaciador

48. Marcha atrás en ralentí

31. Perno

13. 5ª marcha

49. Tapón inverso Ass'Y

32. Perno

14., pasador de resorte.

50. Anillo elástico

33. Tapa de cojinete

15. 5to turno. fin

51. Perno y arandela

34. culata de manivela "Y

16. pasador de resorte

52. Conjunto de palanca de marcha atrás

17. Extremo del cambio de manivela

35. Pasador y tapón de bloqueo

18. pasador de resorte

36. Calza

7-10

TRANSMISSION CASE ASSEMBLY 7**INSPECTION**

Check each part for the items listed below. Repair or replace if necessary.

Transmission case and housing

1. Cracks or damage
2. Rough contact surfaces or damage
3. Wear or damage of extension housing bushing and oil seal

Each gear and main drive shaft

1. Worn or damaged synchronizer cone
2. Wear or damage of parts coupled to hub sleeve
3. Worn or damaged teeth
4. Worn or damaged gear inner surface or gear edge surface
5. Worn or damaged spline of main drive shaft

Bearings

1. Roughness or noise while turning
2. Damaged bearing
3. Worn bearing

Counter shaft

1. Worn or damaged teeth
2. Worn or damaged spline

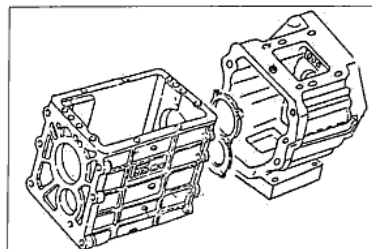


Fig. 7-11

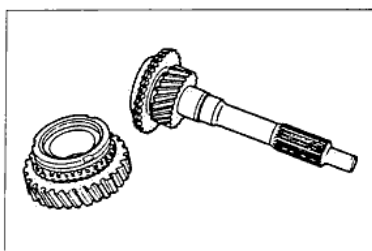


Fig. 7-12

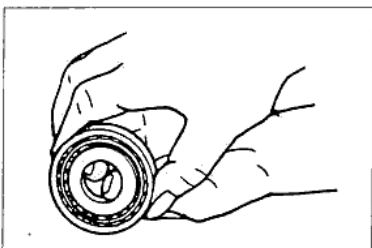


Fig. 7-13

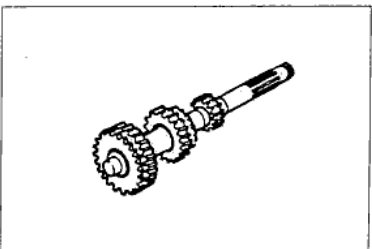


Fig. 7-14

**CONJUNTO DE CAJA DE TRANSMISIÓN
INSPECCIÓN**

Compruébalo. cada parte para los elementos enumerados a continuación. Reparación o reemplace si es necesario:

Caso de transmisión y vivienda.

1. Grietas o daños
2. Superficies de contacto rugosas o daños
3. Desgaste o daño del casquillo de la carcasa de extensión y del sello

Figura 7-11

Cada engranaje y eje impulsor principal

Cono sincronizador desgastado o dañado

2. Desgaste o daño de las piezas acopladas al manguito del cubo.

3. Dientes desgastados o dañados

4. Superficie interior o borde del engranaje desgastado o dañado superficie

5. Estría desgastada o dañada del eje de transmisión principal

Figura 7-12

Rodamientos

1. Aspereza o ruido al girar

2. Rodamiento dañado

3. Cojinete desgastado

Figura 7-13

Contraeje

1. Dientes desgastados o dañados

2. Estría desgastada o dañada

Figura 7-14

7-11

7 MAIN DRIVE SHAFT ASSEMBLY

MAIN DRIVE SHAFT ASSEMBLY

DISASSEMBLY

Disassemble each part in the numbered order shown in the figure, be careful about the following items:

- When disassembling the steel ball set on the thrust washer bottom, be careful about losing.
- Be careful about the spring of synchronizer key and spring from the sleeve hub assembly.

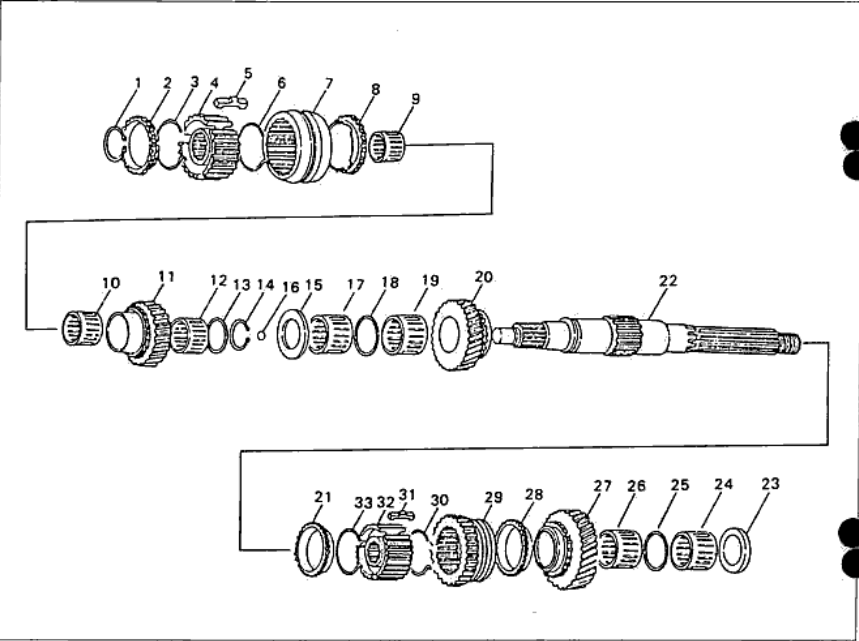


Fig. 7-15

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Snap ring | 12. Needle bearing | 23. Spacer (T=5mm, 0.20in) |
| 2. 4th synchronizer ring | 13. Spacer (T=1,5mm, 0.06in) | 24. Needle bearing |
| 3. Synchronizer spring | 14. Snap ring | 25. Spacer (T=6mm, 0.24in) |
| 4. 3rd, 4th hub | 15. Thrust washer | 26. Needle bearing |
| 5. Synchronizer key | 16. Steel ball | 27. 1st gear |
| 6. Synchronizer ring | 17. Needle bearing | 28. 1st synchronizer ring |
| 7. 3rd, 4th sleeve | 18. Spacer (T=3mm, 0.12 in) | 29. Reverse gear |
| 8. 3rd synchronizer | 19. Needle bearing | 30. Synchronizer spring |
| 9. Needle bearing | 20. 2nd gear | 31. Synchronizer key |
| 10. Needle bearing | 21. 2nd synchronizer ring | 32. 1st, 2nd hub |
| 11. 3rd gear | 22. Main shaft | 33. Synchronizer spring |

7 CONJUNTO DEL EJE IMPULSOR PRINCIPAL
CONJUNTO DEL EJE DE TRANSMISIÓN PRINCIPAL
DESMONTAJE

Desmonte cada pieza en el orden numerado que se muestra en la figura. tenga cuidado con los siguientes elementos.

- Al desmontar la bola de acero situada en la parte inferior de la arandela de empuje, tenga cuidado de no perderla.
- Tenga cuidado con el resorte de la claveta del sincronizador y el resorte del conjunto del cubo del manguito.

1213141615

11

19

20

18

10

17

22

24

25

22

26

23

31

62

28

3332

Figura 7-15

- Anillo elástico
- Rodamiento necesitado
- Espaciador (T = 5 mm, 0,20 pulg.)
- 4to anillo sincronizador
- Espaciador T=1,5 mm.0,06 pulg.)
- Cojinete de agujas
- resorte sincronizador
- Anillo elástico
- Espaciador (T=6mm.0.24in)
- 3er, 4to centro
- Arandela de empuje
- Cojinete de agujas
- Tecla sincronizadora
- bola de acero
- 1ra marcha
- resorte sincronizador
- Cojinete de agujas
- 1er anillo sincronizador
- 3°. 4to tamiz
- Espaciador/T=3mm.0.12inl
- Marcha atrás
- 3er sincronizador
- Cojinete de agujas
- Resorte sincronizador

MAIN DRIVE SHAFT ASSEMBLY 7

INSPECTION

Synchronizer ring

1. Condition of mesh with gear

NOTE

• If the meshing is not good, apply a thin coating of compound to the gear-to-ring contact surfaces, and correct by lapping.

2. Worn or damaged spline
3. Worn or damaged taper surface
4. Clearance between synchronizer ring and flank surface of gear

Standard value : 1.5mm(0.059 in)

Limit : 0.8mm(0.031 in)

NOTE

• Press-fit the synchronizer ring uniformly into the gear, and measure all around.

Clutch hub sleeve

1. Wear or damage to clutch hub sliding surfaces
2. Clearance between hub sleeve and release fork

Standard value : 0.2~0.3mm(0.008~0.012 in)

Limit : 0.8mm(0.031 in)

3. Worn or damaged clutch hub sleeve

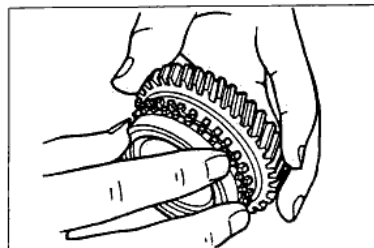


Fig. 7-16

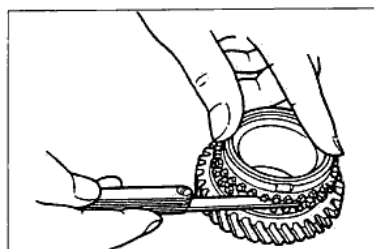


Fig. 7-17

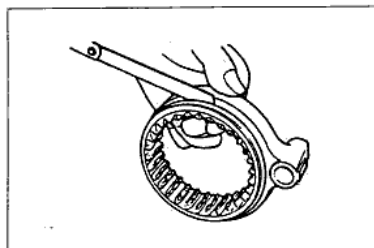


Fig. 7-18

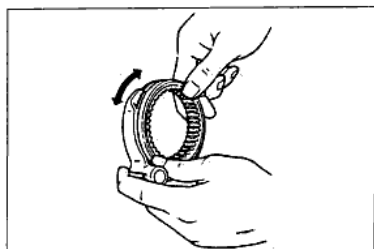


Fig. 7-19

CONJUNTO DEL EJE IMPULSOR PRINCIPAL
OINSPECCIÓN

Anillo sincronizador

1. Estado de la malla con el engranaje.

NOTA

+ Si el moshing no es bueno, aplicar una fina capa de compuesto a las superficies de contacto del engranaje al anillo, y corregir lapeando.

2. columna vertebral desgastada o dañada

3. Superficie cónica desgastada y dañada

Figura 7-16

4. Holgura entre el anillo sincronizador y el flanco sur. cara del engranaje

Valor estándar: 1,5 mim (0,059 pulgadas)

Límite: 0,8 mm (0,031 pulgadas)

NOTA

- Introducir a presión el anillo sincronizador uniformemente en el equipo y medida: todo alrededor.

Figura 7-17

Manguito del cubo del embrague

- 1, desgaste o daño a las superficies del revestimiento del cubo de ciutch

2. Espacio libre entre el manguito del cubo y la horquilla de desembrague.

Valor estándar: 0,20,3 mm (0,008 ~ 0,012 pulgadas)

Límite: 0,8 mm (0,031 pulgadas)

Figura 7-18

- 3.Manguito del cubo del embrague desgastado o dañado

Figura 7-19

7-13

7 ASSEMBLY OF TRANSMISSION ASSEMBLY

Synchronizer key and key spring

1. Worn key
2. Fatigue or deformation of spring

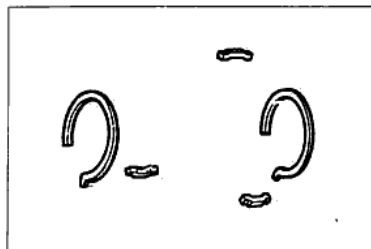


Fig. 7-20

Main shaft

1. Deflection

Deflection limit : 0.03mm(0.001 in)

2. Wear or damage of each spline
3. Wear or damage of meshed part of each gear
4. Wear or damage of coupled part of the main drive shaft

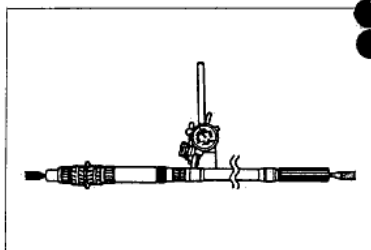


Fig. 7-21

ASSEMBLY OF TRANSMISSION ASSEMBLY

1. Assembly of the main shaft assembly is the reverse order of the disassembly and refer to the following figure. Be careful about the direction of gear, sleeve hub and washer.

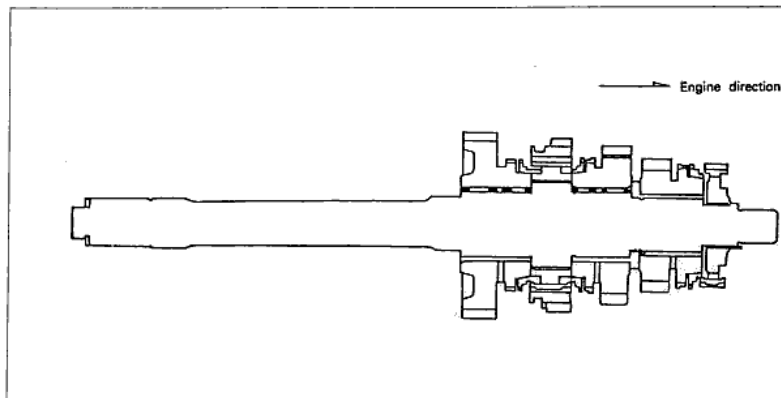


Fig. 7-22

MONTAJE DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN

Llave sincronizadora y resorte de llave.

1. llave desgastada
2. Fatiga o deformación del resorte.

Figura 7-20

Eje principal

1. Desviación

Límite de deflexión: 0,03 mm (0,001 pulgadas)

2. Desgaste o daño de cada estría.
3. Desgaste o daño de la parte engranada de cada engranaje.

4. Desgaste o daño de la parte acoplada del accionamiento principal.

eje

Figura 7-21

MONTAJE DE TRANSMISIÓN MONTAJE

t. El montaje del conjunto del eje principal se realiza en orden inverso al desmontaje y consulte la siguiente figura.

Tenga cuidado con la dirección del engranaje. cubo de manguito y arandela.

Dirección del motor

Figura 7-22

7-14

ASSEMBLY OF TRANSMISSION ASSEMBLY 7

2. Assemble the counter shaft on the transmission case inside.

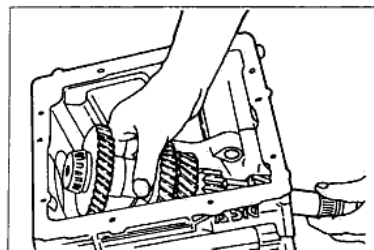


Fig. 7-23

3. Assemble the reverse idle gear and reverse idle shaft and pin on the transmission case inside.

CAUTION

- Be careful about reverse idle gear direction.

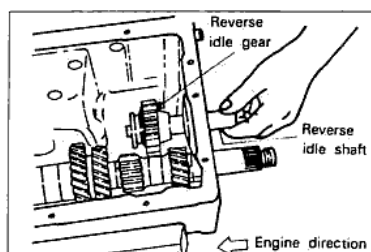


Fig. 7-24

4. After assembling the main shaft assembly on the transmission case, then assembling the main drive gear.

CAUTION

- Check whether 3rd, 4th synchronizer ring is assembled on the main shaft front side or not.
- Check whether the needle bearing is assembled on the main drive gear inside.

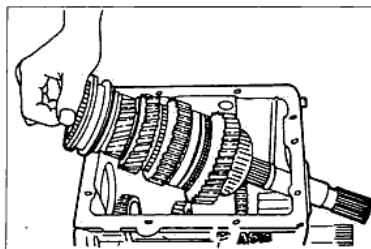


Fig. 7-25

5. Press in the bearing of the main drive side and the main shaft side.

- (1) Press in the bearing cautiously, synchronizer ring doesn't operate if there's shock under press in it.
- (2) Check if 1st, 2nd and 3rd, 4th synchronizer ring operates well after press in it (Arrow part of the figure).

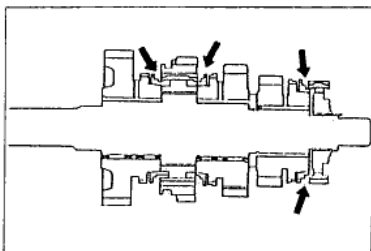


Fig. 7-26

6. Press in the counter shaft both sides bearing.

MONTAJE DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN

2. Monte el contraeje en la transmisión.

caso en el interior.

Figura 7-23

3. Monte el engranaje loco de marcha atrás y el engranaje de marcha atrás.

revertir

Eje y pasador en el interior de la caja de transmisión.

engranaje inactivo

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado con la marcha atrás del engranaje loco.

revertir

eje loco

J Dirección del motor

Figura 7-24

4. Después de ensamblar el conjunto del eje principal en el

caso de transmisión. luego ensamblando la unidad

principal

engranaje.

PRECAUCIÓN

- Comprobar si el 3.º y 4.º anillo sincronizador está montado.

purgado en la parte delantera del eje principal o no.

. Controlar. si el rodamiento de agujas está montado en el engranaje impulsor principal en el interior.

Figura 7-25

5. Presione el cojinete del lado de transmisión principal y el

lado del eje principal.

fii Presione con cuidado el rodamiento, anillo sincronizador

No funciona si hay un choque bajo presión.

(2) compruebe si 1st, 2.º y 3.º, 4.º anillo sincronizador funciona bien después de presionar en la parte itfArrow del

figura).

B Presione el cojinete de ambos lados del contraeje.

Figura 7-26

7-15.

7 ASSEMBLY OF TRANSMISSION ASSEMBLY

7. Assemble the 1st-2nd, 3rd-4th shift fork on the each sleeve groove.

CAUTION

- Keep the direction as shown in the figure during assembling.

8. Assemble the 5th shift rod on the reverse fork when reverse fork is assembled on the reverse lever.
9. Assemble the interlock pin between the 5th shift rod and the 3rd-4th shift rod.
10. Assemble the 3rd-4th shift rod on the 3rd-4th shift fork.

CAUTION

- Assemble when double interlock pin is assembled on the 3rd-4th shift rod.

11. After assembling the interlock pin between the 1st-2nd shift rod and the 3rd-4th shift rod, assemble the 1st-2nd shift rod on the shift fork.
12. Assemble the 1st-2nd plug after assembling each stage interlock pin.
13. Assemble the each stage shift rod and shift fork with spring pin.
14. Assemble each stage shift end with spring pin as the figure.
15. Assemble the bearing cover on the transmission case.

CAUTION

- Measure clearance between bearing cover and bearing of the main shaft bearing portion by thickness gauge as the figure.

If the clearance is not within the standard, adjust with shim (specified value of clearance: 0~0.1mm (0.004in)).

Type of shims	Part No.	Thickness mm(in)
	99963 6610	0.1 (0.004)
	99963 6615	0.15 (0.006)

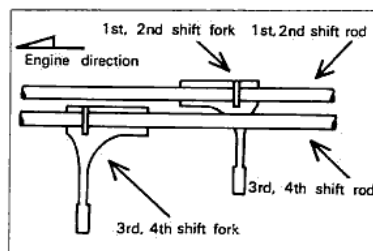


Fig. 7-27

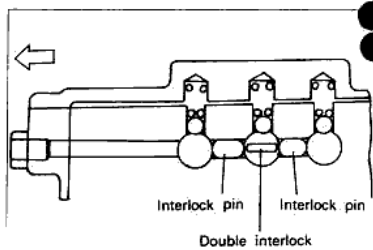


Fig. 7-28

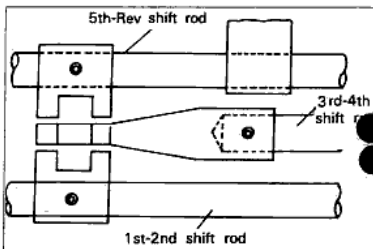


Fig. 7-29

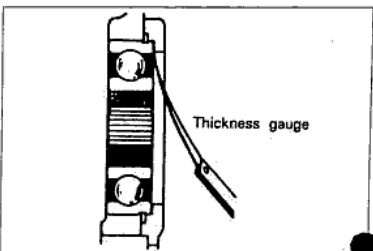


Fig. 7-30

MONTAJE DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN

7. Reunir el 1º y 2º. Horquilla de 3º-4º cambio en el cada ranura del tamiz.

1º. Horquilla de 2º cambio 1.ª, varilla de 2º cambio PRECAUCIÓN

dirección de ingeniería

Mantenga la dirección como se muestra en el. figura durante el as-simulando.

J3.ª, 4.ª varilla de cambio

Horquilla de 3er, 4to turno

8. Monte la varilla de cambio de 5ª en la horquilla de marcha atrás.

cuando la horquilla de marcha atrás se monta al revés

Figura 7-27

palanca.

9. Monte el pasador de bloqueo entre. 5to turno varilla y la varilla de cambio de 3ª a 4ª.

10. Ensamble la varilla de cambio de 3.º a 4.º en el cambio de 3.º a 4.º

tenedor.

PRECAUCIÓN

- Ensamble cuando el pasador de enclavamiento doble esté ensamblado en la varilla de cambio de 3ª a 4ª.

Interlock. alfiler

Pasador de enclavamiento

11. Después de ensamblar el pasador de bloqueo entre el ist doble entrelazado

-Montar la segunda varilla de cambio y la tercera y cuarta varilla de cambio.

Figura 7-28

la varilla de cambio de 1.ª a 2.ª en la horquilla de cambio.

Varilla de cambio de 5ª revoluciones

12. Ensamble el enchufe 1st-2nd después de ensamblar cada pasador de bloqueo de etapa.

13. Ensamble la varilla de cambio de cada etapa y la horquilla de cambio.

3º-4º

con pasador de resorte.

turno

14. Ensamble cada extremo de cambio de etapa con pasador de resorte como el. cifra.

15. Monte la tapa del rodamiento en la transmisión. caso.

Varilla de cambio de 1.ª a 2.ª

PRECAUCIÓN

Figura 7-29

. Mida la distancia entre la tapa del cojinete y el soporte.

rodamiento del eje principal Porción por espesor calibre como la figura.

Si el espacio libre no está dentro del estándar, ajuste con cuña valor de holgura especificado: 0~0.1mm (0.004 pulgadas>).

Medidor de espesor

tipo de

Número de pieza

Grosor mm (pulg.)

cuñas

99963 6610

0.1 (0.004)

99963 6615

0.15(0.006)

Figura 7-30

7-16

ASSEMBLY OF TRANSMISSION ASSEMBLY 7

16. Assemble in the order of sleeve, needle bearing (two), spacer, counter 5th gear, synchronizer ring sleeve hub assembly and lock plate on the counter shaft, and then tighten the locknut to the specified torque.

Tightening torque : $12 \pm 3.5 \text{ kg} \cdot \text{m}$
($87 \pm 25.3 \text{ ft} \cdot \text{lb}$)

CAUTION

- Have to do caulking after tightening the locknut.
- Be careful about the direction during the sleeve hub assembly assembling.

17. When assembling 5th gear on the main shaft, be careful of its direction.

18. Assemble 5th shift fork and shift rod.
- Be careful about the direction.

19. Apply a coating of sealant on the extension housing and assemble it on the transmission case.

Tightening torque : $3 \sim 4 \text{ kg} \cdot \text{m}$ ($21.7 \sim 28.9 \text{ ft} \cdot \text{lb}$)

20. Assemble the spacer, bearing and bearing cover on the main shaft.

Bearing cover tightening torque : $1.2 \sim 2 \text{ kg} \cdot \text{m}$ ($8.7 \sim 14.4 \text{ ft} \cdot \text{lb}$)

21. Assemble the transfer drive gear on the main shaft and tighten the lock nut then do caulking.

Tightening torque : $12 \pm 3.5 \text{ kg} \cdot \text{m}$ ($87 \pm 25.3 \text{ ft} \cdot \text{lb}$)

CAUTION

- Be careful about the direction when assembling the transfer drive gear.

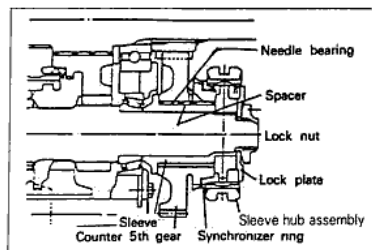


Fig. 7-31

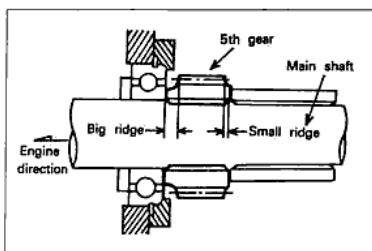


Fig. 7-32

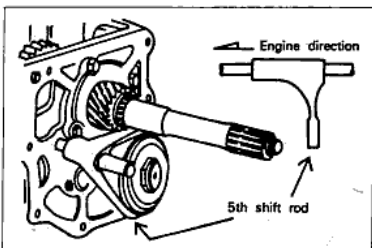


Fig. 7-33

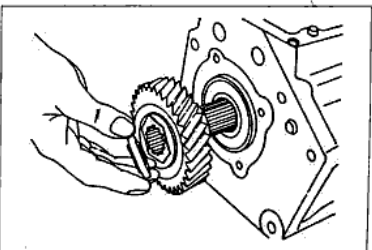


Fig. 7-34

MONTAJE DEL CONJUNTO DE TRANSMISIÓN

Figura 7-34

16. Montar en el orden de la manga, rodamiento necesitado (dos), espaciador, contra 5ta marcha, anillo sincronizador conjunto de cubo de manguito y placa de bloqueo en el mostrador Rodamiento de agujas eje y luego apriete la contratuercas al valor especificado.

par.

Espaciador

Par de apriete: $12 \pm 3,5 \text{ kg} \cdot \text{m}$

Contratuercas

($87 \pm 25,3 \text{ pies-libra}$)

cerradura plata

PRECAUCIÓN

Manga

Conjunto del cubo de la manga

- Hay que calafatear después de apretar la tuerca.

Contador 5ta marcha

Anillo sincronizador

Tenga cuidado con la dirección durante el buje del manguito.

Figura 7-31

montaje de montaje.

5ta marcha

Al montar la 5ª marcha en el eje principal, ser

Mierda principal

cuidado con su dirección.

Fidge grandePequeña cresta

motor

18: Ensamble la horquilla del 5º cambio y la varilla de cambio.

Figura 7-32

Ten cuidado con la dirección.

Una dirección del motor

19. Aplique una capa de sellador en la carcasa de extensión.

ing y montarlo en la caja de transmisión.

Par de apriete: $3 \sim 4 \text{ kg} \cdot \text{m}$ ($21,7 \sim 28,9 \text{ ft} \cdot \text{lb}$)

20: Monte el espaciador, cojinete y tapa de cojinete en 5ta varilla de cambio

el eje principal.

Figura 7-33

Par de apriete de la tapa del cojinete: $1,2 \sim 2 \text{ kg} \cdot \text{m}$ ($8,7 \sim 14,4 \text{ pies-libras}$)

21. Monte la transmisión de transferencia: engranaje en el eje principal.

: y apriete la contratuercas y luego aplique el calafateo.

Par de apriete: $12 \pm 3,5 \text{ kg} \cdot \text{m}$ ($87 \pm 25,3 \text{ ft} \cdot \text{lb}$)

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado con la dirección al montar el engranaje impulsor de transferencia.

7 TRANSFER ASSEMBLY

22. After assembling the steel ball(3) and spring(3) on the transmission case, and then apply a coating of sealant then put gasket on the bolt mounting hole.
23. Apply a coating of sealant on the gasket again, and assemble the top cover.

Tightening torque : 1.6~2.3kg·m(11.6~18.6ft·lb)

CAUTION

- Sealant shouldn't be inserted into the transmission case inside.

24. Apply a coating of sealant on the clutch housing contact surface of the transmission case and attach the gasket and apply a coating of sealant on the gasket then assemble the clutch housing.

Tightening torque : 4~6kg·m(29~43.3ft·lb)

CAUTION

- Apply a coating of grease on the oil seal set on the clutch housing.
- After adjusting with shim between main drive gear side bearing of clutch housing and contact surface of counter shaft gear side bearing, and then assemble it.

Types of shims	Main shaft side		Counter shaft side	
	Part No.	Thickness	Part No.	Thickness
	99963 6610	0.10mm (0.004in)	99963 4310	0.10mm (0.004in)
			99963 4315	0.15mm (0.006in)
	99963 6615	0.15mm (0.006in)	99963 4330	0.30mm (0.012in)

25. Apply a coating of sealant on the control case contact surface of the extension housing, and assemble the gasket and control case assembly.

Tightening torque : 1.6~2.3kg·m(11.6~18.6ft·lb)

TRANSFER ASSEMBLY

REMOVAL

Remove the transfer assembly from the transmission by using a rubber hammer.

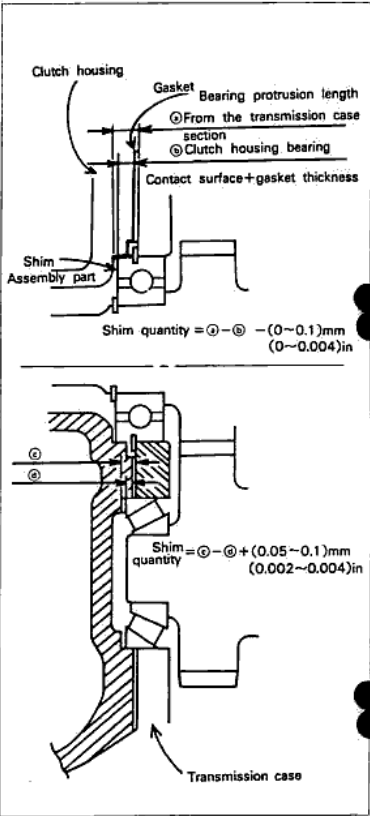


Fig. 7-35

MONTAJE DE TRANSFERENCIA

22: Después de ensamblar la bola de acero f3).y el resorte3ion el caso de la transmisión. y luego aplicar una capa de . Luego coloque sellador en el orificio de montaje del perno.

23. Aplique nuevamente una capa de sellador a la junta.

Caja de embrague y monte la cubierta superior.

Junta

Tensión de protrusión del rodamiento

@Del caso de la transmisión

Par de apriete: 1,6--2,3 kg*m(11,6-16,6 pies-b) sección

@carcasa.de.embrague.rodamiento

Grosor de la superficie de contacto

PRECAUCIÓN

: No se debe insertar sellador en la transmisión. casa por dentro.

cuña

24. Aplicar una capa de sellador en la carcasa del embrague.

Pieza de montaje

superficie de contacto de la caja de transmisión. y en.

Retire la junta y aplique una capa de sellador.

Cantidad de cuñas =-@-(0-0,1 mm

(0--0.004Jin

la junta y luego monte la carcasa del embrague.

Par de apriete: 4-6 kg*m(29~43,3 ft-lb)

PRECAUCIÓN

- Aplicar una capa de grasa sobre la superficie del aceite en el carcasa del embrague.

Después de ajustar con una cuña entre el gaar de accionamiento principal

Calce=@-@+(0.05~0.1)mm

Cojinete lateral de la carcasa del embrague y superficie de contacto.

cantidad

del cojinete lateral gaar del contraeje y luego

ensamblar

(0,002~-0,004)pulgadas

ble. él.

Lado del eje principal

contraeje sida

Espesor

Número de pieza

Número de pieza

Espesor

Tipos de cuñas

99963 4310

0,10 mm

0,10 mm

99963 6610
(0,004 pulgadas]
(0,004 pulgadas)

99963 4375
0,15 mm
(0,006 pulgadas)

0,15 mm

0,30 mm

99963 4330

99963.6615

Caso de transmisión

(0,006 pulgadas)

(0,012 pulgadas)

Figura 7-35

25..Aplique una capa de sellador en la superficie de contacto de la caja de control de la carcasa de extensión. y afirmar el conjunto de junta y caja de control.

Par de apriete: 1,62,3 kg*m(11,6-16,6 pies-b)

MONTAJE DE TRANSFERENCIA

REMOVACIÓN

Retire el conjunto de transferencia de la transmisión utilizando un martillo de goma:

718

FRONT & REAR COVER 7

FRONT & REAR COVER(ONLY INDIRECT TYPE TRANSFER)

REMOVAL AND DISASSEMBLY

Disassembly is in the numbered order shown in the figure.

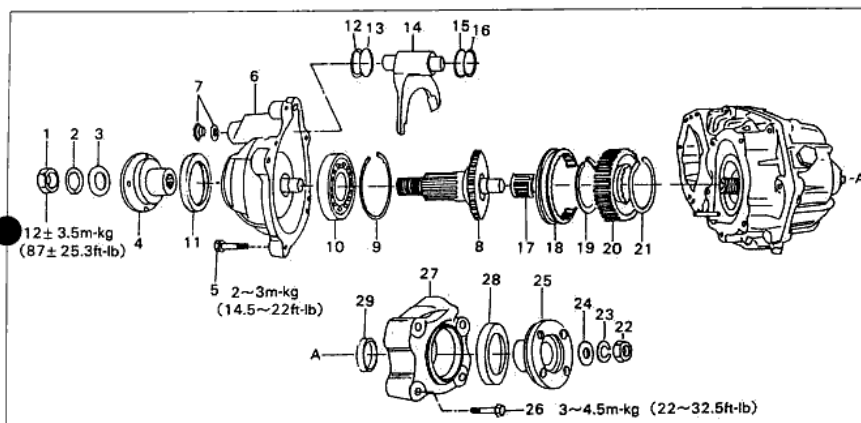


Fig. 7-36

- | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Lock nut | 9. Snap ring | 17. Needle bearing | 25. Flange companion |
| 2. Spring washer | 10. Ball bearing | 18. Sleeve | 26. Bolt |
| 3. Plain washer | 11. Oil seal | 19. Snap ring | 27. Rear cover |
| 4. Flange companion | 12. Snap ring | 20. Front drive hub | 28. Oil seal |
| 5. Bolt | 13. Washer | 21. Snap ring | 29. Shim |
| 6. Front cover | 14. 2nd-4th shift fork ASS'Y | 22. Lock nut | |
| 7. Plug & washer | 15. Washer | 23. Spring washer | |
| 8. Front drive shaft | 16. Snap ring | 24. Plain washer | |

CAUTION

- Don't disassemble the 2nd-4th shift fork.
- Disassemble the front cover and rear cover by using a rubber hammer.

INSPECTION

- Damage of the oil seal
- Cracks or damage of the front & rear cover
- Wear of the fork

ASSEMBLY

- Assembly is in the reverse order of disassembly.
- Before assembling, apply a coating of oil on the oil seal attaching the front cover and rear cover.

CUBIERTA DELANTERA Y TRASERA CUBIERTA DELANTERA Y TRASERA (SÓLO TRANSFERENCIA DE TIPO INDIRECTA) EXTRACCIÓN Y DESMONTAJE

El desmontaje se realiza en el orden numerado que se muestra en la figura.

1213

14.

1516

12± 3,5 m·kg

10

17

(87±25,3 pies-libra)

18192021

27

28

25

52~3m·kg

24.

(14,5 ~ 22 pies-libra)

23.

-263~4,5 m·kg (22~32,5 pies-libra)

Figura 7-36

17. Cojinete de agujas

9. Anillo elástico

1. Contratuercas

25. Compañero de brida

10. Rodamiento de bolas

18. Manga

2. Arandela elástica

26. Perno

19. Anillo elástico

1t. Sello de aceite

3. Arandela simple

27. Tapa trasera

20. Buje de transmisión delantera

12. Anillo elástico

4, compañero de brida

28. Sello de aceite

21. Anillo elástico

5. Perno

13. Lavadora

29, cuña

14. Conjunto de horquilla de cambio 2.º a 4.º Y portada

22. Contratuercas

Enchufe y arandela

15. Lavadora

23. Arandela elástica

16. Anillo elástico

8. Eje de transmisión delantero

24. Arandela simple

PRECAUCIÓN

No desmonte la horquilla del cambio 2º-4º:

Desmonte la cubierta delantera y la cubierta trasera utilizando un martillo de goma.

INSPECCIÓN

1. Daño del sello de aceite

2: Grietas o daños en la cubierta delantera y trasera.

3..Desgaste de la horquilla

MONTAJE

1. El montaje se realiza en el orden inverso al desmontaje.

Antes del montaje: aplique una capa de aceite en el sello de aceite que une la cubierta delantera y la cubierta trasera.

7-19

7 REAR CASE ASSEMBLY

REAR CASE ASSEMBLY

DISASSEMBLY

Disassembly is in the numbered order shown in the figure.

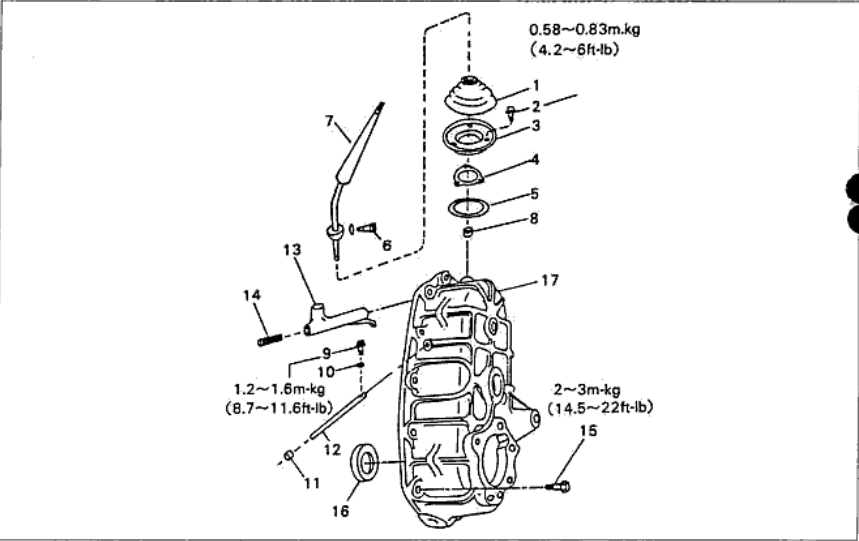


Fig. 7-37

- | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Boot | 7. Change lever ASS'Y | 13. Crank lever |
| 2. Bolt | 8. Change seat | 14. Spring |
| 3. Cover plate | 9. Bolt | 15. Bolt |
| 4. Gasket | 10. Spring washer | 16. Bearing outer race |
| 5. Spring washer | 11. Sealing cap | 17. Rear case |
| 6. Bolt | 12. Shift rod | |

INSPECTION

1. Crack or damage of the bearing outer race
2. Damage of the boot

CAUTION

When disassembling the rear case, put the change lever on 4H position.

ASSEMBLY

1. Assembly is in the reverse order of disassembly.

CONJUNTO DE CAJA TRASERA
MONTAJE DE LA CAJA TRASERA
DESMONTAJE

La desactivación se realiza en el orden numerado que se muestra en la figura.

0,58 ~ 0,83 m.kg

(4,2-6 libras pie)

10

1,2~1,6 millones de kg

2~3m-kg

(8,7--11,6 pies-libra)

(14,5 ~ 22 pies-libra)

15

16

Figura 7-37

1. Arranque

7. Cambiar palancaAss'Y

13. Palanca de manivela

2. Perno

8. Cambiar de asiento

14. primavera

3. Placa de cubierta

9. Perno

15. Perno

4. Junta

10. Arandela elástica

16.Pista exterior del rodamiento

11. Tapa de sellado

5. Arandela elástica

17.Caja trasera

6. Perno

12. Varilla de cambio

INSPECCIÓN

1. Grieta o daño de la pista exterior del rodamiento.

2.Daños del maletero

PRECAUCIÓN

. Al desmontar la casa trasera, coloque la palanca de cambio en la posición 4H.

MONTAJE

1. El montaje se realiza en orden inverso al desmontaje.

7 20

FRONT CASE, MAIN SHAFT AND IDLE GEAR ASSEMBLY 7

FRONT CASE, MAIN SHAFT AND IDLE GEAR ASSEMBLY

REMOVAL AND DISASSEMBLY

Disassembly is in the numbered order shown in the figure.

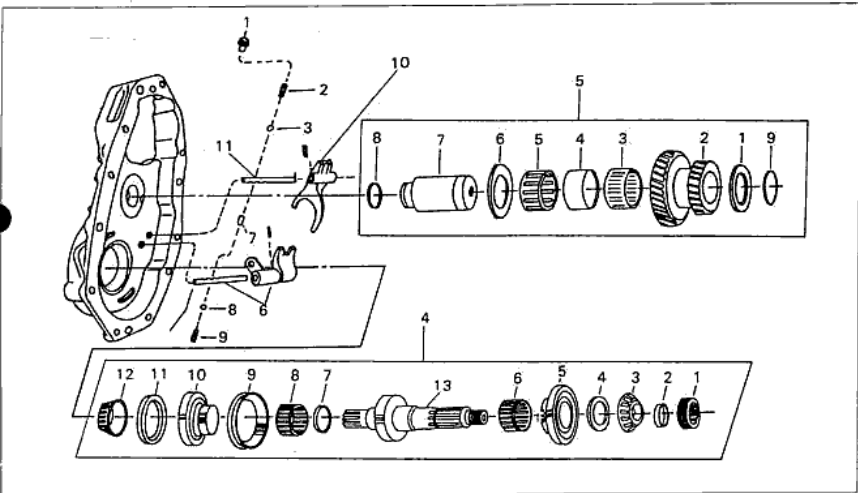


Fig. 7-38

1. Plug

2. Spring

3. Steel ball

4. Main shaft ASS'Y

5. Idle gear ASS'Y

6. 2nd-4th shift end & rod

7. Interlock pin

8. Steel ball

9. Spring

10. H-L shift fork

11. H-L shift rod

① Speedo drive gear

② Spacer

③ Bearing inner race

④ Spacer (t=6mm)

⑤ Low gear

⑥ Needle bearing

⑦ Spacer

⑧ Needle bearing

⑨ Sleeve

⑩ High gear

⑪ Spacer

⑫ Bearing

⑬ Main shaft

① Thrust washer

② Idle gear

③ Needle bearing

④ Spacer

⑤ Needle bearing

⑥ Spacer

⑦ Idle shaft

⑧ O-ring

⑨ O-ring
- INSPECTION
1. Damage or wear of the bearing outer race and inner race.

2. Wear or damage of the shift fork.
- ASSEMBLY
- Assembly is in the reverse order of disassembly.
- CONJUNTO DE CAJA DELANTERA,EJE PRINCIPAL Y ENGRANAJE INTERMEDIO
CAJA DELANTERA,CONJUNTO DE ENGRANAJE INTERMEDIO Y DEL EJE PRINCIPAL
EXTRACCIÓN Y DESMONTAJE
- El desmontaje se realiza en el orden numerado que se muestra en la figura.
- 10

12

10

13
- Figura 7-38
1. Enchufe

Rodamiento de agujas

D. Engranaje impulsor del velocímetro

Espaciador

0Espaciador

@Espaciador

2. primavera

Rodamiento

8 cojinete de agujas

3. bola de acero

3 Pista interior del rodamiento

@ Eje principal.

@Espaciador(t=6mm)

4: Conjunto del eje principal Y

@ Manga

Marcha baja

5.Idle'gear culo'Y

Alta velocidad

6: extremo y varilla del cambio 2.º a 4.º

0 Espaciador

7, pasador de bloqueo

arandela de empuje

? Eje loco

5 cojinete de agujas

8 junta tórica

8.bola de acero

Equipo ideal

6 espaciador

9. primavera

@ Rodamiento de agujas

10. H-L: horquilla de cambio

1t. varilla de cambio HL
- INSPECCIÓN
- 1, Daño o desgaste de la pista exterior y la pista interior del rodamiento.

2i.Desgaste o-daños-de la horquilla de cambio.
- MONTAJE
- El montaje está en: orden inverso al desmontaje.
- 721
- 7-21

7 ASSEMBLY OF TRANSFER ASSEMBLY

☒ ASSEMBLY OF TRANSFER ASSEMBLY

1. Assemble the transfer main shaft with the reverse of disassembly.

CAUTION

- Be careful for the direction of the gear and bearing.
- When pressing in the bearing, give even power to the bearing whole circle.

2. Assemble the main shaft assembly idle gear, shift fork and rod on the front case.

CAUTION

- Replace outer race & inner race at the same time when replacing the bearing.
- After assembling, put shift rod & fork on the 4H position for next rear case assembling.

3. Assemble the crank lever and rod, shift lever assembly with the rear case being reversed order of disassembling.

CAUTION

- The thrust washer is attached on rear case side among its to be attached on the idle gear side apply grease to the rear case inside and assemble it.

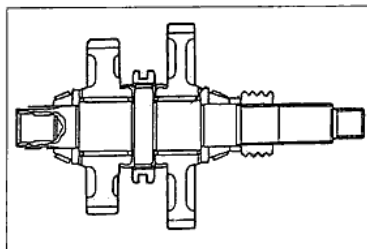


Fig. 7-39

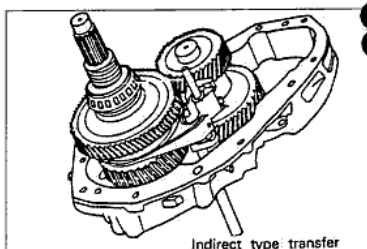


Fig. 7-40

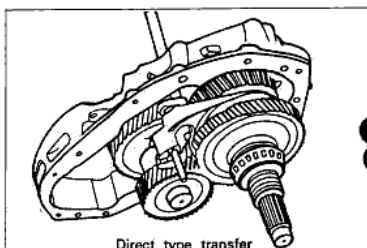


Fig. 7-41

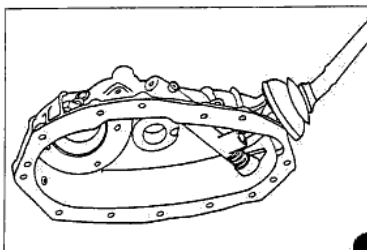


Fig. 7-42

7 MONTAJE DE TRANSFERENCIA MONTAJE MONTAJE DE TRANSFERENCIA MONTAJE

1. Montar. el eje principal de transferencia con el reverso de desmontaje.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado con la dirección del engranaje y el rodamiento.

Al presionar el rodamiento, dé potencia uniforme al todo el círculo del rodamiento.

Figura 7-39

- 2: Ensamble el engranaje loco del conjunto del eje principal. turno

Horquilla y varilla en la caja delantera.

PRECAUCIÓN

- Reemplace la pista exterior y la pista interior al mismo tiempo.

al reemplazar el. cojinete.

Después del montaje, coloque la varilla de cambio y la horquilla en el dH.

posición para el siguiente montaje de la caja trasera.

Tipo indirecto: transferencia

Figura 7-40

Transferencia de tipo directo

Figura 7-41

3. Ensamble la palanca del cigüeñal y la varilla, conjunto de palanca de cambios.

montaje con la caja trasera en orden inverso desmontaje.

PRECAUCIÓN

. La arandela de empuje está colocada en el lado trasero de la caja.

entre los que se adjuntarán al idle.gear: aplicación lateral

Engrase la caja del reer en el interior y móntela.

Figura 7-42

22

ASSEMBLY OF TRANSFER ASSEMBLY 7

4. Assemble the front cover with the reverse order of disassembling and assemble on the transfer front case.

CAUTION
• Be careful for the direction when assembling the front drive hub and 2nd-4th shift fork.

5. Assemble the rear cover with the reverse order of disassembling and assemble on the transfer rear case.

CAUTION
• When assembling the rear cover, adjust with shim. Refer to the figure 7-44.

	Part No.	Thickness
Types of shims	99963 6310	0.10mm(0.004in)
	99963 6315	0.15mm(0.006in)
	99963 6330	0.30mm(0.012in)

6. Tighten the front cover and rear cover lock nut.

CAUTION
• When tightening, let the large side of chamber be put outward.

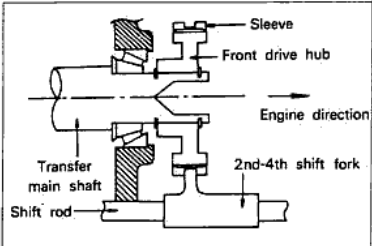


Fig. 7-43

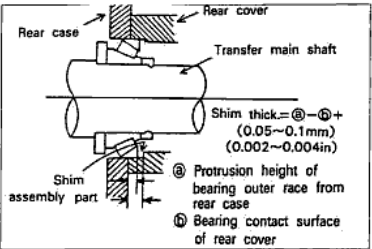


Fig. 7-44

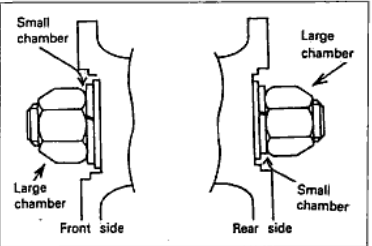


Fig. 7-45

ASAMBLEA DE TRANSFERENCIA ASAMBLEA 7
:4Monte:la cubierta frontal en el orden inverso al
desmontaje y montaje en el frente de transferencia
Manga
caso.
Buje de transmisión delantera
PRECAUCIÓN
-Tenga cuidado con la dirección al montar el
Dirección del motor
forit drive.hub y.horquilla de cambio de 2.º a 4.º.
Transferir
Horquilla de cambio 2.º-4.º
eje principal
varilla de cambio
5.- Asamble. la cubierta trasera en el orden inverso al
Desmontaje y montaje en la parte trasera del transfer.
Figura 7-43
caso.
Trasero
PRECAUCIÓN
Eje principal del transmisor
Al montar la cubierta trasera, ajústela con una cuña.
Consulte la figura 7-44.
Calza gruesa.=@-@+
Espesor
Número de pieza
(0,050,1 mm)
(0,002--0,004 pulgadas)
Tipos de
99963 6310
0,10 mm [0,004 pulg.
Altura de protrusión de
shimis
99963 6315
0,15 mm/0,006 pulgadas
cuña
Cara exterior del rodamiento desde
asamblea
99963 6330
0,30 mm (0,012 pulgadas)
parte
caja trasera
Rodamiento.'superficie de contacto
de la cubierta trasera
Figura 7-44
6. Apriete la contratuerca de la cubierta delantera y
trasera.
pequeño
cámara
Grande
PRECAUCIÓN
cámara
: Al apretar, deje que el lado grande de la cámara quede
poner hacia afuera.

pequeño
cámara
cámara
Lado frontal
Lado trasero
Figura 7-45
723



PROPELLER SHAFT

8

✧ OUTLINE	8-2
✧ STRUCTURAL VIEW	8-2
✧ SPECIFICATIONS	8-2
✧ TROUBLESHOOTING GUIDE	8-3
✧ ON-VEHICLE INSPECTION	8-3
✧ REMOVAL	8-4
✧ DISASSEMBLY	8-5
✧ ASSEMBLY	8-6
✧ INSPECTION	8-7
✧ INSTALLATION	8-7

ASIA
EJE DE PROPULSOR
C ESQUEMA
8 2
VISIÓN ESTRUCTURAL
82
ESPECIFICACIONES
82
83
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO
83
ELIMINACIÓN
8-4
85
DESMONTAJE
MONTAJE C
8-6
INSPECCIÓN
87
87
INSTALACIÓN

8 OUTLINE/SPECIFICATIONS

✦ OUTLINE

For use of 4-wheel drive, a front propeller shaft is used.

✦ STRUCTURAL VIEW

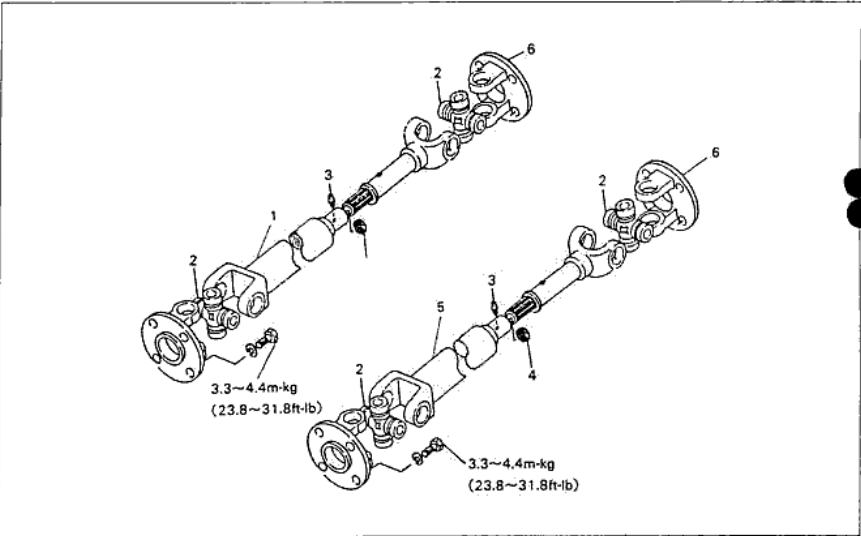


Fig. 8-1

1. Front propeller shaft

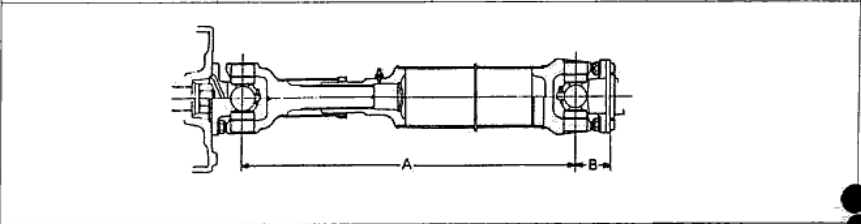
2. Universal joint ASS'Y
3. Nipple

4. Dust seal
5. Rear propeller shaft

6. Flange yoke

✦ SPECIFICATIONS

	A mm(in)	B mm(in)	Number of universal joint
Front shaft	621~626 (24.4~24.6)	42 (1.65)	2
Rear shaft	647~659 (25.5~25.9)	42 (1.65)	2



8 ESQUEMA/ESPECIFICACIONES

ESQUEMA

Para el uso de tracción en las 4 ruedas, se utiliza un eje de hélice delantero.

VISTA ESTRUCTURAL

3,34,4 millones de kg
(23,8~31,8 pies-libra)
3,3~4,4 millones de kg
(23,8 ~ 31,8 pies-tb)

Figura 8-1

3. pezón

1.Eje de hélice frontal

5. Eje de hélice trasero

4. ¡Polvo de mar!

2. Conjunto de junta universal Y

6. Yugo de puño

ESPECIFICACIONES

mm(pulg)

mm(pulg.)

Número de junta universal

42(1,65)

Eje delantero

621-62624.4-24.6]

42(1,65)

Eje trasero

647659[25.525.9]

8-2

TROUBLESHOOTING GUIDE/ON-VEHICLE INSPECTION
8

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Vibration	- Bent propeller shaft - Left/right universal joint snap rings are not symmetrical. - Loose yoke installation	- Replace - Adjust - Tighten
Noise	- Worn or damage universal joint bearing - Universal joint snap ring missing - Loose yoke installation	- Replace - Repair - Tighten

ON-VEHICLE INSPECTION

pline backlash

Check for backlash by shaking each part.

Looseness

Check for looseness in the yoke installation bolts and nuts, and tighten if necessary.

Propeller shaft deflection

After jacking up the vehicle and supporting the vehicle by means of safety stands, turn the wheel by hand and check the deflection in the propeller shaft. Take measurements at three points(front, center and rear) of the propeller shaft.

Deflection limit : 0.4mm(0.0157 in)

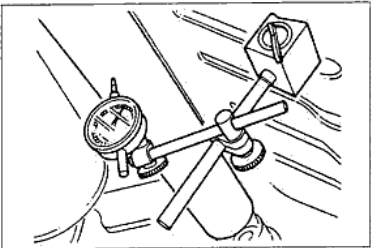


Fig. 8-2

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Possible causa

Corrección

problema

+ Eje de hélice doblado

.Reemplazar

Vibración

+ Ajustar

+ Los anillos elásticos de la junta universal Leftfright no son simétricos.

. apretar

Instalación del yugo flojo

Ruido

+Reemplazar

. Cojinete de junta universal desgastado o dañado

Reparación

Falta el anillo elástico de la junta universal

- Apretar

Instalación de yugo suelto

INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO

contragolpe

Compruebe si hay reacción agitando cada parte.

Soltura

Verifique si los pernos de instalación del yugo están flojos y

tuercas y apriételas si es necesario.

Deflector del eje de la hélice

Después de levantar el vehículo y sostenerlo

Figura 8-2

.mediante soportes de seguridad. girar el volante con la mano

-y comprobar la deflexión en el eje de la hélice. tomar medidas en tres pinturas (delantero, central y trasero) del.eje de la hélice.

Límite de deflexión: 0,4 rmm (0,0157 pulgadas)

E-8

8 REMOVAL

REMOVAL

Front propeller shaft

1. Disconnect propeller shaft flange from companion flange on front.

Differential

- (1) Put matchmarks on the flanges.
- (2) Remove the four bolts and nuts.

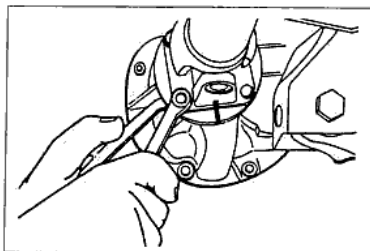


Fig. 8-3

2. Remove front propeller shaft.
 - (1) Suspend the front side of the propeller shaft.
 - (2) Put matchmarks on the flanges.
 - (3) Remove the four nuts.
 - (4) Remove the front propeller shaft.

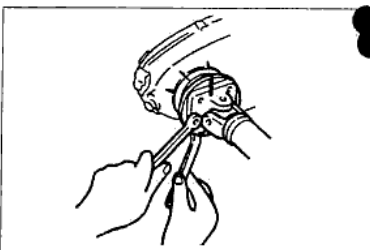


Fig. 8-4

Rear propeller shaft

1. Disconnect propeller shaft flange from companion flange on transfer.
 - (1) Put matchmarks on the flanges.
 - (2) Remove the four bolts and nuts.

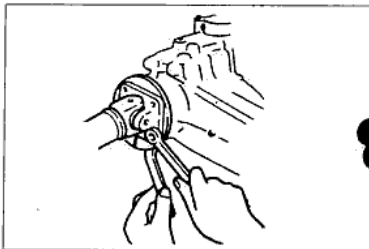


Fig. 8-5

2. Remove rear propeller shaft.
 - (1) Put matchmarks on the flanges.
 - (2) Remove the four bolts and nuts.
 - (3) Remove the rear propeller shaft.

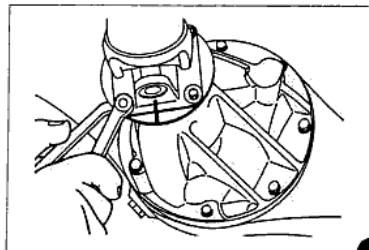


Fig. 8-6

8 ELIMINACIÓN

ELIMINACIÓN

Eje de hélice delantero

- f. Desconecte la brida del eje de la hélice del compañero brida en el frente.

diferencial

- (i) Coloque marcas de coincidencia en las bridas.
- (2) Retire los cuatro pernos y tuercas.

Figura 8-3

2. Retire el eje de la hélice delantero:

- (1) Suspenda la parte delantera del eje de la hélice.
- (2) Ponga marcas de cerilla en las bridas,
- (3) Retire las cuatro tuercas.
- (4) Retire el eje de la hélice delantera:

Figura 8-4

Eje de hélice trasero

1. Desconecte la brida del eje de la hélice del compañero.

brida en transferencia.

- ti) Poner marcas de cerilla en las bridas.

- (2) Retire los cuatro pernos y tuercas.

Figura 8-5

2. Retire el eje de la hélice trasera.

- (1) Coloque marcas de coincidencia en las bridas.
- (2) Retire los cuatro pernos y tuercas.
- (3) Retire el eje de la hélice trasera.

Figura 8-6

DISASSEMBLY 8

DISASSEMBLY

1. Clean the universal joint.
2. Place the propeller shaft in a vise.

CAUTION

Use pads in the vise so as not to damage the propeller shaft.

3. Place matchmarks on the propeller shaft, spider and yoke.

CAUTION

If the propeller shaft, spider and yoke are not correctly combined when assembled, vibration may result.

4. Remove all snap rings by using a flat-tip screwdriver.

CAUTION

The snap rings cannot be re-used.

5. Remove the bearings by lightly tapping the yoke with a hammer as shown in the figure.

6. Remove the yoke.

7. Remove the bearings by using a suitable rod and a hammer as shown in the figure.

8. Remove the spider.

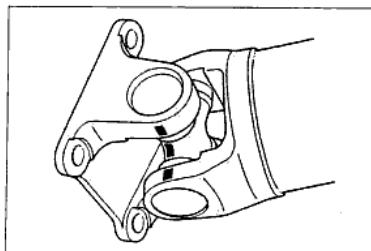


Fig. 8-7

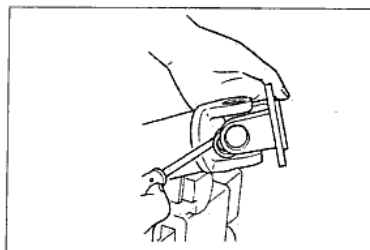


Fig. 8-8

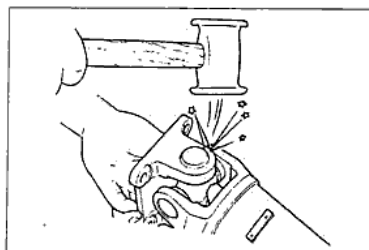


Fig. 8-9

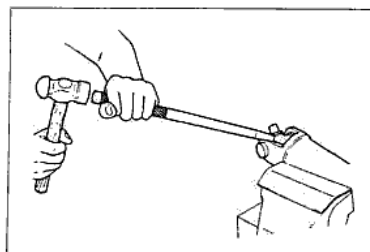


Fig. 8-10

DESMONTAJE 8

DESMONTAJE

t. Limpiar la junta universal.

2..Coloqueeje y elahélicede manerainvisa.

PRECAUCIÓN

+..Uso:Almohadillas en el tornillo de banco para no dañar el pro
Peller: eje.

3. Coloque marcas de coincidencia en el eje de la hélice. araña y

Figura 8-7

PRECAUCIÓN

"Si el eje de la hélice, la araña y el yugo no son correctos, correctamente 'combinados cuando están ensamblados, la vibración puede resultado..

Retire todos los anillos elásticos utilizando un destornillador de punta plana.

ejem.:

PRECAUCIÓN

Los anillos elásticos no se pueden reutilizar.

Figura: 8-8

5. Retire los cojinetes golpeando con fuerza el yugo con un martillo como se muestra en la figura.

6.Retire el yugo.

Figura 8-9

7. Retire los cojinetes utilizando una varilla adecuada y un martillo como se muestra en la figura

8. Retire la araña.

Figura 8-10

98

8 ASSEMBLY

ASSEMBLY

1. Before assembly, coat the inside of the bearing cap and roller and the grease groove hole of the spider with grease (lithium base, NLGI No. 2)

2. While in a vise, set 2 bearings in the propeller shaft, and tap them in by using a plastic hammer.

CAUTION

- Align the propeller shaft and spider mating marks.

3. Place the yoke on the propeller shaft and spider installed in step 2, and tap the bearing into the yoke by using a plastic hammer.

CAUTION

- Align the spider and yoke mating marks.

4. Install new snap rings.

CAUTION

- The snap rings cannot be re-used.
- Select the snap rings so that the universal joint starting torque will be as specified.
- All 4 snap rings must be the same thickness.
- Check to be sure that each snap ring fits correctly into the groove.

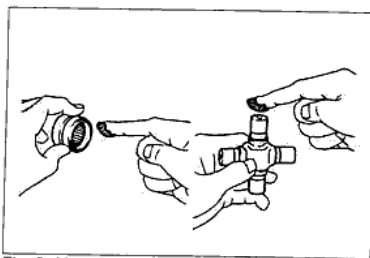


Fig. 8-11

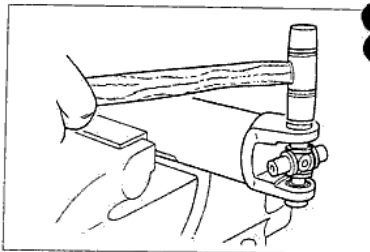


Fig. 8-12

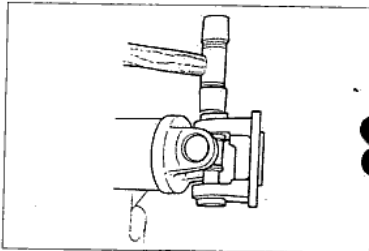


Fig. 8-13

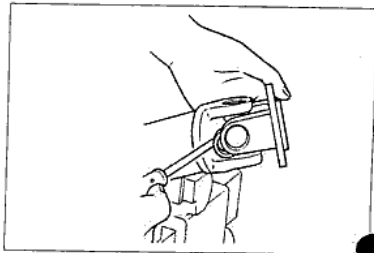


Fig. 8-14

8 MONTAJE

MONTAJE

1. Antes del montaje, cubra el interior de la tapa del cojinete y el rodillo y el orificio de la ranura de grasa de la araña con grasa (lithium base, NLGI No. 2)

Fig. 8-11

2. Mientras está en un tornillo de banco, coloque 2 cojinetes en el eje de la hélice.

y golpéelos con un martillo de plástico.

PRECAUCIÓN

: Alinee las marcas de acoplamiento del eje de la hélice y la araña.

Figura 8-12

3. Coloque el yugo en el eje de la hélice y la araña. se detuvo en el paso 2 y golpee el rodamiento en el yugo.

utilizando un martillo plástico.

PRECAUCIÓN

: Alinee las marcas de acoplamiento de la araña y el yugo.

Figura 8-13

4. Instale nuevos anillos elásticos.

PRECAUCIÓN

Los anillos elásticos no se pueden reutilizar.

Seleccione los anillos elásticos de manera que la junta universal

El par de arranque será el especificado.

+ Los 4 anillos elásticos deben tener el mismo grosor.

+ Verifique para asegurarse de que cada anillo elástico encaje correctamente en la ranura.

Figura 8-14
8-6.

INSPECTION/INSTALLATION 8

☒ INSPECTION

Check the following points, and if a problem exists, either repair or replace the appropriate part.

1. Universal joint starting torque.

Starting torque :

Front: 3~8kg·cm(0,22~0,58ft·lb)

Rear : 5~14kg·cm(0,36~1,01ft·lb)

CAUTION

- If the starting torque is not within the specified range, adjust by changing the snap rings.

Thickness of snap rings(9 kinds) : Unit mm(in)

1,22(0,0480), 1,24(0,0488), 1,26(0,0496)

1,28(0,0504), 1,30(0,0512), 1,32(0,0520)

1,34(0,0528), 1,36(0,0535), 1,38(0,0543)

2. Deflection of front and rear propeller shaft.

NOTE

- Measure the deflection at the center of the shaft.

Deflection limit : 0,4mm(0,016 in)

☒ INSTALLATION

1. Align the match marks on the propeller shaft.

2. Connect front propeller shaft flange to companion flange on transfer.

- (1) Align the matchmarks on the flanges and connect the flanges with four bolts and nuts.
- (2) Tighten the bolts and nuts.

Tightening torque : 49~59N·m

(5~6kg·m, 36~43ft·lb)

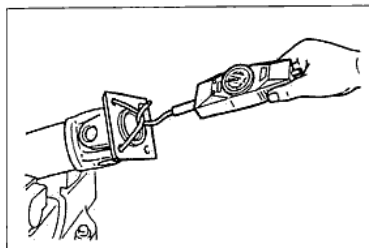


Fig. 8-15

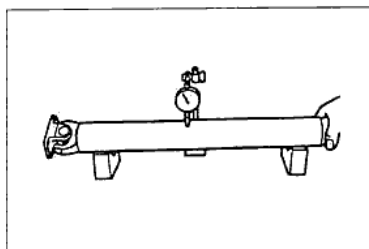


Fig. 8-16

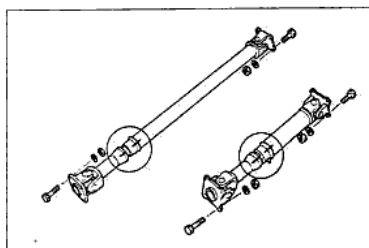


Fig. 8-17

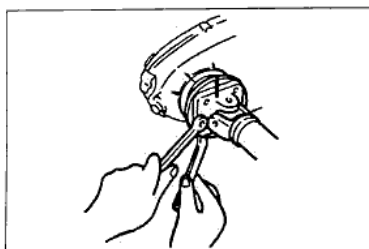


Fig. 8-18

INSPECCIÓN/INSTALACIÓN

INSPECCIÓN

Verifique los siguientes puntos y si existe algún problema, eí-

Luego repare o reemplace la pieza adecuada.

i..Par de arranque de la junta universal.

Par de arranque:

Frente: 38 kg · cm (0,22 ~ 0,58 pies-b)

Trasero: 5-14 kg·cm (0,36--1,01 pies-b)

PRECAUCIÓN

- si el par de arranque no está dentro del especificado

Figura 8-15

rango, ajuste cambiando los anillos elásticos.

Grosor de los anillos elásticos (9 tipos): Unidad mm

(pulg.)

1,22(0,0480), 1,24(0,0488), 1,26(0,0496)

1,28 (0,0504), 1,30 (0,05123, 1,32 (0,0520)

1,34(0,0528), 1,36(0,0535), 1,38(0,0543)

2. Deflexión del eje de transmisión delantero y trasero.

NOTA

. Mida la deflexión en el centro del eje.

Figura 8-16

Límite de deflexión: 0,4 mm a 0,016 pulgadas)

INSTALACIÓN

Alinee las marcas coincidentes en el eje de la hélice.

Figura 8-17

2. Conecte la brida del eje propulsor delantero al compañero

novia en transferencia.

fh) Alinee las marcas de coincidencia en las bridas y conecte

las.bridas con cuatro pernos y tuercas.

[2] Apriete los pernos y las tuercas.

Par de apriete: 49~59N·m

(5~6kg·m,36~43ftb)

Figura 8-18

8-7

8 INSTALLATION

3. Connect propeller shaft flange to companion flange on front differential.

- (1) Align the matchmarks on the flanges and connect the flanges with four bolts and nuts.
- (2) Tighten the bolts and nuts.

Tightening torque :

$34.3 \sim 37.3 \text{ N} \cdot \text{m} (3.5 \sim 3.8 \text{ kg} \cdot \text{m}, 25.3 \sim 27.5 \text{ ft} \cdot \text{lb})$

4. Connect rear propeller shaft flange to companion flange on transfer.

- (1) Align the matchmarks on the flanges and connect the flanges with four bolts and nuts.
- (2) Tighten the bolts and nuts.

Tightening torque :

$49 \sim 59 \text{ N} \cdot \text{m} (5 \sim 6 \text{ kg} \cdot \text{m}, 36 \sim 43 \text{ ft} \cdot \text{lb})$

5. Connect propeller shaft flange to companion flange on rear differential.

- (1) Align the matchmarks on the flanges and connect the flanges with four bolts and nuts.
- (2) Tighten the bolts and nuts.

Tightening torque :

$34.3 \sim 37.3 \text{ N} \cdot \text{m} (3.5 \sim 3.8 \text{ kg} \cdot \text{m}, 25.3 \sim 27.5 \text{ ft} \cdot \text{lb})$

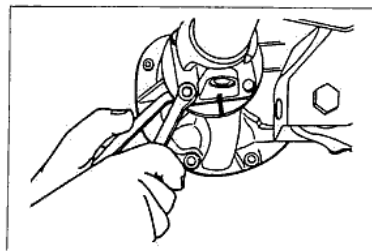


Fig. 8-19

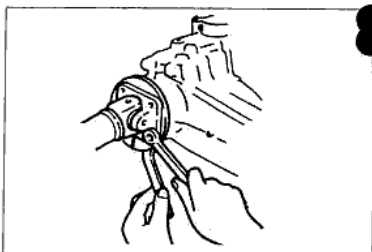


Fig. 8-20

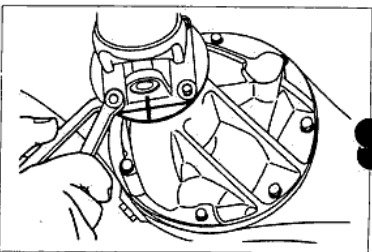


Fig. 8-21

INSTALACIÓN

3. Conecte la brida del eje de la hélice a la brida complementaria.

en el diferencial delantero.

- (1) Alinee los matchmarks en las flanges y corineci las bridas con cuatro pernos y tuercas:

- (2) Apriete los pernos y las tuercas.

Par de apriete: ∴

$34.337.3 \text{ N} \cdot \text{m} (3.5 \sim 3.8 \text{ kg} \cdot \text{m}, 25.3 \sim 27.5 \text{ ft} \cdot \text{b})$

Figura 8-19

4. Conecte la brida del eje de la hélice trasera al compañero

brida en transferencia.

- (1) Alinee las marcas de coincidencia en las bridas. y conectar

las bridas con cuatro pernos y tuercas.

- (2) Apriete los pernos y las tuercas.

Par de apriete :

$49 \sim 59 \text{ N} \cdot \text{m} (5 \sim 6 \text{ kg} \cdot \text{m}, 36 \sim 43 \text{ ft} \cdot \text{b})$

Figura 8-20

5. Conecte la brida del eje de la hélice a la brida complementaria.

en el diferencial trasero.

- (i) Alinee las marcas de coincidencia en las bridas y conecte

las bridas con pernos y tuercas.

- (2) Apriete los pernos y las tuercas.

Par de apriete :

$34.337.3 \text{ Nm} (3.5 \sim 3.8 \text{ kgm}, 25.3 \sim 27.5 \text{ ft} \cdot \text{b})$

Figura 8-21

8-8



FRONT AND REAR AXLES

9

☒	OUTLINE	9-2
☒	CROSS SECTION	9-2
☒	SPECIFICATIONS	9-3
☒	TROUBLESHOOTING GUIDE	9-4
☒	FRONT AXLE	9-5
☒	STRUCTURAL VIEW	9-5
☒	DISASSEMBLY	9-6
☒	INSPECTION	9-8
☒	ASSEMBLY	9-8
☒	REAR AXLE	9-12
☒	STRUCTURAL VIEW	9-12
☒	DISASSEMBLY	9-13
☒	INSPECTION	9-15
☒	ASSEMBLY	9-15
☒	DIFFERENTIAL	9-17
☒	STRUCTURAL	9-17
☒	DISASSEMBLY	9-19
☒	INSPECTION	9-22
☒	ASSEMBLY	9-22
☒	INSTALLATION	9-29

ASIA
EJES DELANTERO Y TRASERO
C ESQUEMA
SECCIÓN TRANSVERSAL
92
93
ESPECIFICACIONES
C GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
95
EJE DELANTERO
95
VISTA ESTRUCTURAL
DESMONTAJE
9-6
INSPECCIÓN
8-6. -
9-8
MONTAJE
912
EJE CREAR
E STAUTURALVIEW
9 12
DESMONTAJE
9-13
INSPECCIÓN E
9-15
9-15
MONTAJE
9-17
DIFERENCIAL
9-17
ESTRUCTURAL
919
DESMONTAJE
922
INSPECCIÓN..
MONTAJE
922
INSTALACIÓN
929

9 OUTLINE

□ OUTLINE

Front axle

1. Both inner and outer wheel bearings are taper roller bearings.
2. Wheel nuts of left-sided wheel are all right-handed screws.

Rear axle

1. Rear axle is a semi-floating axle.
2. Wheel bearing which is taper roller bearing needs preload adjustment.
3. Differential is 7,15".

▣ CROSS SECTION

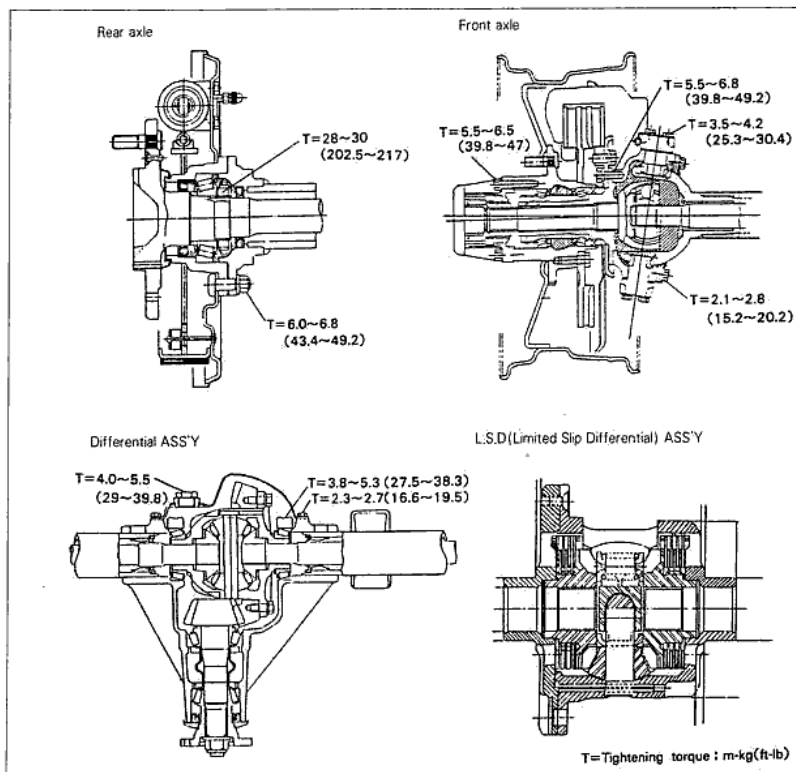


Fig. 9-1

ESQUEMA

ESQUEMA

Eje delantero

1. Tanto los rodamientos de rueda interiores como los exteriores son rodamientos de rodillos cónicos.
2. Las tuercas de las ruedas del lado izquierdo son todas tornillos derechos.

Eje trasero

1. El eje trasero es un eje semiflotante.
2. El rodamiento de rueda, que es un rodamiento de rodillos cónicos, necesita ajuste de precarga.
3. El diferencial es de 7,15".

SECCIÓN TRANSVERSAL

Eje delantero

Eje trasero

=5,5~6,8

(39,8-49,2)

T3.54.2

T=5:5--6:5

T=2830

(25,3-30,4)

(39.847)

(202.5217)

T=2,1~2,8

T= 6.06.8

(15,2~20,2)

(43,4~49,2)

Conjunto diferencial Y

L:S.DtConjunto de diferencial de sip limitado

T=4.05.5

T=3,8~5,3(27,538,3)

2939.8.

T=2,3~2,716,6-19,5)

T= Par de apriete i m·kgCt·ib)

Figura 9-1

SPECIFICATIONS 9

☒ SPECIFICATIONS

Items		Specifications	Remarks
Type of axle	Front	Build-up type	
	Rear	Semi-floating type	
Axle casing	Type	Build-up type	
	Thickness	7mm(0.28in)	
Axle shaft	Length	Right side : 565,2mm(22,27 in) Left side : 760,4mm(29,94 in)	
	Diameter	ø30mm(1.1811 in)	
Differential	Type	Build-up	
	Reduction gear	Hypoid gear	
	Differential gear	Straight bevel gear	
	Final reduction ratio	4,875	
	Number of Ring gear of Drive pinion	39 8	
Oil	Capacity	0.8 l (Keep on the horizontal of oil plug)	
	Class	GL-5, SAE 80W	
Class of grease		Lithium Grease or MOS ₂ -added Grease	
Wheel alignment	Toe-in	1~2mm(0.039~0.08 in)	
	Camber	30' ±30'	
	Caster	Power steering : 7° 30' Manual steering : 6°	
	Kingpin angle	8° 30' ±30'	

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
Especificaciones
Artículos
Observaciones
Acumulación. tipo
tipo de eje
Trasero
Tipo semiflotante
Tipo
tipo de acumulación
carcasa del eje
Espesor:
7 mm (0,28 pulgadas)
Longitud
Lado derecho: 565,2 mm (22,27 pulgadas)
Eje eje
Lado izquierdo: 760,4 mm29,94 pulg.
Diámetro
30 mm1.1811 pulgadas
Tipo
acumulación
engranaje reductor
engranaje hipoide
engranaje diferencial
Engranaje cónico recto
diferencial
Relación de reducción final
4.875
anillo goar
Número
39
Piñón impulsor
de
Capacidad
0,8 e. (Mantener en la posición horizontal del tapón de
aceite)
aceite
clase
GL-5, SAE 80W
clase de grasa
Grasa de litio o grasa con MOS₂ añadido
juntos
1--2mm0.0390.08 pulg.)
comba
30°±30
Alineación de ruedas
rueda
Dirección asistida: 7°30
Dirección manual: 6°
Ángulo del pivote central
8°30°.±30
9-3

9 TROUBLESHOOTING GUIDE

☒ TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Steering wheel "Pulls" Steering wheel pulls to left or right on flat road	• Incorrect preload of front wheel bearings, or worn wheel bearings • Deformed steering linkage • Deformed knuckle arm • Improperly adjusted wheel alignment (toe-in) • Uneven tire pressure • Abnormal tire wear (left/right different) • Severe brake drag	• Replace • Replace • Replace • Adjust • Adjust • Replace • Repair
Unstable driving	• Incorrect preload of wheel bearings, or worn wheel bearings • Deformed steering linkage • Worn or damaged steering joints • Improperly adjusted steering pinion preload • Shock absorber malfunction • Improperly adjusted wheel alignment (toe-in) • Uneven tire pressure • Deformed or unbalanced wheel	• Replace • Replace • Replace • Adjust • Replace • Adjust • Adjust • Repair or replace
Steering wheel vibrates	• Incorrect preload of front wheel bearings or worn wheel bearings • Deformed steering linkage • Worn or damaged steering joints • Improperly adjusted steering pinion preload • Loose gear box installation • Worn steering gear bushing • Loose installation or malfunction of shock absorber • Improperly adjusted wheel alignment (toe-in) • Uneven tire pressure • Abnormal tire wear • Tire tread depth different (left/right) • Deformed or unbalanced wheel	• Replace • Replace • Replace • Adjust • Tighten • Replace • Replace or tighten • Adjust • Adjust • Replace • Replace • Replace or balance
Excessive steering wheel play	• Incorrect front wheel bearing preload • Improperly adjusted steering pinion preload • Worn steering rack and pinion • Worn or damaged steering joints • Improperly adjusted bevel gear preload	• Replace • Adjust • Replace • Replace • Adjust
Excessive or uneven tire wear	• Incorrect wheel bearing preload (excessive play) • Improperly adjusted wheel alignment (toe-in) • Incorrect tire pressure • Unbalanced wheel	• Replace • Adjust • Adjust • Balance
Abnormal noise from axle	• Faulty wheel bearing	• Replace

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

problema

Posible causa

Corrección

Volante "tira"

..Precarga incorrecta de los cojinetes de las ruedas delanteras, o

: Reemplazar

El volante tira hacia la izquierda
cojinetes de rueda desgastados

+ Varillaje de dirección deformado

o a la derecha en una carretera plana

+ Reemplazar

Brazo de nudillo deformado

: Reemplazar

Alineación de ruedas mal ajustada fto-inj

- Ajustar

: Presión desigual de los neumáticos

. Ajustar

- Desgaste anormal de los neumáticos

(izquierda/derecha diferente)

. Reemplazar

Arrastre severo de los frenos:

. Reparación

Conducción inestable

+ Precarga incorrecta de los rodamientos de las
ruedas, :o desgastados

. Reemplazar

rodamientos de rueda

. Enlace de dirección deformado

. Reemplazar

. Articuciones de dirección desgastadas o dañadas

- Reemplazar

Precarga del piñón de dirección mal ajustada

+ Ajustar

. Mal funcionamiento del amortiguador

- Reemplazar

: Alineación de ruedas mal ajustada (convergencia)

- Ajustar

. Presión desigual de los neumáticos

- Ajustar

. Rueda deformada o desequilibrada

- Reparar o reemplazar

- precarga incorrecta de los cojinetes de las ruedas
delanteras o

El volante vibra

. Reemplazar

cojinetes de rueda desgastados

+ Deformado: varillaje de dirección

. Reemplazar

+ Articuciones de dirección desgastadas o dañadas

- Reemplazar

- Precarga del piñón de dirección mal ajustada

- Ajustar

Instalación de caja de cambios suelta

Apretar

- Casquillo del mecanismo de dirección desgastado.

- Reemplazar

- Instalación suelta o mal funcionamiento del
amortiguador.

- Reemplazar o apretar

absorbente

- [alineación de ruedas incorrectamente ajustada para
convergencia)

- Ajustar

. Presión desigual de los neumáticos

Ajustar

- Desgaste anormal de los neumáticos.

- Reemplazar

: Profundidad del dibujo del neumático diferente
(izquierda/derecha)

+ Reemplazar.

. Rueda deformada o desequilibrada

- Reemplazar o equilibrar

excesivo

- Frente incorrecto. precarga del rodamiento de rueda
¡vaya!

dirección

: Reemplazar

jugar

- Mal.ajustado. precarga del piñón de dirección

- Ajustar

+ Cremallera y piñón de dirección desgastados

. Reemplazar

+ Articuciones de dirección desgastadas o dañadas

. Reemplazar

+ Precarga del engranaje cónico mal ajustada

- Ajustar

. Precarga del rodamiento de rueda

incorrecta/excesiva

neumático.

excesivo

- Reemplazar

vestir

¡juega!

- Alineación de ruedas mal ajustada (convergencia)

- Ajustar

: Ajustar

. Presión de neumáticos incorrecta

: Rueda desequilibrada

- Saldo

+ Cojinete de rueda defectuoso

Ruido anormal del eje

- Reemplazar.

9 4

FRONT AXLE 9

FRONT AXLE
STRUCTURAL VIEW

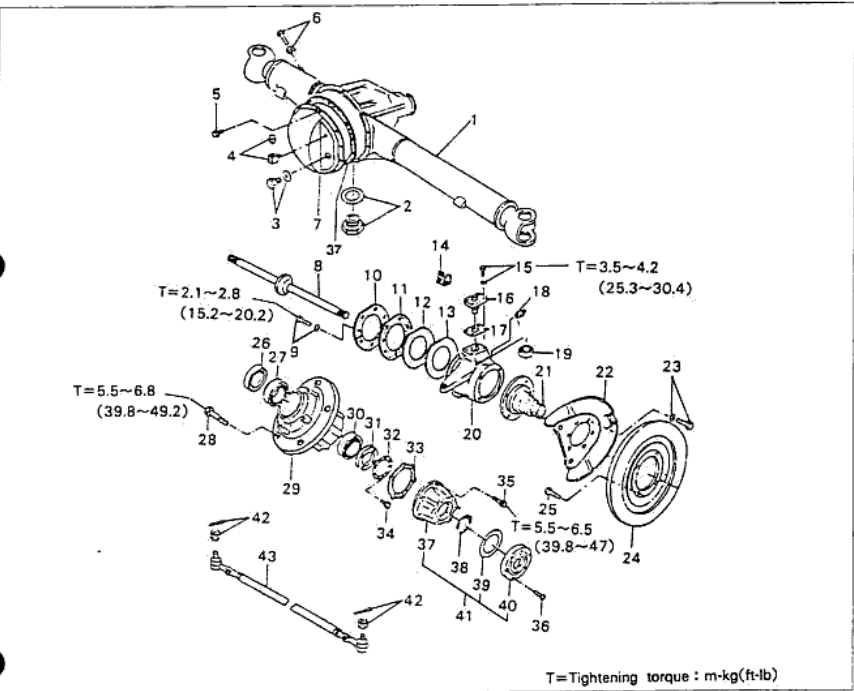


Fig. 9-2

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Front axle casing | 16. Kingpin | 31. Lock nut |
| 2. Magnet plug, packing | 17. Shim | 32. Set plate |
| 3. Bolt & packing | 18. Grease nipple | 33. Gasket |
| 4. Air bleeder & elbow | 19. Thrust bearing | 34. Bolt & washer |
| 5. Bolt & washer | 20. Knuckle & arm | 35. Bolt |
| 6. Stop-bolt & nut | 21. Spindle ASS'Y | 36. Screw |
| 7. Cover ASS'Y | 22. Adapter ASS'Y | 37. Free-wheel hub body ASS'Y |
| 8. Shaft ASS'Y | 23. Spindle bolt & washer | 38. Ring |
| 9. Knuckle bolt & washer | 24. Disc plate | 39. Packing |
| 10. Seal retainer plate | 25. Bolt | 40. Free-wheel hub cover ASS'Y |
| 11. Seal | 26. Oil seal | 41. Free-wheel hub |
| 12. Knuckle oil seal | 27. Wheel bearing | 42. Nut & pin |
| 13. Seal packing ring | 28. Hub bolt | 43. Tie-rod ASS'Y |
| 14. Holder ASS'Y | 29. Front wheel hub | |
| 15. Kingpin bolt & washer | 30. Wheel bearing | |

EJE DELANTERO
EJE DELANTERO
VISTA ESTRUCTURAL

- T=3,54,2
10
T=2,1~2,8
18
(25.330.4)
16
(15,2~20,2)
26
22
23
T=5,5--6,8
(39,8--49,2)
30
32
28
20
29
25
42
T=5,5~6,5
37
(39.847)
43
24
38
39
40
36

T=Par de apriete: m·kg(ft·lb)
Figura 9-2

16. pivote central
1. carcasa del eje delantero
31. Contratuercas
17. Calza
2. Imán: enchufe. embalaje
32. Colocar plato
18. Engrasador
3. Botella y embalaje
33. Junta
19. Cojinete de empuje
4. Ar purgador y elbow
34. Bot y lavadora
20. Nudillo y brazo
5. Perno y arandela
35. Perno
6. Stop-boit y tuerca
21. Spinde ASS'Y
36. Tornillo
22. Conjunto del adaptador
7. Cubierta Ass'Y
37. Conjunto del cuerpo del cubo de rueda libre

23. Perno y arandela del husillo
8. Eje ASS'Y.
38. anillo
24. Placa de disco
39. embalaje
9. Perno de nudillo & lavadora
25. robot
10. Placa de retención del sello
40. Conjunto de cubierta del cubo de rueda libre
11. Sello
26. Sello de aceite
41. Buje de rueda libre
27. Cojinete de rueda
12. Sello de aceite de nudillo
42. Tuerca y pasador
3. Anillo de empaquetadura
28. Perno del cubo
43. Conjunto de tirantes
4. soportes ASS'Y
29. Maza de rueda delantera
5. Perno y arandela
30. Cojinete de rueda
9-5

9 FRONT AXLE

DISASSEMBLY

1. Jack up the rear of the vehicle and support it with safety stands at the specified positions.
2. Remove the wheel and the tire.
3. Loosen the connector bolt and remove the flexible hose from the caliper assembly.

CAUTION

- After removing the caliper assembly, don't move between pads.

4. Loosen the screw and remove the free-wheel hub cover assembly.

CAUTION

- When disassembling and assembling, work it in the state of 4x2.

5. By pulling out ring pin and loosening the freewheel hub bolt, remove the freewheel hub body assembly.
6. While loosening the bolt and taking the set plate and lock nut by hand, remove the hub and plate.
7. By loosening the spindle bolt, remove the adapter assembly.

8. After loosening pins and nuts of the tie-rod end, remove the tie-rod assembly from the knuckle by using a ball joint puller.

NOTE

- When having some trouble in removing, tap the ball joint connection part of the knuckle with a hammer.



Fig. 9-3



Fig. 9-4

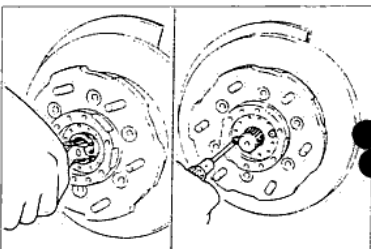


Fig. 9-5



Fig. 9-6

EJE DELANTERO DESMONTAJE

yo. Levante la parte trasera del vehículo y apóyela con soportes de seguridad en las posiciones especificadas.

2. Retire la rueda y el neumático.
3. Afloje el perno conector y retire el conector flexible. manguera del conjunto de la pinza.

PRECAUCIÓN

- Después de retirar el conjunto de la pinza. no te muevas entre almohadillas.

Figura 9-3

4. Afloje el tornillo y retire el cubo de rueda libre. montaje de la cubierta.

PRECAUCIÓN

: al desmontar y montar. trabajarlo en el estado de 4x2.

Figura 9-4

5. Sacando el pasador anular y aflojando la rueda libre perno del cubo, retire el conjunto del cuerpo del cubo de rueda libre.

6. Mientras afloja el boit y toma la placa de fijación y contratuerca con la mano, retire el cubo y pite.

7. Aflojando el perno del eje. quitar el adaptador asamblea.

Figura 9-5

8. Después de aflojar los pasadores y las tuercas del extremo de la barra de dirección, vuelva a mueva el conjunto de la barra de dirección del muñón usando un puier de porro bali.

NOTA

+ Cuando tengas problemas para retirarlo, toca la pelota.

Conexión conjunta' parte del nudillo con un martillo.

Figura 9-B:

9-6

FRONT AXLE 9

9. Remove the birfield joint assembly.
10. Loosen the knuckle bolt and remove the seal and packing.

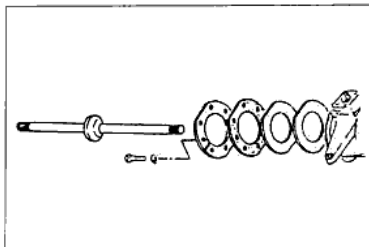


Fig. 9-7

11. After loosening the kingpin bolt and removing the holder assembly, remove the flexible hose from the hose clip.



Fig. 9-8

12. After loosening the rest of kingpin bolts, and fixing bolts(M8×1.25) into the kingpins, remove the kingpin and adjusting shim.

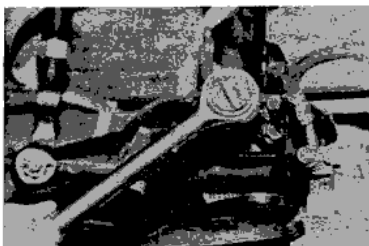


Fig. 9-9

13. Disassembling the knuckle and arm, remove the stop-bolts and nuts from the casing assembly.

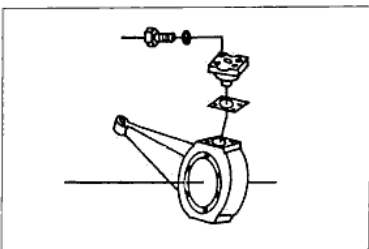


Fig. 9-10

EJE DELANTERO

9. Retire el conjunto de junta Birfield.
10. Afloje la articulación y retire el sello y embalaje.

:00001

Figura 9-7

- 11, después de aflojar el perno rey y quitar el conjunto.de.hoider, retire la manguera flexible del hioseclip.

Figura 9-8

- t2. Después de aflojar el resto de los pernos rey. y arreglando bohsiM8x1.251 en los pivotes centrales. quitar el Calza de ajuste Kinigpinianid'.

Figura 9-9

13. Desmontaje del muñón y del brazo. quitar el pernos de tope y tuercas del conjunto de la carcasa.

Figura 9-10

9 7

9 FRONT AXLE

14. Remove the bearing inner race from the yoke and pull out the outer race by putting a suitable round rod on it and by tapping the rod with a hammer.

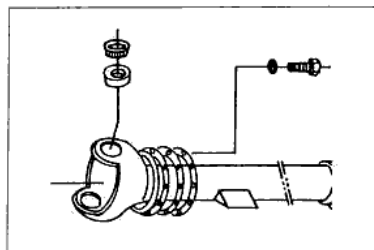


Fig. 9-11

INSPECTION

Check the following items and if you find any defect, replace it.

1. Rotation state and damage of the bearing.

CAUTION

- As for bearing, replace the inner and outer race with set.
- Damage of oil seal
- Crack or damage of the hub, adherence and rust of connecting part of the bearing
- Crack or damage of the knuckle spindle, damage and rust of moving surface of oil seal
- Deformation or damage of wheel set bolt
- Crack or damage of freewheel hub

ASSEMBLY

Assemble in the reverse order of disassembly.

1. Assemble the thrust bearing to the yoke.

NOTE

- After cleaning the bearing completely, apply it with grease.
2. After tightening the knuckle arm and kingpin to casing assembly (seal and packing excluded) with the specified torque, choose a suitable shim in consideration of turning torque and fix it.

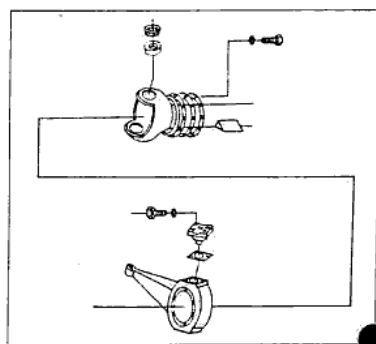


Fig. 9-12

EJE DELANTERO

14. Retire la pista interior del rodamiento del yugo y Saque la pista exterior poniendo una ronda adecuada. varilla sobre ella y golpeándola con un martillo.

Figura 9-11

INSPECCIÓN

Verifique los siguientes elementos y si encuentra algún defecto reemplazarlo.

1. Estado de rotación y daño del rodamiento.

PRECAUCIÓN

Como. Para rodamientos, reemplace la pista interior y más linda. con conjunto.

+ Daño de la sal de aceite.

- Grietas o daños del buje, adherencia y oxidación del parte de conexión del rodamiento

. Grieta o daño del eje de los nudillos, 'daño

y óxido de la superficie dañada del sello de aceite

Deformación o daño del perno del juego de ruedas.

: Creck o daño del cubo de rueda libre

MONTAJE

Montar en orden inverso al desmontaje.

1. Monte el cojinete de empuje en el yugo.

NOTA

* Después de limpiar completamente el rodamiento, aplicarlo con grasa.

2. Después de apretar el brazo articulado y el perno rey para encajar

conjunto (sello y empaquetadura excluidos) con el par especificado, elija una cuña inicial adecuada teniendo en cuenta

acción del par de giro y fije los pies.

Figura 9-12

8-6

FRONT AXLE 9

Tightening torque:

King pin bolt : 3.5~4.2kg·m(25.3~30.4ft·lb)

Turning bolt : 41.5~61kg·cm(3~4.4ft·lb)

Shim set

Class of shim	Thickness
1	0.706mm(0.0278 in)
2	0.25mm(0.01 in)
3	0.13mm(0.005 in)

3. Fit the seal and packing, tighten the knuckle bolt to the specified torque.

Tightening torque : 2.1~2.8kg·m(15.2~20.2ft·lb)

4. Apply sufficient lithium grease to the knuckle inside, fasten the nipple grease.
5. Install the birfield joint assembly into knuckle.

CAUTION

· Be careful not to damage the oil seal.

6. Install the spindle assembly and adapter assembly, and then tighten the bolt through washer to specified torque.

Tightening torque : 3.5~5.5kg·m(25.3~39.8ft·lb)

7. After fixing the outer race into both side of the wheel hub and assembling the inner race, assemble the oil seal.

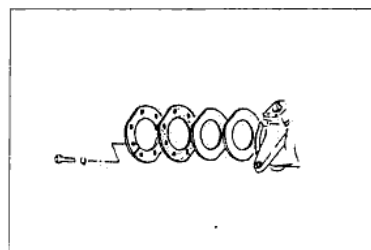


Fig. 9-13

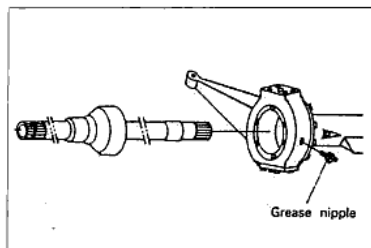


Fig. 9-14

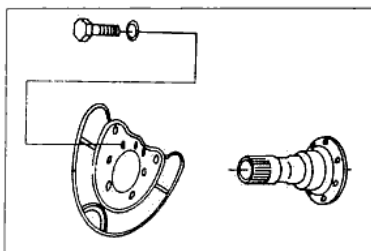


Fig. 9-15

EJE DELANTERO

Par de apriete:

Boit de perno rey. : 3,5 --4,2 kg·m (25,3~30,4 pies-libra)

Perno giratorio: 41,5-61 kg·cm (3--4,4 pies-b)

Juego de cuñas

Clase: de.calza

Espesor

0,706 mm (0,0278 pulgadas)

0,25 mm (0,01 pulgadas)

0,13 mm (0,005 pulgadas)

3. Monte la junta y la empaquetadura. apriete la parte superior del nudillo para el par especificado.

Par de apriete: 2,1~2,8kg*mt15,2~20,2ft-b)

Figura 9-13

4. Aplique suficiente grasa de litio al interior del nudillo. Sujete la grasa del pezón.

'5. Instale el conjunto de junta Birfield en el nudillo.

PRECAUCIÓN

+ Tenga cuidado de no dañar el retén de aceite.

Engrasador

Figura 9-14

6. Instale el conjunto del eje y el conjunto del adaptador.

y luego apriete el perno a través de la arandela según lo especificado.

Par de apriete: 3,5~5,5kg'm(25,3~39,8ft·lb)

7. Después de fijar la pista exterior en ambos lados del cubo de rueda y montaje de la pista interior, monte el sello de aceite:

Figura 9-15

9-9

9 FRONT AXLE

CAUTION

- Apply the lithium grease to the lip part of oil seal and bearing.
- Oil seal should be pressed in until it contacts hub section.

8. After fixing the hub bolt to wheel hub and assembling the disc plate, tighten the bolt to the specified torque.

Tightening torque : 5.5~6.8kg·m(39.8~49.2ft·lb)

9. After installing the hub assembly into the spindle and fixing the bearing lock nut and set plate to it, tighten the bolt to the specified torque and adjust the bearing preload.

Tightening torque : 0.8~1.2kg·m(5.8~8.7ft·lb)

Preload adjustment : 7~21kg·cm(0.51~1.52ft·b)

NOTE

- Apply the lithium grease to the hub inside as shown in the figure 9-17.

10. After fixing the gasket and installing the freewheel hub body, tighten the bolt to the specified torque.

Tightening torque : 5.5~6.5kg·m(39.8~47ft·lb)

CAUTION

- When assembling, apply equally silicon sealant (equal to THREE BOND #1104). when disassembling or assembling the freewheel hub, work it in the state of 4 x 2.

11. After fixing the ring and assembling the packing and freewheel cover assembly and then tighten the screws.

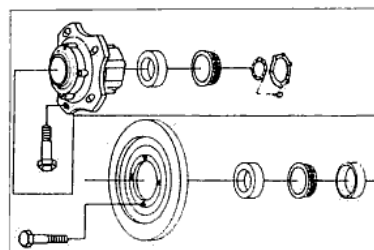


Fig. 9-16

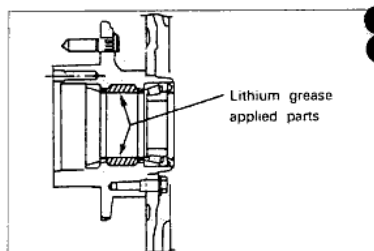


Fig. 9-17



Fig. 9-18

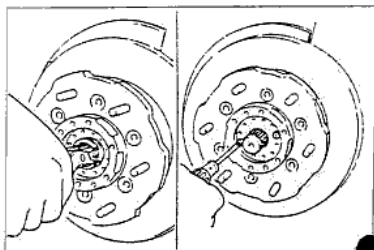


Fig. 9-19

9 EJE DELANTERO

PRECAUCIÓN

: Aplique grasa de litio a la parte del labio del sello de aceite.

y rodamiento.

El sello de aceite debe presionarse hasta que haga contacto con el cubo. sección.

8. Después de fijar el perno del cubo al cubo de la rueda y ensamblar

Para cambiar la placa del disco, apriete la junta al valor especificado.

par.

Par de apriete: 5,56,8 kgm (39,8~49,2 pies-lb)

Figura 9-16

9. Después de instalar el conjunto del cubo en el eje y fijación. la contratuerca del cojinete y coloque la placa en ella.

apriete el perno al par especificado y ajuste

Grasa de litio

la precarga del rodamiento.

partes manzanadas

Par de apriete: 0,8~1,2 kg-m (5,8~8,7 pies-b)

Ajuste de precarga: 7~21kg*cm(0,51~1,52ft-b)

NOTA

: Aplique grasa de litio al interior del cubo como se muestra

en la figura 9-17.

Figura 9-17

- t0. Después de fijar la junta e instalar la rueda libre. cuerpo del cubo. apriete el perno al par especificado.

Par de apriete: 5,5~6,5 kg-m (39,8--47 pies-lb)

PRECAUCIÓN

. Al ensamblar, aplique uniformemente sellador de silicona.

(igual al BONO TRES # 1104). al desmontar

Para bling o montaje del cubo de rueda libre, trabaje en

el estado de 4 x 2.

Figura 9-18

11. Después de arreglar el anillo. y montaje del embalaje

y conjunto de cubierta de rueda libre y luego apriete los tornillos.

Figura 9-19

9-10

FRONT AXLE 9

12. Fit the nut to stop bolt and assemble the bracket part of the casing assembly.



Fig. 9-20

13. After installing the caliper assembly to adapter, tighten the brake mounting bolt fixed with a washer to the specified torque.

Tightening torque : 5.5~6.5kg·m(39.8~47ft·lb)

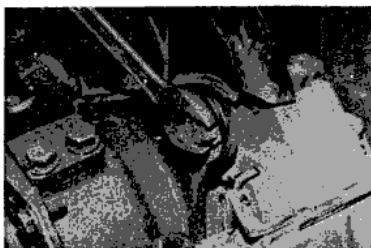


Fig. 9-21

14. Fit washers to both sides of flexible hose and tighten the connector bolt to the specified and fix the clip hose to holder.

Tightening torque : 2.2~3.0kg·m(15.9~21.7ft·lb)



Fig. 9-22



Fig. 9-23

EJE DELANTERO

12. Coloque la tuerca en el perno de tope y monte el soporte.

parte del conjunto de la carcasa.

Figura 9-20

13. Después de instalar el conjunto de la pinza en el adaptador.

Apriete el perno de montaje del freno fijado con un lavado.

er io el par especificado.

Par de apriete: 5,5~6,5 kgmt39,8-47 ft-lb)

Figura 9-21

14. Arandelas de grasa tanto para mangueras flexibles como para

Apriete el perno conector al especificado y fíjelo.

la manguera del clip al soporte.

Par de apriete: 2,2~3,0 kg-m (15,9~21,7 pies-lb)

Figura 9-22

Figura 9-23

9-11

9 REAR AXLE

15. After assembling the tie-rod assembly to knuckle arm, tighten the castle nut and fix it with a divided pin.



Fig. 9-24

REAR AXLE

STRUCTURAL VIEW

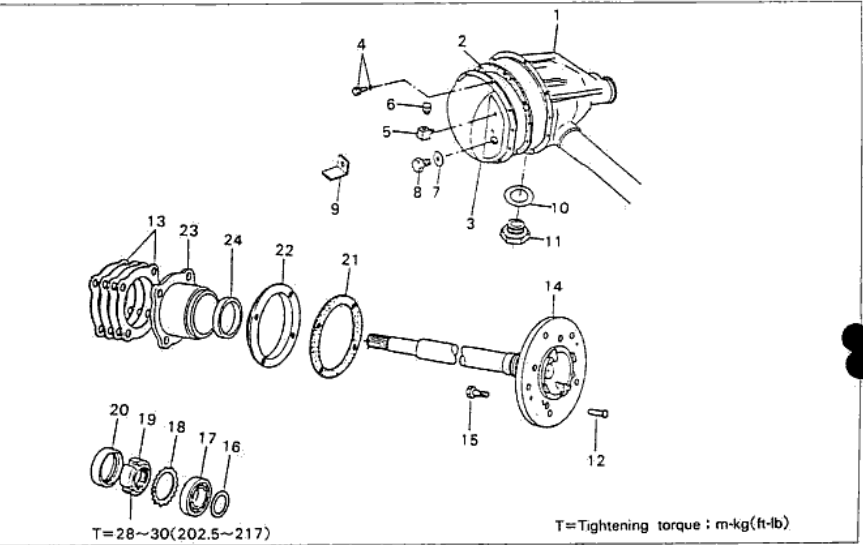


Fig. 9-25

- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Rear axle casing | 9. Brake pipe bracket | 17. Rear-wheel bearing |
| 2. Cover gasket | 10. Packing | 18. Lock washer |
| 3. Cover ASS'Y | 11. Magnet plug | 19. Lock nut |
| 4. Bolt & washer | 12. Rivet | 20. Oil seal |
| 5. Elbow | 13. Adjust shim | 21. Packing |
| 6. Air bleeder | 14. Rear axle shaft | 22. Oil baffle |
| 7. Packing | 15. Hub bolt | 23. Bearing housing |
| 8. Bolt | 16. Bearing spacer | 24. Oil seal |

EJE TRASERO
15. Después de ensamblar el conjunto de tirante en el muñón
brazo, apriete la tuerca almenada y fíjela con una llave dividida.
alfiler.

Figura 9-24
EJE TRASERO
C VISTA ESTRUCTURAL

23
24
22
27
14
20
18
15
12

T= Par de apriete : m·kg(ft·ib)
T=2830(202,5~2,17)
Figura 9-25.

9. Soporte del tubo de freno
1. Carcasa del eje trasero
17..Cojinete de rueda trasera
2. Junta de la tapa
10, embalaje
18. Arandela de seguridad
11. Enchufe magnético
3. Cubra el CULO"Y
19. Contratuerca
12. Remache
4.Perno y arandela
20. Sello de Dil
.5.Earco
13. Ajuste la cuña
21. Embalaje
14. Eje trasero
6. Purgador de aire
22. Depósito de aceite
7. Embalaje
15, perno del cubo
23. Caja de rodamientos
:16.Espaciador de rodamientos
8., Perno
9 12

REAR AXLE 9

DISASSEMBLY

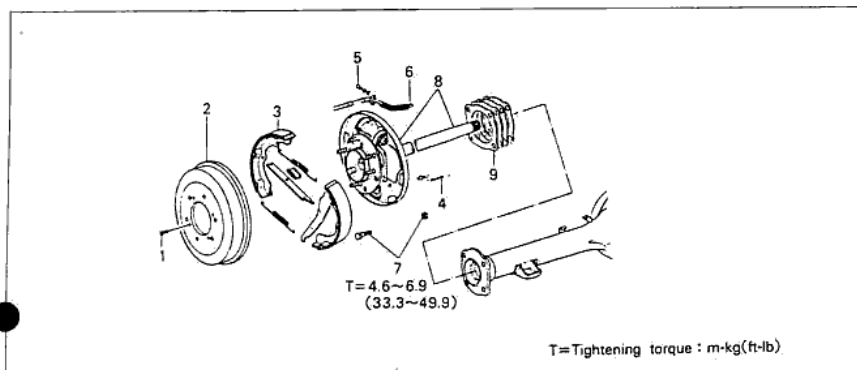


Fig. 9-26

- | | | |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Set screw | 4. Brake line | 7. Back-plate mounting bolt & nut |
| 2. Brake drum | 5. Screw | 8. Axle shaft & backplate ASS'Y |
| 3. Brake shoe | 6. Parking brake cable | 9. Shim |

1. After loosening the back plate, remove the shaft and brake assembly from the casing assembly.

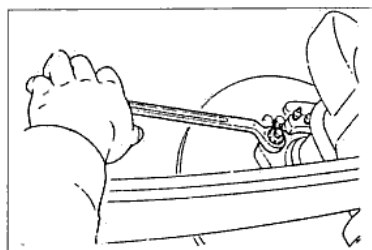


Fig. 9-27



Fig. 9-28

EJE TRASERO
DESMONTAJE

T=4,6~6,9

(33,3~49,9)

T= Par de apriete: m·kg(ft·lb)

Figura 9-26

4. Línea de freno.

1. Tornillo de fijación

7. Perno y tuerca de montaje de la placa posterior

5. Tornillo

2. Tambor de freno

8. Conjunto de eje y placa posterior

6. Cable del freno de mano

3. Zapata de freno

9. Calza

:1. Después de aflojar la pieza trasera, retire el eje.

y conjunto de freno del conjunto de carcasa.

Figura 9-27

fi

Figura 9-28

9-13

9 REAR AXLE

2. Loosen the screw and remove the drum.

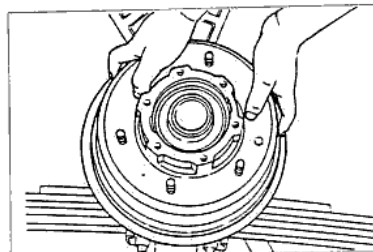


Fig. 9-29

3. Loosening the bearing lock nuts, remove the back-plate assembly and bearing housing assembly.

NOTE

While installing or disassembling, take care as bearing lock nuts of left-side wheel are left handed screws. (turn the nuts counterclockwise for installation)

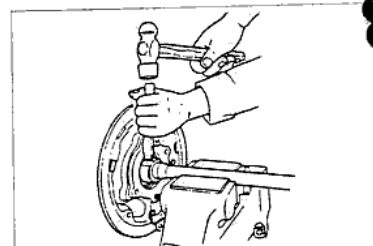


Fig. 9-30

4. Disassemble the bearing housing assembly as shown in the figure 9-31.

1. Adjust shim
2. Bearing housing
3. Oil seal
4. Oil baffle
5. Packing
6. Rear axle shaft
7. Rivet
8. Hub bolt
9. Bearing spacer
10. Rear wheel bearing
11. Lock washer
12. Lock nut

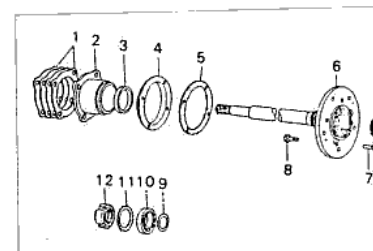


Fig. 9-31

The order of disassembly :

1—12—11—2—10—9—3—8—7—5—4—6

9EJE TRASERO

2. Afloje el tornillo y retire el tambor.

Figura 9-29

3. Aflojando las tuercas de seguridad del cojinete, retire la parte trasera. conjunto de placa y conjunto de carcasa de cojinete.

NOTA

, Durante la instalación o el desmontaje, tenga cuidado como

Las contratuercas de la rueda izquierda son para zurdos.

tornillos. (Gire las tuercas en sentido contrario a las agujas del reloj para instalar).

Figura 9-30

montaje de carcasa

4. Desmontar el rodamiento como

se muestra en la figura. 9-31.

1. Ajuste la cuña

2. Alojamiento del cojinete

3. Sello Qi

- 1211109

4. Deflector

5. Embalaje

6. Semieje trasero

7. Remache

Figura 9-31

8. Perno del cubo

9. Espaciador de rodamientos

10. Cojinete de la rueda trasera

11. Arandela de seguridad

12. Contratuerca

El orden de desmontaje :

112 11-2 10--9-3-8-7 5 4 6

.9 14

REAR AXLE 9

INSPECTION

Check the following items, and if you find any defect with them, replace them.

1. Wear & damage of bearing
2. Wear & damage of rear axle shaft
3. Crack and damage of bearing housing
4. Wear and damage of oil seal

ASSEMBLY

After assembling in the order of bearing housing, oil seal, bearing outer race, spacer, bearing, inner race, and lock washer as shown in the figure 9-32, tighten the lock nut to the specified torque and do calking.

Tightening torque : 28~30kg·m(202.5~217ft·lb)

CAUTION

- Apply grease to the lip of oil seal.
- Take care of the directions of spacer and lock washer (The arrow's indication).
- As lock nuts of left-side wheel are left-handed screws, assemble it by turning counterclockwise.
- Apply sufficient grease to the oblique line parts in the figure 9-33.

2. Press the oil seal in axle casing by using a suitable pipe.

NOTE

- After assembling, grease up the lip of oil seal.

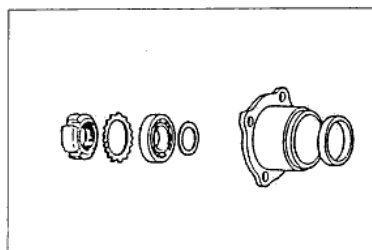


Fig. 9-32

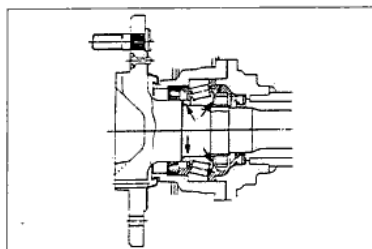


Fig. 9-33

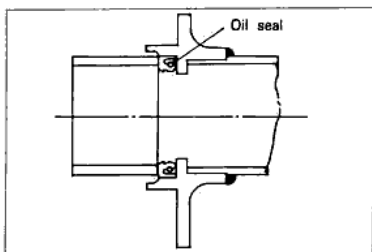


Fig. 9-34

EJE TRASERO
INSPECCIÓN

Verifique los siguientes elementos y si encuentra algún defecto

con ellos, reemplácelos.

1. Desgaste y daño del rodamiento.
2. Desgaste y daño del eje eje trasero
3. Grietas y daños en la carcasa del cojinete.
4. Desgaste y cambio del sello de aceite.

O ASAMBLEA

Después de ensamblar en el orden de la carcasa del cojinete. aceite

sello, pista exterior del rodamiento, espaciador, rodamiento. carrera interior.

y arandela de seguridad como se muestra en la figura 9-32. apretado

Apriete la contratuerca al par especificado y apriete. ing.

Par de apriete: 2830kg*mf202.5.217ft+lb)

Figura 9-32.

PRECAUCIÓN

- Aplicar:grasa. hasta el labio del sello OIF.

. Cuide las direcciones del espaciador. y lavado de cerraduras.

er (la indicación de la flecha).

* Cerradura A: las tuercas de la rueda izquierda son para zurdos

tornillos, móntelo girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Aplique suficiente grasa a las partes de la línea oblicua en

la figura 9-33.

Figura 9-33

2. Presione el sello de aceite en la carcasa del eje utilizando un

sello

tubo.

NOTA

+ . Después del montaje, engrase el borde del cil seaí.

Figura 9-34

9-15

9 REAR AXLE

3. After rivetting the oil baffle and packing to axle shaft, press the hub bolt in axle shaft.

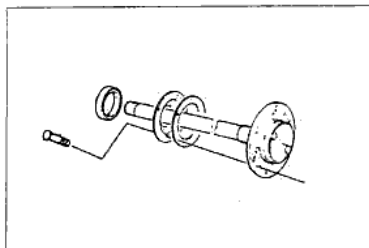


Fig. 9-35

4. Assemble the back-plate assembly and shaft assembly.
5. Adjust the bearing clearance of the axle direction of the rear axle shaft.
- ① First, put in one side of rear axle shaft assembly and install a shim into part (A) so that the clearance between the shaft end and thrust block may be 0.65 to 0.85mm (0.026~0.033 in).
 - ② Next, put in the other side of shaft assembly, which pushes the shaft end inside thrust block and adjust the shim of part (B) so that the clearance be 0.05 to 0.15mm (0.002~0.006 in).

CAUTION

- Must not choose shims of part (A) and (B) at the same time.
- When assembling the shaft assembly with the casing, take care not to damage oil seal.

kind of shims	Thickness mm(in)
0603 26 165	0.1 (0.004)
166	0.15 (0.006)
167	0.5 (0.02)
168	0.75 (0.03)

6. Tighten the spring washer and back plate mounting nuts with the specified torque.

Tightening torque : 5.0~5.5kg·m (36~39.8ft·lb)

7. Assemble the brake drum.

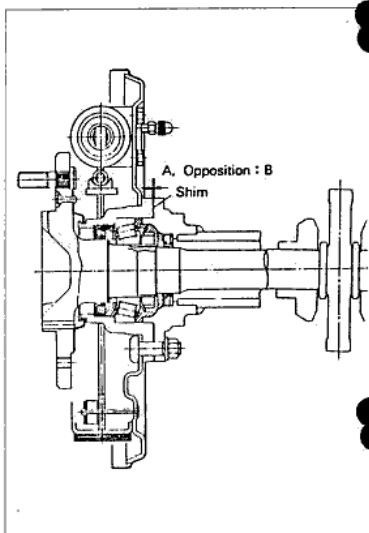


Fig. 9-36

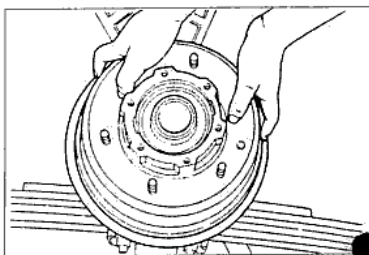


Fig. 9-37

EJE TRASERO

3. Después de remachar el deflector de aceite y empacar al eje eje, presione el perno del cubo en el eje del eje. Figura 9-35
4. Ensamble el conjunto de la placa posterior y el eje como asamblea.
5. Ajuste la holgura del cojinete de la dirección del eje de el semieje trasero.
- Primero. colocar en un lado del conjunto del semieje trasero e instale una cuña en la parte A para que quede libre. distancia entre el extremo del eje y el empuje. bloquear
- A, Oposición: B puede ser de 0,65 a 0,85 mmf (0,026-0,033 pulg.). cuña
- ?.Siguiente. colóquelo en el otro lado del conjunto del eje. que empuja el extremo del eje dentro del bloque de empuje y ajuste la cuña de la parte B para que quede clara. La distancia debe ser de 0,05 a 0,15 mmf0,002--0,006 in1.

PRECAUCIÓN

- "No se deben elegir calzas de la parte A y B en el mismo tiempo.
- . Al ensamblar el conjunto del eje con el cas. Al hacerlo, tenga cuidado de no dañar el sello de aceite. tipo de cuñas
- Espesor mm(in)
- 0603 26 165
- 0,1 (0,004)
- 166
- 0,15(0,006)
- 167
- 0,5 (0,02)
- Figura 9-36
- 168
- 0,75(0,03)
6. Apriete la arandela de resorte y el soporte de montaje de la placa posterior. tuercas con el par especificado.
- Par de apriete: 5,0-5,5 kg-m (36-39,8 pies-lb)
7. Monte el tambor de freno.
- Figura: 9-37
- 9-16

DIFFERENTIAL 9

DIFFERENTIAL

STRUCTURAL

Front differential

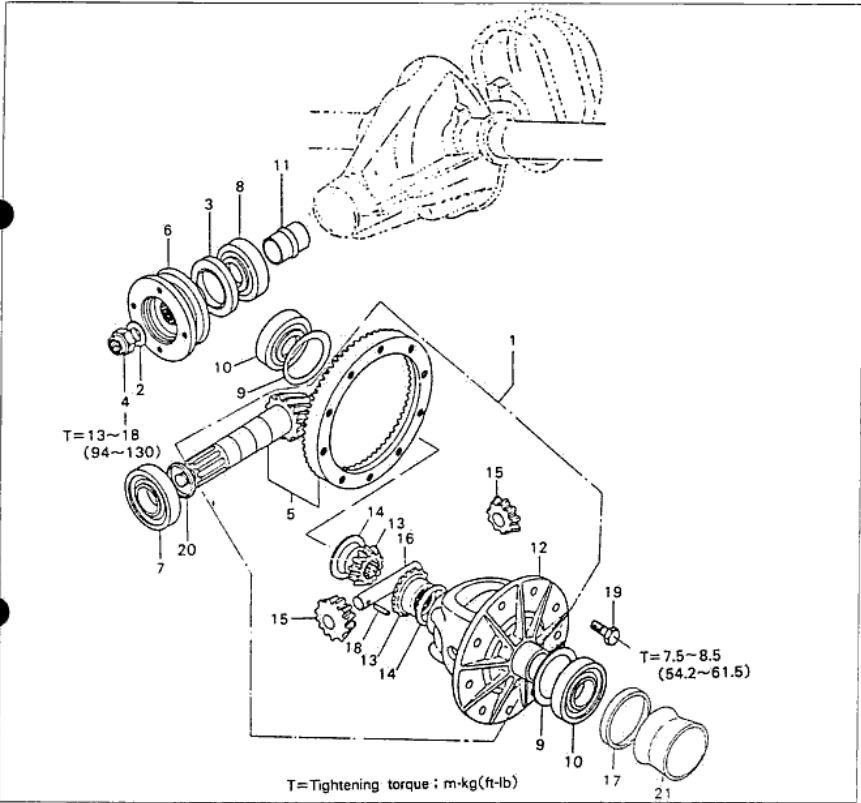


Fig. 9-38

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. Driving & differential ASS'Y | 8. Bearing | 15. Differential pinion gear |
| 2. Drive pinion washer | 9. Differential side shim | 16. Pinion shaft |
| 3. Oil seal | 10. Bearing | 17. Oil seal |
| 4. Lock nut | 11. Distance piece | 18. Pin |
| 5. Final gear set | 12. Differential gear case | 19. Ring gear bolt |
| 6. Companion flange | 13. Side gear | 20. Spacer set |
| 7. Bearing | 14. Thrust washer | 21. Shaft guide |

- 11
10
T=13-18
(94~130)
15
14
13
16
20
12
19
18
T=7,5~8,5
(54,2~61,5)
10
T=Apriete: par: m-kg(ft-lb)
17
Figura 9-38
8. Rodamiento
1. Conducir y. diferencial Ass'Y
15, piñón diferencial
2. Arandela del pasador impulsor
9. Calza lateral del diferencial
16. Eje del piñón
3. Sello antiguo
10. Rodamiento
17. Sello de aceite
4. Contratuerca
11. Pieza de distancia
18. Alfiler
5. Conjunto de engranajes final
12. Caja de engranajes diferencial
19. Perno de la corona dentada
6. Brida complementaria
13. Engranaje lateral
20. Juego de espaciadores
Rodamiento
14. Arandela de empuje
21. guía del eje
9-17

9 DIFFERENTIAL

Rear differential

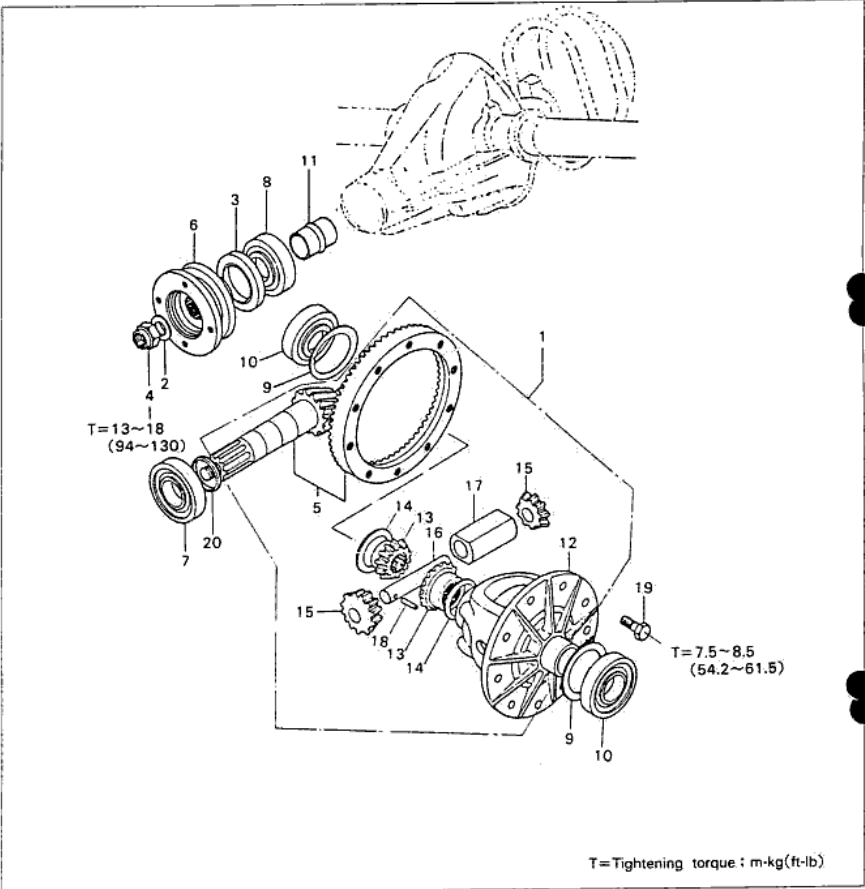


Fig. 9-39

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. Driving & differential ASS'Y | 8. Bearing | 15. Differential pinion gear |
| 2. Drive pinion washer | 9. Differential side shim | 16. Pinion shaft |
| 3. Oil seal | 10. Bearing | 17. Thrust block |
| 4. Lock nut | 11. Distance piece | 18. Pin |
| 5. Final gear set | 12. Differential gear case | 19. Ring gear bolt |
| 6. Companion flange | 13. Side gear | 20. Spacer set |
| 7. Bearing | 14. Thrust washer | |

- DIFFERENCIAL
Diferencial trasero
11
T-13-18
(94-130)
16
17
13
16
20
12
T=7,5-8,5
14
(54,2~61,5)
10
T=Par de apriete. ; m·kg(pies·lb)
Figura 9-39
8. Rodamiento
15. Engranaje de piñón diferente
1. Conducción y diferencial Ass'Y
9. Calza lateral del diferencial
t6. Eje del piñón
2. Arandela del piñón impulsor
10. Rodamiento
3. Sello de aceite
17. Bloque de empuje
11. Pieza de distancia
18. Alfiler
4. Contratuerca
12. Caja de engranajes diferencial
5. Conjunto de engranajes final
19. Perno de la corona dentada
13. Engranaje lateral
20. Juego de espaciadores
6. Brida complementaria
7. Rodamiento
14. Arandela de empuje
9-18.

DIFFERENTIAL 9

DISASSEMBLY

After setting differential upon the exclusive workbench, disassemble it in the order of the number in figure 9-40.

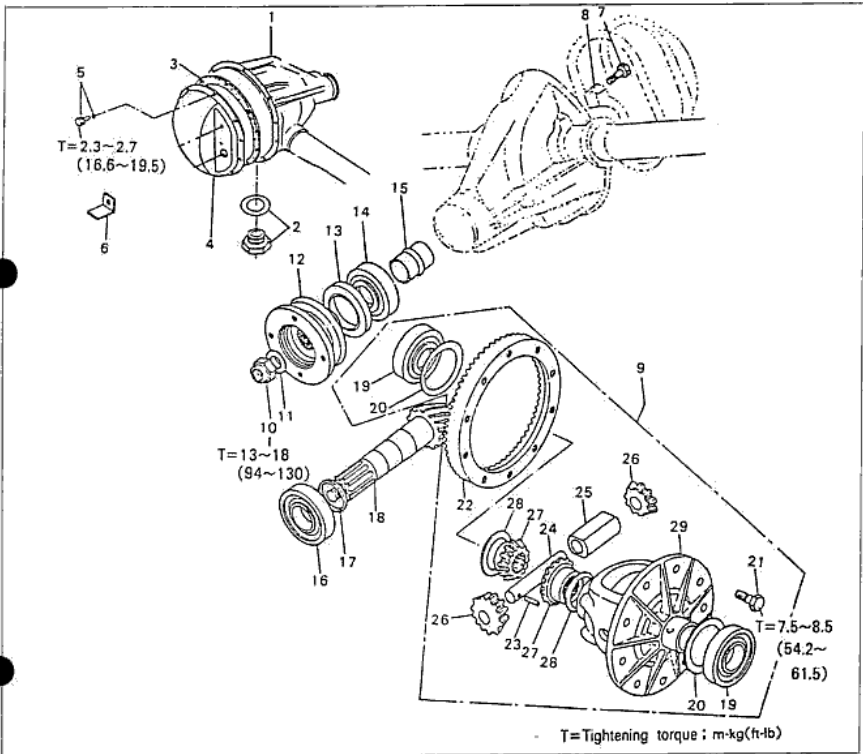


Fig. 9-40

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Rear axle casing | 11. Drive pinion washer | 22. Ring gear |
| 2. Packing & magnetic plug | 12. Companion flange | 23. Pin |
| 3. Cover gasket | 13. Oil seal | 24. Pinion shaft |
| 4. Cover ASS'Y | 14. Pinion outer bearing | 25. Thrust block |
| 5. Bolt & washer | 15. Distance piece | (Pertinent to only rear) |
| 6. Brake pipe bracket | 16. Pinion inner bearing | 26. Differential pinion |
| (Pertinent to only rear) | 17. Spacer set | 27. Differential side gear |
| 7. Bearing cap bolt | 18. Drive pinion | 28. Thrust washer |
| 8. Bearing cap | 19. Differential side bearing | 29. Differential gear case |
| 9. Differential ASS'Y | 20. Differential side shim | |
| 10. Lock nut | 21. Ring gear bolt | |

DIFFERENCIAL
DESMONTAJE DEL CD

Después de configurar el diferencial en el banco de trabajo exclusivo, desmóntelo en el orden del número en la figura 9-40.

T=2,3-2,7
(16.6-19.5)

15

14

13

12

20

10

T=13-18

26

(94-130)

25

22

28

18

27

24

29

17

16

T=7,5-8,5

(54,2-

28

61.5)

20

19

T=Par de apriete:m·kg(ft·lb)

Figura 9-40

1 Carcasa del eje trasero

1t. Arandela de piñón de accionamiento

22. Corona dentada

2. Embalaje y enchufe magnético

12. Brida complementaria

23. Alfiler

3. Junta de la tapa

13: Sello de aceite

24, eje del piñón

14. Cojinete exterior del piñón

4. Cubrir CULO "Y

25. Bloque de empuje

5. Perno y arandela

15. Pieza de distancia

Pertinentto orlyrear

16, cojinete interior del piñón

6. Soporte del tubo de freno

26. Piñón.diferencial

17. Juego de espaciadores

tPertinente únicamente a la parte trasera

27. Engranaje lateral del diferencial

7. Perno.de.la.tapa.de.cojinete

18. Piñón impulsor

28. Arandela de empuje

19, cojinete lateral diferencial

8. Tapa del rodamiento

29.Caja de engranajes diferencial.

9.Conjunto diferencialY

20.Calce lateral diferencial

O. nuez faltante

21. Perno de la corona dentada

9--19

9 DIFFERENTIAL

1. Mount the axle casing assembly on the work stand and remove the cover assembly.



Fig. 9-41

2. Bearing cap

Place a mark on one of the bearing caps so that the left and right bearing caps won't get mixed. Use the mark for matching at the time of assembly.

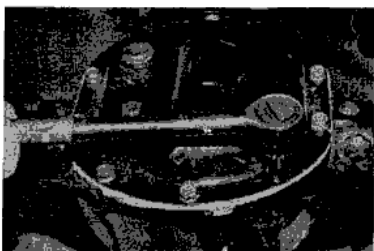


Fig. 9-42

3. Lock nut

When removing the lock nut, hold the coupling flange hold(49 S120 710) upon companion flange and remove it.

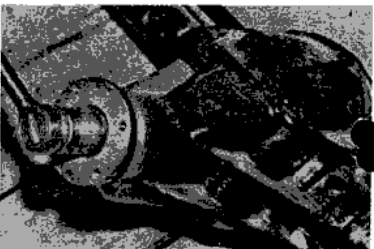


Fig. 9-43

4. Companion flange

Remove the companion flange by pressing in method using the bearing puller set(49 0839 425C).

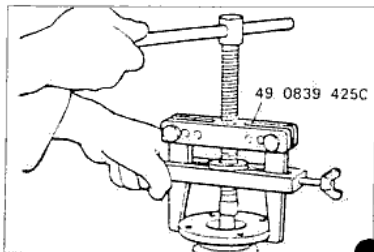


Fig. 9-44

5. Remove the oil seal.

91

DIFERENCIAL

1. Monte el conjunto de la carcasa del eje en el soporte de trabajo. y retire el conjunto de la cubierta.

Figura 9-41

2. Tapa de cojinete

Coloque una marca en una de las tapas de los cojinetes para que

Las tapas de los cojinetes izquierdo y derecho no se mezclarán.

Utilice la marca para hacer coincidir en el momento del montaje.

3. Bloquear nulo

Figura 9-42

Al quitar la contratuercas; mantener el acoplamiento sujeción de la brida (49 S120 710) sobre la brida complementaria

y retírelo.

Figura 9-43

4. Brida complementaria

Retire la brida complementaria presionando el método usando el juego de extractor de cojinetes (49 0839 425C).

49.0839 425C

5. Retire el sello de aceite.

Figura 9-44

9-20

DIFFERENTIAL 9

6. Pinion outer bearing inner race. Remove the front bearing inner race by fixing a miscellaneous (unnecessary) lock nut to the drive pinion, and then gently tapping it with a copper hammer.

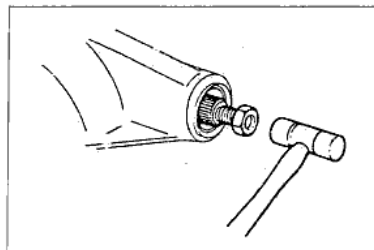


Fig. 9-45

7. Pinion inner bearing inner race. Remove the rear bearing inner race by using the water pump boss puller (49 0636 145).

NOTE

- Support the drive by hand so that it won't fall.

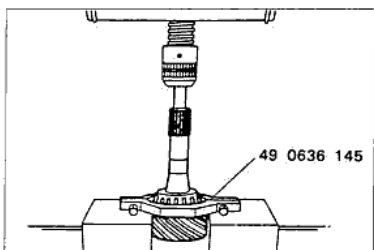


Fig. 9-46

8. Bearing outer race. Using a suitable round bar and a hammer, remove the outer race by tapping it alternately.

NOTE

- Mark to be distinguished between the front and rear outer races so that they are not mixed at the time of reassembly.

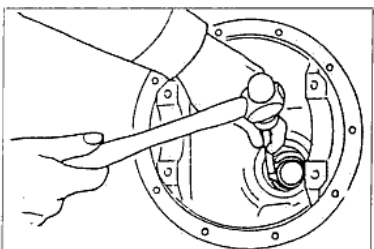


Fig. 9-47

9. Knock pin. Secure the gear case in a vise and remove the knock pin by using a bar with a diameter of 4mm (0.16 in.).

CAUTION

- Insert the bar into the knock pin hole at the opposite side from where the ring gear is installed.

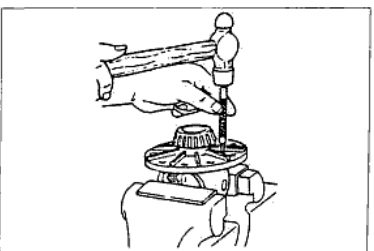


Fig. 9-48

DIFERENCIAL

6. Pista interior del cojinete exterior del piñón. quitar el frente pista interior del rodamiento arreglando una necesidad diversa.

tuerca de seguridad edi al piñón impulsor y luego suavemente golpeándolo con un martillo de cobre.

Figura 9-45

7. Pista interior del cojinete interior del piñón.

Retire la pista interior del cojinete trasero utilizando el extractor del jefe de la bomba de agua (49 0636.145).

DHHHHHH

NOTA

+ Sostenga el variador con la mano para que no se caiga.

490636.145

Figura 9-46

8. Pista exterior del rodamiento.

Utilizando una barra redonda resistente y un martillo, retire

la carrera exterior golpeándola alternativamente.

NOTA

Marca a distinguir entre el frente y tiempo de reensamblaje.

Figura 9-47

9. Golpear el pasador

Asegure la caja de engranajes de manera inteligente y retire la

Golpear el pasador usando una barra con un diámetro de 4 mm.

(0.16;pulg.).

PRECAUCIÓN

. Inserte la barra en el orificio del pasador en el lado opuesto.

lado del sitio desde donde se instala la corona dentada.

Figura 9-48

9-21

9 DIFFERENTIAL

10. Side bearings

Using parts from the bearing puller set(49 0839 425C), remove the side bearings from the gear case.

CAUTION

- Identify the left bearing so that it can be later reinstalled in the same position.

INSPECTION

Check the following points. If a problem is found, replace the part.

- Poor meshing, wear, or damage of the ring gear or drive pinion.

NOTE

- If there is a problem, replace the ring gear and the drive pinion as set.

- Seizure, wear, rough rotation, or abnormal noise of bearing.
- Wear or damage of side gear, pinion gear, pinion shaft, or thrust washer.
- Cracked or worn differential carrier, wear at contact point of bearing.
- Cracked gear case, worn sliding parts.
- Damaged or worn contact surface of companion flange oil seal

ASSEMBLY

Assemble in the following order.

- Assemble the guide shaft and oil seal to casing assembly.

CAUTION

- Take care not to damage the oil seal and apply lithium grease to the lip.

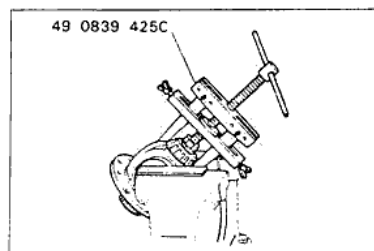


Fig. 9-49

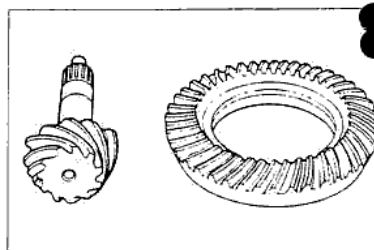


Fig. 9-50

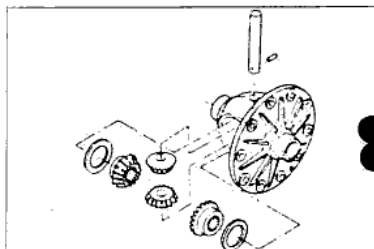


Fig. 9-51

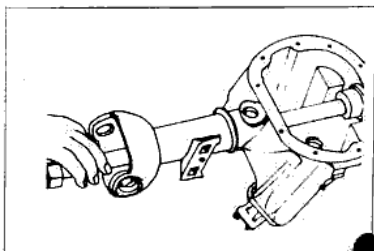


Fig. 9-52

DIFERENCIAL

10. Cojinetes laterales

Usando piezas del sett 49 0839 del extractor de rodamientos

49 0839 425C

425 Cl. Retire los cojinetes laterales del engranaje. caso.

PRECAUCIÓN

Identificar el rodamiento izquierdo para poderlo posteriormente reinstalar en la posición del serme.

Figura 9-49

INSPECCIÓN

Compruebe los siguientes puntos. Si se encuentra un problema, reemplazar la pieza.

- Mallado deficiente. tener puesto. o daño de la corona dentada o piñón impulsor.

NOTA

Si hay algún problema, reemplace la corona y la piñón de accionamiento como conjunto.

Figura 9-50

- Convulsión. tener puesto. rotación brusca. o ruido anormal de rodamiento.

- Desgaste o daño del engranaje lateral. piñón, piñón eje. arandela de empuje ar.

- Portadiferencial agrietado o desgastado. desgaste en con-

punto de contacto del rumbo.

- Caja de engranajes agrietada. piezas desgastadas que se desprenden.

- Superficie de contacto del acompañante dañada o desgastada

sello de aceite de brida

Figura 9-51

ASAMBLEA

Montar en el siguiente orden.

- Monte el eje guía y el sello de aceite en la carcasa como.

asamblea.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no dañarlo. el sello de aceite y aplique

grasa de litio al labio.

Figura 9-52

9 22

DIFFERENTIAL 9

2. Assemble the side gears, thrust washer, thrust block(if equipped), pinion gears, pinion shaft and knock pin.
After installing the knock pin, make a crimp so that the pin will not come out of the gear case.

3. After supporting the ring gear, press the side bearings into the gear case by using attachment(49 G030 338) in the bearing installer.

CAUTION
- Bearings should be reassembled to the original positions.

4. Adjust the backlash of the side gears and pinion gear as follows.
(1) Set a dial gauge to the pinion gear as shown in the figure.
(2) Secure one of the side gears.
(3) Move the pinion gear and measure the backlash at the end of the pinion gear.

Standard backlash : 0~0.1mm(0~0.004 in)

(4) If the backlash exceeds the standard, use the thrust washers to adjust.

Identification mark	Washer thickness mm(in)
0	2.0(0.079)
1	2.1(0.083)
2	2.2(0.087)

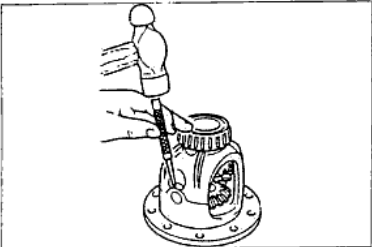


Fig. 9-53

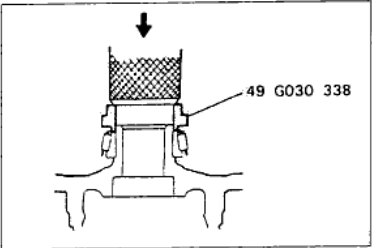


Fig. 9-54

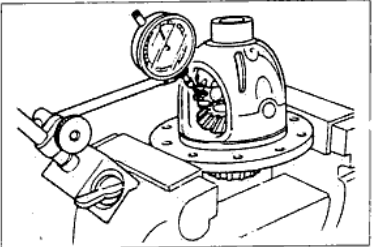


Fig. 9-55

DIFERENCIAL
2.Monte el lateral. engranajes: empuje .arandela.
empuje
Engranajes de piñón equipados con Dlocktif. eje del piñón y pasador de culatín.
Después de instalar el pasador de golpe, haga un engarce para que el pasador no sale de la caja de engranajes
Figura 9-53
Después de apoyar la corona, presione el cojinete lateral.
ings en la caja de engranajes usando el accesorio49 G030.3381 en el instalador de rodamientos.
49G030338
PRECAUCIÓN
- Los rodamientos se deben volver a montar en la posición crítica.
ciones.
Figura 9-54
4. Ajustar el juego de los engranajes laterales y el piñón.
engranaje de la siguiente manera.
lli Coloque un comparador en el piñón como se muestra en la figura.
121 Asegure uno de los engranajes laterales.
i3 Mueva el piñón. engrane y mida el juego al final del piñón.
Pestaña trasera estándar: 0 -0,1 mm (0 -0,004 pulgadas)
f4i Si el juego excede el estándar, use el
Figura 9-55
arandelas de empuje para ajustar.
marca de identificación
Grosor de la arandela mmtin)
2,0(0,079)
2,1(0,083)
2,2(0,087)
-23

9 DIFFERENTIAL

5. Coat the ring gear and gear case facing surfaces with locking agent.
6. Install the ring gear and tighten the bolt to the specified torque.

Ring gear tightening torque :
7.0~8.5kg·m(51~61ft·lb)

7. Tap the front and rear bearing outer races into the carrier by using a suitable round bar and hammer.

8. Adjust the pinion height as follows by using drive pinion model(49 8531 565), pinion height adjustment gauge body(49 0727 570), and the gauge block.

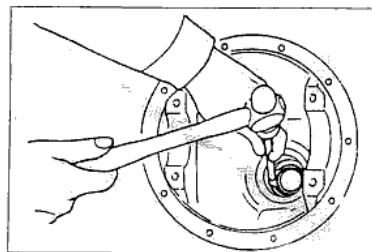


Fig. 9-56

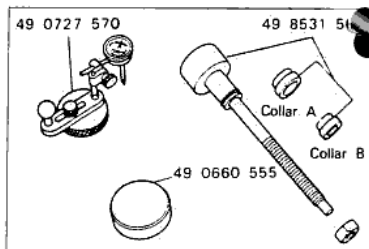


Fig. 9-57

- (1) Fit the spacer, rear bearing, and collar B(49 8531 568) onto the drive pinion model(49 8531 565). Secure the collar with the O-ring. Then install this to the carrier.
- (2) Attach the front bearing, collar A(49 8351 567), companion flange, washer, and nut to the drive pinion model.

NOTE

- Use the same spacer and nut which were used before.
 - Be careful to install collars A and B in the correct position and facing in the correct direction.
- (3) Tighten the nut to the extent that the drive pinion model can be turned by hand.

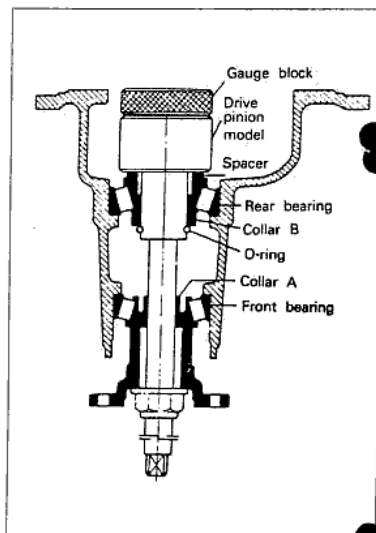


Fig. 9-58

DIFERENCIAL

5. Cubra las superficies enfrentadas de la corona y la caja de engranajes.
- con agente de bloqueo.

6. Instale la corona y apriete la pieza según las especificaciones.

Corona dentada: par de apriete :

7,0~8,5 kg·m (51~61 pies·b)

7. Introduzca las pistas exteriores de los cojinetes delantero y trasero portador utilizando una barra redonda adecuada y un martillo.

Figura 9-56

8. Ajuste la altura del piñón como se muestra usando el accionamiento.

49 0727570

49 8531

51

piñón mociel(49 8531 565). ajuste de altura del piñón cuerpo de calibre(49 0727 570j. y el bloque patrón.

Cuello. un

Collar B

490660

555

Figura 9-57

- (1) Coloque el espaciador. cojinete trasero. y colfar B(49 8531

568j :en el piñón de accionamiento modelo 49 8531 565!

Asegure el coliar con la junta tórica. Entonces instala esto

Block de calibre.

al transportista.

conducir

- (2) Coloque el cojinete delantero. collarín A(49 8351 567).

piñón

brida complementaria, arandela y tuerca a la

transmisión

modelo

modelo de piñón.

Espaciador

NOTA

Cojinete trasero

- Utilice el mismo espaciador y tuerca que se utilizaron

Collar B

adelante.

junta tórica

Tenga cuidado al instalar collares. A y B en el correot

Collar A

posición y mirando en la dirección correcta.

Cojinete delantero

- (3) Apriete la tuerca hasta el punto que el pasador de

accionamiento.

El modelo de iones se puede girar a mano.

Figura 9-58

DIFFERENTIAL 9

- (4) Install a dial indicator to the pinion height adjustment gauge body (49.0727.570). Place the gauge body on the surface plate and set the dial indicator to zero.
- (5) Place the pinion height adjustment gauge block (49.1367.555 or 49.0660.555) on top of the drive model (49.8531.565), and then set the pinion height adjustment gauge body on top of the pinion height adjustment gauge block.

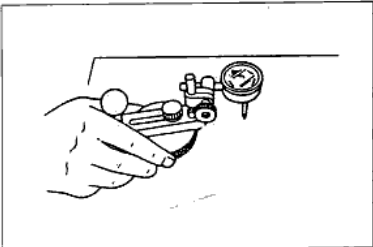


Fig. 9-59

- (6) Place the measuring probe of the dial indicator so that it contacts the place where the side bearing is installed in the carrier, and measure the lowest position. Measure both the left and the right sides.
- (7) Add the two (left and right) values obtained by the measurements taken in step (6), and then divide the total by 2. From this result, subtract the result obtained by dividing the number inscribed on the end surface of the drive pinion by 100. (If there is no figure inscribed, use 0.) This is the pinion height adjustment value.

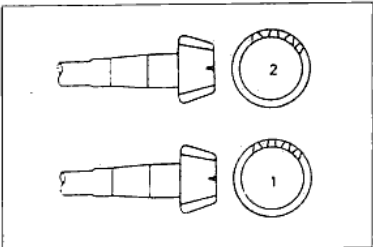


Fig. 9-60

CAUTION

- The number is inscribed by an electric marking pen.
- If, for example, the measured results obtained in step (6) are 0.06mm and 0.04mm, and the figure inscribed on the end of the drive pinion is -2 :
$$\frac{0.06 + 0.04}{2} - \frac{-2}{100} = 0.07 = \text{pinion height adjustment value}$$

Thus, a spacer which is 0.07mm thicker than the one now used should be used.
- Select the spacer thickness that is closest to that necessary.

Spacer

Mark	Thickness mm (in)	Mark	Thickness mm (in)
08	3.08 (0.1213)	29	3.29 (0.1295)
11	3.11 (0.1224)	32	3.32 (0.1307)
14	3.14 (0.1236)	35	3.35 (0.1319)
17	3.17 (0.1248)	38	3.38 (0.1331)
20	3.20 (0.1260)	41	3.41 (0.1343)
23	3.23 (0.1271)	44	3.44 (0.1354)
26	3.26 (0.1283)	47	3.47 (0.1366)

DIFERENCIAL

(4) Instale el indicador del dial a la altura del piñón (49.0727.570). Coloque el cuerpo del medidor en la placa de superficie y ajuste el comparador a cero.

tsi: Colocar el bloque patrón de ajuste de altura del piñón (49.1367.555 o 49.0660.555) en la parte superior de la unidad. modelo (49.8531.565) y luego ajuste el piñón. Cuerpo del medidor de ajuste de altura en la parte superior del pasador. Bloque indicador de ajuste de altura de iones. Figura 9-59

(6) Coloque la sonda de medición del indicador de cuadrante. que entre en contacto con el lugar donde se encuentra el cojinete lateral. está instalado en el transportador y mida el nivel más bajo posición. Medida tanto la izquierda como la derecha lados.

(7) Sumo los dos valores (left y right) obtenidos por las medidas tomadas en el paso (6), y luego divido el total por 2. De este resultado, restar el en la superficie del extremo del piñón de accionamiento por lo que si no hay ninguna figura inscrita, use 0. Este es el valor de ajuste de altura del piñón. Espaciador PRECAUCIÓN marca marca Espesor mm (pulg.) El número está escrito con un rotulador eléctrico. Espesor mm (pulg.) 29 3.08 08 - si, por ejemplo, los resultados medidos obtenidos en 3.29 (0.1213) paso (6) son 0,06 mm y 0,04 mm, y la cifra en (0,1295) 32 escrito en el extremo del piñón de accionamiento es -2: -3.11 3.32 0,06+0,04 altura del piñón (0,1224) (0,1307) 0,07

100
valor de ajuste
35
3.14
14
3.35
Por lo tanto, un espaciador que es 0,07 mm más grueso que el (0.1236) (0.1319) Se debe utilizar un naw usado. 3.17 17 3.38 . Seleccione el espesor del espaciador más cercano a ese (0,1248) (0,1331) necesario. 41 3.20 20 3.41 (0.1260) (0,1343) 3.23 23 3.44 (0,1271) (0,1354) 47 3.26 3.47 3.26 3.47 26 (0.1283) (0,1366) 9-25

9 DIFFERENTIAL

9. Press in the rear bearing by using :
Attachment A(49 F401 337) and body(49 F401 331)
in the bearing installer set(49 F401 330).

CAUTION

- Press in until the force required suddenly increases.
- Install the spacer selected for the pinion height adjustment, taking care that the installation direction is correct.

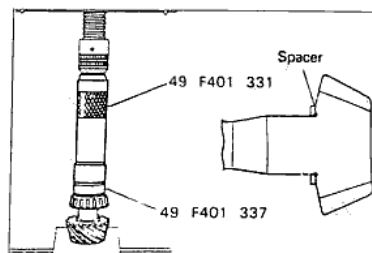


Fig. 9-61

10. Install the drive pinion, distance piece, front bearing inner race and companion flange to the carrier, and temporarily tighten the lock nut.

CAUTION

- Do not install the oil seal.
- Press in the pinion bearing inner race by tightening the nut.

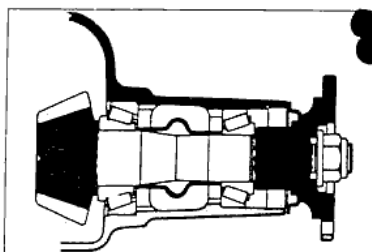


Fig. 9-62

11. Adjust the preload of the drive pinion bearing as follows.

- (1) Turn the companion flange by hand to seat the bearing.
- (2) Use a torque wrench to tighten the lock nut temporarily tightened in step 10, and check to be sure that the specified preload can be obtained within the specified tightening torque range. Remember the torque applied at this time, because it will be used after the oil seal is installed.

Lock nut tightening torque :

13~18kg·m(94~130ft·lb)

Drive pinion preload :

13~18kg·cm(11.3~15.6ft·lb)

- (3) If the specified preload can't be obtained within the specified tightening torque range. Replace the collapsible spacer with a new one and check again.
- (4) Remove the lock nut, washer and companion flange.

9 DIFERENCIAL

9. Presione el cojinete trasero usando:

Accesorio A(49 F401 337) y carrocería(49 F401 331)
en el juego instalador de rodamientos(49 F401 330).

Espaciador

49

PRECAUCIÓN

F401331

- Presione hasta que la fuerza necesaria aumente repentinamente.

Instalar el espaciador".seleccionado para la altura del piñón

ajuste. teniendo cuidado de que las instrucciones de instalación

Tian tiene razón.

6 toneladas

F401337

Figura 9-61

Instale el piñón de mando. pieza distanciadora, cojinete delantero

pista interior y brida complementaria al portador, y apriete temporalmente la contratuercas.

PRECAUCIÓN

- No instalar el retén de aceite.

- Presione la pista interior del cojinete del piñón apretando la nuez.

11. Ajuste la precarga del cojinete Dinion de la transmisión como sigue.

III Gire la brida complementaria con la mano para asentar la

Figura 9-62

rodamiento.

t2i Utilice una llave dinamométrica para apretar el elemento de la contratuercas.

porarificar apretado es. paso 1o. y comprobar que sea asegúrese de que se pueda obtener la precarga especificada

dentro del rango de par de apriete especificado.

Recuerde el par aplicado en este momento., antes Porque se utilizará después de instalar el sello Oi.

Par de apriete de la contratuercas:

1318 kg·m(94~130 pies-libra)

Precarga del piñón de accionamiento:

13--18kg·cmf11.315.6ft·lb)

f3i Si la precarga especificada no se puede obtener dentro de

dentro del rango de par de apriete especificado.

Reemplace el espaciador plegable por uno nuevo y comprobar de nuevo.

[4] Retire la contratuercas. lavadora y compañera brida.

9-26.

DIFFERENTIAL 9

- (5) Tap the oil seal into the carrier by using the oil seal installer.

CAUTION

- Oil seal installer : 49 B001 795
- Coat the oil seal lip with differential oil.
- Press the oil seal in until it reaches the end of the differential carrier.

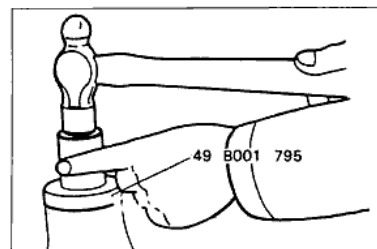


Fig. 9-63

- (6) Install the companion flange and washer, and then use the flange holder (49 S120 710) to tighten the lock nut to the torque used in step (2).

CAUTION

- Use a new lock nut.
- Coat the end of the companion flange with molybdenum paste.



Fig. 9-64

12. Install the side bearing with a suitable shim to differential assembly and assemble it with casing assembly.

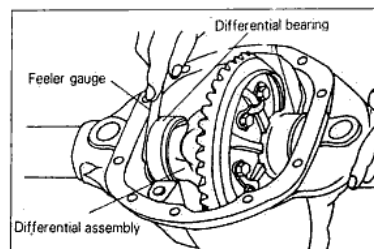


Fig. 9-65

13. Adjust the drive pinion and ring gear backlash and the side bearing preload in the following order.
- (1) Install the measuring ruler of dial gauge at a 90 angle to the end of ring gear's teeth.

Backlash : Standard : 0.09~0.11mm
(0.0035~0.0043 in)

Minimum : 0.05mm(0.002 in) or more

Difference value of the maximum and minimum :
0.07mm(0.0028 in)

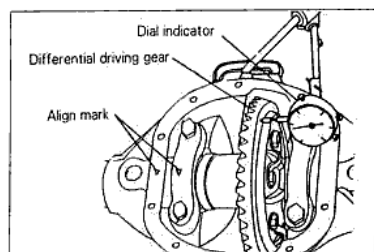


Fig. 9-66

DIFERENCIAL

- (5) Golpee ligeramente el sello de aceite en el portador usando el aceite instalador de sellos.

PRECAUCIÓN

Instalador de sellos de aceite: 49B001795

Cubra el labio del sello de aceite con aceite para diferencial.

oPresione el aceite hasta que llegue al final del 8001

portador diferencial.

Figura 9-63

- (6) Instale la brida complementaria y la arandela... y luego

utilice la brida hoiderf49 S120 710) para apretar la contratuercas al par utilizado en el paso (2).

PRECAUCIÓN

. Usoa nuez de nueva apariencia.

.Caat tho'end de la brida de comparación.con molibde pasta numérica.

Figura 9-64

12. Instale el cojinete lateral con una espinilla adecuada para diferencial.

cojinete diferencial

conjunto diferencial y móntelo con la carcasa asamblea.

Galga de espesores

Conjunto diferencial

Figura 9-65

13. Ajuste el juego del piñón impulsor y de la corona. la precarga del rodamiento lateral en el siguiente orden.

llenar Instale la regla de medición del comparador a 90

Engranaje impulsor diferencial

ángulo hasta el final de los dientes de la corona.

marca de alineación

Juego: Estándar: 0.090.11mm

(0,00350,0043 pulgadas)

Mínimo: 0,05 mm (0,002 pulgadas) o más

Valor de diferencia del máximo y mínimo:

0,07 mmi (0,0028 pulgadas)

Figura 9-66

9 DIFFERENTIAL

CAUTION

- Perform the measuring of backlash by fixing the drive pinion and moving the ring gear.
- Measure the backlash at four places on the circumference of ring gear.
If the measurement of an optional place out of 4 is within the standard, and its minimum is 0.05mm (0.002in) or more, and its shifting width 0.07mm (0.0028in), it is good. If the shifting width is more adjust it as it is possible that some foreign could be between the gear case and ring gear.
- In case the desirable standard backlash does not come to, do it again choosing suitable shims according to the below 13.

- (2) After adjusting the backlash, tighten the cap bolt to the specified torque.

Tightening torque : 3.8~5.3kg·m
(27.5~38.3ft·lb)

14. The inspection and adjustment procedure is as follows:

- (1) Coat both surfaces of 6~8 teeth of the ring gear uniformly with a thin coating of red lead.
- (2) While moving the ring gear back and forth by hand, rotate the drive pinion several times and check the tooth contact.
- (3) If the tooth contact is good, wipe off the coating of red lead.
- (4) If it is not good, adjust the pinion height, and then adjust the backlash.

- (a) Toe and flank contact

Replace the spacer with a thinner one, and move the drive pinion outward.

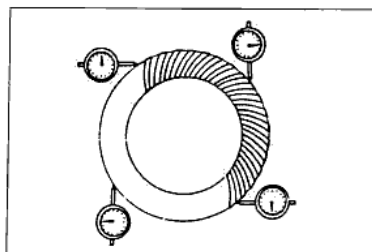


Fig. 9-67

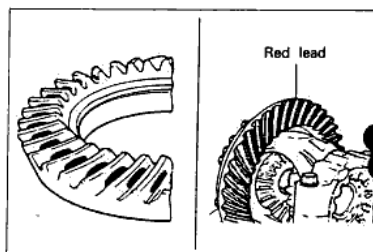


Fig. 9-68

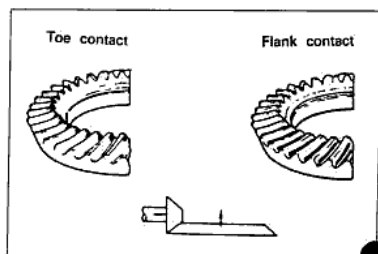


Fig. 9-69

DIFERENCIAL PRECAUCIÓN

+ Realizar la medición del juego fijando el piñones de accionamiento y moviendo la corona dentada.

: Mida el juego posterior en cuatro placas del ciroum.

Diferencia de la corona dentada.

Si la medida de una placa opcional de 4 es dentro del estándar, y su mínimo es 0.05mm [0,002 pulgadas]. o mora, y su ancho de desplazamiento 0,07 mm

[0,0028 pulgadas), es bueno. Si el cambio. el ancho es mas

ajústelo, ya que es posible que algún extraño pueda ser entre la caja de engranajes y la corona dentada.

En casa, el juego estándar deseable no

Figura 9-67

llegado el momento, hágalo de nuevo eligiendo shimis adecuados de acuerdo con siguiendo la ley 13.

(2) Después de ajustar el contrapeso, apriete el perno de tapa.

al par especificado.

Par de apriete: 3:8-5,3 kg·m

(27.538.3ft·lb]

14. El procedimiento de inspección y ajuste es el siguiente:

mínimos:

(1) Recubra ambas superficies de 6 a 8 dientes de la corona dentada.

plomo rojo

uniformemente con una fina capa de plomo rojo.

(2) Mientras mueve la corona dentada hacia adelante y hacia atrás

mano, gire la unidad. piñón varias veces y

comprobar el contacto de los dientes.

(3) Si el contacto con los dientes es bueno, limpie el recubrimiento.

de plomo rojo.

(4) Si no está bien ajuste la altura del piñón. y

luego ajuste el backlash.

Figura 9-68

(a) Contacto entre dedos y dedos

Contacto con el dedo del pie

Reemplace el espaciador por uno más delgado. y

Contacto de flanco

mueva el piñón de accionamiento hacia afuera.

69-6.613

9-28

DIFFERENTIAL 9

(b) Heel and face contact

Replace the spacer with a thicker one, and bring the drive pinion closer in.

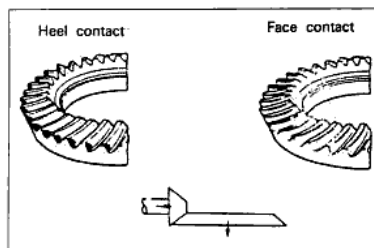


Fig. 9-70

INSTALLATION

Install as follows

1. Coat the carrier's end with sealant (8527 77 739), and tighten the differential by tightening the mounting bolt to the specified torque.

Tightening torque : 2.3~2.7kg·m (17~20ft·lb)

2. Install the propeller shaft to the differential, secure the bolt, and tighten the nut to the specified torque.

Tightening torque : 1.9~3.6kg·m (13.7~26ft·lb)

3. Install the rear axle assembly.
4. Supply the specified amount of differential gear oil.

Amount of oil: Fill up to the line levelled with oil filler port.

5. Bleed air from the brake lines.
6. Install the tires and lower the vehicle.

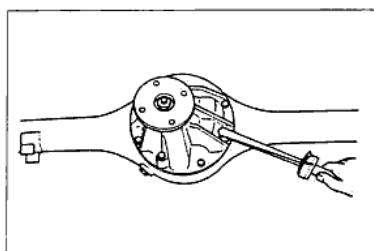


Fig. 9-71

DIFERENCIAL

(b). Contacto entre el talón y la cara.

Reemplace: el espaciador: con uno más grueso, y

Contacto del talón

Contacto facial

acerque el piñón impulsor.

INSTALACIÓN

Figura 9-70

Instalar como sigue

1. Cubra el extremo del soporte con sellador 8527 77 7391.

y apriete el diferencial apretando el soporte.

girando al par especificado.

Par de apriete: 2,3~2,7kgmt 1720ft·lb)

2. Instale el eje de la hélice en el diferencial, asegure el perno y apriete la tuerca al par especificado,

Figura 9-71

Par de apriete: 1,9~3,6kg-mt13,7.--26ft·b)

3. Instale el conjunto del eje trasero.

4. Suministre la cantidad especificada de aceite para engranajes diferenciales.

Cantidad de aceite: Llène hasta la línea nivelada con llenador de aceite.

puerto.

5. Purgue el aire de las líneas de freno.

6. Instale los neumáticos y baje el vehículo.

9-29

ASIA

STEERING

10

✧ OUTLINE	10-2
✧ STRUCTURAL VIEW	10-2
✧ SPECIFICATIONS	10-3
✧ TROUBLESHOOTING GUIDE	10-3
✧ INSPECTION AND ADJUSTMENT	10-5
✧ STEERING WHEEL PLAY	10-5
✧ LOOSENESS OR ABNORMAL MOVEMENT OF THE STEERING WHEEL	10-5
✧ STEERING WHEEL EFFORT	10-5
✧ STEERING LOWER SHAFT BOOT	10-5
✧ WHEEL ALIGNMENT	10-6
✧ BEFORE INSPECTION	10-6
✧ TOE-IN	10-6
✧ STEERING ANGLE(TURNING ANGLE TO THE LEFT AND RIGHT)	10-7
✧ CASTER, CAMBER AND KING PIN	10-7
✧ STEERING WHEEL AND COLUMN	10-8
✧ REMOVAL	10-8
✧ INSPECTION	10-9
✧ INSTALLATION	10-10
✧ GEAR BOX	10-10
✧ ON-VEHICLE INSPECTION	10-10
✧ MANUAL STEERING GEAR BOX	10-12
✧ DISASSEMBLY	10-12
✧ INSPECTION	10-13
✧ ASSEMBLY	10-13
✧ POWER STEERING GEAR BOX	10-15
✧ DISASSEMBLY	10-15
✧ INSPECTION	10-17
✧ ASSEMBLY	10-17
✧ POWER STEERING OIL PUMP	10-19
✧ REMOVAL AND INSTALLATION	10-19
✧ DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	10-19
✧ INSPECTION	10-19

10	C CAJA DE ENGRANAJES DE DIRECCIÓN ASISTIDA
ASIA	1015
DIRECCIÓN	DESMONTAJE
C ESQUEMA	10-15
10 2	INSPECCIÓN
ESTRUCTURALVIEW	10-17
10--2	MONTAJE
ESPECIFICACIONES	10-17
10 3	C BOMBA DE ACEITE DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA
C GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10 19
103	E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
C INSPECCIÓN Y AJUSTE	10-19
10-5	C DESMONTAJE Y MONTAJE
E JUEGO DEL VOLANTE	10-19
10-5	INSPECCIÓN E
FLOJEDAD O MOVIMIENTO ANORMAL DEL VOLANTE	10-19
10-5	
ESFUERZO DEL VOLANTE	
10-5	
E FUNDA DEL EJE INFERIOR DE DIRECCIÓN	
10-5	
C ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS	
10-6	
ANTES DE LA INSPECCIÓN	
10-6	
NI-301E	
106	
ÁNGULO DE DIRECCIÓN (ÁNGULO DE GIRO A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA)	
107	
RUEDA.CAMBER.Y PIN REY	
10-7	
O VOLANTE Y COLUMNA	
10 8	
E ELIMINACIÓN	
:10--8	
.10-9	
INSPECCIÓN...	
INSTALACIÓN	
1010	
CAJA DE ENGRANAJES	
1010	
INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO	
10-10	
CAJA DE CAMBIOS DE DIRECCIÓN MANUAL	
1012	
DESMONTAJE	
1012	
? INSPECCIÓN	
1013	
MONTAJE	
10-13	
10	

10 OUTLINE

OUTLINE

STRUCTURAL VIEW

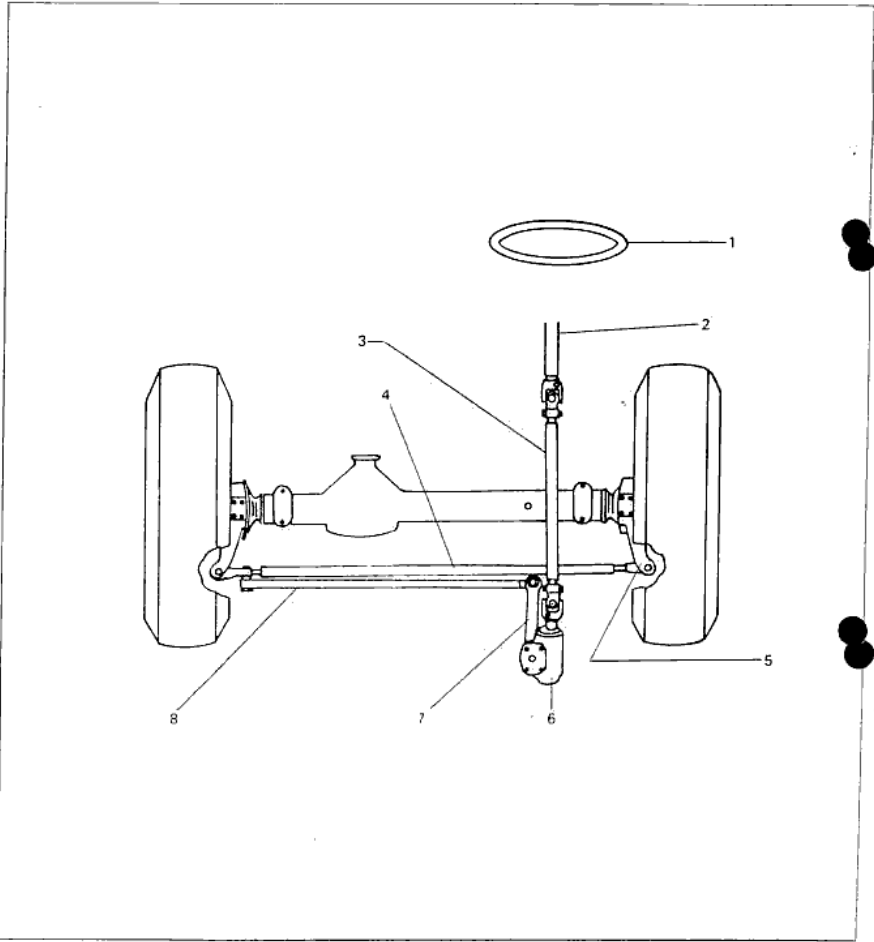


Fig. 10-1

- | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Steering wheel | 4. Tie-rod | 7. Pitman arm |
| 2. Energy absorber shaft | 5. Knuckle arm | 8. Drag rod |
| 3. Lower shaft | 6. Steering gear box | |

- 10
ESQUEMA
ESQUEMA
VISTA ESTRUCTURAL
Figura 10-1
1. volante
4. Tirante
7. brazo pitman
2. Eje amortiguador de energía
5. Nudillo: brazo
8. Varilla de arrastre
3. eje inferior
6. Caja de dirección
10-2

SPECIFICATIONS/TROUBLESHOOTING GUIDE 10

SPECIFICATIONS

Items		Specifications
Steering wheel	Outer diameter	390mm (15.35in)
	Maximum revolutions of steering wheel	Manual steering : 3.8 Power steering : 2.5
Gear	Type	Ball nut type
	Gear ratio	Manual steering : 21~25 Power steering : 15.2
Steering angle	Inside	29°
	Outside	27°
Booster(GT SPEC.)	Type	Integral type
	Oil used	DEXRON II, FORD TYPE(M2C 33F)
	Oil capacity	2 l (2.11 us.quarts, 1.76 Imp quarts)
	Kingpin(Angle)	8° 30' ± 30'
Wheel alignment	Caster(Angle)	Manual steering : 6° Power steering : 7° 30'
	Camber(Angle)	30'
	Toe-in	1~2mm(0.04~0.08in)

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Steering wheel is too heavy to operate. Jack up the front end of vehicle, keeping both left and right tires off the ground and operate the steering wheel.	If light - Insufficient tire air pressure - Excessively uneven wear of tire	- Adjust - Replace
	If heavy - Faulty lubrication, presence of foreign matters and abnormal wear of ball joints of steering system - Stuck or damaged ball joint of steering system - Improper adjustment of preload of steering worm shaft - Damaged steering gear - Worn or damaged steering bushing - Insufficient oil in gear box - Stuck king-pin - Insufficient king-pin oil	- Lubricate or replace - Replace - Adjust - Replace - Replace - Lubricate - Replace - Lubricate
Incorrect steering wheel balance.	- Deformed steering linkage - Improper adjustment of preload of front wheel bearing - Fatigued front springs - Deformed knuckle arm - Dragging brakes - Twisted front axle - Faulty wheel alignment(toe-in) - Unevenly worn tire (Left and right tires are worn unevenly)	- Replace - Adjust - Replace - Replace - Adjust - Replace - Adjust - Replace

10
 ESPECIFICACIONES/GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 ESPECIFICACIONES
 Especificaciones
 Artículos
 390 mmt15,35 pulgadas)
 volante
 Diámetro exterior
 Dirección manual: 3,8
 Revoluciones máximas de
 Dirección asistida: 2,5
 volante
 Tipo de tuerca de bola
 engranaje
 Tipo
 Dirección manual: 21-25
 Relación de transmisión
 Dirección asistida: 15,2
 29°
 Dentro
 Ángulo de dirección
 afuera
 tipo integral
 Refuerzo (ESPECIFICACIONES GT)
 Tipo
 DEXRON 11.TIPO FORD(M2C 33F)
 qil usado
 2 y (2,11 cuartos estadounidenses, 1,76 cuartos Imp)
 Capacidad de aceite
 830°±30
 Alineación de ruedas
 pivote central (ángulo)
 Dirección manual: 6
 Rueda (ángulo)
 Dirección asistida: 7°30"
 30°
 Camber (ángulo)
 1--2 mm (0,04 ~ 0,08 pulgadas)
 Convergencia
 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 corrector
 Posible causa
 problema
 El volante es demasiado
 si la luz
 - Ajustar
 pesado de operar.
 . Presión de aire de los neumáticos insuficiente
 -Reemplazar
 Levante la parte delantera
 + Desgaste excesivamente desigual del neumático
 del vehículo, manteniendo
 si es pesado

: Lubricar o feplace
 tanto izquierda como derecha
 - Mala lubricación, presencia de cuerpos extraños y ab.
 neumáticos del suelo
 Desgaste normal de las rótulas del sistema de dirección.
 .Reemplazar
 finalice el funcionamiento del
 Junta esférica del sistema de dirección atascada o
 dañada
 - Ajustar
 Rueda dentada.
 .Ajuste inadecuado de la precarga del tornillo sin fin de
 dirección.
 eje
 + Reemplazar
 + Mecanismo de dirección dañado
 - Reemplazar
 : Casquillo de dirección desgastado o dañado
 - Lubricar
 Ot insuficiente en caja de cambios
 - Reemplazar
 + Perno rey atascado
 - Lubricar
 + Aceite de pivote insuficiente
 . Reemplazar
 Dirección incorrecta
 - varillaje de dirección deformado
 - Ajustar
 equilibrio de ruedas.
 Ajuste inadecuado de la precarga del rodamiento de la
 rueda delantera
 . Reemplazar
 - Muelles delanteros fatigados
 -Reemplazar
 - Brazo nudillo deformado
 - Ajustar
 + Frenos de arrastre
 - Reemplazar
 - Axie frontal torcido
 + Ajustar
 - Alineación de ruedas original (convergencia)
 - Reemplazar
 + Neumático desgastado de manera desigual
 [Los neumáticos izquierdo y derecho están desgastados
 de manera desigual]
 10-3

10 TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Unstable driving	• Deformed steering linkage • Worn or damaged joints of steering system • Improper adjustment of preload of steering worm shaft • Improper adjustment of preload of front wheel bearing • Fatigued front spring • Loose U-bolts • Malfunctioning of shock absorber • Faulty wheel alignment (toe-in) • Improper adjustment of tire air pressure • Deformed or unbalanced wheels	• Replace • Replace • Adjust • Adjust • Replace • Tighten • Replace • Adjust • Adjust • Repair or replace
Steering wheel vibrates	• Improper adjustment of preload of wheel bearing or worn wheel bearing • Deformed steering linkage • Worn or damaged joint of steering system • Improper adjustment of preload of steering worm shaft • Loose gear box mounting bolts • Worn steering bushing • Worn king-pin • Faulty wheel alignment (toe-in) • Improperly adjusted tire air pressure • Unevenly worn tires • Depth of tire tread is different between left and right tires • Deformed or unbalanced wheels • Malfunctioning or loose shock absorbers • Loose U-bolt	• Adjust or replace • Replace • Replace • Adjust • Tighten • Replace • Replace • Adjust • Adjust • Replace • Replace • Repair or replace • Replace or tighten • Tighten
Excessive play of steering	• Improper adjustment of gear box backlash • Worn steering gear • Worn or damaged joint of steering system • Worn king-pin • Improper adjustment of preload of front wheel bearing	• Adjust • Replace • Replace • Replace • Adjust
Faulty stability of steering wheel	• Stuck or damaged joint of steering system • Faulty front wheel alignment (toe-in) • Improper adjustment of preload of steering worm shaft • Improper adjustment to tire air pressure	• Replace wheel • Adjust • Adjust • Adjust
Noise from steering system	• Loose or worn steering linkage • Worn joint of steering system • Improper adjustment of gear box backlash	• Tighten or replace • Replace • Adjust

10 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

problema

Posible causa

Corrección

Conducción inestable

-Varillaje de dirección deformado

Reemplazar

- Articulaciones desgastadas o dañadas del sistema de dirección.

- Reemplazar

+ajuste inadecuado de la precarga del tornillo sin fin de dirección

- Ajustar

eje

+ Ajuste inadecuado de la precarga del cojinete de rueda delantera

+ Ajustar

- Resorte delantero fatigado

- Reemplazar

+ Pernos en U flojos

- Apretar

: Mal funcionamiento del amortiguador

- Reemplazar

+ Alineación de ruedas defectuosa

Ajustar

- Ajuste inadecuado de la presión de aire de los neumáticos.

- Ajustar

Ruedas deformadas o desequilibradas.

- Reparar o reemplazar

volante

: Ajuste incorrecto: de precarga del rodamiento de rueda o

*Ajustar o reemplazar

vibra

cojinete de rueda desgastado

: Varillaje de dirección deformado

Reemplazar

Advertencia o articulación dañada del sistema de dirección

- Reemplazar

- Ajuste inadecuado de la precarga del tornillo sin fin de dirección -Ajustar

+Jeus

: Pernos de montaje de la caja de cambios flojos

- apretar

- Casquillo de dirección desgastado

+ Reemplazar

+ King-pin desgastado

: Reemplazar

: Alineación de ruedas defectuosa - convergencia

Ajustar

+ Presión de aire de los neumáticos mal ajustada

- Ajustar

: Neumáticos desgastados de manera desigual

+ Reemplazar

- La profundidad de la banda de rodadura del neumático es diferente entre la izquierda y la derecha.

- Reemplazar

llantas

, Ruedas deformadas o desequilibradas

Reparar o reemplazar

- Amortiguadores defectuosos o flojos.

- Reemplazar o apretar

- U-bofi suelto

- apretar

Juego excesivo de

- ajuste incorrecto del juego de la caja de cambios

- Ajustar

dirección

- mecanismo de dirección desgastado

- Reemplazar

- Junta desgastada o dañada del sistema de dirección.

- Reemplazar

- Rey-pn desgastado

- Reemplazar

+ Ajuste incorrecto de la precarga del rodamiento de la rueda delantera.

- Ajustar

Estabilidad defectuosa de

- Junta del sistema de dirección atascada o dañada.

- Reemplace la rueda

volante

+ Alineación defectuosa de las ruedas delanteras (convergencia)

+ Ajustar

- Ajuste inadecuado de la precarga de la dirección. gusano

- Ajustar

eje

- Ajuste inadecuado de la presión de aire de los neumáticos.

- Ajustar

Ruido de la dirección

- Enlace de dirección flojo o desgastado

- Apretar o reemplazar

sistema

- Junta desgastada del sistema de dirección.

- Reemplazar.

+ Ajuste inadecuado del contragolpe de la caja de cambios

- Ajustar

104

INSPECTION AND ADJUSTMENT 10

INSPECTION AND ADJUSTMENT

STEERING WHEEL PLAY

With the wheels in the straight-ahead position, gently move the steering wheel to the left and right and check whether the play is within the standard value range.

Play : 5~25mm(0.196~1.181 in)

NOTE

- If the play exceeds the standard value range, either the steering joints are worn or the backlash of the steering gear is excessive.

LOOSENESS OR ABNORMAL MOVEMENT OF THE STEERING WHEEL

Move the steering wheel in the directions ①②③ indicated in the figure to check for any of the following conditions: column bearing wear, abnormal steering shaft joint movement, steering wheel looseness, or column looseness.

STEERING WHEEL EFFORT

Jack up the vehicle and move the steering wheel to put the wheels in the straight ahead position. Attach a spring gauge to the outer circumference of the steering wheel, and then, starting with the wheels in the straight-ahead position, check the steering effort required to turn the steering wheel to the left and to the right.

Steering wheel effort : 0.5~2kg(1.1~4.4lb)
(during on turn of the steering wheels)

NOTE

- By turning steering wheel to the left or to the right 5 times or more, measure it.
- If the value measured above is not included in the standard value, check the following items: Rotation start torque of pinion, rotation torque of each ball joint, joint trouble, etc.

STEERING LOWER SHAFT BOOT

Check the boot for cracking or other damage. If a problem is found, replace the part.



Fig. 10-2

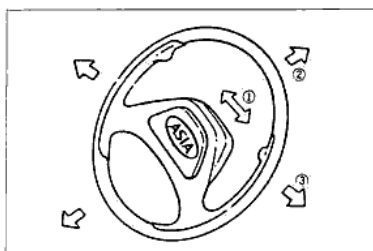


Fig. 10-3

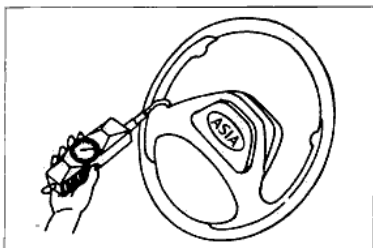


Fig. 10-4

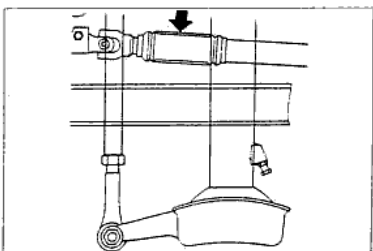


Fig. 10-5

INSPECCIÓN Y AJUSTE

10

INSPECCIÓN Y AJUSTE

JUEGO DEL VOLANTE

Con las ruedas en posición "recta", suavemente mueva el volante hacia la izquierda y hacia la derecha y comprobar si el play está dentro del valor estándar rango.

Reproducción: 0,5 ~ 25 mm (0,196-1,181 pulgadas)

NOTA

- si la jugada excede el valor estándar de cambio, tampoco

Figura 10-2

las juntas de dirección están desgastadas o el juego de la

El mecanismo de dirección es excesivo.

FLOJITUD O MOVIMIENTO ANORMAL-

MENTACIÓN DEL VOLANTE

Mueva el volante en las direcciones 23 indi.

indicado en la figura para verificar cualquiera de los siguientes

condiciona el desgaste del rodamiento. dirección anormal

movimiento de la articulación del eje. holgura del volante. o

holgura de la columna.

Figura 10-3

VOLANTE ESFUERZO

Levante el vehículo y mueva el volante a

Coloque las ruedas en la posición recta hacia adelante.

Conecte un calibre de resorte a la circunferencia exterior de

el volante, y luego. empezando por las ruedas

En posición recta, compruebe el efecto de dirección.

agravio necesario para girar el volante hacia la izquierda y

: a la derecha.

.Esfuerzo del volante: 0,5--2kgf1.1--4.4lb)

(durante el giro de los volantes)

Figura 10-4

NOTA

- Girando el volante hacia la izquierda o hacia la derecha.

5 veces o más, mídelo.

Si el valor medido anteriormente no está incluido en el valor estándar, verifique los siguientes elementos:

Rotación

par de arranque del piñón, par de rotación de cada bola problemas articulares, articulares, etc.

FUNDA DEL EJE INFERIOR DE DIRECCIÓN

Revise el maletero en busca de grietas u otros daños. f un

Si se encuentra un problema, reemplace la pieza.

Figura 10-5

10-5

10 WHEEL ALIGNMENT

WHEEL ALIGNMENT

BEFORE INSPECTION

1. Park the vehicle (unloaded) on a level surface with the wheels in the straight-ahead position.
2. Adjust the tires to the correct air pressure, and if necessary, correct the deflection of the tires and disc wheels.
3. Be sure that the condition of the front suspension and the steering is correct, and that vehicle is level.

TOE-IN

1. Inspection
Use a toe-in gauge to measure the toe-in.

CAUTION

- As shown in the figure, the points to be measured are: (A) the distance between the center of the front of the tread on the left and right front tires, and (B) the distance between the center of the rear of the tread on the same tires. The toe-in can be considered satisfactory if the difference between these distances is less than 3mm (0.12in).
- If the difference is not within that limit, adjust the toe-in.

Toe-in : 1~2mm (0.04~0.08 in)

2. Adjustment

- (1) To adjust the toe-in, loosen the left and right tie-rod lock nuts and turn the tie-rods by equal amounts.
- (2) When adjusting the tie-rod toward turn the tie-rod in the reverse direction of the vehicle's advance.
- (3) The toe-in changes by about 3mm (0.12in) for each full turn of the tie-rods.
- (4) Tie rod lock nut

Tightening torque : 9~12kg·m (65.1~88.8ft·lb)

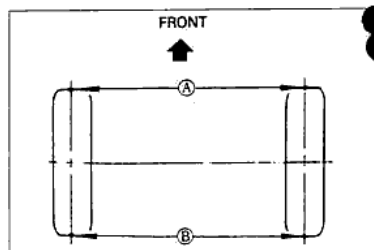


Fig. 10-6

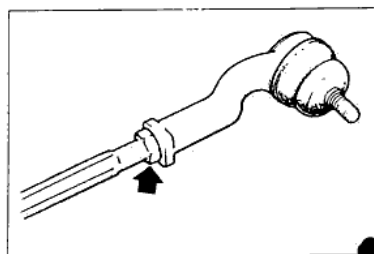


Fig. 10-7

10 ALINEACIÓN DE RUEDAS

ALINEACIÓN DE RUEDAS

ANTES DE LA INSPECCIÓN

1. Estacione el vehículo (sin carga) en una superficie nivelada. con las ruedas en posición recta.
2. Ajuste los neumáticos a la presión de aire correcta y, si necesario, corrija la deflexión de los neumáticos y ruedas de disco.
3. Asegúrese de que el estado de la suspensión delantera y la dirección es correcta. y ese vehículo está nivelado.

FRENTE

CONVERGENCIA

1. Inspección

Utilice un medidor de convergencia para medir la convergencia.

PRECAUCIÓN

- Como se muestra en la figura, los puntos a medir son: (A) la distancia entre el centro del frente

Figura 10-6

de la banda de rodadura de los neumáticos delanteros izquierdo y derecho, y (B)

la distancia entre el centro de la parte trasera la pisa con los mismos neumáticos. Aunque el toe-in puede considerarse

resultó satisfactorio si la diferencia entre estas distancias son inferiores a 3 mm a 12 pulgadas].

- Si la diferencia no está dentro de ese límite, ajuste el toe-in.

Convergencia: 1~2 mm (0,04 ~ 0,08 pulg.)

2. Ajuste

(1) Para ajustar la convergencia, afloje la corbata izquierda y derecha

-tuercas de seguridad de las varillas y gire los tirantes en igual amonturas.

(2) al ajustar el tirante hacia la dirección gire el tirante varilla en dirección contraria a la del vehículo.

avance.

(3) La convergencia cambia en aproximadamente 3 mm (0,12 pulgadas) para cada vuelta completa de los tirantes.

4) Contratuercas niveladas

Par de apriete: 9-12 kg·m (65,1-86,8 pies·lb)

Figura 10-7

10-6

WHEEL ALIGNMENT 10**☐ STEERING ANGLE (TURNING ANGLE TO THE LEFT AND RIGHT)****1. Inspection**

- (1) The steering angle is measured by placing the front wheels on a turning-radius gauge.

2. Adjustment

- (1) The steering angle is adjusted by loosening the tie-rod lock nuts and turning the tie-rods.

Steering angle : Inner 29°, Outer 27°

- (2) Adjust so that left and right steering angle is the same.

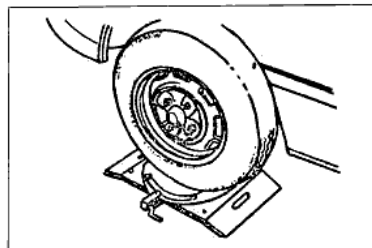


Fig. 10-8

☐ CASTER, CAMBER AND KING PIN**1. Inspection**

- (1) The camber and caster are measured by placing the front wheels on a turning-radius gauge. Proceed in the following order.

- ① After removing the drive-shaft lock nut, attach the caster/camber gauge adaptor (49 0259 605A) to the wheel hub as shown in the figure and place.
- ② Attach the king pin/camber gauge to the adaptor, and then measure the camber, caster and king pin.

CASTER ANGLE: 7°30' (Power steering),
6° (Manual steering)

CAMBER ANGLE: 30'

KING PIN ANGLE: 8°30' ±30'

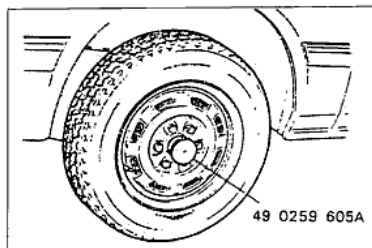


Fig. 10-9

2. Adjustment

- (1) The camber can't be adjusted, but check the warp of the front axle, wear of the king pin & king pin bush and wear of the front hub bearing etc, and then adjust them.

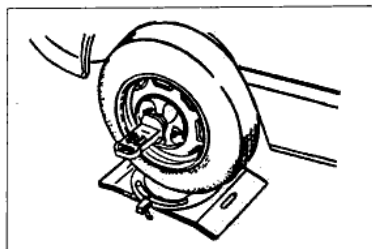


Fig. 10-10

ALINEACIÓN DE RUEDAS

10

ÁNGULO DE DIRECCIÓN (ÁNGULO DE GIRO A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA)**1. Inspección**

- (1) El. El ángulo de dirección se mide colocando el ruedas delanteras en un medidor de radio de giro

2. Ajuste

- (1) El ángulo de dirección se ajusta aflojando el tuercas de bloqueo de los tirantes y girando los tirantes.

Figura 10-8

Ángulo de dirección: interior 29°, exterior 27°

- (2) Ajústelo de modo que el ángulo de dirección izquierdo y derecho sea el mismo.

lo mismo.

RUEDA. CAMBER Y PIN REY**1. Inspección**

- La curvatura y el avance se miden colocando las ruedas delanteras en un medidor de radio de giro:

Pro-

proceder en el siguiente orden.

D Después de quitar la contratuerca del eje de transmisión. adjuntar

el indicador de inclinación/inclinación. adaptador (49 0259 490259605A

605A) al cubo de la rueda como se muestra en la figura

y lugar.

Conecte el perno rey/medidor de inclinación al

Figura 10-9

adaptador. y luego mida la curvatura, el avance y perno rey.

ÁNGULO DE RUEDA: 7°30' (Dirección asistida)

B" (Dirección manual]

ÁNGULO DE CAMBER: 30

PINÁNGULO DEL REY: 8°30' ±30

2. Ajuste

- (1) La inclinación no se puede ajustar, pero verifique la deformación del eje delantero. desgaste del perno rey y casquillo del pivote y desgaste del cojinete del buje delantero

etc. y luego ajustarlos.

Figura 10-10

10-7

10 STEERING WHEEL AND COLUMN

STEERING WHEEL AND COLUMN

REMOVAL

After removing the battery ⊖ terminal, remove each part in the numbered order shown in the figure.

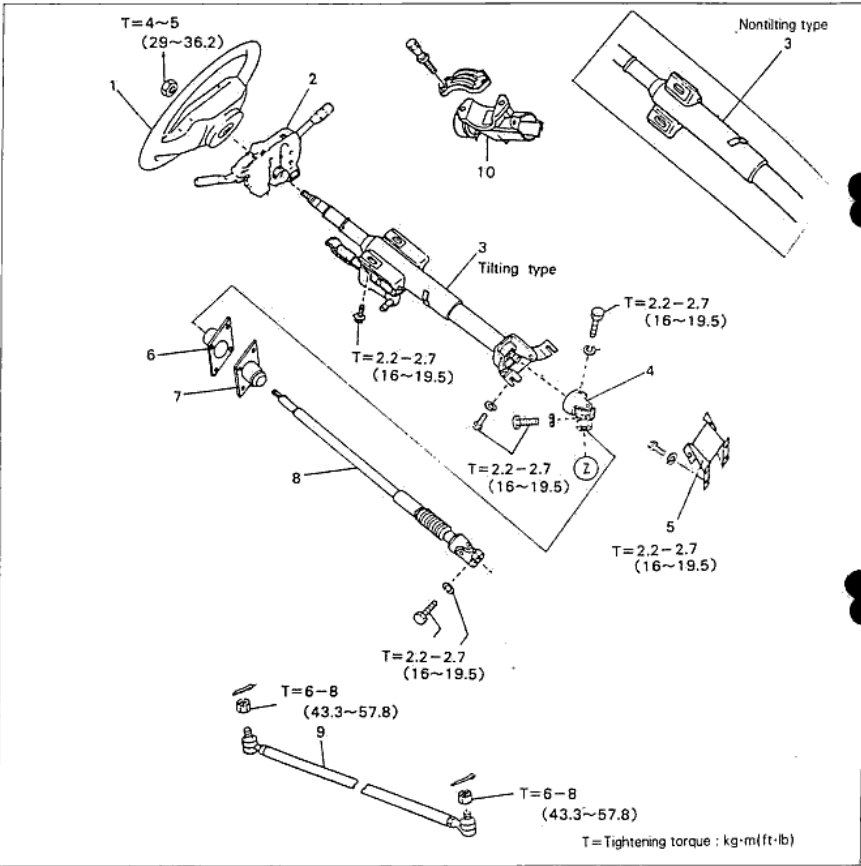


Fig. 10-11

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Steering wheel | 5. Steering bracket low | 9. Drag link ASS'Y |
| 2. Combination switch | 6. Set plate | 10. Key set |
| 3. Energy absorber shaft | 7. Dust cover | |
| 4. Steering joint | 8. Low shaft | |

- 10
VOLANTE Y COLUMNA
VOLANTE Y COLUMNA
ELIMINACIÓN
Después de quitar el terminal ⊖ de la batería, retire cada pieza en el orden numerado que se muestra en la figura.
T=4~5
Tipo no basculante
(29~36,2)
10
Tipo inclinable
T=2,2-2,7
(16~19,5)
T=2,2-2,7
(16~19,5)
T=2,2-2,7
(16~19,5)
T=2,2-2,7
(16~19,5)
T=2,2-2,7
(16~19,5)
T=2,2-2,7
(16~19,5)
T-6-8
(43,3~57,8)
T-6-8
(43,3~57,8)
T= Par de apriete : kgmdft-lb}
Figura 10-11
1.Volante
5.Soporte de dirección bajo
9.Arrastre los AS del enlace "Y"
6. Colocar el plato
2. Interruptor combinado
10. Juego de llaves
3. Eje amortiguador de energía
7. Cubierta antipolvo
4. Junta de dirección
8. Eje bajo
10-8

STEERING WHEEL AND COLUMN 10

INSPECTION

1. Inspection of the column bush
- (1) Check a damage or clattering of the column bush and if you find any defect with it, replace the steering shaft as a assembly.

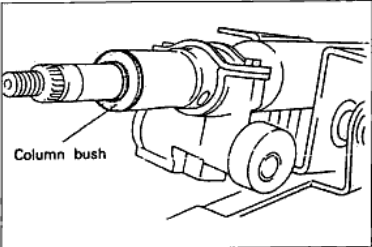


Fig. 10-12

2. Inspection of the universal joint
- (2) Check a clattering or damage or operation condition of the universal joint of steering shaft part and if you find any defect, replace it as a steering joint assembly.

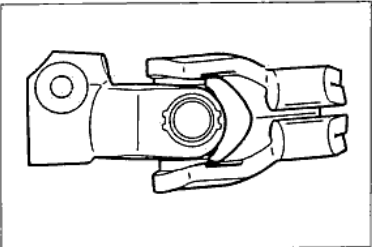


Fig. 10-13

3. Measuring of the full length of energy absorber shaft
- (1) Measure the full length of the shaft by using a tape measure and if it is not standard in length, replace it.

Standard value: 776.2 ± 0.8mm (30.6 ± 0.03in)

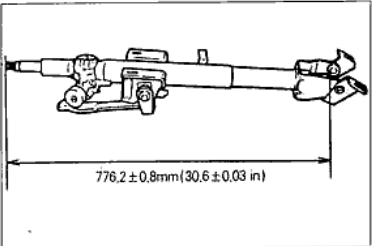


Fig. 10-14

4. Measuring of the full length of low shaft
- (1) Using a tape measure, measure the full length of shaft and if it is not standard in length, replace it.

Standard value		"L" mm(in)
When assembling the vehicle	Manual steering	684.5(26.9)
	Power steering	662.4(26.1)

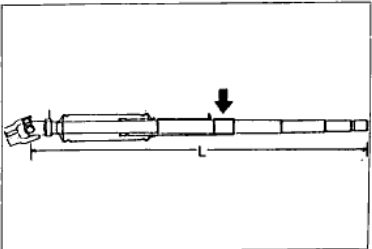


Fig. 10-15

VOLANTE Y COLUMNA

10

INSPECCIÓN

yo. Inspección del casquillo de la columna.

(1) Compruebe si hay daños o ruidos en el casquillo de la columna.

y si encuentra algún defecto en él, reemplace el eje.de.dirección.como un conjunto.

Casquillo de columna

Figura 10-12

Inspección de la junta universal.

(2) Compruebe si hay ruidos, daños o condiciones de funcionamiento.

ción de la junta universal de la parte del eje de dirección y si encuentra algún defecto. reemplácelo como una dirección conjunto de juntas.

Figura 10-13

3. Medición de la longitud total del absorbente de energía.

eje

(1) Mida la longitud total del eje utilizando un cinta métrica y si no es de longitud estándar. reemplácelo.

Valor estándar: 776,2 ± 0,8 mm (30,6 ± 0,03 pulgadas)

776,2±0,8 mml 30,6±0,03 iml

Figura 10-14

4. Medición de la longitud total del eje inferior

(1) Usando una cinta métrica. medir la longitud total de eje y si no lo es. estándar en longitud. reemplácelo.

Valor estándar

"L"mm(pulg.)

Al ensamblar manuales

684,5(26,9)

el vehículo dirección poder

662,4(26,1)

'dirección

Figura 10-15

10-9

10 GEAR BOX

❑ INSTALLATION

Install in the reverse order of removal and pay attention to the followings.

1. Tighten temporarily the key cylinder aligning with a shaft groove and confirm the lock operation by inserting the key into the key cylinder before performing work.
2. Install the part without a tooth out of the steering joint serration to the low shaft.

❑ GEAR BOX

❑ ON-VEHICLE INSPECTION

1. Leak of the gear box and amount of oil
Check if side cover oil seal, end cover, etc leak.
Check if the oil is filled reasonably.

Oil used: FORD TYPE M2C 33F or DEXRON II

2. Loosening of the gear box mounting part.
Check of the mounting bolt and nut are loosened.
If it is loosened, tighten it to the specified torque.

Tightening torque: 8~12kg·m(57.8~86.8ft·lb)

3. Backlash of the gear

Inspection

- (1) With the wheel in the straight-ahead position, remove the drag link and pitman arm.
- (2) Install the dial gauge and magnetic base as shown in the figure 10-18, and then measure a backlash by moving the pitman arm.

Standard backlash: 0mm(0in)
(wheel in the straight-ahead position)

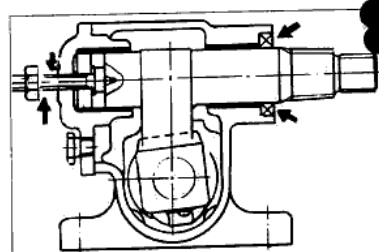


Fig. 10-16

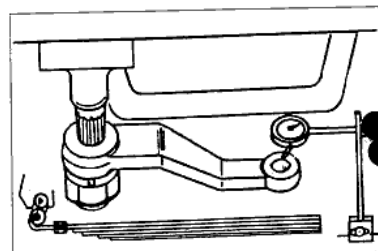


Fig. 10-17

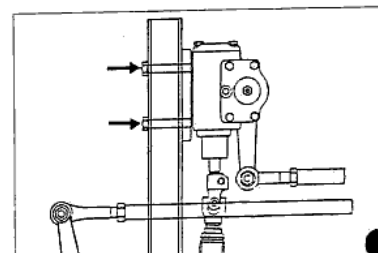


Fig. 10-18

10

CAJA DE CAMBIOS

INSTALACIÓN

Instale en el orden inverso al de extracción y preste atención.

ción a lo siguiente.

1. Apriete temporalmente el cilindro de la llave alineándolo con un ranura del eje y confirme la operación de iack por pulg. Insertar la llave en el cilindro de llave antes de realizar trabajo de conformado.

2. Instale la pieza sin diente fuera de la dirección. dentado de la junta al eje inferior.

CAJA DE CAMBIOS

INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO

1. Fuga de la caja de cambios y cantidad de aceite. Compruebe si hay fugas en el sello de aceite de la cubierta lateral, la cubierta del extremo, etc. Compruebe si el aceite se llena razonablemente.

Aceite: FORD TYPE M2C 33F or DEXRON II

Figura 10-16

2. Aflojamiento de la pieza de montaje de la caja de cambios.

Verifique que la pieza de montaje y la tuerca estén aflojadas.

si está aflojado, apriételo al par especificado.

Par de apriete: 8~12kg·m(57.8~86.8ft·lb)

Figura 10-17

3. Juego del engranaje inspector

(1) Con la rueda en posición recta, vuelva a Mueva el enlace de arrastre y el brazo pitman.

(2) Instale el indicador de cuadrante y la base magnética como se muestra

en la figura 10-18. y luego medir una reacción moviendo el brazo pitman.

Juego estándar: 0mm(0in)

folante en posición recta

Figura 10-18

10-10

GEAR BOX 10**Adjustment**

If a backlash is above the standard, adjust it with adjust screw. After adjusting, check if the handle play is within the standard.

CAUTION

- Adjusting a backlash when the wheel is in the straight-ahead position, otherwise, may a damage the gear as a backlash becomes too small.

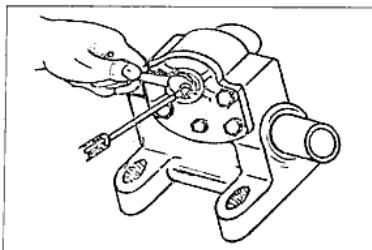


Fig. 10-19

CAJA DE CAMBIOS10**Ajuste**

si una reacción está por encima del estándar. ajustarlo con ajuste el tornillo. Después de ajustar, comprobar si el mango juega está dentro del estándar.

PRECAUCIÓN

- Ajuste del juego cuando la rueda está en posición posición recta, de lo contrario, podría dañarse el engranaje como juego se vuelve demasiado pequeño.

Figura 10-19
10-11

10 MANUAL STEERING GEAR BOX

MANUAL STEERING GEAR BOX

DISASSEMBLY

Remove a dirt, oil of the steering gear and drain a gear oil before disassembly, and then disassemble in the numbered order shown in the figure.

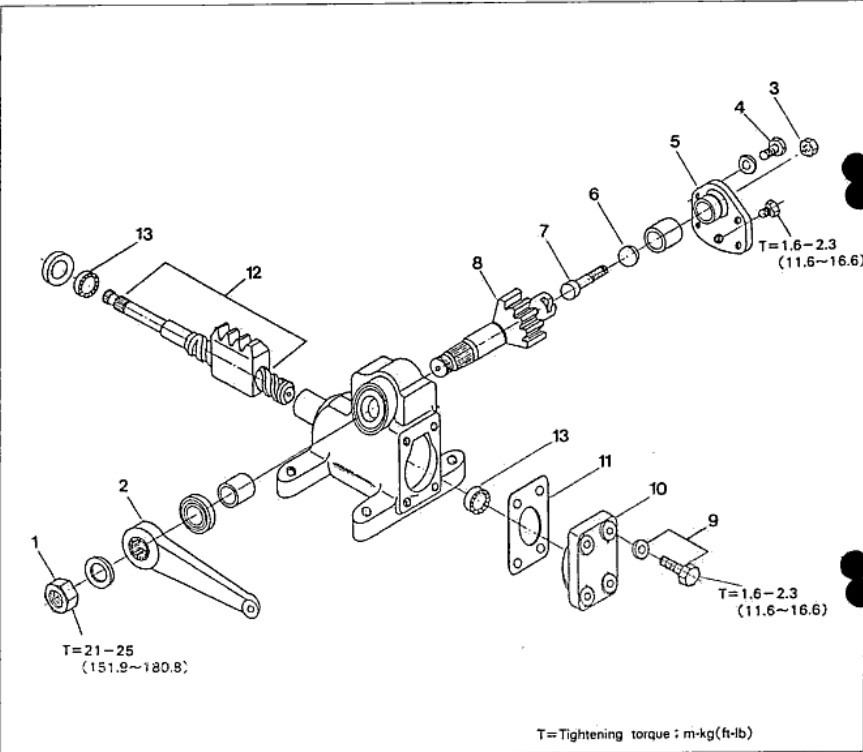


Fig. 10-20

- | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 1. Lock nut | 6. Adjust shim | 11. Shim |
| 2. Pitman arm | 7. Adjust screw | 12. Worm ball nut |
| 3. Bolt | 8. Sector shaft | 13. Bearing |
| 4. Nut | 9. Bolt | |
| 5. Side cover | 10. End cover | |

CAUTION

Disassemble the sector shaft in the straight-ahead positon.

10
CAJA DE CAMBIOS DE DIRECCIÓN MANUAL
CAJA DE CAMBIOS DE DIRECCIÓN MANUAL
DESMONTAJE
Retire la suciedad y el aceite del mecanismo de dirección y drene el aceite para engranajes antes del desmontaje, y luego desmóntelo en el orden numérico. orden mostrado en la figura.

13
T=1,6-2,3
(11,6~16,6)
12
13
T=1,6-2,3
(11.6-16.6)
T=21-25
(t51.9--180.8,
T=Par de apriete:mi-kg(fi-lb)
Figura 10-20

6. Ajuste la cuña
1. Contratuerca
11. Calza
7. Tornillo de ajuste
2.Brazo Pitman
12. Tuerca de bolas sin fin
8. Eje sectorial
3. Perno
13. Rodamiento
4. nuez
5..Cubierta lateral
10.Cubierta final
PRECAUCIÓN
: Desmonte el eje del sector en posición recta.
10 12

MANUAL STEERING GEAR BOX 10

INSPECTION

Check the following items and if you find any defects, replace them.

1. Noise or uneasy operation of each bearing
2. Damage or deformation of the pitman arm
3. Defective rotation of worm ball-nut assembly and play of the shaft direction

CAUTION

- Fix the shaft as shown in the figure 10-21 and check if the nut drop rotating by its self-weight.
- In case the rotation is not smooth, or the nut does not drop its self-weight, replace it with assembly.

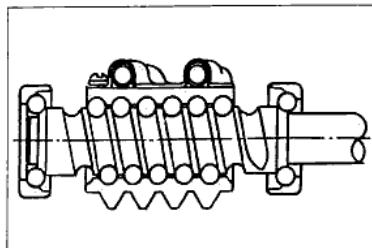


Fig. 10-21

ASSEMBLY

Assemble in the reverse order of disassembly, and take note of the followings.

1. Use a new gasket.
2. Apply a gear oil to the lip of oil seal, each moving part, and gear contact before assembling.
3. Apply liquid packing(SEALANT No.22) to the adjust screw thread before assembling.
4. Putting adjust screw and shim into the upper part of sector shaft, measure the clearance of the shaft direction.
If the clearance is above the standard, make it to be standard by choosing and using adjust shim.

Clearance: 0~0.1mm(0~0.004in)

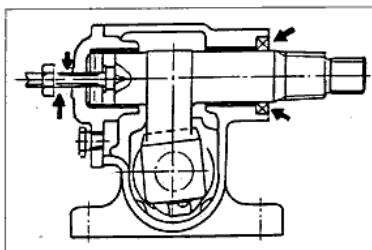


Fig. 10-22

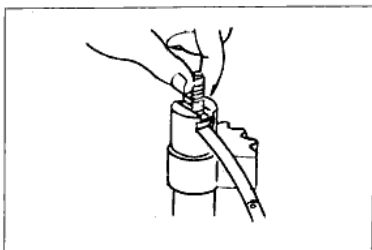


Fig. 10-23

CAJA DE CAMBIOS DE DIRECCIÓN MANUAL 10
INSPECCIÓN

Verifique los siguientes elementos y si encuentra algún defecto.

reemplazarlos.

1. Ruido o funcionamiento incómodo de cada rodamiento.
- 2: Daño o deformación del brazo pitman.
- 3: Rotación defectuosa del conjunto de tuerca sin fin y juego de la dirección del eje

PRECAUCIÓN

- Fijar el eje como se muestra en la figura 10-21 y Compruebe si la tuerca cae según su propio peso.

Figura 10-21

En caso de que la rotación no sea suave o la tuerca no No recorte su peso propio, reemplácelo con el ensamblaje.

MONTAJE

Monte en el orden inverso al desmontaje y tome nota de lo siguiente.

1. Utilice una junta nueva.
2. Aplique aceite para engranajes al labio del sello de aceite. cada movimiento
contacto entre la pieza y el engranaje antes del montaje.

Aplique líquido de empaquetSEALANT No.221 al ajuste Rosca del tornillo antes del montaje.

Figura 10-22

- 4, colocando el tornillo de ajuste y la cuña en la parte superior.

del eje del sector. medir la holgura del eje dirección.

si el espacio libre está por encima del estándar. hazlo para

sea estándar eligiendo y usando una cuña de ajuste.

Espacio libre: 0-0,1 mm (00,004 pulgadas)

Figura 10-23

10 13.

10 MANUAL STEERING GEAR BOX

5. Assemble the sector shaft as shown in the figure 10-24, so that the teeth of sector shaft and worm ball-nut may contact with each other in the center.

Tightening torque for side cover: 1.6~2.3kg·m
(11.6~16.6ft·lb)

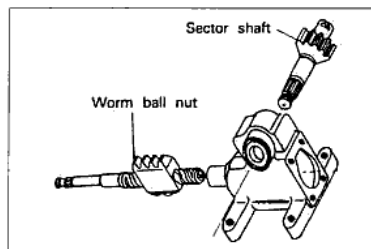


Fig. 10-24

6. Assemble the pitman arm.

Tightening torque: 21~25kg·m (151.9~180.8ft·lb)

7. Adjust a backlash of the steering gear to be standard by turning the adjust screw.

CAUTION

- Adjusting a backlash when the wheel is in the straight-ahead position, otherwise, may a damage the gear as a backlash becomes too small.

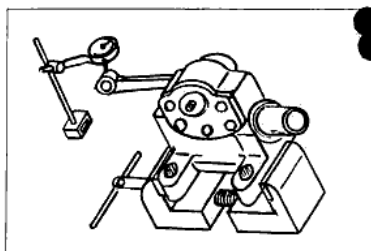


Fig. 10-25

10 CAJA DE CAMBIOS DE DIRECCIÓN MANUAL

5. Ensamble el eje del sector como se muestra en la figura.

10-24. para que los dientes del eje del sector y el gusano

Eje sectorial

La tuerca de bola puede entrar en contacto entre sí en el centro.

Par de apriete para cubierta sida: 1,62,3 kg*m

Tuerca de bola sin fin

(11,6 ~ 16,6 pies-b)

Figura 10-24

6. Ensamble el brazo pitman

Par de apriete: 21~25kg+m(151,9~180,8ft-lb)

7. Ajuste el juego del mecanismo de dirección para que quede

dar girando el tornillo de ajuste.

PRECAUCIÓN

- Ajuste del juego cuando la rueda está en posición posición recta; de lo contrario, podría dañarse el engranaje como juego se vuelve demasiado pequeño.

Figura 10-25

1014

POWER STEERING GEAR BOX 10

POWER STEERING GEAR BOX

DISASSEMBLY

Remove a dirt, oil, etc of the steering gear and drain a gear oil before disassembly.
Assembly is in the numbered order shown in the figure and pay attention to the following items.

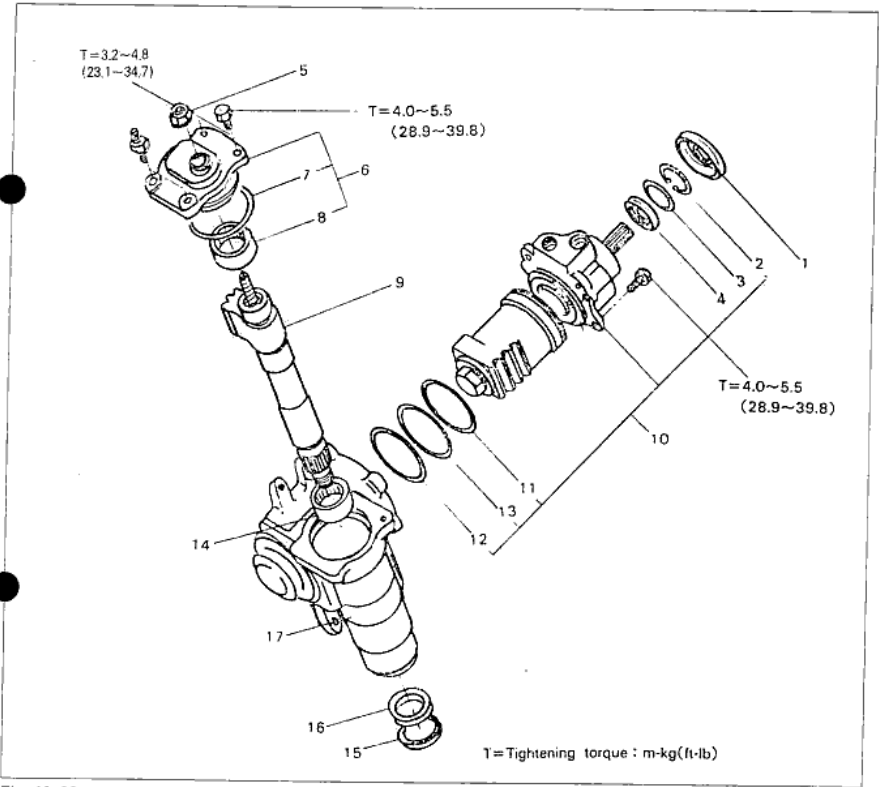


Fig. 10-26

- | | | |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1. Dust cover | 7. O-ring | 13. O-ring |
| 2. Retainer ring | 8. Needle bearing | 14. Needle bearing |
| 3. Back-up ring | 9. Sector shaft | 15. Dust seal |
| 4. Oil seal | 10. Ball nut & valve housing ASS'Y | 16. Sealing |
| 5. Lock nut | 11. Needle bearing | 17. Gear box |
| 6. Side cover ASS'Y | 12. Sealing | |

DIRECCIÓN ASISTIDACAJA DE CAMBIOS
10
DIRECCIÓN ASISTIDACAJA DE CAMBIOS
C DESMONTAJE
Quitar la suciedad, el aceite. etc. del mecanismo de dirección y drene el aceite del engranaje antes de desmontarlo.
El montaje se realiza en el orden numerado que se muestra en la figura y preste atención a los siguientes elementos.
T=3,2-4,8
(23.1--34,7)
T=4,0--5,5
(28,9~39,8)
T=4.05.5
(28,9-39,8)
10
16
1'=Par de apriete: m·kg(lt·lb)
Figura 10-26
1. Cubierta antipolvo
7. junta tórica
13. junta tórica
2. Anillo de retención
8. Cojinete de agujas
14. Rodamiento necesitado
3, anillo de respaldo
9. Eje sectorial
15. Sello antipolvo
4. Sello de aceite
fo.Bali nut&vaive housingAsS'Y
16. Sellado
5. Contratuerca
11. Cojinete de agujas
17. Caja de cambios
6.Cubierta lateralASS'Y
12. Sellado
10-15

10 POWER STEERING GEAR BOX

1. Clean the power steering before disassembling and fix it.

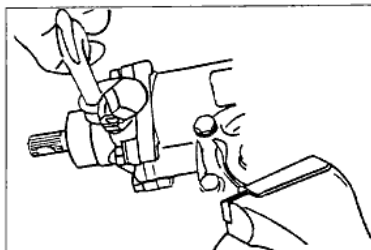


Fig. 10-27

2. Side cover assembly

- (1) Loosen the lock nut of adjust screw and then loosen the bolt of side cover.
- (2) Turning the adjust screw clockwise, remove the side cover.

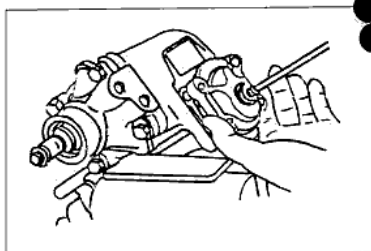


Fig. 10-28

3. Sector shaft

Holding the end part of sector shaft, pull it out slowly.
When pulling the sector shaft out of gear box, do not strike with hammer, etc.

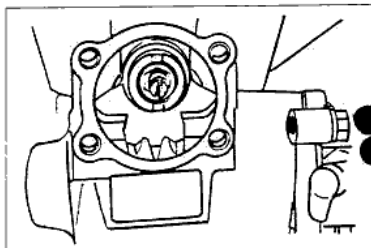


Fig. 10-29

4. Ball nut and valve housing assembly

When removing or installing, do always keep it at a level and do not shake it.

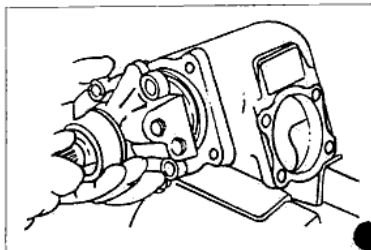


Fig. 10-30

10 CAJA DE CAMBIOS DE DIRECCIÓN ASISTIDA
1, limpie la dirección asistida antes de desmontarla y arreglarlo.

Figura 10-27

2. Conjunto de cubierta lateral

f1) Afloje la contratuerca del tornillo de ajuste y luego Afloje el perno de la cubierta lateral.

(2) Girando el tornillo de ajuste en sentido contrario, retire el cubierta de hielo.

Figura 10-28

3. Sector shafi

Sujetando la parte final del eje superior. tíralo y córtalo silenciosamente.

Al sacar el eje del sector de la caja de cambios, no no golpear con martillo, etc.

Figura -10-29

4. Conjunto de carcasa de válvula y tuerca de seguridad

Al retirar o instalar. manténlo siempre en un nivelado y no lo agite.

Figura 10-30

1016

POWER STEERING GEAR BOX 10

INSPECTION

Check the following items and if you find any defective parts, repair or replace them.

Rotation of ball nut

1. Check the ball nut drop smoothly by its self-weight by placing ball nut & housing assembly at a right angles.
2. In case the nut does not drop smoothly by its own weight, the worm shaft is bent or the ditch of ball is damaged.

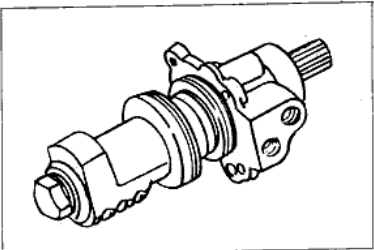


Fig. 10-31

3. When the ball nut drop, do not let it run against the worm shaft section.

Outer diameter of sector shaft

Standard	32.0mm (1.26in)
Limit	31.7mm (1.25in)

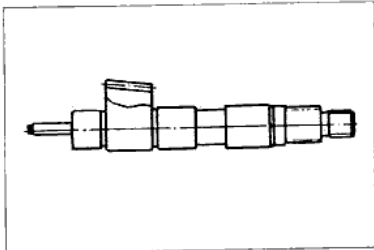


Fig. 10-32

ASSEMBLY

Assemble in the reverse order of disassembly and take note of the followings.

1. Pay attention to the assembling direction when assembling a new products of seal ring, dust seal, etc.

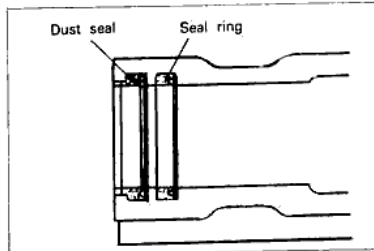


Fig. 10-33

10

DIRECCIÓN ASISTIDACAJA DE CAMBIOS
INSPECCIÓN

Verifique los siguientes elementos y si encuentra algún defecto

piezas, repararlas o reemplazarlas.

Rotación de la tuerca de bolas

1; Compruebe la tuerca de bolas. Caiga suavemente por su propio peso.

colocando el conjunto de tuerca y carcasa a la derecha angies.

2. En caso de que la tuerca no caiga suavemente por sí sola

peso. el eje del gusano está doblado o la zanja de la pelota está dañada.

Figura 10-31

3. Cuando cae la tuerca de bolas. no dejes que corra contra el sección del eje helicoidal.

Diámetro exterior del eje del sector

Estándar

32:0mmf1.26inl

Límite

31,7 mm (1,25 pulgadas)

Figura 10-32

MONTAJE

Anillo de sello

Sello antipolvo

Monte en el orden inverso al desmontaje y retire nota.de lo siguiente.

1. Preste atención a la dirección de montaje cuando sea necesario.

Montaje de nuevos productos de anillo de sellado.

Sello antipolvo, etc.

Figura 10-33.

10 17

10 POWER STEERING GEAR BOX

2. When assembling the O-ring, seal ring, etc., apply grease thinly to the lips of both parts.

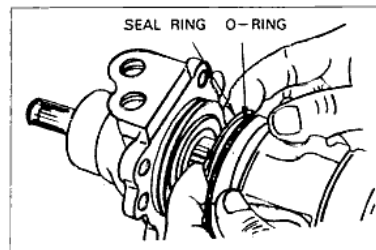


Fig. 10-34

3. Ball nut & valve housing assembly
Keep it at a level. Let O-ring not to come outside and press it in.

Tightening torque for bolt : 4.0~5.5kg·m
(28.9~39.8ft·lb)

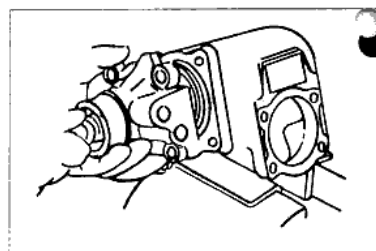


Fig. 10-35

4. Sector shaft
Do protect the seal ring by tapping the serration of the sector shaft.
Fit the center of ball nut into the one of sector shaft.

5. Before tightening the lock nut with the specified torque, adjust the backlash of the sector gear and ball nut as below.

Tightening torque: 3.5~4.8kg·m (25.3~34.7ft·lb)

- (1) Rotate the worm gear, which turns round the sector gear.
- (2) Adjust the sector shaft adjust screw that preload of worm shaft may be 10kg·m (72.3ft·lb) or less.
- (3) Turning round the worm shaft by one and a quarter to the right & left, measure the values of each preload.

CAUTION

- After installing the vehicle, must bleed out the air.

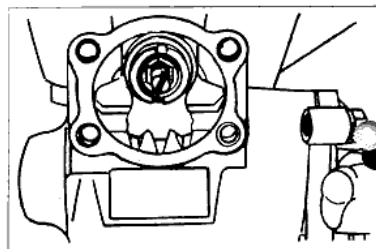


Fig. 10-36

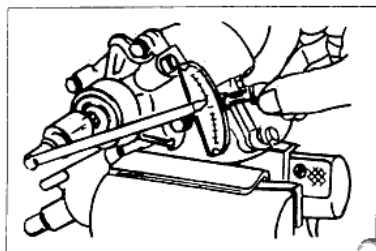


Fig. 10-37

10 CAJA DE ENGRANAJES DE DIRECCIÓN ASISTIDA

2. Al montar la junta tórica, anillo de sello, etc. aplicar engrase finamente los labios de ambas partes.

ANILLO DE SELLO

JUNTA TÓRICA

Figura 10-34

3. Conjunto de carcasa de válvula y tuerca de bola
Mantenga todo nivelado y deje que la junta tórica no salga al exterior.
y presione il hacia adentro.

Par de apriete del perno. : 4,0 ~5,5 kg*m
(28,9~39,8 pies-b)

Figura 10-35

4. Cambio de sector

Proteja el anillo sea golpeando el dentado del el sector siaft.

Coloque el centro de la tuerca de bolas en el del sector.

shafi.

5. Antes de apretar la ranura de bloqueo con el especificado

par. ajustar el hacklash del engranaje del sector y tuerca de bola como se muestra a continuación.

Par de apriete: 3,5~4,8 kg*m(25.334.7ft-lb)

Figura 10-36

fli Gire el engranaje helicoidal, que gira alrededor del engranaje del sector.

(2i Ajuste el tornillo de ajuste del eje del sector que pre.

La carga del eje helicoidal puede ser de 10 kg-mf72,3 ft-lb] o

menos.

f3i Girando el eje del gusano en uno y un cuarto.

ter a la derecha y a la izquierda. medir los valores de cada carga previa.

PRECAUCIÓN

- Después de instalar el vehículo, es necesario purgar el aire.

Figura 10-37

10-18

POWER STEERING OIL PUMP 10

POWER STEERING OIL PUMP

REMOVAL AND INSTALLATION

After removing the tensioner bolt, feed & return hose and oil pump mounting bolt, and then remove the oil pump.

Installation is the reverse order of removal. After installing perform the bolt adjustment of oil pump, air bleeding and checking of a fluid leak.

CAUTION

- The power steering fluid will leak out when the return hose and the feed hose are disconnected, so prepare a suitable container for it to flow into.

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

Disassemble in the numbered order shown in the figure. Assembly is the reverse order of disassembly.

CAUTION

- In order to prevent the entry of dirt dust, etc, disassemble and assemble in a clean, dust-free room.
- Before disassembly, plug the pipe installation hole, and then remove all oil and dirt from the outside surfaces of the oil pump.
- Before assembly, apply a coating of DEXRON II to the vanes, rotor and control valve. Also apply a coating of grease to the lip of the oil seal.

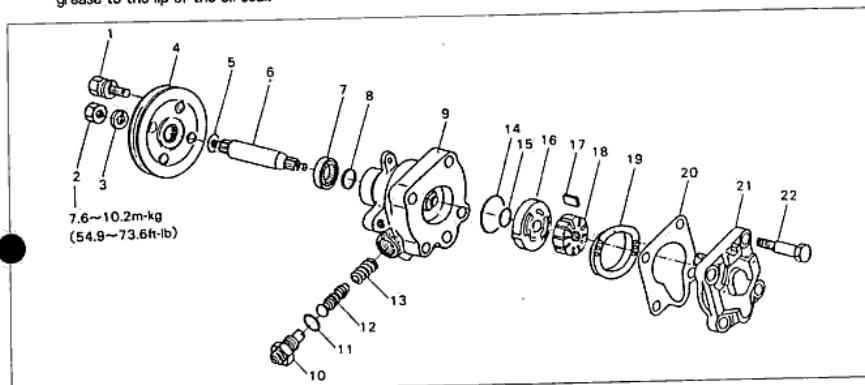


Fig. 10-38

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1. Bolt, washer | 7. Ball bearing | 13. Spring | 19. Cam |
| 2. Nut | 8. Oil seal | 14. O-ring | 20. Gasket |
| 3. Spring washer | 9. Front body | 15. O-ring | 21. Rear body |
| 4. Pulley ASS'Y | 10. Connector | 16. Pressure plate | 22. Bolt |
| 5. Retainer | 11. O-ring | 17. Vane | |
| 6. Shaft | 12. Valve ASS'Y | 18. Rotor | |

INSPECTION

- Check if the oil pump bolt is loosened or damaged, and take steps to adjust.

10

POTENCIAS.BOMBA DE ACEITE DE DIRECCIÓN
BOMBA DE ACEITE DE DIRECCIÓN ASISTIDA
DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Después de quitar el perno tensor, manguera de alimentación y retorno y el perno de montaje de la bomba de aceite, y luego retire todo bomba.

La instalación es en orden inverso al desmontaje.

Después de la instalación, realice el ajuste de la bomba de aceite y la alimentación de aire.

y comprobación de una fuga de líquido.

PRECAUCIÓN

- El líquido de la dirección asistida se escapará cuando se ajustarlo.

desconecten la manguera de retorno y la manguera de alimentación, así que prepare un traje.

recipiente adecuado para que fluya.

DESMONTAJE Y MONTAJE

Monte en el orden indicado como se muestra en la figura. El montaje es en orden inverso al desmontaje.

PRECAUCIÓN

+ Para evitar la entrada de suciedad y polvo, desmonte y monte en una habitación limpia y libre de polvo.

- Antes del desmontaje, tape el orificio de instalación de la tubería y luego retire todo el aceite y la suciedad de las superficies exteriores del bomba de aceite.

- Antes del montaje, aplicar una capa de DEXRON II a las paletas, motor y válvula de control. Además: aplicar una capa de grasa al labio del sello de aceite.

15

16

18

19

20

21

7,6~10,2 m·kg

(54,9-73,6 pies-1b)

12

Figura 10-38

13. primavera

19. cámara

1. Perno, arandela

7. Balil

14.O-anillo

20. Junta

2. nuez

8: Sello de aceite

15. anillo O

21, carrocería trasera

3. Arandela elástica

9. Cuerpo Frant

16,.Placa de presión

22. Perno.

4. Polea. CONJUNTO

10.Conector

17.Vane

5: retenedor

11. junta tórica

18.Rotor

6. Sifiaft

12.Válvula-ASS'Y

INSPECCIÓN

cuello.si el perno de la bomba de

aceite.está.aflojado.o.dañado,y'tome medidas.para

1019



BRAKE

11

☒ OUTLINE	11-2
☒ SPECIFICATIONS	11-2
☒ TROUBLESHOOTING GUIDE	11-2
☒ ON-VEHICLE MAINTENANCE	11-4
☒ SIMPLE INSPECTION OF DISC PADS	11-4
☒ INSPECTION AND ADJUSTMENT	11-4
☒ PEDAL HEIGHT	11-4
☒ PEDAL PLAY	11-5
☒ PEDAL-TO-FLOOR CLEARANCE	11-5
☒ PARKING BRAKE LEVER STROKE	11-5
☒ BRAKE PEDAL	11-6
☒ REMOVAL	11-6
☒ INSTALLATION	11-7
☒ INSPECTION	11-7
☒ MASTER CYLINDER	11-8
☒ REMOVAL	11-8
☒ INSTALLATION	11-8
☒ DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	11-9
☒ INSPECTION	11-10
☒ BRAKE FLUID LEVEL SENSOR	11-11
☒ POWER BRAKE UNIT	11-11
☒ ON-VEHICLE MAINTENANCE	11-12
☒ REMOVAL	11-14
☒ INSTALLATION	11-14
☒ DISASSEMBLY	11-15
☒ INSPECTION	11-16
☒ ASSEMBLY	11-16

☒ VACUUM PUMP	11-19
☒ DISASSEMBLY	11-19
☒ INSPECTION	11-19
☒ ASSEMBLY AND INSTALLATION	11-20
☒ FRONT DISC BRAKE	11-20
☒ REMOVAL	11-20
☒ DISASSEMBLY	11-21
☒ ASSEMBLY	11-21
☒ INSPECTION	11-21
☒ INSTALLATION	11-22
☒ REAR DRUM BRAKE	11-23
☒ REMOVAL	11-23
☒ INSPECTION	11-24
☒ INSTALLATION	11-24
☒ WHEEL CYLINDER	11-25
☒ REMOVAL	11-25
☒ DISASSEMBLY	11-25
☒ INSPECTION	11-25
☒ ASSEMBLY	11-26
☒ INSTALLATION	11-26
☒ ADJUSTMENT	11-26
☒ BACK PLATE	11-26
☒ REMOVAL	11-26
☒ INSPECTION	11-27
☒ INSTALLATION	11-27
☒ BRAKE LINES	11-27
☒ ON-VEHICLE INSPECTION	11-27
☒ REMOVAL AND INSTALLATION	11-27
☒ AIR BLEEDING	11-28

11
ASIA
FRENO
11 2
BOMBA DE VACÍO
ESQUEMA
11-19
.DESMONTAJE
11 2
11-19
ESPECIFICACIONES
INSPECCIÓN
11-19
C GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
112
MONTAJE E INSTALACIÓN -
1120
MANTENIMIENTO EN EL VEHÍCULO
114
O FRENO DE DISCO DELANTERO
11 20
INSPECCIÓN SIMPLE DE LAS PASTILLAS DE DISCO
11-4
EREMOCIÓN
1120
INSPECCIÓN Y AJUSTE
11-4
DESMONTAJE DEL CD
1121
ALTURA DEL PEDAL
114
MONTAJE
11-21
EPEDAL PLAY
71-5
INSPECCIÓN
1121
Distancia entre el pedal y el suelo
11-5
INSTALACIÓN
1122
CARRERA DE LA PALANCA DE FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
11-5
.FRENO DE TAMBOR TRASERO
1123
PEDAL DE FRENO
116
E ELIMINACIÓN
1123
ELIMINACIÓN
11-6
INSPECCIÓN
11-24

INSTALACIÓN
117
INSTALACIÓN
1124
INSPECCIÓN +***
11-7
CILINDRO DE RUEDA
11 25
CILINDRO MAESTRO G
11-8
EREMOCIÓN
11 25
ELIMINACIÓN
11-8
DESMONTAJE
1125
INSTALACIÓN
118
INSPECCIÓN
11-25
DESMONTAJE Y MONTAJE
11-9
MONTAJE
1126
INSPECCIÓN
1110
INSTALACIÓN
1126
SENSOR DE NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENO
1111
AJUSTE
1126
UNIDAD DE FRENO DE POTENCIA
1111
PLACA TRASERA
11 26
MANTENIMIENTO EN EL VEHÍCULO
1112
ELIMINACIÓN
11 26
ELIMINACIÓN
1114
INSPECCIÓN
1127
INSTALACIÓN
11-14
INSTALACIÓN
11-27
DESMONTAJE
1115
LÍNEAS DE FRENO C
1127
INSPECCIÓN
1116

INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO
11-27
ASAMBLEA
1116
DESMONTAJE E INSTALACIÓN
SANGRADO DEL CAIR
1128

11 OUTLINE/SPECIFICATIONS/TROUBLESHOOTING GUIDE

✖ OUTLINE

1. The front brakes are disc brakes.
2. The mounting support is directly attached to the knuckle at two points, with a construction so that braking torque is not applied to the caliper body. The disc brakes are the ventilated, separated type.
3. The shoe clearance of the rear brake can be adjusted by a adjuster and the parking brake is the lever type.

✖ SPECIFICATIONS

Items		Specification	Remarks
Brake pedal	Type	Suspended type	
	Pedal lever ratio	5.02	
	Maximum stroke mm(in)	162(6.38)	
Master cylinder	Type	Tandem type(with level sensor)	
	Cylinder inner diameter mm(in)	22.2(0.875)	
	Reserve tank capacity (cc)	182	
Front disc brakes	Type	Disc(Ventilated)	
	Cylinder inner diameter mm(in)	57.15(2.25)	
	Pad dimensions mm(in)	49×111×10	
	(width×length×thickness)	(1.93×4.37×0.39)	
	Disc plate dimensions mm(in)	275×20	
	(effective diameter×thickness)	(10.83×0.79)(ventilated)	
Rear drum brakes	Shoe clearance adjustment	Automatic adjuster	
	Type	Drum type	Australia: 22.22
	Wheel cylinder inner diameter mm(in)	19.05(0.75)	
	Lining dimensions mm(in)	249.6×45×4	
	(width×length×thickness)	(98.3×17.7×1.57)	
	Drum inner diameter mm(in)	260(10.24)	
Power brake unit	Shoe clearance adjustment	Manual type adjuster	
	Type	Vacuum multiplier	
	Size mm(in)	177.8(7)	
Brake fluid		FMVSS 116, DOT-3, or DOT-4	
Parking brake	Type	Mechanical type, 2 rear brakes	
	Operation system	Floor lever	

✖ TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Poor braking	• Leakage of brake fluid	• Repair
	• Air in lines	• Air bleeding
	• Worn pad or lining	• Replacement
	• Brake fluid, grease, oil or water on pad or lining	• Determine the cause and clean or replace
	• Hardening of pad or lining surface, or poor contact	• Grinding or replacement
	• Malfunction of piston of disc brake	• Disassemble the caliper and replace the cylinder

11

ESQUEMA/ESPECIFICACIONES/GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESQUEMA

1. Los frenos delanteros son frenos de disco.

2. El soporte de montaje está unido directamente al nudillo en dos puntos, con una construcción tal que el frenado

no se aplica torsión al cuerpo de la pinza. Los frenos de disco son del tipo ventilado y separado.

3. La holgura de las zapatas del freno trasero se puede ajustar mediante un ajustador y el freno de estacionamiento es del tipo palanca.

ESPECIFICACIONES

Artículos

Especificación

Pedal de freno

tipo

tipo suspendido

Relación de la palanca del pedal

5.02

Carrera máxima

mmtin)

162(6,38)

cilindro maestro

Tipo

Tipo tándem (con sensor de nivel)

mmtin)

Diámetro interior del cilindro

22,2(0,875)

Capacidad del tanque de reserva

(CC)

782

Frenos de disco delanteros

Tipo

Disco (ventilado)

Diámetro interior del cilindro

mm(pulg)

57,15(2,25)

Dimensiones de la almohadilla

mmtin!

49x111x10

(ancho × largo x. espesor)

(1:93×4,37×0,39)

Dimensiones de la placa del disco

mmtin)

275X20

(diámetro efectivo x espesor)

(10.83.x0.79](ventilado)

Ajuste del espacio libre del zapato

ajustador automático

Frenos de tambor traseros

Tipo

tipo de tambor

Australia:

19,05(0,75)

Diámetro interior del cilindro de rueda

mmtin?

22.22

Dimensiones del revestimiento

mmtin?

249.6X.45.X4

(ancho x largo x espesor]

(98,3X17,7X:1,57)

Diámetro interior del tambor

mm(pulg)

260(10,24)

Ajuste del espacio libre del zapato

Ajustador de tipo manual

Unidad de servofreno

Tipo

multiplicador de vacío

Tamaño

177,8(7)

Líquido de frenos

FMVSS.716. DOT-3, o DOT-4

Freno de estacionamiento

Tipo

Frenos traseros mecánicos tipo 2.

Sistema operativo

palanca de piso

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

problema

Posible causa

Corrección

Mal frenado

. Fuga de liquido de frenos

+ Reparación

- Aire en líneas

- Purga de aire

+ Almohadilla desgastada o multa

-Reemplazo

- Líquido de frenos, grasa, aceite o agua en la pastilla o revestimiento.

+ Determinar la causa y limpiar o reemplazar

Endurecimiento de la superficie de la almohadilla o del revestimiento o mal contacto

+ Rectificado o reemplazo

.Mal funcionamiento del pistón del freno de disco

Desmontar la hormiga pinza

reemplazar el cilindro

112

TROUBLESHOOTING GUIDE 11

Problem	Possible cause	Correction
Poor braking	• Malfunction of master cylinder or wheel cylinder • Malfunction of power brake unit • Malfunction of check valve (vacuum hose) • Damaged vacuum hose • Deterioration of flexible hose • Wear of tire	• Repair or replacement • Repair or replacement • Repair or replacement • Replacement • Replacement • Replacement
Brakes pull to one side	• Worn pad or lining • Brake fluid, grease, oil or water on pad or lining • Hardening of pad or lining surface, or poor contact • Abnormal wear, distortion or eccentricity of pad or lining • Malfunction of automatic adjuster • Looseness or deformation of back plate mounting bolt • Malfunction of wheel cylinder • Malfunction of shoe • Improper adjustment of wheel bearing preload, or wear • Improper adjustment of wheel alignment • Unequal air pressures • Malfunction of master cylinder • Damaged or distortion of brake drum	• Replacement • Determine the cause, and clean or replace • Grinding or replacement • Repair or replacement • Repair or replacement • Tightening or replacement • Repair or replacement • Adjustment • Adjustment or replacement • Adjustment • Adjustment • Repair or replacement • Repair or replacement
Brakes don't release	• Shoe doesn't return properly • Wheel cylinder doesn't return properly • Improper return of parking brake cable, or improper adjustment • Improper adjustment of wheel bearing preload • Malfunction of check valve	• Adjustment • Cleaning or replacement • Repair or adjustment • Adjustment • Repair or replacement
Pedal goes too far (Too much pedal stroke)	• Air in system due to insufficient brake fluid • Improper adjustment of pedal play • Worn lining • Air in lines	• Add fluid and bleed air • Adjustment • Replacement • Air bleeding
Abnormal noise or vibration during braking	• Worn lining • Deterioration of lining surface • Brakes don't release • Foreign material or scratches of brake drum contact surface • Looseness of back plate mounting bolt • Damage or deviation of drum contact surface • Poor contact of lining • Insufficient grease on sliding parts • Improper adjustment of wheel bearing preload	• Replacement • Grinding or replacement • Repair • Cleaning • Tightening • Replacement • Repair or replacement • Apply grease • Adjustment
Parking brake doesn't hold well	• Excessive lever stroke • Brake cable stuck or damaged • Brake fluid or oil on lining • Hardening of lining surface, or poor contact	• Adjustment • Repair or replacement • Cleaning or replacement • Grinding or replacement

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

11

Posible causa

problema

Corrección

Mal frenado

: Mal funcionamiento del cilindro maestro o del cilindro de rueda

- Reparación o reemplazo

. Mal funcionamiento de la unidad de servofreno

- Reparación o reemplazo

. Mal funcionamiento de la válvula de retención (manguera de vacío)

+ Reparación o reemplazo

- Manguera de vacío dañada

- Reemplazo

. Deterioro de la manguera flexible.

. Reemplazo

. Desgaste del neumático

. Reemplazo

. Almohadilla o forro desgastado

Los frenos tiran a uno

. Reemplazo

. Líquido de frenos, grasa, aceite o agua en la pastilla o revestimiento

- Determinar la causa, y epis

limpiar o reemplazar

. Endurecimiento de la superficie de la almohadilla o del revestimiento, o mal contacto

* Rectificado o reemplazo

: Desgaste anormal, distorsión o excentricidad de la pastilla o

- Reparación o reemplazo

forro

. Mal funcionamiento del ajustador automático

* Reparación o reemplazo

Aflojamiento o deformación del montaje de la placa posterior

, Apriete o colocación

perno

+ Mal funcionamiento de la rueda.cilindro

- Reparación o reemplazo

Mal funcionamiento del zapato

+ Ajuste

+ Ajuste inadecuado de la precarga del rodamiento de rueda. o

- Ajuste o reemplazo

vestir

. Ajuste incorrecto de alineación de ruedas.

: Ajuste

+ Presiones de aire desiguales

- Ajuste

- Mal funcionamiento del cilindro maestro

- Reparación o reemplazo

- Dañado o distorsión del tambor de freno.

. Reparación o reemplazo

- El zapato no regresa correctamente.

Los frenos no se sueltan

- Ajuste

- El cilindro de la rueda no regresa correctamente.

. Limpieza o reemplazo

+ Retorno incorrecto del cable del freno de estacionamiento o

- Reparación o ajuste

-ajuste

- Ajuste inadecuado de la precarga del rodamiento de rueda.

- Ajuste

+ Mal funcionamiento de la válvula de control

: Reparación o reemplazo

+ Aire en el sistema debido a líquido de frenos insuficiente

El pedal va demasiado lejos

+ Añadir líquido y purgar ai

- Ajuste inadecuado del juego del pedal. demasiado pedal

. Ajuste

- Forro desgastado (avivar)

Reemplazo

+ Aire en líneas

- Purga de aire

. entrada desgastada

Ruido anormal dr.

Reemplazo

vibración durante

+ Deterioro de la superficie del revestimiento

+ Rectificado o reemplazo

+ Los frenos no se sueltan

- Reparación

Material extraño o rayones en el tambor de freno. limpieza

superficie de tacto

. Soltura de. perno de montaje de la placa trasera

+ Apretar

*Daño o desviación de la superficie de contacto del tambor.

Reemplazo

-Mal contacto del revestimiento

.Reparación o reemplazo

+ Grasa insuficiente en las piezas deslizantes -

Aplicar grasa

- Ajuste inadecuado de la precarga del rodamiento de rueda.

. Ajuste

+Recorrido excesivo de la palanca

El freno de estacionamiento no

- Ajuste
 - Cable de freno atascado o dañado
- em pioy
- + Reparación o sustitución:
- + Líquido de frenos o aceite en el revestimiento
- : Limpieza o reemplazo
- Endurecimiento de la superficie del revestimiento: o mal contacto
- Rectificado o reemplazo
- 11-3

11 INSPECTION AND ADJUSTMENT

☒ ON-VEHICLE MAINTENANCE

☒ SIMPLE INSPECTION OF DISC PADS

Inspect as follows

1. Jack up the front end of the vehicle, and support it at the specified place by using a safety stand.
2. Remove the wheel.
3. Check, through the caliper inspection hole, whether there is still a groove in the lining of the pad.
4. If no groove remains, replace the pad.

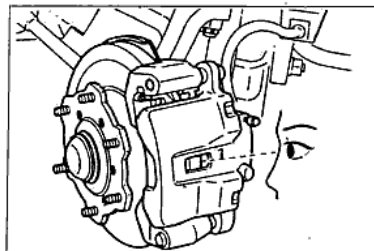


Fig. 11-1

☒ INSPECTION AND ADJUSTMENT

☒ PEDAL HEIGHT

Inspection

Check whether the distance from the center of the upper surface of the pedal pad to the dashboard panel is the standard value.

Pedal height: 211mm (8.31in)

(Reference: distance to the pedal bracket)

Adjustment

Adjust as described below:

1. Disconnect the coupler or the stop switch.
2. Loosen the lock nut ⑧ of the stop switch ④, turning it to the position where the switch does not contact the pedal.
3. Loosen the lock nut ⑩ of the operating rod ③, and turn the rod to adjust the height.
4. Tighten until the stop switch contacts the pedal, and then tighten an additional 1/2 turn. Then tighten the lock nut.

Lock nut ⑧ tightening torque:

1.4~1.8kg·m (10.18~13.02ft·lb)

5. After adjusting the pedal play, secure the operating rod by the lock nut ⑩.

Lock nut ⑩ tightening torque:

2.0~3.0kg·m (14.44~21.68ft·lb)

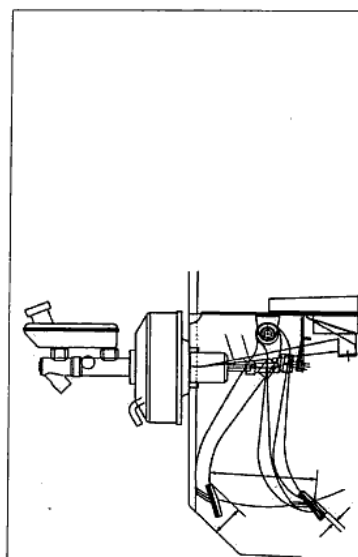


Fig. 11-2

INSPECCIÓN Y AJUSTE

MANTENIMIENTO EN EL VEHÍCULO

INSPECCION SIMPLE DE LAS ALMOHADILLAS DE DISCO

Inspeccione de la siguiente manera

1. Levante la parte delantera del vehículo y apoyarlo en el lugar especificado utilizando a. soporte de seguridad.
2. Retire la rueda.
3. Compruebe, a través del orificio de inspección de la pinza, si todavía queda una ranura en el revestimiento de la almohadilla.
4. Si no queda ninguna ranura, reemplace la almohadilla.

Figura 11-1

INSPECCIÓN Y AJUSTE

ALTURA DEL PEDAL

Inspección

Compruebe si la distancia desde el centro de la superficie superior de la almohadilla del pedal al panel del tablero es el valor estándar.

Altura del pedal: 211 mm (8,3 lin)

(Referencia: distancia.al.soporte.de.peda!!)

Ajuste

Ajuste como se describe a continuación:

1. Desconecte el acoplador o el interruptor de entrada.
2. ¿Aflojar la contratuerca? del interruptor de parada ④. girar- colocándolo en la posición donde el interruptor no póngase en contacto con el pedal.
3. Afloje la contratuerca D de la varilla de operación C y Gire la varilla para ajustar la altura.
4. Apriete hasta que el interruptor de parada entre en contacto con el pedal.

y luego apriete 1/2 vuelta adicional.

Luego apriete la contratuerca.

¿Tuerca de seguridad? par de apriete:

1.4~1.8 kg*mf10,1813,02 pies-libra)

5. Después de ajustar el juego del pedal, asegure el varilla por la contratuerca.

Par de apriete de la contratuerca D:

2.03.0kg*mf14.44--21.68ft-b)

Figura 11-2

11-4

INSPECTION AND ADJUSTMENT 11

PEDAL PLAY

Inspection

After depressing the pedal a few times in order to eliminate the negative pressure in the vacuum line, gently depress the pedal by hand to check whether the play is the standard value.

(Until the valve plunger contacts the stopper plate= until the power piston begins to move.)

Pedal play: 7~9mm(0.28~0.35in)

Adjustment

Loosen the lock nut ① of the operating rod ② and then turn the rod to adjust the play.

Lock nut tightening torque:

2.0~3.0kg·m(14.44~21.88ft·lb)

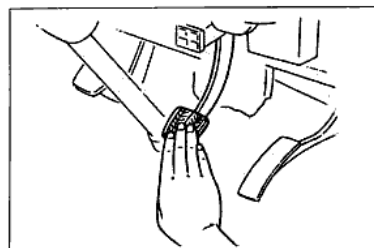


Fig. 11-3

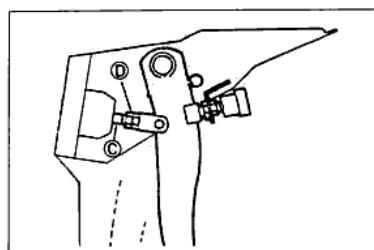


Fig. 11-4

PEDAL-TO-FLOOR CLEARANCE

Inspection

Check whether the distance from the floor panel to the center of the upper surface of the pedal pad is the standard value when the pedal is depressed with a force of 60kg(132.3lb).

Pedal-to-floor clearance: 74mm(2.91in) or more

If the distance is the standard value or less, check as described below.

1. Check for air in the brake system.
2. Check for excessive shoe clearance.

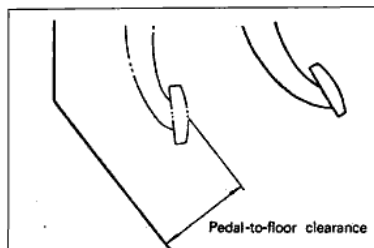


Fig. 11-5

PARKING BRAKE LEVER STROKE

Inspection

Check whether the stroke is within the standard value range when the parking brake lever is pulled by a force of 25kg(55.1 lb)

Stroke: 8~12notches at a force of 25kg(55.1 lb)

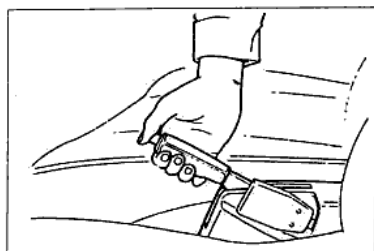


Fig. 11-8

INSPECCIÓN Y AJUSTE

11

PEDAL

Inspección

Después de pisar el pedal varias veces para eliminar la presión negativa. en la línea de vacío. presione suavemente el pedal con la mano para comprobar si

la jugada es el valor estándar.

Hasta que el émbolo de la válvula entre en contacto con la placa de tope:

hasta que el pistón de potencia comience a moverse).

Juego de pedales: 7 ~ 9 mm (0,28 ~ 0,35 pulgadas)

Figura 11-3

Ajuste

Afloje la contratuerca D de la varilla de operación C y luego gire la varilla para ajustar el juego.

Par de apriete de la contratuerca:

2,0~3,0 kgmf14,4421,66 pies-b)

Figura 11-4

LIQUIDACIÓN DEL PEDAL AL PISO

Inspección

Compruebe si la distancia desde el panel del suelo hasta

El centro de la superficie superior de la almohadilla del pedal es el

valor estándar cuando se pisa el pedal con un

brce.de.60kg132.3b).

Espacio libre entre pedal y suelo: 74 mm (2,9 lin) o: más

Espacio libre entre el pedal y el suelo

Si la distancia es el valor estándar o menos. comprobar como

Figura 11-5

se describe a continuación.

i. Compruebe si hay aire en el sistema de frenos.

2. Compruebe si hay espacio excesivo para el zapato.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Inspección

Compruebe si la carrera está dentro del valor estándar.

rango cuando se tira de la palanca del freno de mano con una fuerza

de 25 kg (55,1 libras)

Figura 11-6

Carrera: 8 ~ 12 muescas con una fuerza de 25 kg (55,1 lb)

11-5

11 BRAKE PEDAL

Adjustment

As shown in the figure, the adjustment is made, after jacking up the vehicle, at the connection of the rear cable and the front cable.

CAUTION

- Make the adjustment after first starting the engine and then depressing the brake pedal a few times while the vehicle is moving in reverse.
- Check to be sure that the brakes are not dragging.
- After making the adjustment, check to be sure that the parking brake warning lamp illuminates when the brake lever is pulled on notch.

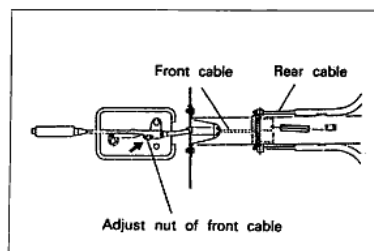


Fig. 11-7

▣ BRAKE PEDAL

▣ REMOVAL

Remove in the numbered order shown in the figure.

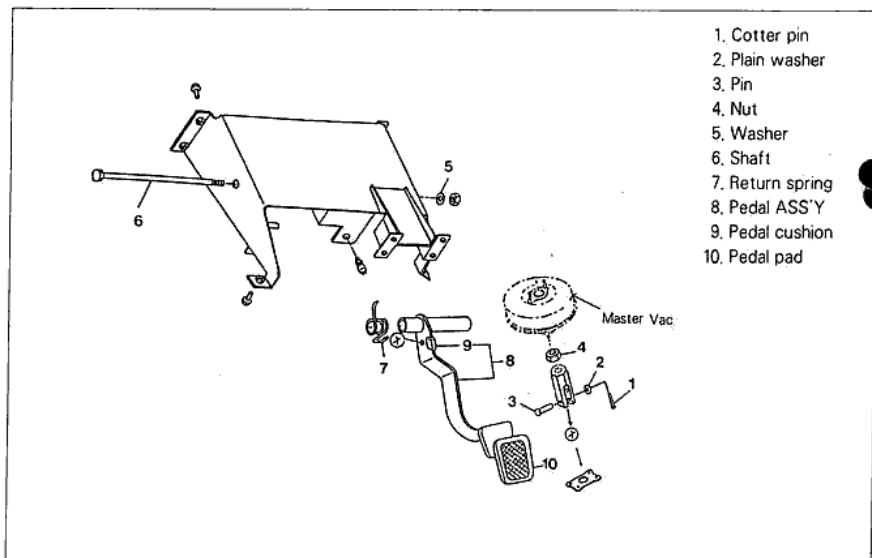


Fig. 11-8

PEDAL DE FRENO

Ajuste

Como se muestra en la figura, se realiza el ajuste, después
levantar el vehículo con el gato, -en la conexión de la
parte trasera
Cable y el cable frontal.

cable trasero

PRECAUCIÓN

Haga el ajuste después de arrancar el motor por primera vez.

y luego pisar el pedal del freno varias veces mientras el vehículo se mueve en reversa.

- Verificar que los frenos no arrastren.

Ajuste la tuerca del cable delantero

- Después de realizar el ajuste, verifique que

La luz de advertencia del freno de mano se enciende cuando

Figura 11-7

la palanca de freno se tira hasta la muesca.

PEDAL DE FRENO

ELIMINACIÓN

Retire en el orden numerado que se muestra en la figura.

1. Pasador

2. Arandela simple

3. Fijar

4. nuez

5. Lavadora

6. Eje

7. Resorte de retorno

8. Conjunto de pedales

9. Cojín Pedal

10. Almohadilla del pedal

Maestro Vac.

10

Figura 11-8

11-6

BRAKE PEDAL 11**INSTALLATION**

Installation is the reverse order of removal. Pay attention to the following points.

CAUTION

- Apply a coating of grease to the inner surface of the bushing, and to the contact surfaces of the pin and spring.
- After installation, check, and adjust if necessary, the pedal height and play.

INSPECTION

Check the following points. Replace parts if necessary.

1. Check the bushing for wear.
2. Check the pedal for bending.
3. Check the pedal pad for wear or damage.
4. Check the bolt for bending.
5. Check the return spring for weakness or damage.

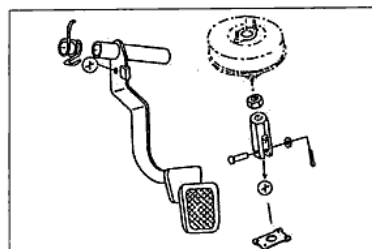


Fig. 11-9

PEDAL DE FRENO

11

INSTALACIÓN

La instalación es en orden inverso al de extracción.

Presta atención-

ción a los siguientes puntos.

PRECAUCIÓN

: Aplique una capa de grasa a la superficie interior de el casquillo y a las superficies de contacto del pasador.

buuds pue

: Después de la instalación, verifique y ajuste si es necesario.

la altura del pedal y el juego.

.INSPECCIÓN

Compruebe las siguientes pinturas. Reemplace las piezas si es necesario.

1. Verifique el desgaste del casquillo.

2. Compruebe que el pedal no esté doblado.

3, comprueba el. almohadilla del pedal por desgaste o daño.

4. Verifique que el perno no esté doblado.

5: Verifique que el resorte de retorno no esté débil o dañado.

Figura 11-9

11-7

11 MASTER CYLINDER

MASTER CYLINDER

REMOVAL

1. Remove the brake fluid through the breather valve.
2. Remove the front and rear pipe from the master cylinder, and then remove in the numbered order shown in the figure.

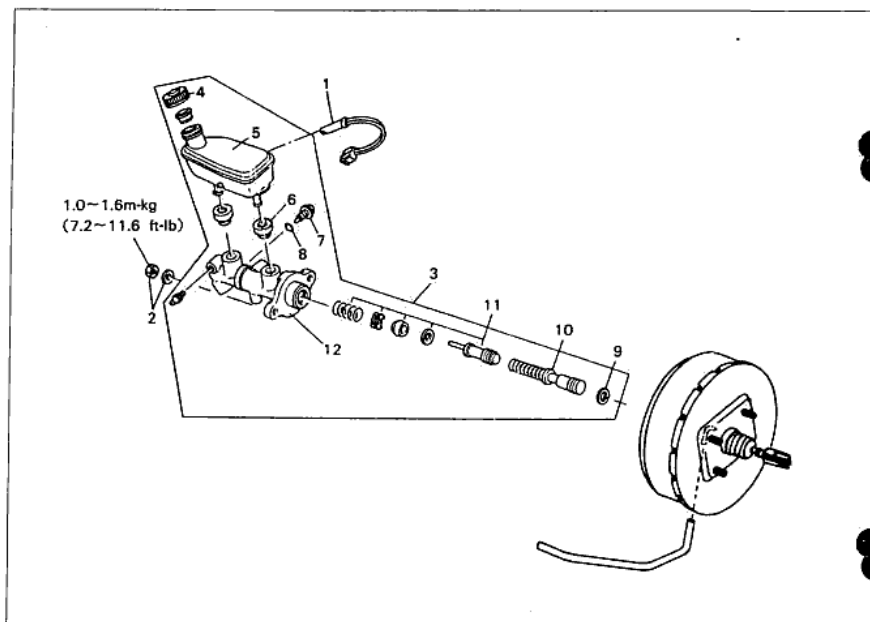


Fig. 11-10

- | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. Brake fluid level sensor | 5. Reserve tank | 9. Stop ring |
| 2. Nut and washer | 6. Bush | 10. Primary piston ASS'Y |
| 3. Master cylinder ASS'Y | 7. Stopper screw | 11. Secondary piston ASS'Y |
| 4. Reserve tank cap | 8. O-ring | 12. Master cylinder body |

INSTALLATION

Installation is the reverse order of removal. Pay attention to the following points.

CAUTION

- After installation, add brake fluid and bleed the air.
- Check each part for fluid leakage.

11

CILINDRO MAESTRO

CILINDRO MAESTRO

ELIMINACIÓN

1. Retire el líquido de frenos a través de la válvula de ventilación.
2. Retire el tubo delantero y trasero del cilindro maestro y luego retírelo en el orden numerado que se muestra en la figura.

1,0-1,6 millones de kg

(7,2-11,6 pies-libra)

10

Figura 11-10

1.Sensor de nivel de líquido de frenos

5. Tanque de reserva

9. Anillo de parada

2. Tuerca y arandela

6. arbusto

10.Conjunto del pistón primario "Y

3. Conjunto del cilindro maestro

7.Tornillo de tope

11.ASS'Y de pistón secundario

4. Tapa del tanque de reserva

8. junta tórica

12.Cuerpo del cilindro maestro

O INSTALACIÓN

La instalación se realiza en el orden inverso al de desmontaje. Preste atención a los siguientes puntos.

PRECAUCIÓN

Después de la instalación, agregue líquido de frenos y purgue el aire.

Verifique cada pieza para detectar fugas de líquido.

11-8

MASTER CYLINDER 11

Master cylinder

Check, and adjust if necessary, the clearance between the push rod of the power brake unit and the piston of the master cylinder.

1. As shown in the figure, place the adjustment gauge (49 B002 765) on top of the master cylinder, and then turn the adjustment bolt until its end contacts the bottom of the piston push rod insertion hole.

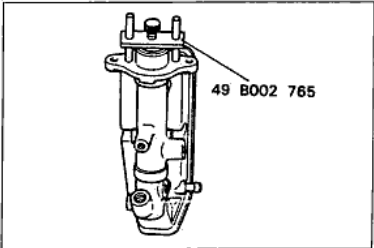


Fig. 11-11

2. Invert the adjustment gauge used in step 1, and place it on the top of the power brake unit.
3. Check whether the clearance between the edge of the gauge and the push rod of the power brake unit is 0mm.
If it is not 0mm, loosen the lock nut of the push rod, and turn the push rod to make the adjustment.

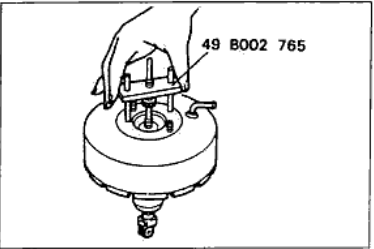


Fig. 11-12

4. By making the above adjustment, the clearance between the push rod and piston(after installation of the brake master cylinder and the power brake unit) will be as shown in the table below.

	Push rod-to-piston clearance
When negative pressure applied to the unit is approx. 500mm·Hg(19.7in·Hg)	0.1~0.3mm (0.004~0.0035in)

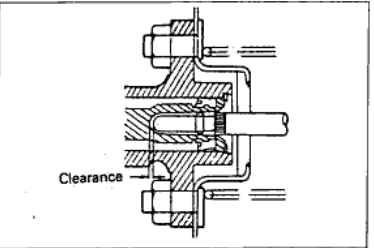


Fig. 11-13

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

After removing the brake fluid, disassemble in the order of steps 4 to 12 in the figure. Assembly is in the reverse order of disassembly.

CAUTION

- Use a new piston cup and O-ring. Note that the primary side is replaced as the piston assembly.
- Be careful not to let foreign material in, and not to scratch the inside of the cylinder or the piston.

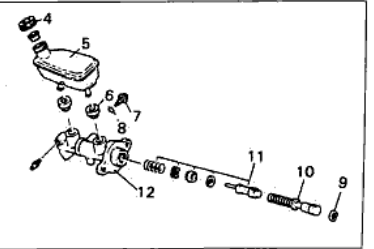


Fig. 11-14

CILINDRO MAESTRO
cilindro maestro
Compruébalo. y ajustar si es necesario. el espacio libre
entre
la varilla de empuje de la unidad de servofreno y el
pistón de
el cilindro maestro.
49B002765
1. Como se muestra en la figura, coloque el calibre de
ajuste
149 B002 7651 encima del cilindro maestro. y
luego gire el perno de ajuste hasta que su extremo
haga contacto
la parte inferior del orificio de inserción de la varilla de
empuje del pistón.
Figura 11-11
2. Invierta el calibre de ajuste utilizado en el paso 1. y
Colóquelo en la parte superior de la unidad de
servofreno.
49B002765
3. Compruebe si el espacio libre entre el borde del
el calibre y la varilla de empuje de la unidad de
servofreno
es 0mm.
Si no es 0mm, afloje la contratuerca de la varilla de
empuje.
y gire la varilla de empuje para realizar el ajuste.
Figura 11-12
4. Al realizar el ajuste anterior, se obtendrá la
liquidación.
entre la varilla de empuje y el pistón después de la
instalación de
el. freno: cilindro maestro y el. freno de potencia
unitl será como se muestra en la siguiente tabla.
Varilla de empuje a pistón
Cuando la presión negativa
aplicado a la. la unidad es
0,1--0,3 mm
Liquidación
aprox.
(0,0040,0035 pulgadas)
500 mmHg (19,7 pulgadas x Hg)
Figura 11-13
DESMONTAJE Y MONTAJE
Después de retirar el líquido de frenos. desmontar en el
Siga los pasos 4 a 12 en la figura. La asamblea está en
el
orden.inverso.de.desmontaje.
PRECAUCIÓN
10
+.Utilice una copa de pistón y una junta tórica nuevas.
Tenga en cuenta que el pri-
.miary .side.js.repleoed como conjunto de pistón.
: Tenga cuidado de no dejar entrar material extraño y

11 MASTER CYLINDER

Stop ring

Push the piston by hand, and remove the stop ring by using snap ring pliers.

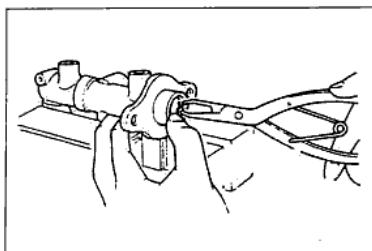


Fig. 11-15

Stopper screw

When installing the stopper screw, use a crosstipped screwdriver to push the primary piston assembly all the way inward, and then tighten after confirming that the collar of the piston has passed through the stopper bolt hole.

CAUTION

- After tightening, push and pull back the crosstipped screwdriver to check to be sure that the tightened position of the stopper screw is correct.

Apply a liberal coating of brake fluid to the inside of the piston cylinder and the piston cup, and then install them.

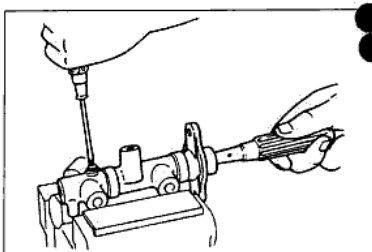


Fig. 11-16

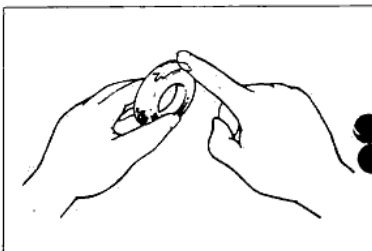


Fig. 11-17

INSPECTION

Check the following points. Replace parts if necessary.

1. Check the piston and the bore of the cylinder body for abnormal wear, rust or damage.

NOTE

- If the body must be replaced, replace the cylinder assembly; if the piston must be replaced, replace the piston assembly.

2. Check each spring for weakness or damage.

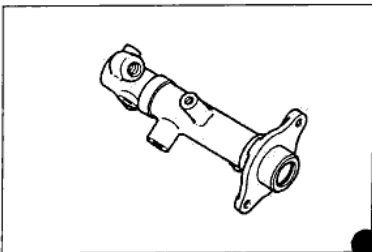


Fig. 11-18

11

CILINDRO MAESTRO

Anillo de parada

Empuje el pistón con la mano y retire el anillo de tope usando alicates para anillos elásticos.

Figura 11-15

Tornillo de tope

Al instalar el tornillo de tope, utilice una llave con punta en cruz.

destornillador para empujar el conjunto del pistón primario

hacia adentro y luego apriete después de confirmar que el collar del pistón ha pasado por el tope.

por orificio para perno.

PRECAUCIÓN

Después de apretar, empuje y tire hacia atrás la almohadilla en cruz.

destornillador para verificar y asegurarse de que los tornillos apretados

La posición del tornillo tope es correcta.

Figura 11-16

Aplique una capa generosa de líquido de frenos al interior del

el cilindro del pistón y la copa del pistón. y luego instalar ellos.

Figura 11-17

INSPECCIÓN

Compruebe los siguientes puntos. Reemplace las piezas si es necesario.

1. Verifique el pistón. y el diámetro interior del cuerpo del cilindro por desgaste anormal, oxidación o daño.

NOTA

JSi es necesario reemplazar el cuerpo, reemplace el cilindro.

montaje: si es necesario reemplazar el pistón, reemplace el

conjunto de pistón.

2. Verifique cada resorte en busca de debilidad o daño.

Figura 11-18

1110

POWER BRAKE UNIT 11**NOTE**

- If the primary side must be replaced, replace the primary piston assembly.

3. Check the reserve tank for damage, or deformation.

NOTE

- If replacement is necessary, replace the reserve tank set.

4. Piston-to-cylinder bore clearance:

Standard: 0.04~0.125mm(0.002~0.005in)

Limit: 0.15mm(0.006in)

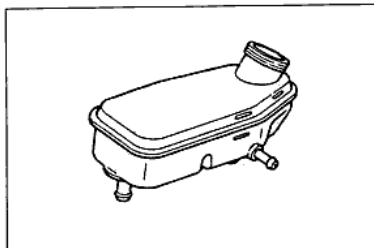


Fig. 11-19

BRAKE FLUID LEVEL SENSOR**Inspection**

1. Remove the coupler of the sensor.
2. Connect a circuit tester to the coupler, and move the float up and down, as shown in the figure, to check for continuity. There should be continuity when the float is below the "MIN" mark, and no continuity when it is above the mark. If otherwise, replace the sensor.

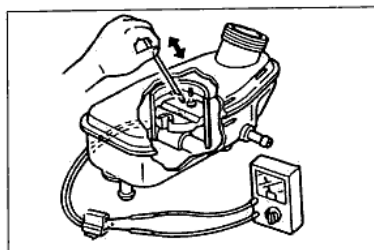


Fig. 11-20

POWER BRAKE UNIT

If the unit find any defect, replace it with assembly.

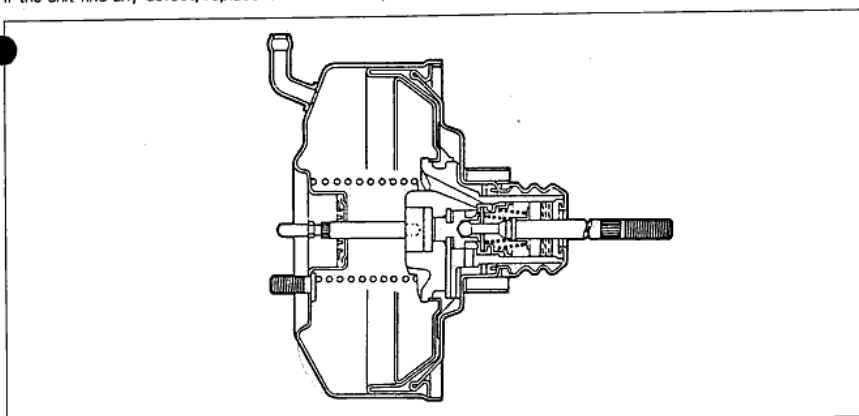


Fig. 11-21

UNIDAD DE FRENO DE POTENCIA

11

NOTA

- si es necesario reemplazar el lado primario, reemplace el lado primario. conjunto de pistón maría.

3. Verifique que el tanque de reserva no tenga daños o deformaciones.

NOTA

- Si es necesario reemplazarlo, retire la reserva. tanque sentado.

4. Holgura entre el pistón y el cilindro:

Estándar: 0.040.125mmf0.0020.005in)

Límite: 0,15 mm (0,006 pulgadas)

Figura 11-19

SENSOR DE NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS**Inspección**

1. Retire el acoplador del sensor.
2. Conecte un probador de circuito al acoplador. y moverse el flotador hacia arriba y hacia abajo, como se muestra en la figura, para comprobar la continuidad. Debería haber continuidad cuando el flotador está por debajo de la marca "MIN". y no continuidad cuando está por encima de la marca. De lo contrario.

Figura 11-20

reemplace el sensor.

UNIDAD DE FRENO DE POTENCIA

Si la unidad encuentra algún defecto, reemplácela con ensamblaje.

g11-21

11-11

11 POWER BRAKE UNIT

ON-VEHICLE MAINTENANCE

NOTE

- The following methods are simple tests by which the function of the power brake unit can usually be judged.

Method without using a tester

If the nature of the problem is still not clear after following the 3 steps below, make the more detailed check described in "Method using a tester."

①

- With the engine stopped, depress the pedal a few times.
- With the pedal depressed, start the engine.
- If, immediately after the engine starts, the pedal moves down slightly, the unit is good.

②

- Start the engine.
- Stop the engine after it has run for 1 or 2 minutes.
- Depress the pedal with the usual force.
- If the first pedal stroke is long and becomes shorter with subsequent strokes, the unit is good.

CAUTION

- If there is a problem, check for damage of the check valve or vacuum hose, and check the installation condition. Repair it if necessary, and check once again.

③

- Start the engine.
- Depress the pedal with the usual force.
- Stop the engine with the pedal still depressed.
- Hold the pedal down for about 30 seconds.
- If the pedal height does not change, the unit is good.

Method using a tester

Connect a pressure gauge, vacuum gauge and pedal-depression force gauge metal as shown in the figure. After bleeding the air from the pressure gauge, conduct the test as described in the 2 steps below.

NOTE

- Use commercially available gauges and pedal-depression force gauge.

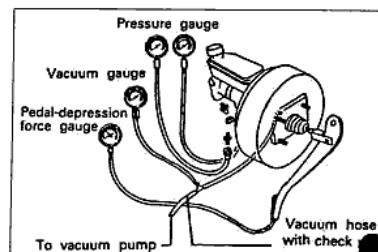


Fig. 11-22

11 UNIDAD DE FRENO MANTENIMIENTO EN EL VEHÍCULO

11-12

NOTA

Los siguientes métodos son pruebas simples mediante las cuales normalmente se puede juzgar el funcionamiento de la unidad de servofreno.

Método sin utilizar un probador

Si la naturaleza del problema aún no está clara después de seguir los 3 pasos siguientes, realice una verificación más detallada.

descrito en "Método usando un probador".

@ Con el motor parado, pise el pedal unas cuantas veces.

? con el pedal pisado, arranque el motor.

? si, inmediatamente después de arrancar el motor, se pisa ligeramente el pedal. la unidad es buena.

Arranque el motor.

Pare el motor después de que haya funcionado durante 1 o 2 minutos.

Pise el pedal con la fuerza habitual.

@ si el primer pedaleo es largo y se acorta con los pedaleos siguientes. la unidad es buena.

PRECAUCIÓN

- Si hay un problema, verifique si hay daños en la válvula de control o en la manguera de agua y verifique el estado de instalación.

Repárelo si es necesario y vuelva a comprobarlo.

[3]

D Arrancar el motor.

@ Pise el pedal con la fuerza habitual.

Pare el motor con el pedal aún pisado.

@ Mantenga pisado el pedal durante unos 30 segundos.

Si la altura del pedal no cambia, la unidad está en buen estado.

Método usando un probador

Presión

calibre

Conecte un manómetro. Vacuómetro y pedal.

Medidor de fuerza de depresión. Metal como se muestra en la figura.

vacío

Después de purgar el aire del manómetro.con-

Depresión del pedal

Realice la prueba como se describe en los 2 pasos siguientes.

NOTA

: Utilice calibres y pisadores de pedal disponibles comercialmente.

medidor de fuerza de sión.

Manguera de vacío

bomba de vacío ta

con cheque

Figura 11-22

POWER BRAKE UNIT 11**Checking for vacuum loss at non-loaded condition**

- ① Start the engine
- ② Stop the engine when the vacuum gauge reading reaches 500mm·Hg(19,7 in·Hg)
- ③ After stopping the engine, measure the decrease of the vacuum for 15 seconds.
- ④ If the decrease is 25mm·Hg(1,0 in·Hg), the unit is good.

Checking for vacuum loss at loaded condition

- ① Start the engine.
- ② Depress the brake pedal with a force of 20kg(44,1 lb)
- ③ With the brake pedal depressed, stop the engine when the vacuum gauge reading reaches 500mm·Hg (19,7 in·Hg)
- ④ After stopping the engine, measure the decrease of the vacuum for 15 seconds.
- ⑤ If the decrease is 25mm·Hg(1,0 in·Hg), the unit is good.

Checking the on-booster functions

- ① If with the engine stopped(when the vacuum is 0), the relationship between the pedal force and fluid pressure is within the standard value range, the unit is good.

Pedal force	Fluid pressure
20kg(44 lb)	11kg/cm ² or more 9 inch (156.4 lb/in ²)

- ② Start the engine. Depress the brake pedal when the vacuum reaches 500mm·Hg(19,7 in·Hg). If the relationship between the pedal force and fluid pressure is within the standard value range, the unit is good.

Pedal force	Fluid pressure
20kg(44 lb)	65kg/cm ² or more 9 inch (924.4 lb/in ²)

Check valve function**CAUTION**

- The check valve is pressed into the vacuum hose, and there is an arrow on the hose surface to indicate the installation direction.

1. Disconnect the vacuum hose(with check valve).
2. Check to be sure that air passes to the engine and not from the engine when air is taken in from the powerbrake unit side of the vacuum hose.

CAUTION

- If the check valve is bad, replace it together with the hose.

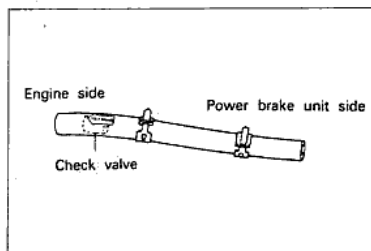


Fig. 11-23

UNIDAD DE FRENO DE POTENCIA

11

Comprobación de pérdida de vacío en condiciones sin carga

D Arrancar el motor

Detenga el motor cuando la lectura del vacuómetro alcance 500 mm·Hgt (19,7 in·Hg).

?Después de parar el motor, mida la disminución del vacío durante 15 segundos.

si la disminución es de 25 mmHg1,0 in·Hgl. La unidad está bien.

Comprobación de pérdida de vacío en condiciones de carga

D Arranque el motor.

Pise el pedal del freno con una fuerza de 20 kgf44,1 b)

? Con el pedal del freno presionado, pare el motor cuando la lectura del vacuómetro alcance 500mm·Hg. (19,7 pulgadas Hg)

@ Después de parar el motor, mida la disminución del vacío durante 15 segundos.

Si la disminución es de 25 mm Hgt 1,0 in Hgl, la unidad está bien.

Comprobación de las funciones del amplificador

@ Si con el motor parado cuando el vacío es 0j. la relación entre la fuerza del pedal y la presión del fluido. seguro que está dentro del rango de valores estándar. la unidad es buena.

Fuerza del pedal

Presión de fluido

11kg/cm².o más

9 pulgadas

20 kg (44 libras)

(156,4 lb/pulg.)

Arranque el motor. Presione el pedal del freno cuando el vacío alcance 500 mm·Hgt (19,7 in·Hg). Si la relación-

La relación entre la fuerza del pedal y la presión del fluido está dentro del rango de valores estándar. La unidad es buena.

Fuerza del pedal

Presión de fluido

65kg/cm².o más

g pulgadas

20kg44 libras)

(924,4 libras/pulg*)

Función de la válvula de retención

PRECAUCIÓN

- La válvula de retención está insertada en la manguera de vacío,

y hay una flecha en la superficie de hosa para indicar

Lado del motor

Observe la dirección de instalación.

Lado de la unidad de servofreno

1. Desconecte la manguera de vacío [con válvula de retención).

Comprobar: válvula

2. Verifique para asegurarse de que el aire pase al motor y no del motor cuando se aspira aire del lado de la unidad de freno hidráulico de la manguera de vacío.

PRECAUCIÓN

Figura 11-23

Si la válvula de retención está defectuosa, reemplácela junto con

tha hosa.

11-13

11 POWER BRAKE UNIT

REMOVAL

Remove in the numbered order shown in the figure.

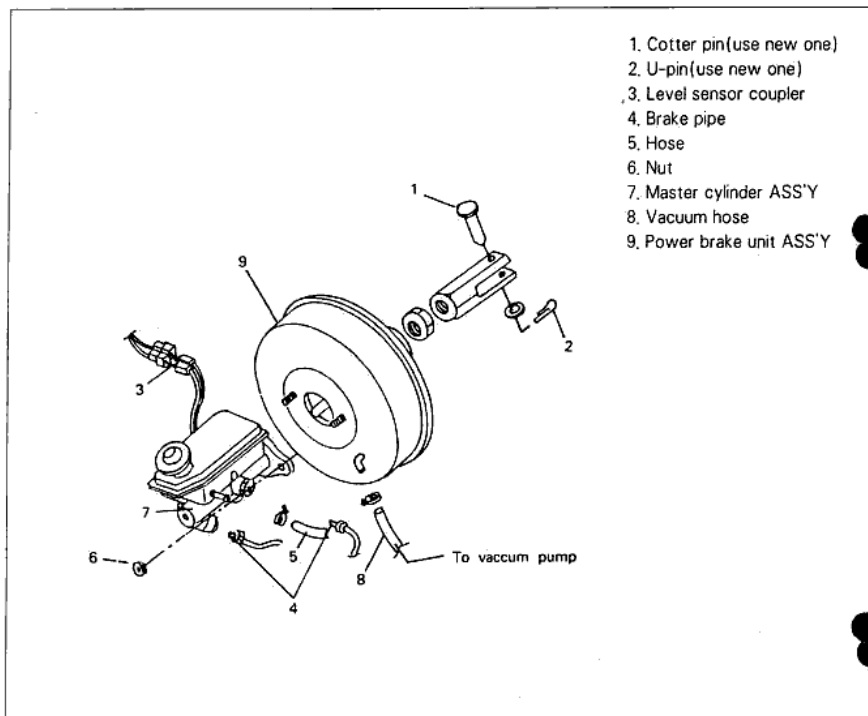


Fig. 11-24

INSTALLATION

Installation is in the reverse order of removal. Take the following steps after installation.

1. Check and adjust the push rod and piston clearance.
2. Add fluid and bleed the air.
3. Check all parts for fluid leakage.
4. Make an on-vehicle check of the unit.
5. Check to be sure that the vacuum hose does not contact other parts.

CAUTION

- Apply grease to the clevis pin.

11 UNIDAD DE FRENO DE POTENCIA ELIMINACIÓN

Retire en el orden numerado que se muestra en la figura.

1. Pasador de chaveta nuevo)
2. U-pinluse nuevo]
3. Acoplador del sensor 3.Level
4. Tubo de freno
5. Manguera
6. nuez
7. Conjunto del cilindro maestro
8. manguera de vacío
9. Conjunto Y de la unidad de servofreno

A la bomba de vacío

Figura 11-24

INSTALACIÓN

La instalación se realiza en el orden inverso al desmontaje. Siga los siguientes pasos después de la instalación

1. Verifique y ajuste la holgura de la varilla de empuje y el pistón.
2. Agregue líquido y purgue el aire.
3. Verifique todas las piezas para detectar fugas de líquido.
4. Realice una revisión de la unidad en el vehículo.
5. Verifique para asegurarse de que la manguera de vacío no entre en contacto con otras piezas.

PRECAUCIÓN

- * Aplique grasa al pasador de horquilla.

POWER BRAKE UNIT 11

DISASSEMBLY

Disassemble the power brake unit in the numbered order shown in the figure.

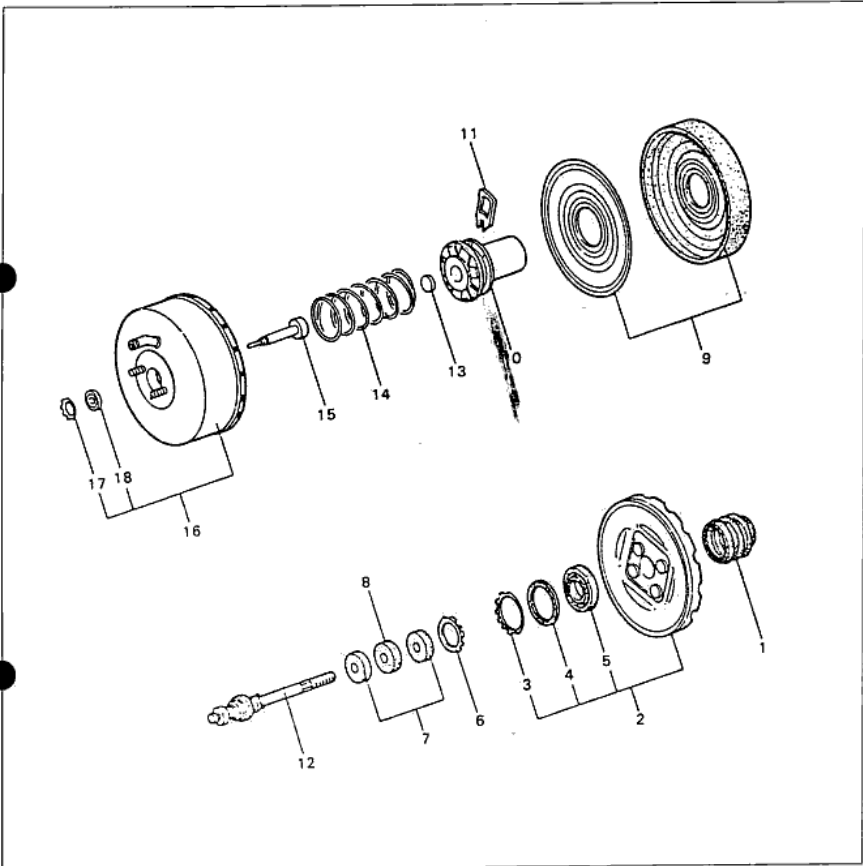


Fig. 11-25

- | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Dust boot | 7. Air filter | 13. Reaction disc |
| 2. Rear shell ASS'Y | 8. Air silencer | 14. Spring |
| 3. Retainer | 9. Diaphragm and plate | 15. Push rod |
| 4. Bearing | 10. Power piston ASS'Y | 16. Front shell ASS'Y |
| 5. Dust seal | 11. Retainer key | 17. Retainer |
| 6. Retainer | 12. Valve rod and plunger ASS'Y | 18. Seal |

UNIDAD DE FRENO DE POTENCIA
DESMONTAJE

Desmonte la unidad de servofreno en el orden numerado que se muestra en la figura.

- 13
14
15
18
16
12

Figura 11-25

7. Filtro de aire
1. Bota antipolvo
13. Disco de reacción
2. AS de carcasa trasera "Y"
8. Reductor de aire
14. primavera
9. Diafragma y placa
3. Retenedor
15. Varilla de empuje
4. Rodamiento
10. Conjunto del pistón de potencia
16. Conjunto de carcasa frontal
5. Sello antipolvo
11. Llave retenedora
17. Retenedor
12. Conjuntos de varilla y émbolo de válvula "Y"
18 Sello
6. Retenedor
11-15

11 POWER BRAKE UNIT

Rear shell

Fit a wrench onto the studs of the rear shell. Rotate the rear shell counterclockwise to the unlocked position.

CAUTION

- Before separating the front and rear shell, make mating marks to be used for reassembly.
- The rear shell is spring-loaded; loosen it carefully.

Retainer key

Press the valve rod to remove the valve retainer key. Remove the valve rod and plunger assembly.

CAUTION

- The valve rod and plunger must be serviced as an assembly.

INSPECTION

1. Inspect all rubber parts. Wipe free of fluid and carefully inspect each rubber part for cuts, nicks, or other damage.
2. Check the power piston for cracks, distortion, chipping, and/or damaged seats.
3. Inspect the reaction disc for rubber deterioration.
4. Check that the seats of the valve rod and plunger are smooth and free of nicks and dents. Replace if defective.
5. Inspect the front and rear shells for scratches, scores, pits, dents, or other damage.
6. Check the diaphragm for cuts or other damage.

ASSEMBLY

CAUTION

- When assembling, coat the parts shown in the figure at the left with silicon grease.

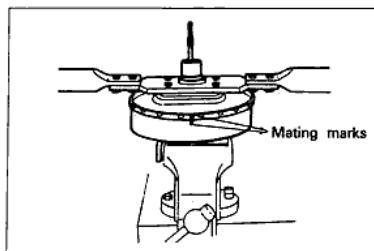


Fig. 11-26

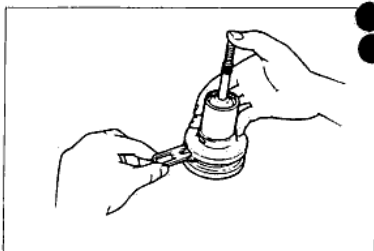


Fig. 11-27

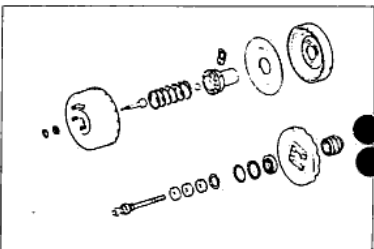


Fig. 11-28

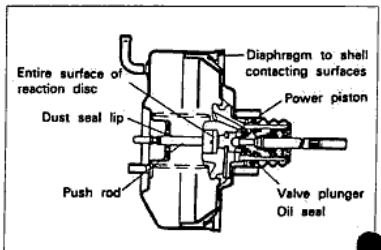


Fig. 11-29

UNIDAD DE FRENO I1

carcasa trasera

Coloque una llave en los pernos de la carcasa trasera. rotar

la carcasa trasera en sentido contrario a la posición desbloqueada.

ción.

PRECAUCIÓN

Marcas de apareamiento

: Antes de separar la carcasa delantera y trasera, asegúrese

maiks de acoplamiento que se utilizarán para el reensamblaje.

. La carcasa trasera tiene un resorte: aflójela con cuidado.

Figura 11-26

llave retenedora

Presione la varilla de la válvula para quitar la llave de retención de la válvula.

Retire el conjunto de vástago y émbolo de la válvula.

PRECAUCIÓN

. La varilla de la válvula y el émbolo deben recibir mantenimiento como como asamblea.

Figura 11-27

INSPECCIÓN

1. Inspeccione todas las piezas de goma. Limpie sin líquido y con cuidado.

Inspeccione completamente cada parte de goma en busca de cortes, mellas, o otros daños.

2. Revise el pistón de potencia en busca de grietas, distorsiones o astillas.

silbido, y/o asientos dañados.

3. Inspeccione el disco de reacción en busca de deterioro del caucho.

4. Verifique que los asientos de la varilla de la válvula y el émbolo

sean suaves y no tengan mellas ni abolladuras.

Reemplazar si

defectuoso.

Figura 11-28

5. Inspeccione los paneles delantero y trasero en busca de rayones.

marcas, hoyos, abolladuras u otros daños.

6. Revise el diafragma en busca de cortes u otros daños.

Diafragma al infierno

Todo surfoco

superficies de contacto

disco de reacción

Pisión de poder

Labio polvo sBal

MONTAJE

PRECAUCIÓN

empujar

. Al realizar el montaje, cubra las piezas que se muestran en la figura.

vaive plúngar

uro a la izquierda con grasa de silicona.

Figura 11-29

1116

POWER BRAKE UNIT 11

1. Valve rod and plunger assembly
2. Air filter and silencer
3. Retainer

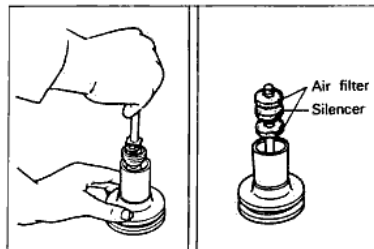


Fig. 11-30

4. Retainer key

CAUTION

- Push down the valve rod, align the groove in the valve plunger with the slot of the power piston, and then insert the valve retainer key.

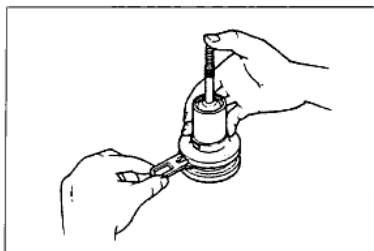


Fig. 11-31

5. Diaphragm to power piston and plate

CAUTION

- Make certain that the diaphragm is well seated in the groove.

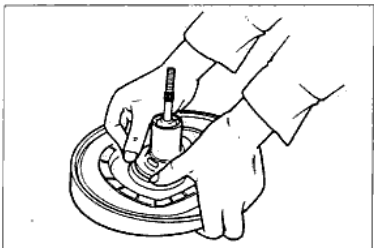


Fig. 11-32

6. Rear shell assembly

CAUTION

- Carefully guide the tube end of the power piston through the seal in the rear shell.

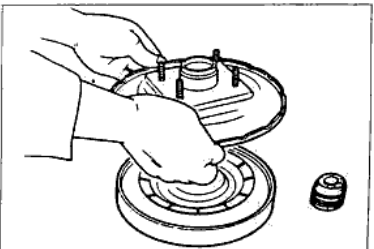


Fig. 11-33

7. Dust boot

UNIDAD DE FRENO DE POTENCIA

1. Conjunto de varilla y émbolo de válvula
2. Filtro de aire y silenciador.
3. Retenedor

filtro

Silenciador

Figura 11-30

4. Llave retenedora

PRECAUCIÓN

Empuje hacia abajo la varilla de la válvula, alinee la ranura en el émbolo de la válvula con la posición del pistón de potencia, y luego inserte la llave de retención de la válvula.

Figura 11-31

5. Diafragma para accionar el pistón y la placa.

PRECAUCIÓN

• Asegúrese de que el diafragma esté bien asentado en la grcova.

Figura 11-32

6. Conjunto de carcasa trasera

PRECAUCIÓN

+ Guíe con cuidado el extremo del tubo del pistón de potencia

a través del sello en la carcasa trasera.

7. arranque antipolvo

Figura 11-33

1117

11 POWER BRAKE UNIT

8. Reaction disc into power piston (by using push rod)

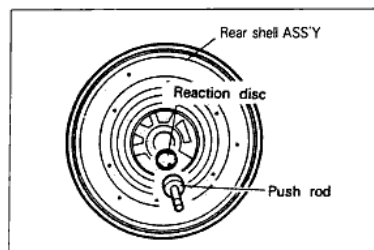


Fig. 11-34

9. Retainer and dust seal into front shell

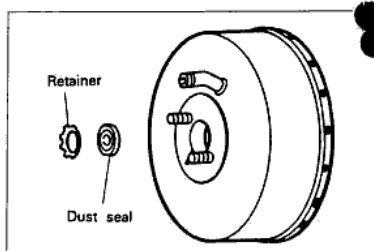


Fig. 11-35

10. Front shell assembly

CAUTION

- Place the front shell assembly in a vise.

11. Push rod
12. Return spring

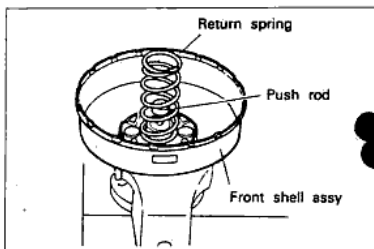


Fig. 11-36

13. Rear shell (assembled)
Use suitable wrench.

CAUTION

- Press the rear shell down and rotate it clockwise until the mating marks are aligned.

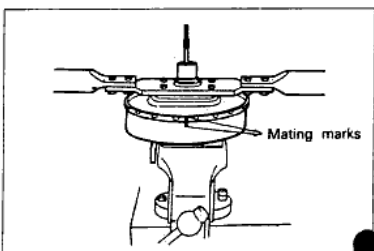


Fig. 11-37

11 UNIDAD DE FRENO DE POTENCIA

8. Disco de reacción en el pistón de potencia usando la varilla de empuje
Conjunto de cubierta trasera
Reacción
disco
varilla de empuje
Figura 11-34

9. Retenedor y sello antipolvo en el shen delantero
Retenedor
Sello antipolvo
Figura 11-35

10. Conjunto de carcasa frontal
primavera de retorno

PRECAUCIÓN

varilla de empuje

- Colocar el conjunto carcasa frontal en un torno de banco.

ti. varilla de empuje

12. Resorte de retorno

Conjunto de carcasa frontal

Figura 11-36

13. Estante trasero ensamblado

Utilice una llave adecuada.

PRECAUCIÓN

- Presione la parte trasera hacia abajo y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que las marcas de acoplamiento queden alineadas.

Marcas de apareamiento

Figura 11-37

11-18

VACUUM PUMP 11**☒ VACUUM PUMP**

Removal(Refer to section 5)

☒ DISASSEMBLY

Disassemble in the numbered order shown in the figure

1. Bolt
2. Washer
3. Connector pipe
4. Check valve
5. Washer
6. Bolt
7. Housing
8. Rotor
9. Vane
10. O-ring
11. End cover

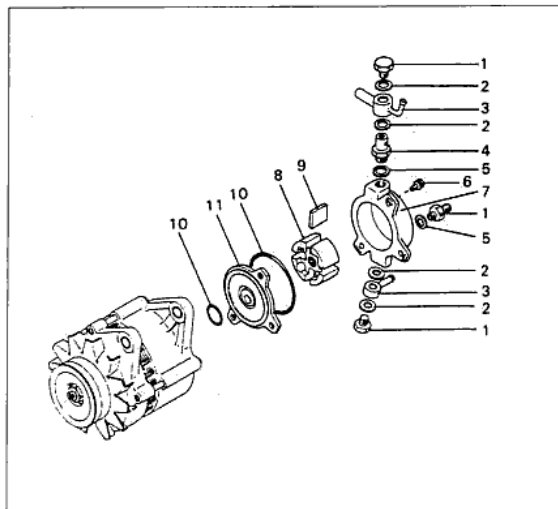


Fig. 11-38

☒ INSPECTION

Check the following points. Replace parts if necessary.

1. Check the vanes for wear or damage.

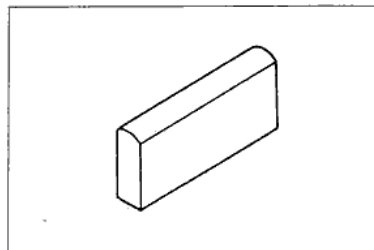


Fig. 11-39

2. Check the casing inner surface, end cover and drive end frame sides for damage or abnormal wear.

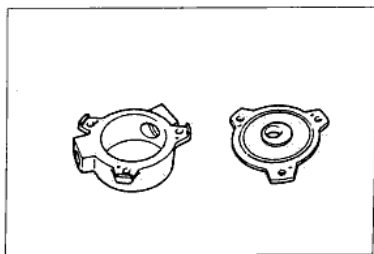


Fig. 11-40

BOMBA DE VACÍO

11

BOMBA DE VACÍO

Eliminación(Consulte la sección 5)

DESMONTAJE

-2

Desmontaje en orden numerado.
mostrado en la figura

10

.1. Perno

10

2. Lavadora

3. Tubo conector

4. Válvula de retención

5. Lavadora

Perno

7. Vivienda

8. Rotor

9. Veleta

10. junta tórica

11. Cubierta final

Figura 11-38

INSPECCIÓNCompruebe los siguientes puntos. Reemplace las
piezas si es necesario.

1. Compruebe si las paletas están desgastadas o
dañadas.

Figura 11-39

2. Verifique la superficie interior de la carcasa, cubierta
final y accionamiento

Los lados del marco final por daños o desgaste
anormal.

Figura 11-40

.11-19

11 FRONT DISC BRAKE

ASSEMBLY AND INSTALLATION

Note the following points during assembly and installation.

CAUTION

- The O-ring cannot be reused: use a new one.
- Coat the sliding parts with engine oil.
- After installation, and with the engine idling, disconnect the vacuum pump discharge port and check to be sure that the oil is circulating within the pump.

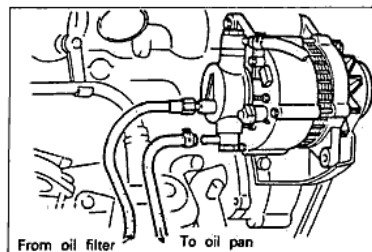


Fig. 11-41

FRONT DISC BRAKE

REMOVAL

Jack up the front of the vehicle and support it with a safety stand. Remove the wheels and remove the front disc brakes in the numbered order shown in the figure.

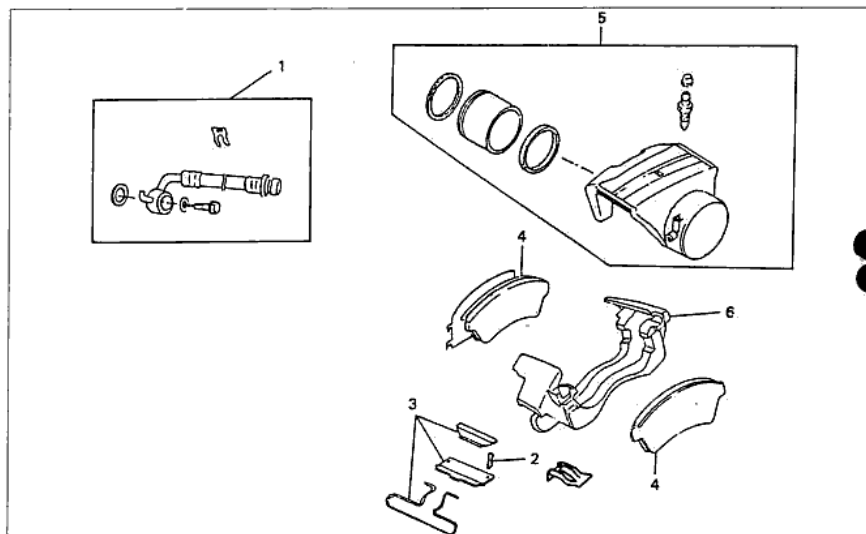


Fig. 11-42

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Flexible hoses (remove after joining the flexible hoses with the vice grip) | 4. Remove the pad and shim |
| 2. Remove clip | 5. Caliper |
| 3. Remove plate and caliper anti-rattle clip | 6. Carrier |

11 FRENO DE DISCO DELANTERO E MONTAJE E INSTALACIÓN

Tenga en cuenta los siguientes puntos durante el montaje y la instalación.

PRECAUCIÓN

- La junta tórica no se puede reutilizar: utilice una nueva.
 - Untar las piezas deslizantes con aceite de motor.
- Después de la instalación, y con el motor en ralentí, desconecte
- Conecte el puerto de descarga de la bomba de vacío y verifique que asegúrese de que el aceite circule dentro de la bomba.
- Del filtro de aceite

Figura 11-41

FRENO DE DISCO DELANTERO ELIMINACIÓN

Levante la parte delantera del vehículo y apóyelo con un soporte de seguridad. Retire las ruedas y retire la parte delantera.

frenos de disco en el orden numérico que se muestra en la figura.

Figura 11-42

1. Retirar las mangueras flexibles después de unir las mangueras flexibles.
 2. Retire el clip
 3. Retire la placa y el clip anti-traqueteo de la pinza.
 4. Retire la almohadilla y la cuña con la mordaza
 5. Calibrador
 6. Transportista
- 11-20

FRONT DISC BRAKE 11

DISASSEMBLY

As shown in the figure, place a piece of wood on the caliper, and then blow compressed air through the flexible hose connection hole to force the piston out of the caliper.

CAUTION

- Blow the compressed air a little at a time, because otherwise the piston might jump out.

When installing, coat the piston and the cylinder inside with brake fluid, and fit the piston straight into the cylinder.

ASSEMBLY

Assembly is in the reverse order of disassembly. Note the following points.

CAUTION

- After mounting the dust seal to the piston, attach it together with the piston, to the caliper.
- Liberally coat the piston and cylinder with brake fluid.
- Coat the piston seal with the pink grease in the seal kit.

INSPECTION

Check the points below. Replace parts if necessary.

Disc pad

1. Check for excess oil or grease.
2. Check for abnormal wear or cracks.
3. Check for deterioration or damage by heat.
4. Check the remaining thickness.

1mm(0.04in) or more

CAUTION

- Do not clean the lining by using the sand paper.

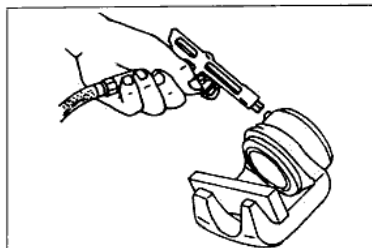


Fig. 11-43

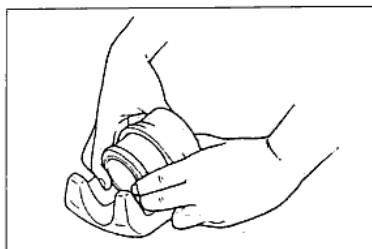


Fig. 11-44

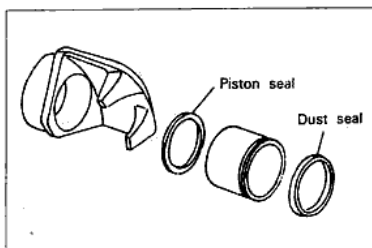


Fig. 11-45

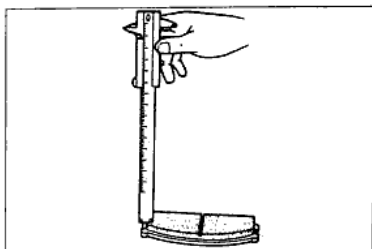


Fig. 11-46

FRENO DE DISCO DELANTERO

DESMONTAJE

Como se muestra en la figura, coloque un trozo de madera en el pinza y luego sople aire comprimido a través de la Orificio de conexión de manguera flexible para forzar la salida del pistón.

PRECAUCIÓN

- Sople el aire comprimido poco a poco, porque De lo contrario, el pistón podría saltar.

Al instalar, cubra el pistón y el cilindro por dentro.

Figura 11-43

con líquido de frenos y coloque el pistón directamente en el cilindro.

Inder.

MONTAJE

El montaje se realiza en orden inverso al desmontaje.

Nota

los siguientes puntos:

PRECAUCIÓN

Después de montar la bolsa antipolvo en el pistón, fije junto con el pistón, a la pinza.

Figura 11-44

. Cubra generosamente el pistón y el cilindro con freno. fluido.

- Cubra el sello del pistón con grasa rosa en el sello. equipo.

Sello de pistón

Sello antipolvo

INSPECCIÓN

Figura 11-45

Verifique los puntos a continuación. Reemplace las piezas si es necesario.

Almohadilla de disco

1. Verifique si hay exceso de aceite o grasa.
2. Compruebe si hay desgaste anormal o grietas.
3. Compruebe si hay deterioro o daños por calor.
4. Verifique el espesor restante.

1 mm (0,04 pulgadas) o más

PRECAUCIÓN

Figura: 11-46

No limpie el revestimiento con papel de lija.

1121

11 FRONT DISC BRAKE

Disc plate

1. Measure the deflection of disc plate with the dial gauge at the edge and center of disc plate during the disc plate go round.

Deflection Limit: 0.15mm(0.006in)

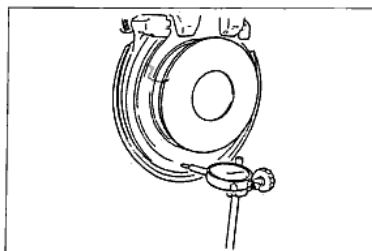


Fig. 11-47

2. Wear or damage

Plate thickness;
Standard value: 20mm(0.79in)
Limit: 18mm(0.71in)

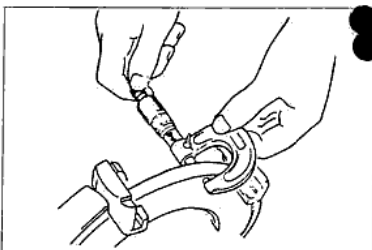


Fig. 11-48

Caliper

1. Check the cylinder and piston for wear or rust.
2. Check the caliper body for damage or cracks.
3. Check the dust cover for damage or a poor seal.

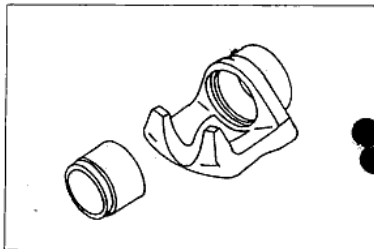


Fig. 11-49

INSTALLATION

Installation is in the reverse order of removal. Perform the following after installation.

1. Air bleeding
2. Check for contact of the flexible hose with other parts.
3. Check for fluid leakage from the brake line.
4. Pump the pedal 2 or 3 times to check the braking effectiveness.

11 FRENO DE DISCO DELANTERO

Placa de disco

1. Mida la deflexión de la placa del disco con el dial calibre en el borde y el centro de la placa del disco durante

La placa del disco gira.

Límite de desviación: 0,15 mm (0,006 pulgadas)

Figura 11-47

2. Desgaste o daño

Espesor de la placa :

Valor estándar: 20 mm (0,79 pulgadas)

Límite: 18 mm (0,71 pulgadas)

Figura 11-48

Calibre

1. Verifique el desgaste del cilindro y del pistón. o óxido.
2. Revise el cuerpo de la pinza en busca de daños o grietas.
3. Compruebe que la cubierta antipolvo no esté dañada o que no tenga un sellado deficiente.

Figura 11-49

INSTALACIÓN

La instalación se realiza en el orden inverso al de eliminación. Realice lo siguiente después de la instalación.

1. Purga de aire
2. Verifique el contacto de la manguera flexible con otras piezas.
3. Compruebe si hay fugas de líquido en la multa del freno.
4. Bombee el pedal 2 o 3 veces para comprobar la eficacia del frenado.

1122

REAR DRUM BRAKE 11**REAR DRUM BRAKE****REMOVAL**

1. Jack up the rear of the vehicle and support it by safety stands.
2. Remove the wheels and remove the rear drum brakes in the numbered order shown in the figure.

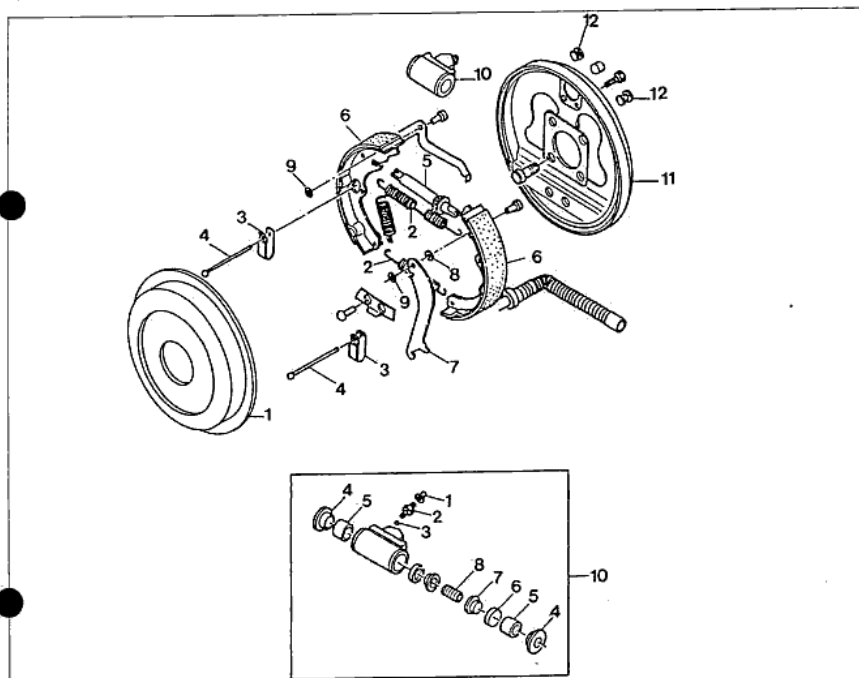


Fig. 11-50

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Brake drum | 10-1. Bleeder screw cap |
| 2. Return spring | -2. Bleeder screw |
| 3. Shoe hold spring | -3. Steel ball |
| 4. Shoe hold pin | -4. Dust boot |
| 5. Push rod ASS'Y | -5. Piston |
| 6. Shoe ASS'Y | -6. Piston cup |
| 7. Parking lever ASS'Y | -7. Filling block |
| 8. Wave washer | -8. Spring |
| 9. Snap ring | 11. Back plate ASS'Y |
| 10. Wheel cylinder body | 12. Plug |

FRENO DE TAMBOR TRASERO
FRENO DE TAMBOR TRASERO
E ELIMINACIÓN

1. Levante la parte trasera del vehículo y apóyelo con soportes de seguridad.
2. Retirar las ruedas y retire los frenos de tambor en el orden numerado que se muestra en la figura 12

Figura 11-50

1. Tambor de freno
- 10-1. Tapa de rosca purga
2. Resorte de retorno
- 2. Tornillo de purga
3. Muelle de sujeción del zapato
3. bola de acero
4. Pasador de sujeción del zapato
- 4. bota antipolvo
5. CONJUNTO DE VARILLA DE EMPUJE"Y
- 5. Pistón
6. Zapato-ASS'Y
- 6. copa de pistón
7. Conjunto de palanca de estacionamiento
- 7. bloque de archivado
- 8..lavadora.de.ondas
- 8. primavera
9. Anillo elástico
11. Conjunto de placa trasera Y
12. Enchufe
10. Cuerpo.de.cilindro.de.rueda
- 1123

11 REAR DRUM BRAKE

INSPECTION

Check the points below. Repair or replace parts if necessary.

1. Check for scratches, uneven wear or abnormal wear inside the drum.

NOTE

- Repair it if the problem is minor.

2. Drum inner diameter

Standard: 260mm (10.24in)

Limit: 261mm (10.28in)

CAUTION

- When repairing or replacing the drum, check its contact with the shoe.

3. Check for peeling, cracking or extremely uneven wear of the lining.
4. Check the lining wear.

Standard: 5.0mm (0.20in)

Limit: 1.0mm (0.04in)

CAUTION

- When replacing the shoe assembly, replace as a set, and with an assembly of the same quality.

5. Check for weakness or breakage of springs.

INSTALLATION

Installation is in the reverse order of removal.

Note the following points.

1. Apply a grease to the wheel cylinder, moving parts of the shoe and the Δ part of the back plate.



Fig. 11-51

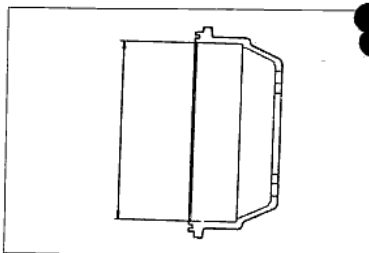


Fig. 11-52

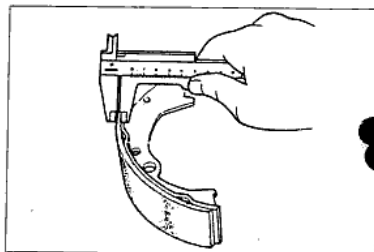


Fig. 11-53

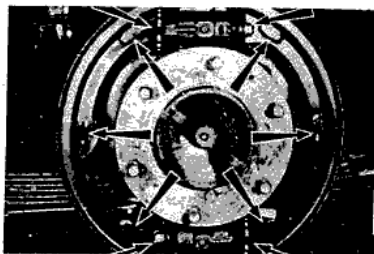


Fig. 11-54

11

FRENO DE TAMBOR TRASERO

INSPECCIÓN

Verifique los puntos siguientes. Repare o reemplace las piezas si es necesario.

ensayo.

1. Compruebe si hay rayones, desgaste desigual o anormal
desgaste dentro del tambor.

NOTA

- Repararlo si el problema es menor.

Figura: 11-51

2. Diámetro interior del tambor

Estándar: 260 mm (10,24 pulgadas)

Límite: 261 mm (10,28 pulgadas)

PRECAUCIÓN

- Al reparar o reemplazar el tambor, verifique su condición.

tacto con el zapato.

Figura 11-52

3. Compruebe si se está pelando, agrietado o extremadamente desigual
desgaste del revestimiento.

4. Verificar el desgaste del revestimiento.

Estándar: 5,0 mm (0,20 pulgadas)

Límite: 1,0 mm (0,04 pulgadas)

PRECAUCIÓN

- Cuando reemplace el conjunto de zapata, reemplácelo como un conjunto,
y con un montaje de la misma calidad.

5. Verifique si los resortes están debilitados o rotos.

Figura 11-53

INSTALACIÓN

La instalación se realiza en el orden inverso al de extracción.

Tenga en cuenta los siguientes puntos.

1. Aplique grasa al cilindro de la rueda, partes móviles del zapato y la parte de la placa trasera.

Figura 11-54

11 24

WHEEL CYLINDER 11

- When assembling each spring, both shoes be get a circle, and then adjust the shoe clearance.
- Check the brake effect.

WHEEL CYLINDER

REMOVAL

- Remove the brake drum and shoe.
- Remove the brake pipe from the wheel cylinder.

CAUTION

- Use the flare nut wrench(49 0259 770A).

- Remove the wheel cylinder.

DISASSEMBLY

- Disassemble in the numbered order shown in the figure.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Bleeder screw cap | 5. Piston |
| 2. Bleeder screw | 6. Piston cup |
| 3. Steel ball | 7. Filling block |
| 4. Dust boot | 8. Spring |

INSPECTION

Check the following points, and replace it if necessary.

- Check the cylinder and the piston for wear or damage or rust.

The clearance of the cylinder and the piston:
Standard: 0.040~0.073mm(0.0016~0.0028in)
Limit: 0.15mm(0.006in)

- Check the cylinder body for cracks or damage.
- Check the contact surfaces of the piston for abnormal wear.
- Check the spring for weakness or damage.
- Check the caulking state of the spring rivet.

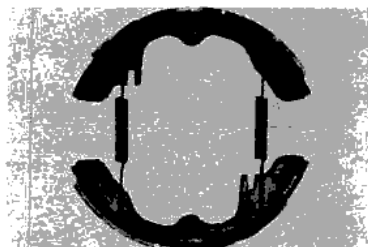


Fig. 11-55

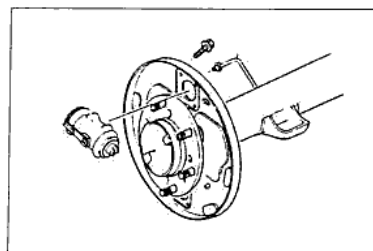


Fig. 11-56

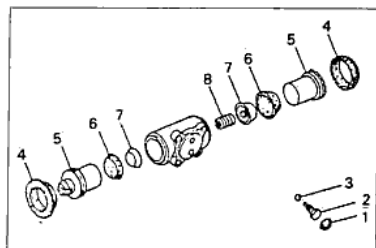


Fig. 11-57

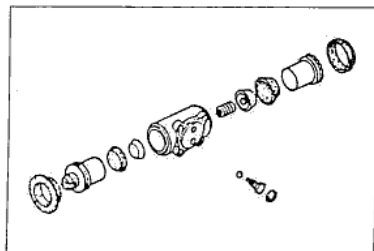


Fig. 11-58

CILINDRO DE RUEDA

11

- Al ensamblar cada resorte, ambos zapatos serán conseguir un círculo y luego ajuste la distancia del zapato.
- Compruebe el efecto del freno.

CILINDRO DE RUEDA

ELIMINACIÓN

Figura 11-55

Retire el tambor de freno y la zapata.

Retire el tubo de freno del cilindro de la rueda.

PRECAUCIÓN

Utilice la llave para tuercas abocardadas 49.0259 770A.

- Retire el cilindro de la rueda.

DESMONTAJE

Figura 11-56

- Desmonte en el orden numerado que se muestra en la figura.

1. Tapa de rosca de purga

5. pistón

2. Tornillo de purga

6. Copa del pistón

3. bola de acero

7. Bloque de presentación

. arranque. polvo

8. primavera

E·INSPECCIÓN

verifique los siguientes puntos y reemplácelo si es necesario.

Figura 11-57

1: Compruebe si el cilindro y el pistón están desgastados o dañados.

envejecimiento u óxido.

La holgura del cilindro y del pistón:

Estándar: 0,040~0,073 mm (0,0016~0,0028 pulgadas)

Límite: 0,15 mm (0,006 pulgadas)

- Compruebe si el cuerpo del cilindro tiene grietas o daños.

3: Compruebe las superficies de contacto del pistón en busca de anomalías.

: maf desgaste.

4...Revise el resorte en busca de debilidad o daño.

Verifique el estado de calafateo del remache de resorte.

Figura 11-58

11 25

11 BACK PLATE

ASSEMBLY

Assemble in the numbered order of disassembly and note the following points.

1. Use a new piston cup and dust boot.

CAUTION

- Check the size if it has the other side on the piston cup.

2. Enoughly coat the piston and the cylinder with the brake fluid.
3. Be careful not to let foreign material in, and not to scratch the inside of the cylinder and the piston.

INSTALLATION

Install in the reverse order of removal, and bleed the air after installation, and then check the brake fluid leakage.

ADJUSTMENT

Adjust the shoe clearance as follows.

1. Remove the plug.
2. Lock the drum to turn the adjuster to arrow direction by using the adjust screwdriver.
3. Turn the adjuster 5 notches in the direction opposite to the arrow.
4. Bleed the air and check the brake fluid leakage.
5. Check the brake effect.

BACK PLATE

REMOVAL

1. Remove the brake drum and the shoe assembly.
2. Remove the rear axle shaft.
3. Remove the wheel cylinder.
4. Remove the back plate.

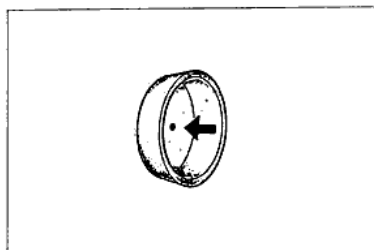


Fig. 11-59

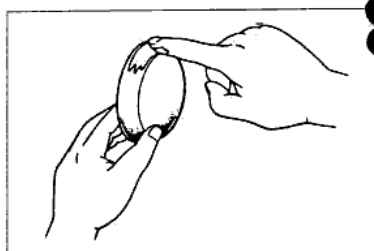


Fig. 11-60

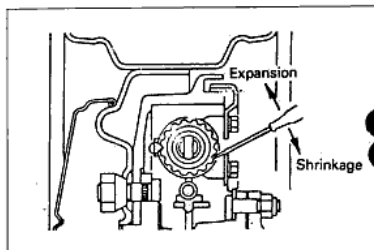


Fig. 11-61

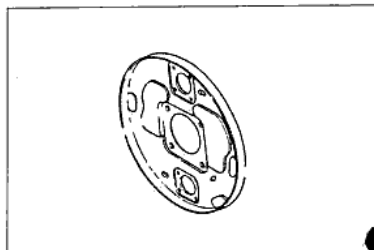


Fig. 11-62

11

PLACA TRASERA

MONTAJE

Monte en el orden numerado de desmontaje y tenga en cuenta los siguientes puntos.

1. Utilice una copa de pistón y una funda guardapolvo nuevas.

PRECAUCIÓN

Verifique el tamaño si tiene el otro lado en el pistón. taza.

2. Cubra suficientemente el pistón y el cilindro con la líquido de frenos.

Figura 11-59

3. Tenga cuidado de no dejar entrar material extraño y de no rayar el interior del cilindro y el pistón.

INSTALACIÓN

Instale en el orden inverso al de extracción. y sangrar el aire después de la instalación y luego verifique el nivel del líquido de frenos.

fuga.

Figura 11-60

AJUSTE

Ajuste el espacio del zapato de la siguiente manera.

1. Retire el enchufe.
2. Bloquee el tambor para girar el ajustador en la dirección de la flecha.
3. Gire el ajustador 5 muescas en dirección opuesta.
4. Purgue el aire y compruebe la fuga de líquido de frenos.
5. Compruebe el efecto del freno.

Figura 11-61

PLACA TRASERA

ELIMINACIÓN

1. Retire el tambor de freno y el conjunto de zapata.
2. Retire el semieje trasero.
3. Retire el cilindro de la rueda.
4. Retire la placa trasera.

Figura 11-62

11-26

BRAKE LINES 11

INSPECTION

Replace it if necessary.

INSTALLATION

Install in the reverse order of removal and note the following points.

1. Tighten the specified torque.

Back plate and rear axle casing:

6.0~6.8kg·m(43.4~49.2ft·lb)

2. Apply a grease to the wheel cylinder, moving parts of the shoe and the ∇ part of the back plate.
3. Adjust the shoe clearance.
4. Bleed the air and check the brake fluid leakage.

BRAKE LINES

ON-VEHICLE INSPECTION

Check the points below. Replace parts if necessary.

1. Check for cracking, damage or corrosion of the brake hose.
2. Check for damage to the brake hose threads.
3. Check for scars, cracks or swelling of the flexible hose.
4. Check all lines for fluid leakage.

REMOVAL AND INSTALLATION

Note the following points during installation and removal.

1. Be sure the brake hose does not contact other parts. Secure it with clips.
2. When connecting the brake hose to joints, don't tighten too tight.
3. When connecting the flexible hose, be sure it is not twisted.
4. When disconnecting the flexible hose and brake line, remove the clips after loosening the flare nut. When connecting, tighten the flare nut to the specified torque after attaching the clips.
5. After connecting the flexible hose, check to be sure that it doesn't contact other parts when the vehicle bounces, or when the steering wheel is turned all the way to the left or right.
6. When disconnecting the lines, be sure to bleed air from the brake line.

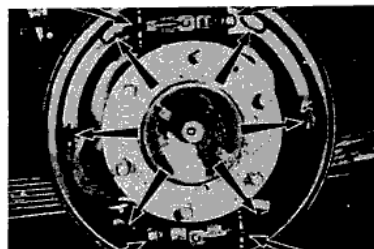


Fig. 11-83

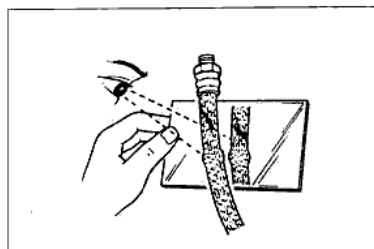


Fig. 11-64

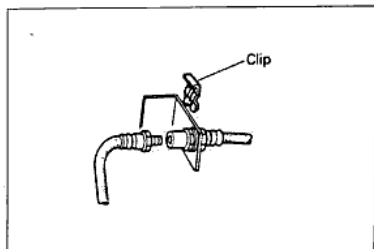


Fig. 11-65

LÍNEAS DE FRENO

11

INSPECCIÓN

Reemplácelo si es necesario.

INSTALACIÓN

Instale en el orden febril de renovación y tenga en cuenta lo siguiente.

- 1., Apriete al par especificado.

Placa trasera y carcasa del eje trasero:

6.06.8kg*mt43.4~49.2ft·lb)

2. Aplique grasa al cilindro de la rueda, quitando las piezas móviles.

Figura 11-83

del zapato y la parte de la placa trasera.

Ajuste la holgura del zapato.

Purgue el aire y compruebe la fuga de líquido de frenos.

LÍNEAS DE FRENO

INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO

Verifique los puntos a continuación. Reemplace las piezas si es necesario.

- 1: Compruebe si hay grietas, daños o corrosión del manguera de freno.
2. Compruebe si hay daños en las roscas de la cuerda del freno.
- 3: .Compruebe si hay cicatrices...grietas o hinchazón del flexible manguera.
4. Verifique todas las líneas en busca de fugas de líquido.

Figura 11-64

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Tenga en cuenta los siguientes puntos durante la instalación y reparación.

oval.

t. Asegúrese de que la manguera del freno no entre en contacto con otros

partes. Asegúrelo con cips.

2. Al conectar el. manguera de freno a las juntas. .no lo haga

apretar demasiado.

'3. Al conectar la manguera flexible; asegúrate de que no lo sea retorcido.

4. Al desconectar la manguera flexible y la línea de freno.

Retire los clips después de aflojar la tuerca abocinada.

Al conectarse. apriete la tuerca abocinada según lo especificado.

Torgue ajustado después de colocar los clips.

.5..Después de conectar.la manguera fiexible, verifique para asegurarse

que no entre en contacto con otras partes cuando el vehículo

Figura: 11-65

rebota, o cuando el volante está girado por completo el camino hacia la izquierda o hacia la derecha.

6' Cuando desconecte las líneas, asegúrese de purgar el aire.

desde.la.línea.de.freno.

1127

11 BRAKE LINES

AIR BLEEDING

Bleed air as described below.

1. Jack up the vehicle and support it by safety stands.
2. Fill the reserve tank with brake fluid. Be sure that the reserve tank is at least half full at all times during the air bleeding process.

CAUTION

- Be careful not to spill brake fluid onto a painted surface.
- Use only the specified brake fluid. Do not mix it with any other type.

3. After removing the bleeder cap, connect one end of a transparent vinyl tube to the bleeder screw and place the other end in a receptacle.
4. One person should depress the brake pedal a few times, and then hold it in the depressed position.
5. A second person should loosen the bleeder screw, drain out the fluid, and retighten the screw.

CAUTION

- The two people should stay in voice contact with each other.
- Be sure the pedal remains depressed until the work is completed.

6. Repeat steps 4 and 5 until there is no more air in the vinyl tube.

CAUTION

- After tightening the bleeder screw, check to be sure that there is no fluid leakage.
- Be sure to carefully clean away and spilled fluid by using rags.

7. After bleeding the air, add brake fluid to the reserve tank up to the specified level.

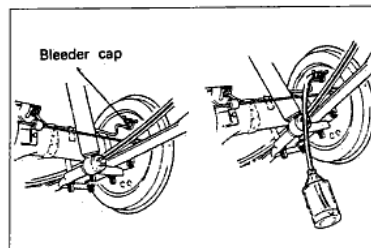


Fig. 11-66

11

LÍNEAS DE FRENO

SANGRADO DE AIRE

Purgue el aire como se describe a continuación.

Tapa de purga

1. Levante el vehículo con un gato y apóyelo sobre soportes de seguridad.

2. Llene el tanque de reserva con líquido de frenos.

Asegúrate de que

El tanque de reserva está lleno al menos hasta la mitad en todo momento durante el

ing el proceso de purga de aire.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no derramar líquido de frenos sobre una superficie pintada.

cara.

Figura 11-66

- Utilice únicamente el líquido de frenos especificado. No lo mezcles

con cualquier otro tipo.

3. Después de quitar la tapa de purga, conecte un extremo

de un tubo de vinilo transparente al tornillo de purga y coloque el otro extremo en un receptáculo.

4. Una persona debe pisar el freno: pedalear unos cuantos

veces y luego manténgalo en la posición presionada.

5. Una segunda persona deberá aflojar el tornillo de purga.

drene el líquido y vuelva a apretar el tornillo.

PRECAUCIÓN

. Las dos personas deben permanecer en contacto de voz.

unos a otros.

. Asegúrese de que el pedal permanezca presionado hasta que finalice el trabajo.

está completo.

6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que no quede más aire. el tubo de vinilo.

PRECAUCIÓN

- Después de apretar el tornillo de purga, compruebe que

Asegúrese de que no haya fugas de líquido.

- Asegúrese de limpiar cuidadosamente el líquido derramado usando trapos.

7. Después de sangrar el aire, añadir líquido de frenos a la reserva

tanque hasta el nivel especificado.

1128



WHEEL & TIRE

12

❑ SPECIFICATION	12-2
❑ WHEEL ALIGNMENT	12-2
❑ TIRE	12-2
❑ TIGHTENING TORQUE	12-2
❑ TROUBLESHOOTING GUIDE	12-3
❑ SPECIAL NOTES ABOUT WHEELS AND TIRES	12-4
❑ NOTES REGARDING TIRE REPLACEMENT	12-4
❑ INSPECTION/ADJUSTMENT	12-4
❑ REMOVAL/INSTALLATION	12-7
❑ TIRE ROTATION	12-7
❑ WHEEL BALANCE ADJUSTMENT	12-7

12	(ASIA
	RUEDA Y NEUMÁTICO
12-2	ESPECIFICACIÓN C
122	E ALINEACIÓN DE RUEDAS
122	ETIRAR
122	TORREO DE APRIETE
12 3	C GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
12--4	NOTAS ESPECIALES SOBRE RUEDAS Y
	NEUMÁTICOS
12 4	W NOTAS SOBRE EL REEMPLAZO DE
	NEUMÁTICOS
124	INSPECCIÓN/AJUSTE
127	DESMONTAJE/INSTALACIÓN
127	ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS
12 7	AJUSTE DEL EQUILIBRIO DE LAS RUEDAS

12 SPECIFICATION

▣ SPECIFICATION

▣ WHEEL ALIGNMENT

Toe-in	in(mm)	0~0.039(0~1)
Camber		30' ± 30'
Caster		7° 30'
King pin		8° 30' ± 30'

▣ TIRE

Tire size	Air pressure kpa(kg/cm², psi)	
	Front tires	Rear tires
P205/75R15	204(2.1, 30)	
P235/75R15	204(2.1, 30)	
LT215/75R15	218(2.2, 32)	
LT235/75R15	218(2.2, 32)	

▣ TIGHTENING TORQUE

Item	Torque N·m(kg·m, ft·lb)
Lug nut	88~108(9~11, 65~80)

12ESPECIFICACIÓN
ESPECIFICACIÓN
0 ALINEACIÓN DE RUEDAS
Convergencia
pulgadas (mm)
00.039(0-1)
comba
30±30
rueda
7°30
perno rey
NEUMÁTICO
Presión de aire kpa(kg/cm²,pst)
Tamaño de neumáticos
neumáticos delanteros
neumáticos traseros
P205/75R15
204 (2.1.30)
P235/75R15
204(2.1.30)
LT215/75R15
218(2.2.32)
LT235/75R15
218(2.2.32)
O PAR DE APRIETE
Artículo.
Par de torsión Nmtkgm, ft-lb)
Tuerca.
88108(911::65.80)
122

TROUBLESHOOTING GUIDE 12

☒ TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Excessive or irregular tire wear	Refer to page 12-5 for details	
Premature tire wear	Incorrect tire pressure	Adjust
Tire squeal	Incorrect tire pressure Tire deterioration	Adjust Replace
Road noise or body vibration	Insufficient tire pressure Unbalanced wheel(s) Deformed wheel(s) or tire(s) Irregular tire wear	Adjust Adjust Repair or replace Replace
"Shake" occurs (Steering wheel vibrates up/down)	Excessive tire and wheel runout Loose lug nuts Unbalanced wheel(s) Cracked or worn engine mount rubber Cracked or worn transaxle mount rubber	Replace Tighten Adjust Replace Replace
"Shimmy" occurs (Steering wheel vibrates left/right)	Excessive tire and wheel runout Loose lug nuts Unbalanced wheel(s) Irregular tire wear Insufficient tire pressure Damaged or worn front wheel bearing Malfunction of steering system Malfunction of suspension	Replace Tighten Adjust — Adjust Replace — —
Steering wheel pulls to one side	Incorrect tire pressure Excessive or irregular tire wear Malfunction of steering system Malfunction of braking system Malfunction of suspension	Adjust — — — —
General driving instability	Unequal tire pressures Deformed wheel(s) or tire(s) Loose lug nuts Malfunction of steering system Malfunction of suspension	Adjust Repair or replace Tighten — —
Uneven(one-sided) braking	Unequal tire pressures Malfunction of braking system	Adjust —
Heavy handling	Insufficient tire pressures Malfunction of steering system Malfunction of suspension	Adjust — —
Steering wheel doesn't return properly	Insufficient tire pressure Malfunction of steering system Malfunction of suspension	Adjust — —

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
12

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

problema

Posible causa

Corrección

Excesivo o irregular

Consulte la página 12-5 para obtener más detalles.

desgaste de neumáticos

Desgaste prematuro de los neumáticos

Presión de neumáticos incorrecta

Ajustar

Chirrido de neumáticos.

presión de neumáticos incorrecta

Ajustar

Deterioro de los neumáticos

Reemplazar

Ruido de la carretera cr

Presión de neumáticos insuficiente

Ajustar

¡Ruedas desequilibradas!

vibración del cuerpo

Ajustar

Rueda(s) o neumáticos deformados)

Reparar o reemplazar

Desgaste irregular de los neumáticos

Reemplazar

Se produce "temblor"

Desviación excesiva de neumáticos y ruedas

Reemplazar

—

—

Tuercas flojas

apretar

Ruedas desequilibradas)

vibra arriba/abajo)

Ajustar

Goma del soporte del motor agrietada o desgastada

Repiace

Goma del soporte del transeje agrietada o desgastada

Reemplazar

Ocurre "brillo"

Desviación excesiva de neumáticos y ruedas

Reemplazar

(Volante

Tacos sueltos

apretar

Ruedas desequilibradas]

Vibra hacia la izquierda/derecha)

Ajustar

Desgaste irregular del neumático

Presión de neumáticos insuficiente

Ajustar

Cojinete de rueda delantera dañado o desgastado

Reemplazar

Mal funcionamiento del sistema de dirección.

Mal funcionamiento de la suspensión

volante

Presión de neumáticos incorrecta

Ajustar

tira hacia un lado

Desgaste excesivo o irregular de los neumáticos.

Mal funcionamiento del sistema de dirección.

Mal funcionamiento del sistema de frenos.

Mal funcionamiento de la suspensión

Conducción general

Presiones de neumáticos desiguales

Ajustar

inestabilidad

Ruedas deformadas) o neumáticos)

Reparar o reemplazar

Tuercas flojas

apretar

Mal funcionamiento del sistema de dirección.

Mal funcionamiento de la suspensión

Desigual (unilateral)

Presiones de neumáticos desiguales

Ajustar

frenado

Mal funcionamiento del sistema de frenos.

manejo pesado

Ajustar

presiones de neumáticos insuficientes

Mal funcionamiento del sistema de dirección.

Mal funcionamiento de la suspensión

volante

presión de neumáticos insuficiente

Ajustar

no regresa correctamente

Mal funcionamiento del sistema de dirección.

Mal funcionamiento de la suspensión.af

12 3

12 SPECIAL NOTES ABOUT WHEELS AND TIRES

SPECIAL NOTES ABOUT WHEELS AND TIRES

- 1. Do not use wheels or tires other than the specified types.
- 2. Aluminum wheels are easily scratched. When washing them, use a soft cloth, never a wire brush. If the vehicle is steam cleaned, do not allow boiling water to contact the wheels.
- 3. If alkaline compounds(such as saltwater or road salts) get on aluminum wheels, wash them as soon as possible to prevent damage. Use only a neutral detergent.

NOTES REGARDING TIRE REPLACEMENT

- Note the following points when tires are to be removed from or mounted onto the wheels.
- 1. Be careful not to damage the tire bead, the rim bead, or the edge of the rim.
 - 2. Use a wire brush, sandpaper, or cloth to clean and remove all rust and dirt from the rim edge and the tire bead.
 - 3. When cleaning aluminum wheels, use a soft cloth, never a wire brush or sandpaper.
 - 4. Remove any pebbles, glass, nails, and other foreign items embedded in the tire tread.
 - 5. Be sure the air valve is installed correctly.
 - 6. Apply a soapy solution to the tire bead and the edge of the rim.
 - 7. If a tire iron is used to change a tire on an aluminum wheel, be sure to use a piece of rubber between the iron lever and the wheel to avoid damage to the wheel. Work should be done on a rubber mat, not on a hard or rough surface.

INSPECTION/ADJUSTMENT

Air pressure

Check the air pressure of all tires, including the spare tire, with an air pressure gauge. If necessary, adjust the air pressure.

Tire size	Air pressure kpa(kg/cm², psi)	
	Front tires	Rear tires
P205/75R15	204(2.1, 30)	
P235/75R15	204(2.1, 30)	
LT215/75R15	218(2.2, 32)	
LT235/75R15	218(2.2, 32)	

Air leakage

Verify that there is no air leakage from the air valve.

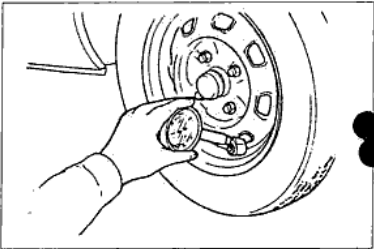


Fig. 12-1

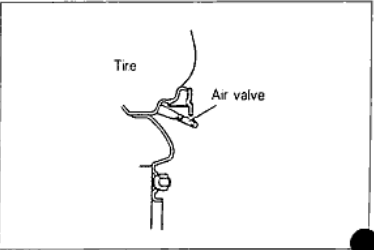


Fig. 12-2

- 12 NOTAS ESPECIALES SOBRE RUEDAS Y NEUMÁTICOS
- NOTAS ESPECIALES SOBRE RUEDAS Y NEUMÁTICOS
- f. No utilice ruedas ni neumáticos que no sean los tipos especificados.
- 2. Las ruedas de aluminio se rayan fácilmente. al lavarlos; utilice un paño suave. nunca un cepillo de alambre. Si el vehículo se limpia con vapor. no permita que agua hirviendo entre en contacto con las ruedas. posible para evitar daños. Utilice únicamente un detergente neutro.

- ONOTAS SOBRE EL SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS
- Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando se deban quitar o montar neumáticos en las ruedas.
- 1. Tenga cuidado de no dañar el talón del neumático. el talón de la llanta. o.el.borde.de.la.llanta.
- 2. Utilice un cepillo de alambre y papel de lija. o paño para limpiar y eliminar todo el óxido y la suciedad del borde de la llanta y del cuenta.
- 3. Cuando limpie ruedas de aluminio, utilice un paño suave, nunca un cepillo de alambre ni papel de lija.
- 4. Retire los guijarros, vidrios, clavos y otros elementos extraños incrustados en la banda de rodadura del neumático.
- 5. Asegúrese de que la válvula de aire esté instalada correctamente.
- 6. Aplique una solución jabonosa al talón del neumático y al borde de la llanta.
- 7. Si se utiliza una plancha para neumáticos para cambiar un neumático en una rueda de aluminio, asegúrese de utilizar un trozo de goma entre la plancha y palanca y la rueda para evitar daños a la rueda, el trabajo debe realizarse sobre una alfombra de goma, no sobre una superficie dura o superficie rugosa.

INSPECCIÓN/AJUSTE

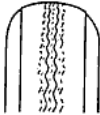
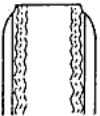
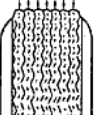
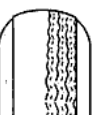
- Presión de aire
- Verifique la presión de aire de todos los neumáticos, incluido el de repuesto.
- neumático, con un manómetro de aire. Si es necesario. ajustar
- la presión del aire.
- Presión de aire kpa(kg/cm²,psi)
- Tamaño de neumáticos
- neumáticos delanteros
- neumáticos traseros
- P205/75R15
- 204(2.1,30)
- P235/75R15
- 204(2.1.30)

- LT215/75R15
- 218(2.2,32)
- Figura 12-1
- LT235/75R15
- 218(22, 32)
- Neumático
- Fuga de aire
- válvula de aire
- Verifique que no haya fugas de aire desde la válvula de aire.
- Figura 12-2
- 12-4

SPECIAL NOTES ABOUT WHEELS AND TIRES 12

Irregular tire wear

Abnormal tire wear patterns, such as shown in the illustration, may occur. Refer to the chart for the possible causes and remedies.

Wear condition	Possible cause	Remedy
SHOULDER WEAR 	• Underinflation(both sides worn) • Hard cornering • Lack of rotation	• Measure and adjust pressure • Reduce speed • Rotate tires
CENTER WEAR 	• Overinflation • Lack of rotation	• Measure and adjust pressure • Rotate tires
FEATHERED EDGE 	• Incorrect toe adjustment	• Adjust toe-in
UNEVEN WEAR 	• Incorrect camber or caster • Malfunctioning suspension • Unbalanced wheel • Out-of-round brake drum or disc • Lack of rotation	• Repair or replace axle or suspension parts • Repair or replace suspension • Balance or replace • Correct or replace • Rotate tires

NOTAS ESPECIALES SOBRE RUEDAS Y NEUMÁTICOS

12

Desgaste irregular de los neumáticos causas y remedios.

Posible causa

Condición de desgaste

Remedio

DESGASTE DEL HOMBRO

.Uniderinflationiambas partes juran!

Medir y ajustar la presión

- Curvas duras

- Reducir la velocidad

+ Falta de rotación

- Rotar neumáticos

DESGASTE CENTRAL

+Sobreinflación

- Medir y ajustar la presión.

Falta de rotación

- Rotar neumáticos

BORDE PLUMA

. Ajuste incorrecto de la puntera

- Ajustar la convergencia

DESGASTE DESIGUAL

.camberorcaster incorrecto

.Reparación o reparación de piezas de eje o suspensión.

Suspensión defectuosa

Reparar o reemplazar la suspensión

. rueda sin balancear

. Equilibrar o reemplazar

- Tambor de freno o cisc deformados

- Corregir o reemplazar

. Falta de rotación

+ Rotar neumáticos

12-5

12 SPECIAL NOTES ABOUT WHEELS AND TIRES

Tire wear

1. Check the remaining tread.

Remaining tread

Standard tires: 1.6mm(0.063in) min.

Snow tires: 50% of tread

2. The tire should be replaced if the wear indicators are exposed.

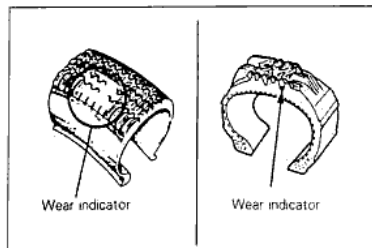


Fig. 12-3

Inspection(tire and wheel)

The wheel or tire should be replaced if any crack, damage, deformation or other problem is found.

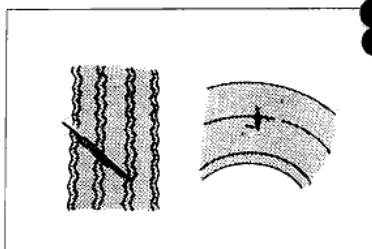


Fig. 12-4

Wheel and tire runout

1. Jack up the vehicle and place it on safety stands.
2. Set the probe of a dial indicator against the wheel, and measure the runout through one full revolution.

Runout: Wheel 1.5mm(0.06in) max.

Tire 2.0mm(0.79in) max.

3. Replace the wheel if necessary.

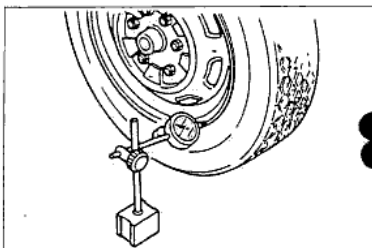


Fig. 12-5

CAUTION

- Adjust wheel balance after replacement of a wheel or tire.

Lug nut

1. Verify that the lug nuts are tightened to the specified torque.

Tightening torque:

88~108N·m(9~11kg·m, 65~80ft·lb)

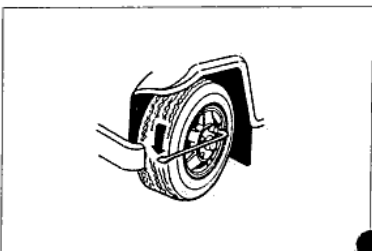


Fig. 12-6

12

NOTAS ESPECIALES SOBRE LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Desgaste de neumáticos

1. Verifique la banda de rodadura restante.

huella restante

Neumáticos estándar: 1,6 mm (f 0,063 pulg.) mín.

Neumáticos de nieve: 50% de la banda de rodadura

2. -Se deberá sustituir el neumático si el. indicadores de desgaste están expuestos.

Indicador de desgaste

Indicador de desgaste

Figura 12-3

Inspección de neumáticos y ruedas)

La rueda o el neumático deben reemplazarse si hay grietas, presas

Se encuentra deformación por edad u otro problema.

Figura 12-4

Runaut de ruedas y neumáticos

- 1..Levante el vehículo y colóquelo sobre soportes de seguridad.

2. Coloque la sonda de un indicador diat contra la rueda.

y mida el descentramiento a lo largo de una revolución completa.

Descentramiento: rueda 1,5 mm a 6 pulgadas) máx.

Neumático 2,0 mm (0,79 pulgadas) máx.

3. Reemplace la rueda si es necesario.

Figura 12-5

PRECAUCIÓN

* Ajustar el equilibrio de la roncha después de reemplazar una rueda.

o' neumático.

tuerca

1. Verifique que las tuercas estén apretadas según las especificaciones.

par aplicado.

Par de apriete:

88-108N·m(9-11kg·m.65-80ft·lb)

Figura 12-6

12-6

REMOVAL/INSTALLATION/WHEEL BALANCE ADJUSTMENT 12

❑ REMOVAL/INSTALLATION

1. The wheel-to-hub contact surfaces must be clean.
2. Tighten the lug nuts to the specified torque.

Tightening torque:

88~108N·m(9~11kg·m, 65~80ft·lb)

❑ TIRE ROTATION

to prolong tire life and assure uniform tire wear, rotate the tires every 12,000km(7,500miles).

CAUTION

- Use the best tires on the front axle.
- After rotating the tires, adjust each tire to the specified air pressure.

❑ WHEEL BALANCE ADJUSTMENT

If a wheel becomes unbalanced or if a tire is replaced or repaired, the wheel must be rebalanced to within specification.

Maximum unbalance(at rim edge):20g(0.71 oz)

CAUTION

- Do not use more than two balance weights on the inner or outer side of the wheel.
- If the total weight exceeds 100g(3.5 oz), rebalance after moving the tire around on the rim.
- Attach the balance weights tightly on the wheel.
- Select suitable balance weights for steel or aluminum alloy wheels.
- Do not use an on-car balancer on automatic transaxle models; it may cause transaxle damage.

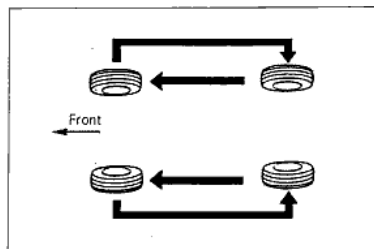


Fig. 12-7

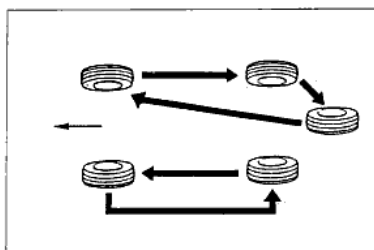


Fig. 12-8

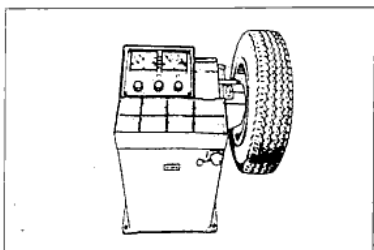


Fig. 12-9

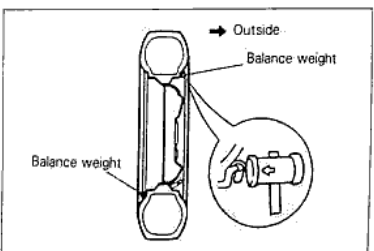


Fig. 12-10

DESMONTAJE/INSTALACIÓN/AJUSTE DEL EQUILIBRIO DE RUEDAS

12

C DESMONTAJE/INSTALACIÓN

1. Las superficies de contacto entre la rueda y el cubo deben estar limpias.

2. Apriete las tuercas al par especificado.

Torsión de apriete:

Frente

88108N·m(9-11kgm,65~80pies-b)

Figura 12-7

ROTACIÓN DE TIRO

prolonga la vida útil de los neumáticos y asegura un desgaste uniforme de los mismos. ro.

tas los neumáticos cada 12.000kmt(7.500miles).

PRECAUCIÓN

- Utilice los mejores neumáticos en el eje delantero.

: Después de rotar los neumáticos, ajuste cada

neumático al

presión de aire especificada.

Figura 12-8

O AJUSTE DEL EQUILIBRIO DE LAS RUEDAS

si una rueda se desequilibra o si se reemplaza un neumático

o reparada, la rueda debe reequilibrarse dentro de especificación.

Desequilibrio máximo (en el borde del borde): 20 g (0,71 oz)

PRECAUCIÓN

No utilice más de dos contrapesos en el lado interior o exterior de la rueda.

Figura 12-9

: si el peso total supera los 100 g (3,5 oz), reequilibre

· después de mover el neumático sobre la llanta.

Fuera.

+ Fije firmemente los contrapesos a la rueda.

Peso de equilibrio

- Seleccione adecuado. contrapesos para acero

.llantas de aleación de aluminio.

+ Hacer. No utilice balanoras en el coche en modo automático.

modelos con transmisión; puede causar daños a la transmisión.

Peso de equilibrio

Figura 12-10

12-7

ASIASUSPENSION13

☒	OUTLINE	13-2
☒	STRUCTURAL VIEW	13-2
☒	SPECIFICATIONS	13-4
☒	TROUBLESHOOTING GUIDE	13-4
☒	ON-VEHICLE INSPECTION	13-4
☒	SHOCK ABSORBER	13-4
☒	STABILIZER	13-4
☒	SPRING	13-5
☒	FRONT SHOCK ABSORBER	13-5
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	13-5
☒	REAR SHOCK ABSORBER	13-5
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	13-5
☒	STABILIZER	13-6
☒	REMOVAL AND INSTALLATION	13-6
☒	FRONT SPRING	13-6
☒	REMOVAL	13-6
☒	INSTALLATION	13-6
☒	REAR SPRING	13-7
☒	REMOVAL	13-7
☒	INSTALLATION	13-7
☒	REPLACING RUBBER BUSHING	13-7

13

13	CASIA
	SUSPENSIÓN
13	
132	
	ESQUEMA
13-2	
	VISTA ESTRUCTURAL
13-4	
	ESPECIFICACIONES
13-4	
	C GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
134	
	O INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO
134	
	AMORTIGUADOR E
13-4	
	ESTABILIZADOR
135	
	E ESPAÑA
13 5	
	AMORTIGUADOR DELANTERO
13-5	
	F DESMONTAJE E INSTALACIÓN
13 5	
	C AMORTIGUADOR TRASERO
13-5	
	DESMONTAJE E INSTALACIÓN
136	
	O ESTABILIZADOR
13-6	
	DESMONTAJE E INSTALACIÓN
13-6	
	RESORTE DELANTERO
13-6	
	ELIMINACIÓN
13-6	
	INSTALACIÓN
13 7	
	PRIMAVERA TRASERA
13-7	
	ELIMINACIÓN
13 7	
	INSTALACIÓN
13 7	
	C SUSTITUCIÓN DEL CASQUILLO DE GOMA

13 OUTLINE

OUTLINE

STRUCTURAL VIEW

Front suspension

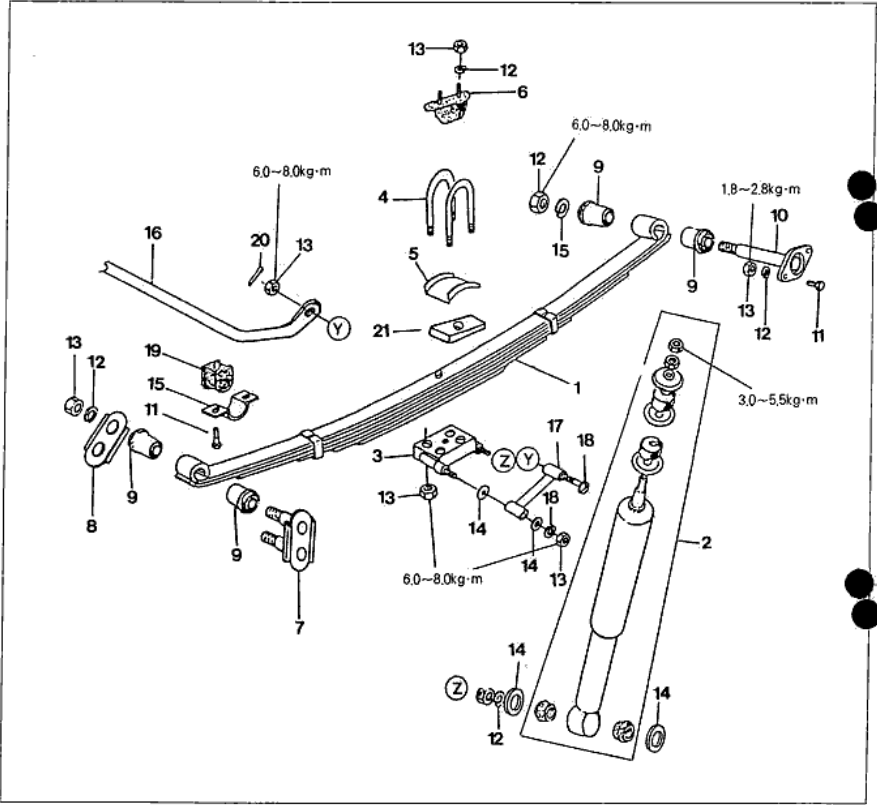


Fig. 13-1

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Spring ASS'Y | 8. Shackle plate | 15. Stabilizer plate |
| 2. Shock absorber | 9. Rubber bush | 16. Stabilizer bar |
| 3. Seat ASS'Y | 10. Pin ASS'Y | 17. Stabilizer rod ASS'Y |
| 4. U-bolt | 11. Bolt | 18. Stabilizer pin |
| 5. Set plate | 12. Spring washer | 19. Stabilizer rubber |
| 6. Bumper rubber | 13. Nut | 20. Cotter pin |
| 7. Shackle ASS'Y | 14. Washer | 21. Caster wedge |

- 13
ESQUEMA
ESQUEMA
O VISTA ESTRUCTURAL
Suspensión delantera
13
12
6.08.0kg*m
12
w.6x0.8-09
1.82.8kg-m
16
20
15
13
21 -
12
12
15
3.05.5kg*m
18
18
14
W608-09
13
Figura 13-1
1. Conjunto de primavera
8. Placa de grillete
15.Placa estabilizadora
2. Amortiguador
9. Casquillo de goma
16. Barra estabilizadora
3. Conjunto del asiento
10. Pin ASS'Y
17.Varilla estabilizadora Ass'Y
4. perno en U
11. Perno
18. Pasador estabilizador
5. Colocar el plato
12. Arandela elástica
19. Goma estabilizadora
6. Goma del parachoques
13. nuez
20. Pasador
7. Grillete AS "Y
14. Lavadora
21. Cuña para ruedas
13-2

OUTLINE 13

Rear suspension

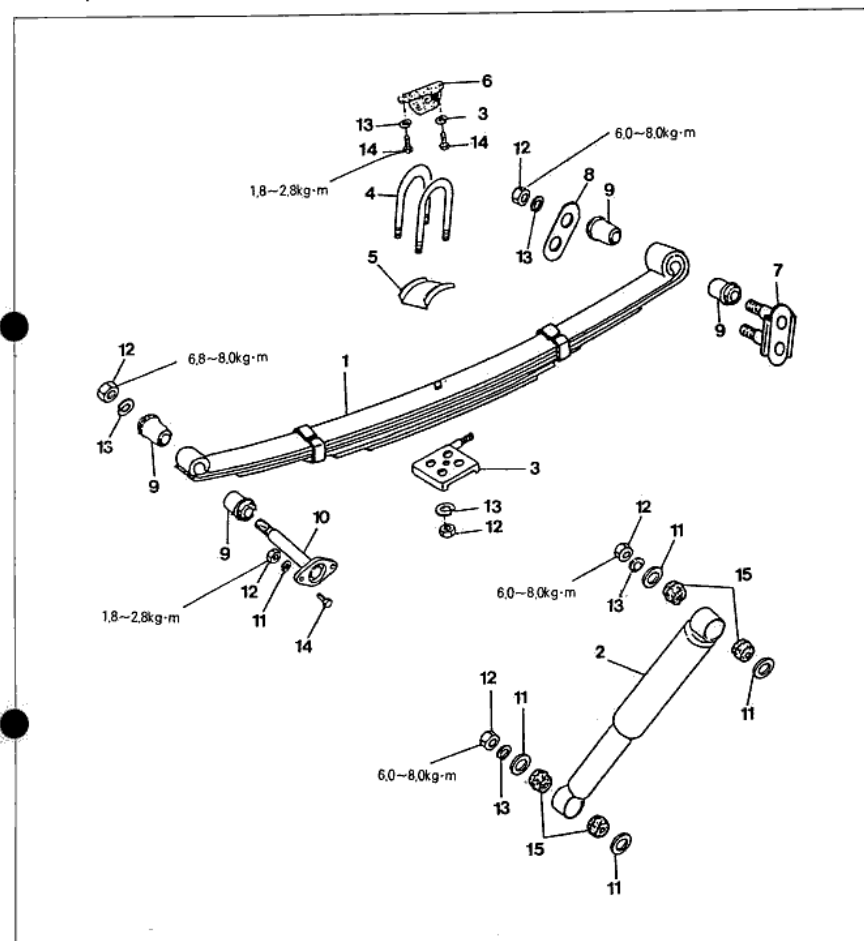


Fig. 13-2

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. Spring ASS'Y | 6. Bumper rubber | 11. Washer |
| 2. Shock absorber | 7. Shackle ASS'Y | 12. Nut |
| 3. Spring seat | 8. Shackle plate | 13. Spring washer |
| 4. U-bolt | 9. Rubber bush | 14. Bolt |
| 5. Plate set | 10. Pin ASS'Y | 15. Rubber bush |

ESQUEMA

13

Suspensión trasera

13

.14

k9+m

12

1,8-2,8 kg*m

12

6.88.0kg*m

13

12

15

w-6x08-09

13

1.82.8kg*m

14

12

Figura .13-2

6. Goma del parachoques

1. Conjunto de primavera

11. Lavadora

7. Grillete del culo"Y

12. nuez

2. Amortiguador

8: Placa de grillete

13. Arandela elástica

3: asiento de resorte

9. Casquillo de goma

14. Perno

10. Pin ASs"Y

15. Casquillo de goma

6.Juego de platos

13-

13 SPECIFICATIONS/TROUBLESHOOTING GUIDE/ON-VEHICLE INSPECTION

SPECIFICATIONS

Front	Suspension type	Axle type and leaf spring
	Spring type	Semielliptic leaf spring
	Shock-absorber type	Cylindrical, double acting(oil capacity:23cc)
	Stabilizer type	Torsion bar type
	Main spring(Span x Width x Thickness x Number)	950mm x 50mm x 5mm x 7
Rear	Suspension type	Axle type
	Spring type	Semielliptic leaf spring
	Shock-absorber type	Cylindrical, double acting
	Main spring(Span x Width x Thickness x Number)	1100mm x 60mm x 6mm x 7

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Correction
Body rolls	• Weakened stabilizer	• Replace
	• Worn or deteriorated stabilizer bushing	• Replace
	• Malfunction of shock absorbers	• Replace
Poor riding comfort	• Weakened leaf spring	• Replace
	• Malfunction of shock absorbers	• Replace
	• Excessive tire pressure	• Adjust
Body tilt	• Weakened leaf spring	• Replace
	• Weakened stabilizer bushing	• Replace
Abnormal noise from suspension system	• Looseness of peripheral connections	• Tighten
	• Malfunction of shock absorbers	• Replace
	• Worn or deteriorated stabilizer bushing	• Replace

ON-VEHICLE INSPECTION

SHOCK ABSORBER

Check the following points. Repair or replace the part if a problem is found.

1. Loosen the mounting nuts of the shock absorbers.
2. Oil leakage or abnormal noise from shock absorbers
3. Deterioration or damage of bushings

STABILIZER

Check the following points, replace or repair the part if a problem is found.

1. Worn or deteriorated rubber bushing.
2. Bent, cracked, deteriorated, or damaged stabilizer.

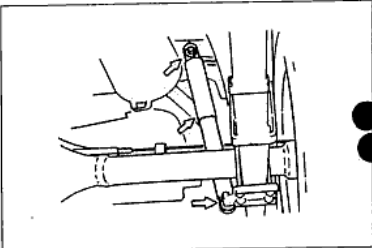


Fig. 13-3

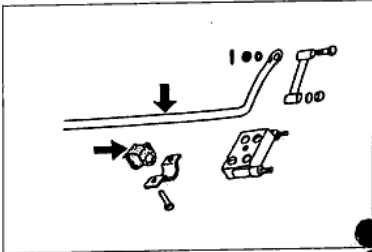


Fig. 13-4

13 ESPECIFICACIONES/GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO

ESPECIFICACIONES

Tipo de eje y ballesta

Tipo de suspensión

Ballesta semielíptica

tipo de resorte

Cilíndrico. Capacidad de lámina de doble efecto: 23 cc)

Tipo amortiguador

Tipo de barra de torsión

Tipo de estabilizador

Muelle principal Luz x Ancho x Espesor x Número)

950 mm x 50 mm x 5 mm x 7

Tipo de eje

Tipo de suspensión

Ballesta semielíptica

tipo de resorte

Trasero

Cilíndrico, doble efecto

Tipo de amortiguador

1100 mm x 60 mm x 6 mm x 7

Resorte principal(Luz x Anchox Espesor xNúmero)

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

corrector

problema

Posible causa

.Reemplazar

Rollos del cuerpo

- Estabilizador debilitado

+Reemplazar

- Buje estabilizador desgastado o deteriorado

- Reemplazar

- Mal funcionamiento de los amortiguadores

- Reemplazar

Poca comodidad de conducción

: Ballesta debilitada

-Reemplazar

. Mal funcionamiento de los amortiguadores

+ Ajustar

. Presión excesiva de los neumáticos

+ Reemplazar

Inclinación del cuerpo

. Ballesta debilitada

Reemplazar

. Buje estabilizador debilitado

. apretar

Ruido anormal

, Aflojamiento de las conexiones periféricas.

Reemplazar

de la suspensión

Mal funcionamiento de los amortiguadores.

- Reemplazar.

sistema

: Buje estabilizador desgastado o deteriorado

INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO

AMORTIGUADOR

Verifique los siguientes puntos. Reparar o reemplazar la pieza.

si se encuentra un problema.

1. Afloje las tuercas de montaje de los amortiguadores.
2. Fuga de aceite o ruido anormal de los amortiguadores.
3. Deterioro o daño de casquillos

Figura 13-3

ESTABILIZADOR

Verifique los siguientes puntos, reemplace o repare la pieza si

Se encuentra un problema.

1. Casquillo de goma desgastado o deteriorado.
2. Doblado, agrietado: estabilizador deteriorado o dañado.

Figura 13-4

13-4

FRONT SHOCK ABSORBER/REAR SHOCK ABSORBER 13**SPRING**

Check the following points. Repair or replace the part if a problem is found.

1. Weakened or damaged leaf spring.
2. Damaged U-bolt.
3. Loosened mounting nuts of U-bolt, pin ass'y, or shackle.
4. Damaged or weakened stopper rubber.
5. Damaged or weakened rubber bush.

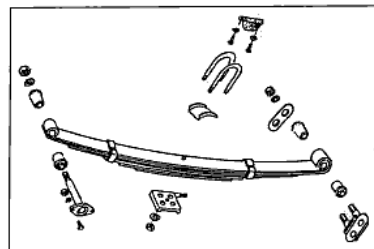


Fig. 13-5

FRONT SHOCK ABSORBER**REMOVAL AND INSTALLATION**

1. Support the center part of the front axle and the frame with a jack.
2. Loosen the mounting nuts of the front shock absorber and then remove it.
3. Installation is in the reverse order of removal and tighten the mounting nuts to the specified torque.

CAUTION

The shock absorber can not adjust, charge and disassemble.

If it is damaged or oil leakage in the shock absorber, replace it with assembly.

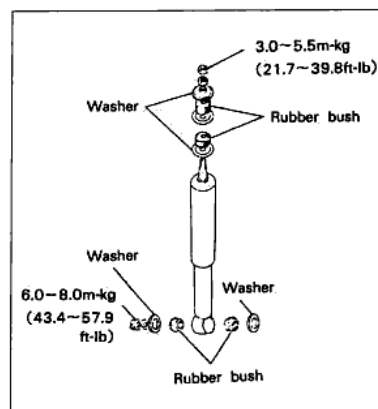


Fig. 13-6

REAR SHOCK ABSORBER**REMOVAL AND INSTALLATION**

1. Support the center part of the rear axle and the frame with a jack.
2. Remove the mounting nuts of the upper and lower shock absorber.
3. Remove the washer, rubber bush, and rear shock absorber.
4. Installation is in the reverse order of removal and tighten the mounting nuts to the specified torque.

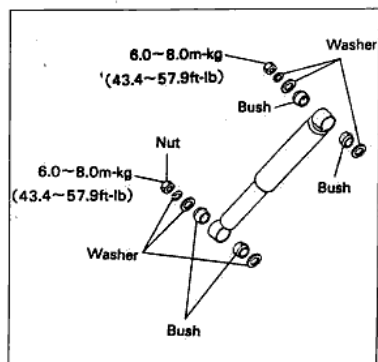


Fig. 13-7

AMORTIGUADOR DELANTERO/AMORTIGUADOR TRASERO

13

PRIMAVERA

Verifique los siguientes puntos: Reparar o reemplazar la pieza

si se encuentra un problema:

1. Ballesta debilitada o dañada.
2. Perno en U dañado.
3. Tuercas de montaje aflojadas del conjunto del pasador del perno en U. o shackie.
4. Goma del tapón dañada o debilitada.
5. Casquillo de goma dañado o debilitado.

Figura 13-5

AMORTIGUADOR DELANTERO

3,0-5,5 millones de kg

E DESMONTAJE E INSTALACIÓN

(21,7~39,8 pies-libra)

Lavadora

1. Apoye la parte central del eje delantero y el casquillo de goma marco con un gato.
2. Afloje las tuercas de montaje del amortiguador de forrit. absorbente y luego retírelo.
3. La instalación se realiza en el orden inverso al de extracción y apriete las tuercas de montaje al par especificado.

Washar

PRECAUCIÓN

6,0-8,0 kg

Lavadora

. El. El amortiguador no se puede ajustar, se carga y se dis.

(43,4~67,9

ensamblar.

pies-libra)

Si se trata de daños o fugas de aceite en el amortiguador.

casquillo de goma

reemplácelo con el ensamblaje.

Figura 13-6

AMORTIGUADOR TRASERO

Lavadora

6,0-8,0 m-kg

(43,457,9 pies-libra)

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

arbusto

1. Apoye la parte central del eje trasero y el Nuez.

marco con un gato.

6,0-8,0m-k

arbusto

2. Retire las tuercas de montaje de la parte superior e inferior.

(43,4-67,9 pies-libra)

amortiguador.

3. Retire la lavadora. Casquillo tubular y amortiguador trasero. absorbente.

4. La instalación se realiza en el orden inverso al de extracción y apriete las tuercas de montaje al par especificado. arbusto

Figura 13-7

13-5

13 STABILIZER/FRONT SPRING

STABILIZER

REMOVAL AND INSTALLATION

1. Remove the support clip of the frame side.
2. Loosen the mounting nuts of the stabilizer and then remove it.
3. Installation is in the reverse order of removal and pay attention to the following points.

CAUTION

- When installing the stabilizer to the stabilizer rod, the end of cotter pin should be bent correctly left and right after installing.

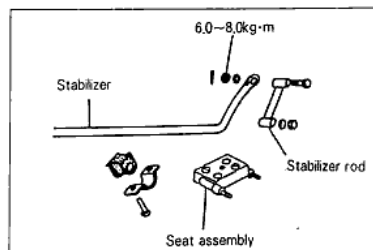


Fig. 13-8

FRONT SPRING

REMOVAL

1. Support the center part of the front axle and the frame with a jack.
2. Remove the wheel and tire.
3. Remove the lower part of the shock absorber.
4. Remove the mounting nuts of the pin assembly and shackle assembly.
5. Remove the nut of U-bolt and the mounting nut of the stabilizer rod.
6. Using a brass bar, remove the spring pin and shackle assembly.
7. Remove the front leaf spring.

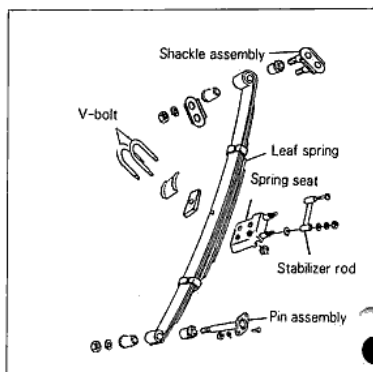


Fig. 13-9

INSTALLATION

Installation is in the reverse order of removal and pay attention to the following points.

1. Apply a grease on the following locations.
 - (1) All around surface of pin assembly and shackle assembly.
 - (2) All around surface of thrust washer.
 - (3) Rubber bushing pin fitted part.
2. Tighten the installed parts to the specified torque.

CAUTION

- Tighten the shackle pins and pins assembly under no load.

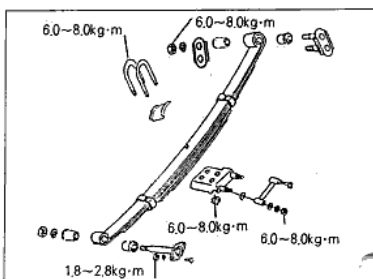


Fig. 13-10

13 ESTABILIZADOR/MUELLE DELANTERO

ESTABILIZADOR

6.08.0kgm

DESMONTAJE E INSTALACIÓN

estabuzer

1. Retire el clip de soporte del lado del marco.
2. Afloje las tuercas de montaje del estabilizador y luego eliminarlo.
3. La instalación se realiza en el orden inverso al de extracción y varilla estabilizadora

preste atención a los siguientes puntos.

PRECAUCIÓN

Montaje del asiento

- Quién instala el estabilizador en la varilla estabilizadora.

Figura 13-8

El extremo de la clavija debe estar doblado correctamente hacia la izquierda. y justo después de la instalación.

O MUELLE DELANTERO

Conjuntos de grilletes

ELIMINACIÓN

1. Apoye la parte central del eje delantero y el V-boit marco con un gato.

Ballesta

2. Retire la rueda y el neumático.
- asiento de resorte
3. Retire la parte inferior del amortiguador.
4. Retire las tuercas de montaje del conjunto del pasador y conjunto de grilletes.

5. Retire la tuerca del perno en U y la tuerca de montaje del

varilla estabilizadora

la varilla estabilizadora.

6. Usando una barra de latón, retire el pasador de resorte y el grillete.

Conjunto de pasador el montaje.

7. Retire la ballesta delantera.

Figura 13-9

INSTALACIÓN

La instalación se realiza en el orden inverso al de extracción y pago.

6.0~8.0 kg*m

6.0 ~ 8.0 kg-m

atención a los siguientes puntos.

1. Aplique grasa en las siguientes ubicaciones.

- (1) Alrededor de la superficie del conjunto de pasador y grillete montaje.

- (2) Alrededor de la superficie de la arandela de empuje.

- (3) Pieza montada en el pasador del casquillo de goma.

2. Apriete las piezas instaladas al par especificado.

6.0~8.0 kg*m

PRECAUCIÓN

. Apriete los pasadores del grillete y el conjunto de pasadores debajo

1.8 ~ 2.8 kg

sin carga.

Figura 13-10

13-6

REAR SPRING/REPLACING RUBBER BUSHING 13**REAR SPRING****REMOVAL**

1. Support the center part of the rear axle and the frame of rear side with a jack.
2. Remove the wheel and tire.
3. Remove the lower part of the shock absorber.
4. Remove the mounting nuts of the pin assembly and shackle assembly.
5. Using a brass bar, remove the spring pin and shackle assembly.
6. Remove the nut of U-bolt.
7. Remove the rear spring.

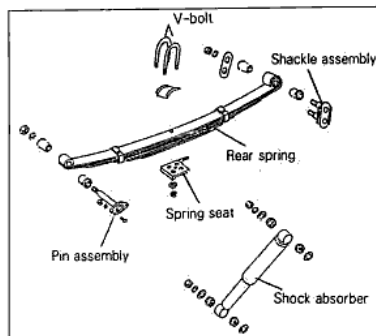


Fig. 13-11

INSTALLATION

Installation is in the reverse order of removal and pay attention to the following points.

1. Apply a grease on the following locations.
 - (1) Overall surface of pin assembly and shackle assembly.
 - (2) All around surface of thrust washer.
 - (3) All around rubber bushing pin fitted part.
2. Tighten the installed parts to the specified torque.

CAUTION

- Tighten the shackle pins and pins assembly under no load.

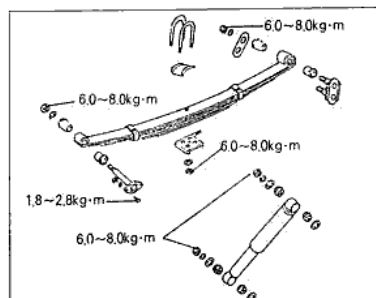


Fig. 13-12

REPLACING RUBBER BUSHING

1. Remove the leaf spring.
2. Remove the rubber bushing on one side with a chisel.
3. Remove the remaining rubber bushing by striking it with a suitable round bar and a hammer.

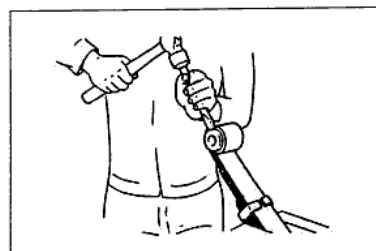


Fig. 13-13

MUELLE TRASERO/REEMPLAZO BUJE DE GOMA 137**O MUELLE TRASERO**

bollo en V

EREMOCIÓN

Conjunto de grillete

1. Apoye la parte central del eje trasero y el marco de la parte trasera con un gato.

2. Retire la rueda y el neumático.

Muelle trasero.

3. Retire la parte inferior del amortiguador.

4. Retire las tuercas de montaje del conjunto de pasador y conjunto de grillete.

asiento de resorte

5. Usando una barra de latón, retire el pasador de resorte y la carcasa.

Montaje de pines

el montaje.

6. Retire la tuerca del perno en U.

Amortiguador

.Retirar el muelle trasero.

Figura 13-11

INSTALACIÓN

La instalación se realiza en el orden inverso al de extracción y pago.

6,0~8,0 kg*m

atención a los siguientes puntos.

1. Aplique grasa en las siguientes ubicaciones.

fl' Superficie total del conjunto del pasador y del conjunto del grillete.

W-60809

asamblea.

(2) Alrededor de la superficie de la arandela de empuje.

6.0~8.0kg·m

3) Toda la pieza montada alrededor del pasador del casquillo de goma.

2. Apriete las piezas instaladas al par especificado.

1,8-2,8 kg*m

PRECAUCIÓN

6.08.0% gramos

: Apriete los pasadores del grillete y el conjunto de pasadores debajo

sin carga

Figura 13-12

SUSTITUCIÓN DEL CASQUILLO DE GOMA

1. Retire la ballesta.

2. Retire el casquillo de goma de un lado con una chiva.

el.

3. Retire el casquillo de goma restante golpeándolo con una barra redonda adecuada y un martillo.

Figura 13-13

13 REPLACING RUBBER BUSHING

4. Press-fit a new rubber bushing with a suitable round bar.

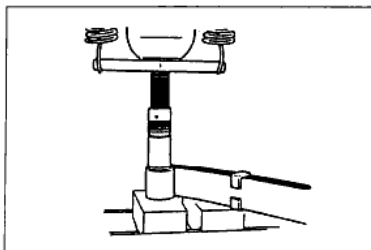


Fig. 13-14

13 SUSTITUCIÓN DEL CASQUILLO DE GOMA
4. Coloque a presión un casquillo de goma nuevo con un barra redonda.
Figura 13-14
138



BODY

14

FRONTS BUMPER	14-2
REMOVAL AND INSTALLATION	14-2
REAR BUMPER	14-3
REMOVAL AND INSTALLATION	14-3
FRONT DOOR	14-4
STRUCTURAL VIEW	14-4
DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF FRONT DOOR	14-6
REMOVAL OF DOOR LOCK ASSEMBLY	14-7
REMOVAL OF DOOR	14-7
ADJUSTMENT OF DOOR	14-8
TAIL GATE	14-9
STRUCTURAL VIEW	14-9
WINDSHIELD	14-10
STRUCTURAL VIEW	14-10
WINDOW GLASS	14-11
STRUCTURAL VIEW	14-11
FRONT AND BACK WINDOW GLASS	14-12
QUARTER WINDOW GLASS	14-13
SEAT	14-14
FRONT SEAT	14-14
REAR SEAT	14-15
DRIVER SEAT	14-16
SEAT BELT	14-17
STRUCTURAL VIEW	14-17
SUNVISOR, MIRROR AND GRILLE	14-18
STRUCTURAL VIEW	14-18
RADIATOR GUARD AND HOOD	14-19
STRUCTURAL VIEW	14-19
APPLIQUE	14-20
STRUCTURAL VIEW	14-20

14

14	14-18
CUERPO	PARASOL. ESPEJO Y REJILLA
(ASIA	14-18
14	.STRUCTURALVIEW
14 2	14-19
.PARACHOQUES DELANTEROS	PROTECCIÓN DEL RADIADOR Y CAPÓ
142	14-19
E EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN	O VISTA ESTATUTURAL
14--3	1420
PARACHOQUES TRASERO	APLICACIÓN
143	1420
E DESMONTAJE E INSTALACIÓN	ESTRUCTURALVIEW
14-4	
PUERTA PRINCIPAL	
14-4	
.VISTA ESTRUCTURAL	
14-6	
E DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PUERTA	
PRINCIPAL	
14-7	
EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO DE CERRADURA DE	
LA PUERTA.	
14-7	
DESMONTAJE DE LA PUERTA	
14-8	
EADUJUSTMENTODEPUERTA	
149	
PORTON TRASERO	
14--9	
E VISTA ESTRUCTURAL	
14 10	
O PARABRISAS	
14-10	
VISTA ESTRUCTURAL	
14-11	
VIDRIO DE VENTANA	
14-11	
ESTRUCTURAL	
14 12	
VIDRIO DE VENTANA DELANTERA Y TRASERA	
1413	
VIDRIO DE VENTANA DE CUARTO E	
14 14	
ASIENTO	
14-14	
ASIENTO DELANTERO	
14 15	
ASIENTO TRASERO	
14-16	
ASIENTO DEL CONDUCTOR	
14-17	
C CINTURÓN DE SEGURIDAD	
1417	
E VISTA ESTRUCTURAL	

14 FRONT BUMPER

FRONT BUMPER

REMOVAL AND INSTALLATION

Remove in the numbered order shown in the figure and install in the reverse order of removal.

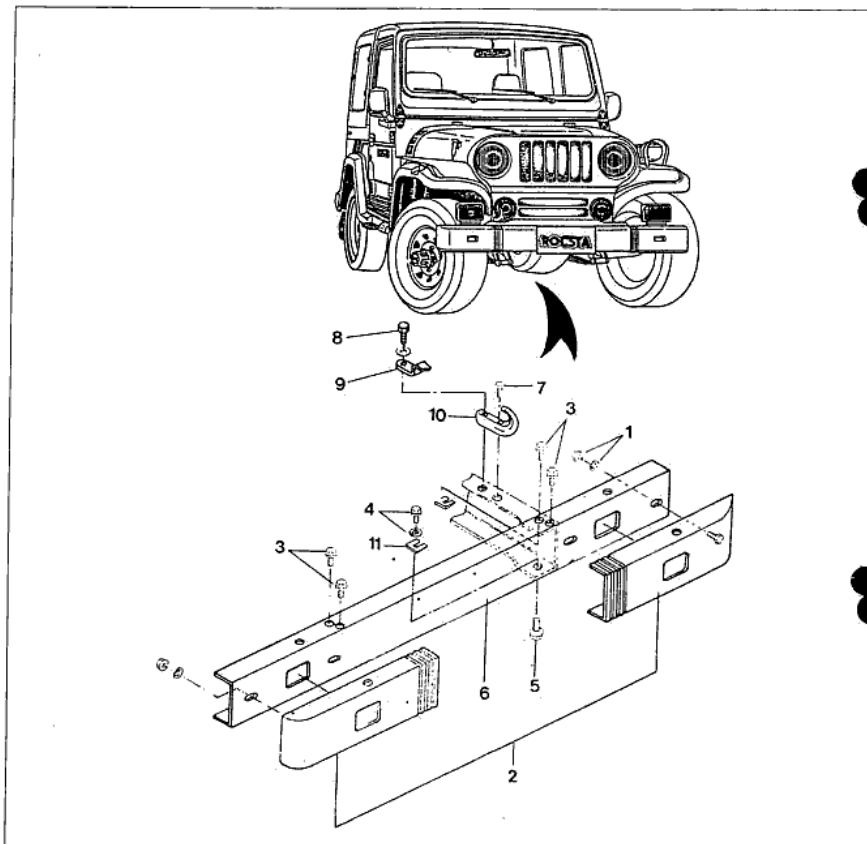


Fig. 14-1

- 1. Flange nut & washer
- 2. Side bumper assembly
- 3. Flange bolt
- 4. Flange nut & Washer

- 5. Bolt
- 6. Center bumper assembly
- 7. Flange bolt
- 8. Flange bolt

- 9. Spring hook
- 10. Tow hook
- 11. Spacer

14 PARACHOQUES DELANTERO

PARACHOQUES DELANTERO

REMOVAL AND INSTALLATION

Retire en el orden numerado que se muestra en la figura e instale en el orden inverso al de extracción.

Figura 14-1

- 1. Tuerca con brida y lavadora
- 5. Perno
- 9. Gancho de resorte
- 2. Conjunto del parachoques lateral
- 6. Conjunto de parachoques central
- 10. Gancho de remolque
- 3. Brida
- 7. Perno de brida
- 11. Espaciador
- 4. Tuerca con brida y arandela
- 8. Perno de brida
- 14-2

REAR BUMPER 14**REAR BUMPER****REMOVAL AND INSTALLATION**

Remove in the numbered order shown in the figure and install in the reverse order of removal.

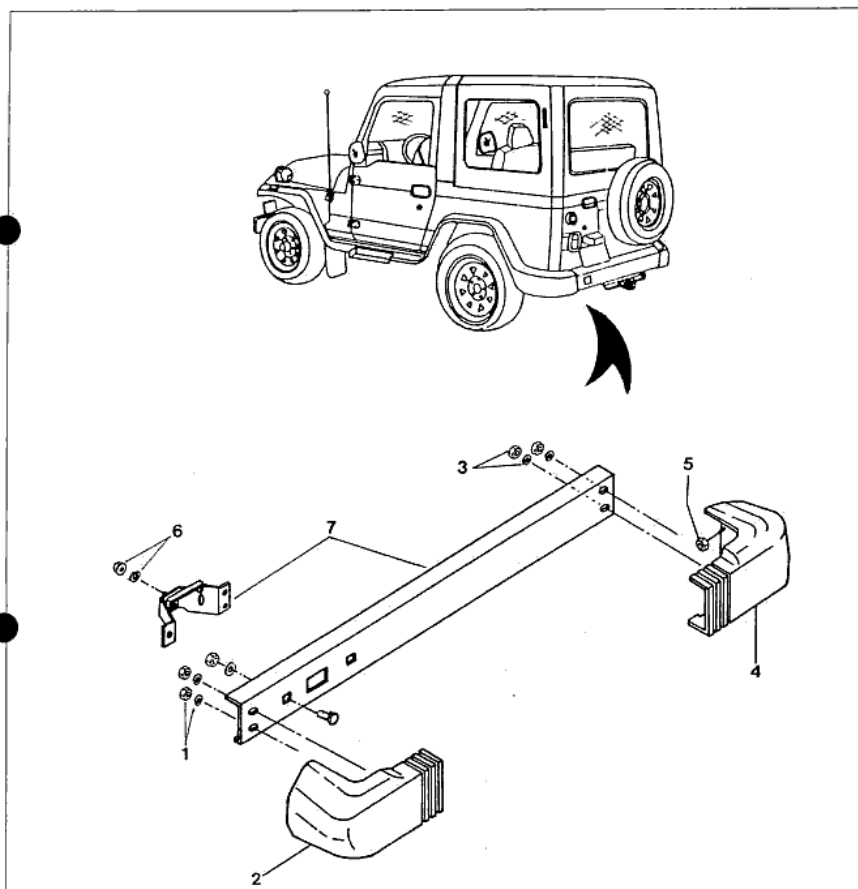


Fig. 14-2

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Flange nut & washer | 4. Side bumper assembly | 7. Center bumper assembly & bracket |
| 2. Side bumper assembly | 5. Speed nut | |
| 3. Flange nut & washer | 6. Flange nut & washer | |

PARACHOQUES TRASERO

14

**PARACHOQUES TRASERO
DESMONTAJE E INSTALACIÓN**

Retire en el orden numerado que se muestra en la figura e instale en el orden inverso al de extracción.
Figura 14-2

1. Tuerca con brida y arandela
 4. Parachoques laterales.
 7. Conjunto y soporte del parachoques central
 2. Conjunto de parachoques lateral
 5. Tuerca rápida
 3. Tuerca bridada y arandela
 6. Tuerca y arandela
- 14-3

14 FRONT DOOR

FRONT DOOR

STRUCTURAL VIEW

Front door

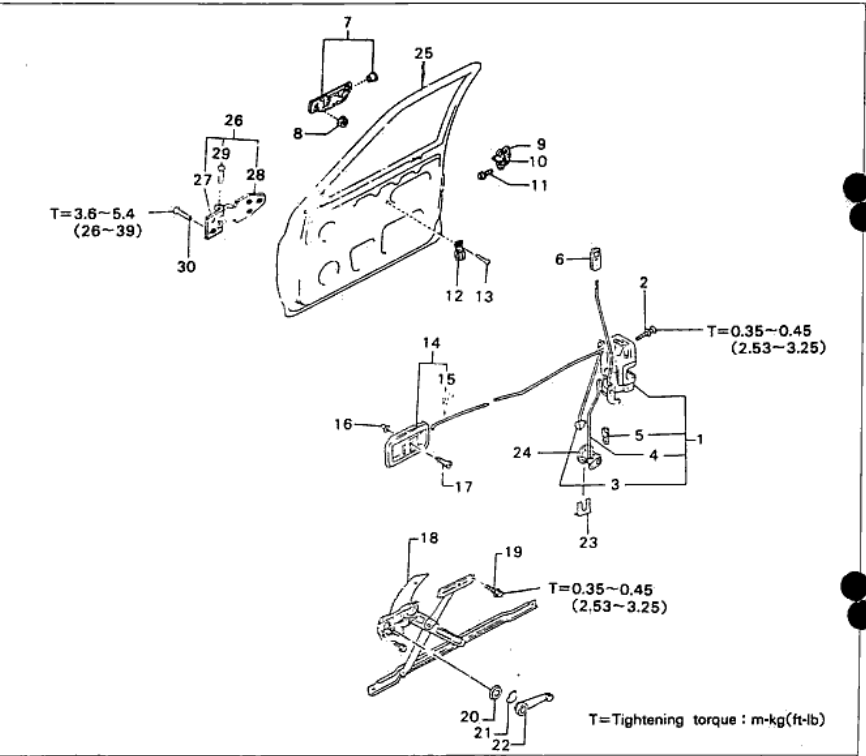


Fig. 14-3

- | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Door lock ASS'Y | 11. Screw | 21. Escutcheon |
| 2. Screw | 12. Holder rod | 22. Regulator handle |
| 3. Joint | 13. Tapping screw | 23. Clamp |
| 4. Key cylinder rod | 14. Inner handle ASS'Y | 24. Lock cylinder |
| 5. Clip | 15. Clip | 25. Door shell ASS'Y |
| 6. Inner lock knob | 16. Grommet | 26. Hinge ASS'Y |
| 7. Outer handle ASS'Y | 17. Tapping screw | 27. Body side hinge |
| 8. Flange nut | 18. Window regulator | 28. Door side hinge |
| 9. Door striker shim | 19. Bolt | 29. Hinge pin |
| 10. Door lock striker | 20. Packing | 30. Socket screw |

14 PUERTA PRINCIPAL
PUERTA PRINCIPAL
E VISTA ESTRUCTURAL
puerta principal

25
26
29
10
28
11
T=3,6-5,4
(26-39)

30
1213
T=0,35-0,45
(2,53-3,25)

24
17
18
23
19
T=0,35-0,45
(2,53-3,25)

20
Par de apriete en T: m·kg(ft·lb)

21
22
Figura 14-3

1. Cierre de puerta "Y"
11. Tornillo
21. Escudo
2. Tornillo
12. Varilla soporte
22. Mango regulador
3. articulación
13. Tornillo autorroscante
23. Ciamp
4. Vástago del cilindro de llave
14. AS internos "Y"
24. Cilindro de cerradura
5. Clip
15. Clip
25. Conjunto de estante de puerta
16. Ojal
6. Perilla de bloqueo interior
26. Conjunto de bisagra
17. Tornillo autorroscante
7. Conjunto de mango exterior Y
27. Lado del cuerpo: bisagra
8. Tuerca con brida
18. regulador de ventana
28. Puerta. bisagra lateral
9. cuña del cerradero de puerta
19. Perno

29. Pasador de bisagra
20. embalaje
10. Cerradero de puerta
30. Tornillo Allen
14-4

FRONT DOOR 14

Front door trim

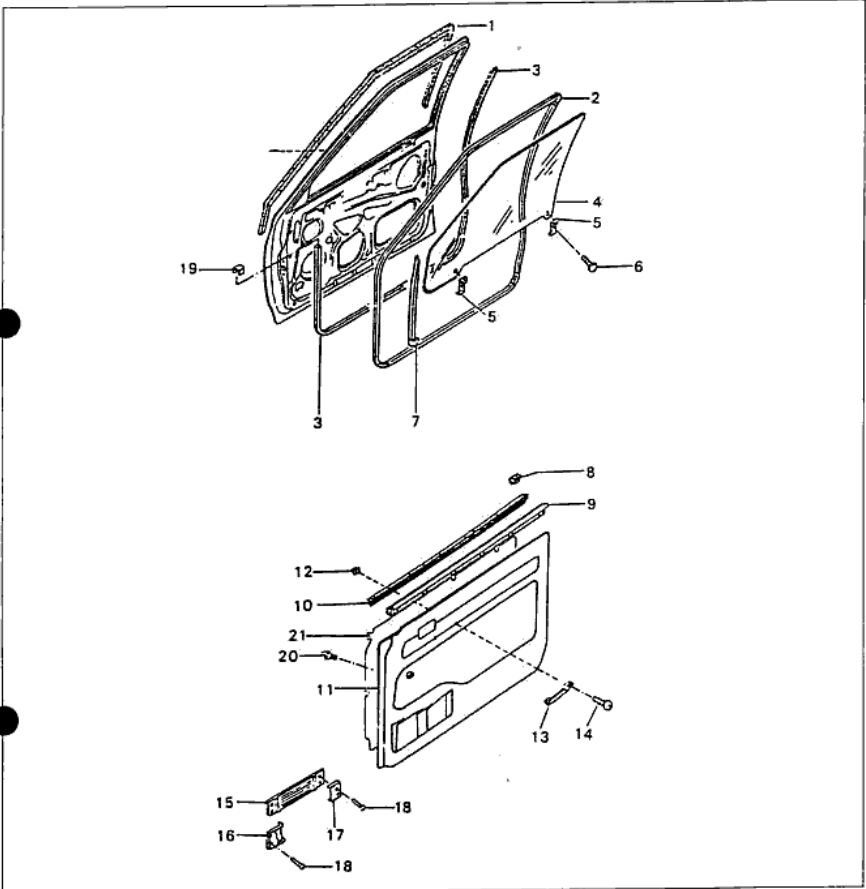


Fig. 14-4

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Glass run channel | 8. Lock vessel | 15. Door check strip |
| 2. Weatherstrip ASS'Y | 9. Glass inner weatherstrip | 16. Bracket |
| 3. Weatherstrip | 10. Glass outer weatherstrip | 17. Plate |
| 4. Glass | 11. Inner panel | 18. Screw |
| 5. Screw grommet | 12. Screw grommet | 19. Cap |
| 6. Screw | 13. Full handle | 20. Fastener |
| 7. Door glass guide | 14. Screw | 21. Screen |

PUERTA PRINCIPAL

- 74
Adorno de puerta delantera
19.
12
10
21-
20-
13
15
16-
17
Figura 14-4
8. Buque de esclusa
1, osario de vidrio
15. Tira de control de puerta
9. Burlete interior de vidrio
2. Burlete.ASS'Y
16.Soporte
10. Burlete exterior de vidrio
3. Burlete
17. Plato
4. Vidrio
11. Panel interior
18: Tornillo
12.Arandela de tornillo
19. gorra
'5, ojal de tornillo
6. Tornillo.
13. Mango completo
20. sujetador
21. Pantalla
7.Guía de cristal de la puerta
14.Tornillo

14 FRONT DOOR

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF FRONT DOOR

Describe disassembly and assembly of the driver side door basically.

Removal of regulator handle

- (1) Remove the snap ring with a string.
- (2) Remove the escutcheon and regulator handle.

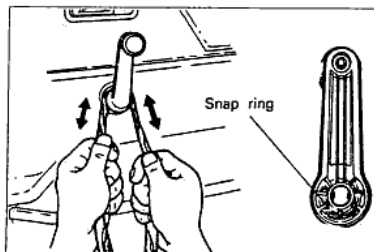


Fig. 14-5

Removal of door trim

- (1) Remove the screw as shown in the figure.
- (2) Remove the full handle and then remove the inner panel.

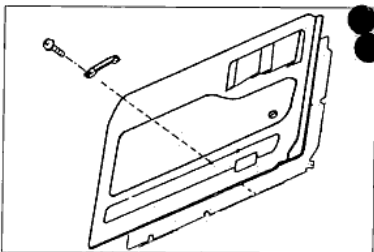


Fig. 14-6

Removal of door inside screen

- (1) Remove the screen so as not to damage.

Removal of glass

- (1) Remove the glass guide mounting bolts and cross the glass guide vertically.
- (2) Remove the glass mounting bolt.
- (3) Remove the glass upward.

CAUTION

- Remove the glass so as not to damage.

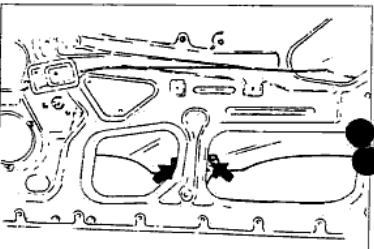


Fig. 14-7

Removal of regulator

- (1) Remove the regulator mounting bolt and nut and then remove the regulator.

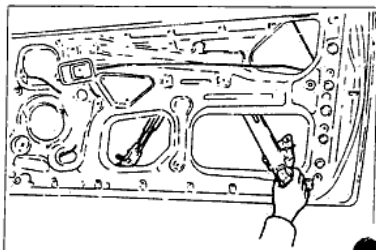


Fig. 14-8

14 PUERTA PRINCIPAL DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA PRINCIPAL

Describir el desmontaje y montaje del lado del conductor.

puerta básicamente.

chasquido

anillo

Desmontaje mango regulador

(1) Retire el anillo elástico con una cuerda.

(2) Retire el escudo y el regulador.

Figura 14-5

Desmontaje del revestimiento de la puerta

(1) Retire el tornillo como se muestra en la figura.

(2) Retire la manija de combustible y luego retire el interior

panel.

Retirada de la mampara interior de la puerta.

Llen Retire la pantalla para no dañarla.

Figura 14-6

eliminación de vidrio

(1) Retire los pernos de montaje de la guía de vidrio y la cruz.

la guía de vidrio verticalmente.

(2) Retire el perno de montaje del vidrio.

(3) Retire el cristal hacia arriba.

PRECAUCIÓN

- Retirar el cristal para no dañarlo.

Figura 14-7

Eliminación del regulador

(1) Retire el perno y la tuerca de montaje del regulador

y

luego retire el regulador.

Figura 14-8

14-6

FRONT DOOR 14

Removal of outer handle

- (1) Remove the rod.
- (2) Remove the outer handle mounting nut.
- (3) And then remove the outer handle.

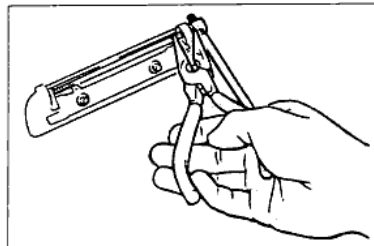


Fig. 14-9

REMOVAL OF DOOR LOCK ASSEMBLY

Removal

- (1) Remove the screws.
- (2) Remove the door lock assembly.

Assembly

Assemble in the reverse order of removal.

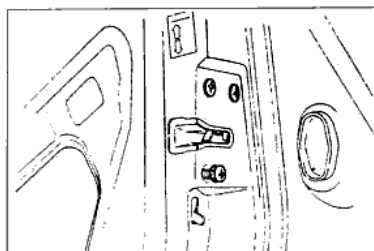


Fig. 14-10

REMOVAL OF DOOR

Removal of hinge pin

- (1) Remove the pin to tap upward from under with a hammer.
- ① Socket screw
- ② Body side hinge
- ③ Hinge pin
- ④ Door side hinge

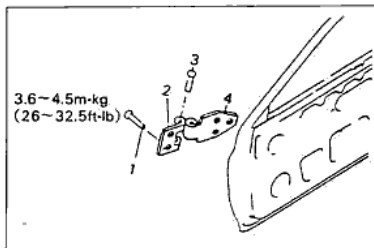


Fig. 14-11

Removal of door

- (1) Remove the door hinge mounting bolt.
- (2) Remove the door.

Installation

Install in the reverse order of removal.

Door hinge bolt tightening torque:

3.8~5.4kg·m(28~39ft·lb)

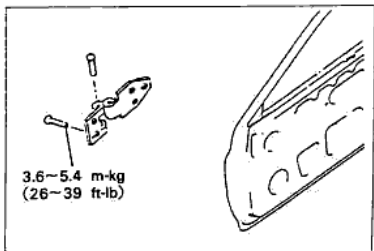


Fig. 14-12

PUERTA PRINCIPAL

14

Retiro del mango exterior

Retire la varilla.

(2) Retire la tuerca de montaje de la manija exterior.

(3) Y luego retire el mango exterior.

Figura 14-9

CREMOVAL DE CERRADURA DE PUERTA BLY

Eliminación

Retire los tornillos.

[2] Retire el conjunto de la cerradura de la puerta.

Asamblea

Monte en el orden inverso al desmontaje.

Figura 14-10

ELIMINACIÓN DE LA PUERTA

Extracción del pasador de bisagra

f1) Retire el pasador para golpear hacia arriba desde abajo con un

3,6-4,5 millones de kg

(26-32,5 pies-libra)

martillo.

D Tornillo Allen

? Bisagra lateral del cuerpo

? pasador de bisagra

@ Bisagra lateral de la puerta

Figura 14-11

retiro de puerta

(1) Retire el perno de montaje de la bisagra de la puerta.

(2) Retire la puerta.

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción.

3,6-5,4 m·kg

(26~39 pies-libra)

Perno de la bisagra de la puerta. Par de apriete:

3,6~5,4 kg·m(26~39 pies-libra)

Figura 14-12

147

14 FRONT DOOR

ADJUSTMENT OF DOOR

Door lock striker

1. Check whether the door can be closed easily and whether there is any play. If there is a problem, loosen the striker installation screw and adjust by moving the striker up and down and side to side.
2. Check the rear offset of the door to the body. If there is any problem, adjust by moving the door lock striker side to side.

Tightening torque: 0.8~1.2kg·m(5.8~8.7ft·lb)

Door hinges

1. Open the door. If there is play in the hinges, tighten the door hinge installation bolts.
2. To adjust the door-to-body offset, loosen the door hinge installation bolt and make the adjustment.

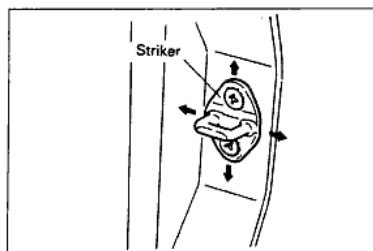


Fig. 14-13

14 PUERTA PRINCIPAL AJUSTE DE LA PUERTA

Cerradero de puerta delantero

1. Compruebe si la puerta se puede cerrar con facilidad y si hay algún juego. si hay un problema. Afloje el tornillo de instalación del delantero y ajústelo moviendo el delantero hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado.
2. Verifique el desplazamiento trasero de la puerta a la carrocería. si hay algún problema, ajuste moviendo la puerta bloquear el delantero de lado a lado.

Par de apriete: 0,8-1,2 kg*mt5,8~8,7 ft-lb)

Figura 14-13

Bisagras de puerta

1. Abra la puerta. Si hay juego en las bisagras. apretar los pernos de instalación de la bisagra de la puerta.
 2. Para ajustar el desplazamiento puerta-cuerpo. aflojar la puerta
- Boite de instalación de la bisagra y realice el ajuste.

148

TAIL GATE 14

TAIL GATE

STRUCTURAL VIEW

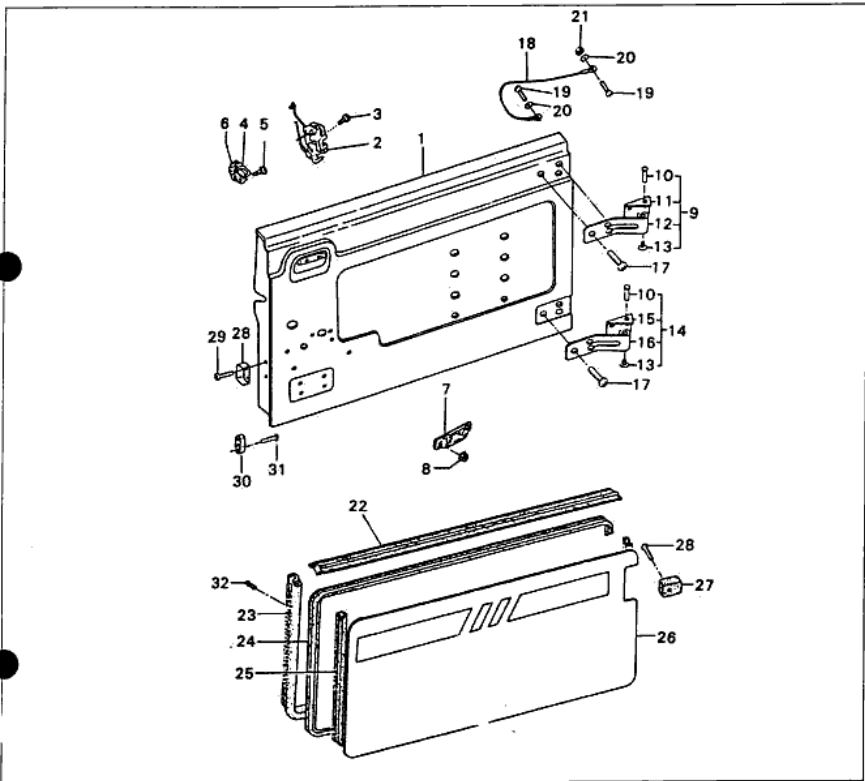


Fig. 14-14

- 1. Tail gate ASS'Y
- 2. Lock ASS'Y
- 3. Screw
- 4. Striker
- 5. Screw
- 6. Striker shim
- 7. Handle ASS'Y
- 8. Flange nut
- 9. Hinge ASS'Y (upper)
- 10. Hinge pin
- 11. Hinge

- 12. Hinge
- 13. Bush
- 14. Hinge ASS'Y (lower)
- 15. Hinge
- 16. Hinge
- 17. Socket screw
- 18. Support cable
- 19. Screw
- 20. Plain washer
- 21. Nut
- 22. Weatherstrip

- 23. Weatherstrip
- 24. Weatherstrip
- 25. Weatherstrip
- 26. Inner panel
- 27. Stopper
- 28. Screw
- 29. Dovetail
- 30. Wedge
- 31. Screw
- 32. Fastener

PORTON TRASERO
PORTON TRASERO
VISTA ESTRUCTURAL

- 18
- 20
- 19
- 20
- 29 28
- 14
- 16-
- 13
- 31
- 30
- 22
- 28
- 32
- 23
- .24
- 26
- 25
- Figura 14-14
- 12. Bisagra
- 1. Portón trasero culo "Y"
- 23. Burlete
- 13. arbusto
- 2. Conjunto de bloqueo
- 24. Burlete
- 14. Conjunto de bisagra Y (inferior)
- 3. Tornillo
- 25. Burlete
- 15. Bisagra
- 4. Delantero
- 26. Panel interior
- 16. Bisagra
- 5. Tornillo
- 27. Tapón
- .6. calza de delantero
- 17. Tornillo Allen
- 28. Tornillo
- 7. Manejar el conjunto
- 18. Cable de soporte
- 29. cola de milano
- 19. Tornillo
- 8. Tuerca con brida
- 30. Cuña:
- 20. Lavadora simple
- 9. Conjunto de bisagra Y (superior)
- 31. Tornillo.
- 10. Pasador de bisagra
- 21. nuez
- 32, sujetador
- 11. Bisagra
- 22. Burlete

14 WINDSHIELD

WINDSHIELD

STRUCTURAL VIEW

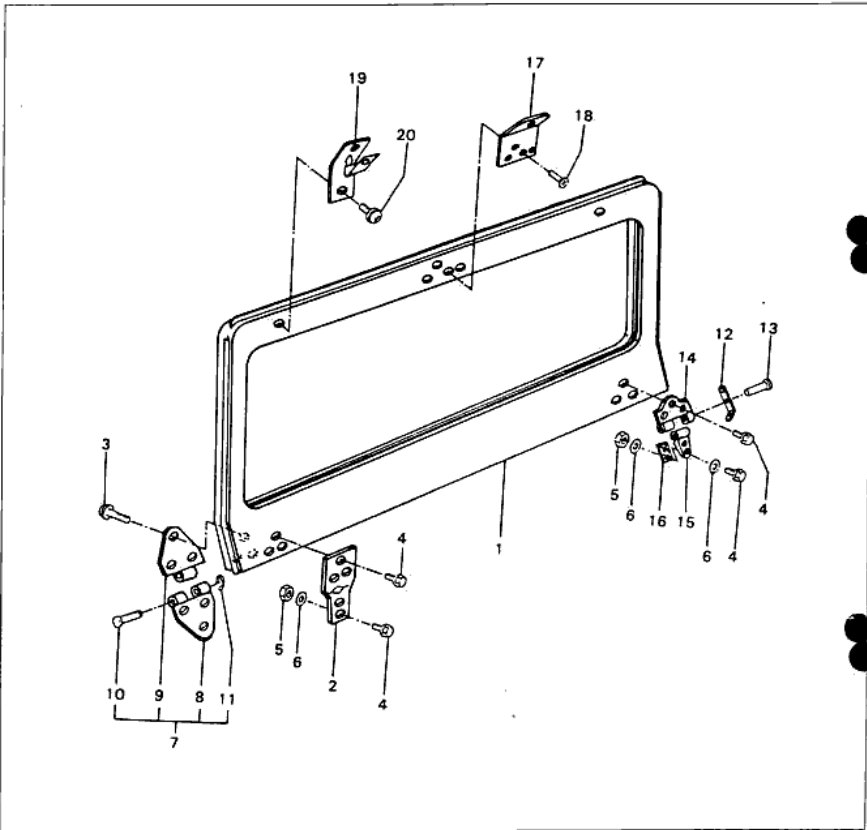


Fig. 14-15

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Windshield welding ASS'Y | 8. Hinge | 15. Bracket |
| 2. Bracket | 9. Hinge | 16. Shim |
| 3. Screw | 10. Hinge pin | 17. Center bracket |
| 4. Screw | 11. Retaining ring | 18. Screw |
| 5. Nut | 12. Bracket ASS'Y | 19. Bracket ASS'Y |
| 6. Washer | 13. Pin | 20. Screw |
| 7. Hinge ASS'Y | 14. Bracket | |

- 14 PARABRISAS
O PARABRISAS
VISTA ESTRUCTURAL
17
19
18.
20
12
13
14
1615
10
Figuras 14-15
8. Bisagra
1. ASS'Y de montaje del parabrisas
15. Soporte
9. Bisagra
2. Soporte
16. Calza
10. Pasador de bisagra
3. Tornillo
17. Soporte central
4. Tornillo
11. Anillo de retención
18. Tornillo
5. nuez
12. Conjunto de soporte
19. Conjunto de soporte
13. Alfiler
6. Lavadora
20. tornillo
7. Conjunto de bisagra Y
14. Soporte
14-10

WINDOW GLASS 14

WINDOW GLASS

STRUCTURAL VIEW

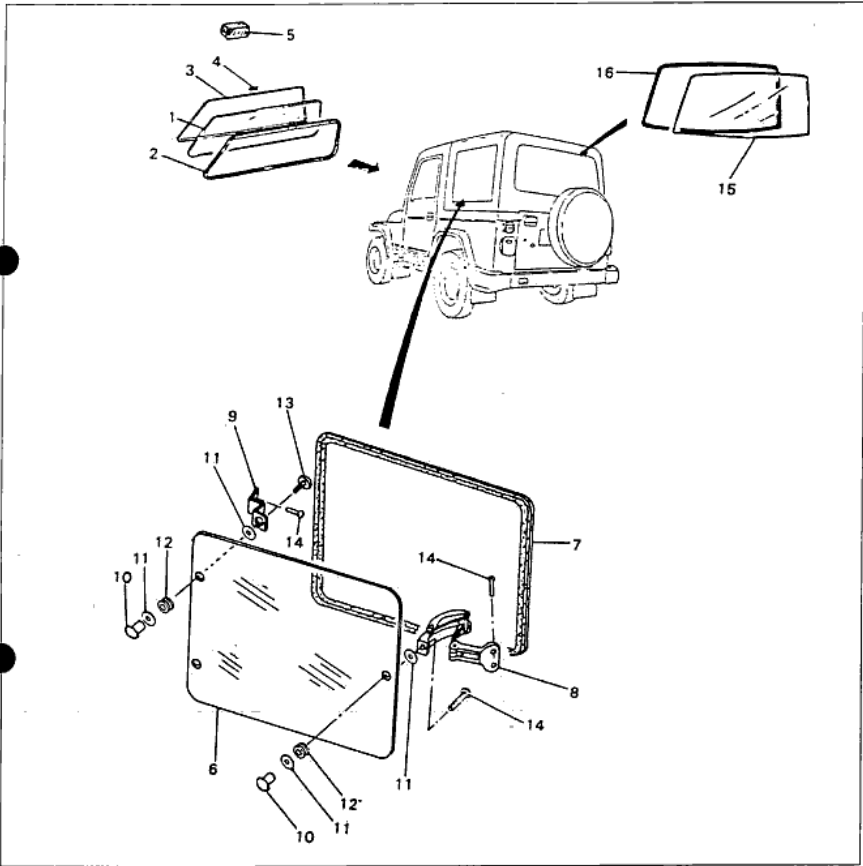


Fig. 14-16

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Front windshield glass | 7. Quarter wind weatherstrip | 13. Set washer cap |
| 2. Front windshield weatherstrip | 8. Lock ASS'Y | 14. Screw |
| 3. Front windshield moulding | 9. Bracket | 15. Back windglass |
| 4. Joint | 10. Clamp nut | 16. Back weatherstrip |
| 5. Front windshield stopper | 11. Washer | |
| 6. Quarter windglass | 12. Packing | |
| | 12* | |

VIDRIO DE VENTANA
14
VIDRIO DE VENTANA
VISTA ESTRUCTURAL

15
13
11
12*
10

Figura 14-16

1. Vidrio del parabrisas delantero
7: Burlete de viento de cuarto
13. Coloque la lavadora. gorra
2, burlete del parabrisas delantero
8, Bloquear conjuntos "Y"
14. Tornillo
3. Moldura del parabrisas delantero
9. soporte
15. Paravientos trasero
10. Tuerca de sujeción
4. articulación
16. Burlete trasero
5: tope del parabrisas delantero
11. Lavadora
GQuarter: vidrio de viento
12. Embalaje:
1411

14 WINDOW GLASS

FRONT AND BACK WINDOW GLASS

Removal

1. Disconnect the printed-heater wiring(back window glass).
2. Using a putty spatula from inside the vehicle, lift the weatherstrip toward the interior, and remove the glass with the weatherstrip attached.
3. Remove the molding.

Installation

1. Remove any filler remaining on the body surface.
2. Attach the weatherstrip to the glass.

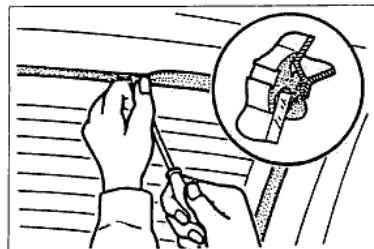


Fig. 14-17

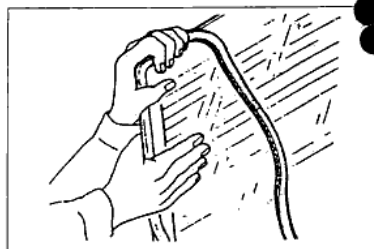


Fig. 14-18

3. Fit string into the weatherstrip, and overlap it for about 50mm(2.0in) at the bottom center.
4. Coat the weatherstrip with soapy water so that the weatherstrip will slip easily on the body surface.
5. Align the glass and weatherstrip correctly to body.

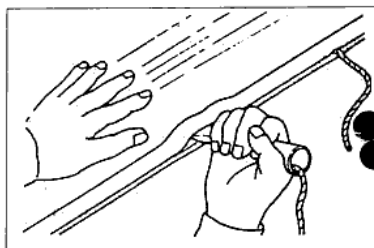


Fig. 14-19

6. While gently tapping around the weatherstrip at the outer side of the glass, pull one end of the string and fit the glass to the body all around.
7. Tap the glass from inside and outside with the palm of your hand, striking the same place from inside and out simultaneously, in order to seat the glass in place.
8. Install the molding.

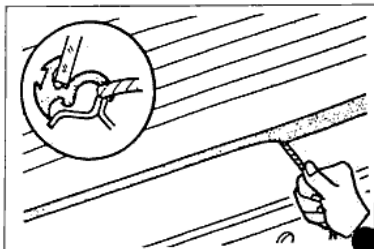


Fig. 14-20

14 VIDRIO DE VENTANA VENTANA FRONTAL Y TRASERA

Eliminación

1. Desconecte el cableado del calentador impreso de la ventana trasera.
2. Utilizar una espátula para masilla del interior del vehículo. levantar el burlete hacia el interior y retire el burlete vidrio con el burlete adjunto.
3. Retire la moldura.

Figura 14-17

Instalación

- t. Retire cualquier relleno que quede en la superficie del cuerpo.

2. Fije el burlete al glass.

Figura-14-18

3. Coloque la cuerda en el burlete: y superpóngala para acerca de.50mmf2.0in! en la parte inferior central.

4. Cubra el burlete con agua jabonosa para que el El burlete se deslizará fácilmente sobre la superficie del cuerpo.

5. Alinee el vidrio y el burlete correctamente con la carrocería.

Figura 14-19

6. Mientras golpea suavemente alrededor del burlete en la

- lado exterior del vaso, extremo pul orie de la cuerda y encajar el cristal al cuerpo por todos lados:

7. Toque el. Glass desde dentro y fuera con la palma. de tu mano, golpeando el mismo lugar desde adentro y afuera simultáneamente para asentar el vidrio en lugar.

8. Instale la moldura.

Figura 14-20

14-12

WINDOW GLASS 14

8. Fill the places shown in the figure with filler (TP-33m) between the body (and glass) and the weatherstrip.

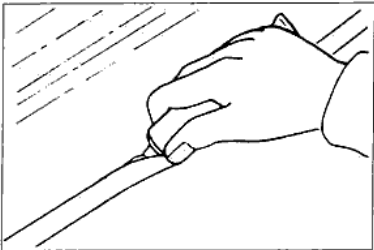


Fig. 14-21

QUARTER WINDOW GLASS

Structural view

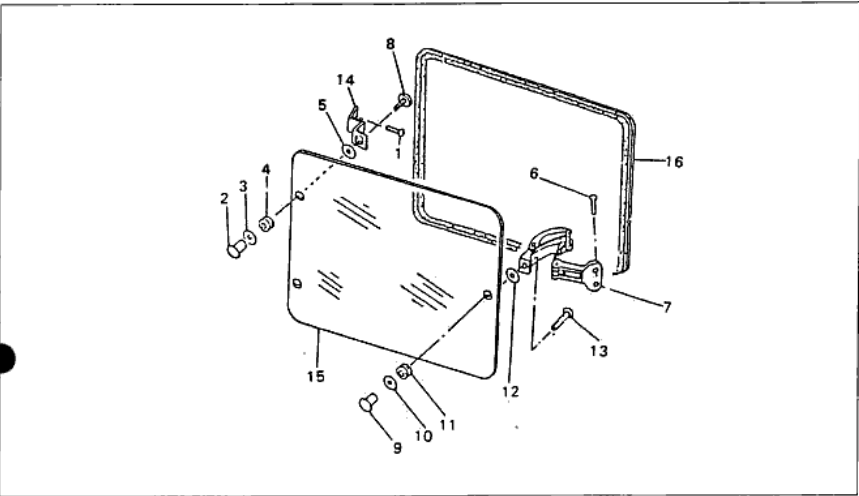


Fig. 14-22

- | | | |
|--------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. Screw | 7. Lock ASS'Y | 13. Screw |
| 2. Clamp nut | 8. Set washer cap | 14. Bracket |
| 3. Washer | 9. Clamp nut | 15. Quarter window glass |
| 4. Packing | 10. Washer | 16. Quarter window weatehr strip |
| 5. Washer | 11. Packing | |
| 6. Screw | 12. Washer | |

Removal and installation

Remove in the numbered order shown in the figure and installation is in the reverse order of removal.

VIDRIO DE VENTANA
8. Rellene los lugares que se muestran en la figura con filertTp-
¿33 millas entre la carrocería y el vidrio? y el clima-
tira.
Figura 14-21
VIDRIO DE CUARTO
Vista estructural
13
12
10

Figura 14-22
1. Tornillo
7. Bloquear el conjunto
13: Tornillo
2. Tuerca de sujeción
8. Establecer la tapa de la lavadora
14. Soporte
3. Lavadora
9.. Tuerca de sujeción
15. Cuarto de vidrio de ventana
4. Embalaje
10. Lavadora
16. Franja meteorológica de cuarto de ventana
5. lavadora
11. Embalaje
6. Tornillo
12. Lavadora
Desmontaje e instalación
Retire en el orden numérico que se muestra en la
figura: y la instalación se realiza en el orden inverso al
de extracción.
14 13

14 SEAT

SEAT

FRONT SEAT

Structural view

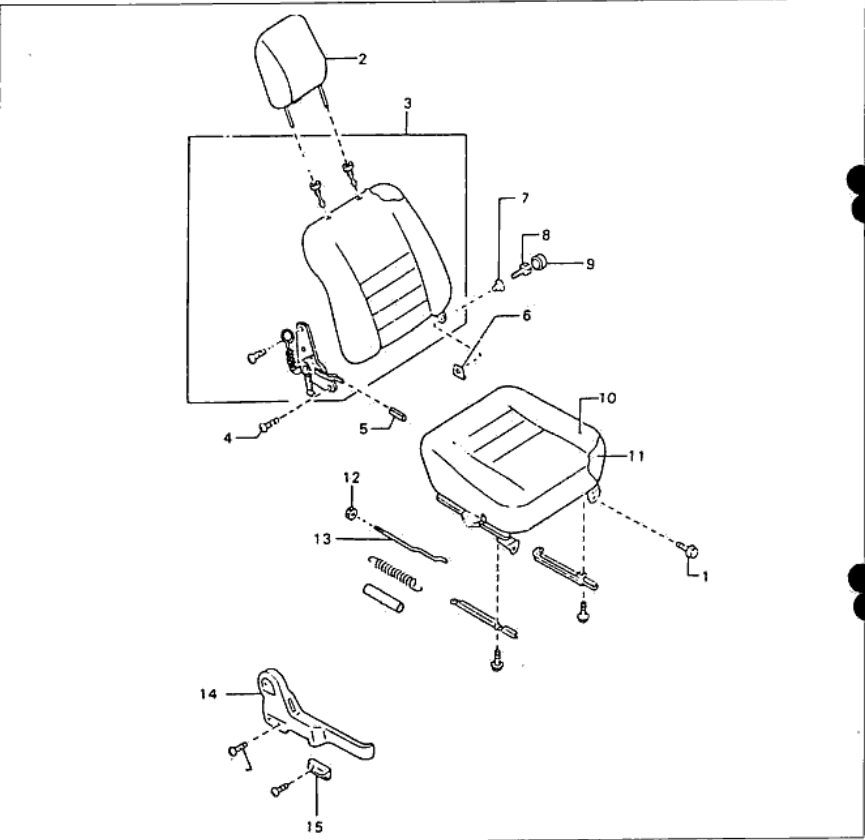


Fig. 14-23

- | | | |
|--------------------|---------------|------------------|
| 1. Bolt | 6. Washer | 11. Seat cushion |
| 2. Head rest ASS'Y | 7. Link bush | 12. Nut |
| 3. Back seat | 8. Link bolt | 13. Shaft |
| 4. Knuckle screw | 9. Cap | 14. Side cover |
| 5. Knob | 10. Top cover | 15. Lock cover |

- 14:
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO DELANTERO
Vista estructural
12
15
Figura 14-23
6. Lavadora
1. Perno
11. Cojín del asiento
7. Casquillo de enlace
2. Reposacabezas AS"Y
12. nuez
8. Perno de enlace
13. Eje
3. Asiento trasero
9. gorra
4. Tornillo nudillo
14. Cubierta lateral
10. Cubierta superior
5. Perilla
15. Tapa de bloqueo
14-14

SEAT 14

REAR SEAT

Structural view

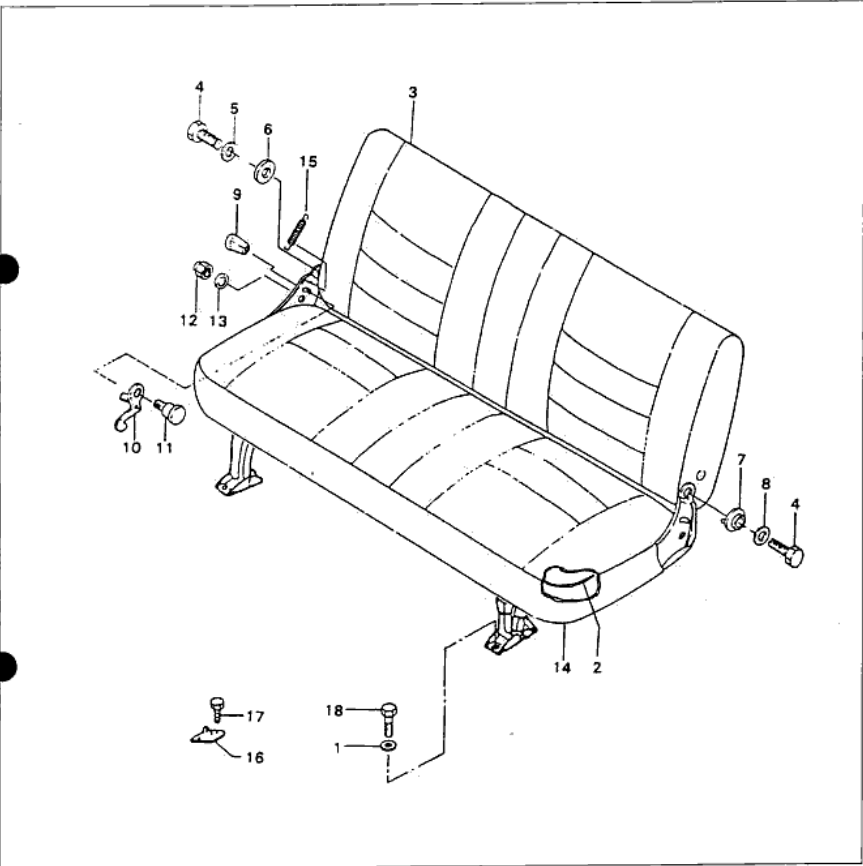


Fig. 14-24

- | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Washer | 7. Hinge bush | 13. Spring washer |
| 2. Rear seat cushion | 8. Conical washer | 14. Top cover |
| 3. Rear back seat | 9. Knob | 15. Spring |
| 4. Bolt | 10. Lock hook | 16. Seat lock bracket |
| 5. Hinge washer | 11. Hinge bolt | 17. Screw |
| 6. Hinge bush | 12. Cap nut | 18. Bolt |

- ASIENTO
ASIENTO TRASERO
Vista estructural
15
1213
10
14
16
Figura 14-24
7. Casquillo de bisagra
1. Lavadora
13. Arandela elástica
8. Arandela cónica
2. Cojín del asiento trasero
14. Cubierta superior:
9. Perilla
15. primavera
.3.Asiento trasero
10. Falta de gancho
4. bolita
16. Soporte de bloqueo del asiento
11. Perno.de.la.bisagra
5..Arandela de bisagra
17.Tornillo
12. Tuerca ciega
6 Casquillo de bisagra
18. Perno
14-15

14 SEAT

DRIVER SEAT

Structural view

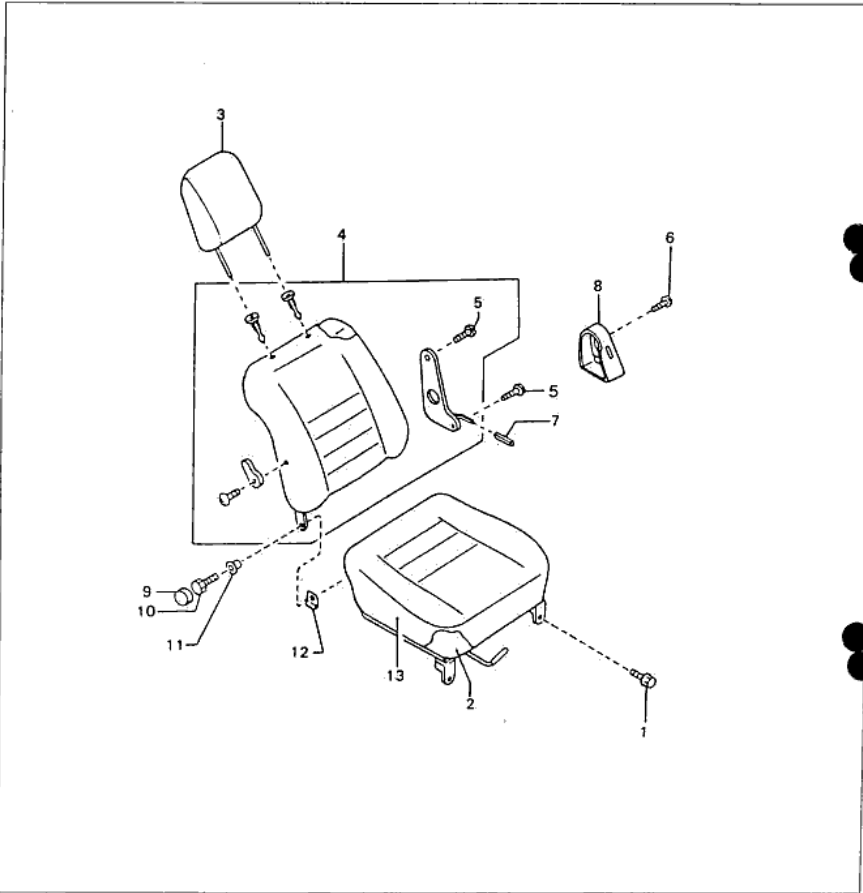


Fig. 14-25

- | | | |
|------------------|------------------|---------------|
| 1. Bolt | 6. Screw | 11. Link bush |
| 2. Seat cushion | 7. Knob | 12. Washer |
| 3. Head rest | 8. Knuckle cover | 13. Top cover |
| 4. Back seat | 9. Cap | |
| 5. Knuckle screw | 10. Link bolt | |

- 14 ASIENTO
ASIENTO DEL CONDUCTOR
Vista estructural
10
12
13
Figura 14-25
'1. Perno
6. Tornillo
11. Casquillo de enlace
7. Perilla
2. Cojín del asiento
12. Lavadora
3. Reposacabezas
8: cubierta de nudillos
13. Cubierta superior
4. Asiento trasero
9. gorra
5. Tornillo de nudillo
10. Perno de enlace
14-16

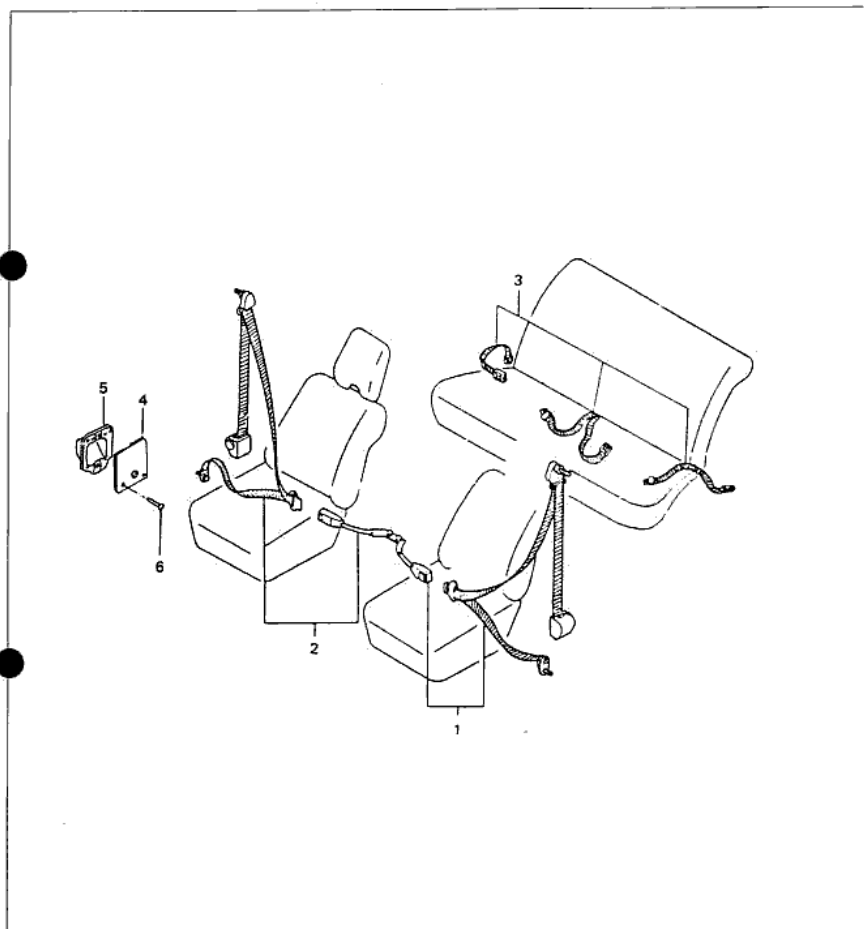
SEAT BELT 14**SEAT BELT****STRUCTURAL VIEW**

Fig. 14-28

1. Front belt(LH)
2. Front belt(RH)

3. Rear belt
4. Cover

5. Retractor screen
6. Tapping screw

CINTURÓN DE SEGURIDAD
14
CINTURÓN DE SEGURIDAD
E VISTA ESTRUCTURAL
Figura 14-26
3. Cinturón trasero
1. Correa delantera (t LH)
5. Pantalla.retractor
4. Cubrir
2. Front.beltt RH
6. Tornillo autorroscante
1417

14 SUNVISOR, MIRROR AND GRILLE

SUNVISOR, MIRROR AND GRILLE

STRUCTURAL VIEW

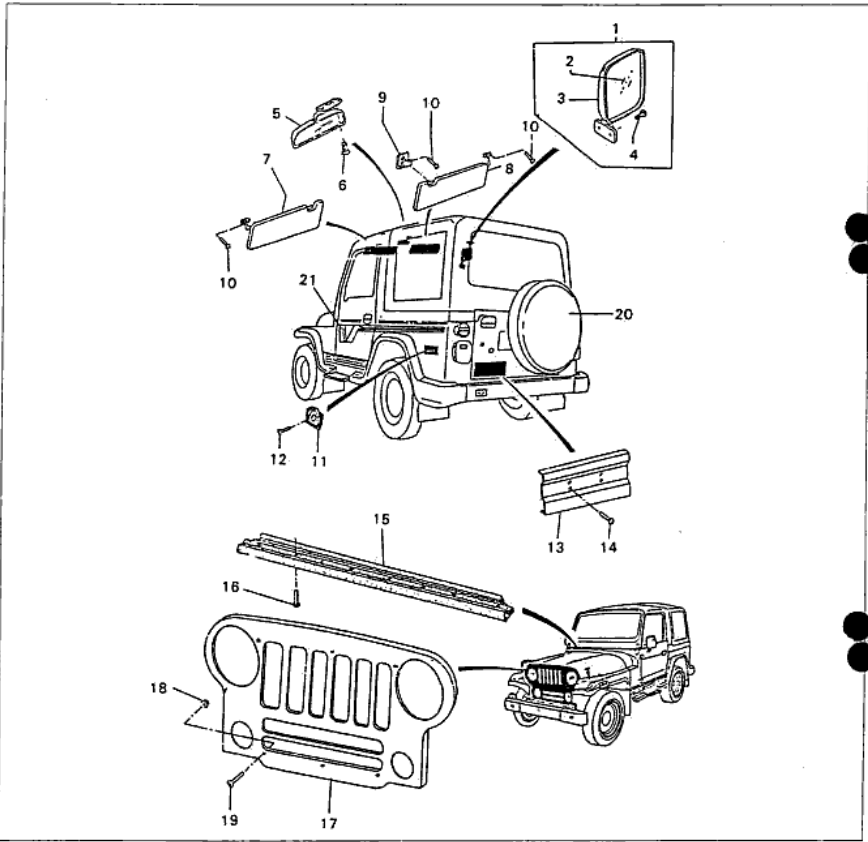


Fig. 14-27

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Back mirror ASS'Y | 8. Sunvisor ASS'Y(RH) | 15. Weatherstrip |
| 2. Mirror | 9. Adapter | 16. Screw |
| 3. Housing | 10. Screw | 17. Grille |
| 4. Screw | 11. Cover | 18. U-nut |
| 5. Inner mirror ASS'Y | 12. Screw | 19. Screw |
| 6. Screw | 13. Number plate | 20. Spare tire |
| 7. Sunvisor ASS'Y(LH) | 14. Screw | 21. Decoration tape |

14 PARASOL.ESPEJO REJILLA AAD
PARASOL.ESPEJO Y REJILLA
VISTA ESTRUCTURAL

- 10
- 10
- 10
- 20
- 12.
- 13
- 14
- 16
- 19
- 17

Figura 14-27

- 1. Espejo trasero Ass'Y
- 8. Conjunto de parasol (AH)
- 15. Burlete
- 2. espejo
- 9. Adaptador
- 16. Tornillo
- 3. Vivienda
- 10. Tornillo
- 17. Rejilla
- 4. Tornillo
- 11. Cubrir
- 18. Tuerca en U
- 12.Tornillo
- 5. Conjunto Y del espejo interior
- 19. tornillo
- 6. Tornillo
- 13. Matrícula
- 20. Llanta de repuesto
- 14. Tornillo
- 7. Conjunto de visera solar (LH)
- 21. Cinta decorativa
- 14-18

RADIATOR GUARD AND HOOD 14

☒ RADIATOR GUARD AND HOOD

☒ STRUCTURAL VIEW

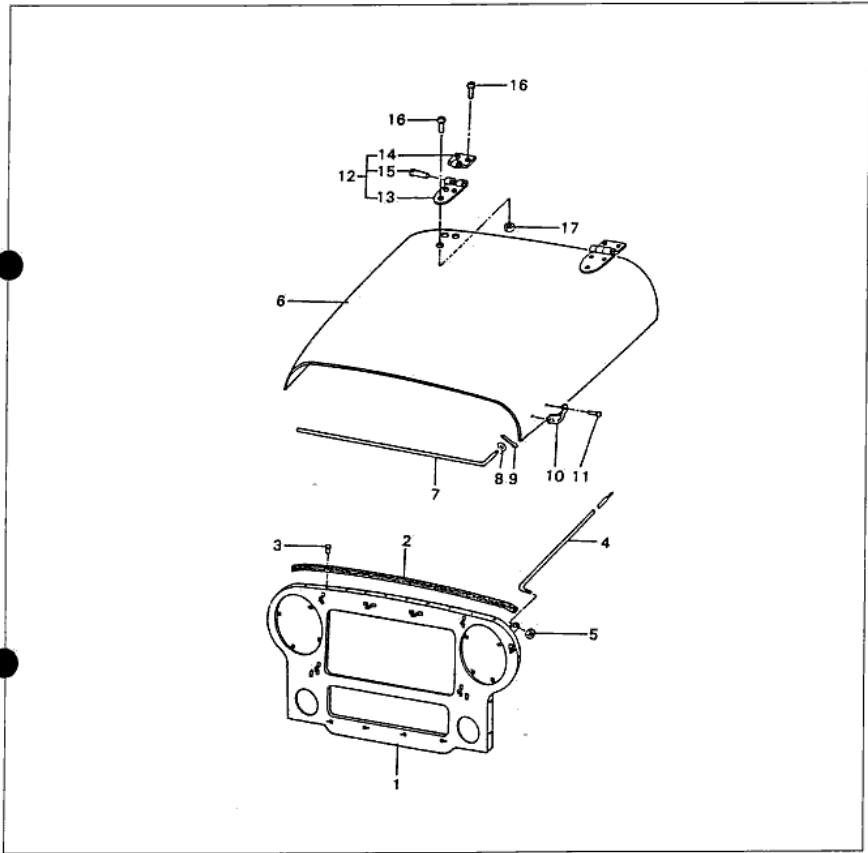


Fig. 14-28

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Radiator guard ASS'Y | 7. Rod | 13. Hinge |
| 2. Weatherstrip | 8. Washer | 14. Hinge |
| 3. Rivet | 9. Split pin | 15. Hinge pin |
| 4. Rod | 10. Fastener bracket | 16. Socket screw |
| 5. Flange nut | 11. Screw | 17. Nut |
| 6. Hood panel ASS'Y | 12. Hinge ASS'Y | |

PROTECCIÓN DEL RADIADOR Y CAPÓ
14
PROTECCIÓN DEL RADIADOR Y CAPÓ
VISTA ESTRUCTURAL

- 16
12
15
13
8.9
1011
Figura 14-28
7. varilla
1. Protector del radiador Ass"Y
13. Bisagra
8. Lavadora
2. Burlete
14. Bisagra
3. Remache
9. Pasador
15. Pasador de bisagra
4. varilla
10. Soporte de sujeción
16. Tornillo Allen
5. Tuerca con brida.
11. Tornillo
17. nuez
6. Hood panel Ass"Y
12. conjunto de bisagra Y
1419

14 APPLIQUE

- APPLIQUE
- STRUCTURAL VIEW

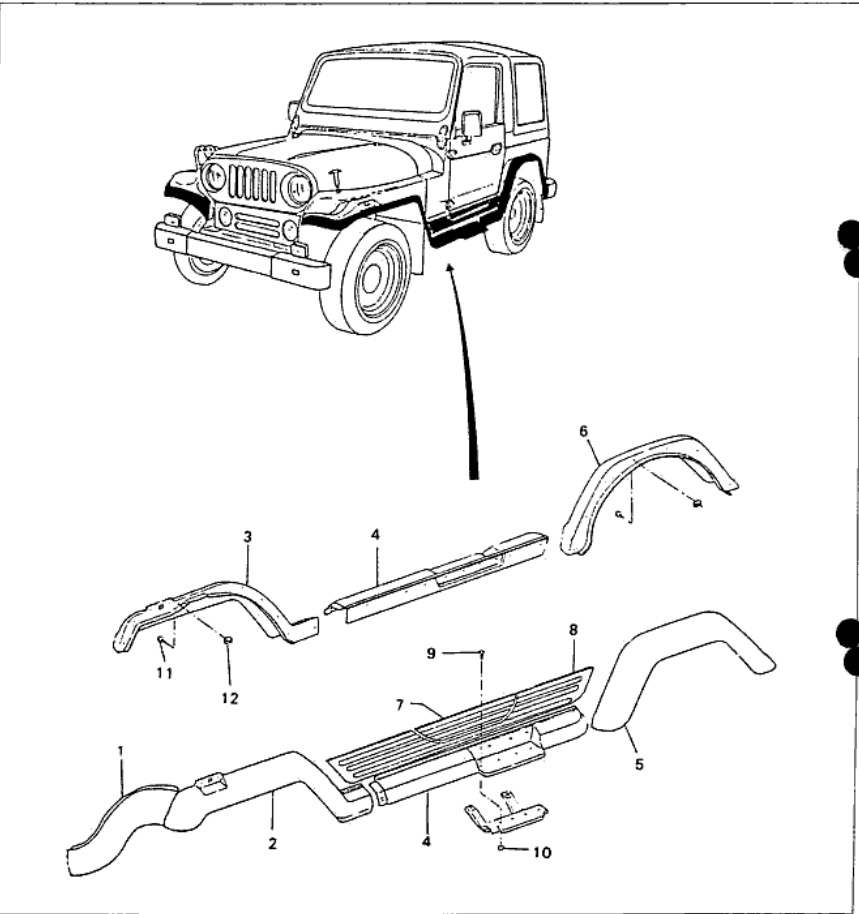


Fig. 14-29

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. Front applique | 5. Rear fender applique(LH) | 9. Bolt |
| 2. Front fender applique(LH) | 6. Rear fender applique(RH) | 10. Nut |
| 3. Front fender applique(RH) | 7. Door moulding | 11. Screw |
| 4. Side applique | 8. Moulding | 12. U-nut |

- 14 APLICACIONES
APLICACIÓN
E VISTA ESTRUCTURAL
11
12
10
Figura 14-29
1. Aplique frontal
5. Aplique de guardabarros trasero (fLH)
9. bolita
2. Guardabarros delantero (LH)
6. Aplique del guardabarros trasero (derecho)
10. nuez
3. Aplique del guardabarros delantero (derecho)
7. Moldura de puerta
11. Tornillo
8. moldeado
4. Aplique lateral
12. Tuerca en U
14-20

ASIA

BODY ELECTRICAL SYSTEM

15

⊠ ELECTRICAL TROUBLESHOOTING TOOLS	15-2
⊠ PRECAUTIONS	15-3
⊠ ELECTRICAL SYMBOLS	15-5
⊠ FUSIBLE LINK AND FUSE BOX	15-6
⊠ IGNITION KEY SWITCH	15-8
⊠ COMBINATIONS SWITCH	15-8
⊠ FOG LAMP SWITCH	15-10
⊠ REAR DEFOGER SWITCH	15-10
⊠ METER AND SENSOR UNIT	15-11
⊠ STRUCTURAL VIEW	15-11
⊠ TROUBLESHOOTING GUIDE	15-11
⊠ ON-VEHICLE INSPECTION	15-12
⊠ WINDSHIELD WIPERS	15-14
⊠ REMOVAL AND INSTALLATION	15-14
⊠ INSPECTION	15-15
⊠ ADJUSTMENT	15-16
⊠ HEATER	15-17
⊠ STRUCTURAL VIEW	15-17
⊠ FRONT LAMP	15-18
⊠ STRUCTURAL VIEW	15-18
⊠ REAR LAMP	15-19
⊠ STRUCTURAL VIEW	15-19
⊠ AUDIO SYSTEM	15-20
⊠ STRUCTURAL VIEW	15-20

15

15	CASIA
	SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CARROCERÍA
15	
152	HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ELÉCTRICOS
153	PRECAUCIONES
155	SÍMBOLOS ELÉCTRICOS
15-6	ENLACE FUSIBLE Y CAJA DE FUSIBLES
158:	INTERRUPTOR DE LLAVE DE ENCENDIDO
	INTERRUPTOR DE COMBINACIONES
158	INTERRUPTOR DE LUZ ANTINEBLA
15-10	
15-10	E INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR TRASERO
15 11	UNIDAD DE MEDIDOR Y SENSOR
	VISTA ESTRUCTURAL
15-11	
15-11	GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1512	INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO
15-14	LIMPIAPARABRISAS
	E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
15-14	INSPECCIÓN
1515	
1516	AJUSTE
1517	CALENTADOR
15-17	VISTA ESTRUCTURAL
15 18	LÁMPARA DELANTERA
1518	VISTA ESTRUCTURAL
1519	LÁMPARA TRASERA
1519	VISIÓN ESTRUCTURAL
1520	SISTEMA DE AUDIO C
1520	VISTA ESTRUCTURAL

15 ELECTRICAL TROUBLESHOOTING TOOLS

✖ ELECTRICAL TROUBLESHOOTING TOOLS

Test light

The test light, as shown in the figure, uses a 12-V bulb. The two lead wires should be connected to probes.

The test light is used for simple voltage checks and to check for short circuits.

CAUTION

- When checking the control unit, never use over a 3.4W bulb.

Jump wire

The jump wire is used for testing by short-circuiting switch terminals and to verify the condition of ground connections.

CAUTION

- Do not connect the jump wire between the power source line and the body ground, because doing so may cause burning or other damage of harnesses.

Voltmeter

The DC voltmeter is used for measurement of circuit voltage. A voltmeter with a range of 15V or more is used. It is used by connecting the positive(+) probe (the red lead wire) to the point where voltage is to be measured and connecting the negative(-) probe(the black lead wire) to the body ground.

Ohmmeter

The ohmmeter is used to measure the resistance between two points in a circuit, and is also used to check for continuity and diagnosis of short circuits.

CAUTION

- Do not attempt to connect the ohmmeter to any circuit to which voltage is applied, because doing so may burn or otherwise damage the ohmmeter.

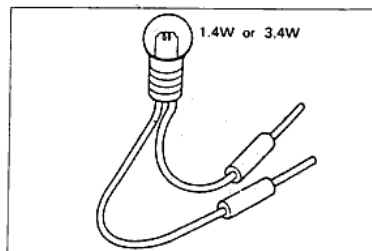


Fig. 15-1

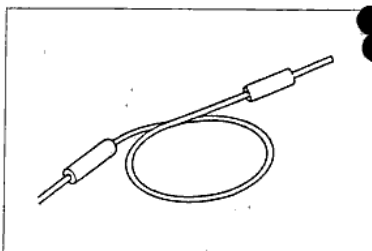


Fig. 15-2

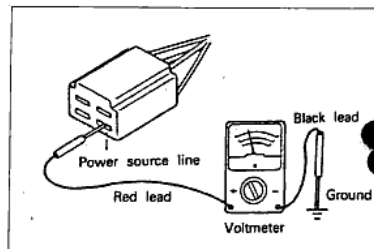


Fig. 15-3

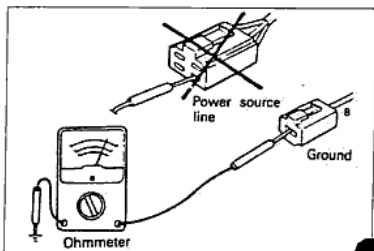


Fig. 15-4

15 HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ELÉCTRICOS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ELÉCTRICOS- HERRAMIENTAS ING

1,4WoF 3,4W

luz de prueba

La luz de prueba. como se muestra en la figura. usa un 12-y

bombilla. Los dos cables conductores. debe estar conectado a sondas.

La luz de prueba se utiliza para comprobaciones sencillas de voltaje y para comprobar si hay cortocircuitos.

PRECAUCIÓN

- Al revisar la centralita, nunca. utilizar sobre un 3.4W bombilla de 4w.

cable de salto

El cable de puente se utiliza para realizar pruebas mediante cortocircuito.

terminales del interruptor y para verificar la condición de tierra conexiones.

PRECAUCIÓN

: No conecte el cable de conexión entre la fuente de alimentación

línea fuente y el cuerpo a tierra, porque al hacerlo

Figura 15-2

puede causar quemaduras u otros daños en los arneses.

Voltímetro

El voltímetro de CC se utiliza para medir el circuito.

voltaje. Un voltímetro con un rango de 15 años o más es plomo negro

usado. Se utiliza conectando la sonda positivaf+]

(el cable rojo) hasta el punto donde se va a reducir el voltaje.

Línea de fuente de energía

medido y conectando la sonda negativaf-} la

plomo rojo

suelo

cable negro} al cuerpo.graund.

Voltímetro

Figura 15-3

Ohmetro

El óhmetro se utiliza para medir la resistencia.

entre dos puntos de un circuito. y también se utiliza para

Verificación de continuidad y diagnóstico de cortocircuitos.

Fuente de energía

línea

PRECAUCIÓN

suelo

: No intente conectar el óhmetro a ningún

circuito al que se aplica voltaje, porque al hacerlo De lo contrario, dañará el óhmetro.

Ohmetro

Figura 15-4

15 2

PRECAUTIONS 15

PRECAUTIONS

Wiring color codes

Two-color wires are indicated by a two-letter symbol. The first letter indicates the base color of the wire and the second indicates the color of the stripe.

Code	Color
B	Black
Br	Brown
G	Green
L	Blue
Lb	Light blue
Lg	Light green
O	Orange
R	Red
Y	Yellow
W	White

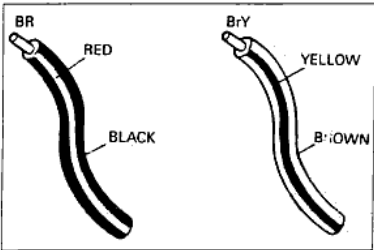


Fig. 15-5

Handling of bulkhead-type connectors removal of the connector

The connector can be removed by pressing the lock lever. Do not pull the wire when removing the connector, be careful to hold the connector itself when disconnecting.

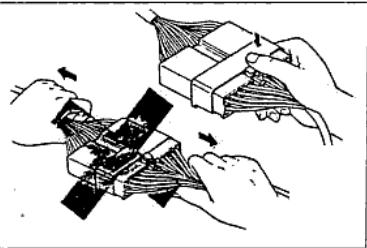


Fig. 15-6

Inspection notes

When checking the continuity or voltage with a circuit tester, insertion of the test probe into the receptacle connector may open the fitting to the connector and result in poor contact. Therefore, ensure that the test probe is inserted from the wire harness side.

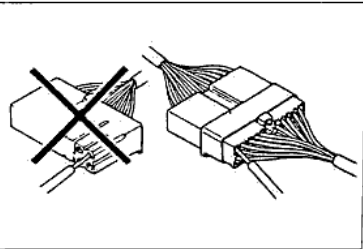


Fig. 15-7

PRECAUCIONES

15

PRECAUCIONES

BR

BrY

Códigos de color de cableado

ROJO

AMARILLO

Los cables de dos colores se indican con un símbolo de dos letras.

La primera letra indica el color base del cable. y el segundo indica el color de la raya.

NEGRO

ARCO

Código

calor

hermano

Marrón

Verde

azul

Figura 15-5

libra

azul claro

Lg.

Verde claro

naranja

rojo

amarillo

blanco

Manejo de la extracción de conectores tipo mamparo del conector

El conector se puede quitar presionando el bloqueo. palanca.

No tire del cable al retirar el conector. ser

Tenga cuidado de sujetar el conector cuando lo desconecte.

g.

Figura 15-6

Notas de inspección

Al comprobar la continuidad o el voltaje de un circuito Probador, inserción de la sonda de prueba en el receptáculo.

El conector puede abrir el conector al conector y resultado en mal contacto.

Por lo tanto, asegúrese de que la sonda de prueba se inserte desde el lado del mazo de cables

Figura 15-7

153

15 PRECAUTIONS

Replacement of terminals

Use the appropriate tools to remove the terminal, as shown in the figure.

When installing a terminal, be sure to press it in until it locks securely.

(Female Type)

Insert a push-tool or thin piece of metal from the terminal side of the connector, and then, with the locking tabs of the terminal pressed down, pull the terminal out from the rear side.

(Male Type)

Same as the female type.

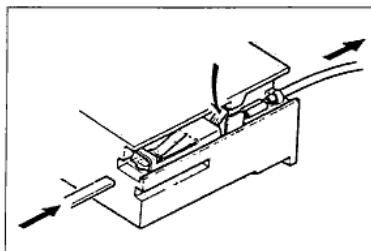


Fig. 15-8

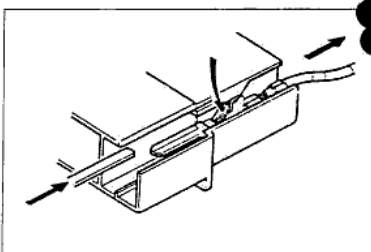


Fig. 15-9

Replacement of fuses

When replacing a fuse, be sure to replace it with one of the specified capacity.

If, after a fuse has been replaced, it fails again there is probably a short circuit in the circuit, and the wiring should be checked.

CAUTION

- Be sure the ignition key is switched OFF before replacing a fuse.
- When replacing a fuse, use the supplied fuse puller.

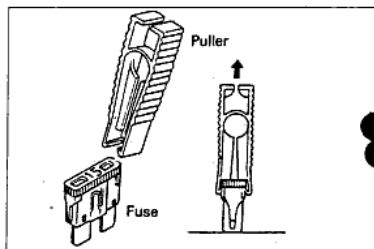


Fig. 15-10

15 PRECAUCIONES

Reemplazo de terminales

Utilice las herramientas adecuadas para retirar el terminal, como se muestra en la figura.

Al instalar un terminal, asegúrese de presionarlo hasta que se bloquea de forma segura.

(Tipo femenino)

Inserte una herramienta de empuje o una pieza delgada de metal desde el terminal.

lado terminal del conector, y luego, con el bloqueo pestañas del terminal presionadas, tira del terminal desde la parte trasera:

Figura 15-8

[Tipo masculino]

Igual que el tipo femenino.

Figura 15-9

Reemplazo de fusibles tirador

Al reemplazar un fusible, asegúrese de reemplazarlo por uno de la capacidad especificada.

F. después de reemplazar un fusible, vuelve a fallar, hay probablemente un cortocircuito en el circuito, y el cableado

se debe comprobar:

PRECAUCIÓN

Fusible

- Asegúrese de que la llave de encendido esté apagada antes de volver a encenderla, colocando un fusible.

Figura 15-10

+ Al reemplazar un fusible, utilice el extractor de fusibles suministrado.

15-4

ELECTRICAL SYMBOLS 15

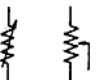
☒ ELECTRICAL SYMBOLS

Switch and relay

There is an NC(normally closed) and NO(normally open) indication for switches and relays:this indicates the condition when has been no change of operation conditions.

	Relay		Switch	
	NO	NC	NO	NC
Not in operation (No power supply)	 Stop	 Flow	 Stop	 Flow
In operation (Power supply)	 Flow	 Stop	 Flow	 Stop

Other electrical symbols

		 Holder Box	
Battery	Body ground	Fuse	Fusible link
			
Motor	Coil, solenoid	Resistor	Variable resistor
			
Thermistor	Diode	Condenser	Light
			
Transistor	Speaker	Cigarette lighter	Heater

SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

15

SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

interruptor y relevo

Hay una indicación NC (normalmente cerrado) y NO (normalmente abierto) para interruptores y relés: esto indica que condición cuando no ha habido cambios en las condiciones de operación.

Relevo

Cambiar

NO

Carolina del Norte

NO

No-en funcionamiento

(Sin fuente de alimentación)

Flujo

Detener

Detener

Flujo

En funcionamiento

(Fuente de alimentación)

Flujo

Detener

Flujo

Detener

Otros símbolos eléctricos

Caja de soporte

Fusible

Tierra del cuerpo

Batería

Fusibles. enlace

Bobina, solenoide

resistencia

motores

resistencia variable

Condensador

diadé

termistor

Luz

encendedor de cigarrillos

altavoz

Calentador

transistor

15-5

15 FUSIBLE LINK AND FUSE BOX

☒ FUSIBLE LINK AND FUSE BOX

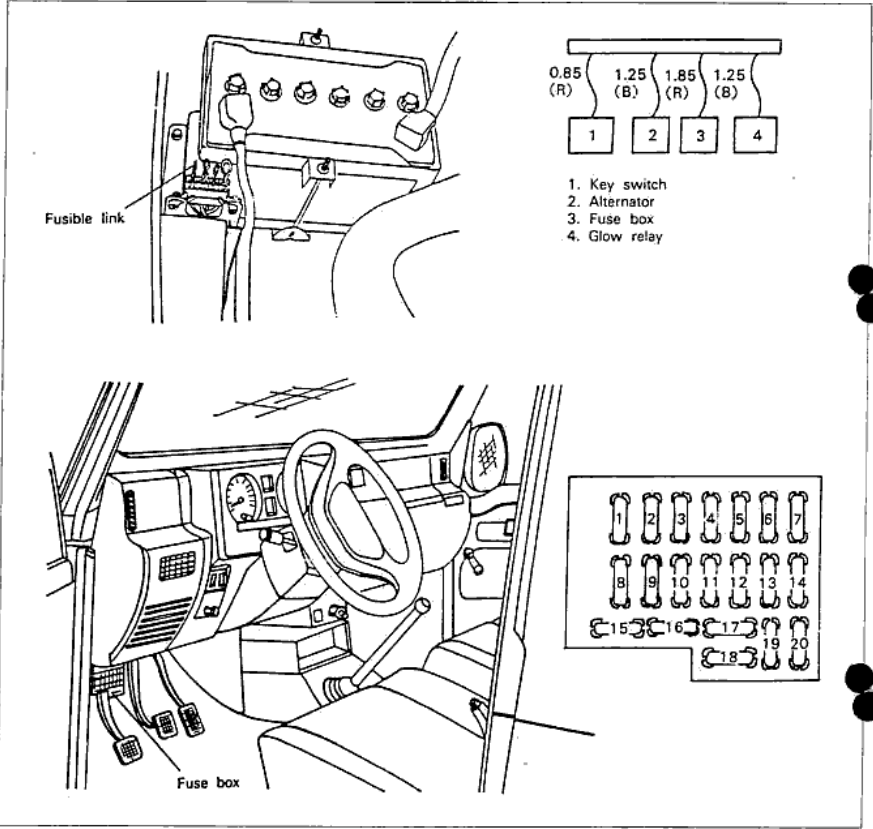


Fig. 15-11

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Radio, cigarette lighter (15A) | 8. Hazard, horn (20A) | 15. Spare fuse (30A) |
| 2. Meter (10A) | 9. Clock | 16. Spare fuse (10A) |
| 3. Ignition (10A) | 10. Stop lamp (10A) | 17. Spare fuse (15A) |
| 4. Wiper (15A) | 11. Air conditioner (15A, 10A) | 18. Spare fuse (20A) |
| 5. Fan motor (30A) | 12. Tail lamp (10A) | 19. Heater wiring (20A) |
| 6. Signal, back up lamp (10A) | 13. Fog lamp (15A) | 20. Power window (30A) |
| 7. Blackout marker lamp (10A, 5A)
(If equipped) | 14. Blackout driving lamp (10A, 5A) | (If equipped) |

* *: Vehicle equipped with gasoline engine.

- 15 ENLACE FUSIBLE Y CAJA DE FUSIBLES
ENLACE FUSIBLE Y CAJA DE FUSIBLES
0,85
1.25
1,85
1.25
(R)
(B)
(r)
(8)
1. interruptor de llave
2. Alternador
enlace fusible
3. Caja de fusibles
4. Relé incandescente
C1538163C1737Y
caja de fusibles
Figura 15-11
1. Radio, encendedor de cigarrillos 15A
8. Peligro. cuerno 20A)
15. Fusible de repuesto 30A)
2. Medidor (10A)
9. Reloj
16. Fusible de repuesto 10A)
3. Encendido 10A)
10. Detener. iamp 10A)
17. Fusible de repuesto 15A)
4. Limpiaparabrisas 15A]
11. Aire acondicionado 15A. 10A)
18. Fusible de repuesto 20A)
5. Motor del ventilador (30A)
12. Luz trasera 10A1
19. Cableado del calentador 20A)
6. Lámpara de respaldo de señal (10A)
13. Lámpara antiniebla 15A]
20. Ventana eléctrica (30A)
7. Lámpara marcadora de bloqueo mpf 10A. 5A)
14. Luz de conducción opaca 10A, 5A)
(si está equipado)
Si está equipado]
*: Vehículo equipado con motor de gasolina.
15-6

SWITCH 15

☒ SWITCH

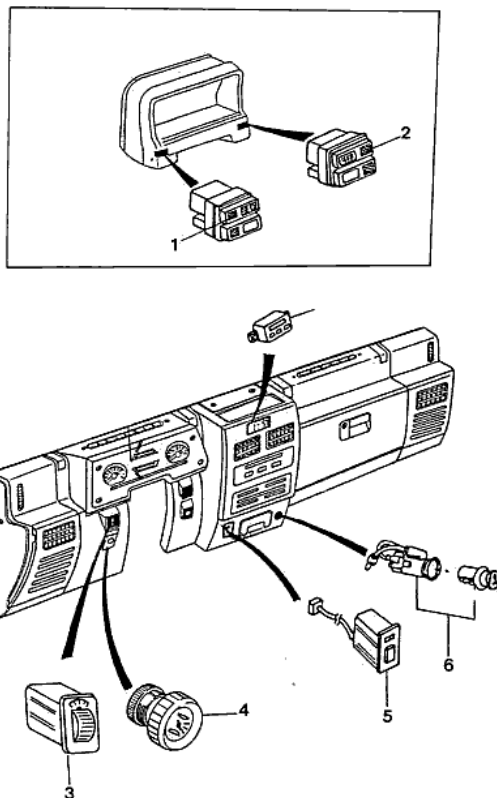


Fig. 15-12

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Fog lamp switch(Hazard warning light*) | 4. Cold start device(*) |
| 2. Rear window demister switch(*) | 5. Air conditioner switch(*) |
| 3. Light control switch(Rear fog lamp switch*) | 6. Cigarette lighter |

(*:If equipped)

CAMBIAR

75

@ INTERRUPTOR

Figura 15-12

1. Interruptor de luz antiniebla. ¡Luz de advertencia de peligro*!

4. ¡Dispositivo de arranque en frío*!

2. Interruptor desempañador de la luneta trasera*)

5..Aire:interruptor del acondicionador*]

3.Interruptor de control de luces (interruptor de luz antiniebla trasera*)

6., Encendedor de cigarrillos

15-7

15 SWITCH

IGNITION KEY SWITCH

Inspection

1. Use an ohmmeter to check the continuity of each terminal of the switch.
If the continuity is not as specified, replace the switch.

Terminal Position	B	ACC	IG1	IG2	ST
LOCK					
ACC	○	○			
ON	○	○	○	○	
START	○		○		○

○ — ○ : Indicates continuity.

Removal and replacement

1. Disconnect the battery (—) terminal.
2. Remove the column covers.
3. Disconnect the connectors from the wiring harness.
4. Loosen the attaching screw.
5. Installation is in reverse order of removal.

COMBINATION SWITCH

Inspection

Use an ohmmeter to check the continuity each terminal of the switch.
If continuity is not as specified, replace the switch.

Turn signal and hazard switch

HAZ	T	SIG	FU	TL	TR	TIG	BA	FB
OFF	L	○	○			○	○	○
	N					○	○	○
	R	○	○	○		○	○	○
ON	L & R	○	○			○	○	○

Load

Load

Flasher unit

L

B

E

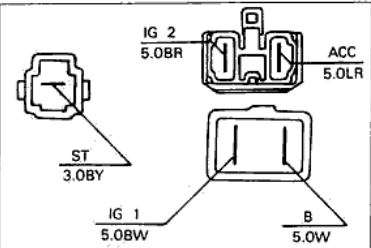


Fig. 15-13

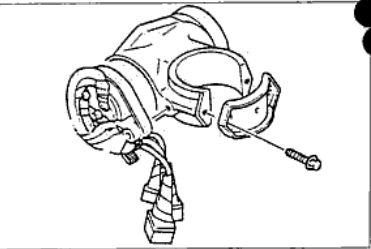


Fig. 15-14

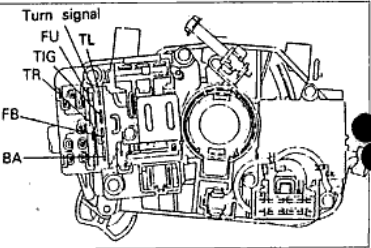


Fig. 15-15

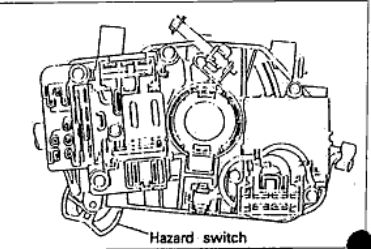


Fig. 15-16

15
CAMBIAR
INTERRUPTOR DE LLAVE DE ENCENDIDO
IG 2
Inspección
5.0HAB
CAC
1. Utilice un óhmetro para comprobar la continuidad de cada
5.0LR
terminal del interruptor.
Si la continuidad no es la especificada, reemplace el interruptor.
terminales
3.08Y
CAC
IG2
IG1
Posición
IG 1
BLOQUEAR
5,08W
5.0W
CAC
Figura 15-13
ENCENDIDO
COMENZAR
O: Indica continuidad.
Eliminación y reemplazo
1. Desconecte el terminal f-} de la batería.
2. Retire-las cubiertas de las columnas.
3. Desconecte los conectores del mazo de cables.
4. Afloje el tornillo de fijación.
5. La instalación se realiza en orden inverso al de extracción.
Figura 15-14
señal de giro
INTERRUPTOR COMBINADO
fu
TIG
Inspección
asistencia técnica
Utilice un óhmetro para comprobar la continuidad de cada terminal.
facebook
terminal del interruptor.
Si la continuidad no es la especificada, reemplace el interruptor.
licenciatura
Figura 15-15
Interruptor de señal de giro y peligro
fu
TR
TIG

licenciatura
facebook
ZAT
firmar
350 0
APAGADO
ENCENDIDO
L&R
interruptor de peligro
Unidad intermitente
Cargar
Cargar
Figura 15-16
15-8

SWITCH 15

Windshield wiper and washer switch

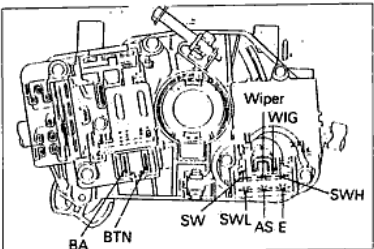
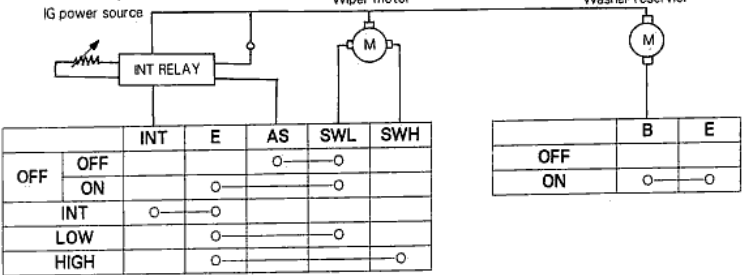


Fig. 15-17

Light and dimmer passing switch

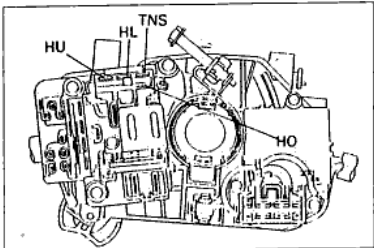
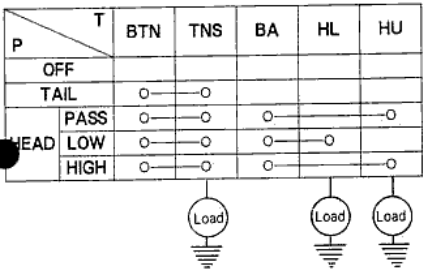


Fig. 15-18

INTERRUPTOR 15
Interruptor de limpiaparabrisas y lavaparabrisas
motor del limpiaparabrisas
Depósito de lavadora
fuente de alimentación IG
RELÉ INTERNO
SWH
SWL
COMO
ENT
APAGADO
APAGADO
APAGADO
NO
ENCENDIDO
ENT
BAJO
ALTA
víbora
PELUCA
SWH
BTN
licenciatura
Figura 15-17
Interruptor de paso de luz y atenuador.
TNS
h.
licenciatura
HL
TNS
HU
HU
APAGADO
TAL
-0
PASAR
HO
bajo
CABEZA
ALTA
0.
Cargar
(Cargar
Figura 15-18
159

15 SWITCH

Inspection
Use an ohmmeter to check the continuity of each terminal of the switch.
If the continuity is not as specified, replace the switch.

FOG LAMP SWITCH

Position	Terminal			
	A	B	C	D
OFF			○	○
ON	○	○	○	○

REAR DEFOGER SWITCH

Position	Terminal			
	A	B	C	D
OFF			○	○
ON	○	○	○	○

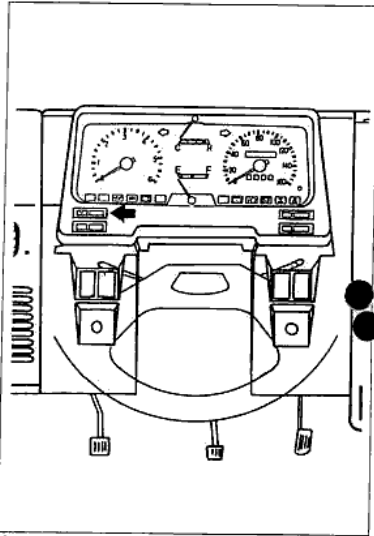


Fig. 15-19

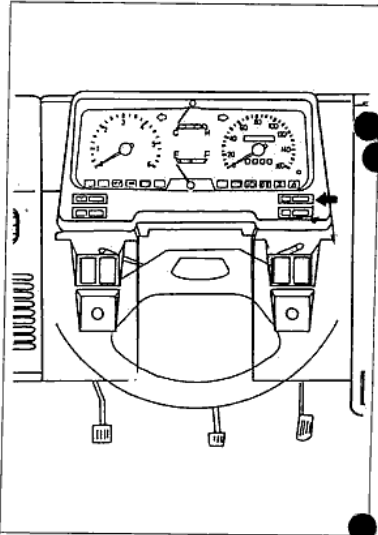


Fig. 15-20

15 INTERRUPTOR
Inspección
Utilice un óhmetro para comprobar la continuidad de cada terminal del interruptor.
Si la continuidad no es la especificada, reemplace el interruptor.
INTERRUPTOR DE FARO ANTINEBLA
terminales
Posición
APAGADO
Figura 15-19
O INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR TRASERO
terminales
Posición
APAGADO
ENCENDIDO
Figura 15-20
15-10

METER AND SENSOR UNIT 15

METER AND SENSOR UNIT

STRUCTURAL VIEW

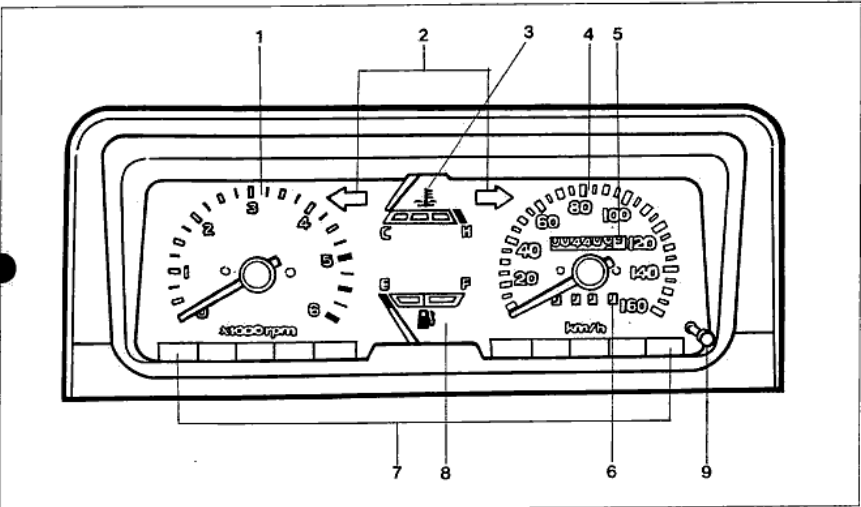


Fig. 15-21

1. Tachometer
2. Turn signal indicator light
3. Coolant temperature gauge
4. Speedometer
5. Odometer
6. Trip odometer
7. Warning and indicator lights
8. Fuel-gauge
9. Trip meter knob

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Remedy
Speedometer does not work	Faulty speedometer cable Faulty speedometer	Replace Replace
Speedometer fluctuation	Faulty speedometer cable Faulty speedometer	Replace Replace
Fuel gauge does not work	Meter fuse blown Faulty fuel gauge Faulty fuel tank unit Faulty ground or wiring	Replace fuse and check for short Check fuel gauge Check fuel tank unit Repair as necessary
Water temperature guage does not work	Meter fuse blown Faulty water temperature gauge Faulty water temperature gauge unit Faulty wiring	Replace fuse and check for short Check water temperature gauge Check water temperature gauge unit Repair as necessary

UNIDAD DE MEDIDOR Y SENSOR

15

MEDIDOR Y SENSORUNIDAD

VISTA ESTRUCTURAL

80

60

40

20

Figura:15-21

t.Tacómetro

4. Velocímetro

7. Luces indicadoras y de advertencia

5. Odómetro

2: Luces indicadoras de señal de giro

8. Indicador de combustible

:3, indicador de temperatura del refrigerante

6. Odómetro de viaje

9. Perilla del cuentakilómetros parcial

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Posible causa

problema

Remedio

- Cable del velocímetro defectuoso

El velocímetro no

. Reemplazar

no trabajo

- velocímetro defectuoso

+ Reemplazar

- Cabina velocímetro faulty

Velocímetro

- Reemplazar

-Velocímetro defectuoso

fluctuación

+ Reemplazar

El indicador de combustible no

- Fusible del medidor quemado

Reemplace el fusible y verifique si hay cortocircuitos.

- Indicador de combustible defectuoso

. Comprobar indicador de combustible

- Unidad de tanque de combustible defectuosa

Revisar la unidad del tanque de combustible

- Conexión a tierra o cableado defectuoso

+. Reparar según sea necesario

Temperatura del agua

- Fusible del medidor quemado

:Reemplace:fusible y verifique:para abreviar

..Medidor de temperatura del agua defectuoso

el lenguaje no funciona

Verifique el indicador de temperatura del agua.

- Unidad de medición de temperatura del agua defectuosa.

+Compruebe.la.unidad.medidora.de.temperatura.del.agua.

+ Cableado defectuoso

. Reparar según sea necesario

15 METER AND SENSOR UNIT

ON-VEHICLE INSPECTION

Speedometer

- 1. Using a speedometer tester, test the speedometer for allowable indication error, and check the operation of the odometer.
- 2. Check the speedometer for fluctuation and/or abnormal noise.

CAUTION

- If significant fluctuation occurs or the speedometer is not moving at all, remove the speedometer cable, if normal, replace the speedometer assembly.
- Tire wear and improper inflation will increase speedometer error.

Reference:
Speedometer count ratio; 637 REV: 1km(0.6miles)

Fuel gauge

- 1. Remove the connector from the fuel tank unit.
- 2. Connect the red lead wire of the checker(49 0839 285) to the connector, and the black lead wire to body ground.

- 3. When setting the checker to the resistance values shown in the figure.
If the meter indicates that position, it is normal.

Level	Resistance (Ω)	Angle (°)	Tolerance (°)
Full	7	+30	± 2,4
1/2	(32,5)	(0)	(± 5)
Empty	95	-30	± 2,4

Standard indication (km/h)	rpm	Tolerance (km/h)
20	212,3	± 2
40	424,7	+3 -0
60	637	+4 -0
80	849,3	+4 -0
100	1061,7	+5 -0
120	1274	+6 -0
140	1486	+7 -0
160	1698,7	+8 -0

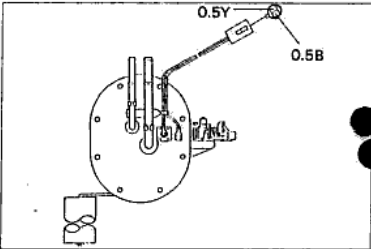


Fig. 15-22

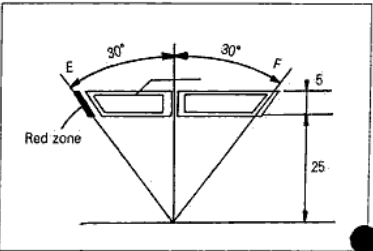


Fig. 15-23

UNIDAD DE 15 METROS Y SENSOR
O INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO
Indicación estándar
tolerancia
(km/h)
(km/h)
Velocímetro
20
212.3
±2
1. Usando un velocímetro. probar el velocímetro para error de indicación permitido. y revisa el. ópera.
+3
40
424,7
ción del odometro.
-0
2. Verifique si el velocímetro tiene fallas y/o ab.
+4
60
637
ruido normal.
-0
+4
80
849.3
PRECAUCIÓN
+ Si se producen fluctuaciones significativas en el velocímetro.
+5
100
1061,7
no se mueve en absoluto, retirar el cable del velocímetro,
si es normal, reemplace el conjunto del velocímetro.
+6
120
+ El desgaste de los neumáticos y el inflado inadecuado aumentarán la velocidad.
1274
error del medidor.
+7
140
1486
-0
Referencia:
+8.
160
Relación de recuento del velocímetro; 637 REV: 1 km (0,6 millas)
1698,7
Indicador de combustible
1 Retire el conector de la unidad del tanque de combustible.

0,5 años
2. Conecte el cable rojo del verificador (49.0839 0,6 mil millones
285) al conector. y el cable negro a tierra del cuerpo.
Figura 15-22
3. Al configurar el verificador en los valores de resistencia se muestra en la figura.
30*
Si el medidor indica esa posición es normal.
Resistencia
ángulo
Tolerancia
¡Levántate!
(2)
completo
+30
±2,4
rojo 2 uno
1/2
(32.5)
(0)
(±5)
25
vacío
95
-30
±2,4
Figura 15-23
15 12

METER AND SENSOR UNIT 15

Fuel tank unit

1. Connect an ohmmeter to the tank unit.
2. Move the unit arm slowly from point E to point F and read the resistance value. If the value is outside the standard range, replace the unit.

Flot position	F	(1/2)	E
Standard resistance (Ω)	3	(32.5)	110
Allowable error (Ω)	± 2	± 4	± 7
Fuel capacity (ℓ)	(53.8)	(28.5)	(6.5)

() is reference value.

NOTE

- Before inspecting the fuel tank unit, remove the fuel tank.

Water temperature gauge

1. Remove the connector from the gauge unit.
2. Connect the red lead wire of the checker (49 0839 285) to the connector, and the black lead wire to body ground.
3. Set the checker to the resistance values shown in the figure.
4. Turn on the ignition switch and check to confirm that the needle indicator displays the correct values. If the needle indicator displays the correct values, the trouble is in the gauge unit; if not, the trouble is in the meter.

NOTE

- Continue the above inspections for at least two minutes each to correctly judge the condition.
- The allowable indication error is twice the width of the needle.

Temp (°C)	Resistance (Ω)	Angle (°)	Tolerance (°)
60	102	-30	-
80	53.5	-15	± 4.5
100	30	5	± 4.5
115	20.7	20	-
120	18	25	-

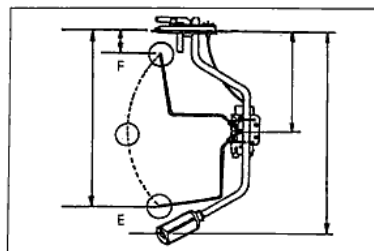


Fig. 15-24

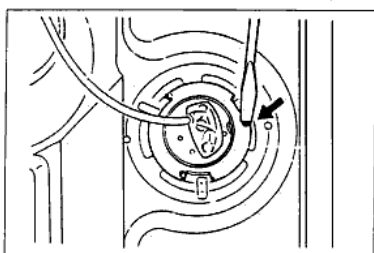


Fig. 15-25

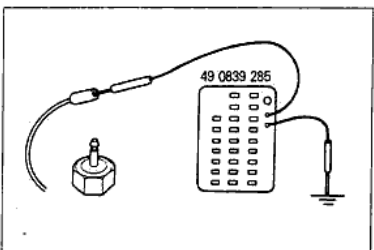


Fig. 15-26

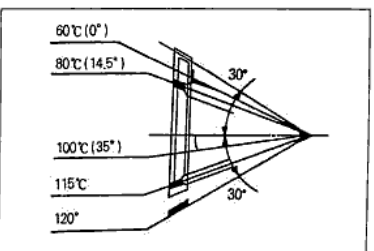


Fig. 15-27

UNIDAD DE MEDIDOR Y SENSOR

15

Unidad de tanque de combustible

1. Conecte un óhmetro a la unidad del tanque.
 2. Mueva el brazo de la unidad lentamente desde el punto E al punto F.
- y lea el valor de resistencia. Si el valor está fuera la gama estándar, reemplace la unidad.

Posición flotante

(1/2)

Resistencia estándar(2)

(32.5)

110

Error permitido (.2)

 ± 2 ± 4

(53.8)

(28.5)

Capacidad de combustible(2)

(6.5)

IJ es el valor de referencia.

Figura 15-24

NOTA

- Antes de inspeccionar la unidad del tanque de combustible, retire la .tanque de combustible.

Temperatura del agua guago

1. Retire el conector de la unidad de medición.

Figura 15-25

2. Conecte el cable rojo del. inspectorf49.0839 285j al conector.'y el cable negro al tierra del cuerpo.

- 3: Establezca el verificador en los valores de resistencia que se muestran en 49 0839 285 la figura.

4. Encienda el interruptor de encendido y verifique para confirmar.

que el indicador de aguja muestre el valor correcto.

ues. si el indicador de aguja muestra el valor correcto

ues. el problema está en la unidad de medición; si no, el problema.

ble está en el metro.

NOTA

Figura 15-26

. Continúe las inspecciones anteriores durante al menos dos minutos.

utes aach para juzgar correctamente la condición.

60 (0°)

. El error de indicación permitido es el doble del ancho de

80C14.51

la aguja.

30

término

Resistencia

ángulo

tolerancia

(c)

(2)

100c (35°)

102

30

115

80

53,6

15

 $\pm 4,5$

30

100

.30

 $\pm 4,5$

120*

115

20.7

20

120.

18

25.

Figura 15-27

1513

15 WINDSHIELD WIPERS

Water temperature gauge unit

- 1. Remove the gauge unit.
- 2. Place the gauge unit in a container of water, and heat the water to 80°C (176°F)
- 3. Use an ohmmeter to measure the resistance.

Water temperature	Resistance(Ω)
80°C (176°F)	53.5 ± 4.2

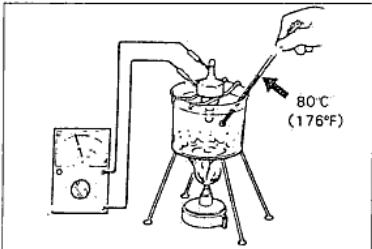


Fig. 15-28

WINDSHIELD WIPERS

REMOVAL AND INSTALLATION

Disconnect the negative ⊖ battery cable. Remove the parts in the numbered order shown in the figure. Installation is in reverse order of removal.

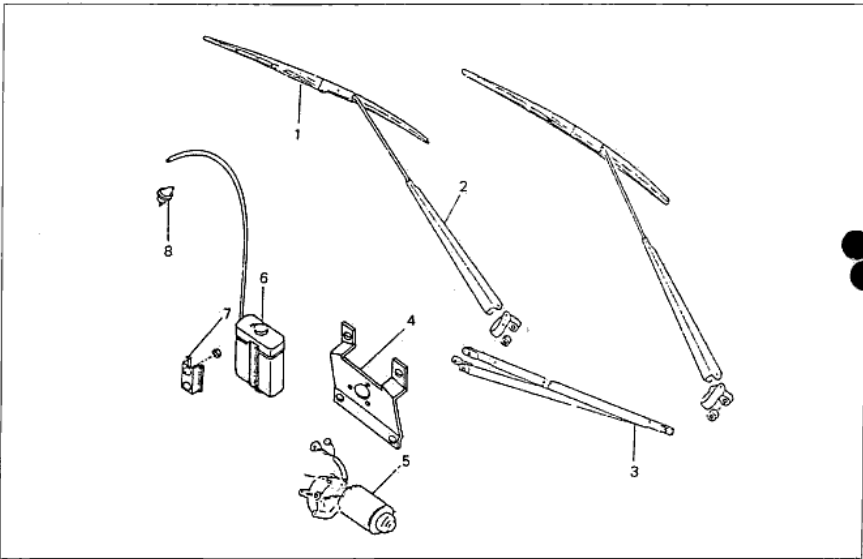


Fig. 15-29

1. Wiper blade

2. Wiper arm

3. Link
4. Wiper motor bracket

5. Wiper motor

6. Tank
7. Hanger

8. Washer nozzle

- 15
- LIMPIAPARABRISAS
- Unidad de medición de temperatura del agua
1. Retire la unidad de medición.
- 2.Coloque la unidad de medición en un recipiente con agua. y
- Caliente el agua a 80°(176°F)
3. Utilice un óhmetro para medir: la resistencia.
- 80
- (176°F)
- Temperatura del agua
- Resistencia(2)
- 80C(176°F)
- 53,5 ±4,2
- Figura 15-28
- LIMPIAPARABRISAS
- E DESMONTAJE E INSTALACIÓN
- Desconecta el cable negativo de la batería. Retire las piezas en el orden numerado que se muestra en la figura. instalar
- La eliminación sigue el orden inverso al de eliminación.
- Figura 15-29
1. Escobilla de limpiaparabrisas
4. Soporte del motor del limpiaparabrisas
7. Percha
2. Brazo del limpiaparabrisas
- 5.motor víbora
- 8.Boquilla de lavadora
6. Tanque
- 1514

WINDSHIELD WIPERS 15

INSPECTION

Front wiper motor

Connect the battery and an ammeter to the wiper motor as shown in the figure and check the motor rotation and current.

Wiper speed	No-load (rpm)	No-load current	Connection (terminal)	Remarks
HIGH	69~95	Less than 3.0A	Blue/red	Connect ammeter between battery and terminal (blue)
LOW	50~60		Blue/white	
AUTO STOP			Black	Connect lead wire between blue/white and blue/black terminals

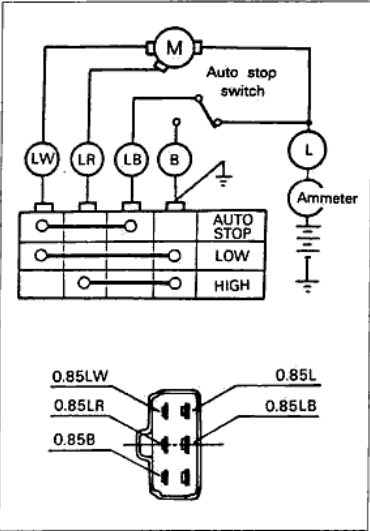


Fig. 15-30

Front washer motor

Connect the battery to the front washer motor as shown in the figure and check the washer motor rotation

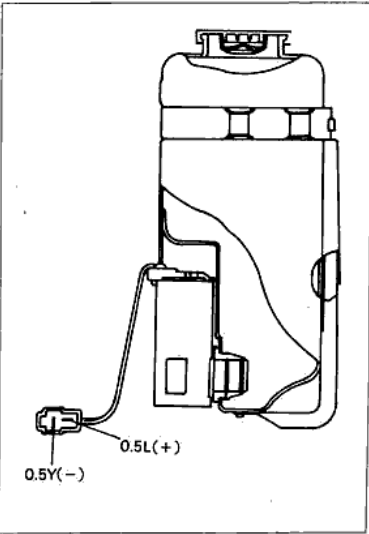
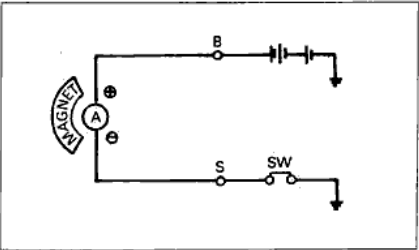


Fig. 15-31

LIMPIAPARABRISAS

15

INSPECCIÓN

Motor del limpiaparabrisas delantero

Conecte la batería y un amperímetro al limpiaparabrisas. Conecte la batería al motor del lavaparabrisas delantero como se muestra en la figura y verifique el motor ro.

cambiar
nación y corriente.

Conexión

LR

Sin carga INSin carga

limpiaparabrisas

(terminal)

Observaciones

(rpm)

velocidad

actual

Batería de tierra

amperímetro

Conectar

ALTA

Bue/

69--95

AUTOMÁTICO

soy.

menos

DETENER

rojo

metro entre

BAJO

que

50 ~ 60

Azul/

BAJO

batería

y

3.0A.

ALTA

blanco

terminal azul!

Conectar

azul

liderar

AUTOMÁTICO

alambre entre

DETENER

azul/blanco y

0.85LW

0.85L

azul/negro ter.

0.85LR

87980

terminales

0,858

Figura 15-30

Motor del lavaparabrisas

Conecte la batería al motor del lavaparabrisas delantero como se muestra en la figura y verifique la rotación del motor de la lavadora.

ción

sw

(+)*5*0.

0,5 años(-3

Figura 15-31

15 15

15 WINDSHIELD WIPERS

NOTE

- Make matching marks on the wiper motor, when removing the wiper link assembly from wiper motor.
 - Align the wiper link with the mark on the wiper motor, when installing the wiper link assembly to the wiper motor.
- The automatic-stop angle is approximately 20.5°.

ADJUSTMENT

Arm height

Adjust the arm height as shown in the figure, and tighten the arm to the specified torque.

Tightening torque: 1.0~1.4kg·m (7~10ft·lb)

Washer spray

Adjust the arm of the washer spray nozzle by inserting a needle or similar object into the hole of the nozzle.

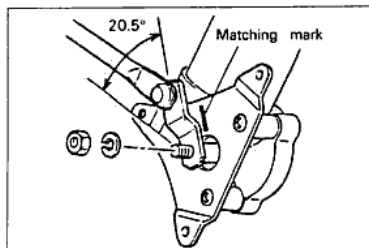


Fig. 15-32

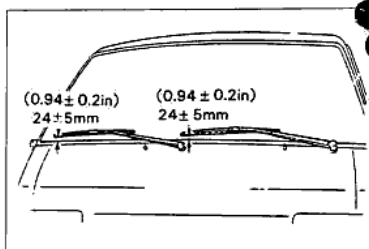


Fig. 15-33

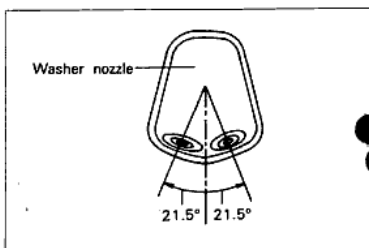


Fig. 15-34

15 LIMPIAPARABRISAS

NOTA

- Hacer marcas coincidentes en el motor del limpiaparabrisas, cuando re

20,5*

Coincidencia

moviendo el conjunto de enlace del limpiaparabrisas desde el motor del limpiaparabrisas.

Alinee el enlace del limpiaparabrisas con la marca en el limpiaparabrisas.

mator, al instalar el conjunto del enlace del limpiaparabrisas en

el motor del limpiaparabrisas.

El ángulo de parada automática es de aproximadamente 20,5°.

Figura 15-32

AJUSTE

Altura del brazo

Ajuste la altura del brazo como se muestra en la figura. y

(0,94 ± 0,2 pulgadas)

(0,94 ± 0,2 pulgadas)

apriete el brazo al par especificado.

24±5mm

Par de apriete: 1,0~1,4kg·m(7~10ft·b)

Figura 15-33

Spray limpiador

Ajuste el brazo de la boquilla rociadora del lavaparabrisas mediante el inserto.

Boquilla de lavado

Introducir una aguja o un objeto similar en el orificio de la boquilla.

21,5"

21,5°

Figura 15-34

15-16

HEATER 15

HEATER

STRUCTURAL VIEW

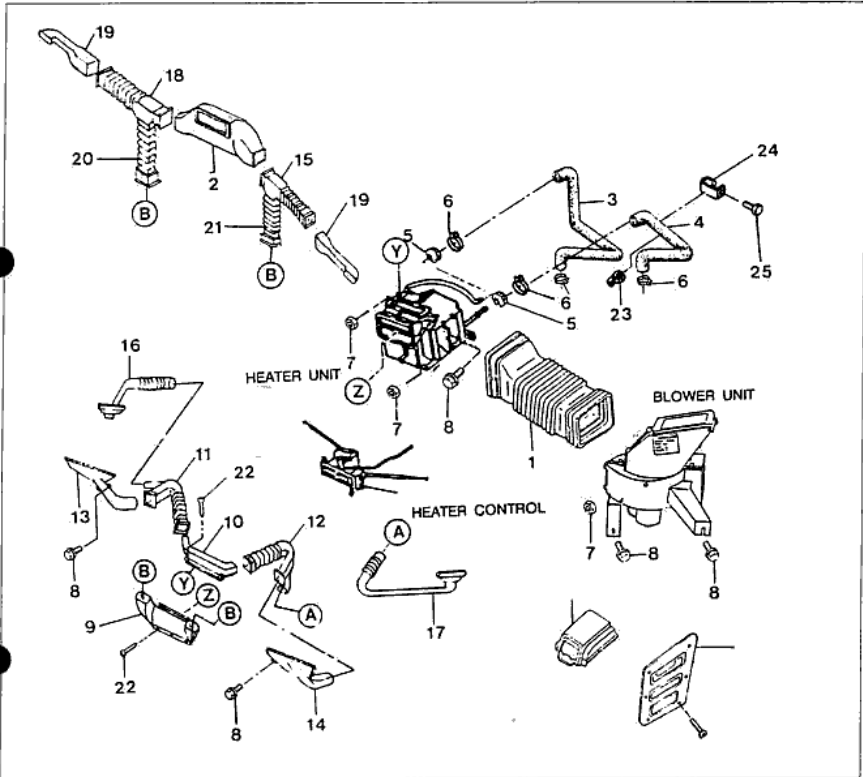


Fig. 15-35

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. Air duct | 11. VENT. duct(LH) | 21. Center duct(RH) |
| 2. Center duct | 12. VENT. duct(RH) | 22. Screw |
| 3. Heater inner hose | 13. Defroster duct(LH) | 23. Band |
| 4. Heater outer hose | 14. Defroster duct(RH) | 24. Hose clip |
| 5. Grommet | 15. VENT. cross duct(RH) | 25. Machine screw |
| 6. Clip | 16. Back mirror duct(LH) | 26. Air intake duct assembly |
| 7. Flange nut | 17. Back mirror duct(RH) | 27. Air intake cover |
| 8. Flange bolt | 18. VENT. cross duct(LH) | 28. Tapping screw |
| 9. Heater No. 1 duct | 19. VENT. side duct | |
| 10. Heater No. 2 duct | 20. Center duct(LH) | |

- CALENTADOR
- 15
- CALENTADOR
- VISTA ESTRUCTURAL
- 18
- 20
- 21
- 25
- 23
5.
- 16
- UNIDAD DE CALENTADOR
- UNIDAD DE VENTILACIÓN
- 22
- 13
- CONTROL DEL CALENTADOR
- 10
- 17
- 22
- 14
- Figura 15-35
- t. Conducto de aire
11. VENTILACIÓN. CONDUCTO(LH)
21. Conducto central (derecho)
2. Centro de atención
- 12.VENTILACIÓN. DUCTIRH)
- 22..tornillo
- 3, manguera interior del calentador
13. Conducto de descongelación (LH)
23. Banda
4. Manguera exterior del calentador
14. Conducto descongelador RH)
24. Abrazadera de manguera
5. Ojal
15. VENTILACIÓN. conducto transversal (RH
25. Tornillo de máquina
6. capítulo
16. Conducto del espejo trasero (LH)
- 26, Conjunto del conducto de entrada de aire
7. Tuerca con brida
- 17..Conducto del espejo trasero fRHj
27. Tapa de entrada de aire
18. VENTILACIÓN.Conducto transversal LH)
8. Perno de brida
28. Tornillo autorroscante
9. Conducto calentador N° 1
- 0.Calentador nº 2 conducto
20. Conducto central (izquierdo)
- 15-17

15 FRONT LAMP

FRONT LAMP

STRUCTURAL VIEW

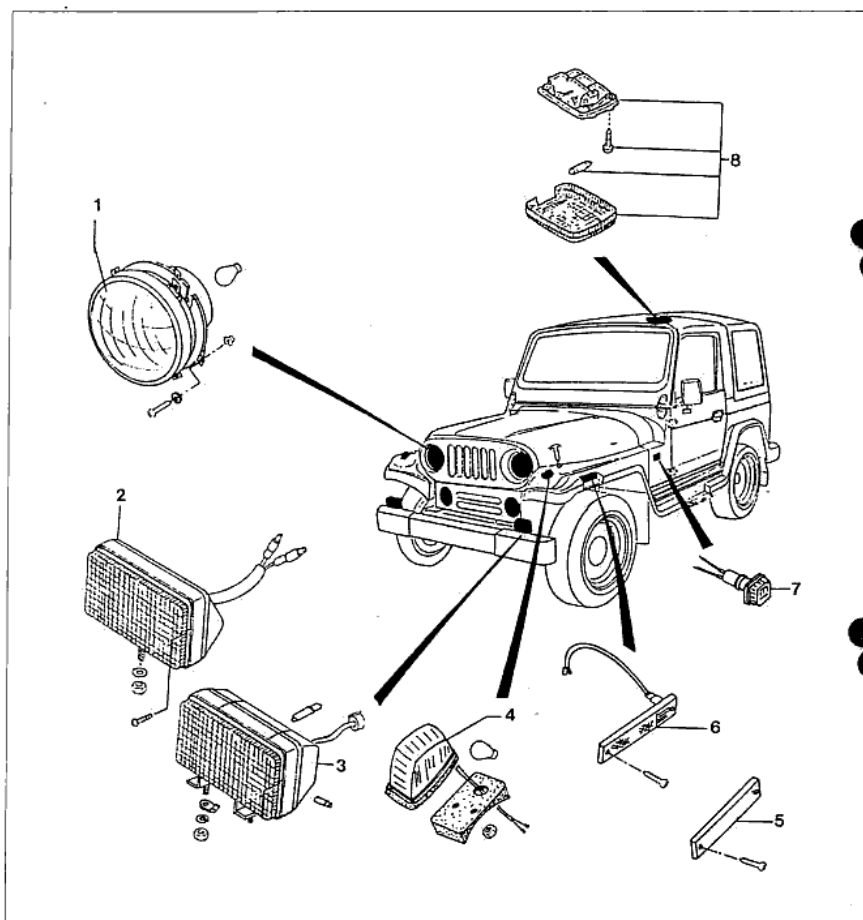


Fig. 15-36

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Head lamp | 4. Front turn signal lamp(*) | 7. Side turn signal lamp(*) |
| 2. Front turn signal lamp(*) | 5. Side lamp cover(*) | 8. Room lamp ASS'Y |
| 3. Head lamp(Low)(*) | 6. Side turn signal lamp(*) | |
| (* : If equipped) | | |

15 LÁMPARA DELANTERA

LUZ FRONTAL

VISTA ESTRUCTURAL

Figuras 15~36

4. Luz intermitente delantera*]

1. Golpe de cabeza

7. Lámpara de señal de giro lateral"]

2. Luz de señal de giro delantera t *j

5. Lámpara lateral. encubierta"]

8. Lámpara de ambiente Ass'Y

3: Lámpara frontal baja]

6. Lámpara de señal de giro lateral]*j

1518

REAR LAMP 15

REAR LAMP

STRUCTURAL VIEW

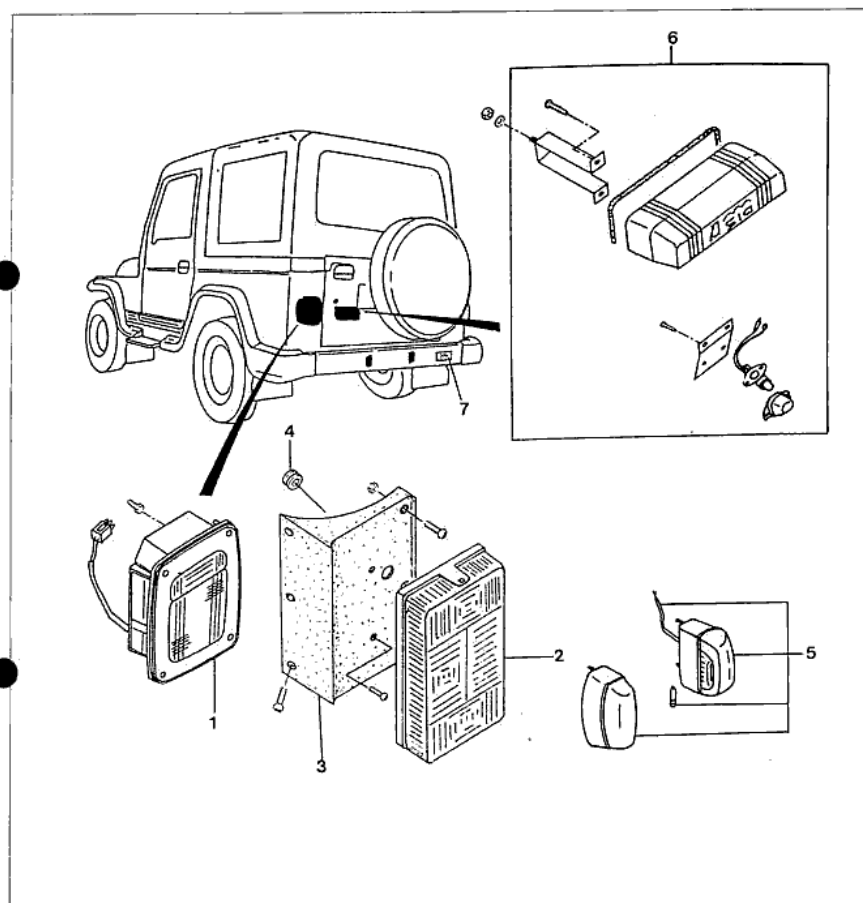


Fig. 15-37

- 1. Rear combination lamp(*)
- 2. Rear combination lamp(*)
- 3. Mounting rubber(*)
- 4. Gromet
- (* : If equipped)

- 5. License lamp ASS'Y(*)
- 6. License lamp ASS'Y(*)
- 7. Reverse lamp

LÁMPARA TRASERA

15

LUZ TRASERA

VISTA ESTRUCTURAL

Figura 15-37

1. Opción.de.combinación.trasera*

5.Lámpara de matrícula ASs"YI"

2. Lámpara combinada trasera

6..Lámpara de matrícula Ass"Y (*)

3. Goma de montaje*]

7. Luz de marcha atrás

4. Ojal

(* : f egipado)

15-19

15 AUDIO SYSTEM

☒ AUDIO SYSTEM

☒ STRUCTURAL VIEW

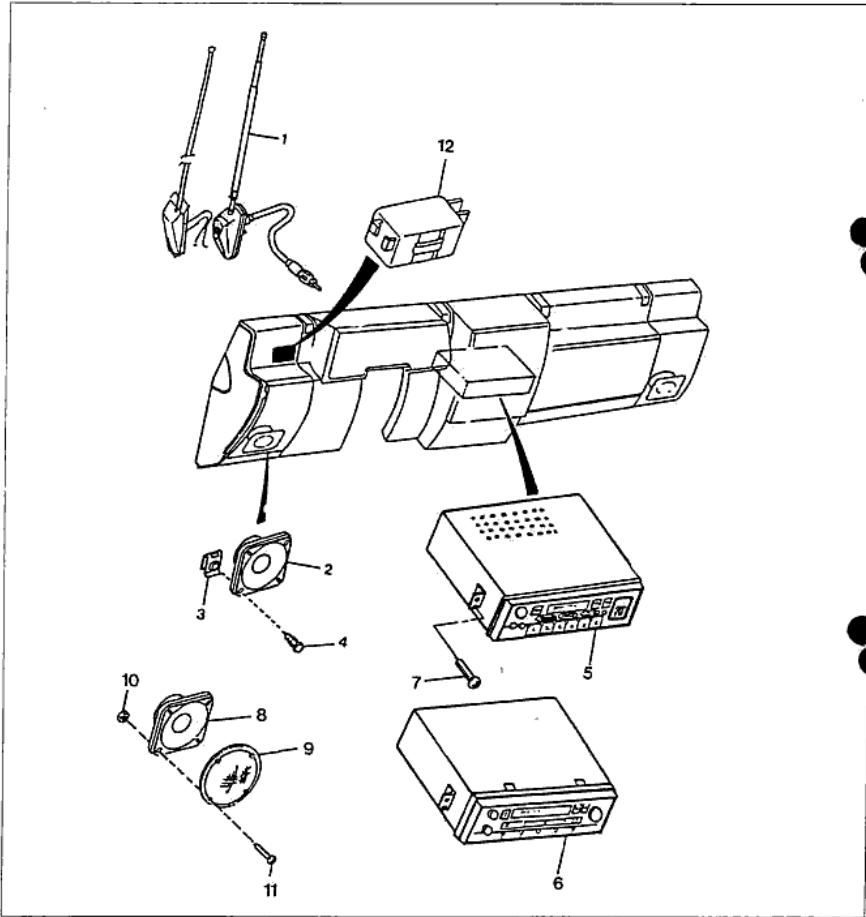


Fig. 15-38

- | | | |
|------------------|--|-----------------------|
| 1. Antena ASS`Y | 5. 3-combi radio (electric tuning radio) | 9. Rear speaker grill |
| 2. Front speaker | 6. 3-combi radio (Manual) | 10. Nut |
| 3. "U" nut | 7. Bolt | 11. Machine screw |
| 4. Screw | 8. Rear speaker | 12. Time buzzer |

15 SISTEMA DE SONIDO
SISTEMA DE SONIDO
VISTA ESTRUCTURAL

12

10

Figura 15-38

5. Radio de sintonización radioeléctrica combinada de 31

1. Conjunto de antena Y

9. Rejilla del altavoz trasero

2. Altavoz frontal

6, radiocombi 3 de Manual]

10. nuez

3. tuerca "u"

7. Perno

11. Tornillo de máquina

8. Altavoz trasero

4. Tornillo

12. Timbre de tiempo

1520



TECHNICAL DATA

22

ENGINE	22-2
LUBRICATING SYSTEM	22-4
COOLING SYSTEM	22-5
FUEL SYSTEM	22-5
ENGINE ELECTRICAL SYSTEM	22-6
CLUTCH	22-7
TRANSMISSION	22-7
PROPELLER SHAFT	22-8
REAR AXLE	22-9
STEERING	22-9
BRAKES	22-10
WHEELS AND TIRES	22-10
SUSPENSION	22-11
BODY ELECTRICAL SYSTEM	22-11

2

22
ASIA
DATOS TÉCNICOS
21
22-2
MOTOR C
22-4
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
225
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
22-5
SISTEMA DE COMBUSTIBLE
226
D SISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR
227
O EMBRAGUE
22-7
TRANSMISIÓN
22 8
C EJE DE PROPULSOR
229
EJE CREAR
22 9
DIRECCIÓN
22 10
FRENOS
22 10
C RUEDAS Y NEUMÁTICOS
22 11
C SUSPENSIÓN
22-11
SISTEMA ELÉCTRICO DEL CUERPO

22 TECHNICAL DATA

ENGINE

Engine model		MAGMA	JF8 F/B CAR.
Item			
TYPE		Diesel, four-cycle	Gasoline, four-cycle
Number and arrangement of cylinders		Four cylinders, in-line	←
Type of combustion chamber		Swirl flow type	Multispherical
Bore and stroke	mm × mm (in × in)	86 × 94 (3.39 × 3.7)	86 × 77 (3.39 × 3.03)
Total piston displacement	cc	2184	1789
Compression ratio		22.9 ± 0.4:1	8.6:1
Valve system		Direct drive, OHC	OHC, Belt driven
VALVE TIMING			
Intake valve	Open(BTDC)	10°	19°
	Close(ABDC)	42°	51°
Exhaust valve	Open(BBDC)	57°	57°
	Close(ATDC)	11°	13°
Firing order		1-3-4-2	←
Idling speed		700~750	750~800
DRIVE BELT			
Deflection mm(in)	Alternator	New	10~12(0.39~0.47)
		Used	9~11(0.35~0.43)
			6~8(0.24~0.31)
			10~12(0.39~0.47)
CYLINDER HEAD			
Valve clearance	mm(in)	Intake	0.20~0.30(0.008~0.012)
		Exhaust	0.30~0.40(0.012~0.016)
Cylinder head distortion limit	mm(in)		0.15(0.006)
Length of cylinder head		Standard	112.7~113.3(4.437~4.460)
bolt below head	mm(in)	Limit	114.5(4.508)
VALVE SEAT			
Seat sinking mm(in)	Intake	Standard	0.75~1.05(0.030~0.041)
		Wear limit	2.55(0.100)
	Exhaust	Standard	0.75~1.05(0.030~0.041)
		Wear limit	2.55(0.100)
Seat angle	(°)	Intake	45
		Exhaust	45
Seat width	mm(in)	Intake	1.7~2.3(0.067~0.091)
		Exhaust	1.7~2.3(0.067~0.091)
Standard valve stem diameter		Intake	7.970~7.985(0.3138~0.3144)
		Exhaust	7.965~7.980(0.3136~0.3142)
Valve stem to guide clearance limit	mm(in)	Intake	0.10(0.004)
		Exhaust	0.10(0.004)
TAPPET			
Standard outer diameter	mm(in)		34.96~34.98(1.3763~1.3771)
Standard tappet hole diameter	mm(in)		34.99~35.02(1.3776~1.3787)
Clearance between tappet hole and outer	mm(in)	Standard	0.02~0.06(0.0008~0.0024)
		Limit	0.10(0.0040)
CAMSHAFT			
Cam height mm(in)	Intake	Standard	44.31(1.744)
		Wear limit	43.90(1.728)
	Exhaust	Standard	45.30(1.783)
		Wear limit	44.90(1.768)

22
 DATOS TÉCNICOS
 MOTOR
 modelo de motor
 MAGMA
 COCHE JF8 F/B.
 Artículo
 TIPO
 Diesel. cuatro ciclos
 Gasolina. cuatro ciclos
 Número y disposición de cilindros.
 Cuatro cilindros en línea
 Tipo de cámara de combustión
 Tipo de flujo de remolino
 multiesférico
 Diámetro y carrera
 86 × 94 (3,39 × 3,7)
 mmXmm(in)
 86X77(3,39X3,03)
 2184
 Desplazamiento total del pistón
 1789
 Relación de compresión
 22,9±0,4:1
 8,6:7
 Sistema de válvulas
 Tracción directa. OHC
 OHC. Impulsado por correa
 DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS
 10°
 AbiertoBTDC)
 199
 válvula de admisión
 Cerrar(ABDC)
 42"
 519
 579
 Abierto (BBDC)
 579
 válvula de escape
 CioetATDC)
 13"
 orden de disparo
 13-4-2
 700750
 Velocidad de ralentí
 750~800
 CORREA DE TRANSMISIÓN.
 Defiección
 Aiternador
 Nuevo
 10-12(0.390.47)
 68(0.240.31)
 Usado

mm(in)
 9-110.35-0.43)
 10 12(0.3910.47)
 CULATA DEL CILINDRO
 ingesta
 0,20-0,30(0,008-0,012)
 0,30(0,012)
 Juego de válvulas
 mm(pulg)
 escape
 0.300.40(0.0120.016)
 0,30 (0,012)
 mm(pulg)
 0,15 (0,006)
 Límite de distorsión de la culata
 0, 15 (0,0059)
 Estándar d
 Longitud de la culata
 112.7113:34.437-4.460)
 Límite mm(pulg.)
 perno debajo de la cabeza
 114,5(4,508)
 ASIENTO DE VÁLVULA
 Estándar
 0.751.050.0300.041)
 hundimiento del asiento
 Use límite
 2,55 (0,100)
 mm(pulg)
 pjepeuis
 0.751.05(0.0300.041)
 escape
 Límite de desgaste
 2,55 (0,100)
 46
 Ángulo del asiento
 escape
 45
 ingesta
 1,7-2,3(0,067-0,091)
 0.5--1.50.02-0.06]
 Ancho del asiento
 mm [pulg]
 escape
 1,7--2,3(0,067--0,091)
 0,5 --1,5(0,02--0,06)
 ingesta
 7.970--7.9850.3138-0.3144]
 Diámetro estándar del vástago de la válvula
 escape
 7.965-7.98010.3136--0.31421
 0,10(0,004)
 Vástago de válvula para guiar
 ingesta

0.2010.008
mm(inyección
0,10(0,004)
límite de espacio libre
0,20(0,008)
EMPUJADOR
Diámetro exterior estándar
mmtin)
34,96--34,98(1,3763--1,3771)
mmtin!
Diámetro del orificio del tappei estándar
34.9935.02(1.3776-1.3787)
Siandard
Holgura entre taqué
0,02--0,06 (0,0008-0,00241
mmtin) |Límite
agujero y exterior
0,10(0,0040)
ÁRBOL DE LEVAS
Estándar
44,31(1,744)
38,202(1,504)
ingesta
Límite de desgaste
altura de la leva
43,90(1,728)
38.002(1.496)
mmtin!
Estándar
45,30(1,783)
38,202(1,5041
Escape.
Límite de desgaste
44,90(1,768)
38.002 (1.496)
222

TECHNICAL DATA 22

Engine model			MAGMA	JF8 F/B CAR.
Item				
Journal mm(in)	Elliptical limit		0.05(0.002)	←
	Diameter	Standard	31.96~31.98(1.258~1.259)	—
		Limit	31.86(1.254)	—
Camshaft deflection limit		mm(in)	0.10(0.0040)	0.03(0.0012)
Camshaft end play	mm(in)	Standard	0.02~0.15(0.00079~0.0059)	0.08~0.16(0.003~0.006)
		Limit	0.2(0.008)	0.2(0.008)
CONNECTING ROD AND CONNECTING ROD BEARING				
Rod bearing limit		mm(in)	Less than 0.16(0.006) per 100(3.94)	Less than 0.075(0.003) per 50(1.97)
Rod bushing	mm(in)	Inner diameter	25.01~25.03(0.9846~0.9854)	—
		Clearance limit	0.05(0.002)	—
Rod end play	mm(in)	Standard	0.11~0.26(0.0043~0.0102)	0.11~0.26(0.004~0.010)
		Limit	0.35(0.014)	0.30(0.012)
Oil clearance	mm(in)	Standard	0.03~0.06(0.0012~0.0024)	0.027~0.067(0.0010~0.0026)
		Limit	0.08(0.0031)	0.10(0.0039)
Undersize connecting rod bearing		mm(in)	0.25(0.010) 0.50(0.020) 0.75(0.030)	←
CRANKSHAFT AND MAIN BEARING				
Crankshaft deflection limit		mm(in)	0.05(0.002)	0.03(0.0012)
Crankpin diameter	mm(in)	Standard	50.94~50.96(2.006~2.007)	←
		Limit	0.05(0.0020)	←
		Grinding limit	0.75(0.0295)	←
Main journal diameter	mm(in)	Standard	59.94~59.96(2.360~2.361)	←
		Limit	0.05(0.0020)	←
		Grinding limit	0.75(0.0295)	←
Rear housing oil seal sliding surface diameter		mm(in)	89.95~90.00(3.541~3.543)	←
Main journal bearing oil clearance	mm(in)	Standard	0.031~0.049(0.0012~0.0019)	←
		Limit	0.08(0.0031)	←
Under size bearings		mm(in)	0.25(0.010) 0.50(0.020) 0.75(0.030)	←
Crankshaft end play	mm(in)	Standard	0.04~0.28(0.0016~0.0111)	0.08~0.282(0.0031~0.0111)
		Limit	0.3(0.0118)	0.3(0.0118)
Thrust bearing width	mm(in)	Standard	2.18~2.23(0.0858~0.0878)	—
		Undersize	2.00~2.05(0.0787~0.0807)	—
CYLINDER BLOCK, PISTON AND PISTON RING				
Limit of distortion limit		mm(in)	0.15(0.0060)	0.15(0.006)
Cylinder bore	mm(in)	Standard	86.00(3.39)	86.00~86.019(3.3859~3.3866)
		Limit	85.85(3.380)	86.15(3.392)
		Difference between bores	0.022(0.0009)	0.019(0.0007)
Piston standard outer diameter		mm(in)	85.95~85.98(3.384~3.385)	85.944~85.964(3.3837~3.3845)
Diameter measured at 90° to pin bore axis and 19mm(0.75in) below the oil ring groove				
Piston and cylinder clearance limit		mm(in)	0.15(0.006)	←
Oversize piston rings		mm(in)	1.0(0.040) 0.50(0.020)	←
Piston ring opening clearance limit, the ring in the cylinder		mm(in)	1.0(0.039)	—
Clearance limit, piston and ring groove		mm(in)	0.2(0.008)	0.15(0.006)
Ring groove width	mm(in)	Top	2.04~2.06(0.0803~0.811)	1.52~1.54(0.0598~0.0606)
		Second	2.03~2.05(0.0799~0.0807)	1.52~1.54(0.0598~0.0606)
		Oil	4.02~4.04(0.1583~0.1591)	←
Piston ring thickness	mm(in)	Top	2.04~2.06(0.0803~0.0811)	1.17~1.19(0.0579~0.0587)
		Second	2.03~2.05(0.0799~0.0807)	1.17~1.19(0.0579~0.0587)

DATOS TÉCNICOS

22

Modo de motor

MAGMA

COCHE JF8F/B.

Artículo

Límite elíptico

0,05 (0,002)

Diario

Estándar

31,9637,98(1,258-1,259)

Diámetro de aleta mm

Límite

31,86(1,254)

mmtin)

Límite de deserción del árbol de levas

Estándar

0,10(0,0040)

0,03(0,00121)

Estándar

0,02--0,15[0,00079--0,0059]

0,08 --0,16(0,003 --0,006)

Juego axial del árbol de levas

mmtin)

0,2 (0,008)

límitate

0,2(0,008)

BIELA Y COJINETE DE BIELA

mmtin!

Menos de 0,16/0,0061 por 100 (3,94)

Límite de rodamiento de biela

Menos de 0,075(0,003) por 50(1,971)

Diámetro interior

25:01-25.03(0,9846-0,9854)

Casquillo de varilla

mmtin)

Límite de liquidación.

0,05[0,002]

Estándar

0,11--0,26(0,0043-0,0102)

0.110.260.0040.010)

Juego final de varilla

mmtin)

Límite

0,35(0,014)

0,30(0,012)

0,03~0,06(0,0012~0,0024)

Estándar

0.027-0.067.0.0010--0.0026

Liquidación de aceite

mmtin?

Limat

0,08 (0,0031)

0, 10 (0,0039)

Cojinete de biela de tamaño insuficiente

mmtin

0,25(0,0.10).0,50(0,020).0,75(0,030)

CIGÜEÑAL Y COJINETE PRINCIPAL

0,05(0,002)

mm(pulg)

Fmit de deflexión del cigüeñal

0,03 (0,0012)

Estándar

50.9450.962.0062.0071

Diámetro de la muñequilla

mm(pulg)

Límite

0,05(0,0020)

Límite de molienda

0,75(0,0295)

Estándar

59,9459,96(2,360-2,361)

Límite

Diámetro del diario principal

mmtin)

0,05(0,0020)

linita de molienda

0,76(0,0295)

Diámetro de la superficie del revestimiento de la carcasa

trasera (mmtin)

89,95--90,00(3,5413,543)

Diario principal que contiene esto

Estándar

0,031-0,049(0,0012--0,0019)

mmtinj

Límite

liquidación

0,08 (0,0031)

Rodamientos de tamaño inferior

mm(pulg.)0,25(0,0101,0,50(0,020).0,75(0,030)

Estándar

0,04--0,28(0,0016--0,0111)

0,080,282(0,0031-0,0111)

Play extremo del cigüeñal

mmtin)

lirmit

0,3(0,0118)

0,3(0,0118)

Estándar

2,18-2,23(0,08580,0878)

Ancho del cojinete de empuje

mmtin!

Tamaño insuficiente

2,00-2,05[0,07870,0807]

BLOQUE DE CILINDROS. PISTÓN Y ARO DE PISTÓN

0,15(0,0060)

mmtin!

Límite de límite de distorsión

0,15(0,006]

Estándar
86,00 (3,39)
86.0086.0193.3859-3:3866)
Cilindro. aburrir
Límite
85,85(3,380)
mm(pulg!
86,15(3,392)
Diferencia entre taladros
0,022 (0,0009)
0:019(0,0007)
Diámetro exterior estándar del pistón
mm (pulg.)
Diarneter medido a 90' al orificio del pasador:eje
85,95-85,98/3,384-3,3851
85,944--85,964(3,3837-3,3845)
y 19mmit0.75ini debajo de la ranura del anillo de
aceite
Holgura de pistón y cilindro firme
mm de estaño)
0,15(0,006)
Anillos de pistón de gran tamaño
mm de estaño.
1,0(0,040).0,50(0,020)
Límite del juego de apertura del segmento del pistón. el
anillo
1,0(0,039)
en el cilindro
mmtin)
Límite de liquidación. ranura de pistón y anillo
mm(pulg)
0,2(0,008)
0,15 0,006)
Arriba
2.04--2.060.0803--0.811]
1,52 --- 1,54 (0,0598 0:0606)
Ancho de ranura del anillo
mm(pulg)
segundo
2,03~2,05 (0,0799--0,0807)
1,52 ---1,54(0,0598 --0,0606)
4.02--4.04(0.15830.15911
Espesor del segmento del pistón
mmtin)
Arriba
2,04 -2,06 (0,0803 :-0,08 1,1)
1.171.19(0.0579~0.0587)
segundo
2:03--2.05(0.07990.0807)
1,17--1,19(0,0579-0,0587)
22-3

22 TECHNICAL DATA

Engine model		MAGMA	JF8 F/B CAR.
Item			
Clearance between piston ring and ring groove	Top	0.05~0.09(0.0020~0.0035)	0.037~0.07(0.0012~0.0028)
	Second	0.04~0.08(0.0016~0.0031)	0.037~0.07(0.0012~0.0028)
	Wear limit	0.20(0.0079)	0.15(0.006)
Piston ring end gap	Top	0.20~0.40(0.0079~0.0157)	0.2~0.3(0.008~0.014)
	Second	0.20~0.40(0.0079~0.0157)	0.15~0.3(0.006~0.012)
	Oil	0.20~0.40(0.0079~0.0157)	0.3~0.9(0.012~0.035)
	Wear limit	1.0(0.039)	←
Piston pin	Diameter	mm(in)	24.994~25.000(0.9840~0.9843)
Tightening torque		kg·m(ft·lb)	
Cylinder head bolts		Initial torque 3kg·m+ Tighten each bolt 90° + 90° more	8.2~8.8(59~63)
Tensioner		3.2~4.7(23~34)	2.0~3.5(14~25)
Timing belt cover		0.7~1.0(5~7)	Low: 0.7~1.0(5~7) Up: 0.8~1.2(5.8~8.6)
Crankshaft pulley		2.3~3.3(17~24)	1.25~1.75(9~12)
Camshaft caps		2.0~2.7(15~20)	1.8~2.7(13~19)
Connecting rod bearing caps		7.0~7.5(51~54)	6.6~7.0(48~51)
Rear cover assembly		0.7~1.0(5~7)	0.8~1.2(5.8~8.6)
Oil pump assembly	M8 smaller	1.6~2.3(12~17)	1.9~3.1(13~22)
	M10 bigger	3.2~4.7(23~34)	3.8~5.3(27~38)
Oil strainer		0.7~1.0(5~7)	0.8~1.2(5.8~8.6)
Oil pan		0.7~1.0(5~7)	0.7~1.2(5~8.6)
End plate		1.6~2.3(12~17)	1.9~3.1(14~22)
Timing belt pulley		16~17(116~123)	←
Oil pressure switch		1.2~1.8(9~13)	1.2~1.8(8.6~13)
Water pump		3.2~4.7(23~24)	1.9~2.6(14~19)
Camshaft pulley		5.6~6.6(41~48)	4.8~6.6(35~48)
Injection pump pulley		6.0~7.0(43~52)	←

☒ LUBRICATING SYSTEM

Engine model		MAGMA	JF8 F/B CAR.
Item			
Lubricating method		Force-fed type	←
OIL PUMP			
Type		Inner gear type	←
Oil pressure at 3,000 rpm of engine speed		kg/cm ² (lb/in ²)	4.1~4.9(58~70)
Outer gear tooth tip and crescent clearance	Standard	0.06~0.23(0.0024~0.0091)	0.20~0.32(0.0078~0.0126)
	Limit	0.35(0.0137)	←
Inner gear tooth tip and crescent clearance	Standard	0.10~0.21(0.0039~0.0083)	0.267~0.38(0.0105~0.015)
	Limit	0.35(0.0137)	0.40(0.016)
Side clearance	Standard	0.03~0.09(0.0012~0.0035)	0.03~0.063(0.0012~0.0025)
	Limit	0.15(0.006)	0.10(0.004)
Pump shaft and body clearance	Standard	0.06~0.15(0.0024~0.0059)	0.09~0.184(0.0035~0.0072)
	Limit	0.20(0.078)	←
OIL FILTER			
Type		Full flow, paper filter	←
Total oil capacity	liters(U.S.qt., Imp.qt.)	6.4(6.76, 5.63)	4.6(4.86, 4.05)

22 DATOS TÉCNICOS

modelo de motor

MAGMA

COCHE JF8 F/B:

yo termino

Arriba

Liquidación entre

0.05--0.09.0.0020-0.0035

0,037--0,07(0,0012--0,0028)

segundo

anillo de pistón y anillo

0:04--0,08(0,0016--0,0031

0.0370.07(0.00120.0028)

0,20(0,0079)

mmtin Límite de desgaste

surco

0,15(0,006)

Arriba

0,200,40(0,0079-0,01571

0,2-0,3(0,0080,0141

segundo

0,20-0,40(0,00790,0157)

Separación del extremo del segmento del pistón

0,15--0,3(0,006-0,012)

mmtin?

0,20-0,40(0,0079--0,0157)

0,3--0,9(0,012--0,035]

Límite de desgaste

1,0(0,039)

pasador de pistón

mm(pulg)

24,994 -- 25,000 (0,9840 -0,9843)

diámetro

21,974 --21,980 (0,8651-0,8654]

Par de apriete

kg*m(pies-libras)

Par inicial 3kg-m+ Apriete cada perno

Pernos de culata

8.28.8(5963)

90°+90°más

tensor

3.2--4.7(2334)

2.0-3.514--25)

0,7-1,0(5-7)

Cubierta de correa de distribución

Bajo: 071,0 (5 ~ 71 Arriba: 0,81,245,8 ~ 8,6)

2.33.3(17~24)

Polea t.cigüeñal

1.251.75(9-12)

2.02.7(15-20)

Tapas de árbol de levas

1.82711319]

7.0--7.551--54)

Tapas de cojinetes de biela

6,6-7,0(48-51)

Conjunto de cubierta trasera

0.7.1.0157)

0,8--1,2(5,8--8,6]

Conjunto de bomba de aceite

M8 más pequeño

1.6-2.3(12-17)

1.93.1(1322]

M10 más grande

3.24.7(2334)

3.85.312738]

0,7-1,0(5-7)

colador de aceite

0,8--1,2(6,88,6

Cárter de aceite

0,7--1,0/5-71

0,7-1,2 (5-8,6)

fin de la piat

1.62.311217]

1.93.1(14-22]

Polea de correa de distribución

1617116-123)

12--1.819131

Interruptor de presión exterior

1.2-1.88.6-13)

3.24.7(2324)

bomba de agua

1,9--2,6(1419]

5.6--66/47-48)

polea del árbol de levas

4,8--6,6(35--48)

polea de bomba de inyección

6.07.0(43--52)

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

modelo de motor

MAGMA

COCHE JFB F/B.

Artículo

Método de lubricación

Tipo alimentado a la fuerza

BOMBA DE ACEITE

Tipo.

Tipo de engranaje interior

4.1-4.958-70)

kg/cm:i(lb/pulg*)

O presión a 3.000 rpm de velocidad del motor.

3,0-4,0(5064)

0,06-0,23(0,00240,0091)

Estándar

Punta del diente del engranaje exterior y

0,20--0,32(0,0078-0,0126)

lirmit

mmtin]

liquidación de media luna

0,35(0,0137)
0,10-0,210,00390,0083)
Estándar
Punta del diente del engranaje interior y
0,267--0,38 (0,01050,015)
0,35(0,0137)
mmtin
Límite
liquidación de media luna
0,40(0,016)
0,03--0,09(0,0012--0,0035]
Estándar
Espacio libre lateral
mmtin]
0,03--0,0630,0012--0,0025j
Límite
0,15 (0,006)
0,10(0,004)
Estándar
0.060.15[0.0024.-0.0059]
Eje y cuerpo de punp
0,09-0,184[0,0035--0,0072]
mmtin lLirmit
liquidación
0,20(0,078)
FILTRO DE ACEITE
Tipo
Filtro de papel de flujo completo
6,4 (6,76, 5,63)
Capacidad total de petróleo
iters tU.s.qt.. Imp.qt.)
4,6 (4,86, 4,05]
22--4

TECHNICAL DATA 22

Engine model		MAGMA	JF8 F/B CAR.
Item			
Oil pan capacity	liters(U.S.qt., Imp.qt.)	5.0(5.28, 4.40)	3.8(4.01, 3.34)
Oil filter capacity	liters(U.S.qt., Imp.qt.)	0.4(0.42, 0.35)	0.3(0.32, 0.26)
Oil warning lamp activation pressure	kg/cm ² (lb/in ²)	0.3(4.3)	←
Oil cooler	type	Water cooled	—
ENGINE OIL			
Classification		A.P.I. Service CC, CD	A.P.I Service SE, SF

Tightening torque		kg·m(ft·lb)	
Oil filter		By hand+ 1/4 turn	
Oil pan		0.9~1.2(6.4~8.6)	0.7~1.2(5~9)
Oil pump	M8 bolt	1.6~2.3(11.4~16.4)	1.9~2.6(13.7~18.8)
	M10 bolt	3.2~4.7(22.8~33.6)	3.8~5.3(27.5~38)
Oil pressure switch		1.2~1.8(8.6~12.9)	←

☒ COOLING SYSTEM

Engine model		MAGMA	JF8 F/B CAR.
Item			
Fan belt tension (10kg force) mm(in)	New belt	9~11(0.35~0.43)	6~8(0.24~0.31)
	Used belt	10~12(0.39~0.47)	10~12(0.39~0.47)
Fan	Type	Thermomodulated	Electric
	Number of blades	8	4
	Outer diameter mm(in)	380(15.0)	300(11.8)
Thermostat	Opening temp. °C(°F)	82±1.5(179.6~34.7)	82(179.6)
	Full-open temp. °C(°F)	95(203)	←
	Full-open lift mm(in)	8.5(0.34) or more	←
Water pump	Type	Centrifugal, timing belt driven	←
	Type	Corrugated	←
Radiator	Cap valve opening pressure kg/cm ² (lb/in ²)	0.9±0.15(12.8±2.13)	0.75~1.05(10.7~14.9)
			←
Cooling method		Water-cooled	←
Coolant capacity	With heater liters(U.S.qts., Imp.qts.)	9.0 (9.5, 7.9)	7.0 (7.4, 6.1)
	Without heater liters(U.S.qts., Imp.qts.)	8.5 (9.0, 7.5)	—
Cooling water level		Between FULL and LOW	←
ANTIFREEZE SOLUTION			
Protection		Specific gravity of mixture at 20°C(168°F)	←
Above -16°C(3°F)		1.054	←
Above -26°C(-15°F)		1.066	←
Above -40°C(-40°F)		1.078	←

☒ FUEL SYSTEM

Engine model		MAGMA	JF8 F/B CAR.
Item			
Idle speed	rpm	700~750	750~800
Idle up and exhaust control heating system			
Standard speed	rpm	Air-con. Switch ON 800±25	—

DATOS TÉCNICOS

22
 modelo de motor
 MAGMA
 COCHE UF8F/B.
 artículo
 5,0(5,28,4,40)
 litros (U.S.gi.. Imp.qt.)
 Capacidad del cárter de aceite
 3.8(4.01.3.34)
 filtros (U.S.qt.. Imp.qt.)
 0,4 (0,42, 0,35)
 Capacidad del filtro de aceite
 0,3 (0,32, 0,26)
 kg/cm²pulg*!
 Presión de activación del testigo de aceite
 0,3(4,3)
 Enfriador de aceite
 tipo
 Enfriado por agua
 ACEITE DE MOTOR
 API Servicio CC. CD
 Clasificación
 Servicio API SE. SF
 Par de apriete
 kg-m(pie-libra)
 filtro
 A mano+1/4 de vuelta
 sartén
 0.9-1.26.48.6]
 0,71259)
 1.62.3(11.416.4)
 perno m8
 1.9--26113.7--1881
 bomba de aceite
 perno M10
 3,2-4,7 (22833,6)
 3.8-5.3127.5-38
 1,2-- 1,8(8,6 -12,9)
 Interruptor de presión de aceite
 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
 modelo de motor
 MAGMA
 COCHE JF8F/B.
 Artículo
 9--110.35-0.43)
 Tensión de la correa del ventilador
 cinturón nuevo
 6-80.24-0.31]
 cinturón usado
 1012t0.39-0.471
 f10kg de fuerza) mmfin!
 1012(0:390,47)
 Tipo

termomodulado
 electrico
 ventilador
 Número de palas
 38015.01
 (uww
 Diámetro exterior
 300(11,8)
 82±1,5(179,634,7)
 Temperatura de apertura
 82(179,6)
 Termostato
 C(°F)
 Temperatura de apertura total.
 95(203)
 Ascensor completamente abierto
 mm (pulg.)
 8,5 (0,34) o más
 bomba de agua
 Centrífuga, correa de distribución: accionada
 Tipo
 corrugado
 Tipo
 Radiador
 Apertura de la válvula de tapa
 0,9±0,15(12,8±2,13)
 0,75--1,05/10,7-14,9)
 presión kg/cm²(b/pulg?)
 Método de enfriamiento
 Refrigerado por agua
 06
 Con calentador
 7.0
 (9.5.7:9)
 litros de qts estadounidenses..qts imp.)
 (7.4.6.1)
 Capacidad de refrigerante
 Sin calentador
 8.5
 litrosU.S.qts.. imp.qts.J
 (9.0.7.5) *
 Nivel de agua de refrigeración
 Entre COMPLETO y BAJO
 SOLUCIÓN ANTICONGELANTE
 Protección
 Gravedad específica de la mezcla a 20C(168F)
 Arriba.-16°C(3°F1
 1.054
 1.066
 Por encima de -26.Cf-15°F1
 Por encima de-40C(-40°F1
 1.078
 SISTEMA DE COMBUSTIBLE
 modelo de motor

MAGMA
UF8 F/B COCHE.
Artículo
700~750
velocidad de ralentí
rpm
750-.800
Ralentí: y sistema de calefacción de control de escape
Aire acondicionado, encendido.
Velocidad estándar
rpm
800±25
225

22 TECHNICAL DATA

Engine model		MAGMA	JF8 F/B CAR.
FUEL INJECTION PUMP			
Type		VE type	—
Plunger diameter	mm(in)	8,0(0,315)	—
Cam lift	mm(in)	2,2(0,09)	—
Governor		Half-variable speed governor	—
Injecting timing		2° ATDC	—
INJECTION NOZZLE			
Type		Throttle type	—
Number of nozzle and diameter	mm(in)	1~1,0(0,039)	—
Injection pressure	kg/cm ² (lb/in ²)	135(1,920)	—
ACCELERATOR LINKAGE			
Free play of cable at injection pump	mm(in)	1~3(0,04~0,12)	—
Fuel tank capacity	liters(U.S.qts., Imp.qts.)	65(68,7, 57,2)	←
Fuel filter type		Cartridge, water-detector	Filter paper
Air cleaner element type		Filter paper element	—
Fuel pump	Type		Diaphragm type
	Injection pressure	—	0,23~0,30cm ² /kg(2,84~4,26)(lb/in ²)
	Injection rate	—	860cc/min(56,7 cu in/min) at idle
Air cleaner	Fresh-hot	—	Diaphragm type
	Switching	—	—
	Element	—	Dry type

ENGINE ELECTRICAL SYSTEM

Engine model		MAGMA	JF8 F/B CAR.
CHARGING SYSTEM			
Battery	Type	PT 85	MF 60
20 hour rate	Capacity Ah	85	60
Level of electrolyte	mm(in)	Between "Upper" and "Lower"	←
Specific gravity at 25°C (77°F)	Recharge at	1,20	←
	Fully charged	1,25~1,27	←
Alternator	Type	Alternating	←
	Voltage capacity V-A	12/55	←
No-load test	Voltage(adjustment) V	14,7±0,3	←
	Current A	5 or less	←
	Speed(engine) rpm	2,000~2,500	←
Regulated voltage	V	14,7±0,3	←
* No load at 5,000 rpm of alternator(2,000~2,500rpm of engine)			
Length mm(in)	Number	2	←
	Brush wear limit	6,5(0,26)	←
STARTING SYSTEM			
	Type	Electromagnetic push-in type	←
Starting motor	Voltage V	12	←
	Output KW	2,0	0,9

22
 DATOS TÉCNICOS
 modelo de motor
 MAGMA
 COCHE JF8.F/B
 Artículo
 BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
 Tipo
 tipo VE
 Diámetro del émbolo
 mmtin
 8,0(0,315)
 leva cinco
 mmtin!
 2,2(0,09)
 Regulador de velocidad variable Haif
 Momento de inyección
 2° ATDC
 BOQUILLA DE INYECCIÓN
 Tipo
 Tipo de acelerador
 Número de boquillas y diámetro.
 mm(pulg)
 1--1,0(0,039)
 kg/cm²(lb/pulg*)
 presión de inyección
 135(1,920)
 CONEXIÓN DEL ACELERADOR
 Juego libre del cable en la bomba de inyección.
 mmtin)
 1--3(004--0,12)
 Capacidad del tanque de combustible
 litros(U.S.qts., Imp.qts.)
 65(68,7,57,2)
 Tipo de filtro de combustible
 Cartucho. detector de agua
 papel más fino
 Tipo de elemento del filtro de aire
 Elemento de papel más adecuado
 Tipo
 Tipo de diafragma
 bomba de combustible
 Presión de inyección
 0,230,30 cm/kg(2,84--4,26) (b/pulg.)
 Tasa de inyección
 860 cc/min/56,7 pulgadas cúbicas/min en ralenti
 Recién caliente
 Tipo de diafragma
 Limpiador de aire
 Conmutación
 Elemento
 tipo seco
 SISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR
 modelo de motor

MAGMA
 JF8F/BCAR.
 Artículo
 SISTEMA DE CARGA
 Batería
 PT 85
 Tipo
 MF 60
 tarifa de 20 horas
 Capacidad
 85
 ah
 60
 Nivel de electrolito
 mmtin!
 Entre Superior".y" Inferior
 Gravedad específica
 Recarga en
 1.20
 a 25(77°F)
 Completamente cargado
 1.251.27
 tipo
 alternando
 Alternador
 Capacidad de tensión V-A
 12/55
 14,7±0,3
 Voltaje (ajuste/v
 prueba sin iaad
 Actual
 5 o menos
 2.000--2.500
 Velocidad (motor)
 rpm
 Tensión regulada
 14,7±0,3
 * Carga Na a 5.000 rpm de aireador (2.000--2.500 rpm
 de motor)
 Número
 ¿Longitud mmtin?
 Desgaste del cepillo. imitar
 6,5(0,26)
 SISTEMA DE ARRANQUE
 Tipo
 Tipo de inserción electromagnética
 voltaje
 12
 Motor de arranque
 indio
 2.0
 kilovatios
 0,9
 226

TECHNICAL DATA 22

Engine model		MAGMA	JF8 F/B CAR.
GLOW PLUGS			
Glow plug	Type	Sheathed	—
	Voltage V/Ampere A	10.5/16.5	—
Firing order		1—3—4—2	—
Ignition coil	Output	—	12V
	Type	—	BP5ES
Spark plug	Plug gap	—	0.75~0.85mm(0.029~0.033in)
	Firing order	—	1—3—4—2
Distributor	Breaker type	—	Contactless(igniter)

CLUTCH

Item		Engine model	MAGMA, JF8 F/B CAR.	
Clutch control			Hydraulic type	
Clutch pedal	mm(in)	Type	Hanger type	
		Pedal ratio	6.3	
		Full stroke	144(5.7)	
		Height	200.5(7.89)	
		Free play	7.8~14.3(0.3~0.6)	
		Distance to floor when clutch is fully disengaged	60(2.4) or more	
Clutch disc	mm(in)	Type	Single dry plate	
		Deflection limit	0.7(0.027)	
		Wear limit	0.3(0.012) from rivet head	
		Outer diameter × inner diameter × thickness	225(8.86) × 150(5.91) × 3.5(0.14)---Fly wheel side 4.1(0.16)---Pressure plate side	
		Master cylinder inner diameter	mm(in)	15.9(5/8)
Release cylinder inner diameter		mm(in)	19.1(3/4)	

TRANSMISSION

Transmission type		5-speed
Transmission		
Change lever position		Floor shift
Synchronesh system		Forward:Synchronesh Reverse:slidingmesh
Gear ratio	First	Indirect type transfer:3.565
		Direct type transfer:3.563
	Second	2.212
	Third	1.435
	Fourth	1.000
	Fifth	0.894
Specified oil	Reverse	3.854
	API service GL-4 or GL-5	
	Outside temp. -18℃ (0°F) or lower:SAE 80	
Oil capacity	Outside temp. -18℃ (0°F) or higher:SAE 90	
	All-season type:SAE 80W-90	
liters(u.s.qts., Imp.qts.)		1.9(2.01, 1.67)

DATOS TÉCNICOS

22

modelo de motor

MAGMA

JF8F/BCAR.

flem

BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO

Tipo

enfundado

Bujía incandescente

Valor V/Amperio

10,5/16,5

orden de disparo

1-3-4-2

Salida

bobina de encendido

12V

Tipo

BP5ES.

bujía

Espacio de enchufe

0,75--0,85 mmf0,029--0,033 n)

orden de disparo

1-3-4-2

Distribuidor

Tipo de interruptor

Encendedor sin contacto)

EMBRAGUE

modelo de motor

MAGMA.JF8 F/B·CAR.

Artículo

control de seguridad

tipo hidráulico

Tipo

Percha, tipo

Relación de pedaleo

6.3

Pedal de embrague

mmtinl iCarrera completa

144 (5,7)

altura

200,5(7,89)

juego libre

7.814.30.30.6)

Distancia al piso cuando el embrague está completamente desacoplado 60(2.4) o más

Tipo

Plato seco individual

Límite de flexión

0,7(0,027)

Disco de embrague

mm estaño) Límite de desgaste

0,3(0,0121 desde la cabeza del remache

Diámetro exterior x interior

3.5(0.14) --Lado del volante

225t8.86) x150(5.911x

diámetro x espesor

4,1f0.16 -Lado placa de presión

Diámetro interior del cilindro maestro

mm(n)

15,9(5/8)

Diámetro interior del cilindro de liberación

mmtin

19.1(3/4)

TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión

5 velocidades

Artículo

Transmisión

Cambiar la posición del tever

turno de piso

Sistema sincronizado

Adelante: sincronizado Reverso: malla deslizante

primero

Transferencia tipo indirecta: 3.565

Transferencia tipo directo :3.563

Relación de transmisión

segundo

2.212

1.435

cuarto

1.000

quinto

0,894

revertir

3.854

Aceite especificado

Servicio API GL-4 o GL-5

Temperatura exterior...-18.c(O°F)o-inferior:SAE80

Temperatura exterior -18'e(0F) o superior:SAE90

Tipo para todas las estaciones:SAE 80W-90

Oi capacidad

litrosfu.s.qts.. Imp.quts.

1,9(2,01.:7,67)

227

22 TECHNICAL DATA

Transmission type		5-speed
Item		
Main shaft deflection limit	mm(in)	0.03(0.001)
Clearance between synchronizer ring and flank surface of gear	Standard	1.5(0.059)
	Limit	0.8(0.031)
Clearance between hub sleeve and release fork	Standard	0.2~0.3(0.008~0.012)
	Limit	0.8(0.031)
Main shaft bearing between clutch housing and transmission case	Clearance between clutch housing and bearing	0~0.1(0~0.004)
	Adjustment shim	0.1(0.004), 0.15(0.006), 0.3(0.012)
	mm(in)	
Main shaft bearing between clutch housing and transmission	Clearance between clutch housing and bearing	0.05~0.1(0.002~0.004)
	Adjustment shim	0.1(0.004), 0.15(0.006), 0.3(0.012)
	mm(in)	
Counter shaft bearing between transmission and extension housing	Clearance between bearing and bearing cover	0~0.1(0~0.004)
	Adjustment shim	0.1(0.004), 0.15(0.006)
	mm(in)	
Bearing between transfer rear case and rear cover	Clearance between transfer rear cover and bearing	0.05~0.1(0.002~0.004)
	Adjustment shim	0.1(0.004), 0.15(0.006), 0.3(0.012)
	mm(in)	

PROPELLER SHAFT

Engine model		MAGMA, JF8 F/B CAR.
Item		
Dimension	Length mm(in)	Front
		621~626(24.4~24.6)
		Rear
		647~659(25.5~25.9)
Deflection limit	mm(in)	0.4(0.0157)
Starting torque of the universal	kg·cm(ft·lb)	Front 3~8(0.22~0.58), Rear 5~14(0.36~1.01)
Starting torque adjustment snap ring	mm(in)	1.22(0.0480), 1.24(0.0488), 1.26(0.0496), 1.28(0.0504), 1.30(0.0512), 1.32(0.0520), 1.34(0.0528), 1.36(0.0535), 1.38(0.0543)
Universal backlash joint spider limit	mm(in)	0.5(0.020)

Tightening torque		kg·m(ft·lb)
Yoke and differential		3.3~4.4(23.8~31.8)
Differential	Reduction gear	Hypoid gear
	Differential gear	Straight bevel gear

DATOS TÉCNICOS

Tipo de transmisión
orina-9

Artículo
mmtin)

Límite de deflexión del eje principal
0,03(0,001)

Espacio libre entre el 'anillo sincronizador
Estándar
1,5(0,059)

Límite
y superficie del flanco del engranaje
mm (pulg.)
0,8(0,031)

Holgura entre la manga del cubo y el re-Estándar
0,2-0,30,008--0,012)

Límite
tenedor de arrendamiento
mmtin)

0,8(0,031)

Cojinete del eje principal entre el juego del embrague
entre
vivienda
embrague
carcasa y caja de transmision
y
0-0,10-0,004)

rodamiento
mmtin)

cuña de ajuste
0,1(0,0041,0,15(0,0061,0,3(0,012)

mm(pulg)

Cojinete del eje principal entre
ciutch clearance
entre
embrague
vivienda y transmisión
vivienda
pue
0,05-0:1 [0,002~0,004]

rodamiento
mmtin!

cuña de ajuste
0,1(0,0041,0,15(0,006).0,3(0,012)

mmtin)

Cojinete del contraeje entre trans.
Liquidación
entre
misión y vivienda de extensión
rodamiento
rodamiento
y
0--0,10--0,004)

cubrir

mmtin!

cuña de ajuste
0.10.004).0.15(0.006)

mmtin)

Rodamiento entre caja trasera de transferencia
Liquidación
entre
transferir
y cubierta trasera
trasero
0,050,1(0,002-0,004
y rodamiento
mmtin)

cuña de ajuste
0,1(0,0041,0,15(0,006).0,3(0,012)

mmtin)

EJE DE PROPULSOR
modelo de motor
MAGMA,JF8F/B COCHE

[tem

Frente
621 --626[24.4--24.6]

Dimensión
Longitud
mmtin)

Trasero
647-659/25,5--25,9)

Límite de deflexión
mmtin)

0,4(0,0157)

Par de arranque de la universal.
kg*cmiffit-ib!

Delantero3--8f0.220.581.Trasero5--14(0.36--1.07)

1,22(0,0480). 1,24(0,0488). 1,26
0,0496).1:28(0,0504).

mm(pulgadas)

Anillo elástico de ajuste del par de arranque
1,30(0,0512),1,32 0,05201. 1,34(0,05280,1,36(0,0535)

1,38 (0,0543)

Límite de araña de articulación universal backiash
0,5(0,020]

Par de apriete
kg*m(pies-ib)

Yugo y diferencial
3,3-4,4(23,8--31,8)

engranaje reductor
engranaje hipoide
diferencial
engranaje diferencial
Engranaje cónico recto

22 8

TECHNICAL DATA 22

REAR AXLE

Engine model		MAGMA, JF8 F/B CAR.
Item	Reduction ratio	4.875
	Ring gear	39
Number of teeth	Drive pinion	8
	Class	GL-5, SAE 80W
Oil	Capacity	keep on the horizontal of oil plug
	Standard	0.09~0.11(0.0035~0.0043)
Drive pinion and ring gear backlash	Minimum	More than 0.05(0.002)
	Allowable variation	Less than 0.07(0.0028)

Tightening torque	kg·m(ft·lb)
Companion flange	1.9~3.6(13.6~25.7)
Ring	7.5~8.5(53.6~60.7)
Bearing cap	3.8~5.3(27.1~37.8)
Disc plate and wheel hub	5.5~6.8(39.3~48.6)
Knuckle and spindle	3.5~5.5(25~39.3)
Caliper and flexible hose	2.2~3.0(15.7~21.4)
Caliper and adapter	5.5~6.5(39.3~46.4)
Backplate tightening nut	5.0~5.5(35.7~39.3)
Set plate	0.8~1.4(5.7~10)
Drive pinion lock nut	13~18(92.8~128.5)
Differential carrier	2.3~2.7(16.4~19.3)
King pin and knuckle	3.5~4.2(25~30)
Free-wheel hub and hub	5.5~6.5(39.3~46.4)

STEERING

Engine model		MAGMA, JF8 F/B CAR.
Item	Outer diameter	390(15.35)
	Lock to lock	Manual steering:3.8, Power steering:2.5
Steering wheel mm(in)	Type	Ball nut system
	Gear ratio	21~25:1(STD, DLX), 15.2:1(GT.)
Gear	Type	Integral system
	Oil used	DEXRON II, FORD TYPE(M2C33F)
Booster(GT.)	Oil capacity	2 ℓ (2.11 us, quarts, 1.76 imp quarts)
	Inner	29°
Maximum steering angle	Outer	27°
	Toe-in mm(in)	3±3(0.12±0.12)
Wheel alignment	Camberr angle	7°30' (Power steering)
	Caster angle	6° (Manual)
	King-pin angle	8°30' ±30'
Steering wheel effort	kg(lb)	0.5~2(1.10~4.41)---during one turn of the steering wheel

DATOS TÉCNICOS

22

EJE TRASERO

modelo de motor

COCHE MAGMA.UF8F/B.

Artículo

Relación de reducción

4.875

Corona dentada

numero de dientes

Piñón impulsor

8.

clase

GL-5.SAE 80W

Capacidad

Manténgase en la posición horizontal del tapón de aceite

Estándar

0,09--0,110,0035-0,0043)

Piñón y anillo de accionamiento

Mínimo

Más de 0,05(0,002)

juego del engranaje

variación permitida

Menos de 0,07(0,0028)

Par de apriete

kg*m(pies-ib)

Brida complementaria

1.93.613.625.7)

anillo

7,5-8,5(53,6--60,7)

Tapa de cojinete

3.8-5.3127.137.8)

Placa de disco y cubo de rueda.

5,5--6,8(39,3-48,6)

Nudillo. y husillo

3.5--5.52539.3]

Pinza y manguera flexible

2.23.015.721.4)

Calibrador y adaptador

5.56.5(39.3-46.4)

Tuerca de apriete trasera

5.05.5(35.7-39.3)

Plato fijo

0,8-1,4 (5,7-10)

Contratuerca del piñón de accionamiento

13--18(92,8--128,5)

Portador diferencial

23-2.7[16.4-19.3]

pivote y nudillo

3.5--4.22530

Buje y buje de rueda libre

5.56.539.346.4)

DIRECCIÓN

modelo de motor

COCHE MAGMA.JF8 F/B.

Artículo

Diámetro exterior

39015,351

volante

Bloquear para bloquear

Dirección manual: 3,8, Dirección asistida: 2,5

Tipo

Sistema de tuerca de bolas

engranaje

Relación de transmisión

2125:1(ESTÁNDAR,DLXJ,15.2:1(GT.)

Tipo

Sistema integral

BoostertGT.!

Aceite usado

DEXRONII.TIPO FORD(M2C33F)

Capacidad de aceite

2[2,11 cuartos estadounidenses, 1,76 cuartos cúbicos)

interior

29"

Ángulo de dirección máximo

exterior

27

mm (pulg.)

Convergencia

3±3(0,12±0,12)

ángulo de comba

7°30' (Dirección asistida)

Alineación de ruedas

Ángulo de avance

6" (manual)

Ángulo del perno rey

8°30±30

esfuerzo del volante

kilogramos(b)

05--211.10--4.411-durante.un giro del volante

229

22 TECHNICAL DATA

Tightening torque	kg-m(ft-lb)
Steering wheel nut	4.0~5.0(29~36)
Tie-rod end lock nut	9~12(64~86)
Tie-rod end and knuckle	7.0~8.0(51~58)
Gear box bolts	7.0~8.0(51~58)
Pitman arm lock nut	21~25(150~178)
Universal joint bolt	2.2~2.7(16~20)
Drag link nut	7.0~8.0(51~58)

☒ BRAKES

Engine model		MAGMA, JF8 F/B CAR.
Brake pedal	Type	Suspended
	Height	211(8.31)
	Play	7~9(0.28~0.35)
	Remaining step-in distance	74(2.91) or more
	Pedal lever ratio	5.02
	Maximum stroke	162(6.38)
Master cylinder and reserve tank		
Inside diameter of master cylinder	mm(in)	22.22(0.875)
Clearance between piston and cylinder	Standard mm(in) Limit	0.04~0.125(0.002~0.005) 0.15(0.006)
Reserve tank capacity	cc	182
Front disc brake		
Type		Disc (ventilated)
Cylinder inner diameter	mm(in)	57.15(2.25)
Pad dimension (width × length × thickness)	mm(in)	49.0 × 111 × 10.0(1.93 × 4.37 × 0.39)
Pad thickness limit	mm(in)	1.0(0.04)
Disc plate dimension (diameter × thickness)	mm(in)	275 × 20(10.83 × 0.79)
Disc plate thickness limit	mm(in)	18(0.71)
Disc plate deflection limit	mm(in)	0.15(0.006)
Rear drum brake		
Type		Drum
Wheel cylinder inner diameter	mm(in)	19.05(0.75)
Lining dimension (width × length × thickness)	mm(in)	45 × 249.6 × 4.5 (1.77 × 9.83 × 0.18)
Thickness limit	mm(in)	1.0(0.04)
Clearance between piston and cylinder	Standard mm(in) Limit	0.040~0.073(0.0016~0.0028) 0.15(0.006)
Parking brake		
Pulled with 25kg(55.1 lb) force		8~12 notches

☒ WHEELS AND TIRES

Items	Rim size	Tire	
		Size	Air pressure
FRONT	6.00J-15	195R15RF (STD.)	1.8kg/cm²(25.6 lb/in²)
REAR	6.00J-15	P215/75R15(GT, DLX)	1.8kg/cm²(25.6 lb/in²)

22

DATOS TÉCNICOS

Par de apriete

kg-m(pies-b)

tuerca del volante

4.0~5.0[29~36]

Falta tuerca del extremo del tirante

9~12(64~86]

Extremo de la barra de acoplamiento y articulación

7,0-8,0(51~58)

Pernos de la caja de cambios

7.0-8.051--58)

Tuerca de bloqueo del brazo Pitman

21-25150178]

Perno de junta universal

2.22.7(1620)

708,0(51-58)

FRENOS

modelo de motor

COCHE MAGMA.JF8 F/B.

Artículo

Tipo

suspendido

altura

211(8.31)

Jugar

79(0,28~0,35)

Pedal de freno

mmtin)

Distancia de paso restante

74(2,91) o más

Relación de la palanca del pedal

5.02

Carrera máxima

162 (6,38)

Cilindro maestro y tanque de reserva

Diámetro interior del cilindro maestro

mm(pulg)

22,22(0,875)

Holgura entre pistón y estándar

0,04-0,125, 0,002-0,005

Cilindro

mmtin) [Límite

0,15(0,006)

Capacidad del tanque de reserva

182

Freno de disco delantero.

Tipo

Disco ventiladoj

Diámetro interior del cilindro

57,15(2,25)

Dimensión de la almohadilla ancho x largo x espesor)

mm(pulg)

49,0×111×10,0(1,93×4,37×0,39)

Límite de espesor de la almohadilla

mm(pulg)

1,0(0,04)

Dimensión de la placa del disco (diámetro X espesor)

mmtin)

275 × 20 (10,83 X 0,79)

mm(pulg)

Límite de espesor de la placa del disco

18(0,71)

Deflexión de la placa del disco Emitir

mm(pulg.

0,15(0,006)

Freno de tambor trasero

Tipo

tambor

Diámetro interior del cilindro de rueda

mm(pulg)

19,05 (0,75)

Dimensiones del revestimiento

45X249.6X4.5

(ancho x largo x espesor)

mmtin?

1,77X9,83x0,18)

mm(pulg)

Espesor Jimit

1,0(0,04)

Holgura entre el pistón y l Estándar

0,040-0,073(0,0016--0,0028

cilindro

Límite mmtin

0,15 (0,006)

Freno de estacionamiento

Tirado con una fuerza de 25 kg (55,1 lb)

8--12 muescas

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Neumático.

Artículos

Tamaño de llanta

Tamaño

Presión de aire

FRENTE

6.00J-15

195R15RF(ESTÁNDAR).

1,8 kg/cm²(25,6 lb/pulg²)

TRASERO

6.00J-15

P215/75R15(GT.DLX]

1,8 kg/cm²(25,6 lb/pulg²)

2210

TECHNICAL DATA 22

SUSPENSION

Engine model		MAGMA, JF8 F/B CAR.
Item		
Front	Suspension type	Axle type
	Spring type	Semielliptic leaf spring
	Shock-absorber type	Cylindrical, double acting
	Stabilizer type	Torsion bar type
Rear	Suspension type	Axle type
	Spring type	Semielliptic leaf spring
	Shock-absorber type	Cylindrical, double acting

BODY ELECTRICAL SYSTEM

Engine model		MAGMA, JF8 F/B CAR.
Item		
Headlights	Hi/Low	60/55
Turn signal lights	Front	21
	Side	5
	Rear	21
Tail lights		5
License plate lights		5
Stop lights		21
Back-up lights		21
Interior lights(room)		10
Blackout driving lights		35
Blackout stop lights		12
Blackout marker lights		12
Fog lights		35
Indicator and warning lights		
Turn signals		1.2
High beam		1.2
Oil pressure		1.2
Battery		1.2
Parking brake		1.2
4 x 4		1.2
Sedimenter		1.2
Glow		1.2
Brake fluid		1.2
Coolant level		1.2
Brake fluid		1.2
Coolant level		1.2
Illumination lights		
Heater		3.4
Meter		1.2 x 4
Cigar. lighter		1.4
Radio		1.4

DATOS TÉCNICOS

SUSPENSIÓN

modelo de motor

MAGMA,JF8F/BCAR.

Artículo

Tipo de suspensión

Tipo de eje

tipo de resorte

Ballesta semielíptica

Tipo de amortiguador

Cilíndrico, doble efecto

Tipo de estabilizador

Tipo de barra de torsión

Tipo de suspensión

Tipo de eje

Trasero

tipo de resorte

Ballesta semielíptica

Tipo de amortiguador

Cilíndrico, doble efecto

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CARROCERÍA

motor modal

MAGMA, COCHE JF8F/B.

Artículo

Alto/Bajo

Cabeceras

60/55

Frente

21

Lado

Luces de señal de giro

Trasero

21

Luces traseras

Luces de matrícula

semáforos

21

Luces de marcha atrás

21

¿Lugares interiores desde?

10

Luces de conducción opacas

35

Luces de freno apagadas

12

Luces de posición apagadas

12

Luces antiniebla

35

Luces indicadoras y de advertencia

Señales de giro

1.2

luz alta

1.2

Presión de aceite

1.2

batería

1.2

Freno de estacionamiento

1.2

4x4

12

Sedimentador

1.2

Resplandor

1.2

líquido de frenos

1.2

Nivel de refrigerante

1.2

líquido de frenos

1.2

Nivel de refrigerante

12

luces de iluminacion

Calentador

3.4

Metro

1,2x4

Cigarro. encendedor

1.4

Radio

1.4

22-11



SPECIAL TOOLS

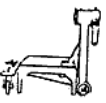
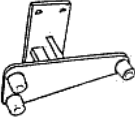
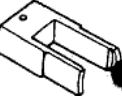
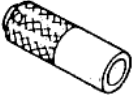
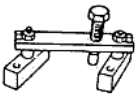
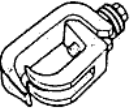
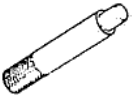
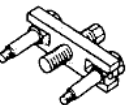
23

(ASIA
HERRAMIENTAS ESPECIALES
23
MOTOR
232
EMBRAGUE Y TRANSMISIÓN
233
DIFERENCIAL
23-4
FRENO Y EJE TRASERO
234
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
235.
OTRO
23 6

☒ ENGINE	23-2
☒ CLUTCH AND TRANSMISSION	23-3
☒ DIFFERENTIAL	23-4
☒ BRAKE AND REAR AXLE	23-4
☒ STEERING AND SUSPENSION	23-5
☒ OTHER	23-6

23 SPECIAL TOOLS

ENGINE

Tool number & description	Priority	Illustration	Tool number & description	Priority	Illustration
49 0107 680A Engine stand	A		49 G030 005 Hanger, engine stand	A	
49 0636 100A Arm, valve spring lifter	A		49 S120 222 Pivot, valve spring lifter	A	
49 S120 160 Pusher, valve seal	A		49 S120 105 Compressor, valve spring	A	
49 S120 220 Holder, tappet	A		49 S120 170 Remover, valve seal	A	
49 0636 165A Remover & installer, valve guide	A		49 0552 165 Remover & installer, valve guide	A	
49 0223 081 Remover & installer, piston pin	B		49 1456 010 Adaptor set, compression gauge	A	
49 S120 215A Pulley puller	A		49 1285 071 Puller, bearing	A	
49 V101 080 Brake, ring gear	A		49 0636 000B Transmission lifter	B	

HERRAMIENTAS ESPECIALES

MOTOR

Número de herramienta

Número de herramienta

Prioridad

Prioridad

Wustración

lustración

& descripción

&. descripción

49 0107 680A

49 G030005

motor

percha,

estar de pie

motor.

estar de pie

49 0636 100A

49 S120 222

Brazo, válvula

Pivote, válvula

elevador de resorte

elevador de resorte

49 120 160

49 S120 105

Empujador, válvula

compresor,

sello

resorte de válvula

49 S120 220

49 S120 170

Titular.

removedor,

empujador

sello de válvula

49 0636 165A

49 0552 165

Removedor y

Removedor y

instalador,

instalador,

guía de válvula

guía de válvula

49 0223 081

49 1456 010

Removedor y

adaptador,

instalador,

compresión

pasador de pistón

calibre

49 S120 215A

49 1285 071

extractor de poleas

alumno,

rodamiento

49 V101060

49 0636 0008

freno,

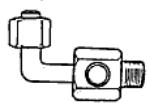
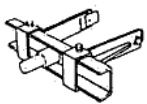
Transmisión

engranaje de anillo

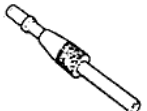
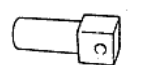
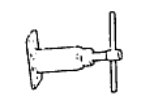
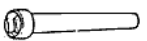
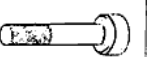
elevador

23 2

SPECIAL TOOLS 23

Tool number & description	Priority	Illustration	Tool number & description	Priority	Illustration
49 9140 074 Cam lift, measuring device	A		49 S120 281 Adaptor, oil pressure guage(DE)	B	
49 S120 255 Attachment, transmission lifter	B		—	—	—

☒ CLUTCH AND TRANSMISSION

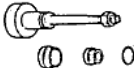
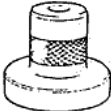
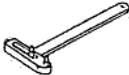
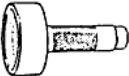
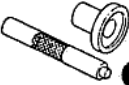
Tool number & description	Priority	Illustration	Tool number & description	Priority	Illustration
49 SE01 310 Centering tool, clutch disk	A		49 0862 350 Guide, shift fork ASS'Y	B	
49 S120 440 Turning holder, main shaft lifter	A		49 0305 430 Pusher, main drive shaft	A	
49 0839 425C Puller set, bearing	A		49 1243 465A Wrench, main shaft lock nut	A	
49 0180 321A Installer, main drive gear bearing	A		49 0187 451A Guide, interlock pin ASS'Y	B	
49 0500 330 Installer, transmission bearing	A		—	—	—

HERRAMIENTAS ESPECIALES
23
Número de herramienta
Número de herramienta
Prioridad
lustración
Prioridad
& descripción
& descripción
49 9140 074
49 S120 281
elevación de leva,
adaptador,
midiendo
presión de aceite
dispositivo
calibre(DE)
49 S120 255
Adjunto.
transmisión
levantador
E EMBRAGUE Y TRANSMISIÓN
Número de herramienta
Número de herramienta
Prioridad
Prioridad
ustracion
ustracion
& descripción
& descripción
49 SE01 310
49 0862 350
herramienta de centrado,
guía, turno
disco de embrague
Conjunto de horquilla Y
49 S120 440
49 0305 430
soporte giratorio,
Empujador, principal
eje principal
eje de transmisión
si ter
49 0839 425C
49 1243 465A
juego de extractores,
Llave, principal
rodamiento
tuerca de bloqueo del eje
49 0180 321A
49 0187 451A
Instalador, principal
Guía, enclavamiento
engranaje impulsor

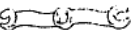
en ASS'Y
rodamiento
49 0500 330
Instalador.
transmisión
-rodamiento
23 3

23 SPECIAL TOOLS

DIFFERENTIAL

Tool number & description	Priority	Illustration	Tool number & description	Priority	Illustration
49 M005 561 Hanger, diff. carrier	A		49 S120 710 Holder, coupling flange	B	
49 0660 555 Gauge block	A		49 1361 555 Gauge block	A	
49 8531 565 Pinion model	A		49 V001 795 Installer, oil seal	A	
49 0259 720 Wrench, diff. side bearing adjust nut	B		49 B001 795 Installer, oil seal	A	
49 0305 555 Gauge block	A		49 M005 795 Installer set, oil seal	A	
49 0727 570 Gauge body, pinion height adjust	A		49 V001 525 Installer, bearing	A	

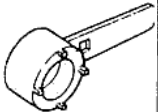
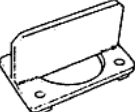
BRAKE AND REAR AXLE

Tool number & description	Priority	Illustration	Tool number & description	Priority	Illustration
49 0259 770B Spanner, flare nut	A		49 0221 600C Expansion tool, disk brake	B	

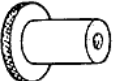
23
HERRAMIENTAS ESPECIALES
DIFERENCIAL
Número de herramienta
Número de herramienta
Prioridad
Hustración
Prioridad
mostración
& descripción
& descripción
49 M005561
49 S120 710
Percha, dif.
Holcer, acoplamiento
transportista
brida
49 0660.555
49 1361 555
bloque patrón
bloque patrón
49 8531 565
49.V001 795
Modelo de piñón
instalador,
sello de aceite
49 0259 720
49 8001 795
Llave, diferencial.
Instalador, aceite
rodamiento asdi
ajustar la tuerca
49 0305 555
49M005795
bloque patrón
conjunto de instalador,
sello de aceite
49 0727 570
49 V001 525
Cuerpo del medidor.
instalador,
altura del piñón
rodamiento
ajustar
FRENOEJE TRASERO
Número de herramienta
Prioridad
Ilustración
Prioridad
ustracion
& descripción
& ciescripción
490259770B
490221600C

Llave inglesa, bengala
herramienta de expansión,
nuez
freno de disco
23-

SPECIAL TOOLS 23

Tool number & description	Priority	Illustration	Tool number & description	Priority	Illustration
49 1416 635 Wrench, rear shaft bearing nut	A		49 S120 748 Attachment	B	
49 S120 635 Wrench, rear shaft bearing nut	A		49 B002 765 Adjust guage	A	
49 S120 620 Installer, rear shaft bearing	B		49 S120 645 Holder, rear shaft	A	
49 S120 520 Puller, rear axle shaft bearing	A		—	—	—

☒ STEERING AND SUSPENSION

Tool number & description	Priority	Illustration	Tool number & description	Priority	Illustration
49 0180 510B Attachment, steer- ing worm bearing preload measuring	B		49 1205 605 Adapter, caster camber gauge	B	
49 0223 695E Puller, pitman arm	B		49 0118 850C Puller, ball joint	B	
49 W023 585 Adjust wrench	A		49 0727 575 Puller, socket joint	B	

HERRAMIENTAS ESPECIALES
23
Número de herramienta
numero de col '
Prioridad

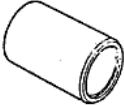
Prioridad
ustracion
lustración
&descripción
& descripción
49 1416 635
49 S120 748
Llave, trasera
Adjunto
cojinete del eje
49 S120 635
49 B002765
Llave, trasera
Ajusto
cojinete del eje
e6enb
nuez
49 S120 620
49 S120 645
Instalador, trasero
Soporte, trasero
cojinete del eje
eje
49 S120 520
Extractor, eje trasero
cojinete del eje

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
Número de herramienta
Número de herramienta

Prioridad
Prioridad
Ilustración
lustración
& descripción
& descripción
49 0180 5108
49 7205 605
Accesorio, dirección
adaptador,
cojinete de gusano
inclinación de la rueda
medición de precarga
eBneb
49 0223 695E
49 0118 8500
Tirador, pitman
tirador,
rótula
49 W023585

49 0727 575
ajustar la llave
Extractor, casquillo
articulación
235

23 OTHER

Tool number & description	Priority	Illustration	Tool number & description	Priority	Illustration
49 1243 785 Boot installer, ball joint dust cover	B		49 S120 785 Boot installer, ball joint dust cover	B	

OTHER

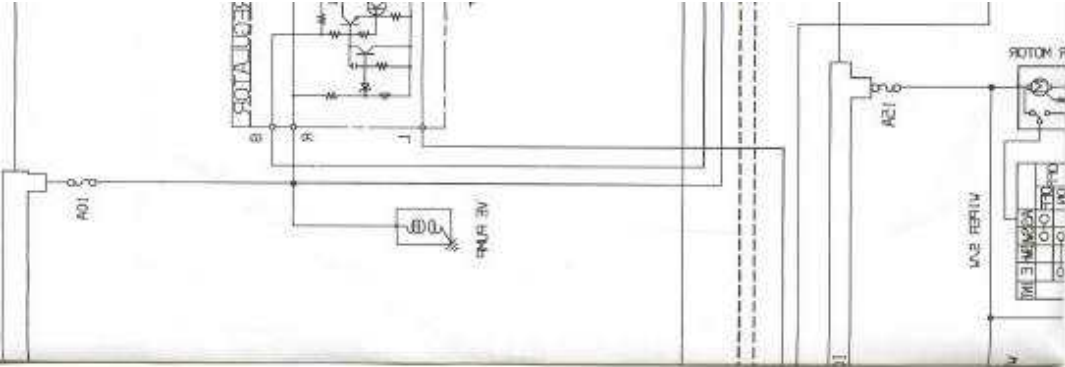
Tool number & description	Priority	Illustration	Tool number & description	Priority	Illustration
49 0187 280 Oil pressure gauge	B		49 8531 855 Nut wrench	B	
49 0839 285 Checker, fuel thermometer	A		49 0259 866A Inserting tool window glass	B	

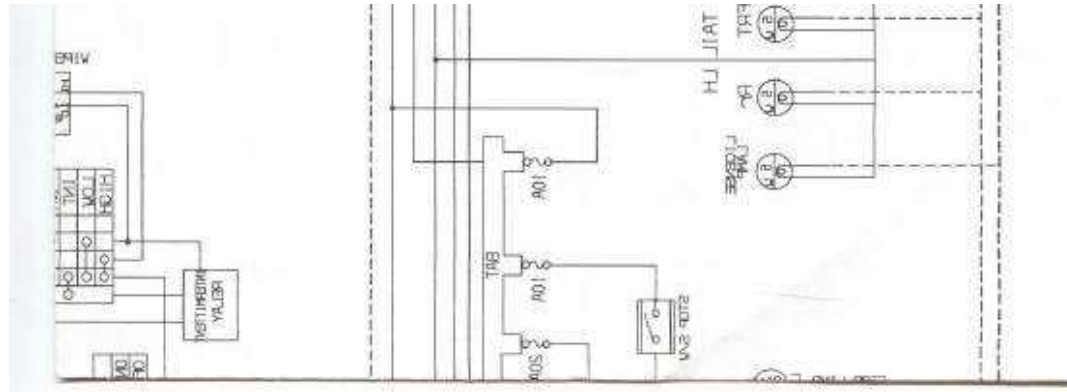
A:NEED

B:SELECTION

23
OTRO
Número de herramienta
Número de herramienta
Prioridad
mostración
Prioridad
mostración
& descripción
& descripción
49 1243 785
49 S120 785
instalador de arranque,
instalador de arranque,
polvo de rótula
polvo de rótula
cubrir
cubrir"
OTRO
Número de herramienta
Número de herramienta
Prioridad
Ilustración
Prioridad
mostración
& descripción
& descripción
49 0187 280
49.8531 855
Presión de aceite
llave para tuercas
e6ne6
49 0839 285
49 0259 866A
¡Verificador, fue!
Herramienta de inserción
termómetro
vidrio de ventana
R: NECESIDAD
B:SELECCIONAR
23-6

ASIAASIAMOTORES
CICATDICNIARAM
INOH
ILLAL.CON.S/
SISHO
SI0.DX-
2351534
XOOLS
DISPOSITIVO DIM·DIP
ASSETO
INVERSIÓN
MSNH
230:08
-SIUM CH
PVS.HHIM
0000
LÁMPARA DE CABEZA
851
ENCENDEDOR
ENLACE FUSIBLE
BINIGBAHHH
MIERDA CLAVE
N089
FRENTE





ASIAASIAMOTORES
 REDETIZAR.
 A/S1N0D
 INOH
 PESISROR
 DISPOSITIVO DE INMERSIÓN DIM
 010
 402
 YOPSNER
 COMBUSTIBLE
 O2SONSOR
 HV5.8000
 HTOIS/T
 CONTUNIDAD
 BCON TIERRA
 SIRGA
 ATEBN
 N.TEHPSEEOR
 8EMOTCR
 ¡DISTR IBUTER!
 CARLIQHTER
 (MF602
 OCA
 HOLÍN